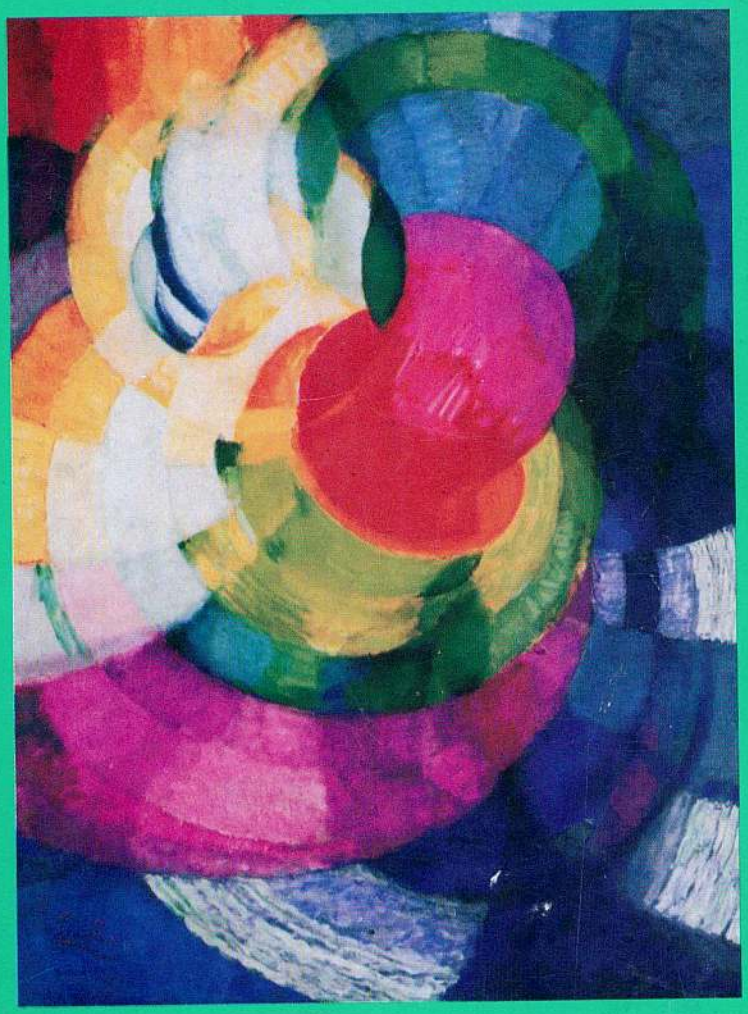
E. CREUS - M. MASSA - A. CORTES

MECANICA

Segunda Edición



SEGUNDA REIMPRESIÓN

UNR
EDITORA

EDUARDO CREUS
Profesor Titular Facultad de Ciencias Exactas,
Ingeniería y Agrimensura (UNR)
Profesor Titular Facultad Regional San Nicolás (UTN)
Profesor Titular Facultad de Arquitectura,
Planeamiento y Diseño (UNR)

MARTA MASSA
Profesora Asociada Facultad de Ciencias Exactas,
Ingeniería y Agrimensura (UNR)
Investigadora en el Area: Educación de la Física

ALBERTO CORTES
Profesor Adjunto Facultad de Ciencias Exactas,
Ingeniería y Agrimensura (UNR)
Investigador en Energía Solar y Ahorro Energético

MECANICA

Segunda Edición

SEGUNDA REIMPRESIÓN

E. CREUS - M. MASSA - A. CORTES

MECANICA

Segunda Edición

SEGUNDA REIMPRESIÓN

E. Creus... [et al.]
Mecánica .- 2ª. ed.– Rosario : Universidad Nacional de Rosario, 2004.
358 p. ; 26x18 cm.

ISBN 950-673-425-9

1. Mecánica I. Massa M.- Cortés A. Título
CDD 621

ISBN Nº 950-673-425-9

SEGUNDA REIMPRESIÓN

REUN
RED DE EDITORIALES DE UNIVERSIDADES NACIONALES

EDITORIALES DE LA A.U.G.M.
ASOCIACION DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO

UNESCO

Impreso en la Argentina - Printed in Argentina
UNR EDITORA
Editorial de la Universidad Nacional de Rosario

PROLOGO

Este libro está destinado para un primer curso de Física, en el área de la Mecánica, para estudiantes de ingeniería, el cual se desarrolla habitualmente en primer año. El contenido del libro se ha diseñado con el compromiso de abarcar la estructura básica teórica de la Mecánica Clásica, orientándola hacia el campo de aplicación profesional específico y atendiendo, por otro lado, al nivel de comprensión, experiencia y dominio de las estructuras formales de los alumnos.

Este compromiso ha sido asumido durante varios años en los cuales se diseñaron los contenidos, se consultó importante y valiosa bibliografía específica, se organizaron las unidades de trabajo, se elaboraron los contenidos específicos, se redactaron las Notas de Clases y se inició una etapa piloto de aplicación en el aula, convocando para esta tarea a la totalidad de los docentes de la cátedra. Ha sido ésta, sin ninguna duda, la etapa más valiosa (y esperamos aún que no esté agotada), pues la reflexión conjunta entre los autores y los compañeros de cátedra sobre su implementación en el aula y en el laboratorio, los disensos, las críticas y los comentarios han contribuido a fortalecer la fundamentación de esta propuesta, a reorientarla y a producir los ajustes inherentes a todo proyecto en desarrollo.

En este proceso se cuestionó la justificación de publicar un nuevo texto, dado que existen ya muchos y buenos cuya efectividad en el aprendizaje ha sido probada y evaluada. En nuestro espíritu este importante aspecto no entra en discusión y desde ya tales textos constituyen una referencia bibliográfica que recomendamos ya sea para la consulta, para complementar contenidos o para efectuar un análisis con enfoques alternativos.

Pensamos que este libro es el resultado de una particular presentación de los temas de la Mecánica, fruto de nuestra experiencia de años en la enseñanza de la misma y donde la estructura conceptual responde, desde su inicio, al denominado *esquema de interacción*. Este esquema se introduce como un enfoque *unificador* para el análisis de las distintas situaciones, llevando implícita una actitud científica para iniciar un proceso racional de conocimiento. Una presentación general del esquema se realiza en el capítulo 1, utilizando como inclusores los conceptos de *propiedad, estado mecánico, cambio de estado* de un sistema e *interacciones*. En el capítulo 2 se presenta el problema general del movimiento de los cuerpos discutiendo los diferentes problemas afines. En función de ello se

presentan las variables que resultarán relevantes para su descripción, incorporando, a diferencia de otras presentaciones, tanto las variables lineales como las angulares en función de la conveniencia para describir los diferentes estados mecánicos vinculados con los movimientos. En el capítulo 3 se efectúa una presentación general de los distintos tipos de fuerzas como mecanismos de interacción. A continuación, se inicia el estudio de los movimientos de traslación, discutiendo las condiciones que permiten representar al cuerpo involucrado con un modelo de partícula. Cada movimiento se aborda como un problema particular analizando el mismo en función de las interacciones (fuerzas) actuantes. De esta manera el enfoque no sigue los lineamientos que presentan textos tradicionales para la enseñanza de la Mecánica. Los distintos modelos se incorporan en forma progresiva discutiendo las condiciones de su validez como representaciones simplificadas en el análisis de los movimientos. De esta forma, la modelización se transforma en la representación básica sobre la que se asienta el proceso dinámico de la explicación.

Desde esta perspectiva, la estructura conceptual de **MECANICA** se ha organizado trabajando dos bloques que genéricamente representan dos enfoques diferentes, aún cuando están íntimamente relacionados en el abordaje de un problema:

- *Un enfoque que denominamos diferencial que implica un análisis de las interacciones y las interpretaciones de sus efectos en relación con las variaciones temporales de las diversas magnitudes físicas a lo largo de la trayectoria seguida por el cuerpo en movimiento. Esto se trabaja analizando diferentes modelos y estableciendo sus límites de validez, en los capítulos 2, 3, 4, 5, 6 y 7.*

- *Un enfoque integral, incorporando los principios de conservación, que permite obtener información relativa a estados del sistema en movimientos muy complejos, con la limitación de una pérdida de información sobre la evolución espacio-temporal de dicho movimiento. Este enfoque se desarrolla en los capítulos 8 y 9.*

Hemos incorporado al finalizar cada capítulo un conjunto de Preguntas que pretenden servir de eje para revisar conceptos y contribuir a integrar los mismos en el momento de elaborar explicaciones a diferentes situaciones.

En esta presentación se han excluido, de ex-profeso, problemas. Los mismos serán publicados en forma independiente, con el fin de permitir la incorporación permanente de nuevas situaciones, desechar otras que en la implementación de aula el docente las vea como poco efectivas. Esto además permitirá reorganizarlos en función de la metodología de resolución de problemas que encare el docente. Esta publicación contendrá tanto los denominados problemas de lápiz y papel como las propuestas para desarrollar en los laboratorios, que se presentarán básicamente como una alternativa intermedia hacia los denominados problemas abiertos.

Deseamos agradecer la participación de la Lic. Patricia Sánchez en la colaboración de la preparación de este libro y a los restantes docentes de la cátedra

de Física, quienes han contribuido con sus observaciones, comentarios y críticas a su concreción. Hemos recibido una inapreciable ayuda de nuestros alumnos que con sus dudas, pregunta y posibles interpretaciones alternativas dadas a algunos temas en las versiones preliminares de nuestras *Notas de Clase* contribuyeron a dar forma a este texto. Asimismo, deseamos agradecer a la UNR Editora por su apoyo en la publicación.

Los autores

INDICE

CAPITULO 1:

Mecánica: Temas preliminares

1.1 La evolución de los conocimientos 1
1.2 Características de la Física 2
1.3 Caracterización de los sistemas físicos 4
1.4 Magnitudes y mediciones. El Sistema Internacional de Unidades (S. I.) 8
1.5 Representaciones gráficas 12
1.6 Preguntas 17

CAPITULO 2:

El movimiento de los cuerpos

2.1 Introducción 19
2.2 Relatividad del movimiento. Sistemas o marcos de referencia. Sistemas de coordenadas 21
2.3 Cinemática de la partícula 26
2.4 Generalidades sobre el movimiento de un sistema de partículas 55
2.5 Preguntas 61

CAPITULO 3:

Las fuerzas y el movimiento de una partícula

3.1 Introducción 65
3.2 Leyes de Newton 66
3.3 Validez y limitaciones de las leyes de Newton 73
3.4 Tipos de fuerzas 77
3.5 Equilibrio de una partícula 90
3.6 Consideraciones sobre las leyes de Newton aplicadas a la resolución de problemas 90
3.7 Ejemplos de fuerzas y movimientos 100
3.8 Preguntas 132

CAPITULO 4:

Mecánica relativa

4.1 Sistemas inerciales y no inerciales 137
4.2 Cinemática relativa 142
4.3 Dinámica relativa 146
4.4 Análisis de casos partículares 148
4.5 Preguntas 160

CAPITULO 5:

Primera ecuación cardinal

5.1 Introducción 163
5.2 Fuerzas externas e internas. Ecuaciones diferenciales del movimiento de un sistema de partículas 163
5.3 Primera Ecuación Cardinal 165
5.4 Localización del centro de masa 169
5.5 Cantidad de movimiento o momento lineal 173
5.6 Conservación de la cantidad de movimento 175
5.7 Ejemplos y aplicaciones 176
5.8 Preguntas 181

CAPITULO 6:

Segunda Ecuación Cardinal

6.1 Introducción 183
6.2 Momento de una fuerza que actúa sobre una partícula 183
6.3 Vinculación entre el momento de la fuerza resultante que actúa sobre una partícula y el momento angular de la misma 187
6.4 Conservación del momento angular de una partícula 191
6.5 Momento angular total. Segunda Ecuación Cardinal 194
6.6 Conservación del momento angular total 197
6.7 Segunda Ecuación Cardinal referida al centro de masa de un sistema de partículas 200
6.8 Ejemplos y aplicaciones 202
6.9 Preguntas 205

CAPITULO 7:

Mecánica de los cuerpos rígidos

7.1 Introducción 207
7.2 Cinemática del cuerpo rígido 207
7.3 Dinámica de un cuerpo rígido 212
7.4 Rotación de un cuerpo rígido alrededor de un eje fijo 218
7.5 Rototraslación plana de un sólido rígido 227
7.6 Movimientos no planos de un rígido 234
7.7 Analogía entre variables cinemáticas y dinámicas en la traslación y la rotación 237
7.8 Estática de los cuerpos rígidos 238
7.9 Preguntas 243

CAPITULO 8:

Integrales del movimiento

8.1 Introducción 245
8.2 Impulso 245
8.3 Impulso angular 257
8.4 Trabajo y energía 258
8.5 Extensión de los conceptos de trabajo y energía a un sistema de partículas 277
8.6 Ejemplos de movimientos 285
8.7 Preguntas 316

CAPITULO 9:

Mecánica de los fluídos

9.1 Estática de los fluidos 321
9.2 Dinámica de los fluídos 338
9.3 Preguntas 353

BIBLIOGRAFÍA

- RESNICK R., HALLIDAY D., *Física* (Parte 1), CECSA, México 1982.
- BEDFORD A., FOWLER W., *Estática (Mecánica para Ingeniería),* Edit. Addison Wesley, Delaware, 1996.
- BEDFORD A., FOWLER W., *Dinámica (Mecánica para Ingeniería),* Edit. Addison Wesley, Delaware, 1996.
- ALONSO M., FINN E., *Física,* (Tomo I), Edit. Addison Wesley, Edit. Fondo Educativo Interamericano, Bogotá, 1970.
- SEARS, ZEMANSKY y YOUNG, *Física Universitaria,* Edit. Addison Wesley, Edit. Fondo Educativo Interamericano, México, 1986.
- INGARD K., KRAUSHAAR W., *Introducción a la Mecánica, Materia y Ondas,* Edit. Reverté, Barcelona, 1996.
- ROEDERER J., *Mecánica Elemental,* Edit. EUDEBA, Buenos Aires, 1973.
- FEYNMAN R., *The Feynman Lectures on Physics,* Edit. Fondo Educativo Interamericano, Bogotá, 1971.
- HIBBELER R., *Mecánica para Ingenieros,* Edit. CECSA, México, 1982.
- CREUS E., PIACENTINI R., *Introducción al trabajo en el laboratorio,* Colección Ciencias Básicas, Fac. Cs. Exactas, Ingeniería y Agrimensura, UNR.
- FERNÁNDEZ J. Y GALLONI E., *Trabajos Prácticos de Física General,* Edit. CEI, Buenos Aires, 1961.
- ORTEGA GIRON M., *Prácticas de Laboratorio de Física General,* Compañía Editorial Continental S. A.
- SCHAEFER C. y BERGMANN L., *Prácticas Fundamentales de Física,* Edit. Labor S.A.
- WESTPHAL W., *Prácticas de Física,* Edit. Labor, Barcelona, 1965.
- CERNUSCHI F., Teoría Errores de Mediciones, Edit. EUDEBA, Buenos Aires, 1968.
- MULHALL W., MASSA M., PEREYRA L., SANCHEZ P., MARCHISIO S., LÓPEZ M.J., *Propuesta para una organización conceptual de un curso de Física General: el esquema de interacción.* Memorias de la Cuarta Reunión Nacional de Educación en la Física, Tucumán, setiembre de 1985, (57-57).
- ZANNI M., MASSA M., *La enseñanza de la Física a través de las representaciones gráficas,* Memorias de la Cuarta Reunión de Educación en la Física, Tucumán, setiembre de 1985, (68-78).
- MULHALL W., MASSA M., *La construcción de los modelos como base para generar la estructura conceptual de una teoría fisca,* Memorias de la Quinta Reunión Nacional de Educación en Física, Mar del Plata, setiembre de 1987, (394-400).
- MASSA M., MULHALL W., *El esquema de los tres espacios como base para generar la estructura conceptual de una teoría física.* Caderno Catarinense de Ensino, dic. 1992.

CAPITULO
1

MECANICA: TEMAS PRELIMINARES

1.1 LA EVOLUCION DE LOS CONOCIMIENTOS

Todo individuo o grupo de individuos necesita, para sobrevivir, el satisfacer un conjunto de necesidades mínimas, fundamentalmente: *alimento* y *refugio*. Si la especie humana se limitara sólo a satisfacer las mismas, ella no se distinguiría de otras especies biológicas de nuestro planeta.

Si releemos la Historia de la Humanidad, notaremos que más allá de asegurar su subsistencia, proteger y prolongar su vida, el hombre ha manifestado la preocupación por aumentar su bienestar, reducir sus esfuerzos musculares en el trabajo, organizarse socialmente, interpretar fenómenos de la Naturaleza, modificar el medio en que se desenvuelve, etc.

Es así como en sus orígenes el hombre descubrió que podría hacer fuego frotando dos piedras entre sí para utilizarlo en la cocción de sus alimentos, que hizo más sencillo el proceso digestivo, menos peligrosa la ingestión al evitarse algunas infecciones y más variada su dieta. Ese mismo fuego le otorgó la capacidad de extender su presencia en casi todos los climas y áreas geográficas y además le permitió trabajar los metales para fabricar utensilios, herramientas y armas.

Si bien desconocía el fundamento de tales resultados, su experiencia diaria lo llevaba a la adquisición de un conocimiento que provenía de la continua observación de los fenómenos, del reconocimiento de las condiciones en que se producían y de los efectos provocados por la alteración de algunas de estas condiciones. Iba, así, constituyendo un *conocimiento empírico*, es decir, un conocimiento que se alcanza por la propia experiencia.

Progresivamente, el hombre fué organizando la información acumulada, sistematizándola y estableciendo pasos para la búsqueda de nuevos conocimientos. Esto es, empieza a conformar un *método* para abordar temas desconocidos.

Con el correr de los siglos fueron delineándose las distintas disciplinas de acuerdo con el objeto de estudio y el método adoptado. De esta forma se conformó la *Tecnología* como un conjunto ordenado de conocimientos utilizados en la producción y comercialización de bienes y servicios y más tarde se formalizaron las **Ciencias** hasta adquirir sus actuales características.

En términos generales, y sin que esto suponga una definición, podemos decir que:

> *"La Ciencia es un cuerpo organizado de conocimientos verdaderos o probables, referidos a cierto conjunto de entes, procesos o comportamientos, que se alcanzan a través de un método"*

La Ciencia es básicamente una construcción humana y, por lo tanto, se encuentra en constante evolución. De allí que el conocimiento científico no puede considerarse definitivo, completo o cerrado. Muchos científicos extienden hoy las fronteras del conocimiento, en una verdadera aventura del pensamiento. Atendiendo a los *"objetos"* que ellas estudian, se pueden clasificar a las ciencias, según Asti y Vera, en:

⇨ • CIENCIAS FORMALES

Estudian **"objetos ideales"**, *es decir, objetos que existen en el intelecto. Su método es deductivo y su criterio de verdad se asienta sobre la consistencia o no contradicción de sus enunciados.*
La **Matemática** es una ciencia formal.

⇨ • CIENCIAS DEL HOMBRE

Estudian **"objetos culturales"** *(hechos, datos, eventos) que pertenecen a la cultura generada por el hombre.*
La **Historia** es una ciencia del hombre.

⇨ • CIENCIAS FACTICAS

Estudian **"objetos reales"**, *es decir, objetos que pertenecen a la Naturaleza. Su método otorga especial importancia a la observación y la experimentación, ya sea para recoger información como para dar validez a las teorias elaboradas para explicar e interpretar los hechos.*
La **Física** es una ciencia fáctica.

Esta división de las Ciencias no corresponde a una división de la Naturaleza o de las actividades humanas en sí mismas, sino a la incapacidad del hombre de abarcar un problema tan vasto y complejo.

Aún dentro de cada Ciencia existen varias disciplinas. Los límites entre ellas son imprecisos y así surgen, por ejemplo, la *Bioquímica*, la *Biofísica*, la *Fisicoquímica*, etc.

1.2 CARACTERISTICAS DE LA FISICA

La **Física** es una ciencia básica que tiene por objeto el estudio de las propiedades de la *materia* y de la *radiación* y la elaboración de las leyes que las rigen.

Aunque el inicio de la Física se remonta a la antigüedad, sus características modernas tienen origen con los trabajos de Galileo (1564-1642) quien fundamentalmente elaboró un método para abordar los problemas físicos; método que se sigue utilizando actualmente y que consiste en cuatro etapas básicas:

- La primera es hacer uso de todos los conocimientos anteriores y delimitar para el problema que se encara los factores que son realmente importantes o relevantes, excluyendo los factores poco relevantes.

- La segunda es efectuar experiencias controladas sobre esos factores relevantes que caracterizan al problema. Así, en sus clásicos experimentos sobre la caída de los cuerpos, Galileo no tuvo en cuenta el tamaño, la forma, el color de los mismos, pero realizó mediciones cuidadosas con los factores que consideró relevantes: el tiempo, la velocidad y la altura de caída.

- La tercera etapa consiste en resumir de alguna forma los resultados de las experiencias. Estos resultados pueden ser presentados de diferentes maneras: en forma de un *cuadro* en el que aparezcan los resultados de las mediciones, o en forma de una *gráfica* que indique la relación entre dos o más cantidades medidas, o en forma de una *ecuación* que relacione matemáticamente dichas cantidades.

- La cuarta etapa consiste en organizar el marco teórico que permita explicar racionalmente las relaciones y comportamientos encontrados. De esta forma se contribuye a conformar progresivamente la teoría, o bien, a validar la existente por su capacidad explicativa.

Por razones de comodidad para su estudio, la **Física** se subdivide en varias ramas; las tradicionales son: *mecánica, termodinámica* y *electromagnetismo.* A estos subdivisiones debemos agregarle *física atómica* y *nuclear*.En cada una de estas subdivisiones se estudia un aspecto diferente de la conducta de la *materia* y de la *radiación*. Este objetivo de estudio tan amplio y general de la Física la convierte en herramienta indispensable para otras ciencias fácticas. Por ejemplo, los estudios hechos por Roetgen en el campo de la Física, hacia fines del siglo XIX, sobre las sustancias fluorescentes, permitieron el descubrimiento de los *rayos X*, los cuales demostraron poseer mayor poder de penetración que la luz visible, variando dicha penetración con la densidad y tipo de sustancia interpuesta en su camino. Tan interesantes propiedades encontraron inmediata aplicación en medicina en el estudio de fracturas y posibles malformaciones óseas. Actualmente, el campo de aplicación de la llamada *Radiografía X* se ha extendido no solo a toda la Biología sino también a otras áreas; por ejemplo la *Metalurgia*. Además, la aplicación de los principios de la Física a la resolución de problemas prácticos ha dado lugar a las distintas ramas de la Ingeniería: los *transistores* que invaden hoy la vida cotidiana son el resultado de una prolongada investigación acerca de la naturaleza y propiedades de los materiales semiconductores.

El objetivo de este libro es presentar la estructura teórica básica de la **MECANICA** para alumnos de las carreras de Ingeniería.

El desarrollo de las técnicas modernas aplicadas a las construcciones civiles (edificios, puentes, presas, etc.) y al diseño y fabricación de máquinas (automóviles, barcos, aviones, etc.) plantea a los ingenieros problemas que en parte resuelve la **Mecánica**, capítulo de la Física que estudia el movimiento y el equilibrio de los cuerpos materiales. Las leyes básicas de la mecánica son aplicables tanto al movimiento de la Tierra alrededor del Sol, como para el vuelo de un proyectil o de un cohete.

1.3 CARACTERIZACION DE LOS SISTEMAS FISICOS

Todos los procesos que se desarrollan espontáneamente en el Universo o aquellos que el hombre provoca en sus diferentes actividades o en el laboratorio, involucran *objetos o cuerpos materiales, interacciones e intercambios de energía*. Dado que estos procesos ocurren dentro de una compleja y amplia gama de relaciones, es necesario *aislar mentalmente* aquello que interesa estudiar y que constituirá el **Sistema en Estudio** o simplemente el **Sistema**. Todo lo demás y que *interacciona* con el sistema constituirá el **Medio Ambiente**.

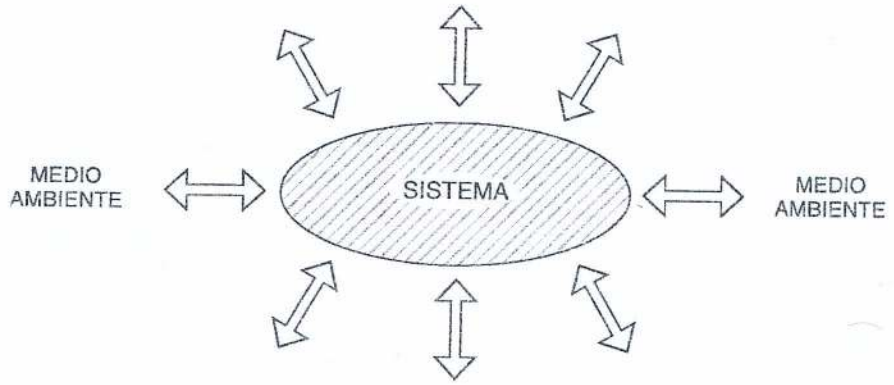


Figura 1.1: Diagrama de interacción entre el Sistema y el Medio Ambiente.

El establecer claramente cuál es el *sistema* y cuál es el *medio ambiente* es la condición inicial cualquiera sea el estudio o problema que se encare. Este proceso es sólo mental, ya que el sistema y el medio ambiente estarán vinculados a través de interacciones de distinta naturaleza e intensidad que será necesario precisar en cada caso en particular.

Los ejemplos siguientes nos permitirán aclarar estos conceptos:

⇨ ♦ 1. Se dispara, con un cañón, un proyectil con una inclinación α con respecto a la horizontal. Luego de describir una trayectoria, el proyectil choca contra el suelo. Interesa conocer el lugar del impacto.

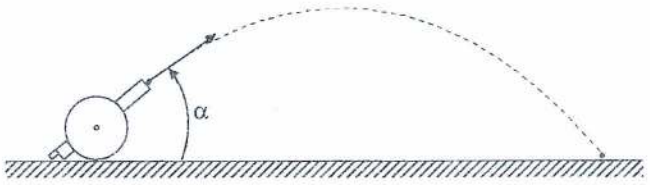


Figura 1.2: Movimiento de un proyectil.

En este caso, el sistema es el proyectil. La Tierra, el aire, el cañón, el Sol, la Luna, etc. constituyen el medio ambiente.

♦ 2. Se hace incidir *"Radiación X"* sobre el torax de un hombre, observándose la formación de la figura típica sobre una placa radiográfica.

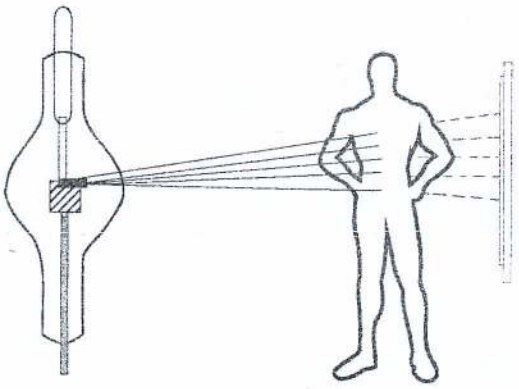


Figura 1.3: Los rayos X después atravesar el cuerpo del hombre impresionan una placa radiográfica.

Según el aspecto del problema que se desee estudiar, lo que se considere como *sistema* puede ser:

- La *radiación X*
- El *tórax* del hombre
- La *fuente* de rayos X
- La *placa* sensible, etc.

Ciertos elementos, que en un caso son *sistema*, en otro caso puede ser *medio ambiente*.

Finalmente convendremos en llamar **Observador** a aquél que estudia al *sistema* y que utiliza instrumentos para recoger información sobre el mismo o detectar cambios en el *medio ambiente*.

El observador se separa tanto del sistema como del medio ambiente, junto con todos los instrumentos con los que recoge información (termómetros, reglas, amperímetros, balanzas, etc.)

El observador adopta también un *marco de referencia*, solidario a él desde el cual analiza al sistema. Además agrega un *sistema coordenado* constituido generalmente por tres ejes concurrentes mutuamente perpendiculares entre sí que fija al marco de referencia y que orienta convenientemente.

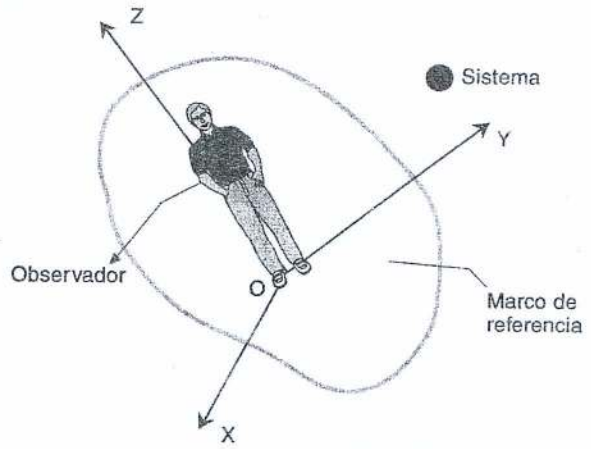


Figura 1.4: El observador adopta, para estudiar al sistema, un cuerpo o marco de referencia y un sistema coordenado cartesiano ortogonal.

Identificado el sistema, el observador debe proceder a su caracterización, es decir establecer las propiedades asociadas al mismo, tales como: forma, color, volumen, temperatura, carga eléctrica, masa, etc. y además si corresponde, la localización del sistema en cada instante con respecto a los ejes coordenados de referencia. Todos estos elementos permiten una descripción del sistema en forma *"cualitativa"* y, si se dispone de instrumentos de medición adecuados para medirlos, será posible asociarles un valor numérico a cada uno de ellos. La información se vuelve entonces *"cuantitativa"*.

Si bien el número de propiedades asociadas al sistema puede ser en general muy grande; cuando se estudia un determinado fenómeno, se reconoce que sólo algunas de ellas se presentan como **relevantes** o **significativas** para la descripción o interpretación del mismo. Las restantes propiedades (*no relevantes*), no deben ser consideradas al estudiar el fenómeno. En el Ejemplo 1, el observador puede adoptar como propiedades del sistema (el proyectil): color, masa, dureza, densidad, temperatura, velocidad, brillo y muchas otras más. Pero, si su interés es el estudio del movimiento del proyectil, entonces comienza a seleccionarlas. Así, puede considerar:

- *Relevantes* : masa, velocidad.
- *Relevantes (en menor grado)* : forma y volumen.
- *No relevantes* : color, temperatura, dureza, etc.

Una vez seleccionadas las propiedades relevantes del sistema y medidas las mismas en un instante determinado, se conocen las condiciones en que se encuentra el sistema en ese instante, es decir, se identifica el **estado** del mismo.

Si el sistema conserva sus propiedades a medida que transcurre el tiempo, es decir, no se observan cambios en los valores numéricos de las mismas, se dice, entonces, que el sistema está en **equilibrio**, *es decir, que no modifica su "estado"*. Si todas o al menos algunas de sus propiedades sufren variaciones en sus valores numéricos, el sistema experimenta un **cambio de estado**. En las dos figuras siguientes se ejemplifican cambios de estado de dos sistemas diferentes: una pelota y una masa de agua.

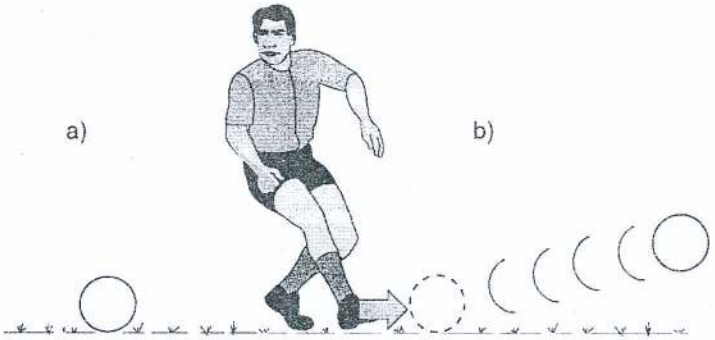


Figura 1.5: a) El sistema (la pelota) está en equilibrio; b) cambia su velocidad, hay un cambio de estado del sistema.

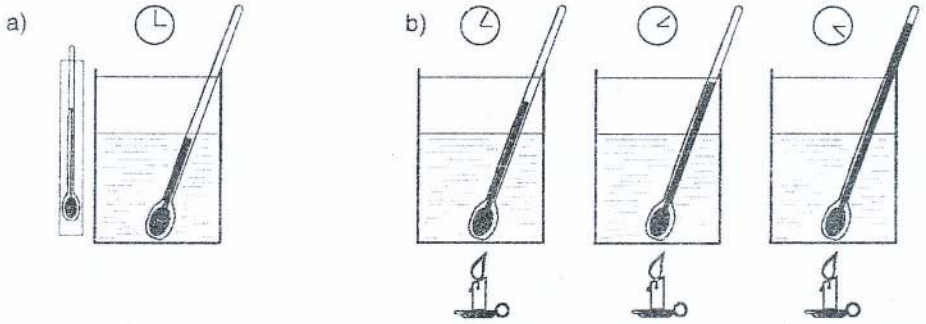


Figura 1.6: a) El sistema (líquido) está en equilibrio térmico con el medio ambiente, en b) cambia la temperatura; hay un cambio de estado del sistema.

Para explicar estos cambios de estado, es necesario analizar las *Interacciones* que el sistema mantiene con el medio ambiente y con el observador.

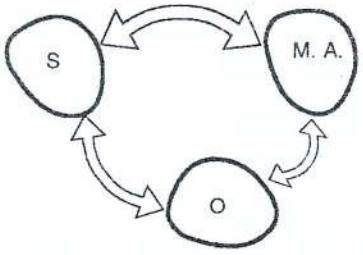


Figura 1.7: Interacciones entre el sistema, el medio ambiente y el observador.

Las interacciones son de naturaleza variada. Su estudio, descripción y caracterización constituyen el quehacer científico fundamental. El estudio específico de los distintos tipos de interacción da origen a las distintas áreas de la Física (Mecánica, Termodinámica, Electromagnetismo, etc.)Las interacciones que indica esquemáticamente la Figura 1.7 son fuerzas e intercambios energéticos que mutuamente se efectúan el sistema, el medio ambiente y el observador.

Las interacciones difieren entre sí también por su intensidad. Algunas influyen claramente sobre los cambios de estado y, por lo tanto, deben ser tenidas en cuenta en la interpretación de un fenómeno. Otras son leves y su incidencia sobre el sistema introduce variaciones aleatorias. Otras no dan efectos sensibles y pueden, por lo tanto, ser despreciadas.

Los cambios de estado del proyectil del Ejemplo 1, durante su movimiento, deben atribuirse fundamentalmente a la existencia de una interacción gravitatoria entre el proyectil y la Tierra. La interacción del proyectil con el aire introduce modificaciones menores (si la velocidad del proyectil no es muy grande), y finalmente la interacción gravitatoria entre el proyectil y el Sol y la Luna no produce efectos sensibles en su movimiento.

La categorización de las interacciones por su intensidad permite distinguir entre un medio ambiente inmediato y otro mediato. El primero será tenido en cuenta para la descripción e interpretación del fenómeno; el segundo sólo será tenido en cuenta para interpretar efectos azarosos en los comportamientos, determinados por las interacciones leves.

1.4 MAGNITUDES Y MEDICIONES. EL SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (S.I.)

La medición es un proceso básico de la Física. Se denomina **magnitud** todo aquello que puede medirse y **medir** es comparar una cantidad determinada de una magnitud cualquiera con otra cantidad de la misma magnitud, a la que se toma como **unidad**.

El resultado de una medición es un número real y una unidad; donde el número depende de la unidad adoptada.

Ejemplo: L = 20 m = 2000 cm = 0,02 km

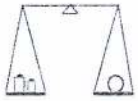
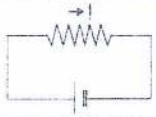
El origen de los sistemas de unidades modernos se encuentra en el *"Sistema Métrico"*, establecido por la Convención del Metro en 1795. La idea, engendrada y propugnada durante la Revolución Francesa, consistía en tomar todas las unidades de la Naturaleza, para que de esa forma pudieran ser adoptadas por todos los pueblos.

Se ha adoptado como sistema de unidades universal al **SI** (Sistema Internacional de Unidades), a partir del año 1960. En nuestro país a este sistema se lo denomina SIMELA (Sistema Métrico Legal Argentino) Ley 19.511.

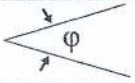
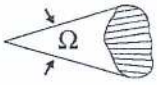
En el **SI** las unidades se dividen en:

a) Fundamentales o de Base
b) Suplementarias
c) Derivadas

⇨ Son **Unidades Fundamentales o de Base** del **SI**:

	MAGNITUD	NOMBRE		SIMBOLO
1	Longitud	**metro**		**m**
2	Tiempo	**segundo**		**s**
3	Masa	**kilogramo**		**kg**
4	Intensidad de corriente eléctrica	**Ampere**		**A**
5	Temperatura Termodinámica	**Kelvin**		**K**
6	Intensidad Luminosa	**candela**		**cd**
7	Cantidad de Materia	**mol**		**mol**

⇨ Son **Unidades Suplementarias** del **SI**:

	MAGNITUD	NOMBRE		SIMBOLO
a	Angulo Plano	**radián**		**rad**
b	Angulo Sólido	**estereo-rradián**		**sr**

a) **Angulo Plano**

Hay dos sistemas para medir ángulos en un plano: "grados" y "radianes". El segundo sistema es el que se utiliza en Física y lo adopta el SI. En el primer sistema, un círculo está dividido arbitrariamente en 360°. Un ángulo recto corresponde a 90°. Cada grado está dividido en 60 minutos (') y cada minuto en 60 segundos (").

Para expresar un ángulo en radianes, se traza, con radio arbitrario r (ver figura siguiente), el arco $\overset{\frown}{AB}$ con centro en el vértice O del ángulo.

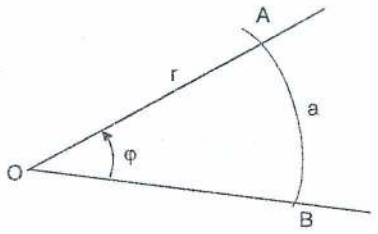


Figura 1.8: La medida del ángulo φ en radianes es igual a a/r.

La medida de φ en radianes es

$$\boxed{\varphi = \frac{a}{r} \text{ (rad)}} \qquad (1.1)$$

Este sistema se basa en el hecho de que dado un ángulo, la relación a/r es constante e independiente del radio.

Nótese que a y r deben expresarse en la misma unidad de longitud; y por tal razón el radián es una unidad "adimensional".

Considerando que la longitud de la circunferencia es (2 π r), vemos que un ángulo completo alrededor de un punto, medido en radianes es 2 π r/r o sea 2 π radianes. Es decir que 2 π rad equivalen a 360°.

b) **Angulo sólido**

Un ángulo sólido es el espacio comprendido dentro de una superficie cónica (o piramidal), tal como se muestra en la figura siguiente. Su valor expresado en estereorradianes (sr), se obtiene trazando con radio arbitrario r y centro en el vértice O, un superficie esférica y luego aplicando la relación:

$$\boxed{\Omega = \frac{S}{r^2} \text{ (sr)}} \qquad (1.2)$$

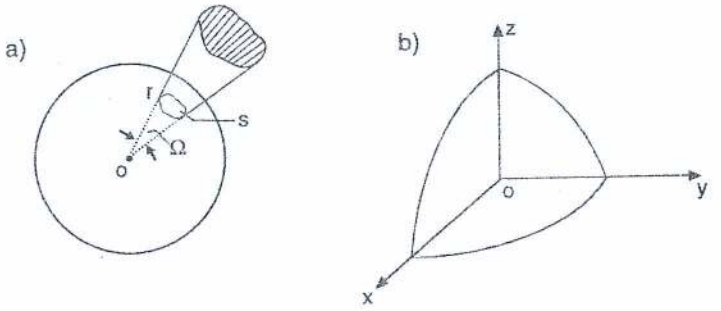


Figura 1.9: a) La medida de Ω en estereoradianes es S/r^2. En b) el ángulo sólido representado es $\pi/_2$ sr.

S es el área del casquete esférico interceptado por el ángulo sólido. Como el área de una esfera es $4\pi r^2$, el ángulo sólido completo alrededor de un punto es $4\pi r^2/r^2$ sr $= 4\pi$ sr. El ángulo sólido formado por tres ejes coordenados, mutuamente perpendiculares (OXYZ), es de $\pi/_2$sr. El estereoradián igual que el radián es una magnitud adimensional.

⇨ Son **Unidades Derivadas** los que se obtienen mediante operaciones algebraicas (productos y cocientes) a partir de las *unidades fundamentales* y las *suplementarias*. Muchas de ellas tienen nombres especiales y se les asigna un simbolo. Algunas de las que se utilizarán en este curso de Mecánica son:

MAGNITUD	NOMBRE	SIMBOLO	EN UNIDADES DE BASE
Velocidad	metro/segundo	$\frac{m}{s} = m.s^{-1}$	—
Aceleración	metro/segundo^2	$\frac{m}{s^2} = m.s^{-2}$	—
Densidad	kilogramo/metro^3	$\frac{kg}{m^3} = kg.m^{-3}$	—
Fuerza	Newton	N	$kg\ \frac{m}{s^2}$
Energía	Joule	J = N.m	$kg\ \frac{m^2}{s^2}$
Potencia	Watt	W = J/s	$kg\ \frac{m^2}{s^3}$
Velocidad angular	radianes/segundo	$\frac{rad}{s} = s^{-1}$	—

1.5 REPRESENTACIONES GRAFICAS

Con frecuencia, los valores correspondientes de dos cantidades que tienen relación entre sí son conocidos. Cada par de estos valores pueden tomarse como las coordenadas de un punto. El lugar geométrico de tales puntos, se denomina **gráfica**. Esta gráfica expresa, por medio del dibujo, la relación de las cantidades que representa. Pueden ocurrir tres casos que se diferencian por su mayor o menor exactitud al determinar los valores intermedios.

♦ Gráficas estadísticas

Algunas veces se conocen pares definidos de valores, pero no existen datos por los cuales pueda llegarse a una conclusión, ni siquiera aproximada, acerca de los valores intermedios. En tales casos los valores se representan por puntos en la gráfica y se unen por rectas los puntos consecutivos con el objeto de indicar el orden que guardan.

Consideremos el siguiente ejemplo:

Las temperaturas a las 6 de la mañana durante 10 días consecutivos, en un determinado lugar, fueron las que se consignan en la tabla siguiente:

Enero	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
°C	19	27	11	40	34	28	36	18	42	38

Estos valores se representan por puntos en la figura siguiente

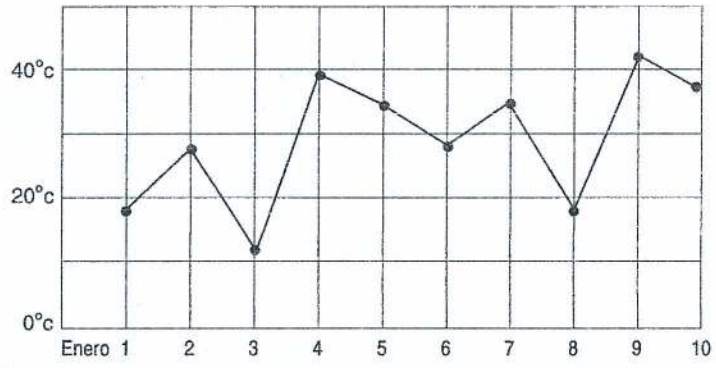


Figura 1.10: Gráfica estadística

Los que representan las temperaturas durante días consecutivos, se han unido por medio de rectas. En los intervalos señalados entre esos puntos, no es posible estimar las temperaturas

♦ Gráficas de una función o gráficas matemáticas

En otros casos se conoce la ley que relaciona a las variables, y entonces la gráfica contiene todos los puntos cuyas coordenadas satisfacen la ecuación. Se asigna a una de las dos variables valores arbitrarios, calculándose los valores correspondientes de la otra, y los puntos que resultan se marcan en la gráfica. Cuando se han trazado suficientes puntos, tan cerca uno de otro como convenga, se hace pasar por ellos una curva continua.

Se reseñan a continuación, algunas funciones (y sus gráficas correspondientes) de uso frecuente en Mecánica:

A) *Función lineal o de primer grado*

La ecuación $\boxed{y = m\,x + h}$ (1.3)

establece una relación numérica entre los valores de la abscisa y la ordenada para cualquier punto P (x, y) que se encuentre sobre una recta de pendiente (m), que pasa a través del punto P_1 (0, h).

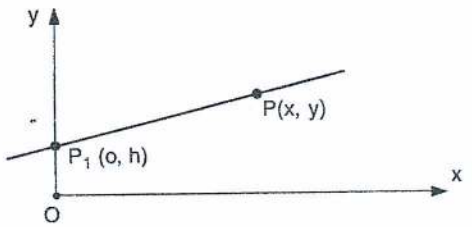


Figura 1.11: Gráfica de una función lineal o de primer grado.

B) *Funciones de Segundo Grado*

Las funciones de 2° grado involucran valores cuadráticos en al menos una de las variables. De allí que una expresión general de las mismas esté dada por

$$\boxed{A\,x^2 + B\,y^2 + C\,xy + D\,x + E\,y + F = O} \qquad (1.4)$$

Dependiendo de los valores numéricos y signos de las constantes A, B, C, D, E y F, la función representará distintas curvas. Por ejemplo:

$$\boxed{y = \frac{k}{x}} \quad (k = cte) \qquad (1.5)$$

Representa una hipérbola equilátera cuyas asíntotas son los ejes x e y.

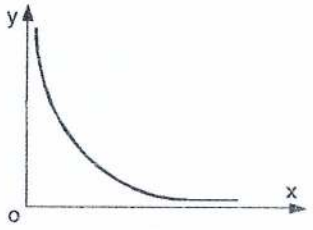


Figura 1.12: Gráfica de la función xy = k (Hipérbola equilátera)

La función $$r = \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2} \qquad (1.6)$$

representa en el plano, el lugar geométrico de los puntos P (xy) que equidistan de uno dado de coordenadas (a, b). Es decir, su gráfica es la circunferencia de radio r.

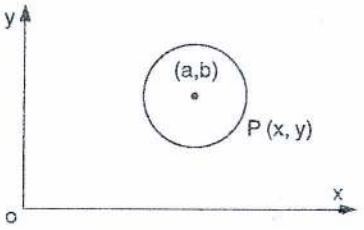


Figura 1.13: Gráfica de la expresión (1.6)

La función $$y = A\,x^2 + B\,x + C \qquad (1.7)$$

tiene, como representación, la curva denominada "parábola"

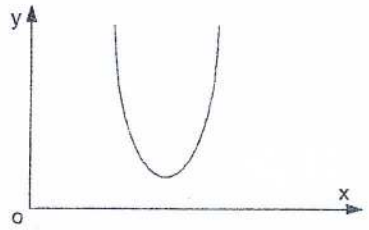
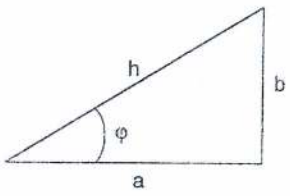


Figura 1.14: Gráfica de la expresión (1.7)

C) *Funciones trigonométricas*

Las mismas expresan relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo y los ángulos correspondientes. Sea el siguiente triángulo rectángulo:



$$\text{sen } \varphi = b/h \qquad (1.8)$$

$$\cos \varphi = a/h \qquad (1.9)$$

$$\text{tg } \varphi = b/a \qquad (1.10)$$

Cuyas gráficas son:

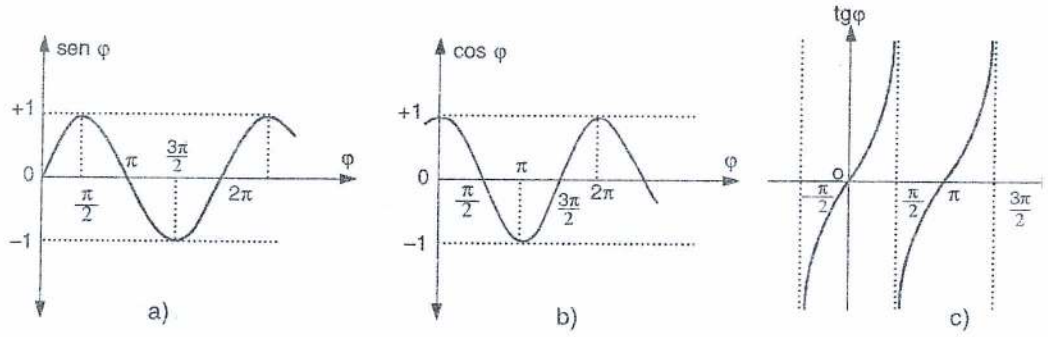


Figura 1.15: Gráficas de las funciones: a) seno, b) coseno y c) tangente.

♦ Gráficas Físicas

Al analizar una experiencia, se miden en la mayoría de los casos, dos cantidades vinculadas por alguna relación funcional, que, en general, es desconocida. Sean X o Y esas cantidades, relacionadas por la función:

$$Y = f(X) \qquad (1.11)$$

El problema consiste en determinar experimentalmente esa relación funcional. Para lograrlo, es necesario medir Y para distintos valores de X. Con los resultados obtenidos se confecciona una tabla de valores como la indicada a continuación:

x[x]	Y[Y]
X_1	Y_1
X_2	Y_2
X_3	Y_3
•	•
•	•
X_n	Y_n

A partir de estos valores consignados en la tabla, resulta útil representar gráficamente los valores en un sistema de ejes perpendiculares (X, Y).

Para cada par de valores (X_i, Y_i) corresponde un punto y un entorno de error que afecta a cada uno de dichos valores. (No se representaron en la figura)

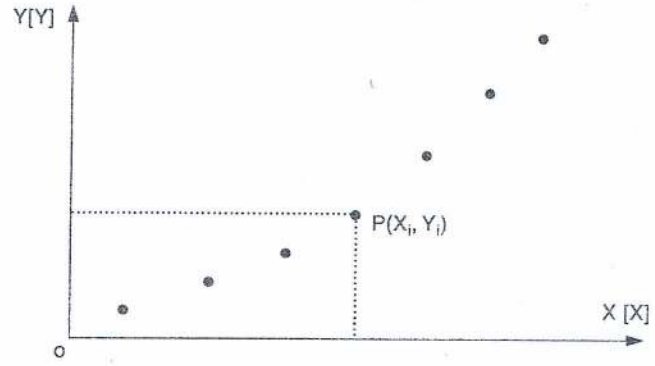


Figura 1.16: Representación gráfica de los puntos (X_i, Y_i)

Si los puntos siguen una evolución continua, uniéndolos adecuadamente con una línea se obtiene la representación gráfica de la función. Esta representación permite visualizar en forma inmediata la dependencia de Y con X. Además el gráfico facilita algunas determinaciones y cálculos que resultarían difíciles de efectuar con la tabla de valores.

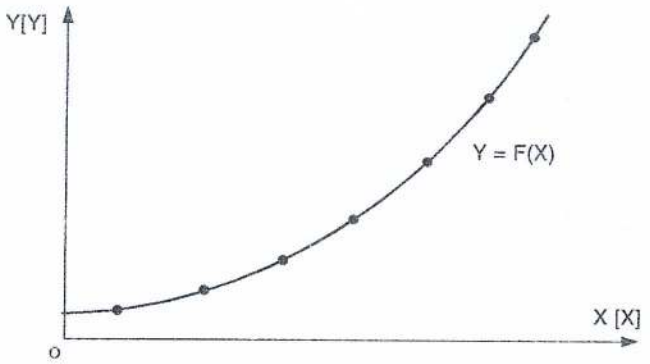


Figura 1.17: Representación gráfica de la función Y = F(X).

Al realizar una representación gráfica, debe tenerse en cuenta que la misma introduce, de por sí, errores debidos al grosor del trazo de la curva y a posibles imperfecciones en las escalas o en el dibujo. Es importante verificar que estos errores sean menores que los que afectan los datos.

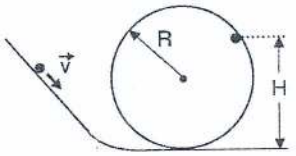
Para poder transcribir los valores X_i e Y_i que caracterizan a un punto del gráfico a cada uno de los ejes coordenados, es necesario asociar a cada valor una longitud proporcional a él, utilizando una **escala**.

"La escala es el factor de proporcionalidad entre la unidad de medida de longitud a lo largo de cada eje coordenado y el valor de la cantidad representada".

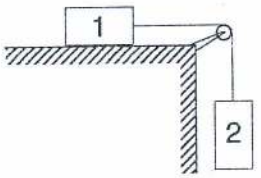
1.6 PREGUNTAS

1. Analice cada uno de los siguientes hechos, identificando los cuerpos involucrados en los mismos y las interacciones en juego.
   a) El movimiento de la Luna y sus distintas fases.
   b) Un ciclista subiendo una pendiente.

2. Una bolita ingresa a un riel de radio R, con velocidad $\vec{v}$, tal como indica la figura. Cuando llega a la altura H se despega del riel y comienza a caer. Si se desea estudiar el movimiento de la bolita, indicar:
   a) El sistema y las propiedades del mismo que considera relevantes.
   b) El medio ambiente.
   c) Las interacciones involucradas.



3. El bloque 1, indicado en la figura, está apoyado sobre una superficie horizontal rugosa. Cuando se cuelga el bloque 2 del otro extremo de la cuerda, el conjunto comienza a desplazarse. Suponiendo que se toma al cuerpo 1 como sistema, indicar:
   a) Sus propiedades relevantes.
   b) Los elementos que constituyen el medio ambiente.
   c) Las interacciones a considerar.
   d) Idem para el cuerpo 2.



4. Analice los cambios de estado de la pelota de la figura 1.5 y de la masa de agua de la figura 1.6 y explique las causas que producen estos cambios de estado.

5. a) El ángulo subtendido por el diámetro de la Luna en un punto sobre la superficie de la Tierra es de 0,524°. Si la distancia Tierra-Luna es de $3{,}8 \times 10^5$ km, hallar el diámetro de la Luna.
   b) Exprese en radianes y en grados sexagesimales el ángulo que intercepta un arco de 26,2 cm en una circunferencia de 60 cm de diámetro.

6. a) La masa de un átomo es de $9{,}3 \times 10^{-23}$ g (átomo de hierro). ¿Cuántos átomos de ese elemento existen en 1 cm^3? La densidad del hierro es de $7{,}86 \times 10^3$ kgm^{-3}.
   b) Se ha calculado que la masa de la Tierra es de $5{,}98 \times 10^{24}$ kg y el radio terrestre es de $6{,}38 \times 10^8$ cm ¿cuál es la densidad media de la Tierra?

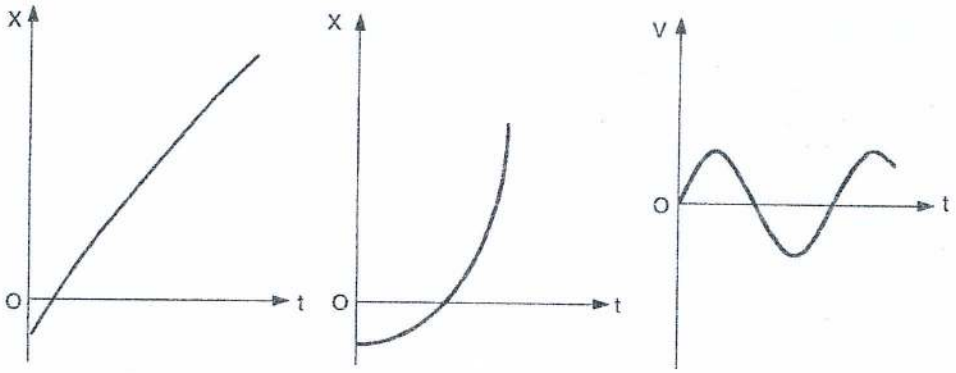
7. Determine el volumen y la superficie total de un cubo de 1 dm de arista. Hacer lo mismo para la esfera y el cilindro inscriptos en dicho cubo.

8. En las expresiones siguientes, la distancia x está en metros (m) y el tiempo t en segundos (s). ¿Cuáles son las unidades SI de las constantes A, B y C en cada una de las expresiones siguientes?
   a) $x = A.\ t$
   b) $x = B/t$

c) $x = Ct^3$
d) $x = A + Bt + Ct^2$
e) $x = A \text{ sen } (Bt) + Ct^{-3}$
f) $x = Ae^{-Bt}$
g) $x = At^{1/2} + B\,(t + C)$

9. La posición de un punto móvil sobre un eje OX está dada por las siguientes funciones:
a) $x = -3t - 2$
b) $x = 3t^2 - 2t + 4$
c) $x = 2 \text{ sen } (4t - 0{,}5)$
Represéntelas gráficamente y saque todas las conclusiones que pueda del movimiento ([x] = m y [t] = s)

10. Encuentre la relación entre las variables representadas y trate de extraer todas las conclusiones posibles del gráfico. (x = posición de un movil; v = velocidad de un movil y t = tiempo).



CAPITULO
2

EL MOVIMIENTO DE LOS CUERPOS

2.1 INTRODUCCIÓN

Los movimientos de los objetos han sido observados y estudiados durante siglos, pero fueron Galileo (1564-1642) y Newton (1642-1727) los que obtuvieron las leyes del movimiento sobre una base científica firme.

En este capítulo analizaremos y describiremos los distintos movimientos de los cuerpos, sin considerar las causas que los producen. Este análisis corresponde a una parte de la Mecánica denominada *Cinemática*.

Si se observa con atención el movimiento de cualquier cuerpo, por ejemplo, el de un disco que gira, el de una piedra que cae libremente y el de una pelota que baja rebotando por los peldaños de una escalera, se advierte la variedad y complejidad de dichos movimientos.

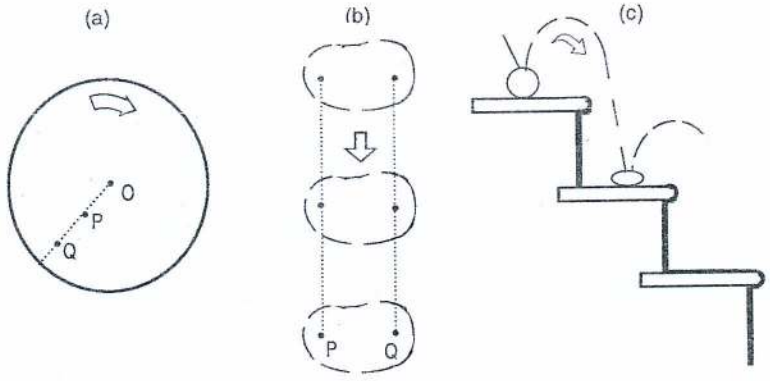


FIGURA 2.1: En (a), el disco gira alrededor del eje fijo O; dos puntos diferentes del mismo, P y Q, se mueven con distintas velocidades.
En (b), una piedra cae atraída por la Tierra; dos puntos de la misma, P y Q, si la piedra no gira, tendrán en cada instante la misma velocidad.
En (c), una pelota, que se deforma al chocar contra los escalones, gira a medida que va cayendo. El movimiento de dos puntos cualesquiera de la misma es diferente y muy complicado.

Los movimientos más generales de los cuerpos pueden involucrar traslaciones, rotaciones, deformaciones, vibraciones. Antes de abordar el estudio de estos movimientos en toda su complejidad consideraremos el movimiento de un cuerpo ideal, al que llamaremos *partícula o punto material.*

Matemáticamente una partícula se representa por un punto, es decir, un objeto sin dimensiones, que solamente puede desplazarse, sin rotar y sin deformarse.

En realidad, un objeto sin dimensiones no existe en la naturaleza. El movimiento de los cuerpos macroscópicos puede ser descripto con un modelo de partícula cuando interesa únicamente su movimiento de traslación. Así, se puede considerar a los planetas como partículas al estudiar su movimiento alrededor del Sol, pero no evidentemente cuando se considera su rotación en torno a sus ejes.

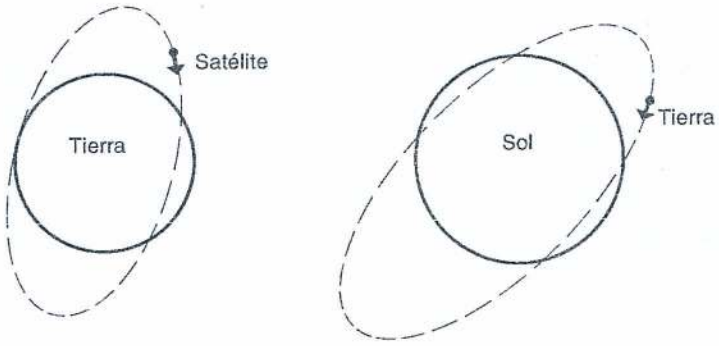


FIGURA 2.2: Un satélite moviéndose alrededor de la Tierra y la Tierra moviéndose alrededor del Sol pueden ser considerados como partículas o puntos materiales cuando no se tiene en cuenta su rotación en torno a sus ejes.

Cualquiera de los cuerpos indicados en la figura 2.1 puede dividirse mentalmente en pequeñas partes o partículas, y cada una de ellas podrá moverse de distinta forma. Para conocer las leyes del movimiento de los mismos, es necesario estudiar previamente el movimiento de los puntos materiales o partículas que lo conforman. Como cualquier cuerpo puede considerarse en última instancia un *sistema de partículas*, conociendo las leyes del movimiento de una partícula, se podrá, generalizando, estudiar el movimiento de cualquier cuerpo.

En el caso particular de un cuerpo extenso y rígido que solamente se traslada, todas sus partes se mueven de la misma manera, y ésta es la razón por la cual se puede estudiar este movimiento con las mismas leyes con que se describe el movimiento de un punto material.

En el estudio de la Cinemática intervienen los conceptos de *Espacio* y de *Tiempo*. El espacio se considera como *espacio euclidiano tridimensional*, es decir, todas

las mediciones y las relaciones espaciales se efectúan sobre la base de la geometría de Euclides. El tiempo se considera como *universal*, es decir, que éste transcurre de la misma manera para todos los observadores, independientemente de su estado de movimiento.

El espacio euclidiano y el tiempo universal (o newtoniano) son sólo aproximaciones de las características reales del espacio y el tiempo.

Sin embargo, como muestra la experiencia, para los movimientos que se estudian en la MECÁNICA CLÁSICA (movimientos con velocidades pequeñas en comparación con la velocidad de la luz), esta aproximación es suficientemente buena.

El tiempo es una magnitud escalar que varía constantemente. En los problemas que estudiaremos, el tiempo (t) se considera una variable independiente. Las magnitudes restantes que serán analizadas (desplazamiento, velocidad y aceleración) se consideran que varían con el tiempo, es decir, son funciones del tiempo (t).

El tiempo se cuenta a partir de un instante inicial (t = 0), cuya elección es, en general, arbitraria.

Todo *instante de tiempo* (t) dado se determina por el número de segundos transcurridos desde el momento inicial hasta el momento dado; la diferencia entre dos instantes cualesquiera ($t_{final} - t_{inicial}$) se denomina *intervalo de tiempo* denotado por:

$$\Delta t = t_{final} - t_{inicial} \qquad (2.1)$$

Los intervalos de tiempo son siempre positivos.

2.2 RELATIVIDAD DEL MOVIMIENTO. SISTEMAS O MARCOS DE REFERENCIA. SISTEMAS DE COORDENADAS.

Frente a la pregunta, *¿qué es el movimiento?*, la primera respuesta que surge es la idea intuitiva que se tiene del mismo: *"Movimiento es el cambio de posición de un cuerpo"*. De acuerdo a esto, todos creemos poder afirmar, sin lugar a dudas, cuándo un objeto se mueve o no.

Sin embargo, no siempre dos observadores coinciden en este tipo de apreciaciones, tal como lo indica el ejemplo siguiente:

Un pasajero al que denominamos A, viaja sentado en un tren que pasa frente a una estación. Otro pasajero B del mismo tren, sentado frente a A, dirá que para él, A está en reposo. Un tercer observador C, parado sobre el andén de la estación afirmará que A está en movimiento.

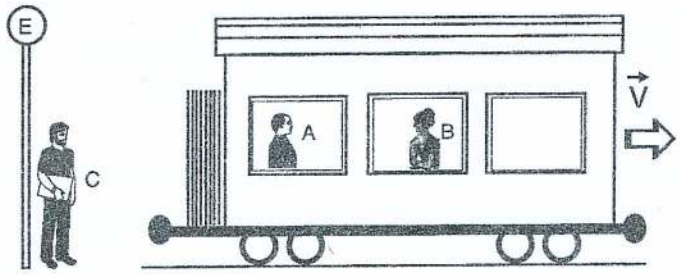


FIGURA 2.3: A está en reposo con respecto a B y en movimiento con respecto a C. Para C, A y B se mueven hacia la derecha con velocidad $\vec{V}$ igual a la del tren. Para A y B, C se mueve hacia la izquierda con velocidad $-\vec{V}$.

El ejemplo anterior nos permite comprender que los conceptos de *reposo* y *movimiento* son relativos, es decir, dependen del observador.

2.2.1 SISTEMA DE REFERENCIA

El movimiento de un cuerpo tiene que especificarse con respecto a otros cuerpos, que constituyen el *sistema* o *marco de referencia*.

Habitualmente consideramos a la Tierra y a un conjunto de elementos unidos a ella y, por lo tanto, en reposo relativo unos con respecto a otros, como un sistema de referencia con respecto al cual pueden observarse los cambios de posición de otros objetos.

El *observador*, que también está en reposo con respecto al sistema de referencia elegido, observa el *movimiento relativo* de dichos objetos con respecto a su sistema o marco de referencia.

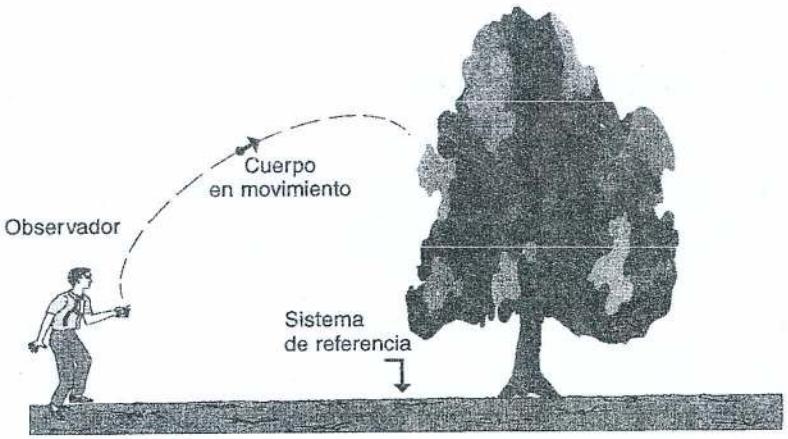


FIGURA 2.4: La Tierra como sistema o marco de referencia para analizar el movimiento de un cuerpo.

La elección de un sistema particular de referencia, al cual debe referirse el movimiento de un objeto, es *arbitraria*, pero es normalmente ventajoso elegir un sistema de referencia en el cual la descripción del movimiento sea lo más simple posible.

Puede ocurrir, por ejemplo, que un barco en movimiento con respecto a la Tierra, sea un sistema de referencia adecuado para el estudio del movimiento de una pelota lanzada por un joven que juega en la cubierta.

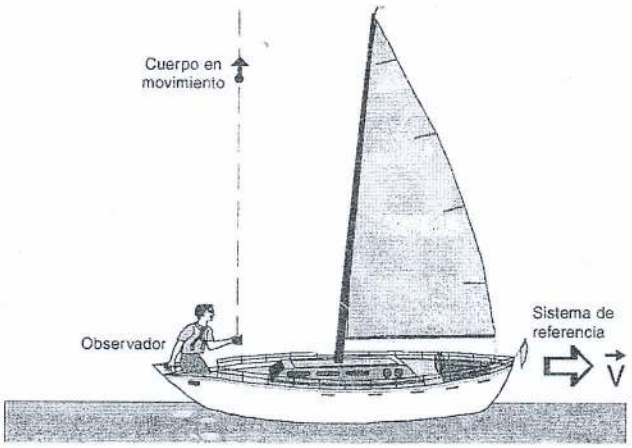


FIGURA 2.5: Un barco en movimiento puede ser un marco de referencia conveniente para analizar el movimiento de un cuerpo.

Distintas partes de un sistema mecánico en movimiento pueden servir como sistema de referencia, tal como indica la figura siguiente.

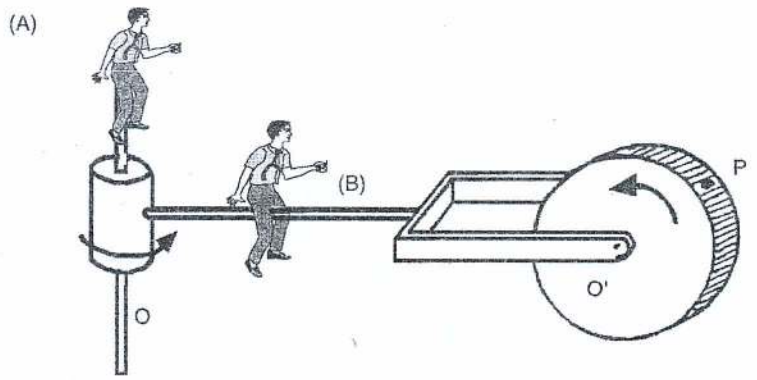


FIGURA 2.6: Un volante gira alrededor de un eje O' que pasa por el extremo de una horquilla, que a su vez gira alrededor de un eje fijo O. El movimiento de un punto P será distinto para los observadores A y B que adoptan distintos sistemas de referencia.

2.2.2 SISTEMA DE COORDENADAS

Elegido el sistema de referencia, para poder dar una descripción matemática del movimiento de un objeto, es necesario conocer la posición del mismo en cada instante de tiempo. Esto se hace generalmente dando las coordenadas del objeto y disponiendo de un instrumento (reloj) para medir los tiempos. Para ello es necesario adoptar un *sistema de coordenadas* adecuado, por ejemplo, un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales, que se ubicará solidariamente con el sistema de referencia. Haciendo esto podemos elegir libremente el origen de coordenadas y orientar convenientemente los ejes.

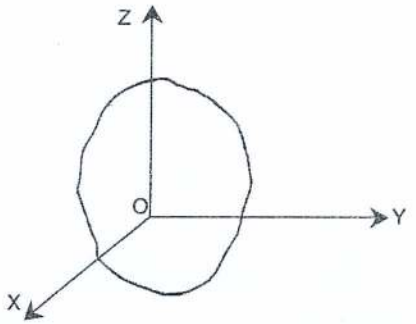


FIGURA 2.7: Coordenadas cartesianas ortogonales, OXYZ

Es decir, para analizar el movimiento de un cuerpo, cada observador adopta:

- un *sistema de referencia,* al que supone fijo,
- un *sistema de coordenadas,* solidario al sistema de referencia y que el observador ubicará a su conveniencia,
- una *regla graduada* para medir longitudes,
- un *reloj* para medir tiempos.

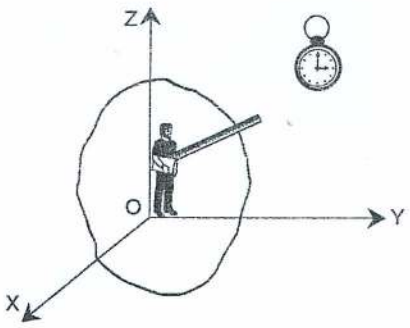


FIGURA 2.8: Elementos que un observador utiliza para analizar el movimiento de un cuerpo: sistema de referencia, sistema de coordenadas, reloj y regla graduada.

Fijado dicho sistema y puesto en marcha el reloj, el cuerpo estará en movimiento, si la posición del mismo, respecto al sistema considerado, cambia al transcurrir el tiempo. Si esto no ocurre, el cuerpo está en reposo relativo.

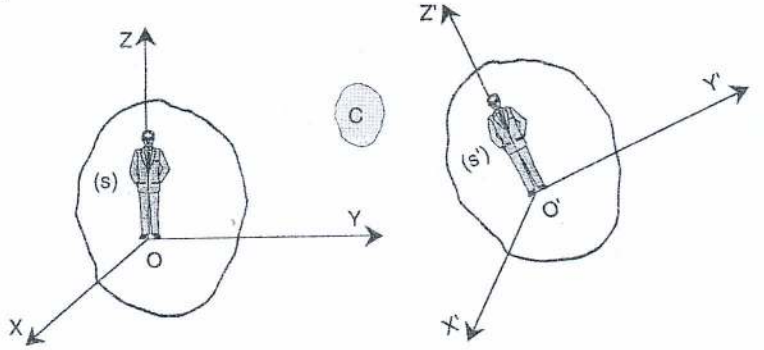


FIGURA 2.9: El observador (S) adopta el sistema coordenado (OXYZ) solidario al sistema de referencia elegido por él. El observador (S') adopta el sistema (O'X'Y'Z') fijo a otro sistema de referencia. Cada observador considera que su sistema está en reposo. Para (S) y (S') el cuerpo C está en reposo o en movimiento según que varíe o nó la posición del mismo con respecto a los sistemas coordenados respectivos. Si (S) y (S') se encuentran en reposo relativo entre sí, ambos observarán el mismo movimiento de C. Pero si (S) y (S') se encuentran en movimiento relativo entre sí, sus observaciones del movimiento de C serán diferentes.

En general, salvo indicación en contrario, y para el estudio de los distintos movimientos, adoptaremos a la TIERRA como marco o sistema de referencia y ubicaremos sobre ella, en la forma más adecuada, nuestros sistemas de coordenadas.

El sistema de coordenadas es arbitrario. Si bien en la mayoría de los problemas se utilizarán coordenadas cartesianas, existen otros tipos de coordenadas que facilitan el tratamiento matemático de muchos otros problemas, tal como indica la figura siguiente.

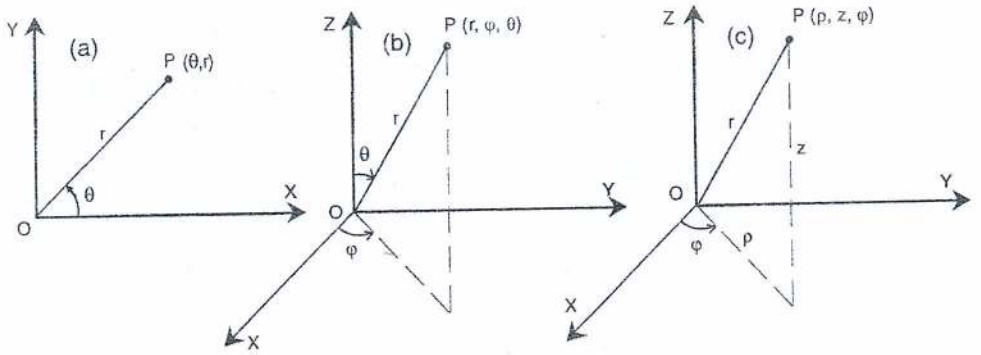


FIGURA 2.10: En (a) se indican las coordenadas polares (planas) de un punto P (r, θ). En (b) las coordenadas esféricas de P (r, φ, θ) y en (c) las coordenadas cilíndricas de P (ρ, z, φ). A estas dos últimas se las denomina coordenadas polares en el espacio.

2.3 CINEMÁTICA DE LA PARTÍCULA

2.3.1 POSICION. TRAYECTORIA

Dado el punto O, origen del sistema de ejes coordenados, se define el vector posición $\vec{r}$, de una partícula P, como el segmento orientado que va de O hasta P. Nótese que no es preciso haber definido previamente las direcciones y sentidos de los ejes; en cambio, las mismas son necesarias para poder expresar el vector mediante componentes.

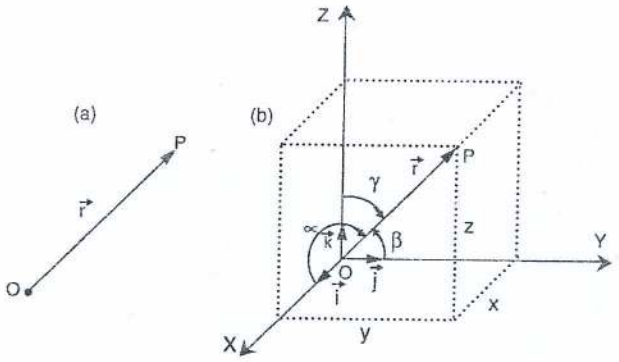


FIGURA 2.11: (a) Vector posición $\vec{r}$ de la partícula P. (b) Componentes del vector posición $\vec{r}$ y ángulos directores.

Las coordenadas cartesianas (x,y,z) del punto P, son también las proyecciones del vector $\vec{r}$ sobre los ejes coordenados, pues:

$$\begin{aligned} x &= \vec{r}.\vec{i} = r.\cos\alpha \\ y &= \vec{r}.\vec{j} = r.\cos\beta \\ z &= \vec{r}.\vec{k} = r.\cos\gamma \end{aligned} \qquad (2.2)$$

Estas proyecciones se llaman *componentes escalares* del vector $\vec{r}$. Los *ángulos directores* del vector son α, β y γ.

La relación entre el módulo de $\vec{r}$ y las componentes, es:

$$r = +\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \qquad (2.3)$$

Combinando la (2.2) y la (2.3), se comprueba que:

$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1 \qquad (2.4)$$

Lo que indica que sólo dos de los tres ángulos directores son independientes.

En resumen, la posición puede representarse en forma geométrica, como un vector caracterizado por su módulo y dos de los ángulos directores, o en forma algebraica, estableciendo sus tres componentes escalares:

$$\vec{r} = (x,y,z) \tag{2.5}$$

Supongamos ahora que la partícula está en movimiento.

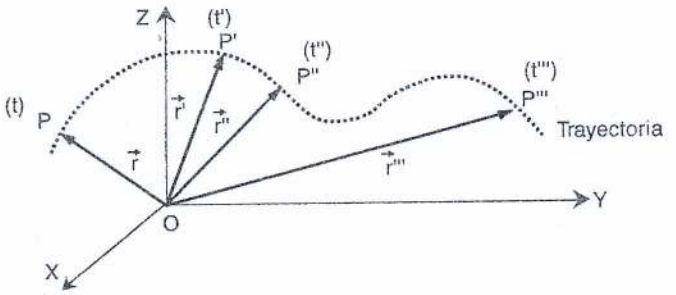


FIGURA 2.12: Al moverse la partícula, el extremo del vector posición $\vec{r}$ describe una curva continua denominada *trayectoria*. De acuerdo al tipo de movimiento, la trayectoria podrá ser una recta, una circunferencia, una espiral, una parábola, etc.

Durante el movimiento de la partícula P, el vector $\vec{r}$ modifica su módulo y su dirección. Por consiguiente $\vec{r}$ es un *vector variable*, o sea, una *función vectorial*, dependiente del parámetro t.

$$\vec{r} = \vec{r}(t) \tag{2.6}$$

La expresión matemática anterior que vincula la posición con el tiempo, es la *ley del movimiento* de la partícula expresada en forma vectorial. Como toda relación vectorial, ésta es una expresión simbólica, que es equivalente a los siguientes conjuntos de ecuaciones escalares:

- *en coordenadas cartesianas :*

$$\begin{aligned} x &= x(t) \\ y &= y(t) \\ z &= z(t) \end{aligned} \tag{2.7}$$

- *en coordenadas esféricas:*

$$\begin{aligned} r &= r(t) \\ \varphi &= \varphi(t) \\ \theta &= \theta(t) \end{aligned} \tag{2.8}$$

- *en coordenadas cilíndricas:*

$$\begin{aligned} \rho &= \rho(t) \\ z &= z(t) \\ \varphi &= \varphi(t) \end{aligned} \tag{2.9}$$

Estas ecuaciones reciben el nombre de *ecuaciones paramétricas de la trayectoria.*

2.3.2 LIMITACIONES AL MOVIMIENTO. GRADOS DE LIBERTAD. VINCULOS

Hemos visto que para establecer o fijar la posición de una partícula en el espacio se necesitan 3 (tres) números, que pueden ser distancias o ángulos. Si su movimiento se realiza sobre un plano, será suficiente con consignar sólo 2 (dos) de ellas (ya que la 3ª permanece constante) $\vec{r} = (x,y)$ con $z = cte$. Si su movimiento se realiza sobre una línea, entonces sólo se requiere una coordenada, ya que las otras dos no varían $\vec{r} = (x)$, donde $y = cte.$ y $z = cte.$

Por ejemplo:

- Una mosca vuela libremente en el espacio. Si la consideramos como una partícula, su posición en cualquier instante se indica con las tres coordenadas x,y,z. Estas coordenadas varían en el tiempo libremente, es decir, sin ninguna condición que limite los posibles valores adoptados.

- Un joven golpea una bola de billar. La misma se desplaza sobre la mesa. Su centro en cualquier instante de tiempo queda determinada por dos variables *x* e y para el sistema de coordenadas elegido, que pueden adoptar valores diferentes e independientes entre sí. La tercer variable, z, permanece constante ya que la bola está limitada a moverse sobre la mesa.

- Una bolita desliza sobre una canaleta. En este caso, sólo una de las coordenadas (*x* para el sistema de coordenadas elegido) puede adoptar distintos valores en el tiempo. Las paredes de la canaleta limitan el movimiento de la bolita.

En los ejemplos anteriores existen condiciones, denominadas *vínculos*, que limitan el movimiento que puede tener una partícula (la mesa que no deja caer la bola y la canaleta que no permite que la bolita salga de su cauce). Cuando la posición de una partícula se determina con menos de tres coordenadas, se dice que la misma está *vinculada*, en caso contrario, se dice que está *libre*.

La partícula libre tiene la posibilidad de desplazarse en las tres dimensiones del espacio euclídeo, siendo, por lo tanto, su movimiento tridimensional.

Cuando una partícula se mueve sobre una superficie cualquiera, sus coordenadas (x, y, z) no son independientes; existirá una relación que las vincula.

$$z = f(x,y) \qquad (2.10)$$

Posee dos grados de libertad y su movimiento es bidimensional, tal como indica la figura 2.13.

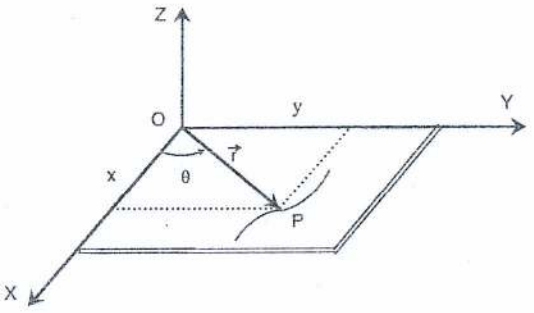


FIGURA 2.13: La partícula P se mueve sobre una mesa. Para describir su movimiento bastan dos parámetros: las coordenadas rectangulares de $\vec{r}$, (x, y) o las coordenadas polares (θ, r). Es un movimiento plano. La mesa impone un vínculo a la partícula, es decir, le restringe un grado de libertad.

La superficie no tiene que ser necesariamente plana. Por ejemplo, para ubicar la posición de un barco sobre la superficie de la Tierra, sólo bastan dos ángulos: la *latitud* y la *longitud.*

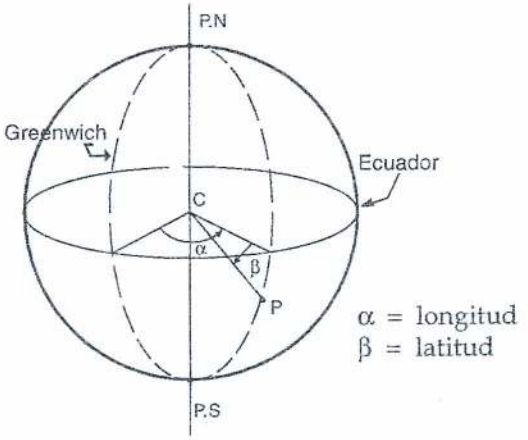


FIGURA 2.14: Ubicación de un punto P sobre la superficie terrestre según la latitud y longitud del lugar.

En la figura 2.15 se muestra una partícula que se mueve a lo largo de una guía coincidente con el eje OY:

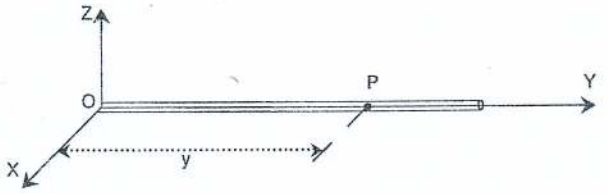


FIGURA 2.15: La partícula P se mueve a lo largo de una guía; para describir su movimiento basta una componente del vector $\vec{r}$, la (y). En este caso la guía le restringe dos grados de libertad a la partícula.

La guía no tiene que ser necesariamente rectilínea. Cuando una partícula est obligada a moverse sobre una curva cualquiera, tendrá un grado de libertad y s movimiento es unidimensional.

Cuando una partícula se mueve en el espacio, describiendo una trayectoria cualquie ra, sus coordenadas se mueven en línea recta a lo largo de los tres ejes coordenados. E movimiento curvilíneo real puede reconstruirse a partir del movimiento rectilíneo de su coordenadas.

Con el objeto de estudiar el movimiento de los cuerpos, comenzaremos estu diando la situación más simple: el movimiento de una partícula a lo largo de una línea recta. Luego, nos referiremos a movimientos de complejidad creciente: movimientos planos de una partícula y movimientos en el espacio.

2.3.3 MOVIMIENTO RECTILINEO DE UNA PARTICULA

Consideremos el movimiento de una partícula sobre una trayectoria rectilínea. En esa dirección se orienta el eje OX del sistema de coordenadas elegido, tal como indica la figura 2.16(a):

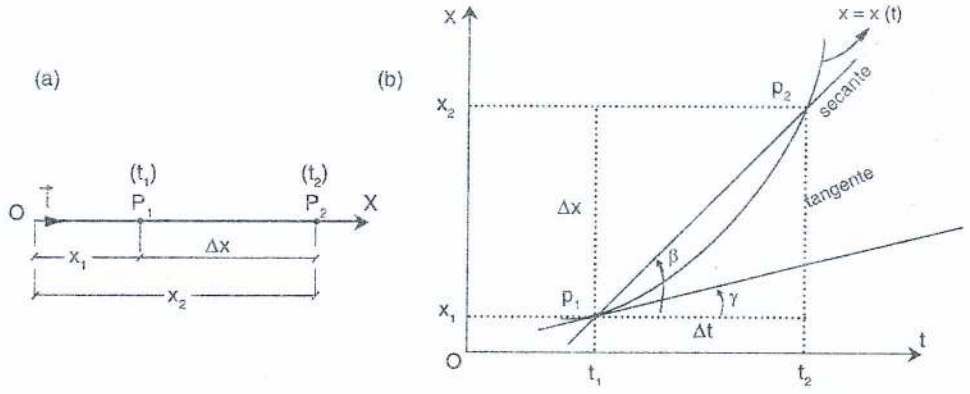


FIGURA 2.16: (a) Partícula móvil sobre el eje OX. (b) Gráfica posición-tiempo del movimiento de la partícula.

La posición de la partícula en un instante (t) cualquiera es $\vec{r} = \vec{i}x$, la cual queda determinada si se conoce la expresión analítica de la componente x en función del tiempo, es decir, x = x (t).

La curva de la figura 2.16(b) es la representación gráfica de la componente x del vector posición de la partícula en función del tiempo. En un instante t_1 la partícula está en el punto P_1 de la figura 2.16(a), cuya abscisa es x_1, y en un instante t_2 se encuentra en un punto P_2, de abscisa x_2. En la Figura 2.16(b), se indican los puntos que representan a P_1 y P_2, respectivamente, que son p_1 y p_2.

Con el objeto de analizar el movimiento de la partícula definiremos las siguientes magnitudes:

A. *Desplazamiento*

El desplazamiento de la partícula entre t_1 y t_2, es el cambio o variación de la posición de la partícula en el intervalo de tiempo (t_1, t_2). En forma analítica, se la expresa:

$$\vec{\Delta r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = \vec{i}x_2 - \vec{i}x_1 = \vec{i}(x_2 - x_1) = \vec{i}\Delta x \qquad (2.11)$$

El desplazamiento es una magnitud vectorial que tiene el sentido del versor si la componente Δx es positiva. Nótese que el desplazamiento representa el cambio de posición en dos instantes de tiempo diferentes. Si en el intervalo de tiempo analizado (t_1, t_2) la partícula avanza en un sentido y luego retrocede ocupando la misma posición inicial al finalizar el intervalo de tiempo considerado, esto es, $x_1(t_1) = x_2(t_2)$, el desplazamiento es nulo (sin embargo, la partícula se ha movido en ese intervalo de tiempo).

B. *Velocidad media*

Con el objeto de analizar la rapidez con que varía la posición del móvil es necesario establecer relaciones entre ésta y el tiempo transcurrido. Si en el intervalo de tiempo (t_1,t_2) el desplazamiento de la partícula es $\vec{\Delta r}$, entonces, se define la *velocidad media* como el cociente entre el desplazamiento de la partícula y el intervalo de tiempo transcurrido. Simbólicamente:

$$\vec{v}_m = \frac{\vec{\Delta r}}{\Delta t} = \vec{i}\,\frac{\Delta x}{\Delta t} = \vec{i}\, v_{mx} \qquad (2.12)$$

La velocidad media es una magnitud vectorial, cuya dirección y sentido es igual al del desplazamiento $\vec{\Delta r}$, pues $1/\Delta t$ es un escalar positivo.

En la figura 2.16(b) el valor de la componente de la velocidad media (v_{mx}) es proporcional a la pendiente (tgβ) de la secante $\overline{P_1 P_2}$, siendo la constante de proporcionalidad función de las escalas empleadas para representar x y t sobre los ejes.

La velocidad media provee escasa información para analizar el movimiento.

Por ejemplo, la partícula pudo haber alcanzado las posiciones P_1 y P_2 de la figura 2.16(a) en el intervalo de tiempo (t_1,t_2) de maneras diferentes: moviéndose uniformemente o acelerando primero y retardándose luego. En ambos casos, la velocidad media coincidiría, a pesar de ser diferentes los movimientos seguidos. Por otro lado, si consideramos el caso de la partícula que se desplaza en un sentido y, luego, invierte su movimiento, regresando a la posición inicial, la velocidad media en ese intervalo es nula. (Sin embargo, ¡ha existido movimiento!).

C. *Velocidad instantánea o velocidad*

Para salvar las dificultades mencionadas anteriormente, es necesario conocer la velocidad que tiene el móvil en un instante (t) o en un cierto punto de la trayectoria. Esto requiere una definición cuidadosa. Para obtener la misma nos será de suma utilidad el concepto de velocidad media, que hemos definido anteriormente.

Supongamos que se quiere calcular la velocidad de la partícula en el instante (t_1), o sea, en el punto P_1 de la figura 2.16(a). La velocidad media entre los puntos P_1 y P_2 depende del desplazamiento completo $\Delta\vec{r}$ y de todo el intervalo de tiempo Δt. Supongamos ahora que el segundo punto P_2 se toma cada vez más próximo a P_1, y que se calcula la velocidad media sobre esos desplazamientos e intervalos de tiempo cada vez más pequeños, en forma sucesiva.

La velocidad instantánea en P_1 se define como el valor límite de la velocidad media cuando el segundo punto P_2 se toma cada vez más próximo al primero, es decir, cuando el intervalo de tiempo tiende a cero.

Aunque la componente del desplazamiento se hace cada vez más pequeña, el intervalo de tiempo por el cual ha de dividirse es también muy pequeño y el cociente toma, en general, un valor finito.

Utilizando la notación del cálculo diferencial, el valor límite de $\frac{\Delta x}{\Delta t}$ cuando Δt se hace muy pequeño, (se dice cuando Δt tiende a 0), se simboliza dx/dt y se denomina *la derivada de x respecto a t*. Es decir, simbólicamente:

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0} \left(\vec{i}\,\frac{\Delta x}{\Delta t}\right) = \vec{i} \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \vec{i}\,\frac{dx}{dt} = \vec{i}\,\dot{x} = \vec{i}\,v_x \qquad (2.13)$$

La velocidad instantánea está representada, por lo tanto, mediante un vector que tiene por componente el límite de la componente de la velocidad media cuando $\Delta t \to 0$.

Cuando el punto P_2 se aproxima al punto P_1 en la figura 2.16(a), el punto p_2 se aproxima al punto p_1 en la figura 2.16(b). En el límite, la pendiente de la cuerda $\overline{p_1p_2}$ es igual a la pendiente de la tangente a la curva en el punto p_1. En el instante t_1, la componente de la velocidad (v_x) es proporcional a la pendiente ($tg\gamma$) de la recta tangente.

La componente de la velocidad instantánea en cualquier punto de la gráfica (posición-tiempo) es, por lo tanto, proporcional a la pendiente de la tangente geométrica a la gráfica en dicho punto. Si se trabaja con escalas de representación equivalentes en ambos ejes, la pendiente corresponderá a la tangente trigonométrica del ángulo formado con la horizontal.

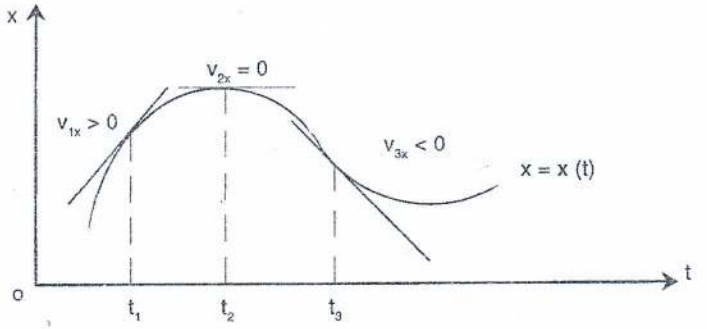


FIGURA 2.17: El signo de la componente de la velocidad (y por ende el sentido de la velocidad) depende del signo de la pendiente de la tangente.

Como se deduce de la definición, la velocidad media y la velocidad instantánea se expresan en $m/s = m.s^{-1}$

EJEMPLO 1

La ecuación del movimiento de una partícula que se desplaza a lo largo del eje OX es :

$$x = a.t^2 \quad (\text{Donde } a = 5m.s^{-2})$$

Calcular la velocidad de la partícula en el instante $t = 5s$

- Una manera de determinar la velocidad en $t = 5s$ es calculando el límite hacia el cual convergen las velocidades medias en intervalos $\Delta t = t_2 - t_1$ cuando $\Delta t \to 0$, como muestra la tabla siguiente:

t_1 (s)	t_2 (s)	x_1 (m)	x_2 (m)	Δt (s)	Δx (m)	$\Delta x/\Delta t$ (m/s)
5	6	125	180	1	55	55
5	5,5	125	151,25	0,5	26,25	52,5
5	5,1	125	130,05	0,1	5,05	50,5
5	5,01	125	125,50	0,01	0,5005	50,05
5	5,001	125	125,05	0,001	0,050005	50,005

Es evidente que si se continúa la tabla anterior con valores de t_2 más próximos a 5s, se obtendrá, para la velocidad media, valores cada vez más próximos al valor 50m/s.

Esto nos permite afirmar que la velocidad en $t = 5s$ es:

$$v_x(t = 5s) = 50m.\,s^{-1}$$

• En forma analítica, el cálculo de la velocidad en $t = 5s$ se realiza de la siguiente forma:

Si $t_1 = t$, entonces $t_2 = t + \Delta t$

reemplazando en $x = a.t^2$, resulta : .

$x(t_2) = x(t + \Delta t) = a(t + \Delta t)^2 = a.t^2 + 2.a.t.\Delta t + a\Delta t^2$

$x(t_1) = x(t) = a.t^2$

Por lo tanto:

$\Delta x = 2.a.t.\Delta t + a.\Delta t^2$

Si se divide esta última expresión por Δt:

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = 2.a.t + a.\Delta t$$

Cuando $\Delta t \to 0$, el límite de la expresión anterior es igual a :

$v_x = 2 \, . \, a \, . \, t$

Por lo tanto, nótese que calculando su valor en $(t = 5s)$ se obtiene:

$$\boxed{v_x \ (t = 5 \ s) = 50 \ m.s^{-1}}$$

Valor que coincide con el obtenido en la tabla anterior.

• Si se calcula la velocidad directamente por derivación:

$$v_x = \frac{dx}{dt} = \frac{d(a.t^2)}{dt} = a. \frac{d(t^2)}{dt} = 2.a.t$$

y finalmente:

$$\boxed{v_x \ (t = 5s) = 50 \ m.s^{-1}}$$

EJEMPLO 2

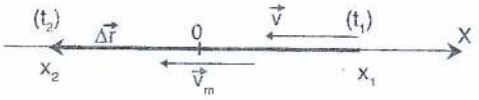
La ecuación del movimiento de una partícula que se mueve a lo largo del eje OX es:

$$x = a - bt^2 \qquad \text{(Donde: } a = 30m \text{ y } b = 2m.s^{-1})$$

• Calcular *el desplazamiento* de la partícula en el intervalo de tiempo comprendido entre $t_1 = 2s$ y $t_2 = 5s$.

guiente

$x_2 = 30m - 2m.s^{-2}.25s^2 = -20m$
$x_1 = 30m - 2m.s^{-2}.4s^2 = +22m$



$\vec{\Delta r} = \vec{i}(x_2 - x_1) = \vec{i}\,(-42\ m)$

- Calcular *la velocidad media* en ese intervalo

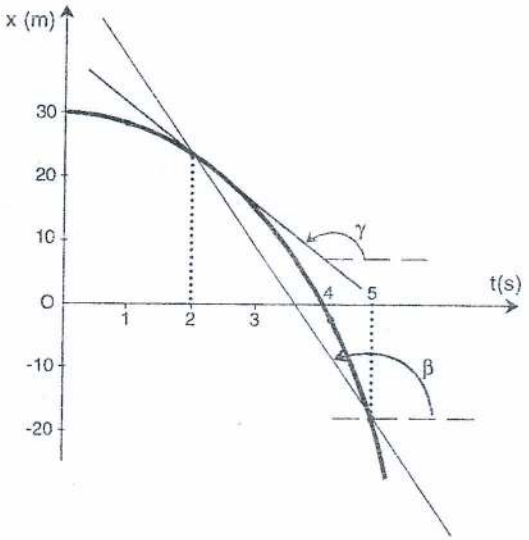
$$\vec{v}_m = \frac{\vec{\Delta r}}{\Delta t} = \vec{i}\frac{\Delta x}{\Delta t} = \vec{i}\frac{(-42\ m)}{(3s)} = \vec{i}\,(-14\ m.s^{-1})$$

- Calcular *la velocidad* en el instante $t_1 = 2s$

$$\vec{v} = \vec{i}\frac{dx}{dt} = \vec{i}\frac{d(a - bt^2)}{dt} = \vec{i}\,(-2.b.t.) = \vec{i}(-8m.s^{-1})$$

- Graficar $x = x(t)$

t (s)	x (m)
0	30
1	28
2	22
3	12
3,87	0
4	-2
5	-20



Calculando las pendientes de las rectas secante y tangente (tgβ y tgγ) se comprueba que estos valores son proporcionales a las magnitudes de las componentes de la velocidad media y la velocidad.

s:

D. *Aceleración media*

Excepto en casos muy especiales, la velocidad de una partícula varía durante el movimiento. Cuando esto ocurre, se dice que la partícula se mueve con movimiento acelerado o que tiene una *aceleración*.

En la figura 2.18 (a), una partícula se mueve a lo largo del eje OX. En el instante t_1, pasa por el punto P_1 con una velocidad $\vec{v}_1 = \vec{i}\, v_{1x}$. En el instante t_2, se halla en P_2 con una velocidad $\vec{v}_2 = \vec{i}\, v_{2x}$

$$\vec{a}_m = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = \vec{i}\,\frac{v_{2x} - v_{1x}}{t_2 - t_1} = \vec{i}\,\frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \vec{i}\, a_{mx} \qquad (2.14)$$

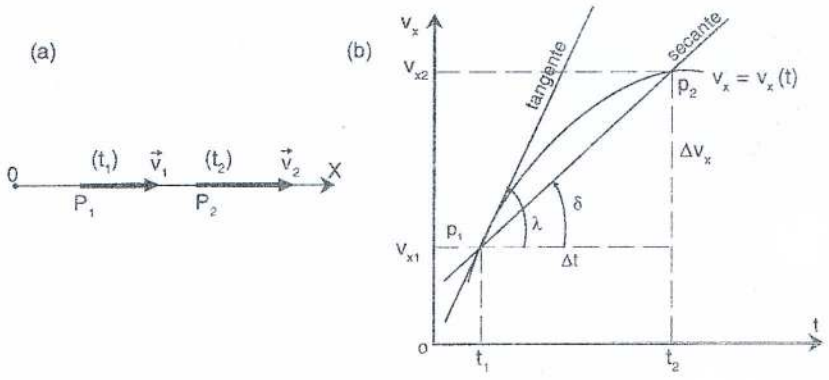


FIGURA 2.18: (a) Partícula móvil sobre el eje OX. (b) Gráfica de la componente de la velocidad en función del tiempo. La componente de la aceleración media entre t_1 y t_2 es proporcional a la pendiente (tg δ) de la secante $\overline{p_1 p_2}$. La componente de la aceleración instantáneas en P_1, o sea en el instante t_1, es proporcional a la pendiente (tg λ) de la tangente en p_1.

La aceleración media, a semejanza de lo que se discutió anteriormente, no provee una información útil para el análisis del movimiento. Por ejemplo, dos movimientos diferentes (uno con velocidad uniforme y otro con variaciones en la velocidad), tendrán la misma aceleración media si se satisface la condición que en los instantes t_1 y t_2 tengan los móviles correspondientes las mismas velocidades $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$.

E. *Aceleración instantánea o aceleración*

Para salvar la dificultad anterior y disponer de un criterio para distinguir entre los posibles movimientos, definiremos la aceleración instantánea de una partícula, en forma análoga a la definición de velocidad instantánea.

Si el punto P_2 de la figura 2.18 (a) se toma cada vez más próximo al punto P_1, y se calcula la aceleración media en intervalos de tiempo cada vez menores, la aceleración instantánea en P_1 se define como *el valor límite de la aceleración media cuando el segundo punto tiende a coincidir con el primero.*

Esto se expresa de la siguiente forma:

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \vec{i} \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \vec{i} \frac{dv_x}{dt} = \vec{i} \frac{d^2x}{dt^2} = \vec{i}\ddot{x} = \vec{i}\, a_x \qquad (2.15)$$

El signo de a_x indicará el sentido de $\vec{a}$.

La expresión $\frac{d^2x}{dt^2}$ se denomina derivada segunda de x con respecto a t.

Cuando el punto P_2 se aproxima al P_1, figura 2.18(a), entonces en la gráfica indicada en la figura 2.18(b) la pendiente de la cuerda $\overline{p_1 p_2}$ tiende hacia la pendiente de la recta tangente en el punto p_1 de la gráfica (velocidad - tiempo).

La aceleración media y la aceleración se expresan en $\frac{m}{s^2} = m\ s^{-2}$, como se deduce de sus definiciones.

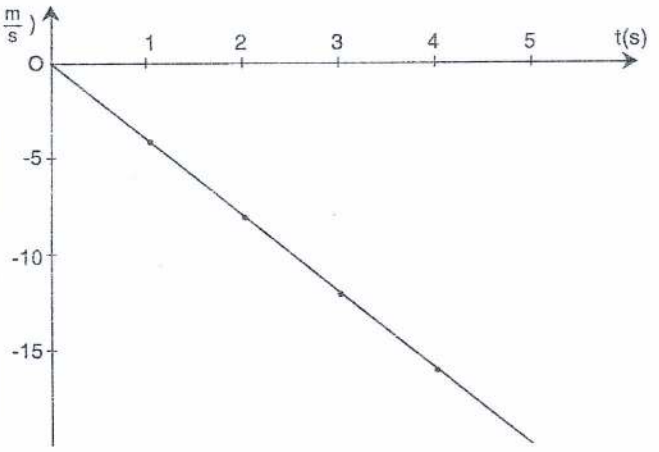
La componente de la aceleración instantánea en cualquier punto de la gráfica (velocidad - tiempo) es, por lo tanto, proporcional a la pendiente (tangente trigonométrica) de la recta tangente a la gráfica en dicho punto.(El factor de proporcionalidad está fijado por las escalas de representación utilizadas en cada uno de los ejes).

EJEMPLO 3

Continuaremos analizando el movimiento de la partícula del ejemplo anterior, a fin de completar el estudio de su movimiento.

• Graficar $v_x = v_x(t)$

t (s)	v_x (m/s)
0	0
1	-4
2	-8
3	-12
4	-16



La velocidad va aumentando, en valor absoluto, cantidades iguales en tiempos iguales.

• Calcular *la variación de velocidad* de la partícula en el intervalo de tiempo comprendido entre $t_1 = 2s$ y $t_2 = 5s$ y la *aceleración media.*

Como $\vec{v} = \vec{i}v_x = \vec{i}$ (-2.b.t.), tendremos:

Para $t_2 = 5s$ $\quad \vec{v}_2 = \vec{i}(-2.2m.s^{-2} \cdot 5s) = \vec{i}(-20m.s^{-1})$

Para $t_1 = 2s$ $\quad \vec{v}_1 = \vec{i}(-2.2m.s^{-2} \cdot 2s) = \vec{i}(-8m.s^{-1})$

$\Delta\vec{v} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1 = \vec{i}(-12m.s^{-1})$ y $\vec{a}_m = \dfrac{\Delta\vec{v}}{\Delta i} = \vec{i}\ (-4\ m.s^{-2})$

• Calcular la *aceleración* en el instante $t_1 = 2s$

$\vec{a} = \vec{i}\ a_x = \vec{i}$ (-2b)

Es decir, para $t_1 = 2s$, $\vec{a} = \vec{i}(-4m.s^{-2})$. La aceleración es la misma, o sea, constante en el tiempo. La partícula realiza un movimiento que se denomina *uniformemente acelerado.*

A partir de los dos últimos ejemplos podemos describir el movimiento de la partícula de la siguiente forma:

En el instante $t = 0$, la partícula está en reposo ($\vec{v} = 0$) y está ubicada a 30m a la derecha del origen de coordenadas. A partir de allí, se va moviendo hacia la izquierda, o sea hacia el origen O, con una velocidad que va aumentando en forma constante 4 m/s cada segundo transcurrido. En el instante $t = 3,87s$ pasa por el origen y continúa moviéndose hacia las X negativas.

F. *Cálculo de la posición de una partícula a partir de la velocidad o de la aceleración.*

Hemos analizado cómo determinar la velocidad y la aceleración de una partícula, en un movimiento rectilíneo, conociendo su posición en función del tiempo. Procederemos ahora a determinar bajo qué condiciones es posible conocer la posición y la velocidad, teniendo como dato inicial la aceleración en función del tiempo.

Supongamos una partícula que se mueve a lo largo de un eje OX con aceleración a_x expresada como una función conocida del tiempo. Sabemos que:

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} \qquad (2.16)$$

La variación de velocidad entre los instantes t_1 y t_2 puede calcularse resolviendo la integral definida

$$v_{2x} - v_{1x} = \int_{t_1}^{t_2} a_x dt \qquad (2.17)$$

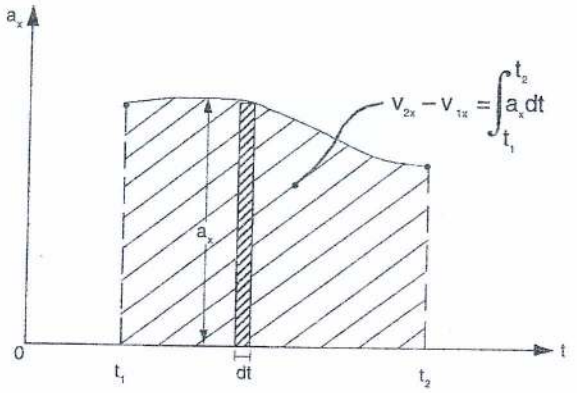


FIGURA 2.19: Integración gráfica de un diagrama (aceleración - tiempo) para encontrar el cambio de velocidad.

En la figura anterior la variación de velocidad es proporcional al área encerrada por el gráfico entre los instantes t_1 y t_2.

Frecuentemente, la integral de la expresión (2.17) se evalúa para un tiempo indefinido (t), comenzando en un origen cero del tiempo para el cual la velocidad es v_{ox}

$$v_x = v_{ox} + \int_o^t a_x dt \qquad (2.18)$$

De una manera similar y recordando que:

$$v_x = \frac{dx}{dt} \qquad (2.19)$$

La posición en el instante t, será:

$$x = x_o + \int_o^t v_x dt \qquad (2.20)$$

siendo x_o la posición de la partícula en el instante t = 0. Operando con las expresiones (2.20) y (2.19) obtenemos finalmente:

$$x = x_o + v_{ox}.t + \int_o^t \int_o^t a_x dt. \qquad (2.21)$$

que permite calcular la posición de la partícula en cualquier instante (t), si conocemos la función $a_x = a_x(t)$. Obsérvese que para determinar unívocamente la ley de movimiento $x = x(t)$ es necesario conocer no solamente la aceleración en función del tiempo, sino además las condiciones iniciales x_o y v_{ox}.

EJEMPLO 4

Una partícula se mueve a lo largo de un eje OX con aceleración *constante* de módulo a_x. En el instante inicial (t = 0), su velocidad es v_{ox} y se encuentra en la posición x_o. Determinar su velocidad y posición en función del tiempo. De acuerdo a la expresión (2.18)

$$v_x = v_{ox} + \int_o^t a_x dt = v_{ox} + a_x \int_o^t dt \text{; entonces:}$$

$$\boxed{v_x = v_{ox} + a_x t} \qquad (2.22)$$

Finalmente utilizando la expresión (2.24), obtenemos:

$$x = x_o + \int_o^t v_x dt = x_o + \int_o^t (v_{ox} + a_x t)\, dt$$

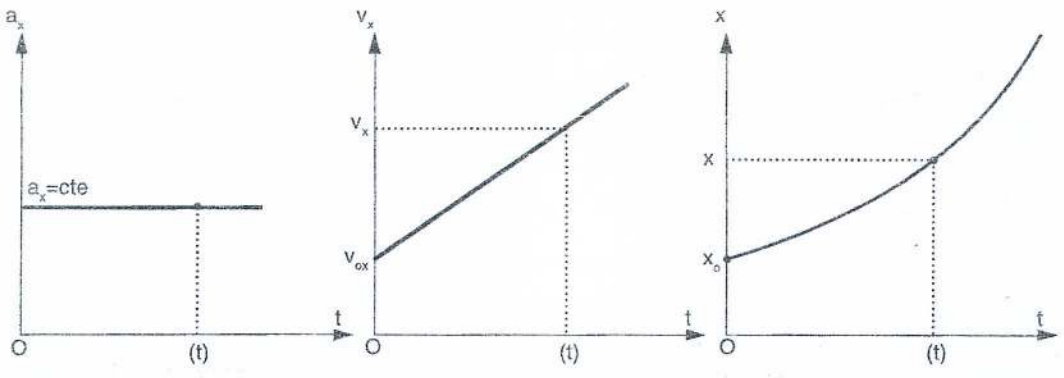
$$x = x_o + \int_o^t v_{ox} dt + \int_o^t a_x t dt \text{; entonces:}$$

$$\boxed{x = x_o + v_{ox} t + \frac{1}{2} a_x t^2} \qquad (2.23)$$

Las ecuaciones (2.22) y (2.23) son las correspondientes a un *movimiento rectilíneo uniformemente acelerado*. Puede obtenerse a partir de estas ecuaciones la siguiente relación:

$$\boxed{v_x^2 = v_{ox}^2 + 2 a_x (x - x_o)} \qquad (2.24)$$

Los gráficos para $a_x > o$, son respectivamente



2.3.4 MOVIMIENTO DE UNA PARTICULA A LO LARGO DE UNA TRAYECTORIA CURVILINEA PLANA

Consideremos ahora una partícula que se mueve a lo largo de una curva cualquiera en el plano xy. Elegido un sistema de coordenadas cartesianas OXY en dicho plano, conocer el movimiento plano de una partícula, es conocer la función vectorial $\vec{r} = \vec{r}(t)$, función que equivale a las siguientes funciones escalares:

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \qquad (2.25)$$

La figura 2.20 muestra una partícula que se mueve sobre un plano describiendo una trayectoria curvilínea cualquiera. En el instante (t_1) el vector posición es $\vec{r}_1$ y en otro instante posterior (t_2), el vector posición es $\vec{r}_2$ (no dibujados en la figura).

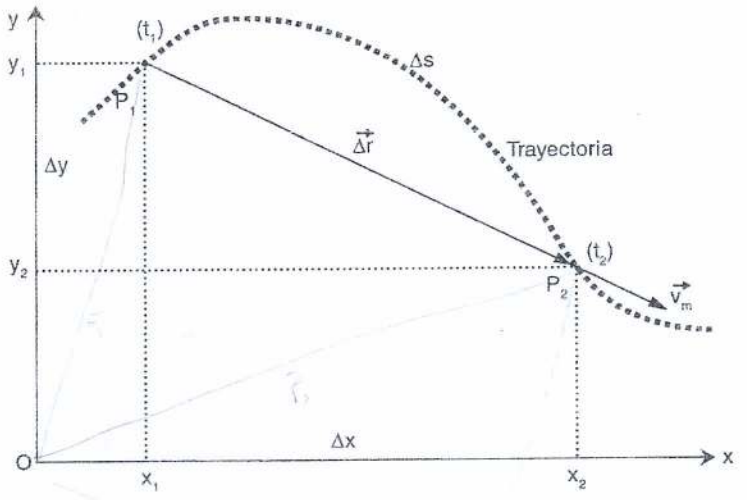


FIGURA 2.20: Movimiento plano de una partícula; donde se indican $\Delta\vec{r}$, Δs y $\vec{v}_m$.

Para estudiar el movimiento de la partícula en el plano, podemos generalizar las definiciones enunciadas anteriormente:

A. *Desplazamiento*

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = \vec{i}\,\Delta x + \vec{j}\,\Delta y \qquad (2.26)$$

Obsérvese en la figura 2.20, que el vector desplazamiento tiene la dirección de la recta secante a la curva en los puntos P_1 y P_2.

B. *Camino recorrido*

Es la longitud de la trayectoria recorrida por el móvil en el intervalo de tiempo considerado $\Delta t = t_2 - t_1$, es decir, Δs.

En general el módulo del desplazamiento no es igual al camino recorrido por la partícula, es decir, $\Delta s \neq |\Delta \vec{r}|$. Esto también ocurre en el movimiento rectilíneo, en las situaciones en que se produce una inversión del movimiento.

C. *Velocidad media*

$$v_m = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \vec{i}\,\frac{\Delta x}{\Delta t} + \vec{j}\,\frac{\Delta y}{\Delta t} \qquad (2.27)$$

De la expresión (2.27) se infiere que la velocidad media tiene la misma dirección y sentido que el vector desplazamiento.

D. *Velocidad instantánea o velocidad*

Para definir la velocidad instantánea en el punto P_1 se procede como se indicó en el apartado 2.3.3.

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \vec{v}_m = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \dot{\vec{r}} \qquad (2.28)$$

Conforme $\Delta t \to 0$, el punto P_2 se va aproximando a P_1; el módulo de $\Delta \vec{r}$ se aproxima a la distancia recorrida por la partícula a lo largo de la curva y la dirección de $\Delta \vec{r}$ tiende a confundirse con la dirección de la tangente a la curva en el punto P_1.

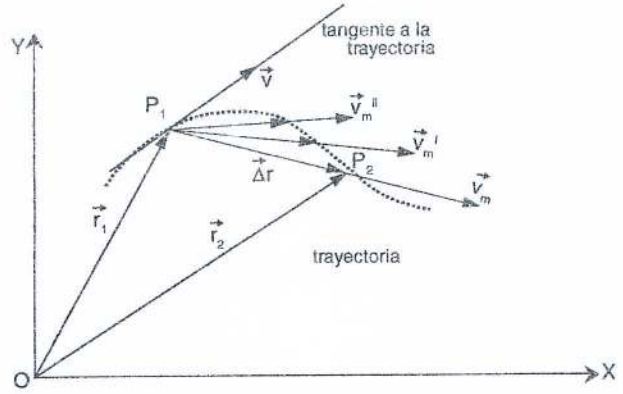


FIGURA 2.21: La velocidad instantánea es un vector tangente a la trayectoria.

Es importante notar que *la velocidad de la partícula es la derivada de la función vectorial* $\vec{r} = \vec{r}(t)$

Utilizando componentes cartesianas la ecuación (2.28) toma la siguiente forma:

$$\vec{v} = \vec{i} \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} + \vec{j} \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta t} = \vec{i} \frac{dx}{dt} + \vec{j} \frac{dy}{dt} = \vec{i}\dot{x} + \vec{j}\dot{y} \qquad (2.29)$$

$\dot{x} = \frac{dx}{dt} = v_x$ e $\dot{y} = \frac{dy}{dt} = v_y$ son las componentes cartesianas del vector velocidad.

El módulo de la velocidad es

$$v = |\vec{v}| = + \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} \qquad (2.30)$$

El ángulo que forma $\vec{v}$ con el eje OX es

$$\text{tg } \alpha = \frac{v_y}{v_x} = \frac{\dot{y}}{\dot{x}} \qquad (2.31)$$

En la figura siguiente se muestra a la partícula en movimiento, indicando las velocidades $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$, correspondientes a los instantes t_1 y t_2. Puede observarse que estos vectores son tangentes a la trayectoria, teniendo el sentido del movimiento.

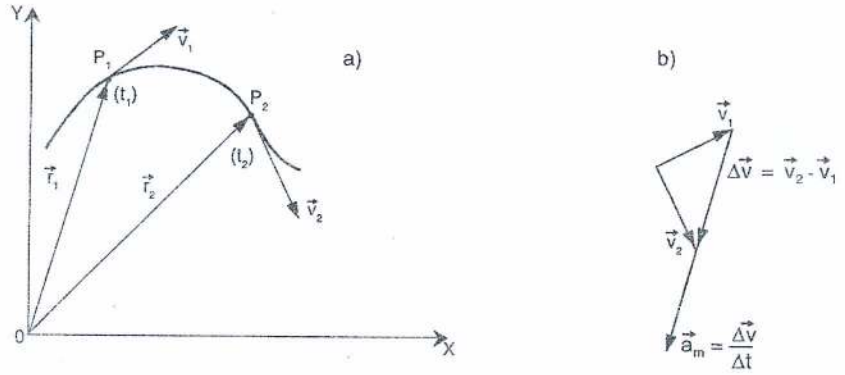


FIGURA 2.22: (a) Movimiento plano de una partícula donde se indican $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$. (b) Cálculo de la variación de la velocidad $\Delta\vec{v}$ y la aceleración media $\vec{a}_m$.

E. *Variación de velocidad*

$$\Delta\vec{v} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1 = \vec{i}\Delta v_x + \vec{j}\,\Delta v_y \qquad (2.32)$$

En la figura 2.22 (b), se muestra el cálculo gráfico de la variación de velocidad $\Delta\vec{v}$.

F. *Aceleración media.*

$$\vec{a}_m = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = \vec{i}\,\frac{\Delta v_x}{\Delta t} + \vec{j}\,\frac{\Delta v_y}{\Delta t} \qquad (2.33)$$

A partir de la definición, se observa que la aceleración media tiene la misma dirección y sentido que la variación de la velocidad en el intervalo de tiempo indicado (figura 2.22 (b)).

G. *Aceleración instantánea o aceleración*

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \to 0} \vec{a}_m = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \dot{\vec{v}} = \ddot{\vec{r}} \qquad (2.34)$$

Esto se expresa diciendo: *"La aceleración de la partícula es la derivada de la velocidad"*. Utilizando coordenadas cartesianas, la (2.34) toma la forma:

$$\vec{a} = \vec{i} \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta v_x}{\Delta t} + \vec{j} \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta v_y}{\Delta t} = \vec{i}\,\frac{dv_x}{dt} + \vec{j}\,\frac{dv_y}{dt} \qquad (2.35)$$

donde:

- $\dfrac{dv_x}{dt} = \dfrac{d^2x}{dt^2} = a_x = \dot{v}_x = \ddot{x}$ (2.36)

- $\dfrac{dv_y}{dt} = \dfrac{d^2y}{dt^2} = a_y = \dot{v}_y = \ddot{y}$ (2.37)

son las componentes cartesianas rectangulares de la aceleración.

La aceleración se representa con un vector que tiene la misma dirección y sentido que el *cambio* o *variación instantánea* de la velocidad. *Como la velocidad cambia en la dirección en la cual la trayectoria se curva, la aceleración está siempre apuntando hacia la concavidad de la trayectoria.*

La velocidad está representada mediante un vector tangente a la trayectoria y la aceleración por otro vector que puede tener cualquier dirección (según que aumente o disminuya el módulo de la velocidad), pero siempre dirigido hacia la concavidad de la trayectoria; tal como indica la figura 2.23.

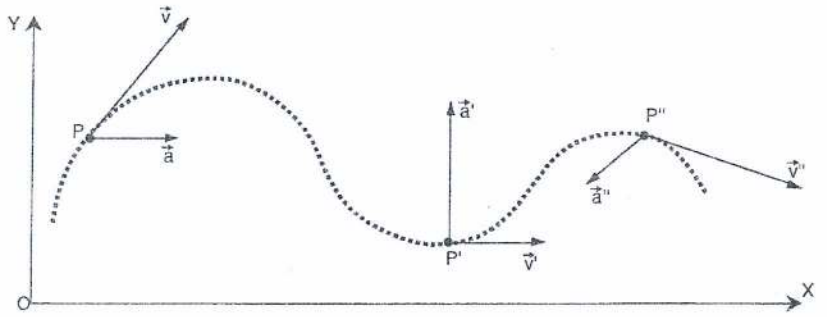


FIGURA 2.23: Velocidad y aceleración en un movimiento curvilíneo plano.

EJEMPLO 5

Las ecuaciones paramétricas del movimiento de una partícula son:

$$x = 8t - 4t^2$$
$$y = 6t - 3t^2$$

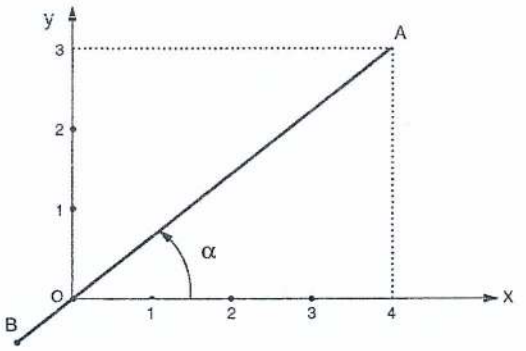
donde x e y están en metros y t en segundos.

Determinar la trayectoria, la velocidad y la aceleración del punto.

Para determinar la trayectoria eliminamos el parámetro t de las ecuaciones anteriores. Multiplicando los dos miembros de la primera ecuación por 3, los dos miembros de la segunda por 4 y restando miembro a miembro la segunda de la primera, obtenemos: $3x - 4y = 0$, o sea:

$$y = \frac{3}{4}x$$

Por consiguiente, la trayectoria es una línea recta que pasa por el origen de coordenadas y que forma con el eje OX un ángulo α, donde $\text{tg}\,\alpha = \frac{3}{4}$



Para calcular la velocidad, calculemos sus componentes:

$$v_x = \frac{d(8t - 4t^2)}{dt} = 8 - 8t = 8(1 - t)$$

$$v_y = \frac{d(6t - 3t^2)}{dt} = 6 - 6t = 6(1 - t)$$

La dirección de la velocidad forma con el eje OX un ángulo cuya tangente vale $v_y/v_x = 3/4$, coincidente con la dirección de la trayectoria, como debía ser.

El módulo de la velocidad es:

$$v = + \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = 10|(1 - t)|$$

Para calcular la aceleración, calculemos sus componentes:

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} = \frac{d(8 - 8t)}{dt} = -8 m.s^{-2}$$

$$a_y = \frac{dv_y}{dt} = \frac{d^2y}{dt^2} = \frac{d(6 - 6t)}{dt} = -6 m.s^{-2}$$

El módulo de la aceleración es $a = 10\ m\ .\ s^{-2}$.

Los vectores $\vec{v}$ y $\vec{a}$ están dirigidos a lo largo de la trayectoria, es decir, a lo largo de la recta AB. Las proyecciones de la aceleración sobre los ejes coordenados son todo el tiempo negativas , por consiguiente, la aceleración tiene sentido constante de A hacia B. Las proyecciones de la velocidad, cuando $0 < t < 1$, son positivas, o sea que la velocidad de la partícula está dirigida durante ese intervalo de tiempo, de O hacia A. En el instante $t = 0$, $v = 10\ m.s^{-1}$ y en el instante $t = 1s$, $v=0$. En los instantes siguientes ($t > 1s$.) ambas proyecciones de la velocidad son negativas y por lo tanto el sentido de la velocidad es de A hacia B, es decir, igual que la aceleración.

Señalemos que cuando $t = 0$, $x = 0$ e $y = 0$; cuando $t = 1s$, $x = 4m$ e $y = 3m$ (el punto A); cuando $t = 2s$, $x = 0$ e $y = 0$; cuando $t > 2s$ las magnitudes de x e y crecen en valor absoluto, permaneciendo negativas.

Entonces, las ecuaciones del movimiento dadas en el enunciado del problema nos relatan toda la historia del movimiento de la partícula: el movimiento empieza en el punto O con una velocidad de $10ms^{-1}$ y moviéndose hacia A. Durante el movimiento la partícula se va frenando hasta que se detiene en el punto A. A partir de ahí, comienza a moverse en sentido contrario. En el instante $t = 2s$ la partícula se encuentra nuevamente en el origen y luego continúa con un movimiento rectilíneo a lo largo de OB. La aceleración en todo tiempo es de $10m.s^{-2}$.

2.3.5 MOVIMIENTO CIRCULAR DE UNA PARTICULA

Dada la importancia que este tipo de movimiento tiene para futuras aplicaciones, nos referiremos a él con todo detalle.

A. *Movimiento circular con velocidad de módulo constante.*

En el *movimiento circular uniforme* la partícula recorre arcos de circunferencia iguales en tiempo iguales, por lo tanto, el módulo de su velocidad permanece constante. En este movimiento se define el *período* (P) como el tiempo necesario para que la partícula dé una vuelta completa o revolución. La *frecuencia* (ν) es el número de vueltas o revoluciones por unidad de tiempo. Así, si en el tiempo t, la partícula realiza n revoluciones, el período es:

$$P = \frac{t}{n} \tag{2.38}$$

y la frecuencia:

$$\nu = \frac{n}{t} \tag{2.39}$$

De las ecuaciones anteriores, se obtiene:

$$P = \frac{1}{\nu} \tag{2.40}$$

Cuando el período se expresa en segundos, la frecuencia debe expresarse en segundos recíprocos (s^{-1}), unidad denominada **Hertz** (Hz) o bien revoluciones por segundo (rps). Otras veces la frecuencia de un movimiento periódico se expresa en revoluciones por minuto (rpm) o equivalentemente en $(min)^{-1}$. Es fácil entender que $1\ min^{-1} = 1rpm = 1/60Hz$.

Consideremos una partícula moviéndose con movimiento circular uniforme sobre una circunferencia de radio R. Aunque el módulo de la velocidad no varíe, el movimiento es acelerado pues varía la dirección del vector velocidad, tal como se muestra en la figura 2.24 (b)

$$|\vec{v}_1| = |\vec{v}_2| = v$$

$$|\vec{r}_1| = |\vec{r}_2| = R$$

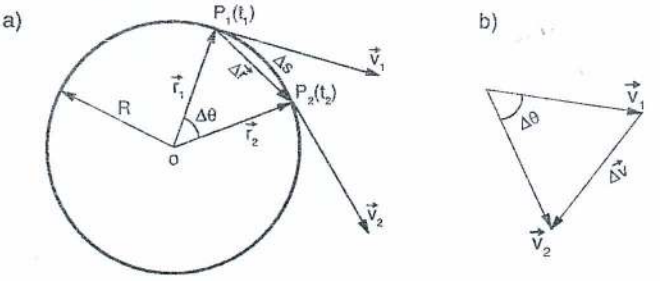


FIGURA 2.24: (a) Movimiento circular uniforme de una partícula. (b) Variación de la velocidad de la partícula

En un intervalo de tiempo Δt el arco Δs recorrido satisface la siguiente relación:

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} \tag{2.41}$$

Los triángulos isósceles de lados $(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \Delta\vec{r})$ y $(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \Delta\vec{v})$ respectivamente, en la figura 2.24, son semejantes. En consecuencia se satisface la relación:

$$\frac{|\Delta\vec{v}|}{v} = \frac{|\Delta\vec{r}|}{R} \tag{2.42}$$

Si suponemos que Δt es muy pequeño, en la expresión (2.42) puede sustituirse $|\Delta\vec{r}| \cong \Delta s$, resultando:

$$\frac{|\Delta\vec{v}|}{v} \cong \frac{\Delta s}{R} \tag{2.43}$$

El módulo de la aceleración media, será:

$$a_m = \frac{|\Delta\vec{v}|}{\Delta t} \cong v \cdot \frac{\Delta s}{\Delta t} \cdot \frac{1}{R} = \frac{v^2}{R} \tag{2.44}$$

En el límite, cuando $\Delta t \to 0$, estas relaciones aproximadas se hacen exactas.

Nótese también que $\Delta\vec{v}$ se aproxima cada vez más a una dirección perpendicular a $\vec{v}$ a medida que $\Delta t \to 0$ y, por lo tanto, se aproxima cada vez más *a una dirección que pasa por el centro del círculo.*

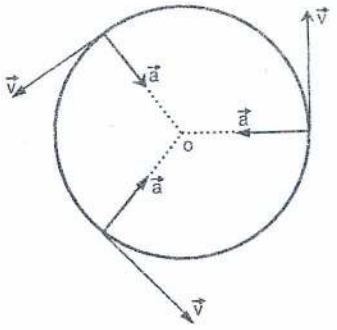


FIGURA 2.25: Aceleración en un movimiento circular uniforme.

En un movimiento circular uniforme de radio R, el vector aceleración tiene dirección radial, sentido hacia el centro de la circunferencia y módulo v^2/R. A causa de esto a la aceleración se la llama aceleración centrípeta, aceleración radial o aceleración normal.

B. *Movimiento circular con velocidad de módulo variable.*

Admitamos ahora que el valor de la velocidad de la partícula del punto anterior está aumentando o disminuyendo en módulo a medida que la misma se mueve a lo largo de la circunferencia.

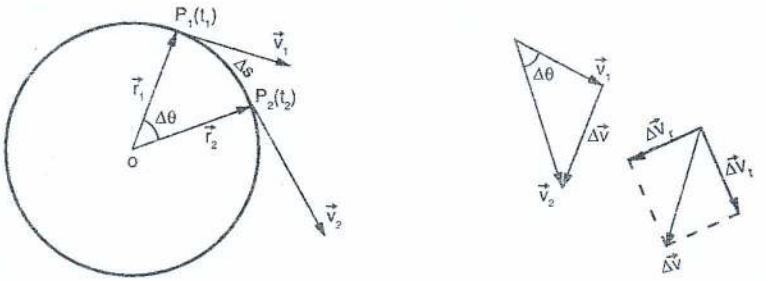


FIGURA 2.26: Movimiento circular no uniforme.

Tal como muestra la figura (2.26), a la variación de la velocidad se la puede suponer descompuesta en dos direcciones indicadas por $\Delta\vec{v}_r$ y $\Delta\vec{v}_t$.

$$\Delta\vec{v} = \Delta\vec{v}_r + \Delta\vec{v}_t \qquad (2.45)$$

Puede observarse que el primer término $\Delta\vec{v}_r$ es la variación que se produciría si la velocidad tuviera módulo constante. Esto corresponde a la situación analizada en el movimiento circular uniforme. En el caso que Δt sea pequeño, esta variación del vector velocidad es aproximadamente radial. El segundo término, $\Delta\vec{v}_t$, se debe a la variación del módulo del vector velocidad y, para intervalos de tiempo muy pequeños, este vector es aproximadamente tangencial a la circunferencia. La aceleración media es:

$$\vec{a}_m = \frac{\Delta\vec{v}_r}{\Delta t} + \frac{\Delta\vec{v}_t}{\Delta t} \qquad (2.46)$$

En el límite, cuando $\Delta t \to 0$, el primer término de la expresión anterior tiene por módulo v^2/R y apunta hacia el centro de la circunferencia. El segundo término tiene por módulo dv/dt, es tangencial a la circunferencia y tiene el sentido del movimiento si $dv/dt > 0$ y opuesto a la dirección del movimiento (o sea en sentido contrario al sentido de la velocidad) si $dv/dt < 0$.

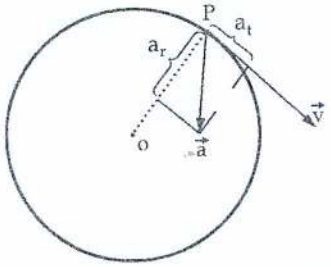


FIGURA 2.27: Componentes de la aceleración en un movimiento circular no uniforme.

En el movimiento circular no uniforme, la aceleración tiene una componente radial (o centrípeta) y otra tangencial, cuyos valores son:

$$a_r = \frac{v^2}{R} \quad y \quad a_t = \frac{dv}{dt} \tag{2.47}$$

Hemos demostrado que *la componente centrípeta de la aceleración está asociada a la variación de la dirección del vector velocidad*, mientras que *la componente tangencial está asociada a un cambio en el módulo de la velocidad*. Este hecho es completamente general y no se limita solamente al movimiento circular, sino que es válido para cualquier tipo de movimiento curvilíneo con la única salvedad, que R es, en este caso, el radio de curvatura de la trayectoria en el punto considerado.

C. *Velocidad y aceleración angulares*

Consideremos nuevamente una partícula que se mueve en una trayectoria circular de radio R. Elijamos para describir este movimiento un sistema de coordenadas cartesianas como se indica en la figura 2.28.

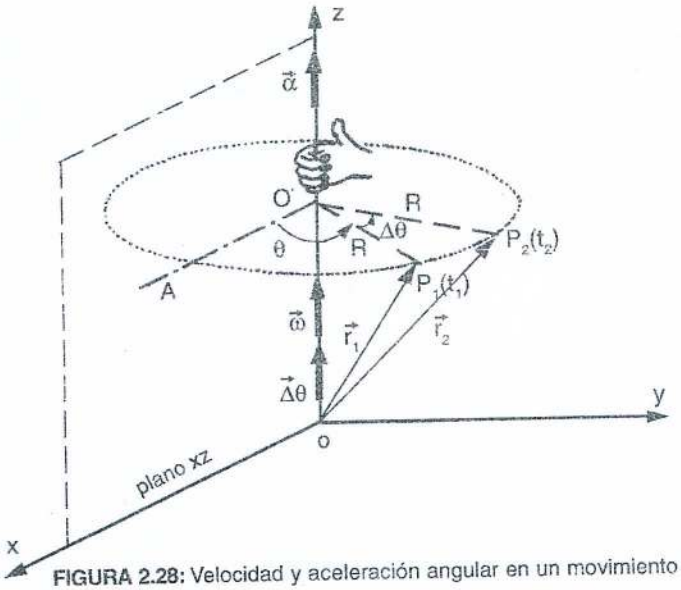


FIGURA 2.28: Velocidad y aceleración angular en un movimiento circular.

Sea $\vec{r}(t)$ la posición de la partícula en el instante (t). Sus componentes cartesianas varían en función del tiempo, a través del cambio experimentado por el ángulo θ, ya que R permanece constante por ser el radio de la trayectoria:

$$\begin{aligned} x(t) &= R.\cos\theta\ .(t) \\ y(t) &= R.\text{sen}\theta\ .(t) \\ z(t) &= cte \end{aligned} \qquad (2.48)$$

De lo anterior se desprende que la partícula presenta un solo grado de libertad. Por lo tanto, para estudiar este movimiento será necesario analizar la evolución que tiene la variable angular θ a medida que transcurre el tiempo. Por tal motivo, procederemos a definir nuevas variables. En la figura 2.28 el plano del movimiento es perpendicular al eje OZ y el centro de la trayectoria (O') está sobre ese mismo eje.

En un instante (t_1) la línea $\overline{O'P_1}$ forma un ángulo θ con la línea $\overline{O'A}$ contenida en el plano fijo XZ. En un intervalo de tiempo $\Delta t = t_2 - t_1$ la recta $\overline{O'P_1}$ habrá girado hasta la posición $\overline{O'P_2}$ barriendo un ángulo Δθ.

• **Desplazamiento angular** $\vec{k}\Delta\theta$ es un vector (colineal con el eje OZ) que tiene por módulo Δθ y cuyo sentido se determina con la regla de la mano derecha; es decir, si los dedos de la mano derecha de doblan en sentido de rotación, abrazando al eje, el dedo pulgar extendido indica el sentido de $\vec{k}\Delta\theta$ ($\vec{k}\Delta\theta$ sólo tiene características de vector si el eje tiene siempre la misma dirección). En forma análoga a lo visto en el apartado 2.3.3 , formularemos las siguientes definiciones:

• **Velocidad angular media:** es el cociente entre el desplazamiento angular y el intervalo de tiempo transcurrido:

$$\vec{\omega}_m = \frac{\vec{k}\Delta\theta}{\Delta t} \qquad (2.49)$$

• **Velocidad angular instantánea o velocidad angular:** es el límite de la velocidad angular media cuando el intervalo de tiempo tiende a 0

$$\vec{\omega} = \lim_{\Delta t \to 0} \vec{k}\,\frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \vec{k}\,\frac{d\theta}{dt} = \vec{k}\dot{\theta} \qquad (2.50)$$

La dirección y sentido de $\vec{\omega}_m$ y $\vec{\omega}$ son iguales a la del desplazamiento angular $\vec{k}\Delta\theta$. La velocidad angular media e instantánea se miden en rad/s = s^{-1}.

• **Aceleración angular media:** es el cociente entre la variación de la velocidad angular en dos instantes de tiempo dados t_1 y t_2 y el intervalo de tiempo transcurrido:

$$\vec{\alpha}_m = \vec{k}\,\frac{\Delta\omega}{\Delta t} \qquad (2.51)$$

• **Aceleración angular:** es el límite de la aceleración angular media cuando el intervalo de tiempo tiende a cero.

$$\vec{\alpha} = \lim_{\Delta t \to 0} \vec{k}\frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \vec{k}\frac{d\omega}{dt} = \vec{k}\frac{d^2\theta}{dt^2} = \vec{k}\ddot{\theta} \qquad (2.52)$$

La dirección de $\vec{\alpha}_m$ y $\vec{\alpha}$ es la del eje OZ (o eje de rotación), pero su sentido coincidirá con el de $\vec{\omega}$ si la velocidad angular aumenta de módulo y tendrá sentido contrario al de $\vec{\omega}$ si la velocidad angular disminuye de módulo. La aceleración angular media e instantánea se miden en $rad/s^2 = s^{-2}$. En el *movimiento circular uniforme*, el módulo de la velocidad angular permanece constante, ya que el vector posición barre ángulos iguales en tiempos iguales. La velocidad angular media coincide con la instantánea. En consecuencia:

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} \Rightarrow \theta = \theta_o + \omega(t - t_o) \qquad (2.53)$$

Si en el instante inicial $t_0 = 0$, se define la posición ángular nula ($\theta = 0$), entonces:

$$\theta = \omega.t \qquad (2.54)$$

Si el movimiento circular tiene aceleración angular $\vec{\alpha}$ = constante, se denomina *movimiento circular uniformemente acelerado* y en forma análoga a lo demostrado en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, sus ecuaciones son:

$$\begin{cases} \omega = \omega_o + \alpha t \\ \theta = \theta_o + \omega_o t + 1/2\ \alpha t^2 \\ \omega^2 = \omega_o^2 + 2\alpha(\theta - \theta_o) \end{cases} \qquad (2.55)$$

D. *Relaciones entre las magnitudes lineales y las magnitudes angulares*

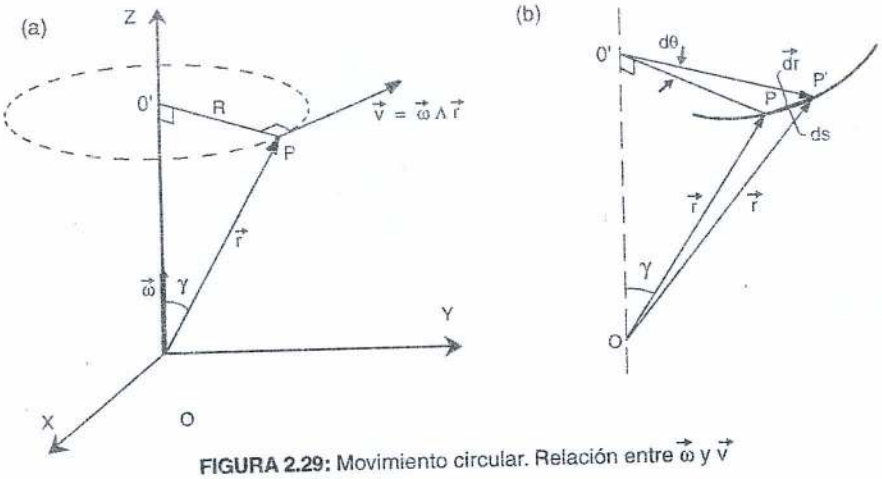


FIGURA 2.29: Movimiento circular. Relación entre $\vec{\omega}$ y $\vec{v}$

En el movimiento circular, el vector $\vec{v}$, siendo tangente a la trayectoria, es perpendicular al segmento $\overline{O'P}$, figura 2.29(a). Además, como la velocidad es

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} \tag{2.56}$$

su módulo será:

$$v = \left|\frac{d\vec{r}}{dt}\right| = \frac{dR}{dt} = \frac{ds}{dt} = R.\frac{d\theta}{dt} = R.\omega \tag{2.57}$$

que también puede escribirse:

$$v = R.\omega = r.\omega.\text{sen } \gamma \tag{2.58}$$

La expresión anterior puede expresarse vectorialmente así:

$$\boxed{\vec{v} = \vec{\omega} \wedge \vec{r}} \tag{2.59}$$

Nótese que esta expresión es válida solamente para un movimiento circular o rotacional (movimiento con r y γ constantes)

Además:

$$\begin{cases} a_t = \dfrac{dv}{dt} = \dfrac{d(R.\omega)}{dt} = R\dfrac{d\omega}{dt} = R.\alpha \\ a_r = \dfrac{v^2}{R} = \omega^2.R = \omega.v \end{cases} \tag{2.60}$$

Las ecuaciones (2.60) pueden sintetizarse vectorialmente así:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d(\vec{\omega}\wedge\vec{r})}{dt} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} \wedge \vec{r} + \vec{\omega} \wedge \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{\alpha} \wedge \vec{r} + \vec{\omega} \wedge \vec{v} \tag{2.61}$$

o sea,

$$\vec{a} = \vec{\alpha} \wedge \vec{r} + \vec{\omega} \wedge (\vec{\omega} \wedge \vec{r}) = \vec{a}_t + \vec{a}_r \tag{2.62}$$

Puede comprobarse fácilmente que:

$$\begin{aligned} a_t &= |\vec{\alpha} \wedge \vec{r}| = R.\alpha \\ a_r &= |\vec{\omega} \wedge (\vec{\omega} \wedge \vec{r})| = \omega^2.R \end{aligned} \tag{2.63}$$

El origen O puede tomarse en cualquier punto sobre el eje de rotación.

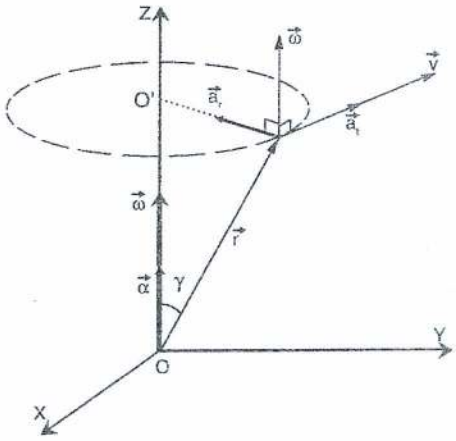
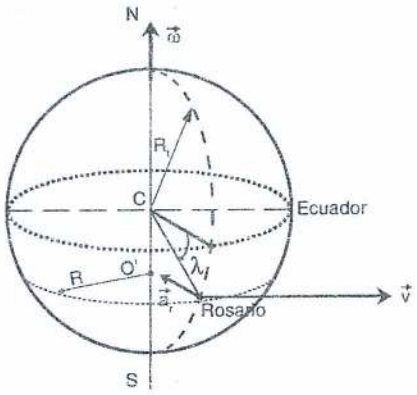


FIGURA 2.30: Componentes de la aceleración en un movimiento circular.

EJEMPLO 9

Calcular la velocidad y la aceleración de un punto de nuestra aula debido a la rotación de la Tierra.



Velocidad angular de la Tierra $\omega = \dfrac{2\pi \text{ rad}}{86.400 \text{ s}} = 7{,}27.10^{-5} \text{ rad/s}$

Latitud de Rosario $\lambda = 33°$ (Latitud sur)

Radio de la Tierra $R_t = 6350 \text{ km} = 6{,}35.10^{6} \text{ m}$

Observando la figura de la página anterior, y operando

$v = \omega.R = R_t \cdot \cos\lambda \cdot \omega = 387\ ms^{-1}$

$a_r = \omega^2 . R_t.\cos\lambda = 0{,}028\ m\ s^{-2}$

$a_t = o$

2.4 GENERALIDADES SOBRE EL MOVIMIENTO DE UN SISTEMA DE PARTICULAS.

En los puntos anteriores hemos analizado la cinemática de la partícula. Ahora, extenderemos nuestro análisis a un sistema de partículas que interactúan entre sí. Un ejemplo clásico de un sistema mecánico es el sistema solar, en el cual todos los planetas y el Sol están ligados entre sí por fuerzas de mutua atracción. Un sistema de partículas puede ser también cualquier máquina o mecanismo, en el cual todos los cuerpos están ligados por charnelas, correas, barras, etc.

Un sistema de partículas puede constituir un *cuerpo rígido* (conjunto de partículas cuyas distancias mutuas permanecen invariables) o un *cuerpo no rígido* (conjunto de partículas no rígidamente vinculadas entre sí). El rotor de un motor y el sistema solar constituyen ejemplos de la clasificación anterior.

2.4.1 SISTEMA DE PARTICULAS NO RÍGIDAMENTE VINCULADAS

En la figura 2.31 se indican una serie de partículas $P_1, P_2, ..., P_N$ que están en movimiento.

En un instante determinado las posiciones de las partículas son $\vec{r}_1, \vec{r}_2, ..., \vec{r}_N$. En un instante posterior dichas posiciones habrán variado.

La distancia entre dos partículas genéricas cualquiera P_i y P_j, es decir, $|\vec{r}_j - \vec{r}_i|$, aumenta o disminuye durante el movimiento, dado que es un sistema de partículas *no rígido* (piense, por ejemplo, en los planetas del sistema solar).

Conocer el movimiento del sistema es conocer la posición de cada partícula

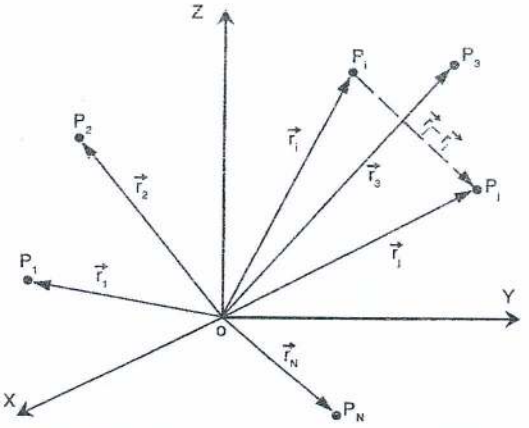


FIGURA 2.31: Sistema de N partículas no rígidamente vinculadas, en movimiento. P_i y P_j son dos partículas genéricas cualquiera. En este caso $|\vec{r}_j(t) - \vec{r}_i(t)| \neq$ constante

Conocer el movimiento del sistema es conocer la posición de cada partícula en función del tiempo:

$$\vec{r}_1(t), \vec{r}_2(t), \ldots\ldots\ldots\ldots, \vec{r}_N(t) \qquad (2.64)$$

Es decir, tendríamos que conocer como varían 3N coordenadas en función del tiempo. De aquí podríamos conocer la velocidad y la aceleración de cada partícula en cada instante. Presentado así el problema parece simple, sin embargo es extraordinariamente complicado cuando el número de partículas es mayor de dos (2) y se pretende una descripción completa del movimiento.

Más adelante volveremos a estudiar en detalle este problema y veremos que existen algunos métodos generales para su estudio.

Cuando el número de partículas es muy grande (por ejemplo, un gas compuesto de millones de moléculas), el problema resultaría imposible de resolver matemáticamente. En un sistema como el mencionado no estamos interesados en el comportamiento individual de cada partícula (ya que dicho comportamiento no es observable en general), sino en el comportamiento del sistema como un todo. La *Termodinámica* y la *Mecánica Estadística* son ramas de la Física que encaran el estudio de estos sistemas desde distintos marcos teóricos.

2.4.2 CUERPO RÍGIDO O SISTEMA DE PARTÍCULAS RÍGIDAMENTE VINCULADAS

A. *Grados de libertad*

Los sólidos son, en primera aproximación, cuerpos rígidos, aunque en rigor son siempre *deformables* por acción de las fuerzas que actúan sobre ellos.

El cuerpo rígido es pues un sólido ideal.

Un sistema de N partículas libres tienen 3N grados de libertad. Un cuerpo rígido tiene muchas partículas paro también existen muchas condiciones de vínculo que le confieren rigidez al sistema.

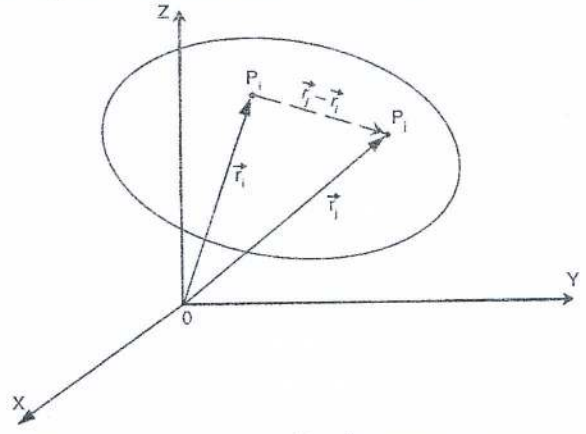


FIGURA 2.32: Si el cuerpo es rígido, $|\vec{r}_j - \vec{r}_i|$ = constante, independientemente del movimiento que puede tener el mismo.

Una cuestión importante es determinar *cuántas coordenadas se necesitan para fijar la posición de un cuerpo rígido con respecto a un sistema de referencia.* Esto es equivalente a establecer los grados de libertad que tiene un cuerpo rígido libre.

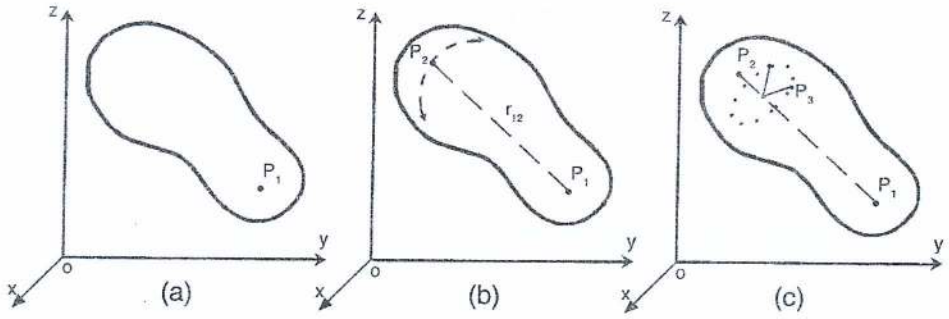


FIGURA 2.33: (a) Si escogemos una partícula cualquiera P_1 del cuerpo, la misma tiene tres grados de libertad. (b) Si fijamos P_1, otra partícula P_2 tiene únicamente dos grados de libertad, puesto que puede moverse sobre la superficie de una esfera de radio r_{12}. (c) Fijados P_1 y P_2, cualquier otra partícula P_3, del cuerpo tiene un solo grado de libertad, puesto que puede moverse a lo largo de una circunferencia como la indicada.

La posición de un cuerpo rígido queda determinada, con respecto a un sistema de coordenadas, si se conoce la posición de tres puntos cualesquiera del mismo y que no estén alineados. Entonces, de acuerdo a la figura 2.33, *un cuerpo rígido libre tiene seis (6) grados de libertad*, es decir, se necesitan seis coordenadas para fijar su posición. No tienen por qué ser necesariamente seis coordenadas cartesianas. Pueden ser, por ejemplo, tres coordenadas cartesianas de un punto cualquiera del cuerpo y tres coordenadas angulares. En la figura 2.33 se han elegido las coordenadas cartesianas del punto P_1, dos ángulos que determinan la dirección de un segmento como el P_1P_2 y un tercer ángulo que define la orientación del cuerpo con respecto a ese segmento.

Las condiciones de vínculo reducen los grados de libertad de un cuerpo rígido. Por ejemplo, un cuerpo que puede solamente rotar alrededor de un eje fijo *tiene un sólo grado* de libertad.

B. *Distintos tipos de movimiento de un cuerpo rígido.*

- **Traslación:** Es el movimiento durante el cual cada línea que une dos puntos cualesquiera del cuerpo conserva invariable su dirección en el espacio. Las trayectorias que describen sus partículas son rectas paralelas (si la traslación es rectilínea) o curvas congruentes (si la traslación es curvilínea).

Veamos dos ejemplos de movimiento de traslación:

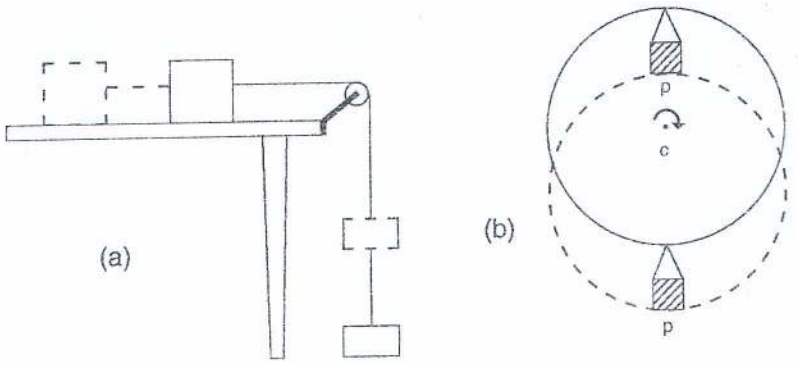


FIGURA 2.34: En (a) los dos bloques se trasladan rectilíneamente. En (b), la cabina de la Rueda Gigante de un parque de diversiones realiza una traslación curvilínea.

La figura 2.34 muestra un cuerpo que se traslada.

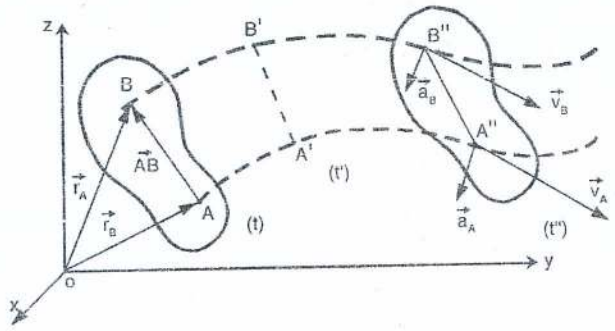


FIGURA 2.35: Movimiento de traslación. La recta AB permanece paralela a sí misma durante el movimiento. La velocidad y la aceleración de A y B son iguales en cada instante.

$$\vec{r}_B = \vec{r}_A + \vec{AB} \tag{2.65}$$

Derivando con respecto al tiempo la expresión anterior obtenemos:

$$\frac{d\vec{r}_B}{dt} = \frac{d\vec{r}_A}{dt} + \frac{d(\vec{AB})}{dt}$$

$$\vec{v}_B = \vec{v}_A \tag{2.66}$$

$\vec{AB}$ es un vector que no varía (su derivada es nula), dado que durante el movimiento se mantiene paralelo a sí mismo. Derivando nuevamente la expresión (2.72) con respecto al tiempo, tendremos:

$$\frac{d\vec{v}_B}{dt} = \frac{d\vec{v}_A}{dt}$$

$$\vec{a}_B = \vec{a}_A \qquad (2.67)$$

Para describir el movimiento de la traslación de un cuerpo rígido será suficiente considerar el movimiento de un punto cualquiera del mismo.

Es decir, *la cinemática de la traslación de un cuerpo rígido se reduce a la cinemática de la partícula.*

- **Rotación:** Es un movimiento en el cual las trayectorias de todos los puntos del cuerpo son circunferencias concéntricas, con centro en una recta llamada eje de rotación.

En este caso, los diferentes puntos del cuerpo ya no tienen, en general, la misma velocidad en cada instante. Cada punto tiene una velocidad cuyo módulo depende de la posición relativa con respecto al eje ($v = \omega.R$).

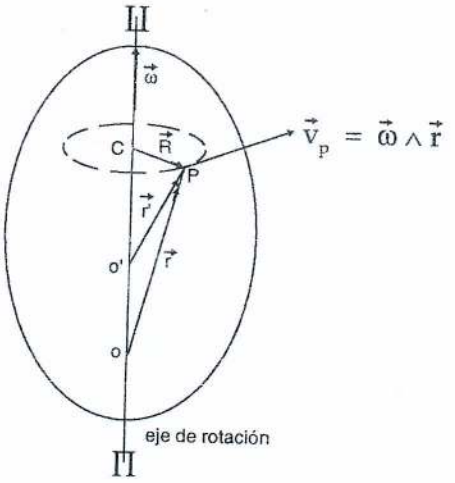


FIGURA 2.36: Movimiento de rotación

En la figura 2.36 el cuerpo rota alrededor de un eje fijo. Cada punto describe una circunferencia contenida en un plano perpendicular al eje de rotación.

La condición de rigidez exige que todos los puntos giren el mismo ángulo en el mismo intervalo de tiempo, es decir, que todos los puntos del cuerpo, tienen en cada instante la misma velocidad angular ($\vec{\omega}$) alrededor del eje.

La velocidad de un punto cualquiera P (figura 2.35), está dada por:

$$\vec{v}_p = \vec{\omega} \wedge \vec{r} = \vec{\omega} \wedge \vec{r}' = \vec{\omega} \wedge \vec{R} \qquad (2.68)$$

La expresión anterior pone de manifiesto que el vector $\vec{r}$ puede ser el vector posición de P, respecto a cualquier punto sobre el eje de rotación. Los puntos ubicados sobre el eje tienen $\vec{v} = 0$.

- **Rototraslación:** El movimiento de rototraslación se describe combinando el movimiento de rotación alrededor de un eje con el movimiento de traslación de dicho eje, caracterizado por una velocidad $\vec{v}_o$, como indica la figura 2.37

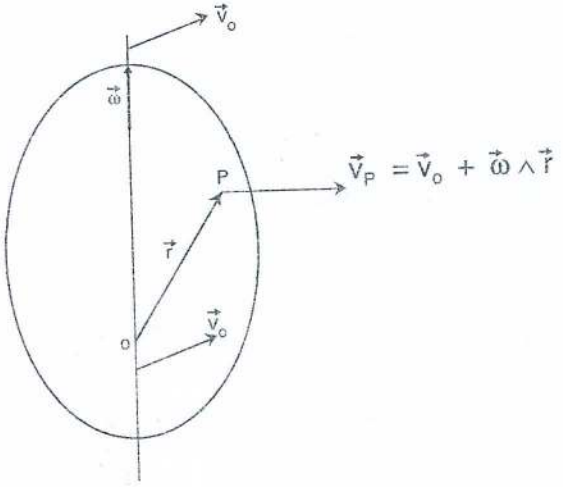


FIGURA 2.37: Movimiento de rototraslación.

La velocidad de cada punto del cuerpo rígido será:

$$\vec{v}_p = \vec{v}_o + \vec{\omega} \wedge \vec{r} \qquad (2.69)$$

donde $\vec{v}_o$ es la velocidad de los puntos del eje de rotación y $\vec{\omega}$ es la velocidad de rotación alrededor de dicho eje. La ecuación (2.69) es la forma más general del movimiento de un cuerpo rígido. Este movimiento está caracterizado por dos vectores $\vec{v}_o$ $\vec{y}$ ω conocidos los cuales, el movimiento queda totalmente determinado.

Estos conceptos se discuten con mayor extensión en el Capítulo 7.

2.5 PREGUNTAS

1. Dé ejemplos del movimiento de cuerpos de gran tamaño que pueden ser considerados como partículas y otros ejemplos en que no sucede así.

2. ¿Qué diferencias y qué similitudes hay entre *partícula* o *punto material* en Física y *punto* en Matemática?

3. ¿Qué estudia la Mecánica Clásica y en cuántas partes se la suele dividir? ¿Qué significa el agregado clásica?

4. a) ¿Qué sistemas de referencia adoptan las personas de las figuras 2.3 y 2.6?
   b) ¿Qué sistema de referencia utilizaría para estudiar el movimiento de la Tierra alrededor de su eje?
   c) ¿Y para estudiar el movimiento de todo el Sistema Solar considerado como un sistema de partículas?

5. Para efectuar el cálculo del disparo de un proyectil a la Luna ¿tomaría un sistema de coordenadas fijo a la Tierra? ¿Por qué entonces adoptamos para la mayoría de los problemas de Ingeniería sistemas coordenados fijos a la Tierra?

6. Diferencie claramente entre *Sistema de referencia* y *Sistema coordenado*. Si quiere estudiar el movimiento de una piedra arrojada verticalmente hacia arriba, desde el borde de una terraza; ¿qué marco de referencia y qué sistema de coordenadas elegiría?

7. a) ¿Puede tener el desplazamiento de una partícula, en un intervalo de tiempo cualquiera, un módulo que sea menor que la distancia recorrida por la partícula a lo largo de la trayectoria en dicho intervalo?
   b) ¿Puede ser dicho módulo mayor que la distancia recorrida? ¿Por qué?

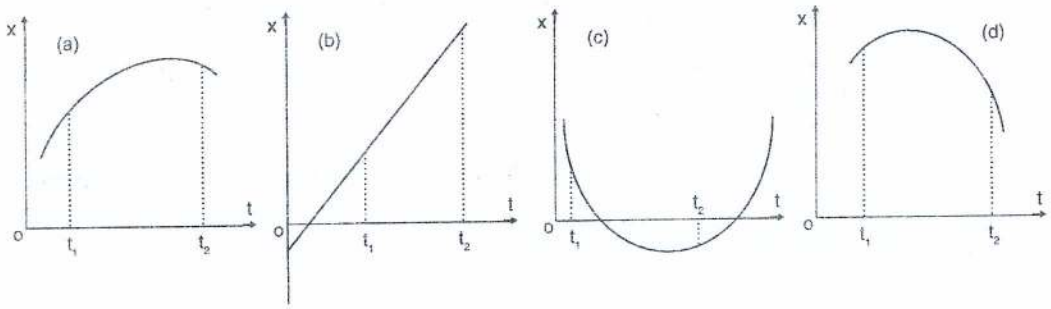
8. En un movimiento rectilíneo de una partícula, ¿son siempre iguales la *posición*, el *módulo del desplazamiento* y la *distancia recorrida*? Justifique.

9. ¿Qué entiende por *movimiento rectilíneo uniforme*? ¿Cuáles son las expresiones analíticas y las gráficas correspondientes de $x = x(t)$, $v_x = v_x(t)$ y $a_x = a_x(t)$. ¿Son iguales en este movimiento, la velocidad media y la velocidad instantánea?

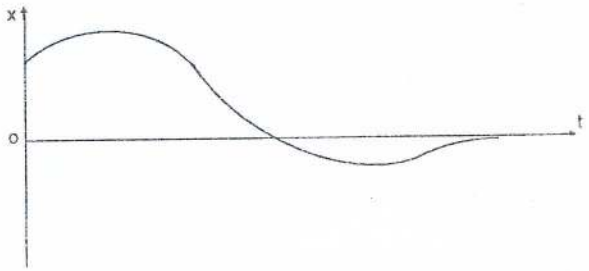
10. La *velocidad promedio* puede significar el módulo de la velocidad media. Otro significado que se le da es considerarla como el cociente entre la longitud total recorrida sobre la trayectoria y el tiempo empleado. ¿Son diferentes estos significados? Si lo son, dar un ejemplo aclaratorio.

11. a) ¿Puede un cuerpo tener velocidad cero y, a pesar de eso, estar acelerándose?
    b) ¿Puede tener una partícula velocidad de módulo constante y, a pesar de eso, tener velocidad variable?
    c) ¿Puede tener una partícula velocidad constante y, a pesar de eso, que el módulo de la velocidad sea variable?

12. Indicar en cada uno de los cuatro gráficos de $x = x(t)$ de la figura siguiente si la componente de la velocidad en t_2 es mayor, menor o igual que la componente de la velocidad en t_1. Establecer si a_x es positiva, negativa o nula en cada uno de esos movimientos. Suponiendo en cada caso que las curvas son arcos de parábolas, describir los movimientos.

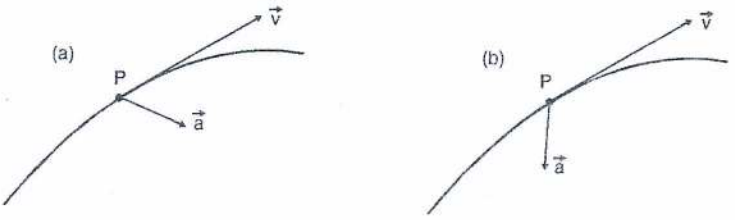


13. Trazar esquemáticamente (v_x, t) y (a_x, t) para el siguiente movimiento rectilíneo. Describir además el movimiento. Suponer que las curvas son arcos de parábolas.



14. Dar ejemplos en que las direcciones de los vectores posición y velocidad son: a) paralelos, b) antiparalelos y c) perpendiculares.

15. a) ¿Puede el vector velocidad cambiar de dirección, sin cambiar de módulo? ¿Puede cambiar de módulo sin cambiar de dirección? Explique con un ejemplo.
    b) ¿En cuál de los dos casos siguientes, el módulo de la velocidad está aumentando? ¿Por qué?



c) ¿Es posible que una partícula recorra una curva sin tener aceleración? ¿Cuál es el único movimiento no acelerado?

16. Indicar si son *verdaderas* o *falsas* las siguientes afirmaciones. Justificar en cada caso.
    a) La velocidad tiene el sentido del movimiento.
    b) La aceleración tiene el sentido del movimiento.
    c) Si el módulo de la velocidad es constante, la aceleración es cero.
    d) Si la velocidad es constante, la aceleración es cero.
    e) Si la aceleración es nula, el módulo de la velocidad es constante.
    f) A mayor velocidad, mayor aceleración.
    g) A mayor aceleración, mayor velocidad.
    h) En un movimiento circular la velocidad es siempre perpendicular al vector posición.
    i) En un movimiento circular la aceleración es siempre perpendicular a la velocidad.

17. Indicar los grados de libertad de:
    a) Una pequeña bolita ensartada en un alambre y que puede deslizar a lo largo de él.
    b) Un cuerpo rígido que gira alrededor de un eje fijo.
    c) Un cuerpo rígido que gira alrededor de un punto fijo.
    d) Un cilindro que rueda por un plano inclinado sin deslizar.
    e) Un bloque que desliza por un plano inclinado.

18. Analice la velocidad y la aceleración angular de un ventilador (No oscilante):
    a) desde que se pone en funcionamiento hasta que alcanza la velocidad de régimen.
    b) durante la velocidad de régimen.
    c) cuando se desconecta hasta que se detiene.
    d) Analice la velocidad y la aceleración de un punto del borde de la paleta para los tres puntos anteriores (Indique en todos los casos la dirección y sentido de los vectores).

19. Durante cortos intervalos de tiempo, cualquier trayectoria curvilínea puede considerarse aproximadamente un arco de circunferencia. ¿Cómo se puede determinar el radio de curvatura de un elemento de trayectoria a partir de la velocidad y de la aceleración radial?

20. ¿Cómo se podría expresar de una manera sencilla la relación entre las velocidades angulares de un par de engranajes acoplados? ¿Y para dos poleas de distinto radio conectadas por una correa?

CAPITULO
3

LAS FUERZAS Y EL MOVIMIENTO DE UNA PARTICULA

3.1 INTRODUCCIÓN

En el capítulo anterior comenzamos el estudio de la *Mecánica*, es decir, la parte de la Física que trata el movimiento de los cuerpos, limitándonos a describirlo, sin procurar todavía entender por qué causas dicho movimiento puede ser producido o modificado.

En esta unidad abordaremos el estudio de la *Dinámica de la Partícula*, analizando el movimiento de la misma con relación a los fenómenos que lo causan o que pueden alterarlo. Los conceptos fundamentales para este estudio están contenidos en tres principios físicos, llamados **Leyes de Newton**, en homenaje a este científico, al que se puede considerar el padre de la Mecánica, por sus decisivos aportes en esta área.

Dichas leyes, a pesar de que son válidas para una partícula, las aplicaremos también a cuerpos rígidos extensos cuyo movimiento sea de traslación únicamente. La total justificación de esta extensión las daremos en el Capítulo 5.

Con anterioridad a Newton, la filosofía aristotélica había dominado el pensamiento humano durante siglos. Los interrogantes científicos se respondían mediante argumentos dialécticos y no se hacían intentos para verificar, mediante experimentos directos, la validez o no de los enunciados. Se creía, por ejemplo, que los cuerpos pesados caen con mayor rapidez que los livianos. No existe documento alguno de esa época donde se mencione un intento de verificar experimentalmente esta afirmación.

Los científicos del Renacimiento produjeron cambios fundamentales dentro del mundo del pensamiento, logrando inventar un nuevo método para adquirir conocimientos; a diferencia de los pensadores medievales, que se dedicaban, por lo general, a la lectura y discusión de los textos tradicionales. Los primeros científicos modernos dieron gran importancia a la observación, la experimentación y a la elaboración de hipótesis provisorias.

El primer enfoque verdaderamente científico de la "*mecánica*" es obra de Galileo Galilei, en un momento en que la ciencia comenzaba a despertar de la oscura edad medieval. El mismo año de la muerte de Galileo nace Isaac Newton, a quien se le deben grandes contribuciones en otros aspectos de la Física, tales como

la óptica. La publicación de su obra *Principia*, en 1687, constituye uno de los acontecimientos más importantes en toda la historia de la Física. Isaac Newton desarrolló una precisa y poderosa teoría con relación al movimiento, de acuerdo con la cual los *"cambios"* del movimiento de cualquier objeto son el resultado de las *"fuerzas"* que actúan sobre él. De esta forma se inició la Mécanica Clásica o Mécanica Newtoniana.

El aporte de Newton fue un hito en la historia de las ciencias porque reemplazó un estado meramente descriptivo de los fenómenos por un esquema racional y maravillosamente feliz entre *"causa"* y *"efecto"*. Verdaderamente la naturaleza estrictamente causal de la Mecánica Newtoniana tuvo una influencia impresionante en el desarrollo del pensamiento de la civilización en general, provocando cambios fundamentales acerca de las interpretaciones de la ciencia, la filosofía y la religión, con repercusiones en las ideas sociales.

3.2 LEYES DE NEWTON

3.2.1 PRIMERA LEY DE NEWTON

La experiencia demuestra que el movimiento de una partícula dada (*el sistema*), queda determinado por la naturaleza y disposición de los cuerpos que conforman el *medio ambiente* y que interaccionan con la partícula.

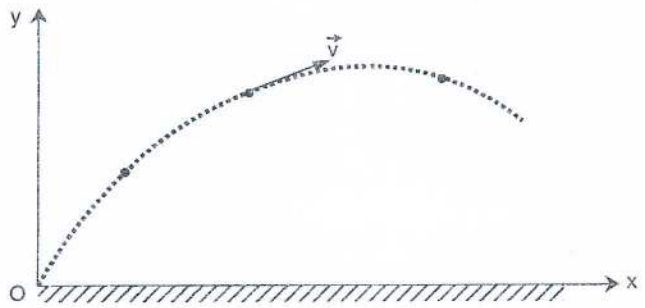


FIGURA 3.1: Después de arrojar una piedra, su movimiento queda determinado por la Tierra (que atrae a la piedra hacia abajo) y el aire (que la va frenando). El aire y la Tierra son en este caso el medio ambiente.

Cabe, entonces, la siguiente pregunta: *¿Cómo se movería una partícula si estuviera libre de toda influencia externa, es decir, si ningún otro cuerpo ejerciera interacción alguna sobre ella?*

Esta pregunta no puede ser contestada por medio de un experimento real ya que es imposible aislar totalmente una partícula de los demás cuerpos del Universo. Aún a grandes distancias, los cuerpos de gran tamaño interactuarán con ella, modificando, tal vez en forma apreciable su movimiento. En cambio sí se puede, en ciertos casos, disminuir continuamente la influencia o incidencia de los efectos capaces de alterar el movimiento. Consideremos el siguiente ejemplo:

Un bloque rígido es obligado a deslizar sobre un plano horizontal. La experiencia demuestra que al cabo de un cierto tiempo el bloque se detiene.

Parecería ser, entonces, que el *estado normal* de los cuerpos fuera el *reposo* y que solamente efectos exteriores podrían sacarlos y mantenerlos fuera de ese estado. Esta era concretamente la actitud de los filósofos griegos frente al problema, creencia que persistió hasta la época de Galileo.

Si repetimos nuestro experimento en planos cada vez más lisos, se observa que el movimiento tiende a prolongarse en el espacio y el tiempo, poniendo en evidencia que es el rozamiento presente (y que nunca podremos eliminar por completo en una experiencia real), el responsable de que el bloque se detenga. Idealmente se podría concebir la repetición del movimiento sin roce y, entonces, el bloque persistiría indefinidamente en su estado de *movimiento rectilíneo y uniforme*, quedando de manifiesto que este estado es tan *normal* para los cuerpos como el reposo si se eliminan todas las influencias externas.

Esto constituye la *Primera Ley de Newton* o *Principio de Inercia* que puede enunciarse así:

> **Toda partícula persiste en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme cuando está libre de acciones exteriores producidas por su medio ambiente.**

A las *acciones exteriores* capaces de modificar el estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, las llamaremos *fuerzas*.
Esta ley puede interpretarse como una definición cualitativa de fuerza:

> FUERZA *es toda causa capaz de cambiar la velocidad de una partícula, es decir, de acelerarla.*

El concepto de *Fuerza* es en el fondo una técnica para relacionar el medio ambiente con el movimiento de la partícula. En términos sencillos, las fuerzas son *tracciones* o *empujes* que el medio ambiente ejerce sobre la partícula.

Las fuerzas son magnitudes vectoriales que denominaremos genéricamente con la letra $\vec{F}$. Las fuerzas se miden con aparatos denominados *Dinamómetros* que se basan en la medida de fuerzas por las deformaciones que sufre un sólido elástico, que puede ser un resorte, un arco metálico, etc.

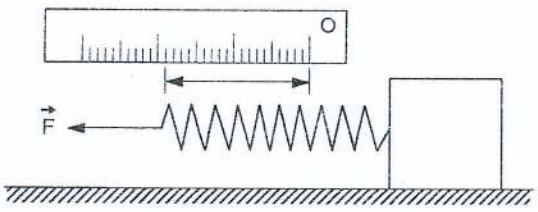


FIGURA 3.2: Diagrama esquemático de un dinamómetro.

3.2.2 DIAGRAMA DEL CUERPO AISLADO

En el ejemplo que hemos dado anteriormente queda claro que el rozamiento se manifiesta mediante una fuerza, ya que es capaz de reducir la velocidad e incluso detener el bloque. El *Peso* también es una fuerza. Un cuerpo que se suelta (en el vacío) cerca de la superficie de la Tierra verá modificado su estado de reposo y se acelerará como consecuencia de esa única interacción que actúa sobre él. Las atracciones o repulsiones eléctricas y magnéticas, la acción de un resorte estirado o comprimido y el esfuerzo muscular que hacemos cuando tiramos del picaporte de una puerta son también ejemplos de fuerzas.

Si sobre un determinado sistema que puede estar en reposo o en movimiento, dibujamos *todas* las fuerzas que el medio ambiente ejerce *sobre* el sistema, obtendremos un esquema que se denomina **Diagrama de Cuerpo Aislado**.

Supongamos una partícula tal que en un instante determinado su diagrama de cuerpo aislado sea el siguiente:

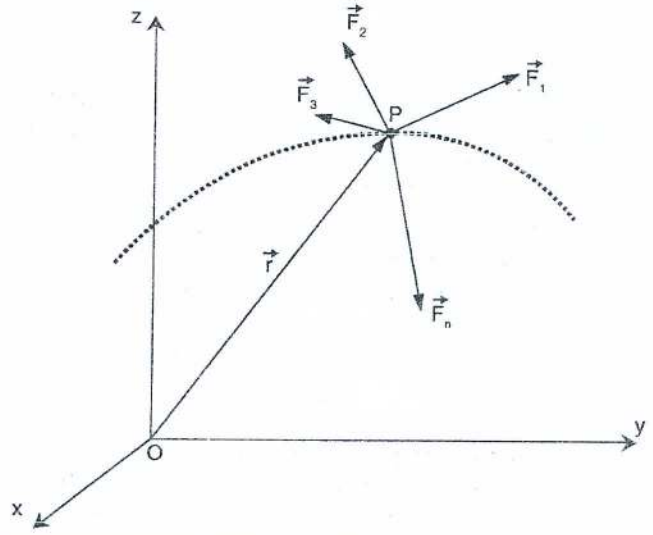


FIGURA 3.3: Sobre la partícula P actúan, en un instante determinado, las fuerzas $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$, ..., $\vec{F}_n$. Cada fuerza está representada por un vector con origen en la partícula y cuyo módulo, dirección y sentido depende de la interacción con el medio ambiente.

Denominaremos *Fuerza Resultante* a un vector que es la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre la partícula.

$$\Sigma \vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + ... + \vec{F}_n \qquad (3.1)$$

Cuyas componentes serán:

$$\begin{aligned} \Sigma F_x &= F_{1x} + F_{2x} + ... + F_{nx} \\ \Sigma F_y &= F_{1y} + F_{2y} + ... + F_{ny} \\ \Sigma F_z &= F_{1z} + F_{sz} + ... + F_{nz} \end{aligned} \qquad (3.2)$$

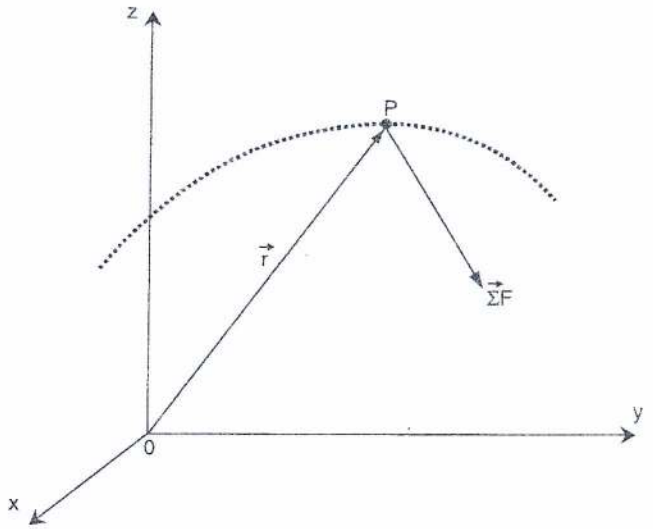


FIGURA 3.4: Las fuerzas indicadas en la figura 3.3 se han reducido a una sola fuerza denominada la fuerza resultante.

Notemos que en la primera ley no hay distinción entre ausencia total de fuerzas y la presencia de fuerzas cuya resultante sea cero. Por ejemplo, si empujamos un bloque con la mano, de tal manera que contrarrestemos exactamente la fuerza de rozamiento que sobre él actúa, el bloque se moverá con movimiento rectilíneo uniforme. De aquí que otra forma de enunciar la primera ley sería:

Si no hay una fuerza resultante que actúe sobre una partícula, su aceleración será cero.

3.2.3 SEGUNDA LEY DE NEWTON

Si colocamos un bloque sobre una superficie horizontal lisa (sin roce) y le aplicamos sucesivamente varias fuerzas horizontales diferentes, observaremos que las aceleraciones producidas son también diferentes: correspondiendo a fuerza mayor, mayor aceleración. Si, en cambio, aplicamos la misma fuerza a bloques de diferente tamaño y del *mismo material* las aceleraciones tendrán diferentes valores; correspondiendo a los bloques de mayor tamaño, las menores aceleraciones. Todo ocurre como si los bloques de mayor tamaño ofrecieran una mayor resistencia a ser acelerados. A esta resistencia que ofrece un cuerpo a ser acelerado se la denomina *Inercia*. Se comprobaría también, en todos los casos, que las aceleraciones tendrían la misma dirección y sentido que las fuerzas.

Con respecto a los módulos de esas aceleraciones, es evidente que dependen no solamente de las fuerzas, sino también de alguna propiedad de los bloques que nos da una medida de su *inercia*. A esa propiedad se la llama *Masa Inercial* del bloque o simplemente *Masa*.

En función de lo expresado anteriormente, la *Segunda Ley de Newton o Principio de masa*, se enuncia habitualmente así:

La aceleración producida por una o varias fuerzas que obran sobre una partícula, es de magnitud proporcional a la resultante de las fuerzas que obran sobre ella y de su misma dirección y sentido.

En lenguaje vectorial, la Segunda Ley se expresa así:

$$\boxed{\Sigma\vec{F} = m\vec{a}} \qquad (3.3)$$

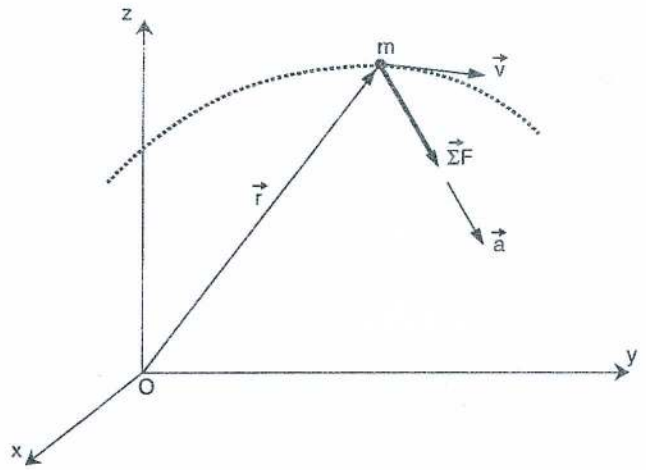


FIGURA 3.5: Fuerza resultante y aceleración en una partícula de masa m

En la expresión (3.3), $\vec{a}$ es la aceleración de la partícula, m es la masa y $\Sigma\vec{F}$ es la fuerza resultante. La masa es una constante particular de cada cuerpo que no depende de su movimiento. Es, además, una magnitud escalar aditiva, es decir, un cuerpo formado por la unión rígida de varias masas menores se comporta como si su masa fuera igual a la suma de las masas de sus componentes.

La unidad de masa es el kilogramo (kg). Originariamente, el kilogramo se definió como la masa de un litro (1000 cm^3) de agua pura a la temperatura de su máxima densidad (≅ 4°C), pero ahora es la masa de un cilindro determinado, de platino-iridio, que se conserva en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas de Sèvres (Francia). Se intentó que este objeto fuese exactamente equivalente a un litro de agua, pero cuando se descubrió una pequeña discrepancia se decidió mantener el patrón metálico, generalmente, superior en duración, reproductividad y conveniencia.

La Segunda Ley de Newton nos suministra una definición cuantitativa de fuerza:

Si bajo la acción de determinadas circunstancias un mismo cuerpo adquiere las aceleraciones con intensidades a_1 y a_2, decimos que en el segundo caso ha actuado una fuerza cuya intensidad es:

$$F_2 = (a_2 / a_1).\ F_1 \qquad (3.4)$$

Si la fuerza $\vec{F}_1$ tiene una intensidad que se adopta arbitrariamente como unidad, habremos encontrado un criterio para medir la intensidad de cualquier fuerza.

En el Sistema Internacional de Unidades (S.I.), que es el que se utilizará en este texto, la unidad de fuerza es una unidad derivada que surge de la expresión (3.3):

$$[F] = [m] \times [a] = kg \quad m\,s^{-2} = Newton = (N) \qquad (3.5)$$

La Segunda Ley de Newton es la que nos prestará una mayor utilidad en la resolución de problemas de Mecánica. Estos problemas pueden ser de dos tipos:

- Si se conoce el movimiento de la partícula, es decir, si se conoce $\vec{r} = \vec{r}(t)$, derivando dos veces esta expresión se obtiene $\vec{a} = \vec{a}(t)$, que multiplicada por la masa de la partícula, nos permite conocer la fuerza resultante que actúa en cada instante sobre la misma.

- Si se conocen todas las fuerzas que el medio ambiente ejerce sobre la partícula (o un cuerpo extenso que sea asimilable) y su masa, esta ley nos permite el cálculo de la aceleración. Si queremos completar nuestro conocimiento del movimiento de la partícula, deberemos calcular la integral de la aceleración, para conocer la velocidad en cualquier instante; para lo cual tendremos que conocer también la velocidad en el instante inicial o en otro dado. Una vez conocida la velocidad en función del tiempo, obtendremos la posición integrando nuevamente y requiriendo otro dato adicional: la posición en el instante inicial o en otro dado de la partícula.

Es importante notar que la primera ley está contenida en la segunda ley como un caso particular, pues cuando:

$$\Sigma \vec{F} = 0 \quad \Rightarrow \vec{a} = 0 \quad \text{y, por lo tanto,} \quad \vec{v} = \text{constante o cero.}$$

3.2.4 TERCERA LEY DE NEWTON O PRINCIPIO DE ACCIÓN Y REACCIÓN

Las fuerzas que actúan sobre un cuerpo tienen siempre origen en otros cuerpos (*el medio ambiente*).

Es un hecho comprobado por la experiencia que cuando un cuerpo A ejerce una fuerza sobre otro B (*acción*), éste último ejerce una fuerza opuesta (*reacción*) sobre A. Si alguien dudara de esta afirmación, bastaría para comprobarla que diera un puntapié en una pared con su pie descalzo. El dolor que sentiría lo persuadiría que la pared también ejerce una fuerza sobre su pie. Experiencias más cuidadosas permiten verificar que ambas fuerzas, la acción y la reacción, son iguales en módulo y dirección, pero de sentido opuesto. En función de lo expresado anteriormente, la Tercera Ley de Newton se expresa habitualmente así:

Cuando dos partículas interactúan entre sí, las fuerzas actuantes sobre cada partícula, debidas a esa interacción, tienen el mismo módulo, son opuestas y están dirigidas a lo largo de la recta que une a las dos partículas.

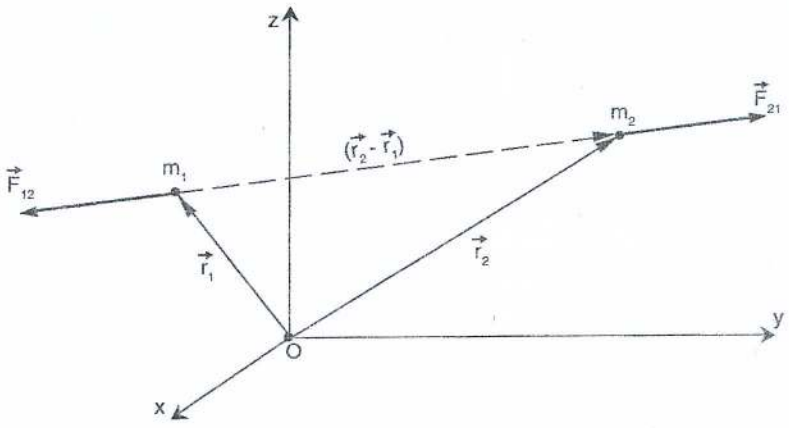


Figura 3.6: m_1 y m_2 están interactuando entre sí, $\vec{F}_{12}$ es la fuerza que m_2 hace sobre m_1 y $\vec{F}_{21}$ es la fuerza que m_1 hace sobre m_2.

La Tercera Ley puede expresarse vectorialmente por medio de las siguientes ecuaciones:

$$\vec{F}_{12} + \vec{F}_{21} = 0 \qquad (3.6)$$

$$(\vec{r}_2 - \vec{r}_1) \wedge \vec{F}_{12} = 0 \qquad (3.7)$$

La (3.6) indica que las fuerzas tienen el mismo módulo, la misma dirección y sentido opuesto. La (3.7) alude al hecho de que las fuerzas están en la dirección de la recta que pasa por las dos partículas.

Las fuerzas $\vec{F}_{12}$ y $\vec{F}_{21}$ constituyen lo que comúnmente se denomina un par de *acción y reacción.*

Es importante destacar que las fuerzas de "acción " y "reacción", a pesar de ser opuestas, *nunca* se equilibran o anulan entre sí pues actúan sobre partículas diferentes. Para que dos fuerzas iguales y opuestas se anulen entre sí deben actuar sobre una misma partícula.

La tercera Ley de Newton proporciona una definición cuantitativa de masa. Supongamos dos partículas aisladas, de masas m_1 y m_2 , como las de la figura 3.6, que interactúan entre sí. Si $\vec{a}_1$ y $\vec{a}_2$ son sus respectivas aceleraciones, tendremos:

$$\vec{F}_{12} = m_1 . \vec{a}_1 \qquad (3.8)$$

$$\vec{F}_{21} = m_2 . \vec{a}_2$$

De la ecuación (3.6), tendremos: $m_1 \vec{a}_1 + m_2 \vec{a}_2 = 0$, o sea, $m_1 a_1 = m_2 a_2$, de donde:

$$m_2 = m_1 . (a_1 / a_2) \qquad (3.9)$$

Si, por ejemplo, elegimos arbitrariamente a la masa m_1 como unidad de masa, la ecuación (3.9) nos proveería un método para medir la masa de cualquier cuerpo.

Operacionalmente y prácticamente las masas se miden con balanzas

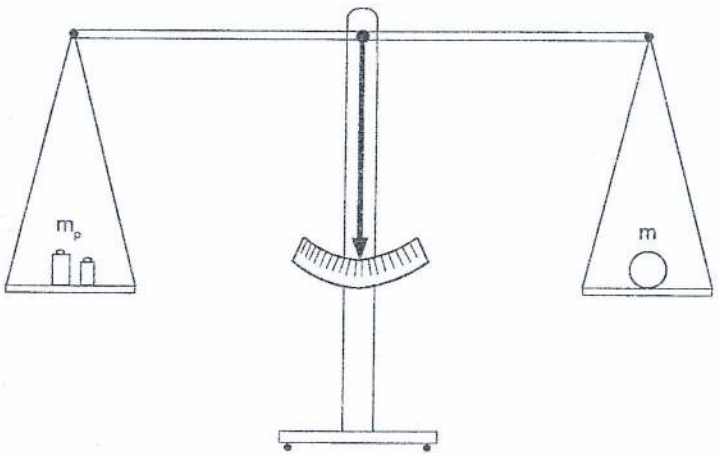


Figura 3.7: Cuando la balanza está equilibrada la masa de las pesas (m_p) es igual a la masa del cuerpo (m).

3.3 VALIDEZ Y LIMITACIONES DE LAS LEYES DE NEWTON

El enorme éxito que alcanzó la Mecánica Clásica, a partir de Newton, hizo creer en un momento, que no era necesario nada más para describir todo el mundo de los fenómenos físicos. Esto pareció alcanzar la cúspide al final del siglo XIX cuando algunos científicos pensaban que la Física estaba, en principio, completa. Ellos no podían haber elegido un momento más desafortunado para llegar a esa conclusión, ya que en las décadas siguientes la Física sufriría su mayor cataclismo desde Newton.

El descubrimiento de la radiactividad, del electrón y el núcleo y las sutilezas del electromagnetismo llamaron a nuevas ideas fundamentales. El análisis de los movimientos a velocidades extremadamente altas, requiere el uso de descripciones modificadas del espacio y del tiempo, descifradas por la Teoría Especial de la Relatividad de A. Einstein. El análisis de los fenómenos en escala atómica y subatómica, requiere todavía más drásticas modificaciones descriptas por la Mecánica Cuántica. Y la versión particular de la Teoría Gravitatoria de Newton, que veremos más adelante, ha tenido que admitir modificaciones incorporadas en la Teoría de la Relatividad General de Einstein. Pero esto no altera el hecho de que en una gran cantidad y variedad de situaciones, la Mecánica de Newton, con sus métodos de análisis, nos proporciona la predicción del movimiento de los objetos físicos.

Los intervalos de validez y los límites de la Mecánica Clásica están indicados muy cualitativamente en el siguiente esquema:

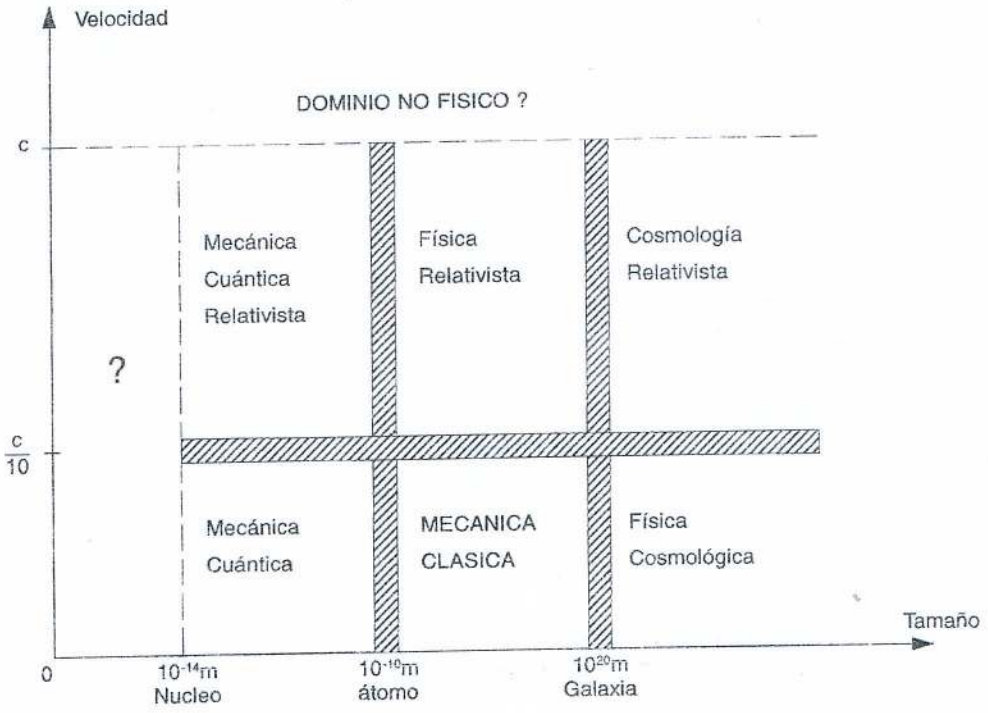


Figura 3.8: Divisiones de la Física según el tamaño y la velocidad del sistema estudiado.

Para aplicar las Leyes de Newton, en la resolución de un problema, deben tenerse en cuenta las siguientes condiciones:

- *La velocidad de las partículas debe ser mucho menor que la velocidad de la luz.* A principios de este siglo, Einstein demostró que a velocidades muy próximas a la de la luz (3.10^8 ms^{-1}) se producen apreciable aumento de la masa de los cuerpos, perdiendo, por lo tanto, vigencia las leyes de la Mecánica newtoniana tal como la hemos formulado aquí.
  La masa de un cuerpo que se mueve con velocidad v, es:

$$m = \frac{m_o}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \qquad (3.10)$$

  donde m_o es la masa cuando el cuerpo está en reposo y c es la velocidad de la luz. En la mayoría de las aplicaciones de la ingeniería $v << c$ y $m = m_o = cte$.

- *Las leyes de Newton son válidas si los sistemas de referencia son Sistemas Inerciales (sistemas no acelerados)*
  Hemos estudiado en el capítulo 2 que el concepto de reposo o de movimiento es relativo, es decir, depende del sistema de referencia. Se plantea entonces

aquí una cuestión muy importante respecto a los sistemas de referencia para los cuales son válidas las Leyes de Newton. Cuando decimos que un cuerpo está en reposo o en movimiento rectilíneo y uniforme para un observador, podría estar acelerado para otro. Por ejemplo: consideremos un tren que se mueve *con velocidad constante por una vía recta y horizontal*, observado por el pasajero de un automóvil que se mueve por una carretera paralela a la vía. Si el automóvil se mueve a la misma velocidad que el tren y en la misma dirección, parecerá que el tren está inmóvil. Si el auto acelera su marcha, parece que el tren desacelera. Cuando el automóvil reduce su velocidad, parece que el tren está acelerado. Es decir, el mismo tren puede parecer que se mueve con velocidad constante, que está inmóvil o que se acelera según el estado de movimiento del observador. Por otra parte, *las fuerzas* que actúan sobre el tren son completamente independientes del movimiento del observador. Está claro que las fuerzas (equilibradas) que actúan sobre el tren no son cambiadas cuando un automóvil cercano se acelera. En este caso, los observadores situados en el automóvil pueden decir que son ellos, y no el tren, quienes aceleran con relación a la Tierra. Sin embargo, cada observador supone que su marco de referencia está *fijo* y mide el movimiento de un objeto con relación a dicho marco de referencia.

De acuerdo a lo dicho, puede imaginarse entonces un objeto sobre el cual sabemos que no actúan fuerzas, que para ciertos marcos de referencia está acelerado, en otros marcos de referencia se mueve con velocidad constante y en otros se encuentra inmóvil.

Es decir que, sólo para ciertos sistemas de referencia se cumple la Primera Ley de Newton. Estos sistemas se llaman *sistemas inerciales*. En cambio, si tenemos un sistema de referencia que se traslada con aceleración o que rota, las leyes de Newton no son válidas tal cual las hemos enunciado.

Es evidente que si en un sistema de referencia se cumple la Primera Ley de Newton, también se cumplirá en cualquier otro sistema que se traslade con velocidad constante con respecto al primero. Todos estos sistemas se llaman inerciales y es en ellos donde tienen validez las tres leyes de Newton que hemos enunciado.

Determinar si un sistema es inercial o no, es un asunto de observación y de experimentación. Se trata de diseñar experiencias que permitan determinar si en el sistema en cuestión se cumple la Primera Ley. Este es el sentido real de formular la Primera Ley por separado y no considerarla simplemente un caso particular de la Segunda (el caso en el que $\vec{a} = 0$). Es decir, de este modo disponemos de una poderosa herramienta conceptual para determinar si un sistema es inercial.

En la mayoría de los casos la Tierra es una aproximación suficientemente buena de un sistema de referencia inercial. (Ampliaremos este concepto en el capítulo 4)

- *La Tercera Ley establece que las fuerzas de "acción" y "reacción" son iguales y opuestas cuando ambas se miden en el mismo instante.* Este requisito no está de acuerdo

con el intervalo finito de tiempo que se necesita para que una partícula perciba la fuerza que la otra partícula ejerce sobre ella. En los problemas prácticos comunes la Tercera Ley de Newton es una aproximación excepcionalmente buena: sin embargo, en las colisiones atómicas esta ley *no siempre* es una buena aproximación.

Cuando las fuerzas de interacción entre cuerpos se ejercen a gran distancia, como, por ejemplo, la atracción gravitatoria entre el Sol y la Tierra, no es tan obvio que deban establecerse en forma simultánea la "acción" y la "reacción" aplicadas a dos puntos separados ciento cincuenta millones de kilómetros entre sí. En realidad, si bien los fenómenos no son totalmente simultáneos, la velocidad de propagación de este tipo de interacciones es tan grande (velocidad de la luz), que a los fines prácticos se consideran que lo son.

Hoy en día, al estudiar el problema de acción a distancia, se introduce el concepto de *Campo* (campo eléctrico, campo gravitatorio, etc). En el ejemplo anterior, el Sol crea una cierta condición en el espacio que lo rodea que denominaremos *Campo Gravitatorio*. Este "*campo*" produce una fuerza sobre la Tierra que está inmersa en él. El campo es, pues, el agente intermedio. Análogamente, la Tierra produce un campo gravitatorio que ejerce una fuerza sobre el Sol.

Si la Tierra se mueve a una nueva posición se modifican los campos. Este cambio no se propaga a través del espacio en forma instantánea, sino que lo hace con la velocidad de la luz. Si podemos despreciar el tiempo que tarda en propagarse el campo a esta nueva posición, podremos considerar que las fuerzas que se ejercen el Sol y la Tierra son casi simultáneas

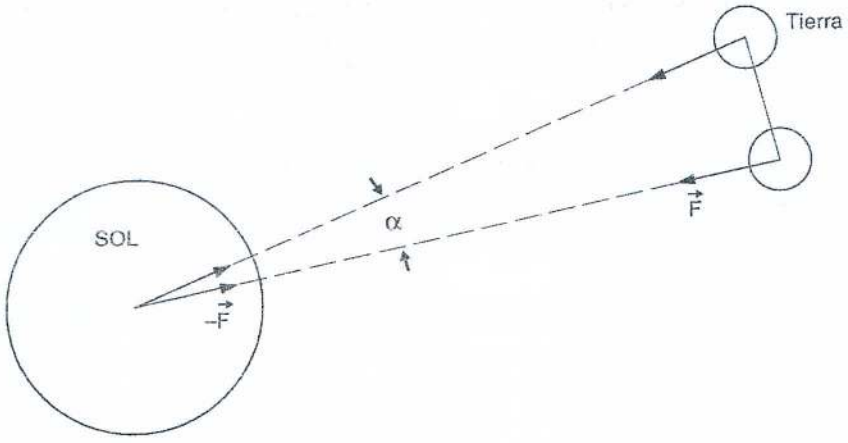


Figura 3.9 Fuerzas de acción y reacción en el caso de cuerpos muy separados.

Por ejemplo, durante los 8 minutos que se emplean para la propagación del campo gravitatorio del Sol hasta la Tierra, ésta última se mueve sólo una pequeña fracción de su órbita total alrededor del Sol. El desplazamiento angular de la Tierra (ver figura 3.9) es:

$$\alpha = 2\,\pi \times 8 \text{ min} / 365 \times 24 \times 60 \text{ min} = 9{,}6.10^{-5} \text{ rad} = (5{,}5 \,.\, 10^{-3})^{\circ}.$$

3.4 TIPOS DE FUERZAS

3.4.1 INTERACCIONES BASICAS

Las distintas fuerzas observadas en la Naturaleza, pueden explicarse en función de tres tipos de interacciones básicas que se ejercen las partículas atómicas entre sí. Históricamente se ha ido produciendo un proceso de unificación, a nivel de la teoría, de fuerzas que inicialmente se creían de naturaleza completamente diferente.

- *Fuerzas gravitatorias*

Estas fuerzas aparecen entre objetos a causa de su masa. Es la interacción más débil de todas. Mantiene a la atmósfera y demás cuerpos apoyados o próximos a la Tierra cautivos a ella, enlaza el Sol y los planetas dentro del sistema solar y agrupa las estrellas en las galaxia. Newton mostró que este tipo de interacción era el mismo, tanto para explicar el movimiento de los cuerpos celestes, como para dar cuenta del peso de los objetos terrestres.

- *Fuerzas electrodébiles*

Comprenden las fuerzas eléctricas y magnéticas, que se creyeron independientes entre sí hasta fines del siglo pasado, cuando el desarrollo de la teoría electromagnética posibilitó su comprensión como distintas manifestaciones de un mismo fenómeno. Por otro lado las fuerzas nucleares débiles que existen entre las partículas elementales ligeras (los leptones: electrones, neutrinos y muones) y entre éstas y las partículas más pesadas, cuando se encuentran a distancias muy próximas, se pensaron de naturaleza diferente hasta hace pocos años, cuando se logró unificar su explicación con el concepto de las fuerzas electromagnéticas.

- *Fuerzas nucleares fuertes*

Tal como las nucleares débiles aparecen en las partículas subatómicas cuando están separadas por distancias menores de unos 10^{-15} m. Las nucleares fuertes aglutinan a los nucleones, es decir, agrupan íntimamente a neutrones y protones para formar los núcleos de todos los elementos.

En algunos casos, las fuerzas entre objetos macroscópicos es obviamente una fuerza fundamental. Por ejemplo, la fuerza ejercida por el Sol sobre la Tierra es claramente una *interacción gravitatoria* y la fuerza ejercida sobre pequeñas partículas de papel por una barra de plástico que es frotada es, sin dudas, una *fuerza eléctrica*. En muchos casos el origen básico de una cierta fuerza no es tan obvio. Muchos de los sistemas físicos que manejamos son los objetos ordinarios de la experiencia diaria, y en ellos aparecen fuerzas tales como "fricción", "tracciones", "compresiones" en cables, puntales y piezas de máquinas, etc. Cada una de estas fuerzas comprende lo que llamamos sencillamente *Fuerzas de Contacto.*

Consideremos, por ejemplo, un bloque apoyado sobre una mesa horizontal. El se mantiene por la suma total de innumerables interacciones electromagnéticas, entre átomos de la superficie de contacto del bloque y la mesa.

Un análisis submicroscópico de estas interacciones sería extraordinariamente complicado. Para la mayoría de los casos, sin embargo, podemos ignorar esta complejidad y agrupar todas estas interacciones en una única fuerza que llamaremos *fuerza de contacto*. Esta es una categoría bastante artificial, pero muy útil. Hablando muy aproximadamente, todas las fuerzas que manejaremos a lo largo de este curso (excepto las gravitatorias) entran en esta categoría, es decir, son fuerzas de contacto.

3.4.2 FUERZA DE ATRACCIÓN GRAVITATORIA

Las características fundamentales de esta fuerza son: estar presente siempre entre dos cuerpos cualesquiera, ser atractiva y no poder ser modificada desde el exterior.

En general, la interacción gravitatoria entre dos cuerpos del tamaño de los objetos de la vida cotidiana es muy débil y requiere de instrumentos sumamente sensibles para ser puesta en evidencia. En cambio, en cuerpos de dimensiones astronómicas, la interacción gravitatoria produce efectos apreciables. La caída de un cuerpo revela la interacción gravitatoria entre el cuerpo y la Tierra. El hecho de que la Luna tenga un movimiento orbital en torno a nuestro planeta y que a su vez éste orbite alrededor del Sol, son claras evidencias de las atracción gravitatoria. Experimentalmente se puede comprobar que la intensidad de la fuerza gravitatoria entre dos partículas es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, atractiva y dirigida a lo largo de la línea que las une. Por otra parte, depende además de una propiedad intrínseca de cada una de ellas llamada *masa gravitatoria.*

$$F = G \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2} \qquad (3.11)$$

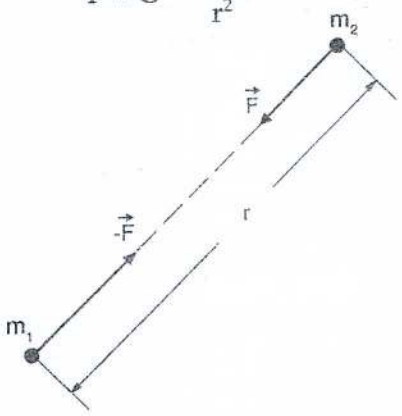


Figura 3.10: Interacción gravitatoria entre dos partículas m_1 y m_2 separadas una distancia r

De acuerdo a la expresión (3.11) que constituye la *ley de Newton de la Gravitación Universal*, la intensidad de la fuerza es proporcional a la *Masa Gravitatoria* de cada partícula.

Conceptualmente la *masa gravitatoria* es completamente distinta a la *masa inercial* de la cual hablábamos anteriormente, es decir, no hay razón alguna, dada

sus definiciones, para que coincidan o estén relacionadas. Sin embargo y en un capítulo posterior, veremos que muchas evidencias experimentales muestran que existe una proporcionalidad entre ambas, de manera que eligiendo adecuadamente las unidades se logra que sean iguales. A partir de esto podemos hablar simplemente de *masa*, para referirnos indistintamente a una o la otra.

En la expresión (3.11), G es una constante universal que tiene el mismo valor para cualquier par de partículas, independientemente de su naturaleza.

El valor de G, que ha sido medido experimentalmente, es:

$$G = 6.67.\ 10^{-11}\ N.m^2\ .\ kg^{-2}$$

Si bien la ley que hemos enunciado es válida para pares de partículas, se puede demostrar que la fuerza gravitatoria entre dos distribuciones de masa con simetría central o esférica (tal como ocurre en los planetas) viene dada también por la expresión (3.11): siempre que se sobrentienda que (r) expresa la distancia entre los centros de las distribuciones. Este resultado es de gran importancia para algunas aplicaciones, como la que veremos a continuación:

En la figura siguiente se ha presentado a la Tierra como una esfera de masa M_T y de radio R y un cuerpo de masa m, que se encuentra a una altura h sobre la superficie de la Tierra.

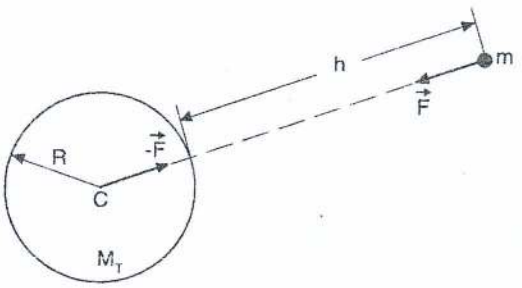


Figura 3.11: Fuerza ejercida por la Tierra sobre una partícula de masa m

De acuerdo a la expresión (3.11), la fuerza que la Tierra ejerce sobre la partícula es:

$$F = G\ \frac{M_T m}{(R+h)^2} = G\ \frac{M_T m}{R^2}\ \cdot\ \frac{1}{(1+h/R)^2} \qquad (3.12)$$

Si h<< R. es decir, para un cuerpo en las proximidades de la superficie de la Tierra, se puede despreciar el último factor de la expresión (3.12), con lo cual queda:

$$\text{Peso} = P = m.\ \left(\frac{GM_T}{R^2}\right) \qquad (3.13)$$

El *peso* de un cuerpo es la fuerza con que la Tierra lo atrae sobre o en las proximidades de su superficie. Al factor:

$$g = G \frac{M_T}{R^2} \tag{3.14}$$

se lo llama *aceleración de la gravedad* y su valor es aproximadamente 9,8 $m.s^{-2}$, registrando pequeñas variaciones de lugar en lugar debido a la forma achatada de la Tierra y también a la distribución no homogénea de su masa (influencia de las formaciones geológicas locales).

Es importante tener presente que la expresión

$$\vec{P} = m\vec{g} \tag{3.15}$$

con $\vec{g}$ = constante es una aproximación de la Ley de Gravitación Universal para el caso particular que las alturas sean despreciables en comparación con el radio de la Tierra. En un cuerpo rígido extenso, el peso $\vec{P}$ puede considerarse como la resultante de los pesos $\Delta\vec{P}$ de las partículas elementales del mismo y es un vector que puede ser considerado como aplicado en un punto denominado *Centro de Gravedad* (G) del cuerpo.

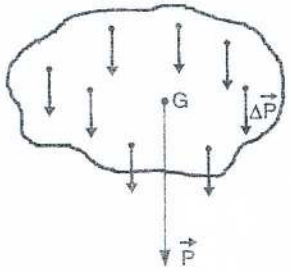


Figura 3.12: $\vec{P}$ es la resultante de todas las fuerzas elementales $\Delta\vec{P}$ y está aplicada en G, centro de gravedad del cuerpo.

3.4.3 FUERZA DE UN RESORTE

Para calcular la fuerza ejercida por un resorte sobre un cuerpo que lo comprime o estira, consideremos un extremo del resorte fijo y el otro sujeto al cuerpo.

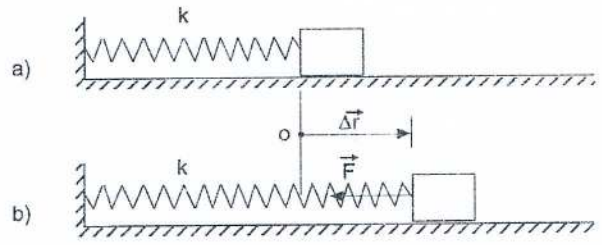


Figura 3.13: Fuerza que un resorte ejerce sobre un cuerpo. En a) el resorte no está deformado. En b) ha sido sometido a una tracción.

Se comprueba experimentalmente que:

1°) El módulo de la fuerza que el resorte ejerce sobre el cuerpo es *directamente proporcional a la compresión (o alargamiento) del resorte,* medida desde la posición de deformación nula.

2°) El sentido de la fuerza es *opuesto* al del desplazamiento. Es decir:

$$\vec{F} = - k \Delta\vec{r} \qquad (3.16)$$

donde k es una constante, llamada *constante del resorte,* que depende de las características de construcción del mismo.

La gráfica de la figura siguiente es aplicable a la mayoría de los resortes al menos mientras las deformaciones no sean muy grandes. Para deformaciones grandes, los resortes dejan de ser lineales.

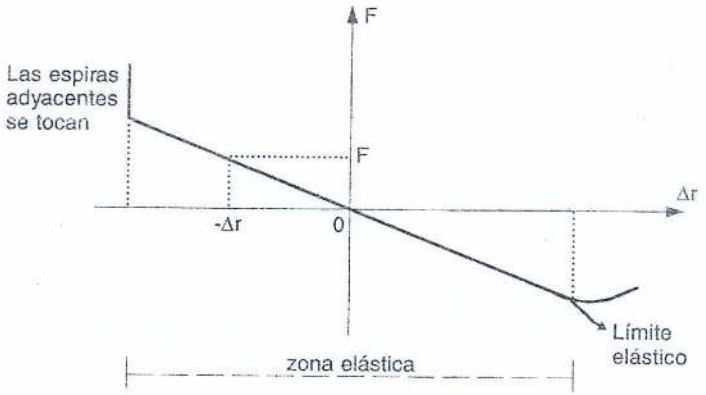


Figura 3.14: Gráfica de la componente de la fuerza que ejerce un resorte en función de su deformación

Se comprueba también experimentalmente que la fuerza ejercida por un resorte *no depende de la masa del cuerpo sujeto a él, ni de la velocidad ni del sentido del movimiento del cuerpo.*

Estas propiedades de los resortes permiten utilizarlos para medir la intensidad de las fuerzas, conociendo sus constantes y midiendo sus alargamientos dentro de la *zona elástica.* Ya hemos indicado anteriormente que estos instrumentos se denominan *dinamómetros.*

3.4.4 FUERZAS ORIGINADAS EN LAS SUPERFICIES DE APOYO

Cuando una partícula está en contacto con una superficie rígida fija, su movimiento es normalmente distinto con el que tendría si no existiese la superficie.

De aquí deducimos que la superficie ejerce una fuerza adicional sobre la partícula. La componente de esta fuerza se llama *reacción* de la superficie sobre la partícula. La componente de esta fuerza en la dirección de la normal a la superficie de llama *reacción normal* o simplemente *normal*. A la componente tangencial se la designa *rozamiento o fricción*.

A) Fuerza normal

Cuando se coloca un cuerpo sobre una superficie horizontal, el mismo se encuentra en equilibrio bajo la acción de dos fuerzas: la fuerza gravitatoria (peso) y la fuerza que la superficie de apoyo ejerce al cuerpo (normal)

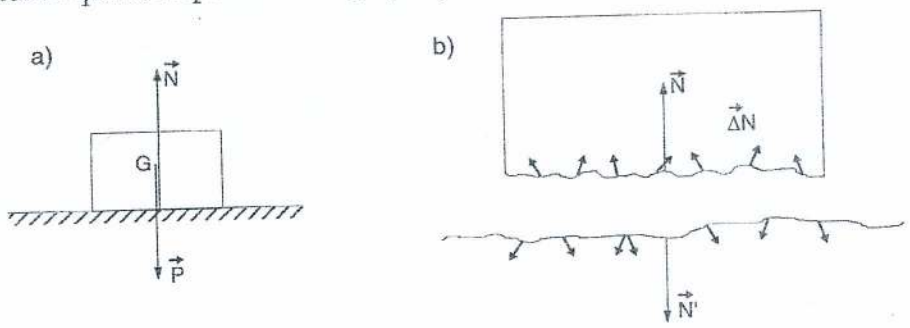


Figura 3.15: a) Fuerzas sobre un cuerpo apoyado en un plano horizontal. b) La fuerza normal $\vec{N}$ como resultante de las fuerzas elementales $\Delta\vec{N}$ de contacto.

La fuerza $\vec{N}$, tal como indica la figura anterior, puede considerarse como la resultante de todas las fuerzas $\Delta\vec{N}$ de contacto que se hallan distribuidas sobre la superficie del cuerpo y actuando en diferentes direcciones y con distintas magnitudes.

Dado que el cuerpo está en equilibrio, las componentes horizontales de las fuerzas elementales $\Delta\vec{N}$ deben anularse y la suma de las componentes verticales $\vec{N}$ deben equilibrar el peso. Es importante tener en cuenta que la fuerza normal resulta ser de igual módulo que el peso, en el sencillo caso indicado en la figura 3.15. Si actúan otras fuerzas, si la superficie está inclinada o acelerada, la normal tendrá, en general, un valor distinto del peso.

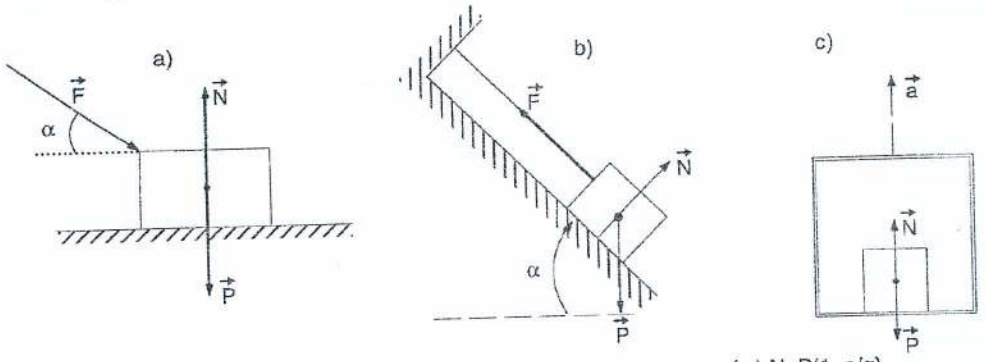


Figura 3.16: En (a) N = P + F sen α. En (b) N = Pcos α y en (c) N=P(1+a/g)

B) **Fuerza de rozamiento o de fricción**

Cuando se intenta hacer deslizar un cuerpo sobre otro que está fijo, se detecta una resistencia al movimiento que es mayor o menor según la naturaleza de las superficies de contacto, revelando la existencia de algo más que la simple inercia del cuerpo que se está empujando.

Si tiramos del cuerpo representado en la figura 3.15 con una fuerza horizontal, tal como indica la figura siguiente, las componentes de $\Delta\vec{N}$, paralelas a la superficie, que antes se equilibraban, ahora se modifican tratando de impedir el movimiento del cuerpo.

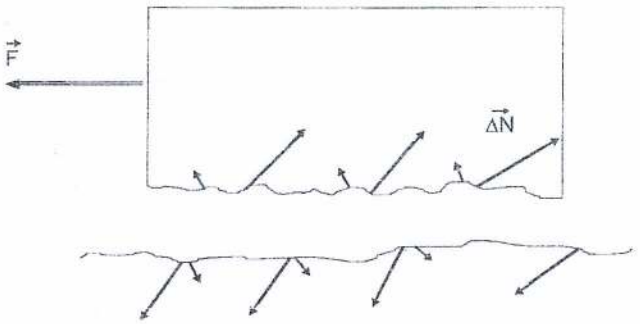


Figura 3.17: Al tratar de hacer deslizar el cuerpo, las fuerzas elementales de contacto se modifican, tratando de oponerse al movimiento.

La suma de las componentes verticales de $\Delta\vec{N}$, siguen dando el valor de $\vec{N}$; mientras que la suma de las componentes paralelas al plano, las podemos englobar en una única fuerza llamada *fuerza de rozamiento estático* ($\vec{f}_e$), que tiene la intensidad, dirección y sentido necesarios para mantener el cuerpo en reposo.

Al ir aumentando la fuerza $\vec{F}$, también aumentará la fuerza de rozamiento estático $\vec{f}_e$ hasta que las componentes horizontales de las fuerzas elementales de contacto $\Delta\vec{N}$ no puedan ya equilibrar al cuerpo y éste comience a deslizar. En otras palabras, *la fuerza de rozamiento estático no puede superar cierto valor máximo.* Se comprueba experimentalmente que para dos superficies determinadas, el máximo valor de la fuerza de rozamiento estático es aproximadamente proporcional a la fuerza normal que actúa sobre el cuerpo, es decir:

$$f_e^{max} = \mu_e \cdot N \qquad (3.17)$$

donde μ_e, llamado *coeficiente de rozamiento estático,* depende de la naturaleza de las superficies en contacto, pero es independiente del área macroscópica (o aparente) de contacto.

La fuerza de rozamiento estático puede tener cualquier valor comprendido entre cero y el valor máximo, es decir:

$$0 \leq f_e \leq f_e^{max} \qquad (3.18)$$

o, escrito de otra forma:

$$f_e \leq \mu_e N \qquad (3.19)$$

En la mayoría de los casos, se comprueba experimentalmente que cuando las dos superficies se desplazan entre sí, la fuerza de roce, que en este caso se llama *cinética* o *dinámica*, es menor que la máxima fuerza de roce estático. En este caso el módulo de la fuerza de rozamiento dinámico es también directamente proporcional a la fuerza normal.

$$f_d = \mu_d N \qquad (3.20)$$

donde μ_d es el *coeficiente de rozamiento dinámico*.

La dirección de la fuerza de rozamiento (estático o dinámico) es siempre de sentido contrario a la dirección en que se mueve (o tiende a moverse) el cuerpo y paralela al plano o superficie de apoyo.

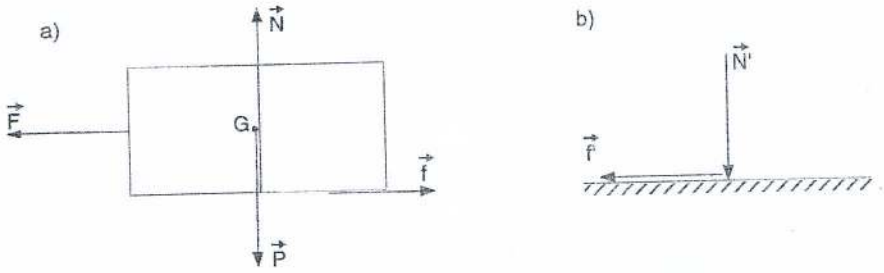


Figura 3.18: a) Diagrama de cuerpo aislado del cuerpo de la figura 3.17, b) fuerzas que actúan sobre la superficie de apoyo.

En al figura anterior ($\vec{N}$ y $\vec{N}'$) y ($\vec{f}$ y $\vec{f}'$) son fuerzas de acción y reacción, que actúan en diferentes cuerpos. $\vec{f}$ es la fuerza de rozamiento que el plano le hace al cuerpo y $\vec{f}'$ es la fuerza de rozamiento que el cuerpo ejerce sobre el plano. En la figura no están indicadas las reacciones de $\vec{F}$ y $\vec{P}$. Con bastante aproximación se verifica experimentalmente que:

- $\mu_d < \mu_e$ (en la casi totalidad de los casos)
- μ_d depende de la velocidad relativa de las superficies, pero para velocidades en el intervalo del centímetro por segundo a varios metros por segundo, μ_d es aproximadamente constante.
- μ_d dependen de la naturaleza de las superficies en contacto, pero son independiente del área macroscópica en contacto.

MATERIALES	μ_e	μ_d
Acero sobre acero	0,74	0,57
Aluminio sobre acero	0,61	0,47
Cobre sobre cobre	0,53	0,36
Latón sobre acero	0,51	0,44
Zinc sobre fundición de hierro	0,85	0,21
Cobre sobre fundición de hierro	1,05	0,29

En la tabla anterior figuran algunos coeficientes de fricción para distintas superficies de contacto. Todo lo dicho anteriormente es válido para superficies de contacto secas (no lubricadas).

3.4.5 FUERZAS ORIGINADAS POR LOS FLUÍDOS

Los *Fluidos* son cuerpos que pueden escurrir y adoptar la forma del recipiente que los contiene. Son ellos los *Liquidos* y los *Gases*. (Ver capítulo 9)

Cuando un cuerpo está sumergido en un fluido, éste ejerce sobre aquél una fuerza llamada *Empuje*, que es independiente del estado de movimiento o de reposo del cuerpo sumergido.

Si el cuerpo se encuentra en movimiento con respecto al fluido, pero su velocidad es baja, se agrega otra fuerza, llamada *Fuerza Viscosa*. Por último, para velocidad más elevada, aparece la *Fuerza de Resistencia Vorticosa*, además de la fuerza viscosa y del empuje. Estas fuerzas también existen cuando el propio fluido se mueve con respecto al recipiente que lo contiene, como, por ejemplo, en un canal o en una tubería.

A) **Empuje**

Cuando un cuerpo cualquiera (sólido, líquido o gaseoso) está total o parcialmente sumergido en un fluido, desplaza un cierto volumen del fluido igual a la parte de su propio volumen que se encuentra sumergido.

Es un hecho experimentalmente verificado, que el fluido ejerce sobre el cuerpo una fuerza de igual dirección y sentido opuesto al peso, cuyo módulo es igual al peso del fluido desalojado.

Este es el llamado "Principio de Arquímedes", que permite explicar entre otros fenómenos, la flotación de los barcos, la ascensión de los globos aerostáticos, etc.

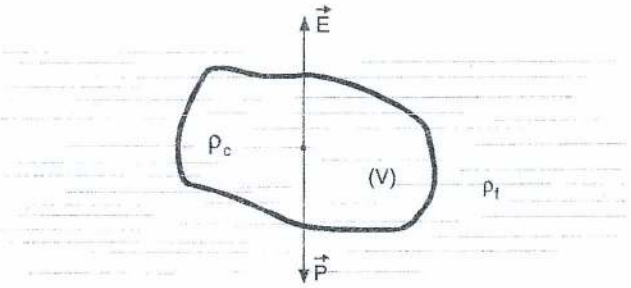


Figura 3.19: Fuerzas que actúan en un cuerpo sumergido en un fluído.

Si un cuerpo de volumen V y densidad ρ_c se encuentra *totalmente* sumergido en un fluído de densidad ρ_f, experimenta un "*empuje*" cuya intensidad es:

$$E = \rho_f \cdot g \cdot V \tag{3.21}$$

y su peso

$$P = \rho_c \cdot g \cdot V \tag{3.22}$$

Podemos observar que las expresiones anteriores son muy similares, difiriendo sólo en las densidades. Por lo tanto:

$$P \begin{matrix} > \\ = \\ < \end{matrix} E \qquad \text{según sea} \qquad \rho_c \begin{matrix} > \\ = \\ < \end{matrix} \rho_f \tag{3.23}$$

Si ambas densidades son iguales el cuerpo estará en equilibrio y permanecerá en reposo, si inicialmente lo estaba. Si la densidad del cuerpo fuera mayor que la del fluido, el primero se acelerará hacia abajo, y en caso contrario lo hará hacia arriba.

Si el cuerpo estuviera sumergido sólo en forma parcial; siendo V' el volumen sumergido, el valor del peso no cambiará, pero ahora el empuje será

$$E' = V' \cdot \rho_f \cdot g \tag{3.24}$$

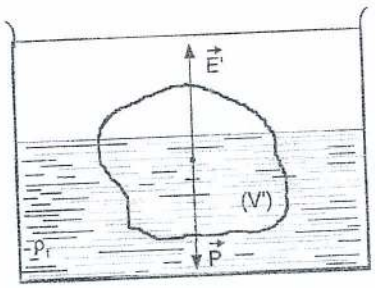


Figura 3.20: cuando un cuerpo flota en un líquido, el peso del mismo es igual al empuje que recibe la parte sumergida.

B) **Fuerza Viscosa**

Si un cuerpo se mueve a baja velocidad en el seno de un fluido, o si el fluido se escurre dentro de un conducto, se puede verificar, mediante mediciones cuidadosas, que la velocidad relativa del fluido respecto al cuerpo o al conducto, es cada vez menor a medida que nos acercamos a la superficie de separación entre ambos, anulándose a una distancia infinitesimal de la misma. Es decir, que en dicha superficie no hay deslizamiento del fluido respecto del sólido como ocurría en el caso de rozamiento seco.

Podemos considerar prácticamente que las moléculas del fluido más próximas a la superficie del sólido se "*adhieren*" al mismo y no se mueven respecto a él. Por lo tanto, en este caso, la resistencia al movimiento no está dada por el roce entre el sólido y el fluido, sino que son las diferentes capas de fluido, moviéndose a diferentes velocidades, las que deslizan y rozan unas respecto a las otras.

Esa resistencia dependerá naturalmente del tipo de fluido, ya que el aceite, por ejemplo, ofrecerá mayor resistencia que el agua o el aire al movimiento. Existe un coeficiente, denominado *Coeficiente de Viscosidad* que permite cuantificar esta propiedad de los fluidos. Dicho coeficiente dependerá obviamente del fluido, pero en cambio será independiente de la naturaleza del sólido, ya que como hemos señalado, se trata de un *"rozamiento interno"* del fluido.

No realizaremos aquí un estudio completo de la viscosidad, sino que nos limitaremos a describir el caso particular de un cuerpo que se mueve en el seno de un fluido. Ampliaremos los conceptos de viscosidad en el capítulo 9.

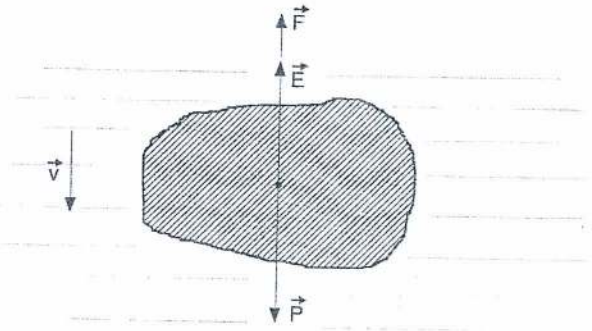


Figura 3.21: Cuando un cuerpo se mueve a través de un fluido, aparece además del peso y el empuje, una fuerza ($\vec{F}$), denominada fuerza viscosa

La *fuerza viscosa* que actúa sobre un cuerpo que se mueve con respecto a un fluído tiene el siguiente valor:

$$\vec{F} = -K \,.\, l \,.\eta \,.\, \vec{v} \qquad (3.25)$$

donde:

K es un coeficiente que depende de la forma del cuerpo. (Para una esfera, por ejemplo, $K = 6\,\pi$).

l es una dimensión característica del cuerpo. (Para una esfera, siguiendo el mismo ejemplo, es el radio de la misma).

η es el coeficiente de viscosidad, cuya unidad, que se deduce de la expresión (3.25), es

$$[\eta]^{SI} = kg.m^{-1}.s^{-1} = \text{Pouseuille } (P_o)$$

El signo menos de la expresión (3.25) indica que la fuerza viscosa tiene sentido contrario de la velocidad.

C) Fuerza Vorticosa

Si un cuerpo se mueve en un fluido con una velocidad reducida, las partículas del fluido describen trayectorias como las indicadas en la figura 3.22a.

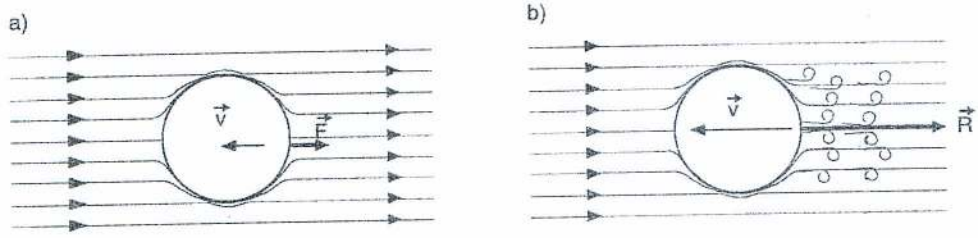


Figura 3.22: a) Líneas de corriente de un fluido para el caso de un cuerpo que se mueve a bajas velocidades. b) Líneas de corriente de un fluido cuando la velocidad del cuerpo es alta.

Cuando la velocidad relativa entre el cuerpo y el fluido es grande, las trayectorias de las partículas que pasaron más próximas al cuerpo no siguen el contorno del mismo como en la Figura 3.22a, sino que se separan después de bordear al cuerpo, desarrollándose una zona en la cual se producen *"vórtices"* o *"remolinos"* (Figura 3.22b). Esta situación modifica completamente los mecanismos por los cuales el fluido resiste al movimiento.

En el caso de la fuerza viscosa, ésta era proporcional a la velocidad y a la longitud característica. La resistencia vorticosa en cambio es *aproximadamente proporcional a los cuadrados de esas magnitudes, y no depende de la viscosidad, sino de la densidad del fluido.* La explicación de este comportamiento está vinculada con principios de mecánica de los fluidos que exceden los alcances de este texto.

$$R = K' \cdot \rho_f \cdot l^2 \cdot v^2 \qquad (3.26)$$

K' es altamente dependiente de la forma del cuerpo. Las formas aerodinámicas son aquellas que permiten reducir su valor a un mínimo y lo hacen inhibiendo el mecanismo de separación del fluido. Este efecto es de fundamental importancia en el diseño de vehículos, aeronaves y submarinos.

En cambio, el paracaídas es un ejemplo de un elemento diseñado para hacer máximo el valor de K', dado que aumenta la separación del flujo y la formación de torbellinos.

En realidad, tanto la fuerza viscosa como la resistencia vorticosa, se presentan juntas. Sin embargo, como la primera depende de (v) y la segunda de (v^2), a bajas velocidades la segunda se puede despreciar frente a la primera, y lo contrario ocurre a velocidades elevadas.

Por otra parte, cabe señalar que el análisis de las fuerzas de resistencia en fluidos que estamos realizando está referido a movimientos subsónicos, es decir, a velocidades inferiores a las del sonido (en el aire 330 m/s). En el caso de movimientos supersónicos deben considerarse otros fenómenos que no tratamos aquí.

3.4.6 FUERZAS TRANSMITIDAS POR HILOS FLEXIBLES Y POR PUNTALES

Durante nuestro estudio, hallaremos muchos problemas en los cuales se ejercen fuerzas sobre cuerpos mediante hilos y cuerdas flexibles y mediante puntales o barras.

Un hilo flexible ideal puede ejercer sólo *tracción*. El hilo no puede estar sometido a compresión, es decir, no puede realizar empujes. Un puntal, en cambio, puede ejercer fuerzas axiales de *tracción* o de *compresión*.

La magnitud de la fuerza ejercida por un hilo o por un puntal recibe frecuentemente el nombre de *tensión* (tracción o compresión).

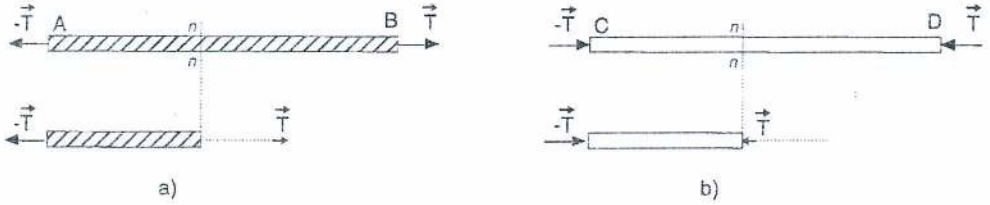


Figura 3.23: a) La cuerda está en equilibrio porque las fuerzas en sus extremos son iguales y opuestas. En cualquier sección de la misma, como la (n,n) existe una tensión. b) El puntal CD está en equilibrio porque las fuerzas en sus extremos son iguales y opuestas. En este caso la tensión T a la que está sometido el puntal es de compresión.

Si una persona tira del extremo de una cuerda o de una barra con una fuerza de 80 N y otra tira del extremo opuesto con una fuerza igual y de sentido contrario, la cuerda o la barra ejercen sobre cada persona una fuerza de 80 N y la tensión a que está sometida la cuerda o la barra es también de 80 N.

Puede cambiarse la dirección de la fuerza de un hilo o de una cuerda flexible, haciéndola pasar por la garganta de una polea que no tenga rozamiento y de masa despreciable (ver figura 3.24).

En la mayoría de los problemas que plantearemos, la masa de las cuerdas y los puntales, serán mucho menor que la masa de los cuerpos sujetos a sus extremos; por lo tanto, podemos *"despreciar"* su masa y suponer que las fuerzas que se ejercen en sus extremos son iguales y opuestas aunque la cuerda esté acelerada.

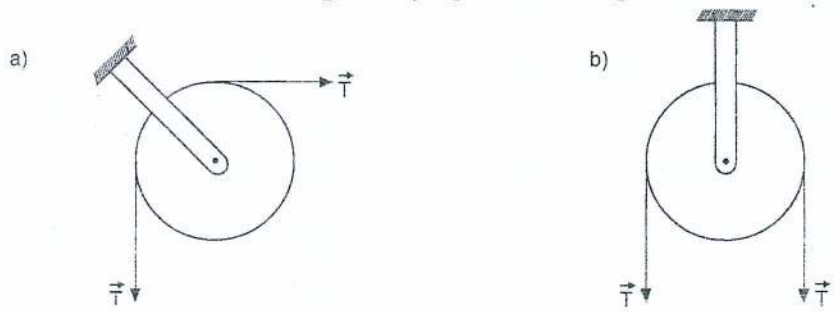


Figura 3.24: Una polea permite cambiar la dirección de las fuerzas que ejerce una cuerda.

3.5 EQUILIBRIO DE UNA PARTICULA

Veremos ahora dos conceptos que suelen confundirse:

- Una partícula se encuentra en reposo con respecto a un observador inercial, cuando su velocidad, medida por ese observador, es nula ($\vec{v} = 0$)

- Una partícula se encuentra en equilibrio con respecto a un observador inercial cuando su aceleración, medida por ese observador, es nula ($\vec{a} = 0$).

Entonces, de acuerdo a la segunda ley de Newton, para que una partícula esté en equilibrio, debe cumplirse:

$$\Sigma\vec{F} = m\vec{a} = 0 \qquad (3.27)$$

Es decir, la fuerza resultante que actúa sobre la partícula debe ser nula. La expresión anterior es equivalente a

$$\begin{aligned} \Sigma F_x &= 0 \\ \Sigma F_y &= 0 \\ \Sigma F_z &= 0 \end{aligned} \qquad (3.28)$$

La situación que con más frecuencia nos encontramos es con una partícula en equilibrio, que además está en reposo.

3.6 CONSIDERACIONES SOBRE LAS LEYES DE NEWTON APLICADAS A LA RESOLUCION DE PROBLEMAS

En el presente capítulo ya hemos indicado que pueden resolverse dos tipos de problemas con la ayuda de las leyes de Newton. Para el segundo caso, que es el que más frecuentemente se presenta, indicamos a continuación, en forma general, los pasos que debemos seguir al encarar las resolución de tales problemas.

1. Identificar el cuerpo (o los cuerpos) a cuyo movimiento se refiere el problema. Es lo que se denomina el *sistema* (o los sistemas).

2. A continuación se debe dirigir la atención a los cuerpos que constituyen el *medio ambiente* y que interaccionan en forma relevante con el sistema. Estos cuerpos (planos inclinados, resortes, cuerdas, la Tierra u otros) ejercen fuerzas sobre el sistema en estudio.

3. Luego se dibuja en forma aislada el sistema (o los sistemas), colocando sobre él todas las fuerzas que el medio ambiente le ejerce. Es lo que se denomina *diagrama del cuerpo aislado*. En este diagrama sólo se indican las fuerzas y no otros vectores tales como la velocidad o aceleraciones.

4. El siguiente paso es escoger un *sistema de referencia* (por ahora se tomará a la Tierra, que se comporta, para el tipo de problemas que abordaremos, como un sistema inercial). Sobre este marco de referencia se debe ubicar un *sistema de coordenadas*, eligiendo el origen y orientación de los ejes en la forma más conveniente, para simplificar hasta donde sea posible el problema.

5. *Aplicar la 2ª ley de Newton* a cada una de los cuerpos aislados, descomponiendo la ecuación vectorial en ecuaciones escalares por componentes, referidas al sistema de coordenadas elegido:

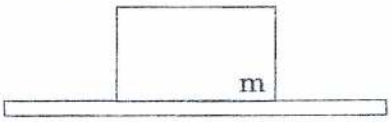
$$\Sigma\vec{F} = m \cdot \vec{a} \quad \begin{cases} \Sigma F_x = m \cdot a_x \\ \Sigma F_y = m \cdot a_y \\ \Sigma F_z = m \cdot a_z \end{cases} \qquad (3.29)$$

A partir de este punto el problema es fundamentalmente matemático, es decir, se trata de resolver este sistema de ecuaciones.

6. Una vez resuelto el problema, se deben *analizar los resultados obtenidos*, verificando siempre que sea posible, la *razonabilidad* de los mismos y su coherencia con los datos iniciales. Es particularmente útil para ello, suponer *valores extremos* de las variables en juego.

EJEMPLO 1

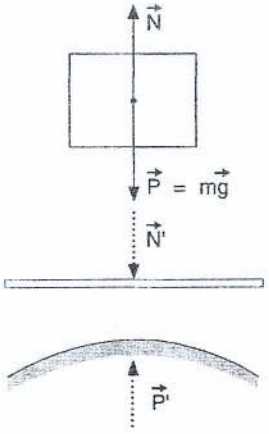
Un bloque de masa m se encuentra apoyado sobre una plataforma horizontal. Calcular el valor de la fuerza normal.



1. El cuerpo que nos interesa estudiar, o sea el *sistema*, es el *Bloque*.

2. El *medio ambiente* está constituido en este caso por la *Tierra* y la *plataforma*. Despreciamos la interacción con el aire, que estrictamente forma también parte del medio ambiente. Es decir despreciamos el empuje.

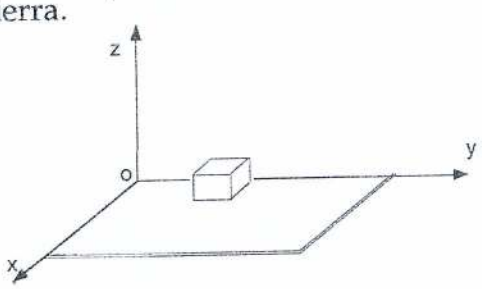
3. Dibujamos a continuación el *diagrama del cuerpo aislado* del sistema. Si deseamos indicar además los pares de acción y reacción será necesario dibujar también los cuerpos que componen el medio ambiente.



Son pares de acción y reacción:

$\vec{P}$ y $\vec{P}'$
$\vec{N}$ y $\vec{N}'$

4. Elegimos un *sistema de ejes coordenados* apropiado y al que suponemos solidario a la Tierra.



5. Aplicamos la 2ª ley de Newton a nuestro sistema

$$\Sigma\vec{F} = m.\vec{a} \begin{cases} \Sigma Fx = 0 = m \cdot a_x \quad (a) \Rightarrow a_x = 0 \\ \Sigma Fy = 0 = m \cdot a_y \quad (b) \Rightarrow a_y = 0 \\ \Sigma Fz = N - m.g = m \cdot a_z \quad (c) \Rightarrow a_z = \dfrac{N}{m} - g \end{cases}$$

Para la resolución del problema, las ecuaciones contienen toda la información física, restando solamente el trabajo matemático. Si la plataforma está en reposo (o si se mueve con v_z = cte.), la componente a_z de la aceleración del sistema será nula, y entonces:

$$N = m.g$$

Nótese que si la plataforma estuviese acelerada verticalmente, y el bloque se mantuviera apoyado sobre la misma, la normal N no sería igual al peso P. (Discuta las distintas posibilidades)

6. Observando los resultados obtenidos, vemos que el bloque no tiene aceleración en las direcciones x e y, al no actuar ninguna fuerza en esas direcciones. (Suponemos que la plataforma está en reposo). En un problema tan sencillo como el propuesto habría sido suficiente emplear un solo eje coordenado (el eje z), ya que las ecuaciones en x e y son triviales.

EJEMPLO 2

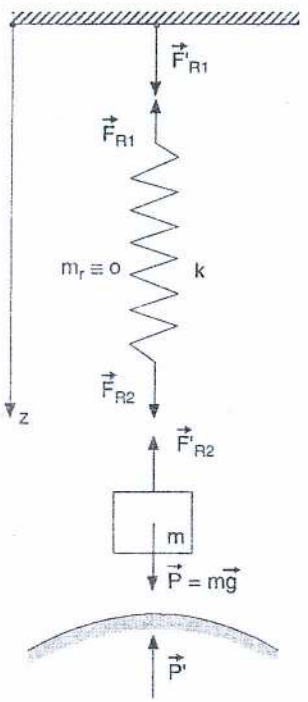
El bloque del ejemplo anterior se encuentra ahora suspendido del techo, por medio de un resorte de constante elástica k, y está en reposo. Supondremos que la masa del resorte (m_r) es despreciable frente a la del bloque (m).

Hallar la tensión a la cual está sometido el resorte y su estiramiento

1. *Sistemas:* el bloque y el resorte

2. *Medio ambiente del bloque:* la Tierra y el resorte
   Medio ambiente del resorte: el bloque y el techo.
   (No consideramos en este ejemplo el empuje que ejerce el aire)

3. *Diagramas de cuerpo libre de los sistemas y pares de acción y reacción*



Pares de acción y reacción:

$\vec{F}_{R1}$ y $\vec{F}'_{R1}$
$\vec{F}_{R2}$ y F'_{R2}
$\vec{P}$ y $\vec{P}'$

(No se ha indicado el peso del resorte ni su reacción por ser, de acuerdo con el enunciado, despreciables)

4. *Sistema de ejes coordenados:*
En este caso es suficiente emplear un único eje vertical. Arbitrariamente elegimos el origen en el techo y sentido positivo hacia abajo (ver figura anterior).

5. *Aplicación de la 2ª ley de Newton:*

Para el bloque $\Sigma\vec{F} = m \cdot \vec{a} \Rightarrow \Sigma F_z = m \cdot g - F'_{R2} = m \cdot a_{z\,bloque}$ (a)

Para el resorte $\Sigma\vec{F} = m_r \cdot \vec{a} \Rightarrow \Sigma F_z = F_{R2} - F_{R1} = m_r \cdot a_{z\,resorte}$ (b)

De (a), al ser $a_{z\,bloque} = 0$, concluímos que:

$m \cdot g - F'_{R2} = 0 \Rightarrow F'_{R2} = m \cdot g$

De (b), teniendo en cuenta que la masa del resorte es despreciable:

$F_{R2} - F_{R1} = 0 \Rightarrow F_{R1} = F_{R2}$

Es decir, las fuerzas en ambos extremos de un resorte son iguales, si la masa del mismo es despreciable.

Si queremos conocer el estiramiento del resorte habrá que introducir una ecuación auxiliar, ya que esta incógnita no figura en las ecuaciones (a) y (b). Recordando que la fuerza del resorte es:

$$F_{R2} = k \cdot \Delta l = m \cdot g \qquad \Delta l = m \cdot g / k$$

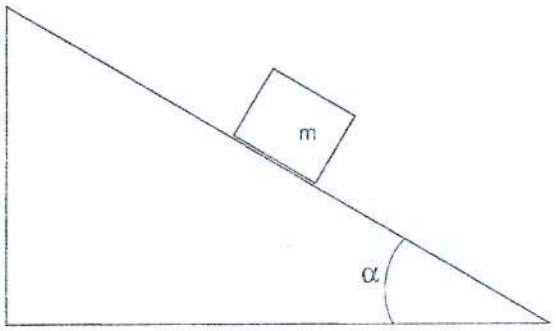
6. *Análisis de los resultados:*

Los resultados obtenidos muestran que el estiramiento del resorte será mayor cuanto mayor sea la masa del bloque y mayor el valor de "g". El estiramiento o alargamiento del resorte será menor si la constante elástica k del resorte es mayor, es decir, si empleamos un resorte "más duro". Estos resultados son consistentes con la experiencia cotidiana, y podemos pensar, en principio, que hemos resuelto correctamente el problema.

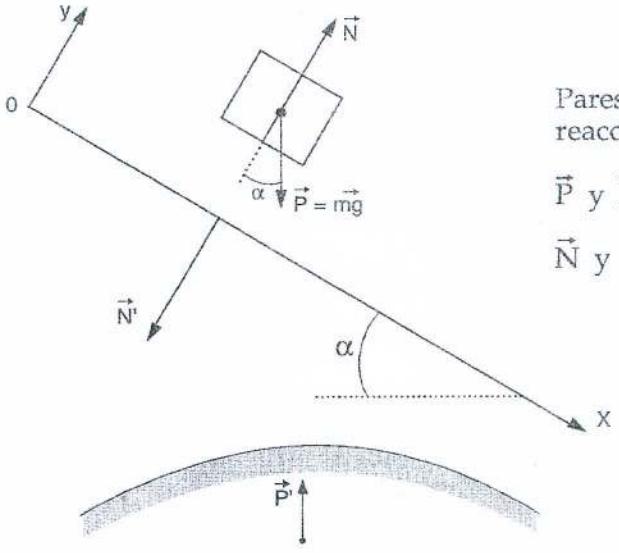
EJEMPLO 3

El bloque de masa m de los ejemplos anteriores desliza por un plano inclinado un ángulo α con respecto a la horizontal.

Calcular la aceleración del bloque y la reacción normal del plano, suponiendo que no existe ningún tipo de rozamiento.



1. *Sistema:* el bloque
2. *Medio ambiente:* la Tierra, el plano inclinado.
3. *Diagrama del cuerpo libre y pares de acción y reacción:*



Pares de acción y reacción

$\vec{P}$ y $\vec{P}'$

$\vec{N}$ y $\vec{N}'$

4. *Sistema de ejes coordenados:*

Por razones de simplicidad, elegimos un sistema de dos ejes (x e y), solidario al plano inclinado, al que suponemos fijo y orientado de modo que el eje x sea paralelo a la dirección del movimiento del bloque. De este modo, de las tres magnitudes vectoriales intervinientes (dos fuerzas: Normal y Peso; y una aceleración) dos (la normal y la aceleración) resultan paralelas a alguno de los ejes coordenados. Sólo será necesario descomponer al peso, según las direcciones x e y.

$$\Sigma\vec{F} = m \cdot \vec{a} \Rightarrow \begin{cases} \Sigma F_x = m \cdot g \cdot \operatorname{sen}\alpha = m \cdot a_x & \text{(a)} \\ \Sigma F_y = N - m \cdot g \cdot \cos\alpha = m \cdot a_y & \text{(b)} \end{cases}$$

5. *Aplicación de la 2ª ley de Newton:*
De la ecuación (a)

$a_x = g.\ \operatorname{sen}\alpha$

La elección de ejes que hemos hecho permite tener $a_y = 0$ y entonces, de (b) obtenemos:

$N = m \cdot g \cdot \cos\alpha$

6. *Análisis de los resultados*

Puede observarse que la aceleración del bloque aumenta con el ángulo de inclinación del plano. Para un ángulo determinado el movimiento del bloque es una traslación uniformemente acelerada. Para conocer completamente el movimiento del bloque necesitaríamos conocer además las condiciones iniciales (posición y velocidad iniciales). La fuerza normal N disminuye cuando aumenta el ángulo de inclinación.

Para $\alpha = 0$, $N = m.g$ y para $\alpha = 90°$, $N = 0$.

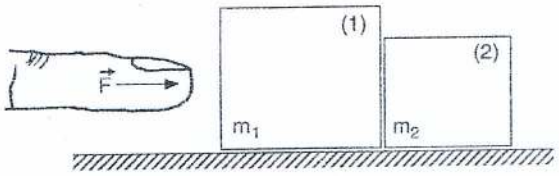
EJEMPLO 4

Dos bloques de masa m_1 y m_2, apoyados sobre un plano horizontal liso (sin rozamiento) y en contacto entre sí, al ser empujados con una fuerza $\vec{F}$, se ponen en movimiento.

Hallar la aceleración de los bloques y la fuerza de contacto entre ellos. Resolveremos este problema por dos caminos alternativos, considerando:

A) Cada bloque como un sistema.

B) El conjunto de los dos bloques como un sistema.

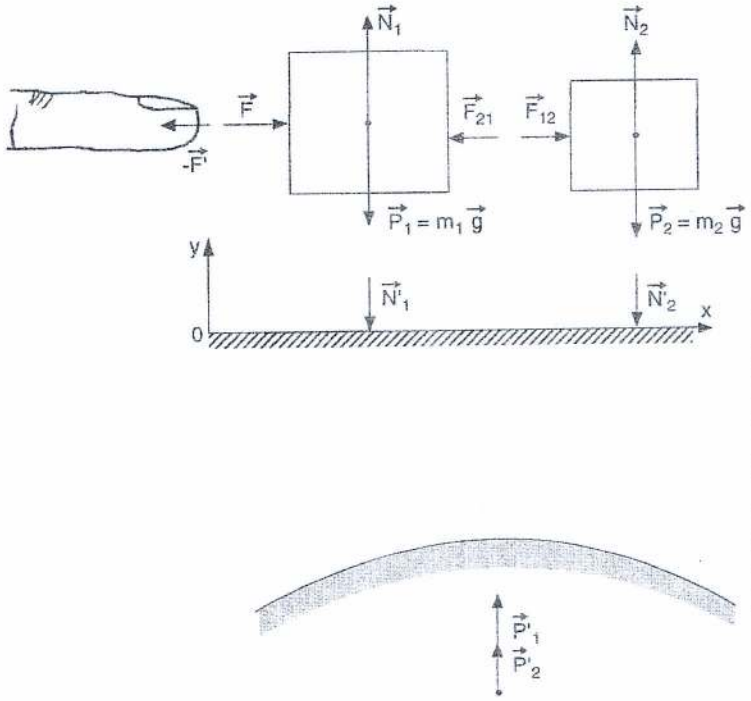


A)

1. *Sistemas:* bloque (1) y bloque (2)

2. *Medio ambiente del bloque* (1): el dedo, el bloque (2), el plano y la Tierra
   Medio ambiente del bloque (2): el bloque (1), el plano y la Tierra (suponemos despreciable la influencia del aire)

3. *Diagrama del cuerpo libre y pares de acción y reacción:*



Pares de acción y reacción
$\vec{F}_1$ y $\vec{F}'_1$
$\vec{N}_1$ y $\vec{N}'_1$
$\vec{F}$ y $\vec{F}'$
$\vec{F}_{21}$ y $\vec{F}_{12}$
$\vec{P}_2$ y $\vec{P}'_2$
$\vec{N}_2$ y $\vec{N}'_2$

4. *Sistema de ejes coordenados:* Elegimos como sistema de coordenadas para ambos bloques, el indicado en la figura anterior.

5. *Aplicación de la 2ª ley de Newton:*

Para el bloque (1)

$$\Sigma F_x = F - F_{21} = m_1 \cdot a_x \quad (a)$$

$$\Sigma F_y = N_1 - m_1 \cdot g = m_1 \cdot a_y \quad (b)$$

Para el bloque (2)

$$\Sigma F_x = F_{12} = m_2 \cdot a_x \quad (c)$$

$$\Sigma F_y = N_2 - m_2 \cdot g = m_2 \cdot a_y \quad (d)$$

Como los bloques se mueven juntos, sus aceleraciones son iguales.

Si se conocen las masas de los bloques y la fuerza $\vec{F}$ que ejerce el dedo, las incógnitas serán F_{12}, F_{21}, a_x, a_y, N_1 y N_2. Es decir, tenemos 6 incógnitas y sólo 4 ecuaciones. Entonces para resolver el problema será necesario encontrar 2 ecuaciones más.

Estas ecuaciones son:

$F_{12} = F_{21}$ (Por ser pares de acción y reacción) (e)

$a_y = 0$ (Por condiciones de vínculo) (f)

Estamos ahora en condiciones de resolver matemáticamente el problema.

De (a), (c) y (d), se obtiene

$$a_x = \frac{F}{m_1 + m_2} \qquad (g)$$

De (b), (d) y (f)

$$N_1 = m_1 \cdot g \qquad (h)$$

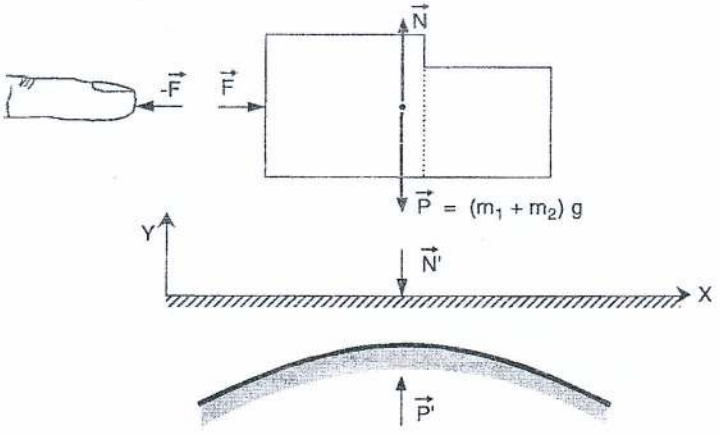
$$N_2 = m_2 \cdot g \qquad (i)$$

De (c) y (g)

$$F_{12} = \frac{m_2}{m_1 + m_2} \cdot F \qquad (j)$$

B)

1. *Sistema:* ambos bloques en conjunto.
2. *Medio ambiente del sistema:* el dedo, el plano y la Tierra.
3. *Diagrama de cuerpo libre y pares de acción y reacción*



Pares de acción y reacción

$\vec{F}$ y $\vec{F}'$

$\vec{N}$ y $\vec{N}'$

$\vec{P}$ y $\vec{P}'$

4. *Sistema de ejes coordenados:* elegimos el sistema indicando en la figura anterior.
5. *Aplicación de la 2da. Ley de Newton:*

$$\Sigma\vec{F} = (m_1 + m_2) \cdot \vec{a} \begin{cases} \Sigma F_x = F = (m_1 + m_2) \cdot a_x & (k) \\ \Sigma F_y = N - (m_1 + m_2) \cdot g = (m_1 + m_2) \cdot a_y & (l) \end{cases}$$

De (k)

$$a_x = \frac{F}{m_1 + m_2} \qquad (m)$$

Agregando la ecuación $a_y = 0$, de las ecuaciones anteriores obtenemos:

$$N = (m_1 + m_2) \cdot g \qquad (n)$$

6. *Análisis de los resultados*

Comparando los resultados obtenidos por ambos caminos vemos que coinciden, pero cuando consideramos a ambos bloques como un sólo cuerpo no podemos discriminar algunos resultados para cada bloque por separado (fuerzas normales) y perdemos la información relativa a la interacción entre ellos (fuerza de contacto entre los bloques).

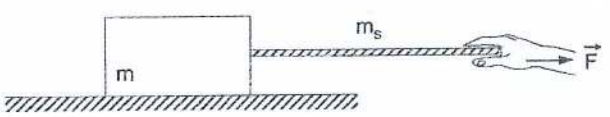
El camino B) es más simple que el A); por lo cual será preferible si no nos interesa la información aludida. Analizando la ecuación (g), vemos que los dos bloques se comportan como un único cuerpo de masa igual a la suma de ambos. La ecuación (j) muestra que si $m_1 >> m_2 \Rightarrow F_{12} \equiv 0$; es decir, la fuerza entre los bloques es muy pequeña.

Si, en cambio $m_2 >> m_1$; $f_{12} \equiv F$; es decir que m_1 transmite la fuerza F a m_2 casi sin disminución.

Tanto el camino A) como el B) requiere información adicional sobre las condiciones iniciales (x_o y v_o) si pretendemos conocer completamente el movimiento del sistema.

EJEMPLO 5

El bloque del ejemplo 1 es arrastrado por medio de una cuerda sobre un plano horizontal, tal como indica la siguiente figura

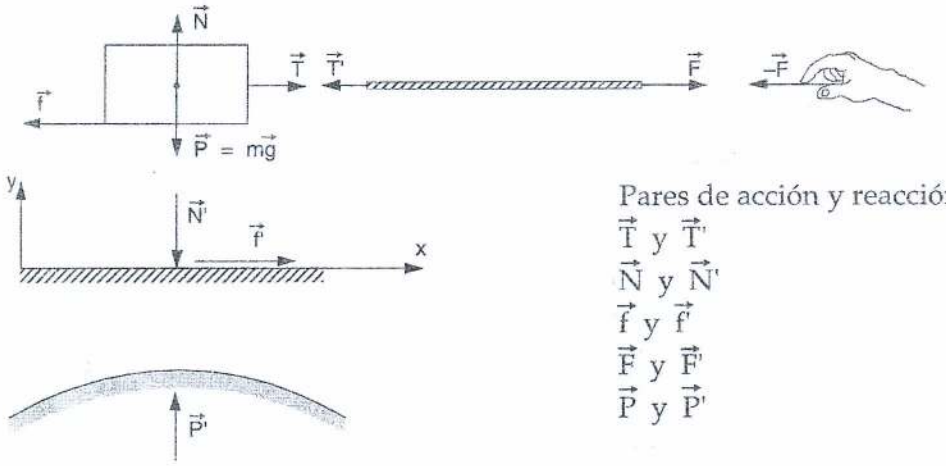


$m = 10$ kg
$\mu_e = 0{,}5$
$\mu_d = 0{,}2$
$F = 5$ N
$m_s << m$

Calcular la aceleración del bloque y la tensión a que está sometida la cuerda.

1. *Sistemas:* el bloque y la soga o cuerda.
2. *Medio ambiente del bloque:* la Tierra, el plano y la cuerda.
   Medio ambiente de la soga: la Tierra, el bloque y la mano.
   (Suponemos despreciable el rozamiento con el aire y el empuje producido por el mismo.)

3. *Diagramas de cuerpo libre y pares de acción y reacción*



Pares de acción y reacción:
$\vec{T}$ y $\vec{T}'$
$\vec{N}$ y $\vec{N}'$
$\vec{f}$ y $\vec{f}'$
$\vec{F}$ y $\vec{F}'$
$\vec{P}$ y $\vec{P}'$

4. *El sistema de coordenadas* es el indicado en la figura.

5. *Aplicación de la 2da. Ley de Newton*

Para la cuerda

$$\Sigma F_x = F - T' = m_s \cdot a_{sx}$$

Como $m_s << m$ suponemos que m_s (masa de la cuerda) es despreciable, o sea que $a_{sx} = 0$. Entonces de la ecuación anterior:

$$T' = F = 5\ N$$

La soga está sometida a una tensión de 5 N.

Para el bloque $\begin{cases} \Sigma F_x = T - f = m.a_{bx} \\ \Sigma F_y = N - P = m.a_{by} \end{cases}$

Como $f_e^{max} = \mu_e \cdot N = 0{,}5 \cdot 98N = 49N$

La fuerza $\vec{T}$ que obra sobre el bloque no alcanza a mover el cuerpo, entonces:

$f = f_e = T = 5N$ y la aceleración $a_{bx} = 0$

¿Cuál sería la aceleración del bloque si F = 60 N?

$$\Sigma F_x = T - f_d = T - \mu_d . N = m . a_{bx}$$

Operando:

$$a_{bx} = (T - \mu_d . N)/m = (60N - 19,6N)/10kg = 4,04m.s^{-2}$$

Como además se supone que la cuerda es inextensible, resulta $a_{bx} = a_{sx}$

3.7 EJEMPLOS DE FUERZAS Y MOVIMIENTOS

3.7.1 INTRODUCCIÓN

El conocimiento de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo permiten determinar las características del movimiento resultante en el rango de validez de la Mecánica Clásica. En la sección 3.2 hemos presentado las Leyes de Newton las cuales proveen el marco teórico adecuado para describir el movimiento de una partícula. En particular, la segunda ley relaciona la interacción resultante con los cambios de las variables de estado mecánico. Si se conocen la posición y la velocidad de la partícula en un cierto instante de tiempo (condiciones de contorno) las leyes de Newton permiten determinar unívocamente el movimiento del cuerpo en cualquier otro instante de tiempo.

A continuación, procederemos a analizar diferentes situaciones. Los problemas a resolver pueden ser, como hemos visto anteriormente, de dos tipos:

- Conocidas las fuerzas que actúan sobre la partícula, interesa determinar la ley del movimiento de la misma.
- Conocida la ley del movimiento de la partícula, interesa determinar la fuerza resultante que actúa sobre ella.

En el primer caso, si sobre una partícula de masa m actúa una fuerza resultante $\Sigma\vec{F}$ conocida, entonces, la ecuación de Newton

$$\Sigma\vec{F} = m . \vec{a} \qquad (3.30)$$

nos permite determinar la aceleración de la misma

$$\vec{a} = \frac{\Sigma\vec{F}}{m} \qquad (3.31)$$

Si $\Sigma\vec{F}$ depende solamente del tiempo (o es constante), nos encontramos con el caso ya tratado en el Capítulo 2, donde hemos visto que si se conoce la aceleración en función del tiempo, se puede determinar la velocidad y la posición de la partícula en función del tiempo, siempre que se conozca el valor de la velocidad y la posición de la misma en algún determinado instante.

Si $\vec{\Sigma F}$ depende de la posición y/o de la velocidad de la partícula la resolución formal de la ecuación de Newton aumenta en complejidad, requiriéndose en cada situación de métodos de cálculo específicos y en otros, de métodos numéricos que permiten encontrar soluciones aproximadas con el uso de computadoras.

En el segundo tipo de problemas se parte de un conocimiento puramente cinemático, esto es, se conocen las posiciones y velocidades de la partícula en función del tiempo y, a partir de esos datos, el objetivo es inferir cuál es la ley de fuerza resultante de interacción entre la partícula y su medio ambiente. La ley de fuerza de interacción que resulta ser la solución de este problema, cuando se inserta en la ecuación de Newton no solamente debe dar como solución el movimiento inicialmente observado sino que, además, debe permitir hacer predicciones correctas sobre futuras observaciones. Un ejemplo de este tipo de problemas lo constituye el movimiento planetario que fue resuelto satisfactoriamente por Newton al formular la existencia de la fuerza de interacción gravitatoria.

3.7.2 MOVIMIENTO CUANDO LA FUERZA RESULTANTE ES NULA

Si $\vec{\Sigma F} = 0$, entonces, a partir de la ecuación (3.31) se deduce que la aceleración de la partícula es nula.

Como $\vec{a} = d\vec{v}/dt$, esto significa que

$$\frac{dv_x}{dt} = 0$$

$$\frac{dv_y}{dt} = 0 \qquad (3.32)$$

$$\frac{dv_z}{dt} = 0$$

Como $dv_x/dt = 0$, esto indica que v_x es una función constante (independiente del tiempo). Si por algún medio sabemos que en un cierto instante (por ejemplo en $t_o = 0$), v_x tiene el valor v_{ox} entonces $v_x(t_o) = v_{ox}$. De la misma manera se deduce que $v_y(t_o) = v_{oy}$ y que $v_z(t_o) = v_{oz}$.

En resumen se obtiene:

$$v_x(t_o) = v_{ox}$$

$$v_y(t_o) = v_{oy} \qquad (3.33)$$

$$v_z(t_o) = v_{oz}$$

Como $v_x = dx/dt$; $v_y = dy/dt$ y $v_z = dz/dt$ las expresiones (3.33) pueden escribirse así:

$$\left.\frac{dx}{dt}\right|_{(t=t_o)} = v_{ox}$$

$$\left.\frac{dy}{dt}\right|_{(t=t_o)} = v_{ox} \qquad (3.34)$$

$$\left.\frac{dz}{dt}\right|_{(t=t_o)} = v_{ox}$$

Integrando las mismas entre t_o y t se obtiene:

$$x(t) = v_{ox} \cdot t + x_o$$

$$y(t) = v_{oy} \cdot t + y_o \qquad (3.35)$$

$$z(t) = v_{oz} \cdot t + z_o$$

donde x_o, y_o, z_o son los valores que tienen las componentes del vector posición de la partícula en $t_o = 0$.

En notación vectorial, la deducción anterior puede escribirse en forma más compacta. En efecto, $\vec{a} = d\vec{v}/dt = 0$ implica que $\vec{v}(t_o) = \vec{v}_o$ donde $\vec{v}_o$ es la velocidad de la partícula en $t_o = 0$. De la misma manera $d\vec{r}/dt = \vec{v}_o$, implica que

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_o + \vec{v}_o.t \qquad (3.36)$$

donde $\vec{r}_o$ es el vector posición de la partícula en $t_o = 0$

Las ecuaciones (3.35) son las ecuaciones paramétricas de una recta en el espacio y la (3.36) es la misma ecuación escrita en forma vectorial. Esta recta que se grafica en la figura siguiente, es paralela al vector velocidad inicial y pasa por el punto cuyo vector posición es $\vec{r}_o$.

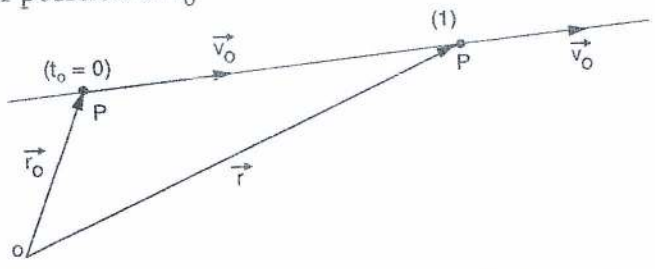


Figura 3.25: Movimiento rectilíneo uniforme, referido a un sistema de referencia arbitrario

Esta recta es la *Trayectoria* que sigue la partícula cuando la fuerza resultante que actúa sobre la misma es nula. A este movimiento se lo denomina habitualmente *Movimiento Rectilineo Uniforme*. Si ubicamos uno de los ejes coordenados (por ejemplo, el eje x) a lo largo de la trayectoria recta que describe la partícula, entonces la ecuación (3.36) tiene una sola componente

$$x(t) = v_o \cdot t + x_o$$

Para un movimiento de este tipo, las gráficas de la componente de la aceleración en función del tiempo $a_x = a_x(t)$; de la componente de la velocidad en función del tiempo $v_x = v_x(t)$ y de la componente de la posición, en la dirección del eje x, en función del tiempo $x = x(t)$, son:

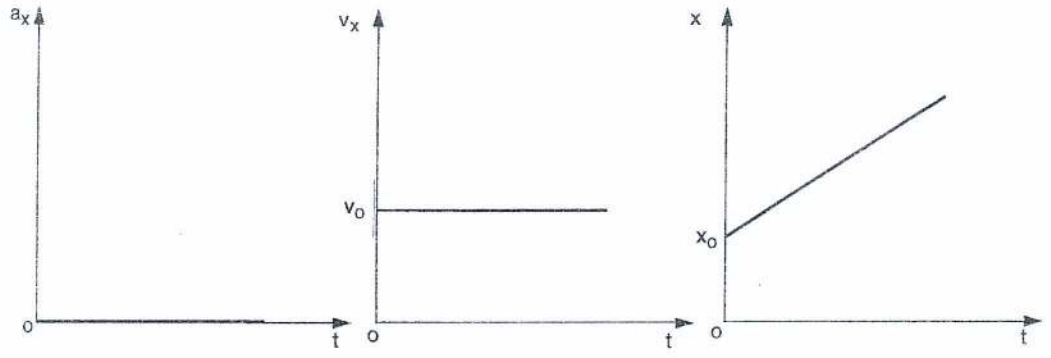


Figura 3.26: Aceleración, velocidad y posición de una partícula en función del tiempo para un movimiento rectilíneo uniforme.

3.7.3 MOVIMIENTO BAJO LA ACCIÓN DE UNA FUERZA RESULTANTE CONSTANTE

Suponemos ahora que $\Sigma\vec{F} = \vec{F}_o$ donde $\vec{F}_o$ es una *fuerza constante*. Entonces de acuerdo con la expresión (3.31)

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}_o}{m} = \vec{a}_o \qquad (3.37)$$

donde $\vec{a}_o$ *es un vector constante.* Como $\vec{a} = d\vec{v} / dt$, esto implica que

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_o + \vec{a}_o \cdot t \qquad (3.38)$$

donde $\vec{v}_o$ es la velocidad de la partícula para $t_o = 0$. A su vez como $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$, el vector posición de la partícula en función del tiempo será:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_o + \vec{v}_o \cdot t + \vec{a}_o \cdot \frac{t^2}{2} \qquad (3.39)$$

donde $\vec{r}_o$ es la posición de la partícula para $t_o = 0$.

A partir de estas ecuaciones, consideraremos dos casos diferentes:

1° CASO: ($\vec{a}_o$ y $\vec{v}_o$ son paralelos o $\vec{v}_o$ nulo)

Esto implica que $\vec{a}_o = a_o \cdot \vec{u}$ y $v_o = v_o \cdot \vec{u}$ donde $\vec{u}$ es un versor paralelo a $\vec{a}_o$ y $\vec{v}_o$. Entonces:

$$\vec{v}\,(t) = (a_o \,.\, t + v_o) \,.\, \vec{u} \qquad (3.40)$$

$$\vec{r}\,(t) = (\frac{1}{2} a_o \,.\, t^2 + v_o \,.\, t) \,.\, \vec{u} + \vec{r}_o \qquad (3.41)$$

La (3.41) es la ecuación paramétrica de una recta que es paralela al versor $\vec{u}$ y que pasa por el punto cuyo vector posición es $\vec{r}_o$.

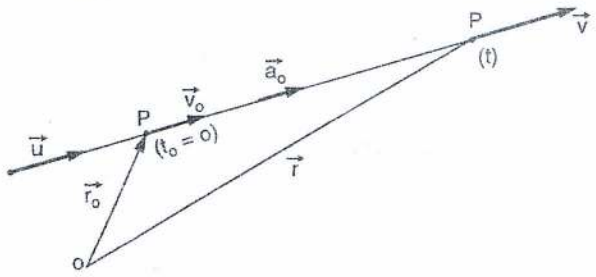


Figura 3.27: Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, referido a un sistema de referencia arbitrario

El movimiento en este caso se denomina *Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado*.

Si ubicamos uno de los ejes coordenados (por ejemplo, el eje x) a lo largo de la trayectoria recta que sigue la partícula, tendremos:

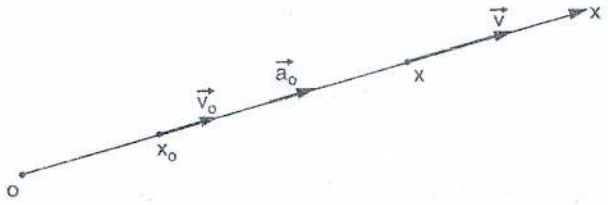


Figura 3.28: Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, con el eje X coincidente con la trayectoria.

En este caso las expresiones de la velocidad y la posición son las correspondientes a las ecuaciones (2.22), (2.23) y (2.24) del Capítulo 2.

EJEMPLO 6

TIRO VERTICAL EN LAS PROXIMIDADES DE LA SUPERFICIE DE LA TIERRA.

A un cuerpo de masa m se lo lleva a una altura h sobre la superficie de la Tierra y se lo arroja verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial $\vec{v}_o$. Si no tenemos en cuenta la influencia del aire la única fuerza que actúa sobre el cuerpo es su peso $\vec{P} = m.\vec{g}$.

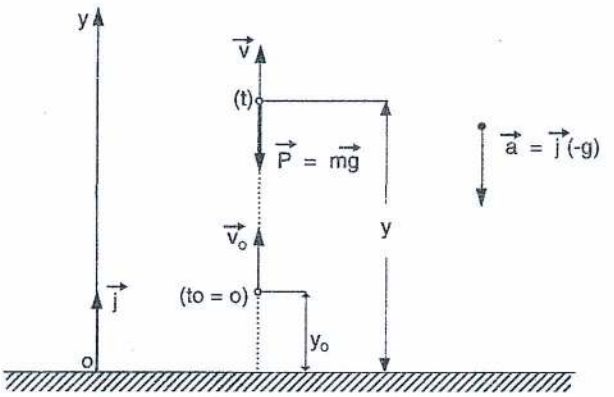


Figura 3.29: El cuerpo realiza un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado si se lo arroja verticalmente en las cercanías de la Tierra.

Si adoptamos un sistema de coordenadas con origen en la superficie de la Tierra y con el eje **y** dirigido verticalmente hacia arriba, tal como indica la figura 3.29, las ecuaciones que describen el movimiento del cuerpo son:

$$y = y_o + v_o \cdot t + \frac{1}{2}(-g)\,t^2$$

$$v = v_o + (-g)\,t \qquad (3.42)$$

$$v^2 = v_o^2 + 2\,(-g)\,(y - y_o)$$

Si representamos gráficamente la componente de la velocidad en función del tiempo $v = v(t)$ y la componente de la posición en función del tiempo $y = y(t)$, para el movimiento indicado en la figura 3.29, tendremos:

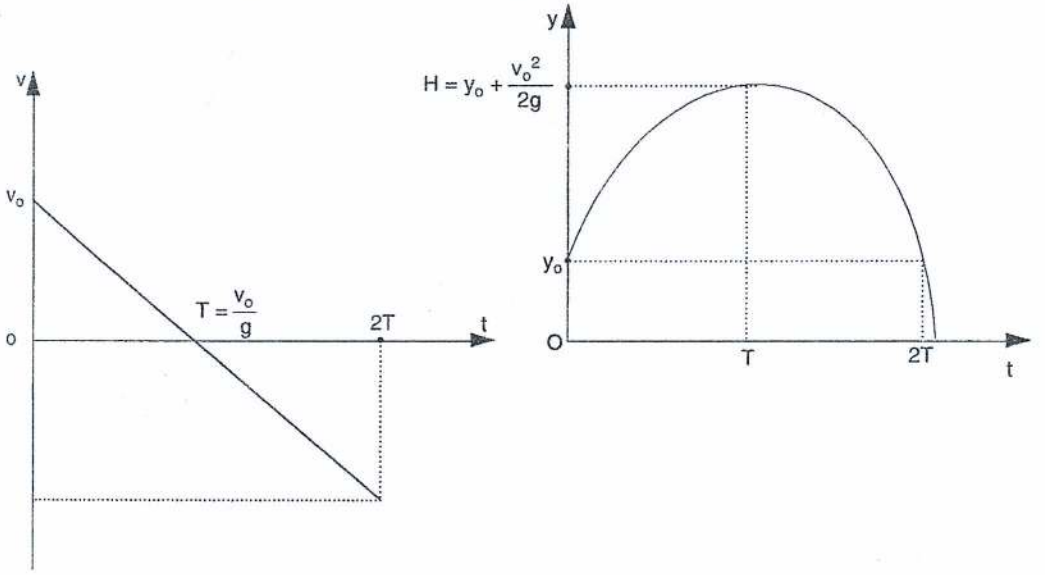


Figura 3.30: Representaciones gráficas del movimiento indicado en la figura anterior. T es el tiempo que demora la partícula, desde que es arrojada, en alcanzar la altura máxima $H = y_{máx}$.

2° CASO ($\vec{a}_o$ y $\vec{v}_o$ no son paralelos)

En el caso en que $\vec{a}_o$ y $\vec{v}_o$ no son paralelos, la trayectoria de la partícula es una *parábola*.

EJEMPLO 7

Un ejemplo importante de este caso es el *tiro oblicuo en el vacío*, donde el proyectil está sujeto solamente a la fuerza de atracción gravitatoria constante $\vec{P} = m.\vec{g}$.

Esta aproximación es válida si se desprecia la influencia del aire y si el proyectil alcanza una altura no demasiado elevada, de modo que se puede considerar la aceleración de la gravedad $\vec{g}$ constante (campo uniforme).

Supongamos que el proyectil se lanza desde el punto O (origen de coordenadas) en el instante $t_o = 0$ con una velocidad $\vec{v}_o$ y un ángulo de inclinación α. Si orientamos convenientemente el sistema coordenado, tomando el eje X horizontal, el eje Y vertical y el vector $\vec{v}_o$ contenido en el plano XY, tal como muestra la figura 3.31, entonces la ecuación vectorial (3.31), se reduce a las tres ecuaciones:

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = 0$$

$$a_y = \frac{dv_y}{dt} = -g \qquad (3.43)$$

$$a_z = \frac{dv_z}{dt} = 0$$

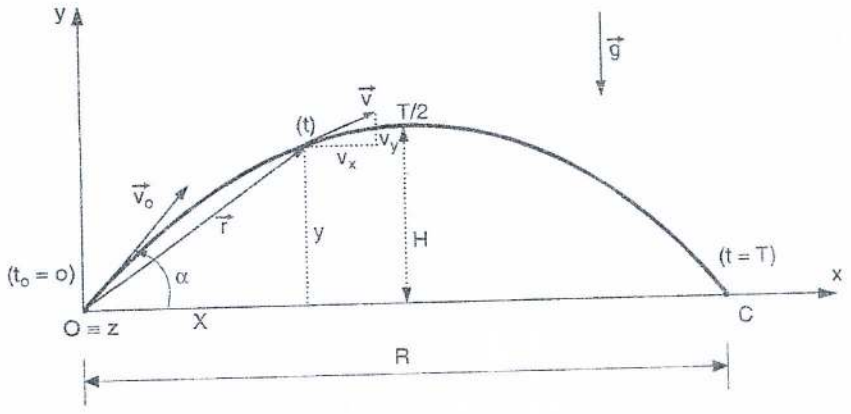


Figura 3.31: Tiro oblicuo en el vacío en las proximidades de la superficie de la Tierra

Integrando las ecuaciones (3.43), se obtienen las componentes de la velocidad en función del tiempo:

$$v_x = v_o \cdot \cos \alpha$$

$$v_y = -g \cdot t + v_o \cdot \text{sen } \alpha \qquad (3.44)$$

$$v_z = 0$$

Integrando las ecuaciones (3.44), se obtienen las ecuaciones paramétricas que describen el movimiento del cuerpo:

$$x = x_o + v_o \cdot \cos \alpha \cdot t$$

$$y = y_o + v_o \cdot \text{sen } \alpha \cdot t - g\, t^2/2 \qquad (3.45)$$

$$z = 0$$

En el caso particular, que se grafica en la figura 3.31, nótese que $x_o = y_o = 0$.

De las ecuaciones (3.44) y (3.45), se deduce que el movimiento es plano, esto es, en todo tiempo la trayectoria del proyectil se mantiene en el plano XY, que es el plano determinado por el vector $\vec{v_o}$ y la vertical.

Para el caso particular que se muestra en la figura 3.31, en que el tiro oblicuo se inicia en el origen del sistema $(x_o, y_o) = (0,0)$ la ecuación de la trayectoria de la partícula, $y = y(x)$, en el plano XY se obtiene despejando t de la primera de las ecuaciones (3.45), $t = x/v_o \cdot \cos \alpha$, y reemplazándola en la segunda:

$$y = x \cdot \text{tg } \alpha - \frac{g \cdot x^2}{2 \cdot v_o^2 \cdot \cos^2 \alpha} \qquad (3.46)$$

Esta es la ecuación de una parábola que se denomina *parábola de tiro*. Para determinar la distancia horizontal del disparo o *alcance*, es decir, la distancia OC=R, igualamos a cero la ecuación de la trayectoria

$$x \cdot \left(\text{tg } \alpha - \frac{g \cdot x}{2 \cdot v_o^2 \cdot \cos^2 \alpha}\right) = 0 \qquad (3.47)$$

de aquí obtenemos

$$x_1 = 0$$

$$x_2 = \frac{2 \cdot v_o^2 \cos^2 \alpha \cdot \text{tg } \alpha}{g}$$

La primera solución da el punto O. La segunda, el punto C. Por consiguiente, el alcance será:

$$R = \frac{v_o^2}{g} \text{ sen } 2\alpha \qquad (3.48)$$

La fórmula (3.48) muestra que la misma distancia horizontal R se obtendrá con un ángulo de elevación β, para el cual $2\beta = 180° - 2\alpha$, es decir, si el ángulo $\beta = 90° - \alpha$. Por consiguiente, para una velocidad inicial dada $\vec{v}_o$, la mayor distancia horizontal en el vacío se obtiene cuando sen $2\alpha = 1$, es decir, cuando $\alpha = 45°$.

Se deja para el lector demostrar que el *tiempo total de vuelo* es:

$$T = 2\, v_o \,\text{sen}\, \alpha / g \tag{3.49}$$

y que la *altura del disparo* es:

$$H = v_o^2 . \,\text{sen}^2\, \alpha \,/\, 2 . g \tag{3.50}$$

Los valores máximos de R, T y H son, para un mismo $\vec{v}_o$

$$\begin{aligned} R_{máx.} &= v_o^2/g \\ T_{máx.} &= 2 . v_o / g \\ H_{máx.} &= v_o^2 / 2 . g \end{aligned} \tag{3.51}$$

y se producen para $\alpha = 45°$; $\alpha = 90°$ y $\alpha = 90°$, respectivamente. Obsérvese que $R_{max} = 2 . H_{max.}$

3.7.4 MOVIMIENTOS CIRCULARES

Analizaremos a través de una serie de ejemplos las fuerzas que actúan para producir el movimiento de una partícula a lo largo de una trayectoria circular.

La figura 3.32 muestra las componentes normal y tangencial de la aceleración de un partícula en un movimiento circular no uniforme, según el análisis realizado en el Capítulo 2.

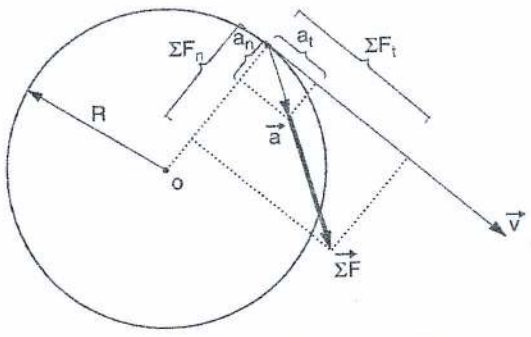


Figura 3.32: Componentes radial y tangencial de la fuerza en un movimiento circular

De acuerdo con la Segunda Ley de Newton, las componentes normal y tangencial de la fuerza resultante que actúa sobre la partícula son:

$$\Sigma F_r = m \cdot a_r = \frac{mv^2}{R} \qquad (3.52)$$

$$\Sigma F_t = m \cdot a_t = m. \frac{dv}{dt} \qquad (3.53)$$

La fuerza centrípeta o normal está siempre dirigida hacia el centro de la trayectoria circular y es responsable del cambio permanente en la dirección de la velocidad de la partícula. La fuerza tangencial es responsable de las variaciones del módulo de la velocidad. En consecuencia,

- si la *componente tangencial de la fuerza resultante es nula,* el movimiento circular es *uniforme;*
- si la *componente normal de la fuerza resultante es nula,* el movimiento es *rectilíneo.*

EJEMPLO 8

EL PERALTE EN LAS CURVAS

La figura 3.33 muestra una vista frontal de un automóvil que recorre una pista circular de radio R con una velocidad de módulo constante v. Suponemos que observamos el móvil de tal modo que el centro de la curva queda a la derecha del lector

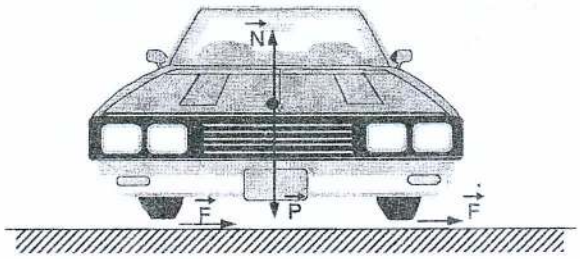


Figura 3.33: Para mantener el movimiento sobre la trayectoria curva, es necesario que el piso ejerza fuerzas sobre los neumáticos de modo que se produzca una fuerza resultante dirigida hacia el centro de la curva y de módulo mv^2/R.

El camino, en la zona de la curva, en lugar de encontrarse en un plano horizontal, está *peraltado* como indica la figura 3.34, de modo que la fuerza normal y el peso, no se equilibran como en el caso anterior. Existe una fuerza resultante horizontal que proporciona la fuerza centrípeta necesaria para que el coche tome la curva. En esta situación el pavimento no va a ejercer ninguna fuerza de fricción sobre los neumáticos. Esto trae aparejado menor desgaste, mayores y mejores condiciones de estabilidad.

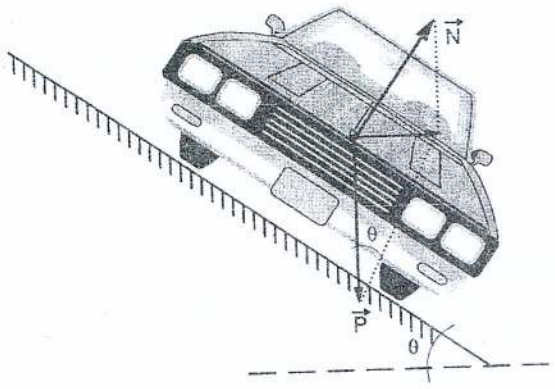


Figura 3.34: La inclinación del plano de la curva debe ser tal que la resultante de $\vec{N}$ y $\vec{P}$ produzcan la fuerza centrípeta $\vec{F}$

De la figura 3.34 se deduce fácilmente:

$$\text{tg}\,\theta = \frac{v^2}{Rg} \tag{3.54}$$

La ecuación (3.54) expresa que la tangente del ángulo de peralte es proporcional al cuadrado de la velocidad e inversamente proporcional al radio de la curva. El resultado es independiente de la masa del vehículo. Por consiguiente, en los proyectos de carreteras y ferrocarriles, las curvas se peraltan para la velocidad media permitida sobre ella, por lo que resultarán demasiado peraltadas para velocidades inferiores a la media y poco peraltadas para velocidades superiores.

EJEMPLO 9

EL PÉNDULO SIMPLE

Una partícula de masa m cuelga, en reposo, de un hilo muy liviano e inextensible de longitud L. Si se mueve la partícula y se la suelta comienza a oscilar alrededor de la posición de equilibrio original. La partícula recorre un arco de circunferencia contenido en un plano vertical.

Un dispositivo como el descrito se denomina *péndulo simple* y lo esquematizaremos como muestra la figura 3.35. Si suponemos que no existe ningún tipo de rozamiento el péndulo oscilará indefinidamente entre dos posiciones extremas a ambos lados de la posición de equilibrio.

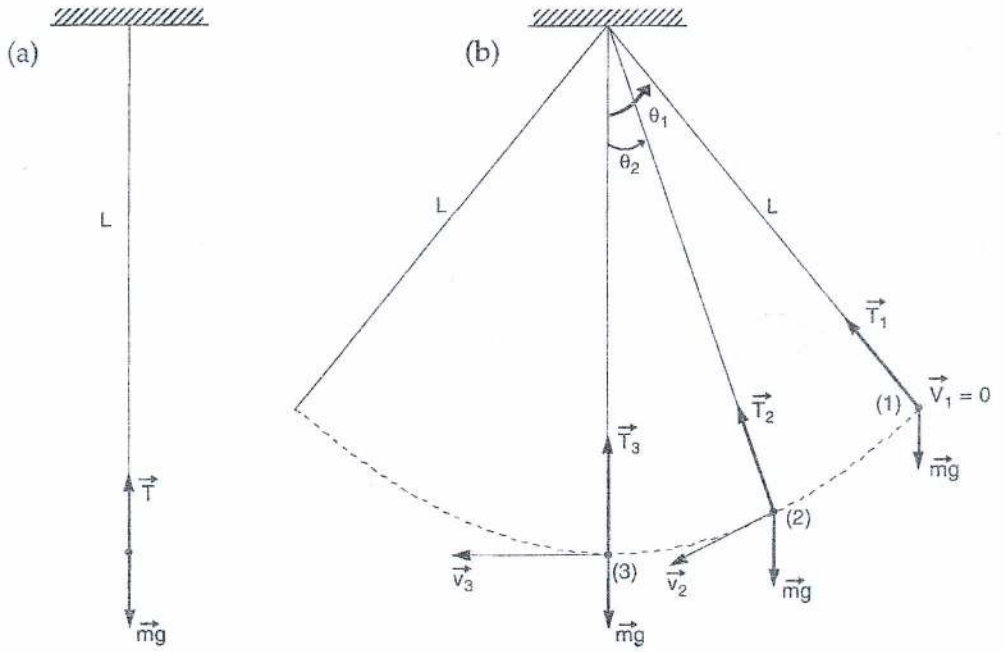


Figura 3.35: En (a) se observa al péndulo en equilibrio estático; el peso y la tensión del hilo se equilibran. En (b) se observa al péndulo oscilando y se indican tres posiciones particulares de la partícula: (1) es el instante en que la partícula alcanza la posición extrema, (2) una posición intermedia y (3) la partícula en movimiento pasa por la posición de equilibrio.

Apliquemos la Segunda Ley de Newton a las tres posiciones del péndulo indicadas en la figura 3.35. En cada caso indicaremos las componentes normales y tangenciales de la fuerza resultante que actúa sobre la partícula:

En la posición (1):

$$\Sigma F_{r1} = T_1 - m \cdot g \cdot \cos\theta_1 = m \cdot v_1^2/L = 0 \quad \Rightarrow T_1 = m \cdot g \cdot \cos\theta_1$$

$$\Sigma F_{t1} = m \cdot g \cdot \operatorname{sen}\theta_1 = m \cdot a_{t1}$$

En la posición (2):

$$\Sigma F_{r2} = T_2 - m \cdot g \cdot \cos\theta_2 = m \cdot v_2^2 / L$$

$$\Sigma F_{t2} = m \cdot g \cdot \operatorname{sen}\theta_2 = m \cdot a_{t2}$$

En la posición (3):

$$\Sigma F_{r3} = T_3 - m \cdot g = m \cdot v_3^2/L$$

$$\Sigma F_{t3} = m \cdot a_{t3} = 0$$

EJEMPLO 10

PÉNDULO CÓNICO

Un péndulo tiene otras posibilidades de movimiento además del estudiado en la sección anterior. Los distintos tipos de movimiento dependen de las condiciones iniciales. Por ejemplo, si a la partícula se la separa de su posición de equilibrio de modo tal que el hilo forme un ángulo θ_o con la vertical y se le imprime luego una velocidad inicial perpendicular a la dirección del hilo y paralela al plano definido por el hilo y la vertical, el péndulo efectuará el movimiento que ha sido estudiado en el ejemplo anterior.

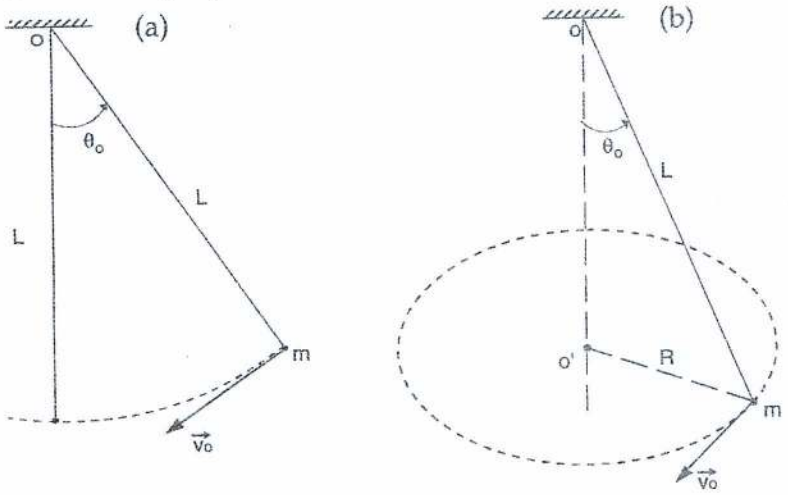


Figura 3.36: Movimiento del péndulo para distintas condiciones iniciales

Sin embargo, si una vez separado de su posición de equilibrio, se le imprime una velocidad inicial normal al plano determinado por la vertical y el hilo, la partícula describe una trayectoria circular horizontal, mientras que el hilo describe una superficie cónica. De ahí el nombre de *péndulo cónico*. En este caso, las fuerzas que actúan sobre la partícula son su peso $m.\vec{g}$ y la tensión $\vec{T}$ de la cuerda. Suponemos que no hay rozamientos.

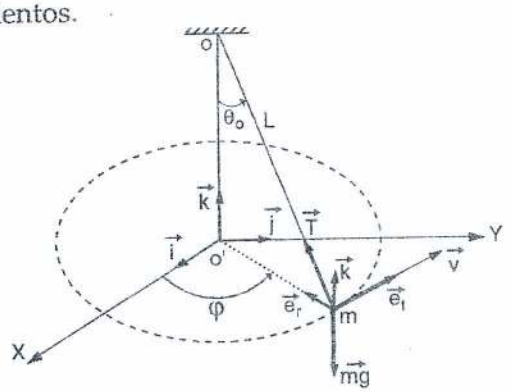


Figura 3.37: Fuerzas que actúan sobre la partícula de un péndulo cónico. Los versores $\vec{e}_r$, $\vec{e}_t$ y $\vec{k}$ se mueven con la partícula.

Si descomponemos a la fuerza resultante que actúa sobre la partícula en la dirección de los versores $\vec{e}_r$, $\vec{e}_t$ y $\vec{k}$, obtenemos:

$$\Sigma\vec{F} = \vec{T} + m \cdot \vec{g} = (0)\,\vec{e}_t + (T\text{sen}\,\theta_o)\,\vec{e}_r + (T\cos\theta_o - m \cdot g)\,\vec{k} \tag{3.55}$$

Las componentes de la aceleración de la partícula en esas direcciones son:

$$\vec{a} = (0)\,\vec{e}_t + (v_o^2 / R)\,\vec{e}_r + (0)\,\vec{k} \tag{3.56}$$

Si se expresa la ley de Newton $\Sigma\vec{F} = m \cdot \vec{a}$, por componentes:

$$T \cdot \text{sen}\,\theta_o = m \cdot v_o^2 / R = m \cdot \omega^2 \cdot R \tag{3.57}$$

$$T\cos\theta_o - m \cdot g = 0 \tag{3.58}$$

(La componente según el versor $\vec{e}_t$ es nula) (3.59)

Teniendo en cuenta que $R = L \cdot \text{sen}\,\theta_o$, de la ecuación (3.57) obtenemos:

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{L \cdot \cos\theta_o}}$$

Por lo tanto, cuanto mayor es la velocidad angular ω, mayor es el ángulo θ_o.

Por esta razón, el péndulo cónico se utiliza como regulador de velocidades de las máquinas de vapor (Regulador de Watt): cierra una válvula de entrada de vapor cuando la velocidad angular del volante supera un valor límite prefijado y la abre cuando dicha velocidad baja de dicho límite.

Se deja para el lector demostrar que la velocidad de la partícula es:

$$v_o = \sqrt{R \cdot g \cdot \text{tg}\,\theta_o} \tag{3.60}$$

y el período de rotación:

$$P = 2 \cdot \pi \sqrt{\frac{L \cdot \cos\theta_o}{g}} \tag{3.61}$$

EJEMPLO 11

MOVIMIENTO EN UNA CIRCUNFERENCIA VERTICAL

La figura 3.38 representa una partícula atada a una cuerda de longitud R, que se mueve en una circunferencia vertical.

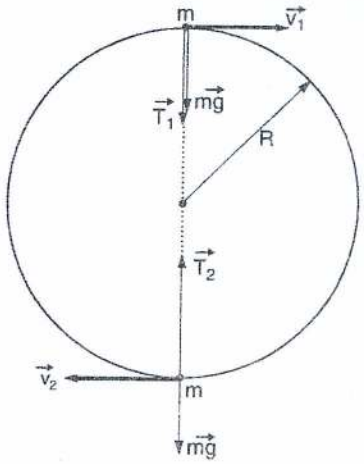


Figura 3.38: Movimiento de una partícula en una circunferencia vertical. Se indican las fuerzas que actúan sobre la partícula en la parte superior e inferior del recorrido.

Sobre la partícula actúan en cada instante dos fuerzas: la tensión del hilo $\vec{T}$ y el peso de la partícula $\vec{P} = m.\vec{g}$. La velocidad de la partícula varía a lo largo de su recorrido: aumenta a medida que desciende y disminuye a medida que sube. Suponemos que no hay ningún tipo de rozamiento y que la partícula tiene una velocidad $\vec{v}_1$ en la parte superior y $\vec{v}_2$ en la parte inferior.

Aplicando la segunda ley de Newton en la parte inferior y superior de la trayectoria circular tendremos:

$$T_1 + m \cdot g = \frac{mv_1^2}{R} \qquad (3.62)$$

$$T_2 - m \cdot g = \frac{mv_2^2}{R} \qquad (3.63)$$

Se denomina *velocidad crítica* en este movimiento a la mínima velocidad que puede tener la partícula en la parte superior de su recorrido sin dejar de recorrer la circunferencia. Ello ocurre cuando $T_1=0$ en ese punto, es decir, cuando la cuerda deja de estar tensa. De la ecuación (3.62), obtenemos:

$$v_c = \sqrt{g \cdot R} \qquad (3.64)$$

EJEMPLO 12

MOVIMIENTO DE UN SATÉLITE

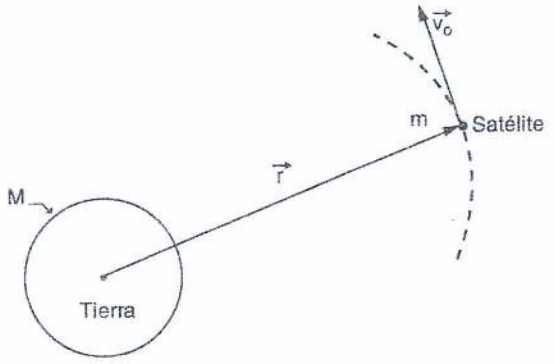


Figura 3.39: Condiciones iniciales en el movimiento de un satélite

Supongamos que un satélite es llevado por un cohete a una distancia r del centro de la Tierra y que en esa posición la última etapa del cohete le imprime una velocidad $\vec{v}_o$ perpendicular al radio vector $\vec{r}$.

De esta manera se pone en órbita a los satélites alrededor de la Tierra.

Se puede demostrar, a partir de la ley de Newton, que la trayectoria es una cónica. Dependiendo de la velocidad inicial la misma corresponderá a una elipse, una parábola o una hipérbola. Esta demostración es relativamente complicada. Por lo tanto, en esta primera etapa, procederemos a resolver un problema más simple: ¿Para qué velocidad inicial $\vec{v}_o$ será la órbita del satélite una circunferencia de radio r?

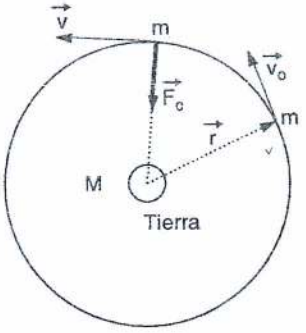


Figura 3.40: Movimiento de un satélite sobre una trayectoria circular

Si el satélite se mueve sobre una órbita circular de radio r con una velocidad $\vec{v}$, tendrá una aceleración centrípeta v^2/r. De acuerdo con la segunda ley de Newton debe ejercerse sobre el satélite una fuerza resultante orientada radialmente hacia el centro de la Tierra. Esta fuerza es la de atracción gravitatoria que la Tierra ejerce sobre el satélite. Si M es la masa de la Tierra y m la masa del satélite, la fuerza es:

$$F_c = G \frac{M \cdot m}{r^2} \tag{3.65}$$

Entonces como $F_c = m\, a_c$, es

$$G \frac{M \cdot m}{r^2} = m \frac{v^2}{r} \tag{3.66}$$

No hay ninguna fuerza en la dirección tangencial a la circunferencia: esto implica que $a_t = 0$, o sea, que v es constante. A partir de la ecuación (3.66), se puede calcular la velocidad del satélite en función del radio de su órbita

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}} = R \sqrt{\frac{g}{r}} \tag{3.67}$$

Para obtener la última expresión hemos usado la igualdad $g = G\, M/R^2$, donde R es el radio de la Tierra.

Como v se mantiene constante, la expresión (3.67) es también igual a la velocidad inicial que se le debe imprimir al satélite para ponerlo en una órbita circular de radio r. Obsérvese que *esta velocidad no depende de la masa del satélite.*

A cada punto del espacio que rodea a la Tierra le corresponde una velocidad perpendicular al radio vector y dada por la ecuación (3.67) que representa la velocidad que debe tener un satélite para que su órbita sea circular.

El *período de revolución* (tiempo que tarda en dar una vuelta completa) es:

$$P = \frac{2\pi r}{v} = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{GM}} = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{R^2 g}} \tag{3.68}$$

Veamos algunos datos numéricos vinculados con el ejemplo anterior.

Para un satélite que se coloca en una órbita circular a 300 km de altura, siendo $R = 6{,}37 \times 10^6$ m, r y el módulo de su velocidad serán:

$$r = R + h = 6{,}67 \times 10^6 \text{ m}$$

$$v = R\,(g/r)^{1/2} = 7721 \text{ m/s}$$

y su período:

$$P = 2\pi\,(r^3/R^2 \cdot g)^{1/2} = 5798 \text{ s} = 96{,}6 \text{ min}$$

Para un satélite puesto en órbita a una distancia r igual a 60 radios terrestres (la Luna) se tiene:

$$v = 1000 \frac{m}{s} \qquad P = 27.3 \text{ días}$$

3.7.5 EL MOVIMIENTO CONTRA LAS FUERZAS DE RESISTENCIA

Vamos a considerar ahora un importante tipo de problemas en los cuales un objeto está sujeto a una fuerza impulsora constante $\vec{F}_o$, pero a su movimiento se opone una fuerza resistente, $\vec{R}$, que siempre actúa en dirección opuesta a la velocidad instantánea. Una de esas fuerzas típicas, es la fuerza de rozamiento que aparece cuando un objeto es empujado sobre una superficie sólida, o la resistencia del aire a la caída de las gotas de lluvia, al movimiento de los coches o de aviones, etc.

En general esta fuerza de resistencia es función de la velocidad, de forma que la segunda ley de Newton debe ser escrita así:

$$F_o - R(v) = \frac{dv}{dt} \tag{3.69}$$

Como se dijo anteriormente, la fuerza de resistencia del rozamiento seco es de hecho bastante independiente de v, tal como indica la figura siguiente, de forma que podemos poner

$$R(v) = f = \text{constante} \tag{3.70}$$

La ecuación (3.69) se reduce entonces al caso simple de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.

La situación es muy diferente en el caso de resistencia debida a un fluído, en la cual la intensidad R(v) aumenta continuamente con v, tal como lo indica la figura 3.41(b) y que se describe por la relación.

$$R(v) = A \cdot v + B \cdot v^2 \tag{3.71}$$

El primer término del segundo miembro de la expresión anterior correspondiente a la *fuerza o resistencia viscosa* y el segundo término corrresponde a la *fuerza vorticosa.*

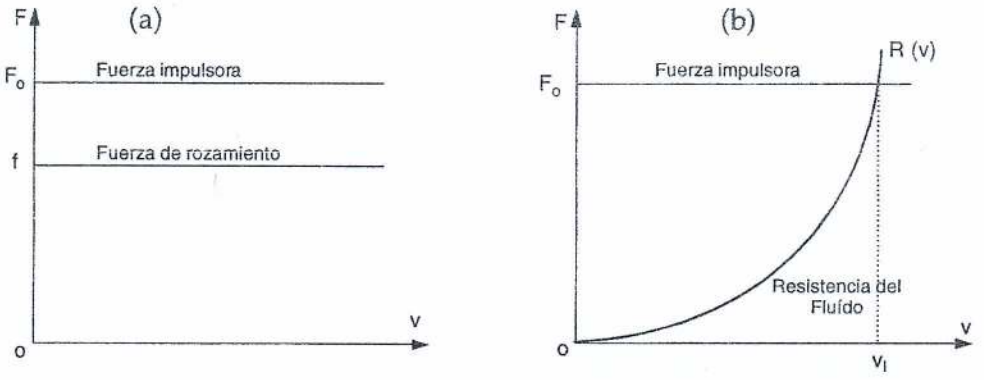


Figura 3.41: (a) Fuerza impulsora y fuerza resistente para un objeto sometido a una resistencia por rozamiento seco. (b) Fuerza resistente e impulsora para un objeto sometido a una resistencia por rozamiento con un fluído. (V_l es la velocidad límite).

Cuando la fuerza resistente es del tipo de la (3.71), la ley de Newton toma la forma

$$m\frac{dv}{dt} = F_o - A \cdot v - B.v^2 \qquad (3.72)$$

La solución de la ecuación (3.72) no es tan fácil como la de nuestros problemas corrientes, que corresponden a fuerzas constantes. Estamos enfrentados ahora con la obtención de la solución de una ecuación diferencial más compleja. No tenemos intención de sumergirnos en todas las formalidades matemáticas de este problema, sino que analizaremos un ejemplo relativamente simple.

Aunque no conozcamos la solución de la ecuación (3.72), la gráfica de la figura 3.41 (b) indica que el cuerpo alcanza siempre una *velocidad límite constante*, cuando la fuerza resistente R(v) iguala a la fuerza impulsora F_o.

EJEMPLO 13

VELOCIDAD LÍMITE DE UNA GOTA DE LLUVIA

Vamos a volver a estudiar el movimiento de caída de un cuerpo pero teniendo en cuanta ahora la fuerza de rozamiento con el aire. Estudiaremos un problema concreto: *El movimiento de una gota de lluvia.*

Supondremos que no hay viento y que la gota cae a lo largo de una línea vertical. Supondremos también que en el momento de formarse la gota ésta tiene velocidad nula y que durante la caída la masa de la gota permanece constante.

Si m es la masa de la gota y R(v) la fuerza que el aire ejerce sobre ella, la ley de Newton tomará en este caso la siguiente forma:

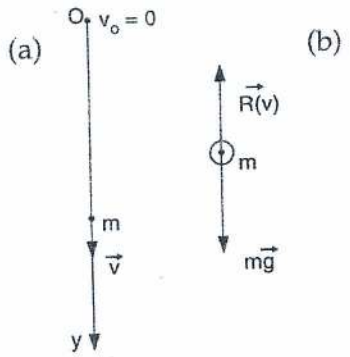


Figura 3.42: Fuerzas sobre la gota

$$m.\frac{d^2y}{dt^2} = m \cdot g - R(v) \qquad (3.73)$$

En la ecuación (3.73) no tenemos en cuenta *el empuje del aire* ya que es despreciable frente a las otras fuerzas.

De acuerdo a lo visto en la sección 3.4.5 hay dos expresiones para la fuerza de resistencia de un fluído:

- **RESISTENCIA VISCOSA:** $K . \eta . v . l$ (Si la velocidad relativa entre gota y aire es baja).
- **RESISTENCIA VORTICOSA:** $K' . \rho . v^2 . l^2$ (Si la velocidad relativa entre gota y aire es alta y se produce turbulencia).

K y K′ que dependen de la forma del cuerpo tienen valores comprendidos entre 1 y 10. Aquí estamos interesados solamente en obtener resultados aproximados y por consiguiente vamos a suponer que $K = K' = 1$.

Si suponemos que la velocidad es baja, entonces la aceleración de la gota viene dada por

$$\frac{d^2y}{dt^2} = g - \frac{\eta l}{m} \cdot \frac{dy}{dt} \qquad (3.74)$$

Nos encontramos con una situación en la que la fuerza depende de la velocidad de la partícula. La ecuación (3.74) es una ecuación diferencial cuya resolución es moderadamente difícil.

Nuestro interés sin embargo es determinar la velocidad con que la gota llega a la superficie de la Tierra y no la velocidad en cada punto de su trayectoria. El problema entonces puede simplificarse de acuerdo al razonamiento siguiente:

En la ecuación (3.74) vemos que la aceleración $\frac{d^2y}{dt^2}$ disminuye a medida que la velocidad aumenta.

Una vez que la gota alcanza un valor v_L tal que se anula la aceleración, la misma continúa moviéndose con esa velocidad constante (*Velocidad límite*).

Cuando la gota alcanza la "velocidad límite" la fuerza viscosa se hace igual al peso, se anula entonces la resultante de las fuerzas que actúan sobre la gota y ésta a partir de ahí continúa moviéndose con movimiento rectilíneo uniforme.

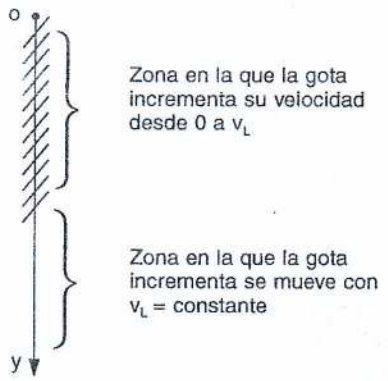


Figura 3.43: Zonas características durante la caída de una gota de agua en el aire.

Si en la ecuación (3.74) hacemos a = 0, obtenemos para v_L el siguiente valor:

$$v_L = \frac{m.g}{\eta.l} \qquad (3.75)$$

Una gota de lluvia tiene un diámetro aproximado $l \cong 0{,}2$ cm y una masa $m \cong 4.10^{-3}$g. La viscosidad del aire es $\eta \cong 0{,}0002$ g.cm^{-1}.s^{-1}. Se obtiene entonces para v_L el siguiente valor:

$$v_L = 10^3 \frac{m}{s}$$

En esta deducción algo debe andar mal porque la velocidad que hemos hallado es muy elevada (Si las gotas de lluvia al llegar al suelo tuvieran esa velocidad nos perforarían la cabeza).

La falla tenemos que buscarla en la expresión que hemos usado para la fuerza que el aire ejerce sobre la gota. En efecto, a grandes velocidades, el movimiento del aire alrededor de la gota produce separación del flujo, y el fenómeno dominante en la fuerza de resistencia no es más la *viscosidad o rozamiento interno* del aire, sino lo que hemos llamado *fuerza vorticosa*. Es decir:

$$\frac{d^2y}{dt^2} = g - \frac{1}{m} \cdot \rho \cdot l^2 \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 \qquad (3.76)$$

donde ρ = densidad del aire

y la expresión para la velocidad límite v_L es ahora:

$$v_L \cong \sqrt{\frac{m \cdot g}{\rho \cdot l^2}}$$

ahora bien, como $m \cong \rho_a \cdot l^3$ donde ρ_a es la *densidad del agua* se tiene que

$$v_L \cong \sqrt{\frac{\rho_a l g}{\rho}} \qquad (3.77)$$

Para el mismo tamaño de gota que consideramos antes y teniendo en cuenta que $\rho_a/\rho \cong 10^3$ obtenemos

$$v_L = 3 \frac{m}{s}$$

Este resultado es razonable y se compara aceptablemente con los resultados experimentales.

Hay otra suposición importante que tiene que ser verificada: hemos dicho que como la velocidad de la gota aumenta a partir de un cierto instante de tiempo, la fuerza de rozamiento iguala a la fuerza peso. Sin embargo la gota puede llegar al suelo antes de que eso ocurra. Para verificar este resultado es necesario resolver las ecuaciones (3.74) y (3.76).

3.7.6 MOVIMIENTO OSCILATORIO

Uno de los movimientos más importantes observados en la naturaleza es el movimiento oscilatorio o vibratorio. Una partícula oscila cuando se mueve a ambos lados con respecto a una posición de equilibrio. El movimiento de un péndulo es un movimiento oscilatorio. Un cuerpo en el extremo de un resorte estirado, una vez que se suelta, comienza a oscilar. Los átomos de un sólido están constantemente vibrando. Los electrones de una antena emisora y receptora oscilan rápidamente. Aunque las oscilaciones mencionadas anteriormente se distinguen unas de otras por su naturaleza física, las leyes del movimiento son similares en todos los casos.

Como veremos, el desplazamiento de una partícula en un movimiento oscilatorio puede expresarse siempre en términos de senos y cosenos. Como el término "armónico" se aplica a las expresiones que contienen estas funciones, al movimiento oscilatorio periódico se lo suele llamar a menudo movimiento armónico.

Muchos cuerpos oscilantes no se mueven en vaivén entre límites bien definidos, porque las fuerzas de rozamiento disipan la energía del movimiento. Así, un péndulo puesto a oscilar, se detiene al cabo de un cierto tiempo. Estos movimientos reciben el nombre de movimientos armónicos amortiguados y a ellos nos referiremos más adelante.

De todos los movimientos oscilatorios, el más importante es el movimiento armónico simple (MAS) debido a que, además de ser el movimiento más simple de describir matemáticamente, constituye una aproximación muy cercana de muchas oscilaciones encontradas en la naturaleza.

A) MOVIMIENTO ARMONICO SIMPLE

Vamos a analizar las leyes de Newton a una situación en la cual sobre la partícula actúa una fuerza resultante que tiene la forma:

$$\Sigma\vec{F} = -k \cdot \vec{r} \qquad (3.78)$$

donde $\vec{r}$ es el desplazamiento de la partícula medido desde su posición de equilibrio y k es una constante. El signo menos indica que el sentido de $\Sigma\vec{F}$ es opuesto al de $\vec{r}$. La posición de equilibrio corresponde a $\Sigma\vec{F} = 0$.

Cuanto más se aleja la partícula de su posición de equilibrio, más grande es la fuerza que intenta retornarla a esa posición. Por esta razón se la llama fuerza restauradora.

Una partícula bajo la influencia de una fuerza resultante restauradora ejecuta un *movimiento armónico simple*.

Para hacernos una idea del movimiento armónico simple busquemos un sistema físico en el cual la fuerza que se ejerce sobre una partícula sea del tipo de la indicada en la expresión (3.78). Una buena aproximación es el sistema que se mues-

tra en la figura siguiente, donde un cuerpo de masa m está sujeto al extremo de un resorte de masa despreciable, el cual a su vez tiene su otro extremo sujeto a una pared. Todo el dispositivo está montado sobre una superficie horizontal sin rozamiento.

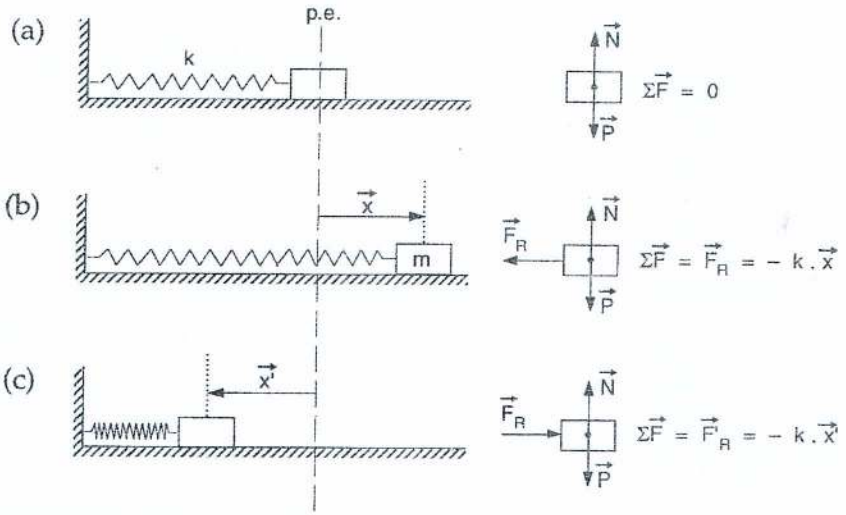


Figura 3.44: Oscilador a resorte (horizontal). En (a) el cuerpo está en la posición de equilibrio, en (b) y en (c) está desplazado de dicha posición. (k es la constante del resorte)

Si desplazamos el cuerpo desde la posición de equilibrio (p.e), el resorte ejercerá una fuerza sobre el mismo, cuyo valor es el indicado en la figura anterior.

$$\Sigma\vec{F} = -k.\vec{x} \qquad (3.79)$$

es la fuerza resultante que actúa sobre el cuerpo, por lo tanto al oscilar libremente éste realizará un MAS.

Antes de estudiar el movimiento en detalle, vamos a analizar cualitativamente cómo se comporta una partícula que está animada de un MAS.

Supongamos que estiramos el resorte desplazando al cuerpo hasta el punto P de la figura siguiente. En el instante en que los soltamos, solamente actúa como fuerza resultante, la fuerza restauradora $\vec{F}_R$, pues el peso y la normal se equilibran entre sí.

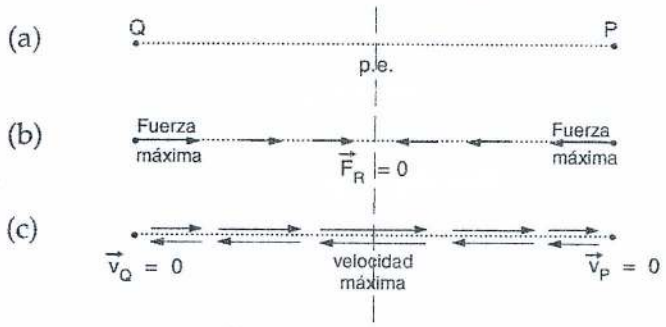


Figura 3.45: Valores relativos de la fuerza (aceleración) y de la velocidad en un MAS

Después de partir de P, la partícula se acelera moviéndose hacia la izquierda. En su movimiento hacia (p.e.) su velocidad va aumentando pero simultaneamente su aceleración decrece, ya que el desplazamiento x, y por consiguiente, $\vec{F}_R$ se hace más pequeño. En el instante en que la partícula pasa por su (p.e.), $\vec{F}_R = 0$ y a pesar de que no hay aceleración en ese instante, la velocidad es máxima. Debido a su inercia, la partícula tiende a continuar su movimiento hacia la izquierda, aproximándose al punto Q. La fuerza sobre la partícula comienza a incrementarse y su sentido es ahora hacia la derecha debido a que el resorte se está comprimiendo. Esto origina una aceleración hacia la derecha que se incrementa a medida que la partícula se aleja de la (p.e.). Cuando la partícula llega al punto Q su velocidad se hace momentáneamente cero. Si el resorte no ha sido sobrecomprimido y si no hay fricciones, la distancia de Q a la posición de equilibrio es la misma que la de P a la posición de equilibrio.

A continuación la partícula se moverá desde Q hacia P. Cuando la partícula llega a P el proceso está listo para repetirse y se dice que el movimiento ha completado un ciclo (o una oscilación).

Una partícula que realiza un *movimiento armónico simple* ejecuta repetidamente una secuencia de movimientos idénticos en una región limitada del espacio. Siempre que no haya fricción, este movimiento continúa indefinidamente.

Supongamos ahora que el sistema analizado anteriormente se dispone en forma vertical, tal como indica la figura siguiente. l_o es la longitud propia o natural del resorte, es decir, la longitud del resorte estirado por su propio peso. En la posición de equilibrio el resorte presenta una deformación Δl (descenso estático), necesaria para equilibrar el peso del cuerpo que se suspende de su extremo inferior (figura 3.46 (b)) y cuyo valor es:

$$\Delta l = \frac{m}{k} \cdot g \qquad (3.80)$$

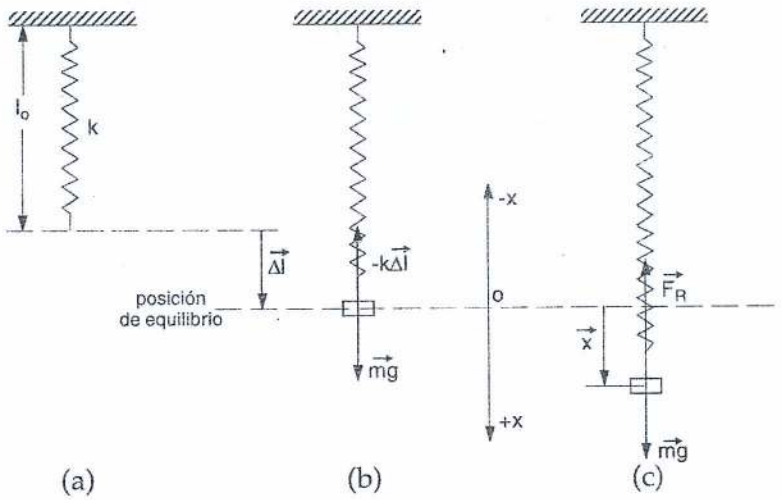


Figura 3.46: Oscilador a resorte (vertical). La posición de equilibrio está corrida con respecto a la longitud del resorte en la magnitud de la deformación estática Δl.

Si se separa al cuerpo de la posición de equilibrio y se lo suelta, comenzará a oscilar. Eligiendo la posición de equilibrio como origen de coordenadas y tomando x positivo hacia abajo, la fuerza resultante sobre la masa oscilante (figura 3.46 (c)), será:

$$\Sigma F_x = P - F_R = P - k\,(\Delta l + x) = -k.x \qquad (3.81)$$

Introduciendo este valor en la segunda ley de Newton, tendremos:

$$a_x = d^2x / dt^2 = \Sigma F_x / m = -k / m \,.\, x \qquad (3.82)$$

la ecuación que se obtiene, es

$$\boxed{\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m} x = 0} \qquad (3.83)$$

Es una *ecuación diferencial lineal de segundo orden.*

La resolución de esta ecuación es más difícil que las tratadas anteriormente, ya que el segundo termino de la (3.83) no es una función de (t) sino de (x).

De hecho las ecuaciones tratadas anteriormente, $d^2x/dt^2 = 0$ ó $d^2x/dt^2 = a_o = cte.$ son también ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden. La solución de la primera es $x = At + B$ y de la segunda $x = \frac{1}{2} a_o t^2 + At + B$, donde A y B son constantes que dependen de las condiciones iniciales. Estas dos ecuaciones diferenciales son un caso particular de la ecuación diferencial:

$$\frac{d^2x}{dt^2} = f(t) \qquad (3.84)$$

donde f(t) es una función conocida. La resolución de este tipo de ecuaciones diferenciales es relativamente simple. Determinaremos ahora la ley del movimiento de un oscilador lineal (MAS), es decir, una función x= x(t), que satisfaga a la ecuación (3.83). En lugar de resolver la ecuación (3.83) utilizaremos un método alternativo para arribar a la solución de la misma. Para ello consideremos una partícula P que realiza un movimiento circular uniforme de radio A y con una velocidad angular ω. Nos interesa analizar el movimiento de la proyección de P sobre el eje x, es decir, el movimiento de P'.

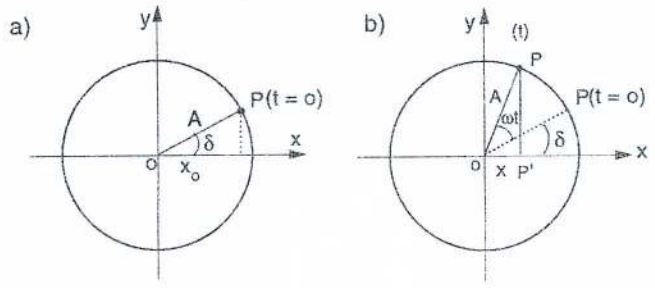


Figura 3.47: La proyección de una partícula P, que se mueve con movimiento circular uniforme, sobre el eje X, es decir el punto P', realiza un MAS.

Refiriéndose a la figura anterior, tendremos que para t=0, P se halla en la posición indicada en (a). La posición de P' referida a o es:

$$x_o = A \cos \delta \tag{3.85}$$

para un instante posterior cualquiera t, la posición de P' será, figura 3.46 (b):

$$\boxed{x = A \cos (\omega t + \delta)} \tag{3.86}$$

Nótese que el punto P' realiza un movimiento oscilatorio periódico alrededor del centro de la circunferencia.

La velocidad y la aceleración de P', serán :

$$v = dx/dt = - A \omega \operatorname{sen} (\omega t + \delta) \tag{3.87}$$

$$a = d^2x/dt^2 = - A \omega^2 \cos (\omega t + \delta) \tag{3.88}$$

De las ecuaciones (3.86) y (3.88) surge

$$d^2x/dt^2 = - \omega^2 . x \tag{3.89}$$

La analogía de la expresión anterior con la (3.83) permite inferir que un oscilador como los representados en las figuras 3.44 y 3.46 responde a una ley del movimiento dada por la ecuación (3.86) siempre que se verifique que

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \tag{3.90}$$

Esta condición no ofrece mayores dificultades, ya que tanto *k* como *m* son constantes positivas, de modo que siempre es posible satisfacer la ecuación (3.90), con un ω real.

Analicemos ahora detalladamente las caracteristicas del MAS.

- ω = frecuencia angular
- $(\omega t + \delta)$ = fase del movimiento
- δ = fase inicial del movimiento (o sea el valor de la fase para t=0)
- x = elongación del movimiento (posición de la partícula referida al origen, que lo tomamos coincidente con la posición de equilibrio)
- A = amplitud del movimiento (o máxima elongación)
- P = $2\pi / \omega$ = período del movimiento
- $\nu = 1/P = \omega/2\pi$ = frecuencia

El período (P), la frecuencia (ν) y la frecuencia angular (ω), dependen *exclusivamente* de las *características físicas* del oscilador como se deduce de la expresión (3.90).

La amplitud (A) y la fase inicial (δ) dependen de las características físicas del oscilador y además de las *condiciones iniciales* (x_o y v_o),

$$x_o = A\cos\delta \tag{3.91}$$

$$v_o = -A\,\omega\,\text{sen}\delta \tag{3.92}$$

Operando con las expresiones anteriores, obtenemos:

$$A = \sqrt{x_o^2 + \frac{v_o^2}{\omega^2}} \tag{3.93}$$

Si representamos gráficamente x, v y a en función del tiempo :

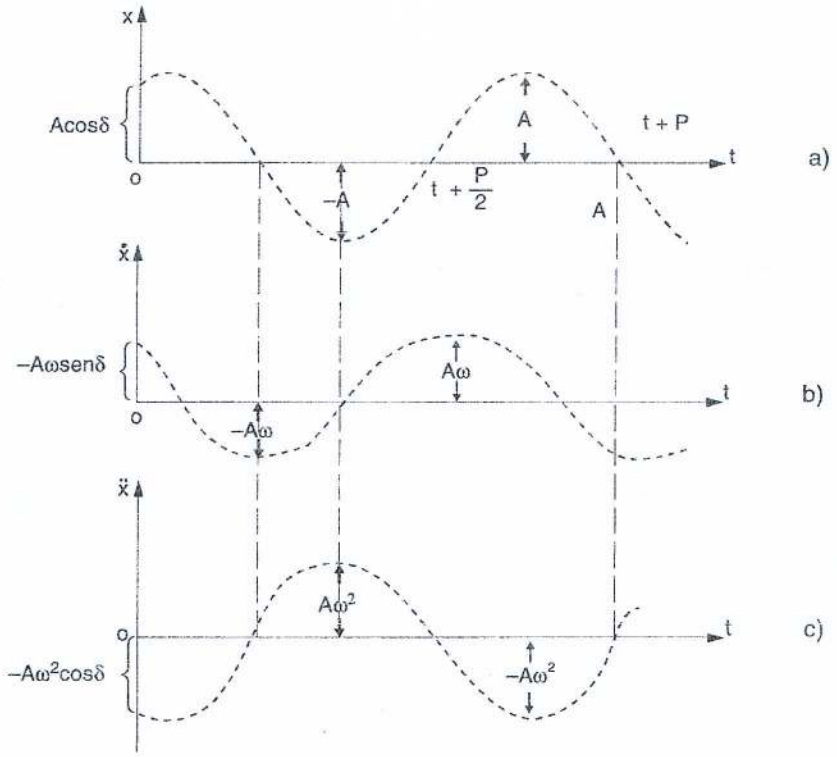


Figura 3.48: Representaciones gráficas de (x, t); ($\dot{x}$, t) y ($\ddot{x}$, t) para una partícula animada de un MAS.

EJEMPLO 14

Pequeñas oscilaciones de un péndulo simple

Ya hemos visto que el péndulo simple o péndulo ideal está constituido por una partícula de masa m suspendida de un punto fijo O por un hilo inextensible de masa despreciable y de longitud L.

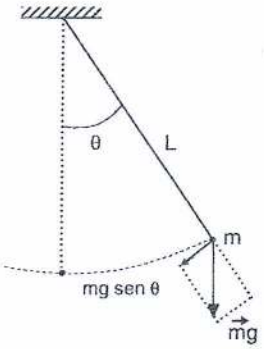


Figura 3.49: El péndulo simple.

La aceleración tangencial de la partícula es:

$$a_t = \frac{\Sigma F_t}{m} = -g \operatorname{sen} \theta \qquad (3.94)$$

Recordando que la aceleración tangencial está relacionada con la aceleración angular α por la relación:

$$a_t = \alpha \, . \, L = \frac{d^2\theta}{dt^2} \, . \, L \qquad (3.95)$$

tendremos, finalmente,

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = \frac{g}{L} \operatorname{sen} \theta \qquad (3.96)$$

Siendo constantes g y L esta expresión nos dice que en el movimiento pendular la aceleración angular es proporcional al seno del ángulo y dirigida hacia la posición de equilibrio.

Si el *ángulo se mantiene siempre pequeño*, es decir, si la amplitud de la oscilación no supera unos pocos grados, puede reemplazarse con suficiente aproximación el seno por el ángulo medido en radianes, con lo cual la ecuación (3.96) se reduce a :

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{L} \, . \, \theta \qquad (3.97)$$

Esta ecuación tiene la misma forma que la ecuación diferencial del MAS, si hacemos:

$$\omega^2 = \frac{g}{L} \qquad (3.98)$$

y por lo tanto, dado que $\omega = \frac{2\pi}{P}$

el período para pequeñas oscilaciones de un péndulo simple es:

$$P = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} \qquad (3.99)$$

B) OSCILACIONES AMORTIGUADAS

En el desarrollo precedente del MAS, no se ha tenido en cuenta el efecto del rozamiento, y las ecuaciones del movimiento predicen una oscilación que continuará indefinidamente con la misma amplitud.

En un movimiento oscilatorio real, se disipa energía debido a la presencia de algún tipo de fuerza de rozamiento. Por ese motivo la amplitud de oscilación disminuye paulatinamente, deteniéndose finalmente el movimiento.

En la mayoría de los casos de interés práctico, la fuerza se debe a la resistencia del aire y el rozamiento interno del resorte, siendo, por lo tanto, de tipo viscoso. Dicho de otra manera, la fuerza de rozamiento (fuerza amortiguadora), es proporcional y de sentido contrario a la primera potencia de la velocidad.

En este caso, la ecuación diferencial del movimiento será:

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = -kx - C \frac{dc}{dt} \qquad (3.100)$$

donde C es una constante que depende de la forma del cuerpo oscilante y de la viscosidad del aire.

Dividiendo ambos miembros de la ecuación anterior por m y agrupando, tendremos,

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2 \cdot b \cdot \frac{dx}{dt} + \omega^2 x = 0 \qquad (3.101)$$

donde,

$$\frac{k}{m} = \omega^2 \text{ y } \frac{C}{m} = 2b \qquad (3.102)$$

En este caso es fácil verificar que las magnitudes ω y b tienen dimensiones iguales (1/s); esto permite compararlas entre sí.

Si la constante de amortiguamiento C es pequeña, de tal modo que $\omega > b$, *o sea cuando la resistencia es pequeña en comparación con la fuerza recuperadora elástica,* la solución de la ecuación diferencial (3.101) es:

$$\boxed{x = A_o\, e^{-bt}\ \text{sen}\ (\omega' t + \delta)} \qquad (3.103)$$

Las magnitudes A_o y δ de esta ecuación son constantes de integración y se determinan mediante las condiciones iniciales del movimiento.

Además,

$$\omega' = \sqrt{\omega^2 - b^2} \qquad (3.104)$$

Las oscilaciones que se efectúan según la ley (3.103), se llaman oscilaciones amortiguadas, porque a causa de la presencia del factor e^{-bt}, la magnitud de x disminuye con el tiempo y tiende a cero.

La gráfica de estas oscilaciones se muestran en la figura siguiente. Esta gráfica se encuentra entre las líneas curvas punteadas $x = A_o\, e^{-bt}$ y $x = -A_o\, e^{-bt}$, porque el módulo de sen $(\omega t + \delta)$ no puede ser mayor que uno.

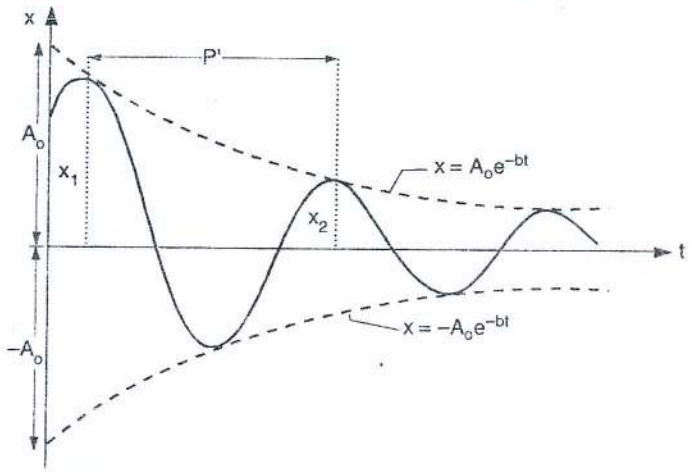


Figura 3.50: Representación gráfica de una oscilación libre en presencia de una resistencia proporcional a la velocidad.

Recordando que el período de un oscilador armónico simple sin amortiguamiento es $P = 2\pi/\omega$, el período de las oscilaciones amortiguadas será:

$$P' = \frac{2\pi}{\omega'} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega^2 - b^2}} = \frac{2\pi}{\omega\sqrt{1 - b^2/\omega^2}} = \frac{P}{\sqrt{1 - b^2/\omega^2}} \cong P\left(1 + \frac{1}{2}\,\frac{b^2}{\omega^2}\right) \qquad (3.105)$$

La expresión anterior indica que $P' > P$, es decir, que cuando hay resistencia, el período de las oscilaciones aumenta. Sin embargo, cuando la resistencia es poca

($b<<\omega$), la magnitud b^2/ω^2 en comparación con la unidad se puede despreciar y considerar que $P' \cong P$. Por consiguiente una resistencia pequeña no influye prácticamente sobre el período de las oscilaciones.

C) OSCILACIONES FORZADAS

Supongamos ahora que en el ejemplo anterior intentamos compensar el amortiguamiento producido por la fuerza viscosa mediante una fuerza externa periódica de valor:

$$F_o \cos \omega'' t \tag{3.106}$$

La magnitud ω'' se llama *frecuencia de la fuerza perturbadora o excitadora.*

La ecuación diferencial que describe el comportamiento del sistema será ahora:

$$m \frac{d^2x}{dt^2} + C \frac{dx}{dt} + k x = F_o \cos \omega'' \tag{3.107}$$

Se puede demostrar que la solución de esta ecuación es:

$$x = \frac{F_o}{G} \operatorname{sen} (\omega'' t + \delta'') \tag{3.108}$$

en donde

$$G = \sqrt{m^2 (\omega''^2 - \omega^2)^2 + C^2 \omega''^2} \tag{3.109}$$

y

$$\delta'' = \text{arc cos} \frac{C \omega''}{G} \tag{3.110}$$

Analicemos cualitativamente el movimiento resultante del oscilador.

De acuerdo a la ecuación (3.108) el sistema oscila con la frecuencia ω'' de la fuerza perturbadora, en vez de hacerlo con su frecuencia natural ω y el movimiento es un movimiento armónico en el que la amplitud de la oscilación no disminuye.

Si no hay amortiguamiento (C=0), el factor G es grande cuando la frecuencia ω'' de la fuerza impulsora es muy diferente de la frecuencia natural ω del sistema no amortiguado. Esto significa que la amplitud F_o/G, del movimiento resultante, es pequeña. Conforme la frecuencia de la fuerza impulsora se aproxima a la frecuencia natural, es decir, conforme $\omega'' \rightarrow \omega$, resulta que $G \rightarrow 0$ y que la amplitud $F_0 / G \rightarrow \infty$. De hecho, siempre existe algo de amortiguamiento, de tal forma que la amplitud de la oscilación, aunque puede ser muy grande, permanece siempre finita.

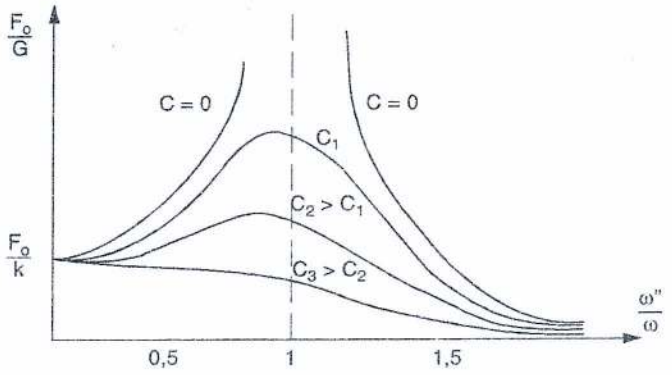


Figura 3.51: Amplitud de un oscilador forzado y amortiguado en función de la relación entre la frecuencia impulsora y la frecuencia natural no amortiguada.

De los resultados analizados anteriormente, se deduce que las oscilaciones forzadas tienen las siguientes propiedades fundamentales:

- La amplitud de las oscilaciones forzadas no depende de las condiciones iniciales.
- En presencia de resistencia, las oscilaciones forzadas no se amortiguan. La frecuencia de las oscilaciones forzadas es igual a la frecuencia de la fuerza perturbadora y no depende de las características del sistema oscilante (la fuerza perturbadora impone su frecuencia al sistema),
- Para una fuerza perturbadora pequeña (F_o pequeña) se pueden obtener oscilaciones forzadas intensas si la resistencia es pequeña y $\omega'' \rightarrow \omega$ (Fenómeno de *Resonancia*).
- Para valores grandes de la fuerza perturbadora es posible reducir las oscilaciones forzadas hasta al mínimo, si $\omega'' >> \omega$.

Las oscilaciones forzadas, y en particular el fenómeno de resonancia, desempeñan un papel muy importante en muchas ramas de la Física y de la Técnica.

Por ejemplo, durante el funcionamiento de máquinas o motores aparecen fuerzas periódicas capaces de provocar oscilaciones forzadas perjudiciales en los elementos de la máquina o de la fundación de las misma.

Un ejemplo del efecto positivo de la resonancia lo tenemos en la radiotécnica, donde ésta se utiliza para separar las señales de una emisora de radio de todas las demás (sintonización)

En la figura 3.51 se han dibujado cuatro curvas que representan la amplitud de las vibraciones forzadas en función de la relación de la frecuencia impulsora ω'' a la frecuencia natural no amortiguada. Cada una de ellas corresponde a un valor diferente de la constante de amortiguamiento C. La curva superior muestra la amplitud cuando C=0, es decir, cuando no hay amortiguamiento. En este caso, como ya se ha visto, la amplitud se vuelve infinita cuando $\omega'' = \omega$.

Un conjunto de soldados que marchan sobre un puente pueden hacer que este vibre con una amplitud que puede destruirlo, si ocurre que la frecuencia de sus pasos coincide con alguna frecuencia natural del puente. Esta es la razón por la que los soldados rompen la marcha al pasar un puente.

3.8 PREGUNTAS

1. Un ciclista avanza por una carretera horizontal con velocidad constante. Indicar qué cuerpos constituyen el medio ambiente:
   a) si el ciclista es el sistema
   b) si el sistema es la bicicleta.

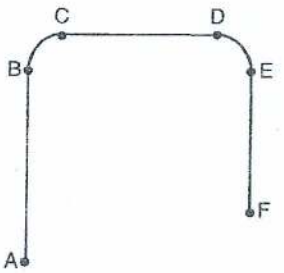
2. *Analizar, responder y justificar:*
   a) ¿Cómo podemos decidir si existe una fuerza neta o resultante actuando sobre un cuerpo?
   b) Conocida la aceleración de una partícula, ¿podemos determinar el valor de cada una de las fuerzas que actúan sobre ella?
   c) Si un cuerpo carece de aceleración, ¿puede llegarse a la conclusión de que no actúa ninguna fuerza sobre él?
   d) Si sólo actúa una fuerza sobre un cuerpo, ¿deberá éste acelerarse? ¿Puede tener velocidad cero?
   e) ¿Existe una fuerza neta actuando: 1) cuando una partícula se mueve con velocidad de módulo constante sobre una circunferencia, 2) cuando un cuerpo que se está moviendo en línea recta va disminuyendo de velocidad y 3) cuando una partícula se mueve con velocidad de módulo constante sobre una línea recta?
   f) ¿Es posible que un objeto describa una curva cualquiera sin que actúe una fuerza sobre él?
   g) Si sobre un cuerpo actúa una sola fuerza conocida, ¿puede decirse "*en qué dirección se moverá*" el cuerpo a partir de esta única información?
   h) Si se aplican varias fuerzas de módulos y direcciones diferentes sobre una partícula en reposo, ¿cómo puede predecirse la dirección en que se moverá?

3. Un hilo puede resistir justamente un peso de 20N, suspendido en reposo de la misma. ¿Qué ocurrirá si se hace que el peso oscile? Explique.

4. La máxima tensión que una cuerda puede resistir sin romperse es de 90N ¿Puede utilizarse esa cuerda para hacer descender un peso de 100N? ¿Cómo? ¿Es posible que la cuerda se rompa al elevar un peso de 80N? Explique.

5. *Analizar, responder y justificar:*
   a) ¿Puede juzgarse la masa de un objeto por su tamaño? Si A es el doble de grande que B, ¿esto significa que $m_A = 2m_B$?
   b) ¿Puede tener un cuerpo una masa diferente cuando se somete a la acción de fuerzas eléctricas o de fuerzas gravitatorias?
   c) ¿Puede ser negativa la masa de un cuerpo?
   d) ¿Cómo sabemos que podemos sumar las masas considerándolas como escalares? Es decir, si un cuerpo tiene una masa de 2 kg y otro de 3 kg, ¿cómo sabemos que los dos cuerpos juntos tiene una masa de 5 kg?

6. La figura de la derecha muestra la trayectoria de una partícula. Se compone de líneas rectas y arcos de circunferencia. La partícula parte del reposo en el punto A y acelera hasta que alcanza el punto B. Luego continúa con velocidad de módulo constante hasta que alcanza el punto E. Desde E comienza a disminuir la velocidad llegando al reposo en el punto F. ¿Cuál es la dirección de la fuerza resultante, si existe, a lo largo de toda la trayectoria?



7. *Analizar, responder y justificar:*
   a) A partir de nuestra definición de masa y peso, ¿sería concebible utilizar la misma unidad para ambos?
   b) Supongamos que se lanza un objeto al espacio alejándose de las galaxias, estrellas o demás cuerpos. ¿Cómo varía su masa? ¿Y su peso?
   c) ¿Cómo podrá apreciar un astronauta en condición de ingravidez su propia masa?
   d) Normalmente comparamos las masas de los objetos comparando sus pesos. ¿Sería esto posible si "g" dependiese del tipo de material con que está formado el objeto?

8. a) La primera Ley de Newton es un caso particular de la segunda. ¿Por qué?
   b) Siendo así, ¿por qué le asignamos tanta importancia como para considerarla como ley independiente?

9. ¿Cuál es su peso en N? ¿Cuál sería su peso en la Luna donde la aceleración es 1/6 de la aceleración de la gravedad sobre la Tierra?

10. *Indique si son Verdaderas o Falsas las siguientes proporciones. Justifique en cada caso su respuesta.*
    a) Si no existe ninguna fuerza actuando sobre un cuerpo, el cuerpo no se acelera.
    b) Si un cuerpo no está acelerándose, no debe existir ninguna fuerza actuando sobre él.
    c) El movimiento de un cuerpo tiene lugar siempre en la dirección de la fuerza resultante.
    d) Las fuerzas de acción y reacción nunca actúan sobre el mismo cuerpo.
    e) La masa de un cuerpo depende de la posición.
    f) El peso de un cuerpo depende de la posición.
    g) La acción es igual a la reacción sólo si los cuerpos no están acelerándose.
    h) Las Leyes de Newton son válidas únicamente en los sistemas de referencia inerciales.

11. ¿Por qué si todos los cuerpos se atraen de acuerdo a la Ley de Gravitación Universal; dos bolas de billar sobre la mesa respectiva, no se aproximan?

12. Si a cada fuerza (acción) se opone otra igual y contraria (reacción) justifique cómo es posible, por ejemplo, correr una mesa, cerrar una ventana y no es posible, en cambio, poner en movimiento un camión.

13. Un peso cuelga de un cable que originalmente estaba en posición horizontal. ¿Puede el cable permanecer horizontal, después de colgar el cuerpo?

14. Póngase un ejemplo en el cual la tensión de la cuerda no sea la misma en toda su longitud.

15. ¿Cómo podríamos estimar nuestra propia densidad media en una piscina?

16. a) ¿Por qué flotan los barcos? b) ¿Por qué es más fácil flotar en agua de mar que en agua dulce?

17. Los peces pueden ajustar su volumen variando la cantidad de oxígeno y nitrógeno (obtenidos de su sangre) que contiene un saco de paredes delgadas situado bajo su columna espinal que se denomina vejiga natatoria. Explique su función en la natación de los peces.

18. Se sabe que sólo una pequeña parte de un iceberg sobresale del agua y que el 90% está por debajo de su superficie. a) Determinar la densidad del hielo. b) ¿Qué fracción de un cubo de hielo estaría por debajo de la superficie de un vaso de agua situado en la Luna?

19. Sobre la plataforma de un camión reposan varios objetos. Si el camión se acelera, ¿qué fuerzas actúan sobre esos objetos para que se aceleren acompañando al vehículo? ¿Por qué se deslizan, si la aceleración del camión es lo suficientemente grande?

20. Cualquier objeto que descanse sobre la plataforma de un camión desliza si la aceleración es demasiado grande. ¿Qué dependencia tiene la aceleración crítica con la masa de los objetos?

21. Esquematizar una gráfica de la velocidad y la aceleración de un automóvil, y de la fuerza que actúa sobre él, en función del tiempo, cuando choca contra un poste.

22. Despreciando el rozamiento con el aire, la velocidad con que llega al suelo una pelota lanzada verticalmente hacia arriba es la misma con la que fue lanzada. ¿Será esto cierto si se considera el rozamiento con el aire?

23. ¿Es posible que un objeto se acelere a más de 9,8 $m.s^{-2}$ en caída libre?

24. Explicar qué ocurre al resorte del asiento de un auto cuando éste pasa por un gran bache.

25. ¿Se debe apuntar directamente con un rifle a un blanco que está a una distancia considerable? ¿Por qué?

26. ¿Qué efecto tendrá sobre el alcance y sobre el tiempo de vuelo de un proyectil la fricción con el aire?

27. ¿En una competencia de salto a distancia tiene alguna importancia la altura del salto? ¿Cuáles son los factores que determinan el alcance del salto?

28. Cuando el barro sale despedido de la rueda de una bicicleta, ¿en qué dirección sale? Explicarlo.

29

30

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

29. Cuando un avión endereza su posición tras una caída en picada, el piloto experimenta una fuerza de varias veces su peso y una aceleración de varias "g". Explicarlo. ¿Depende dicha fuerza y aceleración de la masa del piloto?

30. En el péndulo cónico, ¿qué le sucede al período y a la velocidad cuando $\theta = 90°$? ¿Por qué no se puede alcanzar físicamente ese ángulo? Comentar el caso en que $\theta = 0°$?

31. ¿Cuál es la condición básica necesaria para que una partícula experimente un MAS?

32. Dar algunos ejemplos de movimientos que sean aproximadamente armónicos simples. ¿Por qué los MAS son raros?

33. ¿Cuál es la fase inicial o constante de fase (δ) en la ecuación $x = A\text{sen}(\omega t + \delta)$, si la posición de la partícula oscilante en el instante $t = 0$ es a) 0, b) –A, c) A y d) A/2.

34. ¿Experimenta un MAS una pelota perfectamente elástica rebotando sobre un piso muy duro? ¿El movimiento es oscilatorio?

35. Dos pesas iguales se suspenden de un resorte y se pone a oscilar el sistema. Decir que ocurre con la frecuencia, amplitud y velocidad máxima del extremo del resorte si una de las masas se cae: a) Cuando la elongación es máxima; b) cuando la masa está pasando por la posición central.

36. Suponga que tiene un bloque de masa desconocida suspendido de un resorte de constante elástica también desconocida. Muestre como se puede predecir el período de oscilación de dicho sistema midiendo simplemente el estiramiento estático que el bloque le produce al resorte.

37. Cualquier resorte real tiene masa. Analice cualitativamente como ella modificará el período de oscilación de un sistema masa-resorte.

38. Un reloj de péndulo ajustado perfectamente a nivel del mar: ¿alterará su comportamiento (y en caso de ser así de qué manera), en la cima de una montaña?

39. ¿Se podría construir, de algún modo, un péndulo verdaderamente simple?

40. Si una masa m cuelga del extremo de un resorte y vibra, su frecuencia es ν_o ¿Cuál será la frecuencia si el resorte se corta por la mitad y la masa se suspende de una de esas mitades?

CAPITULO
4

MECANICA RELATIVA

4.1 SISTEMAS INERCIALES Y NO INERCIALES

En el Capítulo 2 hemos indicado que el movimiento es un *concepto relativo* porque siempre debe referirse a un determinado sistema de referencia.

Como diferentes observadores pueden utilizar sistemas de referencia distintos, es importante, para ciertos problemas, conocer la forma en que están relacionadas las observaciones realizadas por distintos observadores. Esto favorece la comunicación y otorga universalidad a los resultados obtenidos.

Hemos dicho también en el Capítulo 3 que las Leyes de Newton no son válidas para cualquier sistema de referencia, sino sólo para ciertos sistemas que se denominan *sistemas inerciales*.

La Primera Ley de Newton (también denominado Principio de Inercia) es, en realidad, una definición de *sistema inercial*, ya que puede ser enunciada del siguiente modo:

> *Existen ciertos sistemas de referencia (sistemas inerciales), con respecto a los cuales una partícula, libre de cualquier interacción, se mueve en línea recta con velocidad constante o permanece en reposo.*

Veamos con un ejemplo sencillo, un sistema de referencia en el cual no son válidas las Leyes de Newton.

Del techo de un vehículo cuelga verticalmente un péndulo. Un observador parado al costado de la ruta observa que el péndulo se desvía un ángulo θ cuando el vehículo se pone en movimiento con aceleración $\vec{A}$, tal como se indica en la figura 4.1. Mientras que el vehículo conserve la misma aceleración $\vec{A}$, el péndulo se mantiene en la misma posición.

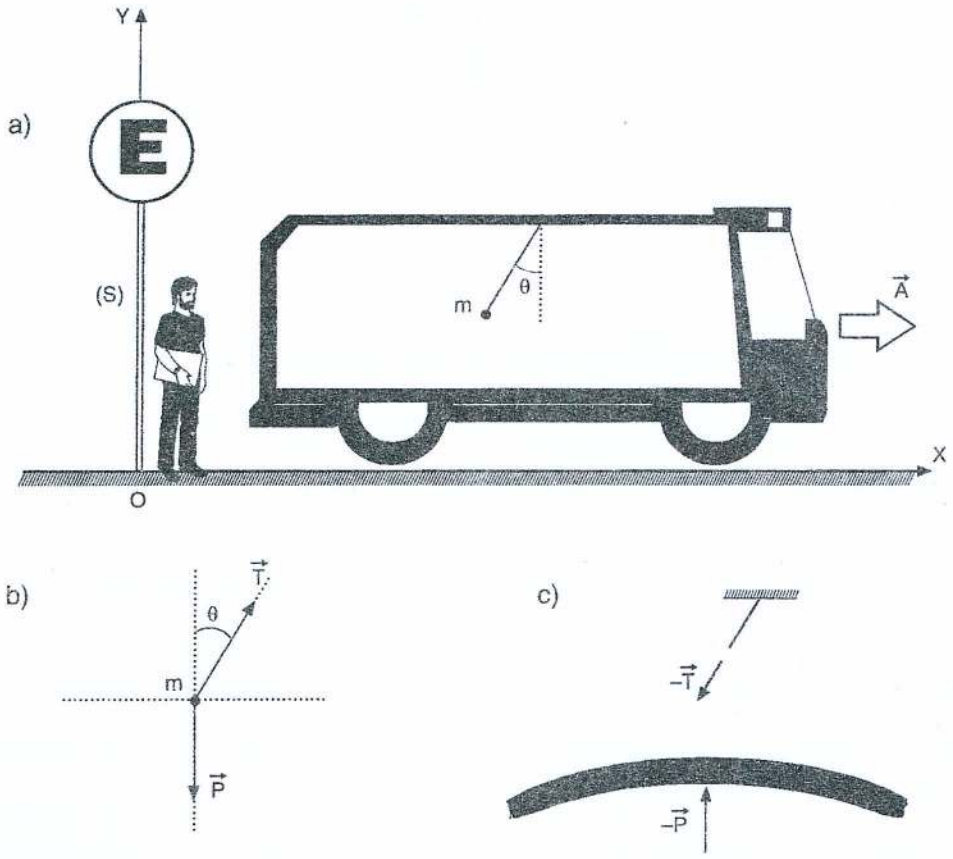


Figura 4.1: a) El sistema de referencia (S) es inercial. El observador describe la posición del péndulo utilizando las leyes de Newton. b) Diagrama de cuerpo aislado de la masa m. c) Reacciones de las fuerzas $\vec{T}$ y $\vec{P}$.

El observador (S) adopta como sistema de referencia, el (OXY) que se supone *inercial*. Dado que en el mismo son válidas las Leyes de Newton, el observador (S) analiza las interacciones a las que está sometida la masa del péndulo: la atracción gravitatoria de la Tierra ($\vec{P}$) y la tensión de la cuerda ($\vec{T}$).

En la figura 4.1 se representa también el diagrama de cuerpo aislado realizado por el observador (S) y se indican los correspondientes pares de acción-reacción, mostrando los cuerpos entre los que se ejercen las interacciones.

A fin de calcular el ángulo de inclinación θ, el observador (S) aplica la Segunda Ley de Newton, expresando sus componentes en el sistema inercial OXY:

$$\begin{aligned} \Sigma F_x &= m.a_x \quad \Rightarrow \quad T.\text{sen}\theta = m.A \\ \Sigma F_y &= m.a_y \quad \Rightarrow \quad T.\cos\theta - P = 0 \end{aligned} \qquad (4.1)$$

De esta forma el observador inercial encuentra que la inclinación del péndulo con un ángulo θ, orientado en sentido contrario a la aceleración del vehículo, está establecida por la condición de vínculo entre el péndulo y el móvil. El péndulo adquiere la misma aceleración que el vehículo, siendo la componente horizontal de la tensión (T_x) la fuerza resultante que provoca la misma. Además, puede concluir que la inclinación θ depende de la aceleración experimentada por el móvil en cada instante. (Por eso observa la misma inclinación mientras el vehículo se desplaza conservando la aceleración $\vec{A}$).

$$tg\theta = \frac{A}{g} \qquad (4.2)$$

Veamos la interpretación del mismo hecho realizada por otro observador (S') que es un pasajero ubicado en el mismo vehículo. Este observador toma como sistema de referencia al propio vehículo. Dicho sistema será indicado como (O'X'Y') y se encuentra representado en la figura 4.2.

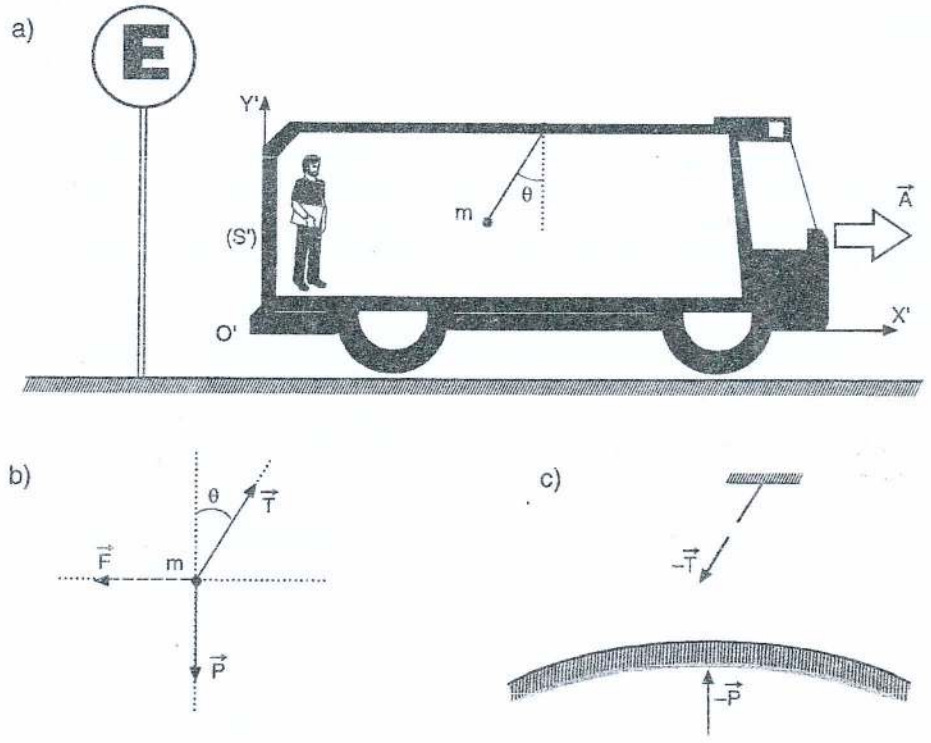


Figura 4.2: Para el observador solidario al móvil, el péndulo permanece en reposo en la posición indicada.

En este sistema, el observador (S') observa que la masa (m) está en reposo. Cuando el vehículo adquiere la aceleración $\vec{A}$ y la mantiene constante, el observador (S') se fija en el péndulo e intenta justificar la inclinación del mismo con un ángulo θ. Para ello reconoce las interacciones que ejerce la Tierra ($\vec{P}$) y la cuerda ($\vec{T}$)

sobre la masa m. En la figura 4.2 se indican tales fuerzas mediante los correspondientes vectores representativos (indicados con trazo continuo). También se representan los pares acción-reacción correspondientes. También reconoce que en esa posición el péndulo está en reposo con respecto a él , es decir, con respecto al sistema de referencia (O'X'Y'). Para justificar el equilibrio, (S') debe inferir la existencia de una tercera fuerza $\vec{F}$, opuesta a la componente horizontal de la tensión, pero no puede identificar al agente que la ejerce y, por lo tanto, *no puede indicar el correspondiente par acción-reacción*. Desde este punto de vista la Tercera Ley de Newton deja de tener validez en el sistema (O'X'Y'). (La fuerza $\vec{F}$ se representa con un vector en línea discontinua en la figura 4.2 b).

El observador (S') formula su explicación con las siguientes ecuaciones:

$$\begin{aligned} \Sigma F'_x = 0 \quad &\Rightarrow \quad T.\text{sen}\theta - F' = 0 \\ \Sigma F'_y = 0 \quad &\Rightarrow \quad T.\cos\theta - P = 0 \end{aligned} \tag{4.3}$$

obteniendo la misma inclinación θ del péndulo:

$$\text{tg}\theta = \frac{A}{g} \tag{4.4}$$

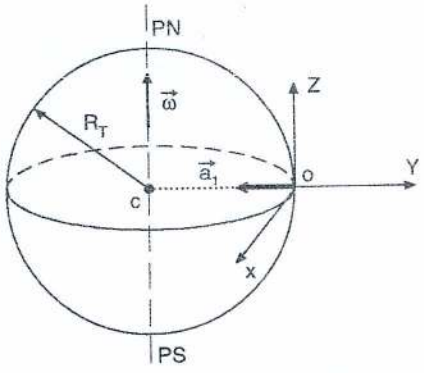
En un sistema inercial (como el S), sólo actúan *fuerzas de interacción,* las que verifican la Tercera Ley de Newton. En cambio, en un sistema no inercial (como el S'), además de las fuerzas de interacción actúan las *fuerzas de inercia* producidas por el movimiento del sistema. Estas fuerzas no verifican el Principio de Acción y Reacción.

NOTA

En la mayoría de los casos que estudiamos, la Tierra, es una aproximación suficientemente buena de un sistema de referencia inercial.

Veamos por qué un sistema de coordenadas fijo a la Tierra puede considerarse aproximadamente inercial:

⇨♦ a) *Debido a la rotación diaria de la Tierra,* el sistema mencionado tiene una aceleración centrípeta dirigida hacia el centro de la Tierra.



$R_T = 6{,}4.10^6$ m

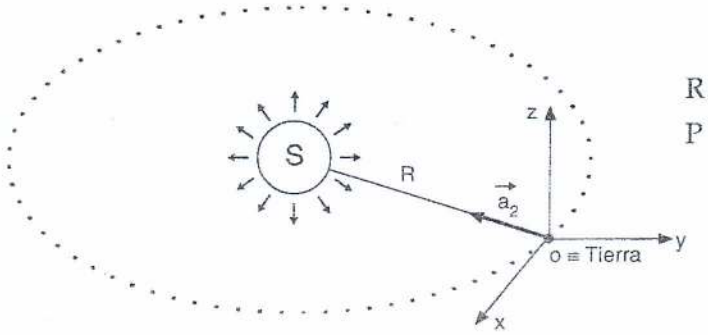
P = 1 día = $8{,}64.10^4$ s

Figura 4.4: Aceleración del sistema (OXYZ) debida a la rotación de la Tierra alrededor de su eje.

Para un sistema de coordenadas ubicado en el ecuador, vale

$$a_1 = \frac{v^2}{R_T} = \frac{4\pi^2 R_T}{P^2} \cong 3{,}4.10^{-2}\ m.s^{-2}$$

b) *Debido a su movimiento anual alrededor del Sol,* tiene una aceleración dirigida hacia el Sol.



$R = 1{,}5.10^{11}$ m

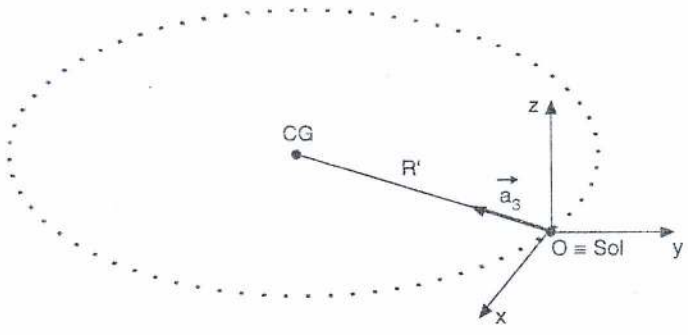
$P = 1$ año $= 3{,}15\ 10^7$ s

Figura 4.5: Aceleración del sistema (OXYZ) debida a la traslación de la Tierra alrededor del Sol en su movimiento anual.

Esta aceleración vale:

$$a_2 = \frac{v^2}{R} = \frac{4\pi^2 R}{P^2} \cong 6{,}10^{-4}\ ms^{-2}$$

c) La Tierra, además de los dos movimientos mencionados anteriormente, participa, con todo el sistema solar, de un *movimiento de rotación alrededor del centro de nuestra galaxia.*



$R' = 3.10^{20}$ m

$P = 6{,}3.10^{15}$ m

Figura 4.6: Aceleración del sistema (OXYZ) debido a que la Tierra participa, con el sistema solar, de un movimiento alrededor del centro de nuestra galaxia.

Para el Sol, esta aceleración centrípeta vale:

$$a_3 = \frac{4\pi^2 R'}{P^2} \cong 3.10^{-10}\ ms^{-2}$$

Cuando todas estas aceleraciones sean pequeñas comparadas con las aceleraciones que intervienen en el problema (por ejemplo g= 9,8 $m.s^{-2}$ en el caso de la caída de un cuerpo), pueden despreciarse y considerar a la superficie de la Tierra como un sistema de referencia no acelerado y por lo tanto, cualquier sistema de coordenadas fijo a esa superficie, será un sistema inercial.

Suele considerarse como un sistema de referencia no acelerado aquél con los ejes orientados hacia las estrellas fijas, es decir, estrellas lo suficientemente alejadas como para que su movimiento sea despreciable durante el intervalo de tiempo durante el cual se registran las observaciones y mediciones.

4.2 CINEMATICA RELATIVA

Sea un observador (S) cuyo sistema de referencia se halla en reposo y otro observador (S') cuyo sistema se mueve con respecto al primero. Sean (OXYZ) y (O'X'Y'Z') los sistemas de coordenadas fijos a dichos sistemas. Suponemos que el sistema (O'X'Y'Z') tiene un movimiento rototraslatorio plano de tal forma que el eje O'Z' se mantenga paralelo al eje OZ durante el movimiento. Esto no quita generalidad al problema.

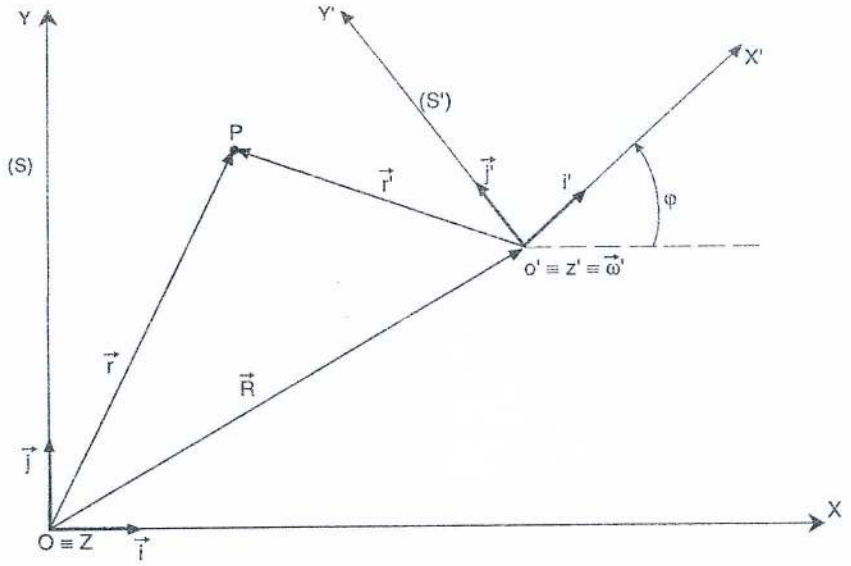


Figura 4.7: El movimiento de la partícula P se describe desde dos sistemas en movimiento relativo entre sí.

La posición del sistema (O'X'Y'Z') con respecto a (OXYZ) se conoce en cada instante, si se conoce:

$\vec{R}$: posición de O' con respecto al sistema fijo

φ: ángulo que forma X' con la dirección fija de X

$\vec{\omega} = \vec{k}.\ \frac{d\varphi}{dt}$ es la velocidad angular de (S') representado por un vector aplicado en O', perpendicular al plano del movimiento y cuyo sentido se establece con la regla de la mano derecha. (Hacia afuera del papel en el caso de la figura anterior)

Supongamos también por simplicidad que los dos observadores (S) y (S') observan el movimiento de una partícula P que se mueve en el plano (X Y) que coincide con el (X' Y'). Esta simplificación tampoco le quita generalidad al problema.

⇨♦La posición, velocidad y aceleración de P con respecto a (S) son:

$$\vec{r} = \vec{i}\ x + \vec{j}\ y \tag{4.5}$$

$$\vec{v} = \vec{i}\,\frac{dx}{dt} + \vec{j}\,\frac{dy}{dt} \tag{4.6}$$

$$\vec{a} = \vec{i}\,\frac{d^2x}{dt^2} + \vec{j}\,\frac{d^2y}{dt^2} \tag{4.7}$$

⇨♦ La posición, velocidad y aceleración de P con respecto a (S') son:

$$\vec{r'} = \vec{i'}\ x' + \vec{j'}\ y' \tag{4.8}$$

$$\vec{v'} = \vec{i'}\,\frac{dx'}{dt} + \vec{j'}.\frac{dy'}{dt} \tag{4.9}$$

$$\vec{a'} = \vec{i'}\,\frac{d^2x'}{dt^2} + \vec{j'}\,\frac{d^2y'}{dt^2} \tag{4.10}$$

⇨♦ La posición, velocidad y aceleración del origen O' con respecto a (S) son:

$$\vec{R} = \vec{i}\ X + \vec{j}\ Y \tag{4.11}$$

$$\vec{V} = \vec{i}\,\frac{dX}{dt} + \vec{j}\,\frac{dY}{dt} \tag{4.12}$$

$$\vec{A} = \vec{i}\,\frac{d^2X}{dt^2} + \vec{j}\,\frac{d^2Y}{dt^2} \tag{4.13}$$

La posición de la partícula P en cada instante (figura 4.7), es:

$$\vec{r} = \vec{R} + \vec{r}' \tag{4.14}$$

Si el observador en (S) deriva la expresión anterior con respecto al tiempo, obtendrá:

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{R}}{dt} + \left(\frac{d\vec{r}'}{dt}\right)^* \tag{4.15}$$

Obsérvese que $\left(\frac{d\vec{r}'}{dt}\right)^*$ no es $\vec{v}' = \frac{d\vec{r}'}{dt}$, pues es la variación de $\vec{r}'$ en el sistema O' (X' Y'), observada por (S).

$$\left(\frac{d\vec{r}'}{dt}\right)^* = \vec{i}' \frac{dx'}{dt} + \vec{j}' \frac{dy'}{dt} + \frac{d\vec{i}'}{dt} x' + \frac{d\vec{j}'}{dt} y' \tag{4.16}$$

Para el observador en (S) hay que incluir las derivadas de los vectores $\vec{i}'$ y $\vec{j}'$ porque ellos varían, no en módulo, pero sí en dirección, pues giran conjuntamente con el sistema O' (X' Y').

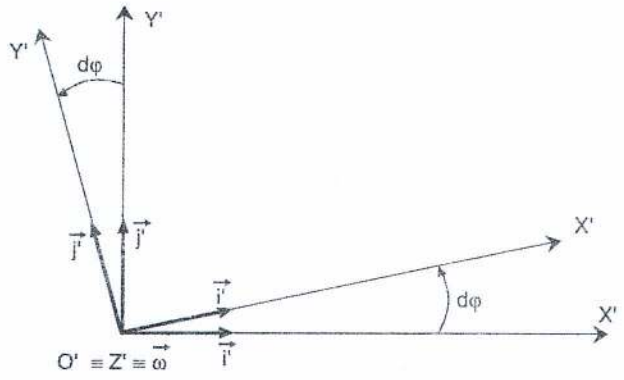


Figura 4.8: Variación de los vectores i' y j' al girar (O' X' Y')

Observando la figura anterior y aplicando las propiedades del producto vectorial y de la derivada de un vector de módulo constante, se deduce:

$$\frac{d\vec{i}'}{dt} = \frac{d\vec{\varphi}}{dt} \wedge \vec{i}' = \vec{\omega} \wedge \vec{i}' \tag{4.17}$$

$$\frac{d\vec{j}'}{dt} = \frac{d\vec{\varphi}}{dt} \wedge \vec{j}' = \vec{\omega} \wedge \vec{j}' \tag{4.18}$$

Reemplazando las expresiones (4.17) y (4.18) en la (4.16) obtenemos, después de agrupar:

$$\left(\frac{d\vec{r}'}{dt}\right)^* = \left(\vec{i}'\,\frac{dx'}{dt} + \vec{j}'\,\frac{dy'}{dt}\right) + \vec{\omega} \wedge (\vec{i}'\,x' + \vec{j}'\,y') \tag{4.19}$$

o sea:

$$\left(\frac{d\vec{r}'}{dt}\right)^* = \vec{v}' + \vec{\omega} \wedge \vec{r}' \tag{4.20}$$

Reemplazando la (4.20) en la (4.15) queda finalmente

$$\boxed{\vec{v} = V + \vec{v}' + \vec{\omega} \wedge \vec{r}'} \tag{4.21}$$

Esta expresión relaciona las velocidades de la partícula en los dos sistemas de referencia.

Si el observador en (S) deriva con respecto al tiempo la expresión (4.21), obtiene

$$\vec{a} = \frac{d\vec{V}}{dt} + \left(\frac{d\vec{v}'}{dt}\right)^* + \frac{d\vec{\omega}}{dt} \wedge \vec{r}' + \vec{\omega} \wedge \left(\frac{d\vec{r}'}{dt}\right)^* \tag{4.22}$$

Obsérvese que la derivada $\left(\frac{d\vec{v}'}{dt}\right)^*$ no es $\vec{a}' = \frac{d\vec{v}'}{dt}$, pues es la variación de $\vec{v}'$ en el sistema (S'), pero observada por (S). Entonces:

$$\left(\frac{d\vec{v}'}{dt}\right)^* = \vec{i}'\,\frac{d^2x'}{dt^2} + \vec{j}'\,\frac{d^2y'}{dt^2} + \frac{d\vec{i}'}{dt} \cdot \frac{dx'}{dt} + \frac{d\vec{j}'}{dt} \cdot \frac{dy'}{dt} \tag{4.23}$$

Reemplazando los valores de $\frac{d\vec{i}'}{dt}$ y $\frac{d\vec{j}'}{dt}$ dados por las expresiones (4.17) y (4.18) en la (4.23) y agrupando convenientemente, obtenemos:

$$\left(\frac{d\vec{v}'}{dt}\right)^* = \left(\vec{i}'\,\frac{d^2x'}{dt^2} + \vec{j}'\,\frac{d^2y'}{dt^2}\right) + \vec{\omega} \wedge \left(\vec{i}'\,\frac{dx'}{dt} + \vec{j}'\,\frac{dy'}{dt}\right) \tag{4.24}$$

o sea

$$\left(\frac{d\vec{v}'}{dt}\right)^* = \vec{a}' + \vec{\omega} \wedge \vec{v}' \tag{4.25}$$

Reemplazando la (4.25) y la (4.20) en la (4.22) obtenemos finalmente:

$$\boxed{\vec{a} = \vec{A} + \vec{a}' + \vec{\omega} \wedge (\vec{\omega} \wedge \vec{r}') + 2\,\vec{\omega} \wedge \vec{v}' + \frac{d\vec{\omega}}{dt} \wedge \vec{r}'} \tag{4.26}$$

Las expresiones (4.21) y (4.26) permiten relacionar la velocidad y la aceleración que mediría (S), de la partícula P, con la velocidad y la aceleración que mediría (S') de esa misma partícula. Dichas expresiones son también válidas para el análisis del movimiento de una partícula en el espacio.

4.3 DINAMICA RELATIVA DE UNA PARTICULA

Despejando $\vec{a}'$ de la expresión (4.26) y multiplicando por la masa de la partícula, queda:

$$\boxed{m \cdot \vec{a}' = m \cdot \vec{a} - m \cdot \vec{A} - m \cdot \vec{\omega} \wedge (\vec{\omega} \wedge \vec{r}') - 2 \cdot m \cdot \vec{\omega} \wedge \vec{v}' - m \cdot \frac{d\vec{\omega}}{dt} \wedge \vec{r}'} \quad (4.27)$$

La ecuación (4.27) es precisamente la ecuación dinámica que buscábamos. Supondremos que el sistema (S') gira con $\vec{\omega}$ = constante; luego el último término de (4.27) es nulo.

En el sistema (S') que rota y se traslada, la partícula tiene una aceleración a'. Podemos conservar la forma de la ley de Newton en este sistema de referencia acelerado, colocando:

$$\Sigma \vec{F}' = m \vec{a}' \quad (4.28)$$

Esta fuerza resultante $(\Sigma \vec{F}')$ está compuesta por:

$\Sigma \vec{F} = m \cdot \vec{a}$	**Fuerza resultante de interacciones**
$\vec{F}_{arr} = -m \cdot \vec{A}$	**Fuerza de arrastre**
$\vec{F}_c = -m \cdot \vec{\omega} \wedge (\vec{\omega} \wedge \vec{r}')$	**Fuerza centrífuga**
$\vec{F}_{Cor} = -2 \cdot m \cdot \vec{\omega} \wedge \vec{v}'$	**Fuerza de Coriolis**

De todas las fuerzas anteriores, solamente la primera obedece a la ley de Acción y Reacción. Las demás se denominan **fuerzas inerciales** y aparecen en el sistema (S') debido a que rota y se traslada aceleradamente. En este sistema, la fuerza resultante es:

$$\boxed{\Sigma \vec{F}' = \Sigma \vec{F} + \vec{F}_{arr} + \vec{F}_c + \vec{F}_{Cor}} \quad (4.29)$$

Tanto la fuerza de Coriolis como la fuerza Centrífuga tienen una dirección perpendicular al eje de rotación definido por $\vec{\omega}$. La fuerza centrífuga en particular, tiene siempre un sentido hacia afuera del eje, tal como indica la figura siguiente:

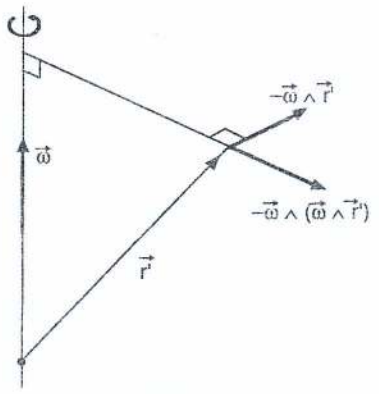


Figura 4.9: Relación de los vectores que intervienen en la fuerza centrífuga.

Las expresiones anteriores muestran también que la fuerza de Coriolis se invertiría si el sentido de $\vec{\omega}$ se invierte, pero el sentido de la fuerza centrífuga permanecería invariable.

Resumiendo, hemos establecido por el cálculo anterior que la dinámica del movimiento de una partícula observada desde un sistema que *gira uniformemente y además se traslada aceleradamente*, puede analizarse teniendo en cuenta estas cuatro clases de fuerzas:

$\Sigma\vec{F}$	Es la suma vectorial de todas las fuerzas de interacción que actúan sobre el cuerpo, tales como fuerzas de contacto, fuerzas eléctricas, fuerzas magnéticas, etc.
$\vec{F}_{arr} = -m.\vec{A}$	Esta fuerza aparece cuando el sistema móvil se traslada aceleradamente. Su dirección es en cada instante igual que el de la aceleración pero de sentido contrario.
$\vec{F}_c = -m.\vec{\omega} \wedge (\vec{\omega} \wedge \vec{r}')$	La fuerza centrífuga depende únicamente de la posición y es siempre radial hacia afuera (de ahí su nombre), y sólo se observa en los sistemas roto-traslatorios.
$\vec{F}_{Cor} = -2.m.\vec{\omega} \wedge \vec{v}'$	La fuerza de Coriolis es siempre una fuerza "desviadora" perpendicular a la velocidad de la partícula. Si ésta no tiene velocidad en el sistema de referencia que gira, no existe fuerza de Coriolis.

4.4 ANALISIS DE CASOS PARTICULARES

Primer Caso: $\vec{A}$ y $\vec{\omega}$ son nulos

$\vec{\omega} = 0$ significa que (S') no rota con respecto a (S).

$\vec{A} = 0$ significa que (S') está en reposo o trasladándose con velocidad constante con respecto a (S).

A. **Si los dos sistemas están en reposo relativo**, ambos observadores, el de (S) y el de (S') miden, de la misma partícula, la misma velocidad $\vec{v}$, la misma aceleración $\vec{a}$ y, por ende, la misma fuerza resultante. Esto surge analizando las expresiones (4.21),(4.26) y (4.27).

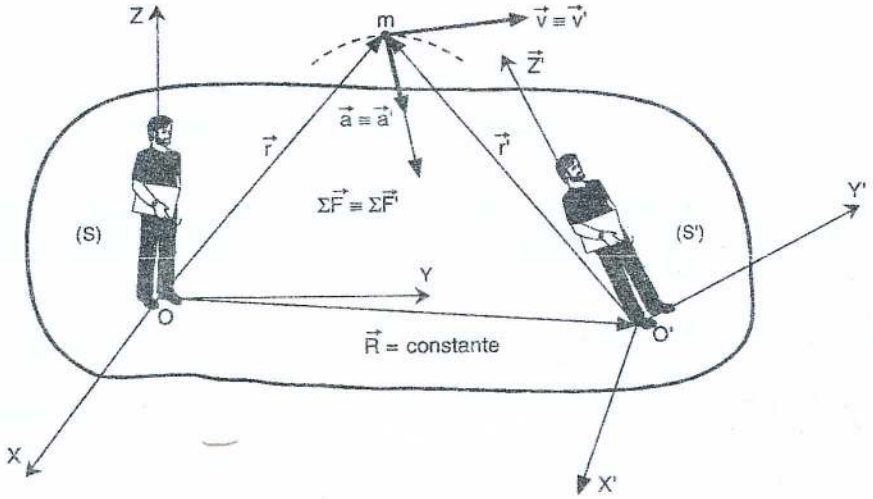


Figura 4.10: Los sistemas (S) y (S´) están en reposo relativo entre ellos.

En este caso la trayectoria que describe la partícula es la misma para ambos observadores. Estamos en el caso de un mismo sistema de referencia con dos sistemas de coordenadas (dos observadores) diferentes.

B. Si **(S') se traslada respecto a (S) con $\vec{V}$ = constante**, entonces:

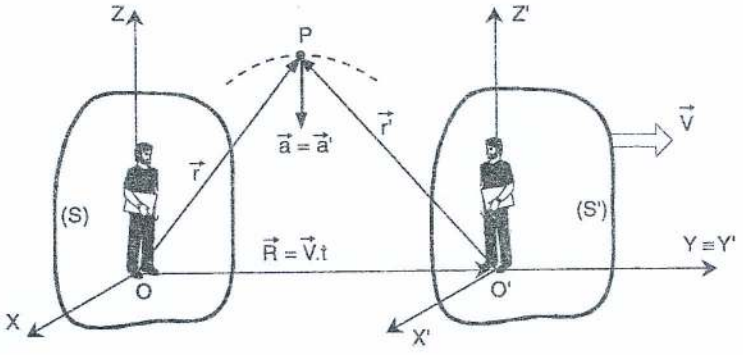


Figura 4.11: Sistemas en movimiento relativo uniforme entre sí.

De la ecuación (4.27) se deduce:

$$m\vec{a} = m\vec{a}' \qquad (4.30)$$

Es decir, que los observadores de S y S' miden la misma fuerza resultante actuando sobre la partícula.

Todos los sistemas que se desplazan con movimiento de traslación uniforme uno con respecto a otro se llaman **inerciales**, si en uno de ellos (cualquiera) son válidas las leyes de Newton.

> *En todos los sistemas inerciales las leyes de la Mecánica Clásica tienen la misma forma*

El enunciado anterior se conoce como "Principio de Relatividad de Galileo".

En este caso, la expresión (4.21) se reduce a:

$$\vec{v}' = \vec{v} - \vec{V} \qquad (4.31)$$

De la figura 4.11 puede observarse que:

$$\vec{r}' = \vec{r} - \vec{V}.t \qquad (4.32)$$

o sus equivalentes:

$$\begin{cases} x' = x - V.t \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = t \end{cases} \qquad (4.33)$$

La expresión (4.32) o la (4.33) reciben el nombre de **Transformaciones de Galileo o Transformaciones Clásicas.**

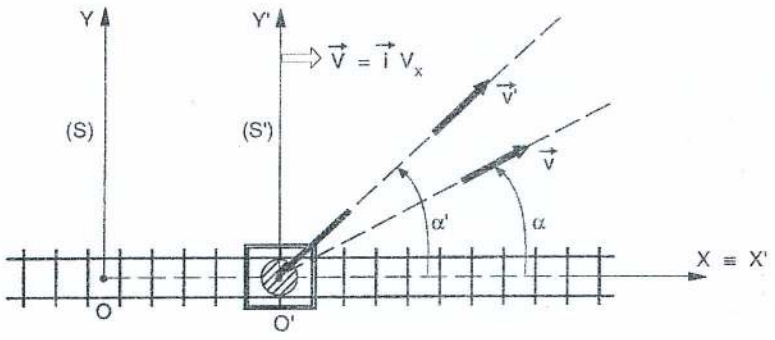
En las expresiones (4.33) hemos agregado la igualdad t = t', pues se considera que el transcurso del tiempo es absoluto e invariable para todos los sistemas de referencia. En la Mecánica Clásica esta hipótesis se supone natural y que no necesita pruebas. Dicha afirmación no contradice ninguno de los experimentos dentro de los límites de dicha teoría, ya que los cuerpos que ella estudia se mueven con velocidades mucho menores que la velocidad de la luz.

Veremos más adelante que esta suposición es incorrecta para velocidades muy grandes.

EJEMPLO 1

Sobre un tren que se mueve sobre una vía horizontal y recta, se monta un cañón, tal como indica la figura siguiente. Se supone que el cañón dispara hori-

zontalmente. La velocidad de salida de los proyectiles es $\vec{v}'$ para el observador de (S'), que es el que va montado en el tren.



Si se coloca el cañón formando un ángulo α' con la dirección de la vía, ¿cuál será la dirección de la velocidad de salida y el valor de dicha velocidad para el observador O, solidario a la Tierra?

Las componentes de la velocidad del proyectil respecto de S', son:

$$v'_x = v' \cdot \cos\alpha' \qquad v'_y = v' \cdot \operatorname{sen}\alpha'$$

Las componentes de la velocidad de los proyectiles con respecto a (S), es

$$v_x = v' \cdot \cos\alpha' + V_x \qquad v_y = v' \operatorname{sen}\alpha'$$

El módulo de la velocidad de los proyectiles con respecto a (S) es:

$$v = \sqrt{v'^2 + V_x^2 + 2 \cdot v' \cdot V_x \cdot \cos\alpha'}$$

y el ángulo que forma $\vec{v}$ con la vía:

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{v_y}{v_x} = \frac{v' \operatorname{sen}\alpha'}{v' \cos\alpha' + V_x}$$

Obsérvese que si $V_x = 0$; $\vec{v} = \vec{v}'$ y $\alpha = \alpha'$. En ambos casos los observadores miden la misma aceleración del proyectil y la misma fuerza resultante sobre el mismo.

Segundo Caso: $\vec{A} \neq 0$ y $\vec{\omega} = 0$

$\vec{\omega} = 0$ indica que (S') no rota con respecto a (S)
$\vec{A} \neq 0$ indica que (S') está trasladándose aceleradamente con respecto al sistema (S).

La figura siguiente indica esquemáticamente la situación planteada. Obsérvese que la traslación de (S') no tiene por qué ser rectilínea.

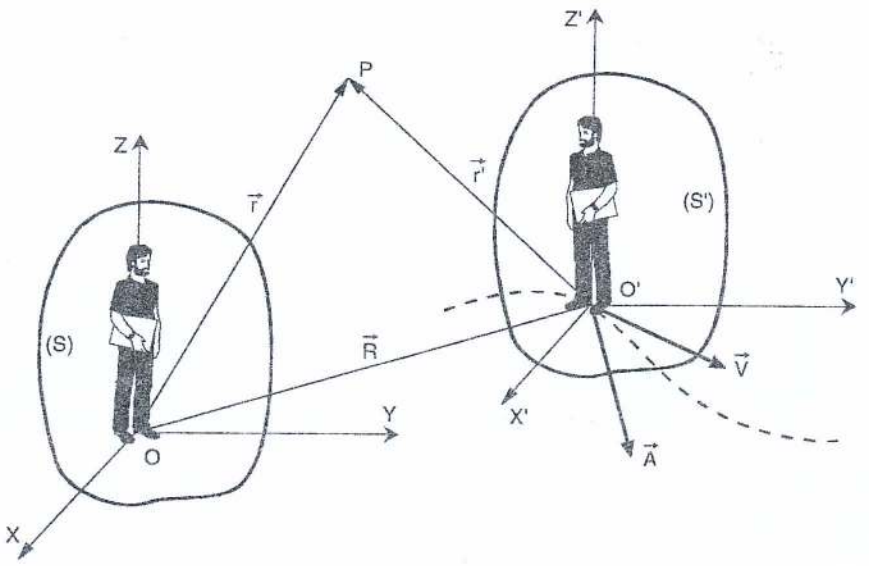


Figura 12: El sistema (S') se traslada aceleradamente con respecto al sistema (S).

De las ecuaciones (4.21), (4.27) y (4.29), se obtienen pasa este caso:

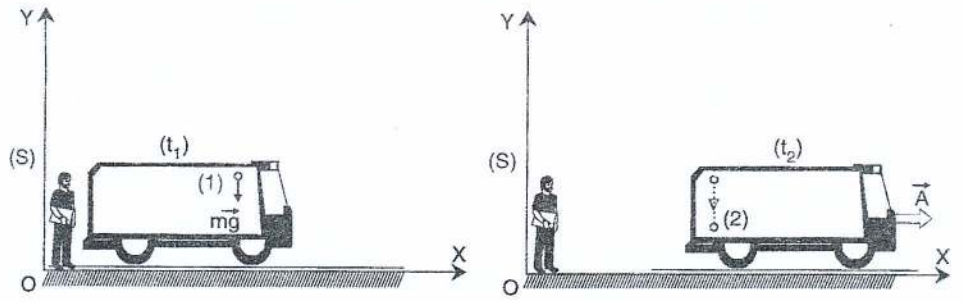
$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{V} \qquad (4.34)$$

$$m\vec{a}' = m\vec{a} + (-m.\vec{A}) \quad \text{ó} \quad \Sigma\vec{F}' = \Sigma\vec{F} + \vec{F}_{arr} \qquad (4.35)$$

EJEMPLO 2

Un vehículo se mueve en línea recta a lo largo de una ruta horizontal con aceleración constante $\vec{A}$, respecto a la Tierra. Si se deja caer una piedra de masa (m) dentro del vagón desde la posición (1), analizar la trayectoria, la velocidad, aceleración y fuerzas actuantes, desde el punto de vista de dos observadores: O desde la Tierra y O' montado sobre el vehículo.

Suponer que en el instante (t_1), el vehículo y la piedra estaban en reposo.



El observador O, fijo a la Tierra, y al que suponemos inercial, ve caer a la piedra verticalmente bajo la acción de su peso ($m\,\vec{g}$). En el instante (t_2) la piedra estará en (2) y el vehículo se habrá corrido aceleradamente hacia la derecha.

Un observador ubicado dentro del vehículo ve que la piedra acelera hacia abajo y hacia la izquierda respecto del vehículo.

Como la única fuerza de interacción que actúa sobre la piedra es su peso ($m\,.\,\vec{g}$), para el observador de S' no se cumplen las leyes de Newton. Se puede aplicar la Segunda Ley de Newton en este sistema acelerado si se introduce una fuerza de inercia ($-m.\,\vec{A}$), la llamada *fuerza de arrastre*. Para el observador de (S') la fuerza resultante que actúa sobre la piedra es:

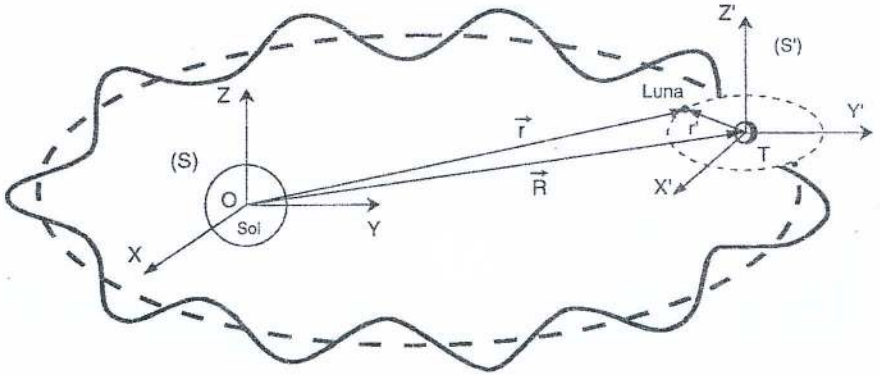
$$\Sigma\vec{F}' = m\,\vec{g} + (-m\,\vec{A})$$

La piedra llegará a (2) siguiendo una trayectoria como la indicada en la figura anterior.

EJEMPLO 3

Analizar las fuerzas que actúan sobre la Luna o sobre cualquier satélite artificial que se mueva alrededor de la Tierra, referido a un sistema no rotante con su origen en el centro de la Tierra.

En la figura siguiente se observa el Sol, la Tierra y la Luna. Se muestra, además, dos sistemas de coordenadas: uno (S) fijo al Sol y el otro (S') a la Tierra. Los ejes de ambos sistemas tienen direcciones fijas respecto a las estrellas.



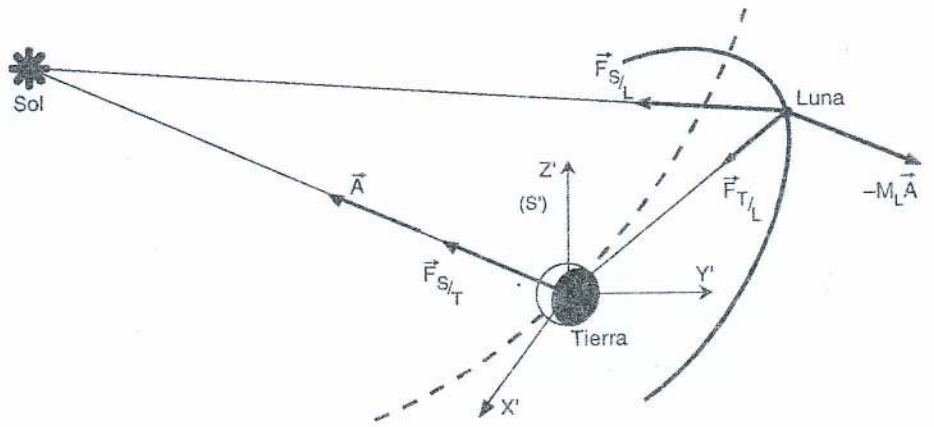
Los valores característicos de las magnitudes indicadas en la figura anterior son:

Tierra:	$R_T = 6{,}4.10^6$ m	$M_T = 6.10^{24}$ kg	$R = 1{,}49.10^{11}$ m
Luna:	$R_L = 1{,}7.10^6$ m	$M_L = 7{,}3.10^{22}$ kg	$r' = 3{,}84.10^8$ m
Sol:	$R_S = 7.10^8$ m	$M_S = 2.10^{30}$ kg	$r = R$ (con error < 0,4%)

Un observador situado en el sistema (S), con su origen en el centro del Sol, ve que la Luna, al igual que la Tierra, recorre una trayectoria aproximadamente circular alrededor del Sol y que la fuerza gravitatoria que éste ejerce sobre la Luna es la necesaria para mantenerla en su órbita circular. En la trayectoria de la Luna se aprecia una ligerísima ondulación debido al movimiento de la Luna alrededor de la Tierra, pero el movimiento global de la Luna es, muy aproximadamente, el mismo que el de la Tierra. La distancia Tierra-Luna es sólo un 0,4% de la distancia Tierra-Sol y en la figura anterior se ha exagerado mucho la ondulación de la trayectoria de la Luna en su órbita.

Un observador situado en el sistema (S'), con su origen en el centro de la Tierra y con las direcciones de sus ejes fijas a las estrellas, ve las cosas de manera diferente. Para él, la Luna recorre una trayectoria circular alrededor de la Tierra cada 27,3 días.

En la figura siguiente se observan todas las fuerzas que actúan sobre la Luna, desde el punto de vista del observador del sistema (S').



El sistema (S') está acelerado continuamente hacia el Sol. el valor de esta aceleración puede calcularse así:

$$\vec{F}_{S/T} = -G.\frac{M_S.M_T}{R^3}.\vec{R} = M_T.\vec{A} \Rightarrow |\vec{A}| = G.\frac{M_S}{R^2}$$

Para el observador (S'), sobre la Luna actúan dos fuerzas de interacción $\vec{F}_{S/L}$ (fuerza que el Sol ejerce sobre la Luna) y $\vec{F}_{T/L}$ (fuerza que la Tierra ejerce sobre la Luna) y una *fuerza de arrastre* ($-M_L.\vec{A}$). La fuerza de arrastre sobre la Luna no está dirigida exactamente en forma radial porque, salvo durante un eclipse, el Sol, la

Luna y la Tierra no están alineados. La fuerza de inercia que actúa sobre la Luna es aproximadamente radial porque la distancias Tierra-Sol es mucho mayor que la distancia Tierra-Luna.

Comparemos ahora los módulos de las fuerzas $\vec{F}_{S/L}$ y $M_L.\vec{A}$.

$$|\vec{F}_{S/L}| = G.\ \frac{M_S \,.\, M_L}{r^2} \quad y \quad |M_L \,.\, \vec{A}| = G.\ \frac{M_S \,.\, M_L}{R^2}$$

$$|\vec{F}_{S/L}| - |M_L.\vec{A}| = G \,.\, M_S \,.\, M_L \left(\frac{1}{r^2} - \frac{1}{R^2} \right) \cong 0$$

Es decir que, con mucha aproximación, estas dos fuerzas se cancelan para el observador en el sistema (S'). En otras palabras, un sistema como el (S'), con su origen en el centro de la Tierra y con sus ejes fijos respecto a las estrellas, constituye una muy buena aproximación de un **sistema inercial** para el estudio del movimiento lunar y de satélites terrestres.

Tercer Caso: $\vec{\omega} = cte$ y $\vec{A} = 0$

$\vec{\omega}$ = constante indica que (S') rota con velocidad angular constante.

$\vec{A} = 0$ indica que el sistema(S') no se traslada aceleradamente con respecto a (S), es decir, que $\vec{V}$ es constante o nulo

Dividiremos este caso en dos partes:

I) Supondremos que *la partícula P está en reposo con respecto al sistema (S')*, es decir que, $\vec{v}' = 0$.

Para este caso, las expresiones (4.21), (4.27) y (4.29) indican:

$$\vec{v} = \vec{V} + \vec{\omega} \wedge \vec{r}' \qquad (4.36)$$

$$m\vec{a}' = m\vec{a} - m\vec{\omega} \wedge (\vec{\omega} \wedge \vec{r}') \quad \text{ó} \quad \Sigma\vec{F}' = \Sigma\vec{F} + \vec{F}_c \qquad (4.37)$$

De acuerdo con la expresión (4.37), para el observador en el sistema (S'), sobre la partícula actúan las *fuerzas de interacción y la fuerza centrífuga.*

EJEMPLO 4

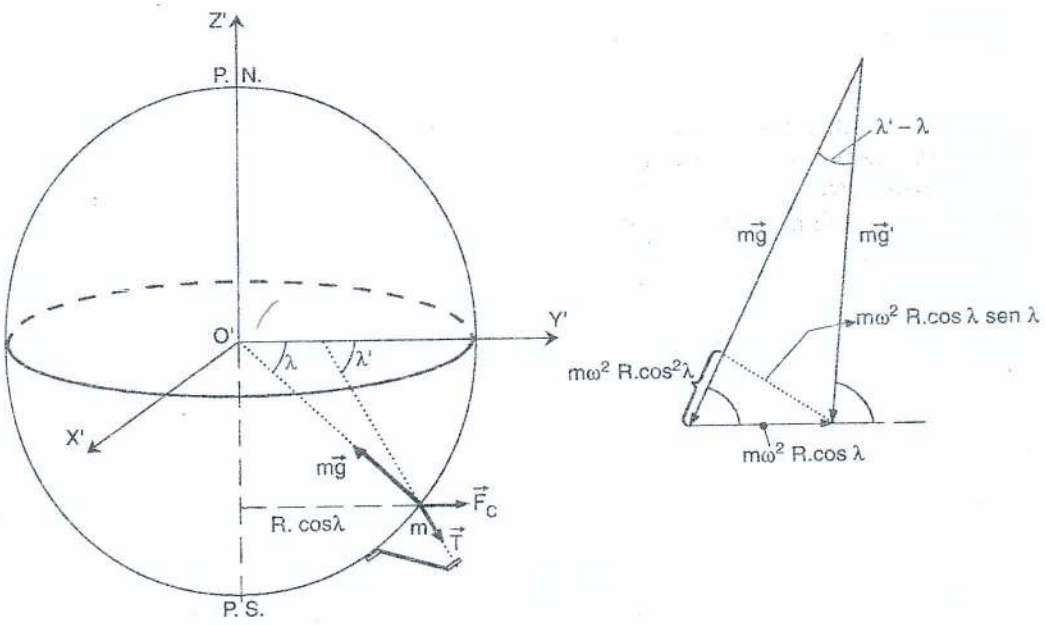
Efecto de la rotación de la Tierra sobre el peso de un cuerpo

La Tierra no constituye estrictamente un sistema de referencia inercial, dado que gira alrededor de su eje de rotación con velocidad angular constante:

$$\omega = 2\pi/86400s = 7{,}3.10^{-5}\ s^{-1}$$

Supondremos despreciable la aceleración debida a la traslación de la Tierra alrededor del Sol.

Una partícula de masa (m), en reposo, está suspendida de un hilo muy cerca de la superficie de la Tierra. Un observador solidario a la misma analiza las fuerzas que actúan sobre la misma. Este observador adopta un sistema coordenado (O' X' Y' Z') con origen en el centro de la Tierra y que gira con ella.



Sobre la partícula actúan dos fuerzas de interacción: la fuerza gravitatoria $\vec{mg}$ que, suponiendo que la Tierra es una esfera uniforme, está dirigida hacia su centro y $\vec{T}$ la fuerza que el hilo le ejerce . Además actúa la fuerza centrífuga $\vec{F}_c$ que es una fuerza inercial que tiene por módulo:

$$F_c = m\ \omega^2\ R\ \cos\lambda \qquad (\lambda = \text{latitud del lugar})$$

Para el observador en el sistema (S'), el "peso" del cuerpo es equilibrado por la tensión $\vec{T}$. Dicho "peso" es la resultante entre la fuerza gravitatoria y la fuerza centrífuga.

En el ecuador, donde $\cos\lambda = 1$, la aceleración centrípeta es $\omega^2\ R \equiv 0.03\ m.s^{-2}$, o sea un 0,35% de g. En otras latitudes la contribución centrífuga es aún menor.

En la figura anterior podemos ver que la aceleración de la gravedad que medimos es:

$$g' \equiv g - \omega^2\ R\ \cos^2\lambda$$

donde g es la contribución de la interacción gravitatoria, es decir, la aceleración con que caería un cuerpo si la Tierra no girara.

Los valores de g' medidos sobre la superficie de la Tierra varían con la latitud. Sin embargo, existe otra variación atribuible al hecho de que la Tierra no es esférica.

La fuerza centrífuga es la responsable que la plomada no indique la vertical "verdadera". La plomada tiene la dirección de m. $\vec{g}'$ (o de $\vec{T}$) y no la de m. $\vec{g}$. El ángulo de desviación, que tiene su valor máximo para $\lambda = 45°$, está dado por:

$$\lambda' - \lambda \equiv \frac{m.\,\omega^2\,.\,R.\,\cos\lambda\,.\,\mathrm{sen}\lambda}{m.\,g} = \frac{\omega^2\,.\,R.\,\mathrm{sen}^2\lambda}{2g}$$

La desviación máxima es, aproximadamente, 0.1°.

"La fuerza centrífuga crece con la distancia a la Tierra. En el plano ecuatorial a unos 42.000 km del centro de la Tierra, se hace igual a la fuerza gravitatoria. A esta distancia, un satélite estaría en equilibrio bajo la acción de las fuerzas centrífuga y gravitatoria y, para un observador situado en el ecuador, permanecería siempre en la misma posición sobre él. No habría fuerza de Coriolis porque para un sistema de coordenadas solidario a la Tierra, la velocidad del satélite sería nula. Visto desde un sistema de coordenadas que no gira con la Tierra, el satélite se hallaría en una órbita ordinaria que estaría en el plano ecuatorial. Para este observador inercial no existiría la fuerza centrífuga. El tiempo que emplearía en dar una vuelta a la Tierra, sería un día".

II) *La partícula está moviéndose con respecto al sistema (S')*, es decir, $\vec{v}' \neq 0$.

Consideraremos que el origen del sistema no inercial está sobre la superficie de la Tierra y que este sistema gira conjuntamente con la Tierra. además, si suponemos que el punto P se está moviendo en las proximidades de la superficie de la Tierra, $\vec{r}' \equiv 0$ y, por ende, será nula la *fuerza centrífuga.*

Las expresiones (4.27) y (4.29) se reducen, en este caso, a:

$$m\,\vec{a}' = m\,\vec{a} - 2\,m\,\vec{\omega} \wedge \vec{v}' \quad \text{ó} \quad \Sigma\vec{F}' = \Sigma\vec{F} + \vec{F}_{Cor} \qquad (4.38)$$

El efecto de la fuerza de Coriolis sobre el movimiento de un cuerpo sobre la superficie terrestre suele ser muy pequeño. Como la velocidad angular de la Tierra es $\omega = 7{,}3.10^{-5}$ rad/s, la velocidad de un cuerpo debe ser al menos:

$$v = \frac{g}{2\omega} \equiv 1{,}4\,.\,10^5\ m.\,s^{-1}$$

para que la aceleración de Coriolis sea igual a "g".

Cuando son largos los tiempos de recorrido, como ocurre con las masas de aire en

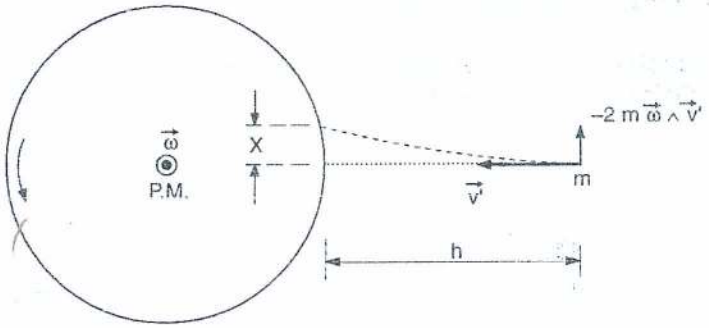
movimiento (vientos) esta aceleracion, relativamente pequeña, puede originar desviaciones grandes.

EJEMPLO 5

Calcular la desviación que produce la fuerza de Coriolis para el caso de una partícula que cae desde una altura h sobre la superficie de la Tierra.

Si la Tierra no girara, la partícula caería a lo largo de la dirección de la plomada. sin embargo, la Tierra gira y por ello la fuerza de Coriolis desviará ligeramente al cuerpo que cae.

Analizaremos un cuerpo que cae sobre el ecuador supondremos, además, que el valor que empleamos de "g" tiene incluido el efecto de la fuerza centrífuga.



La fuerza de Coriolis, tal como indica la figura anterior, está dirigida hacia el este y para un cuerpo que cae verticalmente su módulo es (2.m.v'.ω).

La fuerza de Coriolis es aquí tan débil que podemos calcular la desviación de la siguiente manera:

El módulo de la velocidad $\vec{v}'$ para un cuerpo que cae libremente desde una altura h, desde el reposo, es g.t. Entonces, la fuerza de Coriolis es:

$$F_{Cor} = 2.m.\omega.g.t$$

El módulo de la aceleración hacia el este es:

$$a_e = \frac{dv_e}{dt} = 2\omega gt = \frac{F_{Cor}}{m}$$

Luego, el valor de la correspondiente velocidad hacia el este, será:

$$v_e = \frac{dx}{dt} = \omega.\, g.\, t^2$$

y la desviación hacia el este, en un tiempo t, será:

$$x = \frac{1}{3} \cdot \omega \cdot g \cdot t^3$$

Como el tiempo de caida es $t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$, la desviación tiene el siguiente valor:

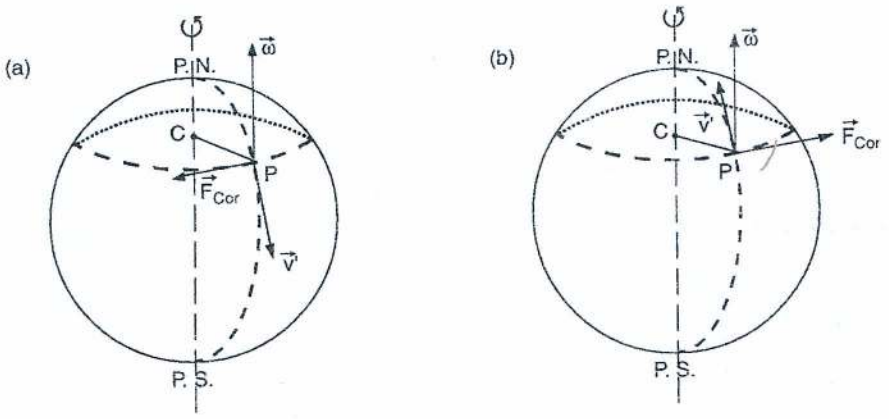
$$x = \frac{\omega \cdot g}{3} \left(\frac{2h}{g}\right)^{3/2}$$

Esta desviación es aún menor cuando aumenta la latitud y es nula en los Polos.

EJEMPLO 6

Movimiento sobre la superficie de la Tierra

En el hemisferio norte (boreal), durante el movimiento de un cuerpo a lo largo de un meridiano de Norte a Sur, la fuerza de Coriolis (F_{Cor}) está dirigida hacia el oeste.



Si el movimiento se realiza de Sur a Norte, la $\vec{F}_{Cor}$ estará dirigida hacia el este.

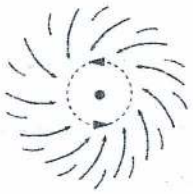
En los dos casos anteriores, la fuerza de Coriolis desviará al cuerpo hacia la *derecha* respecto de la dirección de su movimiento.

Si el cuerpo se mueve siguiendo un paralelo hacia el este, la $\vec{F}_{Cor}$ está dirigida a lo largo del radio PC del paralelo y hacia afuera. La componente vertical de esta fuerza (a lo largo de PC) modificará un poco el peso del cuerpo, la componente horizontal estará dirigida hacia el sur y desviará al cuerpo hacia la derecha con respecto a la dirección de movimiento.

Un resultado análogo se obtendrá durante el movimiento por un paralelo al oeste.

De lo dicho concluimos: *en el hemisferio norte el cuerpo que se mueve por la superficie terrestre en cualquier dirección será desviada, a consecuencia de la rotación de la Tierra, hacia la derecha de la dirección de su movimiento. en el hemisferio sur o austral, la desviación será hacia la izquierda.*

A causa del efecto de la fuerza de Coriolis, las masas de aire que se dirigen radialmente hacia adentro, hacia las regiones de bajas presiones, o hacia afuera desde una región de alta presión, sufren notables desviaciones.



Esto causa que los ciclones tengan el sentido de las agujas del reloj en el hemisferio sur y contrario en el hemisferio norte. En la figura anterior, se observa la formación de un ciclón en el hemisferio norte.

EJEMPLO 7

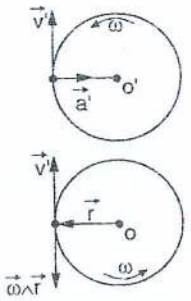
Una partícula se mueve con velocidad relativa $\vec{v}'$ (de módulo constante), a lo largo de la circunferencia de un disco circular de radio r, mientras que el disco gira con velocidad angular $\vec{\omega}$ constante en dirección contraria. Hallar la velocidad y la aceleración de la partícula para un observador (S') que gire con el disco y para un observador (S), solidario a la Tierra.

Para (S') velocidad = v'

el módulo de la aceleración = $a' = \dfrac{V'^2}{r}$

Para (S) De la expresión (4.21) $\vec{v} = \vec{v}' + \vec{V} + \vec{\omega} \wedge \vec{r}'$

$|\vec{v}| = v = v' - \omega\, r$



Si $v' = \omega\, r \Rightarrow v = 0$. es decir, el observador (S) ve la partícula en reposo.

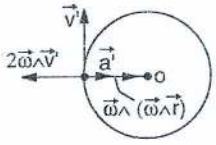
De la expresión (4.26):

$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{A} + \vec{\omega} \wedge (\vec{\omega} \wedge \vec{r}') + 2.(\vec{\omega} \wedge \vec{v}')$$

Como $\vec{A} = 0$, entonces el módulo de la aceleración $\vec{a}$ será:

$$|\vec{a}| = a = \frac{v'^2}{r} + \omega^2 r - 2\,\omega.\,v'$$

$$a = \frac{1}{r}\,(v'^2 + \omega^2 r^2 - 2.\,\omega.\,v'.\,r)$$



$$a = \frac{1}{r}\,(v' - \omega\,.\,r)^2 = \frac{v^2}{r}$$

Si $v' = \omega.\,r$, la aceleración $\vec{a} = 0$

4.5 PREGUNTAS

1. Indique claramente qué entiende por sistema de referencia inercial y por sistema de referencia no inercial. Idem para fuerzas de interacción y para fuerzas inerciales. Deduzca las expresiones (4.17) y (4.18).

2. ¿Qué sucede en el Ejemplo 1, cuando $\alpha' = 90°$ y $\alpha' = 180°$ y cuando $\vec{V} = -\vec{i}V_x$; es decir cuando el vagón se mueve hacia la izquierda?.

3. En el Ejemplo 2 se indica que para el instante (t_1) el vehículo y la piedra que se deja caer están en reposo. ¿En qué se modificaría el razonamiento hecho en el ejemplo si la piedra y el vehículo tuvieran una velocidad en el instante (t_1)? ¿Cómo serían las trayectorias que verían los observadores (S) y (S')?

4. ¿Por qué en el Ejemplo 3 establecemos que el sistema (S') tiene sus ejes apuntando a las estrellas?

5. ¿Qué fuerzas colocaría sobre la Luna el observador del sistema (S), del ejemplo 3?

6. ¿Por qué decimos que el sistema (S') del Ejemplo 3 es una muy buena aproximación de un sistema inercial?

7. a) ¿Cuál es el valor de la fuerza centrífuga que actúa sobre Usted? ($\lambda = 33°$; latitud de Rosario)
   b) Verificar lo indicado entre comillas en el Ejemplo 4.
   c) Calcular con las expresiones del Ejemplo 4 el valor de g' y ($\lambda' - \lambda$) en Rosario.

8. Analice el Ejemplo 5 desde el punto de vista de un observador de un sistema inercial. ¿En este caso, un sistema fijo a la Tierra puede considerarse como inercial?

9. Analice el Ejemplo 6 desde el punto de vista de un observador de un sistema inercial. ¿En este caso, un sistema fijo a la Tierra puede considerarse como inercial? ¿Qué sistema utilizaría?

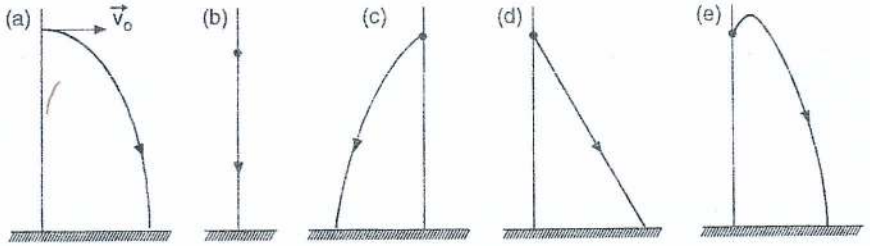
10. Hemos visto que para obtener el máximo alcance de un proyectil de velocidad inicial $\vec{v}_o$, se debe efectuar el disparo con un ángulo de inclinación de 45°. ¿Sigue siendo máximo el alcance si se efectúa el disparo desde un vehículo que tiene una velocidad constante $\vec{V}$?

11. Un muchacho en el centro de una plataforma lisa giratoria lanza una bola hacia un amigo que está sobre la plataforma, en su periferia. Describir las trayectorias, las velocidades, las aceleraciones y las fuerzas sobre la bola; para un observador de un sistema (S') fijo a la plataforma giratoria y para un observador de un sistema (S) fijo a la Tierra.

12. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre la partícula del Ejemplo 7 para cada uno de los observadores?

13. ¿Cuál debe ser la velocidad de un hombre que corre en un día de lluvia sin viento, si lleva el paraguas inclinado 45° con respecto a la horizontal para no mojarse?

14. En la figura (a) se muestra la trayectoria parabólica de una piedra lanzada con velocidad $\vec{v}_o$ tal como es vista por un observador fijo a la Tierra.



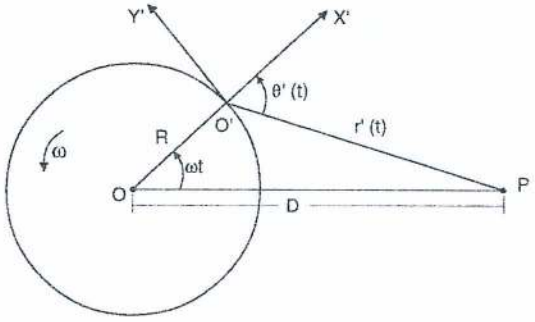
Indicar qué tipo de movimiento tienen otros observadores para que la trayectoria del mismo movimiento sea la que indican los diagramas (b), (c), (d) y (e). Indicar en cada caso cuál es la aceleración y la fuerza que actúa sobre la piedra.

15. Explicar por medio de la fuerza de Coriolis, los siguientes efectos:
    a) El derrubio de la orilla de los ríos (Ley de Baer).
    b) El mayor desgaste de un riel en una doble línea ferrea.
    c) El comportamiento del péndulo Foucault.

16. Un satélite tripulado gira a una altura H sobre la superficie de la Tierra.
    a) ¿Cuál es la fuerza gravitatoria sobre un pasajero de masa m?
    b) ¿Cuál es la fuerza de inercia que se ejerce sobre él?
    c) ¿Son siempre iguales y opuestas estas fuerzas?

17. a) Si la fuerza centrífuga fuera igual a $m\vec{g}$ en el ecuador, ¿cuál debería ser la duración de un "día"?
    b) ¿Cómo variarían con la latitud los pesos aparentes de los objetos?

18. Un joven observa la posición de otro (P), desde el origen de un sistema de referencia (S') rígidamente unido al borde de una calesita, tal como muestra la figura.



La calesita, de radio R, gira con velocidad angular constante ω. La distancia de P al eje de la calesita es D y para (t = 0), las coordenadas de P en (S'), son x' = D – R; y' = 0

a) Calcular las coordenadas polares r'(t) y θ(t) de P y las coordenadas cartesianas x'(t) e y'(t) correspondientes.
b) Calcular la velocidad y la aceleración de P en coordenadas polares y cartesianas.
c) Hacer un dibujo de la trayectoria de P para (S').

19. Haga un análisis dinámico del movimiento de una partícula, en suspensión en un líquido, colocada en una centrifugadora de laboratorio. Analice el problema desde el punto de vista de un observador inercial y otro que gire con la centrifugadora.

20. ¿A qué velocidad angular debería girar alrededor de su eje un vehículo espacial de forma cilíndrica de radio R, para que un astronauta tenga su peso normal?

CAPITULO
5

PRIMERA ECUACION CARDINAL

5.1 INTRODUCCION

Hasta ahora hemos estudiado el movimiento de *una partícula*. Comenzaremos ahora a estudiar el movimiento de un *sistema de partículas*, es decir, el movimiento conjunto de un sistema constituido por dos o más partículas que interaccionan entre sí.

Aunque la descripción detallada del movimiento de un sistema de partículas es en general muy complicada, deduciremos dos ecuaciones, llamadas *Ecuaciones Cardinales*, que se deducen de las Leyes de Newton, que nos permitirán encarar en forma global este problema.

Las Ecuaciones Cardinales vinculan las *fuerzas externas* que actúan sobre el sistema, con el movimiento del mismo. Estas ecuaciones no resuelven en general el problema del movimiento de un sistema de partículas, pero su solución aporta datos muy valiosos. En el caso particular de un sistema de partículas rígidamente vinculadas entre sí (*cuerpo rígido*), estas ecuaciones bastan para describir en forma completa el movimiento del sistema.

5.2 FUERZAS INTERNAS Y EXTERNAS. ECUACIONES DIFERENCIALES DEL MOVIMIENTO DE UN SISTEMA DE PARTICULAS

Las fuerzas que actúan sobre las partículas de un sistema pueden clasificarse en *externas e internas*.

- Se llaman fuerzas *externas* a las fuerzas que actúan sobre las partículas del sistema y son debidas a otras partículas o cuerpos *no pertenecientes al sistema.*

- Se llaman fuerzas *internas* a las fuerzas que actúan sobre las partículas del sistema y son debidas a otras partículas *pertenecientes a ese mismo sistema.*

Designaremos a las fuerzas externas por $\vec{F}^e$ y a las fuerzas internas por $\vec{f}$.

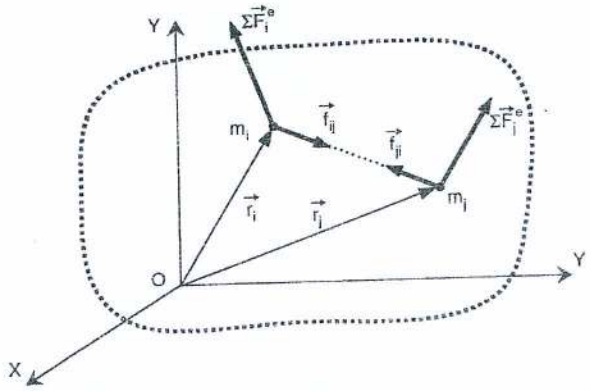


Figura 5.1: Las partículas m_i y m_j son dos partículas genéricas de un sistema de partículas.

Examinaremos un sistema compuesto de N partículas.

Aplicando la segunda ley de Newton a cada una de las partículas tendremos:

$$\begin{aligned}
&\sum \vec{F}_1^{\,e} + \vec{f}_{12} + \vec{f}_{13} + \vec{f}_{14} + \ldots\ldots\ldots\ldots + \vec{f}_{1N} = m_1 \cdot \vec{a}_1 \\
&\sum \vec{F}_2^{\,e} + \vec{f}_{21} + \vec{f}_{23} + \vec{f}_{24} + \ldots\ldots\ldots\ldots + \vec{f}_{2N} = m_2 \cdot \vec{a}_2 \\
&\sum \vec{F}_3^{\,e} + \vec{f}_{31} + \vec{f}_{32} + \vec{f}_{34} + \ldots\ldots\ldots\ldots + \vec{f}_{3N} = m_3 \cdot \vec{a}_3 \\
&\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\
&\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\
&\sum \vec{F}_N^{\,e} + \vec{f}_{N1} + \vec{f}_{N2} + \vec{f}_{N3} + \ldots\ldots\ldots\ldots + \vec{f}_{N,N-1} = m_N \cdot \vec{a}_N
\end{aligned} \qquad (5.1)$$

donde:

$\sum \vec{F}_i^{\,e}$ es la fuerza resultante de las fuerzas exteriores que actúan sobre la partícula "i".

$\vec{f}_{ij}$ es la fuerza que la partícula "j" ejerce sobre la partícula "i"

$\vec{f}_{ji}$ es la fuerza que la partícula "i" ejerce sobre la partícula "j"

Estas ecuaciones se llaman *Ecuaciones diferenciales del movimiento del sistema de partículas* y están expresadas en forma vectorial.

Las ecuaciones (5.1), son ecuaciones diferenciales, porque:

$$\vec{a}_i = \frac{d\vec{v}_i}{dt} = \frac{d^2\vec{r}_i}{dt^2} \qquad (5.2)$$

Las fuerzas que figuran en el primer miembro de estas ecuaciones, dependerán del tiempo, de las coordenadas, o de la velocidad, según el tipo de problema.

Si conociéramos todas las fuerzas que actúan sobre cada partícula podríamos calcular la aceleración de las mismas, e integrando y conociendo la posición y la velocidad iniciales, podríamos, teóricamente, calcular $\vec{v}_i = \vec{v}_i(t)$ y $\vec{r}_i = \vec{r}_i(t)$ y tendríamos resuelto el problema. Sin embargo, este modo de resolución no se utiliza generalmente por dos razones:

- 1. Es una vía muy complicada y casi siempre está relacionada con dificultades matemáticas.
- 2. En la mayoría de los casos durante la resolución de los problemas de sistemas de partículas es suficiente conocer ciertas características globales del movimiento y no el movimiento de cada uno de sus puntos por separado. Estas características globales se determinan con las *Ecuaciones Cardinales* que hemos mencionado al principio de este capítulo.

5.3 PRIMERA ECUACIÓN CARDINAL

Sumando miembro a miembro las ecuaciones (5.1), y recordando que por la Tercera Ley de Newton

$$\vec{f}_{ij} + \vec{f}_{ji} = 0 \tag{5.3}$$

y que

$$\sum \vec{F}_1^{\,e} + \sum \vec{F}_2^{\,e} + \ldots\ldots\ldots + \sum \vec{F}_N^{\,e} = \sum \vec{F}^e \tag{5.4}$$

es la *resultante de las fuerzas exteriores*, queda finalmente:

$$\sum \vec{F}^e = \sum m_i \cdot \vec{a}_i \tag{5.5}$$

Operando con el segundo miembro de la expresión anterior, tendremos

$$\sum m_i \cdot \vec{a}_i = \sum m_i \cdot \frac{d^2 \vec{r}_i}{dt^2} = \sum \frac{d^2(m_i \cdot \vec{r}_i)}{dt^2} = \frac{d^2 (\sum m_i \cdot \vec{r}_i)}{dt^2} \tag{5.6}$$

Multiplicando y dividiendo la expresión anterior por

$$M = \sum m_i \tag{5.7}$$

que es la masa total (constante) del sistema de partículas, queda:

$$\sum m_i \cdot \vec{a}_i = M \frac{d^2\left(\frac{\sum m_i \cdot \vec{r}_i}{\sum m_i}\right)}{dt^2} = M \frac{d^2 \vec{r}_{cm}}{d^2 t} \tag{5.8}$$

El vector que figura en el paréntesis de la expresión anterior

$$\vec{r}_{cm} = \frac{\sum m_i \cdot \vec{r}_i}{\sum m_i} \tag{5.9}$$

tiene evidentemente las dimensiones de un vector posición y señala un punto del espacio, que se llama *centro de masa* del sistema de partículas. Este punto, el centro de masa, está determinado por la distribución de las masas y tiene notables propiedades que iremos viendo a lo largo de esta unidad.

La expresión

$$\frac{d^2 \vec{r}_{cm}}{dt^2} = \vec{a}_{cm} \tag{5.10}$$

es la aceleración del centro de masa del sistema.

De las expresiones (5.5), (5.8) y (5.10), obtenemos finalmente:

$$\boxed{\sum \vec{F}^e = M \cdot \vec{a}_{cm}} \tag{5.11}$$

que es la **"Primera Ecuación Cardinal"**.

Esta ecuación expresa la ley del movimiento de centro de masa del sistema y coincide por su forma con la ecuación que determina la ley del movimiento de una partícula (2da. Ley de Newton). En virtud de esto podemos formular la expresión (5.11) de la siguiente manera:

> *"El centro de masa de un sistema de partículas se mueve como un punto material, cuya masa es igual a la masa de todo el sistema y al que están aplicadas todas las fuerzas externas que actúan sobre el sistema"*

La expresión (5.11) equivale a las tres expresiones escalares siguientes:

$$\begin{cases} \sum F^e_x = M \cdot a_{cmx} \\ \sum F^e_y = M \cdot a_{cmy} \\ \sum F^e_z = M \cdot a_{cmz} \end{cases} \tag{5.12}$$

La Primera Ecuación Cardinal tiene importancia debido a que permite describir el movimiento de un punto (el centro de masa) de cualquier sistema de partí-

culas, sin importar lo amplio que el sistema pueda ser y lo complicado de su movimiento en conjunto.

Supongamos que se lanza una varilla al aire, tal como indica la figura siguiente:

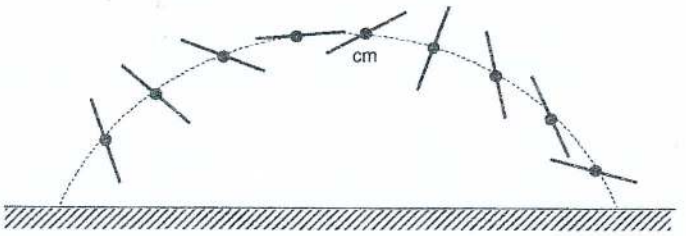


Figura 5.2: Trayectoria del centro de masa de una varilla lanzada al aire.

Suponiendo el rozamiento despreciable, la única fuerza externa que actúa sobre la varilla es su peso. Entonces, el centro de masa de la varilla debe seguir una trayectoria parabólica. La expresión (5.11) no nos da una descripción completa del movimiento de la varilla, sino de un punto particular de la misma, su *centro de masa*.

Observe también que para el movimiento del centro de masa, no intervienen las fuerzas internas del sistema. En esto consiste el valor práctico de la Primera Ecuación Cardinal.

Utilizando la expresión (5.11) se puede, conociendo las fuerzas externas del sistema, hallar la posición y la velocidad del centro de masa en función del tiempo. Viceversa, conociendo el movimiento del centro de masa, se puede determinar el vector resultante de las fuerzas exteriores que actúan sobre el sistema.

En particular, si el cuerpo es un sistema rígido de partículas y sólo se traslada, su movimiento se determina completamente por el movimiento de su centro de masa. Cuando resolvíamos, por ejemplo, el problema en el cual un bloque descendía por un plano inclinado, dicho bloque no era una partícula a la que podíamos aplicar la Segunda ley de Newton. Al calcular la aceleración, en realidad lo que aplicábamos era la expresión (5.11) y calculábamos la aceleración del centro de masa del bloque.

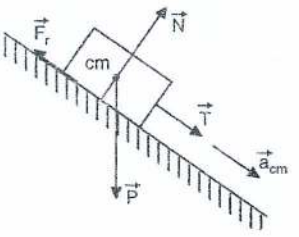


Figura 5.3: Las fuerzas que actúan sobre el bloque producen una aceleración del centro de masa que es $\vec{a}_{cm} = \frac{\sum \vec{Fe}}{M}$

Remarcamos que la expresión (5.11) no da información (salvo en una traslación) de cómo se mueve el sistema, sino sólo de un punto particular del mismo denominado centro de masa.

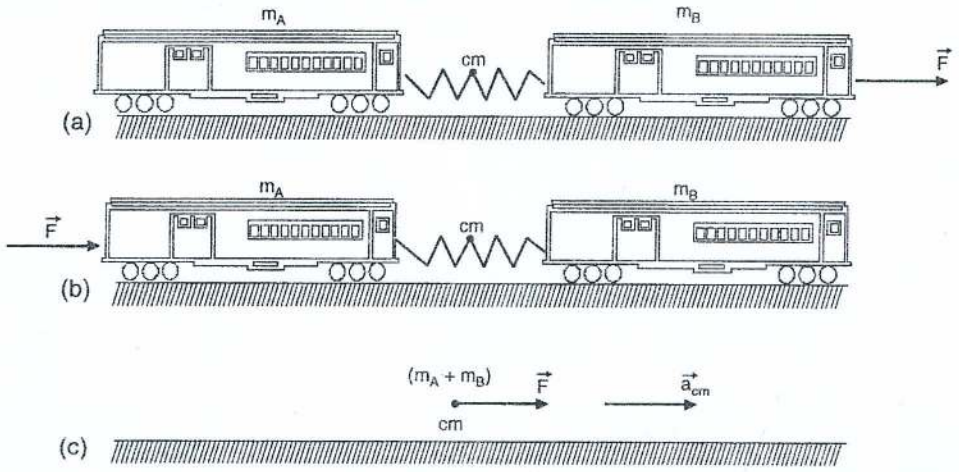


Figura 5.4: El movimiento del centro de masa está determinado por la fuerza resultante exterior pero es independiente del punto de aplicación de dicha fuerza.

En la figura anterior, la aceleración en (a) y en (b) del centro de masa del sistema es la misma que la que adquiriría una partícula de masa $(m_A + m_B)$, tal cual indica (c). El movimiento de cada uno de los vagones es complicado y dependerá del punto de aplicación de $\vec{F}$, pero el movimiento del centro de masa está totalmente determinado por la fuerza exterior $\vec{F}$ y es independiente de su punto de aplicación.

Veamos otro ejemplo: en la figura siguiente se ve un bloque en reposo, apoyado sobre una superficie horizontal lisa, visto desde arriba. Al bloque se le aplica una fuerza horizontal $\vec{F}$.

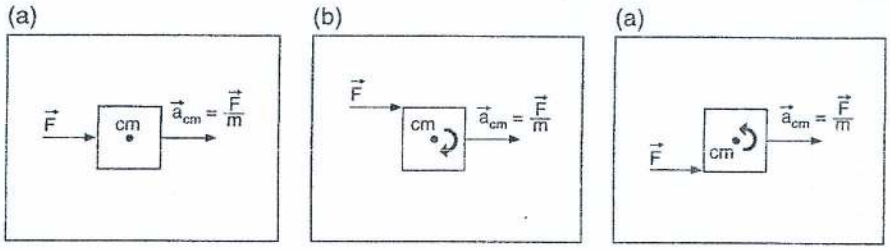


Figura 5.5: En (a) la línea de acción de la fuerza resultante $\vec{F}$ pasa por el centro de masa del bloque. En (b) y en (c) la línea de acción no pasa por el centro de masa del bloque.

Cuando la fuerza resultante pasa por el centro de masa, el cuerpo adquiere un *movimiento de traslación pura*. Cuando $\vec{F}$ no pasa por el centro de masa, la fuerza

origina también una rotación alrededor de un eje que pasa por el centro de masa. Sin embargo, el centro de masa adquiere, en los tres casos anteriores, *la misma aceleración.*

5.4 LOCALIZACIÓN DEL CENTRO DE MASA

En esta sección estudiaremos cómo ubicar el centro de masa de diversos sistemas de partículas (rígidamente vinculadas o no). Con frecuencia pueden hallarse centros de masa de sistemas complicados mediante métodos intuitivos o con experimentos sencillos, evitando de esa forma cálculos complicados.

Consideremos un sistema de N partículas que en un instante determinado ocupan las posiciones que indica la figura siguiente O(XYZ) es un sistema de referencia inercial.

Una partícula cualquiera de masa m_i está situada en r_i. La masa total del sistema es $M = \Sigma m_i$.

Recordemos que el vector posición del centro de masa del sistema está definido por la expresión vectorial (5.9)

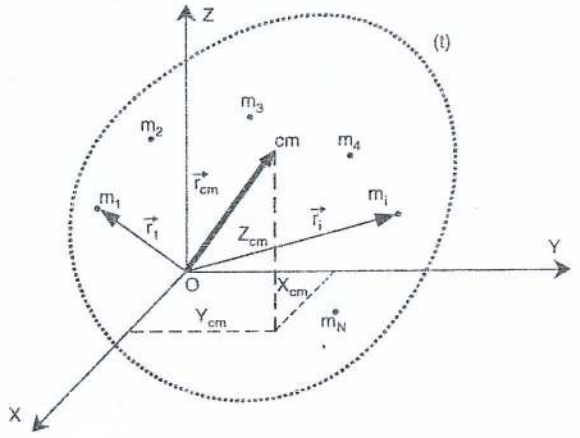


Figura 5.6: $\vec{r}_{cm}$ es el vector posición del centro de masa (cm) del sistema de partículas en un instante t.

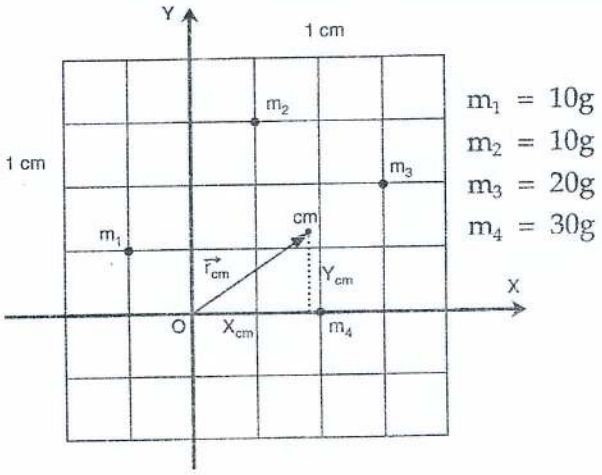
La expresión vectorial (5.9) equivale a las tres ecuaciones escalares

$$\begin{cases} X_{cm} = \dfrac{1}{M}\sum m_i \cdot x_i \\ Y_{cm} = \dfrac{1}{M}\sum m_i \cdot y_i \\ Z_{cm} = \dfrac{1}{M}\sum m_i \cdot z_i \end{cases} \qquad (5.13)$$

La ubicación del centro de masa *no depende* del sistema de referencia. Por ejemplo, si imaginamos un sistema de dos partículas de masas iguales, el centro de masa está siempre en medio de la recta que las separa, cualquiera sea el sistema de referencia que tomemos.

EJEMPLO 1

Calcular las coordenadas del centro de masa del sistema formado por cuatro masas puntuales coplanares ubicadas como indica la figura siguiente:



El cuadriculado es de 1 cm. de lado.

$$X_{cm} = \frac{1}{M} \sum m_i \cdot x_i = \frac{1}{70g} [10\ g.\ (-1\ cm) + 10\ g.\ (1\ cm) + 20\ g.\ (3\ cm) + 30\ g.\ (2\ cm)] = +\ 1{,}7\ cm$$

$$y_{cm} = \frac{1}{M} \sum m_i \cdot y_i = \frac{1}{70g} [10\ g.\ (1\ cm) + 10\ g.\ (3\ cm) + 20\ g.\ (2\ cm) + 30\ g.\ (0)] = +\ 1{,}15\ cm$$

La ecuación (5.9) también puede utilizarse para obtener la posición del centro de masa de un sólido rígido, subdividiendo adecuadamente el cuerpo en pequeñas partículas de masa (m_i).

En los cuerpos homogéneos que tienen un punto, una recta o un plano de simetría, el centro de masa del mismo estará en el punto, en la recta o en el plano de simetría. Por ejemplo, el centro de masa de una esfera homogénea coincide con el centro geométrico de la misma.

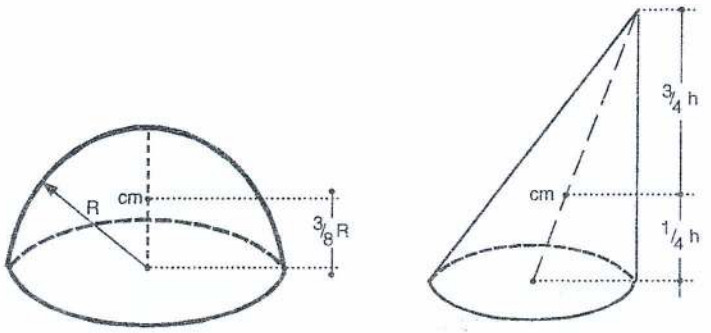


Figura 5.7: Ubicación del centro de masa de un cono o de una pirámide homogénea y de una semiesfera también homogénea.

Veremos a continuación una demostración de mucha utilidad práctica. Supongamos el sistema de N partículas y masa total M subdividido en dos subsistemas, tal como indica la figura siguiente:

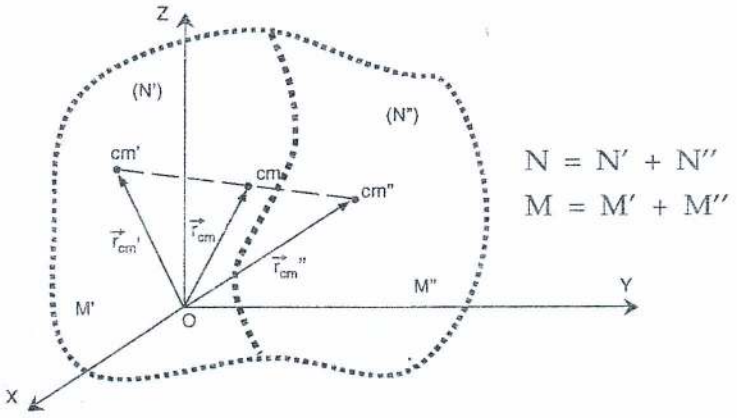


Figura 5.8: Al sistema de N partículas se lo ha dividido en dos subsistemas.

Los centros de cada uno de los subsistemas son, por definición

$$\vec{r}'_{cm} = \frac{1}{M'} \sum_{i=1}^{N} m_i \cdot \vec{r}_i' \qquad (5.14)$$

$$\vec{r}''_{cm} = \frac{1}{M''} \sum_{i=i}^{N''} m_i \cdot \vec{r}_i'' \qquad (5.15)$$

El centro de masa del sistema total es:

$$\vec{r}_{cm} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{N} m_i \cdot \vec{r}_i = \frac{1}{M}\left[\sum_{i=1}^{N'} m_i \cdot \vec{r}_{i'} + \sum_{i=1}^{N''} m_i \cdot \vec{r}_{i''}\right] = \frac{1}{M} \left[M' \cdot \vec{r}'_{cm} + M'' \cdot \vec{r}''_{cm}\right]$$

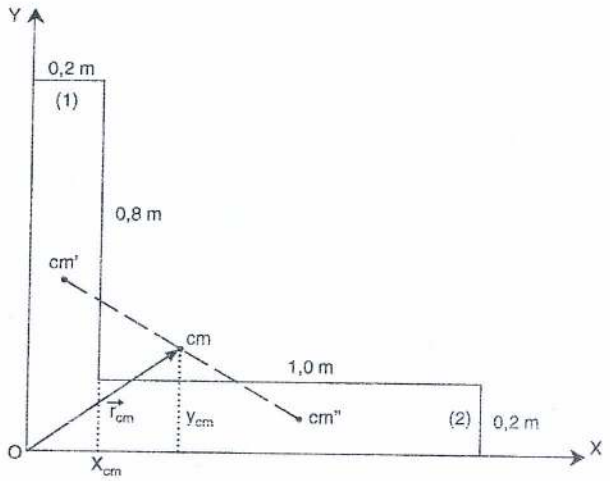
Generalizando, tendremos:

$$\vec{r}_{cm} = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^{n} M_j \cdot \vec{r}_{cmj} \quad (j = 1, 2, 3, \ldots n = \text{número de subsistemas}) \quad (5.16)$$

Se destaca enseguida la semejanza de la ecuación (5.16) con la (5.9). *En consecuencia, cuando hay que determinar la posición del centro de masa de un sistema, es legítimo reemplazar cualquiera de sus subsistemas por una partícula cuya masa sea la masa total del subsistema y situada en el centro de masa de éste.*

EJEMPLO 2

Determinar el centro de masa de un perfil homogéneo, de espesor constante y en forma de L, tal como muestra la figura siguiente:



Se ha dividido al perfil en dos subsistemas (dos rectángulos en este caso). El centro de masa de cada subsistema coincide con su propio centro, por ello, el rectángulo (1) puede sustituirse por una masa puntual de coordenadas (0,1m; 0,5m). De forma análoga, el rectángulo (2) se sustituye por otra masa puntual de coordenadas (0,7m.; 0,1m.). Las masas de los dos subsistemas son proporcionales a sus áreas dado que el perfil es homogéneo y tiene espesor constante. Finalmente:

$$X_{cm} = \frac{0{,}2\ m^2\ (0{,}1\ m) + 0{,}2\ m^2\ (0{,}7\ m)}{0{,}4\ m^2} = 0{,}4\ m$$

$$Y_{cm} = \frac{0{,}2\ m^2\ (0{,}5\ m) + 0{,}2\ m^2\ (0{,}1\ m)}{0{,}4\ m^2} = 0{,}3\ m$$

El centro de masa del perfil está indicado en la figura anterior y, según se ve, es exterior al perfil.

Para calcular el centro de masa de un *cuerpo irregular*, puede utilizarse un método experimental sencillo como el que se indica a continuación. Supongamos querer calcular la posición del centro de masa de un aro delgado semicircular de radio R.

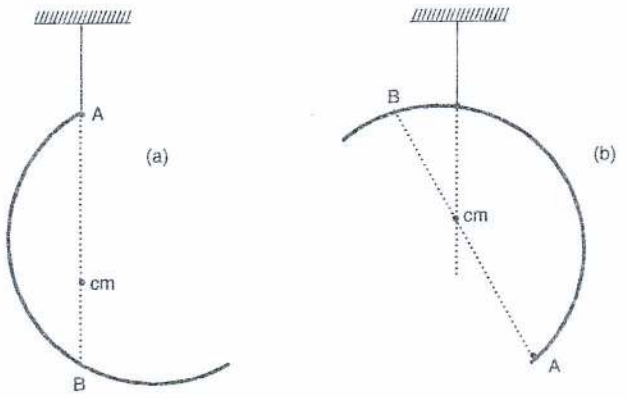


Figura 5.9: Centro de masa de un aro semicircular hallado experimentalmente colgándolo (a) de un extremo, y (b) de un punto cualquiera.

5.5 CANTIDAD DE MOVIMIENTO O MOMENTO LINEAL

La ecuación (5.5) puede escribirse de la siguiente forma:

$$\sum \vec{F}^e = \sum m_i \cdot \vec{a}_i = \sum m_i \cdot \frac{d\vec{v}_i}{dt} = \sum \frac{d(m_i \cdot \vec{v}_i)}{dt} \qquad (5.17)$$

Llamando a la magnitud:

$$m_i \cdot \vec{v}_i = \vec{p}_i \qquad (5.18)$$

cantidad de movimiento de la partícula genérica "i", tendremos, si seguimos operando con la expresión (5.17)

$$\sum \vec{F}^e = \sum \frac{d\vec{p}_i}{dt} = \frac{d(\sum \vec{p}_i)}{dt} = \frac{d\vec{P}}{dt} \qquad (5.19)$$

donde:

$$\vec{P} = \sum \vec{p}_i \qquad (5.20)$$

es la *cantidad de movimiento total del sistema*, y es igual a la suma geométrica de las cantidades de movimiento de todas las partículas del sistema.

Entonces, la Primera Ecuación Cardinal toma la forma:

$$\boxed{\sum \vec{F}^e = \frac{d\vec{P}}{dt}} \qquad (5.21)$$

Es decir, *la derivada de la cantidad de movimiento total de un sistema de partículas con respecto al tiempo es igual a la suma geométrica de todas las fuerzas externas que actúan sobre ese sistema.*

La expresión vectorial (5.21) equivale a las tres ecuaciones escalares siguientes:

$$\begin{cases} \Sigma F^e_x = \dfrac{dP_x}{dt} \\ \Sigma F^e_y = \dfrac{dP_y}{dt} \\ \Sigma F^e_z = \dfrac{dP_z}{dt} \end{cases} \qquad (5.22)$$

Si derivamos ahora la ecuación (5.9), obtenemos:

$$\vec{v}_{cm} = \frac{d\vec{r}_{cm}}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{\sum m_i \cdot \vec{r}_i}{\sum m_i}\right) = \frac{\sum m_i \cdot \frac{d\vec{r}_i}{dt}}{\sum m_i} = \frac{1}{M} \sum m_i \cdot \vec{v}_i = \frac{\vec{P}}{M} \qquad (5.23)$$

donde finalmente,

$$\boxed{\vec{P} = M \cdot \vec{v}_{cm}} \qquad (5.24)$$

La cantidad de movimiento total de un sistema de partículas es igual al producto de la masa de todo el sistema por la velocidad de su centro de masa. Este resultado es particularmente cómodo para calcular la cantidad de movimiento de cuerpos rígidos.

De la expresión (5.24) se deduce que si un cuerpo se mueve de tal manera que su centro de masa permanece inmóvil, la cantidad de movimiento total del cuerpo es igual a cero. Por ende, la resultante de las fuerzas externas también tendrá que ser cero. Por ejemplo, esto ocurre en un cuerpo que gira alrededor de un eje fijo que pasa por el centro de masa del mismo.

La cantidad de movimiento de una partícula es un vector ($\vec{p}$), definido como el producto de su masa por su velocidad. Por ser el producto de un vector por un escalar, es un vector y como es proporcional a la velocidad, la cantidad de movimiento de cada partícula depende del sistema de referencia.

Newton enunció su Segunda Ley del movimiento en una forma que utilizaba el

concepto de cantidad de movimiento: *"La variación de la cantidad de movimiento de una partícula es proporcional a la fuerza resultante y ocurre en la dirección en que actúa esa fuerza"*.

Es decir:

$$\boxed{\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}} \qquad (5.25)$$

Solamente en el caso en que la masa sea constante durante el movimiento podemos transformar la expresión anterior en:

$$\sum \vec{F} = \frac{d\,(m\,.\,\vec{v})}{dt} = m\,\frac{d\vec{v}}{dt} = m\,.\,\vec{a} \qquad (5.26)$$

que es la forma en que nosotros hemos estudiado la Segunda Ley. La expresión (5.25) es más general que la (5.26) porque contempla los casos de movimiento con masa variable.

Observe que la (5.21) es una generalización de la (5.25) aplicada a un sistema de partículas. Si la masa total de un sistema de partículas permanece constante durante el movimiento, tendremos :

$$\sum \vec{F}^e = \frac{d\vec{P}}{dt} = \frac{d(M\,.\,\vec{v}_{cm})}{dt} = M\,.\,\frac{d\vec{v}_{cm}}{dt} = M\,.\,\vec{a}_{cm} \qquad (5.27)$$

Es decir, la expresión (5.21) se reduce a la (5.11). La conveniencia de aplicar una u otra expresión dependerá en cada caso de problema a resolver.

5.6 CONSERVACIÓN DE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO TOTAL.

Si la suma de las fuerzas externas que actúan sobre un sistema de partículas es cero $\sum \vec{F}^e = 0$, entonces la expresión (5.21)

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = 0, \text{ es decir, } \vec{P} = \text{constante} \qquad (5.28)$$

Cuando la fuerza externa resultante que actúa sobre un sistema es cero, el vector cantidad de movimiento total ($\vec{P}$) permanece constante. Este resultado sencillo pero completamente general, se llama *Principio de conservación de la cantidad de movimiento total.*

De las expresiones (5.22), vemos que si $\sum F_x^e = 0 \;\therefore\; P_x = M\,.\,v_{cmx} = cte.$ aunque $\sum F_y^e$ y $\sum F_z^e$ no sean nulas.

Es decir que lo único que puede hacer variar la cantidad de movimiento total de un sistema son las fuerzas externas.

5.7 EJEMPLOS Y APLICACIONES

EJEMPLO 3

- A) *Movimiento del centro de masa del sistema solar*

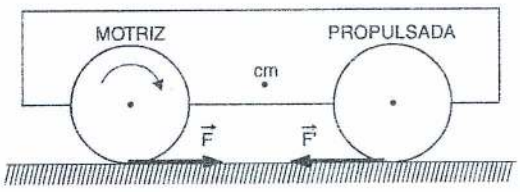
  Dada la enorme distancia a que se hallan las estrellas de nuestro sistema solar, se puede estimar que ninguna fuerza externa actúa sobre el mismo. Por consiguiente, en primera aproximación, su centro de masa se mueve en el espacio con movimiento rectilíneo y uniforme.

- B) *Movimiento sobre un plano horizontal*

  Si no hay rozamiento, los esfuerzos musculares de un hombre (fuerzas internas) no bastan para que éste se mueva a lo largo de un plano horizontal, porque, en este caso, la suma de las proyecciones sobre un eje horizontal cualquiera OX de todas las fuerzas externas aplicadas al hombre será igual a cero y el centro de masa del hombre (si estaba en reposo) no se desplazará a lo largo del plano (X_{cm}= constante).

Si, por ejemplo, el hombre desplaza su pierna derecha hacia adelante, su pierna izquierda se desplazará hacia atrás, de tal modo que el centro de masa del hombre permanezca en el mismo lugar. Si hay rozamiento, la fuerza de rozamiento que, en este caso, estará dirigida hacia adelante, se opondrá al movimiento hacia atrás de la pierna izquierda. Esta misma fuerza será, en este caso, la fuerza externa que permitirá al hombre desplazarse en la dirección en que se movió la pierna derecha, es decir, hacia adelante.

El desplazamiento de una locomotora o de un automóvil se efectúa de una manera análoga. La fuerza de los gases sobre el cilindro y de éste sobre el pistón y de este último sobre todos órganos de la máquina, son fuerzas internas que no pueden de por sí desplazar el centro de masa del sistema. El desplazamiento se produce, porque el motor transmite a las ruedas motrices un movimiento de rotación.



La fuerza que el suelo (o el riel) ejerce sobre la rueda motriz está dirigida hacia la derecha. Esta es precisamente la fuerza externa que permite al centro de masa de la locomotora o del auto desplazarse hacia la derecha.

Si no existiera rozamiento las ruedas girarían por efecto del motor, pero el vehículo no avanzaría. Sobre la rueda propulsada (no motriz), la fuerza de rozamiento se opone al movimiento.

EJEMPLO 4

- A) **Efecto de retroceso en un arma de fuego**

  Si se considera el fusil y la bala como un solo sistema, las fuerzas de los gases de la pólvora durante el disparo serán fuerzas internas. Estas fuerzas no pueden modificar la cantidad de movimiento total del sistema. Pero como los gases de la pólvora, al actuar sobre la bala, le comunican una cierta cantidad de movimiento dirigida hacia adelante, los mismos gases deben comunicar al fusil la misma cantidad de movimiento dirigida hacia atrás. Esto provocará un movimiento del fusil que se denomina *"retroceso"*.

- B) **Funcionamiento de una hélice**

  Una hélice comunica a una cierta masa de aire (o de agua) un movimiento a lo largo del eje de la hélice, arrojando esta masa fluida hacia atrás. Si se considera a las masas fluidas arrojadas y el avión (o el barco) como un solo sistema, las fuerzas de acción mutua entre la hélice y el medio, por ser internas, no pueden modificar la cantidad de movimiento total del sistema. Por eso, al arrojar la masa de agua (o de aire) hacia atrás, la cantidad de movimiento total del sistema permanecerá nula, porque ésta era nula antes de iniciarse el movimiento. Un efecto análogo se obtiene en el caso de la acción de remos o de ruedas de paletas.

- C) **Movimiento reactivo**

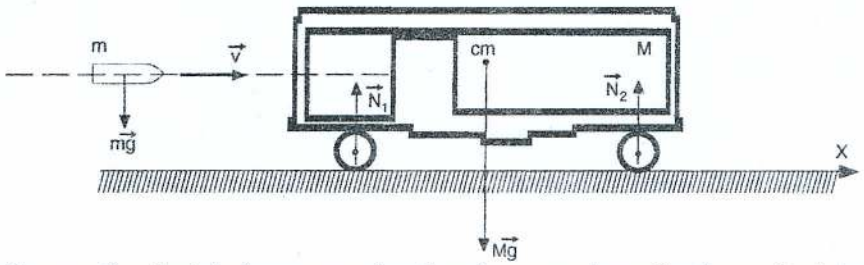
  En un cohete, los productos gaseosos de la combustión del propulsante se expulsan con una gran velocidad por el orificio que se encuentra en la cola del cohete (tobera del motor a reacción). Las fuerzas que actúan en este caso son internas y no podrán modificar la cantidad de movimiento total del sistema: *cohete - productos de combustión*. Pero ya que los gases que se expulsan poseen una cantidad de movimiento determinada dirigida hacia atrás, el cohete adquiere una cantidad de movimiento hacia adelante igual en valor absoluto.

Más adelante estudiaremos con detalle el movimiento de un cohete.

Debemos aclarar el hecho de que una hélice comunica al vehículo un movimiento a costa de repeler hacia atrás las partículas de aire. En el vacío, un movimiento como éste es imposible. Un motor a reacción (reactor) comunica un movimiento al vehículo a costa de la expulsión hacia atrás de las masas que se producen dentro del mismo motor (productos de la combustión). Este movimiento es posible tanto en el aire como en el vacío.

EJEMPLO 5

Una bala de masa m es disparada horizontalmente con una velocidad v y va a dar en una caja llena de arena situada sobre un vagón, tal como indica la figura siguiente:



¿Con qué velocidad empezará a desplazarse el vagón después del choque, si la masa de éste junto con la caja es M? (Despreciar los rozamientos).

Consideramos la bala y el vagón como un solo sistema. Esto permite no tener en cuenta, durante la resolución del problema, las fuerzas que aparecen durante el tiempo en que la bala se incrusta en la caja.

La suma de las proyecciones sobre el eje OX de las fuerzas externas aplicadas al sistema , es igual a cero. Por consiguiente, P_x = constante.

Antes de choque, la cantidad de movimiento total del sistema era:

$$P_{1x} = m \cdot v + M.(0) = m \cdot v$$

Después del choque, el vagón y la bala (que queda incrustada en la caja), se desplazan con una velocidad común, que designaremos con V. Entonces:

$$P_{2x} = (m + M) \cdot V$$

Como $P_{1x} = P_{2x}$, tendremos finalmente:

$$V = \frac{m}{m + M} \cdot v$$

EJEMPLO 6

Determinar la velocidad de retroceso de un cañón, si el tubo del mismo está colocado horizontalmente. La masa de todos los elementos en retroceso es M, la masa del proyectil es m y la velocidad del proyectil respecto del ánima del cañón es igual a $\vec{v}$.

Despreciando la resistencia al retroceso durante el movimiento del proyectil en el ánima del cañón, hallamos, igual que antes, que la suma de las componentes de las fuerzas externas en sentido horizontal es igual a cero.

Considerando al proyectil y a las piezas que retroceden como un solo sistema, las fuerzas desconocidas que ejerce la pólvora son internas, y no debemos considerarlas.

Entonces P_x = constante = 0 ; pues antes del disparo el sistema estaba en reposo.

Designando a la velocidad de retroceso en el instante final del disparo como V, la velocidad absoluta (velocidad con respecto a Tierra) del proyectil en ese instante es igual a (v + V). Por consiguiente:

$$P_x = M.V + m.(v + V) = 0$$

de aquí hallamos:

$$V = \frac{m}{M + m} \cdot v$$

Si se conoce la velocidad absoluta del proyectil al salir del tubo (v_a), entonces, si M >> m:

$$V = -\frac{m}{M} \cdot v_a$$

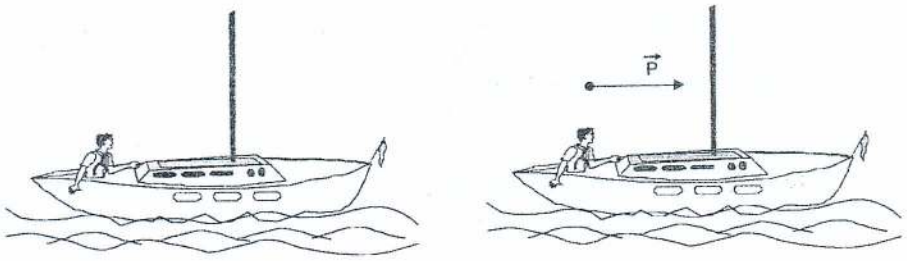
En los dos casos el signo menos indica que el sentido de $\vec{V}$ es opuesto al de $\vec{v}$. Recalcamos que durante el cálculo de la cantidad de movimiento total del sistema, hace falta tener en cuenta las velocidades *absolutas* del movimiento de sus partes.

EJEMPLO 7

Un muchacho lanza una bola de barro hacia una pared. Supongamos que la bola de barro lanzada por el muchacho, al chocar contra la pared queda adherida a la misma. El muchacho *imprimió* a la bola de barro una cantidad de movimiento. $\vec{P} = m.\vec{v}$. La bola de barro chocó contra la pared y *perdió* su cantidad de movimiento

¿Dónde fué a parar dicha cantidad de movimiento?

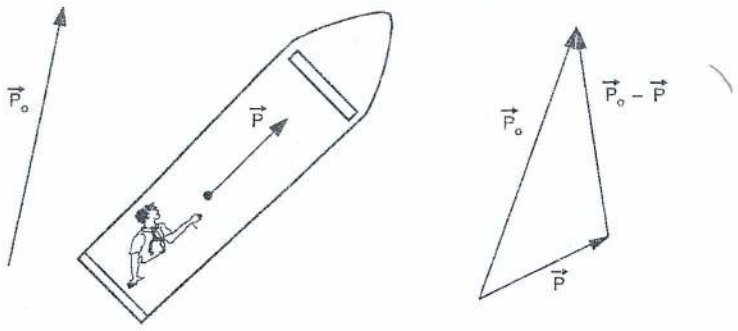
Para representarnos más claramente el proceso de transferencia de la cantidad de movimiento (o la conservación de la cantidad de movimiento total), supongamos que el muchacho y la pared se encuentran en una lancha. Supondremos, además, que inicialmente todo estaba en reposo. La lancha desempeña en este caso el mismo papel que la Tierra en el ejemplo anterior.



Después de lanzada la bola, la cantidad de movimiento adquirida por la misma, es *tomada* por el sistema: *muchacho - lancha*, y, por consiguiente, durante el vuelo de la bola de barro todo este sistema tiene una cantidad de movimiento $-\vec{P}$. La cantidad de movimiento del sistema: *(muchacho - lancha - bola)* es constantemente igual a cero.

Cuando la bola choca contra la pared, su cantidad de movimiento es cero, en ese momento el sistema *(lancha - muchacho)* también se detiene, de modo que la cantidad de movimiento total del sistema *(muchacho - lancha - bola)*, sigue siendo cero como al principio, pues las fuerzas externas que actúan sobre ese sistema tienen una resultante nula.

Observemos además que nada cambiaría en nuestro razonamiento si la lancha estuviera en movimiento antes de lanzar la bola; todo el sistema tendría una cantidad de movimiento total diferente de cero. Después de lanzar la bola, la cantidad de movimiento del sistema *(muchacho - lancha)* variaría en una cantidad igual a la cantidad de movimiento de la bola, y después del choque de la bola contra la pared, esta cantidad de movimiento se recuperaría. Además, la dirección y sentido del movimiento de la lancha y del vuelo de la bola pueden ser arbitrarios. Supongamos que la cantidad de movimiento total antes de arrojar la bola era $\vec{P}_o$, tal como indica la figura siguiente:



Si la cantidad de movimiento de la bola es $\vec{P}$, entonces en el sistema *(muchacho - lancha)* quedará una cantidad de movimiento $\vec{P}_o - \vec{P}$, y cuando la bola choca contra la pared, todo el sistema vuelve a tener de nuevo la cantidad de movimiento $\vec{P}_o$.

Es evidente que el sistema *(muchacho - lancha)* pierde cantidad de movimiento si la bola no da en la pared y cae al agua. Entonces en el sistema quedará una cantidad de movimiento $\vec{P}_o - \vec{P}$, y la cantidad de movimiento $\vec{P}$ será transferida al agua. Pero si incluimos a la Tierra en el sistema, se puede constatar nuevamente que la cantidad de movimiento total se conserva.

Para simplificar los razonamientos hemos supuesto que el choque con la pared ha sido perfectamente inelástico, es decir, la bola no rebotó después del choque, sino que se adhirió a la pared. Lo mismo ocurre cuando el choque es elástico y la

bola rebota en la pared. Aunque es verdad que después de este choque la lancha no se detendrá, sin embargo, la cantidad de movimiento total del sistema *(lancha - muchacho -bola)* permanecerá constante. Después del rebote y una vez que la bola cae dentro de la lancha y queda en reposo, todo el sistema queda en reposo si es que lo estaba antes de arrojar la bola.

Además, en los razonamientos anteriores, se consideró que entre la lancha y el agua no existían fuerzas de rozamiento (o fuerzas de resistencia al movimiento). No obstante, si tuviéramos en cuenta estas fuerzas, e incluyéramos el agua en el sistema, demostraríamos una vez más que la cantidad de movimiento total se conserva.

5.8 PREGUNTAS

1. Si únicamente las fuerzas externas pueden hacer que se acelere el centro de masa de un sistema, ¿cómo puede ser acelerado un automóvil mediante su motor?

2. Un hombre está en reposo en el centro de una pista de patinaje sobre hielo, grande y sin rozamiento.¿Puede salir de ella? ¿Cómo?

3. Una nave cohete está inicialmente en reposo (relativa a las estrellas lejanas) en el espacio vacío cuando enciende sus motores. ¿Qué ocurre al centro de masa del cohete y a su contenido original? ¿Cómo puede moverse el cohete?

4. Describir cómo puede estar en reposo el centro de masa de dos partículas aisladas que están en movimiento.

5. ¿Debe haber necesariamente alguna masa en el centro de masa de un sistema?

6. ¿Está el centro de masa de un sólido, necesariamente dentro del cuerpo?. Si no es así, dar ejemplos.

7. La localización del centro de masa de un grupo de partículas respecto a éstas no depende del referencial utilizado para describir el sistema. ¿Es cierto esto? ¿Puede escogerse un referencial cuyo origen esté en el centro de masa?

8. ¿Puede ser impulsado un bote de vela, soplando aire en sus velas por medio de un ventilador fijo al bote?

9. Un pájaro está en una jaula de alambre que cuelga de un dinamómetro. Lo que marca el dinamómetro cuando el pájaro está volando, ¿es mayor, menor o igual a lo que marca cuando el pájaro está apoyado en la jaula?.

10. Justifique el método experimental indicado en la figura 5.9.

11. Cuando se deja escapar el aire que llena un globo, éste sale disparado a través

del aire. ¿Por qué pasa eso? ¿Sucedería lo mismo si el globo fuera soltado en el vacío?

12. Suponga que un núcleo explota en varias partículas menores. Esto sucede cuando se fisiona el uranio 235. ¿Qué puede decir del movimiento de las partículas?

13. Un hombre está sobre una capa extensa de hielo (sin rozamiento). Tiene en sus manos un petardo encendido que lanza al aire. Describir, tan exactamente como se pueda, el movimiento del centro de masa del petardo y el movimiento del centro de masa del sistema compuesto por el hombre y el petardo.
Lo más conveniente será describir cada movimiento durante los intervalos siguientes:
a)después de lanzar el petardo, pero antes de que explote,
b) entre la explosión y el momento en que el primer trozo de petardo llegue al suelo,
c) entre el instante en que el primer trozo del petardo llega al suelo y aquél cuando lo hace el último,
d) durante el tiempo en que todos los fragmentos del petardo han llegado al suelo, pero ninguno ha alcanzado el borde de la capa de hielo.

14. a) Un niño corre hacia un carrito estacionado y salta sobre él. Discuta el movimiento posterior del conjunto.
b) El niño de la pregunta anterior salta luego hacia adelante del carrito. Discuta el movimiento resultante del conjunto.

15. Demostrar que la relación de las distancias de dos partículas de masa M_1 y M_2 a su centro de masa es igual a la relación inversa de sus masas.

CAPITULO
6

SEGUNDA ECUACION CARDINAL

6.1 INTRODUCCION

En este capítulo se incorporarán dos conceptos fundamentales: el *momento de una fuerza* y el *momento angular de una partícula*, y se establecerá la relación entre ellos a partir de las leyes de Newton. Estos conceptos permitirán profundizar el estudio de la dinámica de las rotaciones. Su posterior generalización a los sistemas de partículas permitirá obtener la *Segunda Ecuación Cardinal*, derivándose de la misma el *Teorema de Conservación del Momento Angular Total*. Más adelante estudiaremos el Principio de Conservación de la Energía.

Los Teoremas de Conservación juegan un papel fundamental en la Física. Estos principios de conservación son importantes, no sólo porque constituyen enunciados muy generales acerca de la naturaleza, sino porque también ofrecen soluciones rápidas a problemas específicos permitiendo, al mismo tiempo, soluciones parciales o la comprensión parcial de problemas y fenómenos muy complicados.

6.2 MOMENTO DE UNA FUERZA QUE ACTUA SOBRE UNA PARTICULA

Consideremos una fuerza $\vec{F}$ que actúa sobre una partícula localizada en un punto P, cuyo vector posición con respecto a un sistema inercial OXYZ es $\vec{r}$.

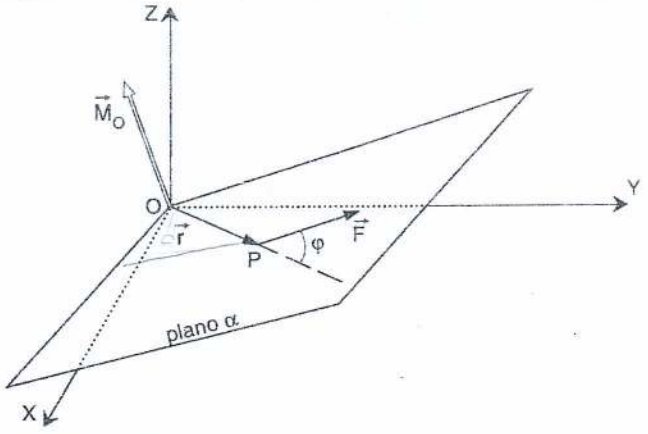


Figura 6.1: $\vec{M}_O$ es el momento de la fuerza $\vec{F}$ con respecto al punto O, que es un punto fijo, tomado como origen de un sistema de coordenadas cartesianas OXYZ.

Se define el momento de la fuerza ($\vec{M}_o$) que actúa sobre la partícula, *con respecto a O*, al vector obtenido como el producto vectorial de $\vec{r}$ y $\vec{F}$:

$$\vec{M}_o = \vec{r} \wedge \vec{F} \qquad (6.1)$$

El *módulo* del momento es:

$$M_o = |\vec{M}_o| = r \,.\, F \,.\, \text{sen}\varphi \qquad (6.2)$$

donde φ es el ángulo determinado por $\vec{r}$ y $\vec{F}$.

La *dirección* del vector $\vec{M}_o$ es perpendicular al plano que determinan $\vec{r}$ y $\vec{F}$, es decir, el plano α de la figura 6.1. Su *sentido* queda determinado por la regla de la mano derecha para un producto vectorial.

La unidad del momento de una fuerza en el Sistema Internacional es:

$$[M_o] = [F]\,[r]\,[\text{sen}\,\varphi] = \text{N. m} \qquad (6.3)$$

Es importante observar que $\vec{M}_o$ no sólo depende de la magnitud y dirección de $\vec{F}$, sino también del punto en que está ubicada la partícula respecto al sistema OXYZ, es decir, del vector $\vec{r}$.

Por su definición el momento de una fuerza es un concepto relativo al sistema OXYZ adoptado. Así puede observarse que los momentos de una fuerza con respecto a distintos puntos fijos son diferentes.

De la expresión (6.2) y observando la figura 6.2, se derivan las siguientes formas alternativas para calcular el módulo del momento de una fuerza $\vec{F}$:

$$M_o = F \,.\, d = F_n \,.\, r \qquad (6.4)$$

donde d, que es la distancia de O a la línea de acción de $\vec{F}$, es el denominado *brazo de momento*. La componente de $\vec{F}$ en la dirección perpendicular a $\vec{r}$ se representa con F_n. Esto indica que la componente F_r en la dirección del vector posición $\vec{r}$ no contribuye al valor del momento.

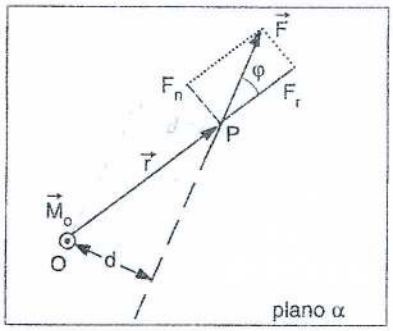


Figura 6.2: Vista perpendicular al plano α de la figura 6.1

En particular, cuando $\varphi = 0°$ ó $\varphi = 180°$, entonces $\vec{M}_o = 0$

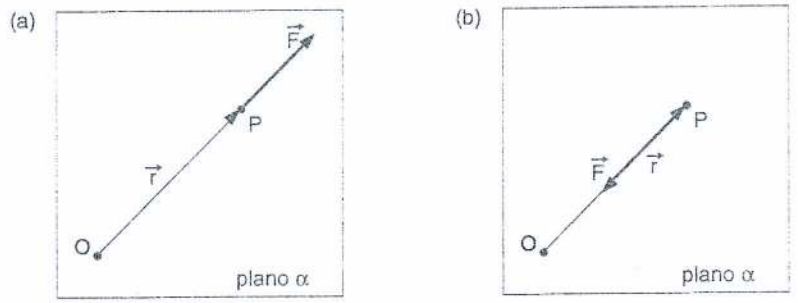


Figura 6.3: Cuando la línea de acción de la fuerza $\vec{F}$ pasa por el punto O el momento de la fuerza es nulo, $\vec{M}_o = 0$.

Puede observarse que el momento de la fuerza $\vec{F}$ indica la mayor o menor efectividad de la misma para producir un giro de la partícula alrededor del punto O.

En la figura 6.4 puede observarse que si se invierte el sentido de $\vec{F}$ manteniendo constante la dirección, la magnitud de $\vec{M}_o$ permanece inalterada, pero su sentido se invierte.

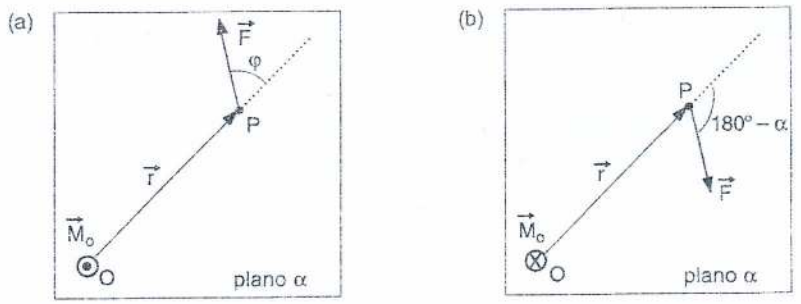


Figura 6.4: En (a) el sentido de $\vec{M}_o$ es saliente del plano de la hoja, en (b) es en sentido entrante a la hoja. En ambos casos la magnitud de $\vec{M}_o$ es la misma.

Si se expresan los vectores $\vec{r}$ y $\vec{F}$ en coordenadas cartesianas:

$$\vec{r} = \vec{i}x + \vec{j}y + \vec{k}z$$

$$\vec{F} = \vec{i}F_x + \vec{j}F_y + \vec{k}F_z$$

entonces las componentes rectangulares del vector $\vec{M}_o$ son:

$$\vec{M}_o = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x & y & z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix} = \vec{i}\ \underbrace{(y.F_z - z.F_y)}_{M_{ox}} + \vec{j}\ \underbrace{(z.F_x - x.F_z)}_{M_{oy}} + \vec{k}\ \underbrace{(x.F_y - y.F_x)}_{M_{oz}} \qquad (6.5)$$

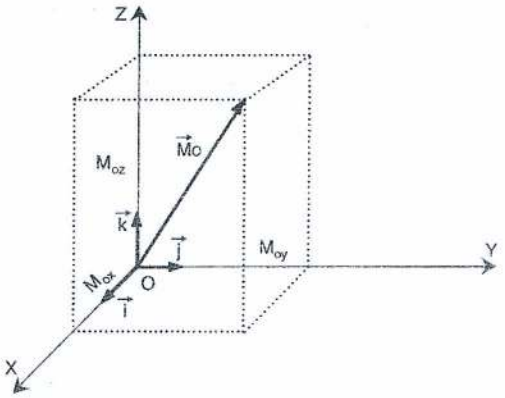


Figura 6.5: Componentes rectangulares del vector $\vec{M}_o$ en el sistema OXYZ.

En particular, si tanto $\vec{r}$ como $\vec{F}$ se encuentran en el plano XY, entonces las coordenadas correspondientes sobre el eje Z son respectivamente nulas ($z = 0$ y $F_z = 0$). Por lo tanto,

$$\vec{M}_o = \vec{k}\,(x \,.\, F_y - y \,.\, F_x) = \vec{k} \,.\, M_{oz} \qquad (6.6)$$

A las componentes M_{ox}, M_{oy}, M_{oz} se los denomina *momentos con respecto a los ejes* X,Y y Z, respectivamente.

Consideremos ahora que sobre la partícula P, actúan simultáneamente varias fuerzas; $\vec{F}_1, \vec{F}_2, ..., \vec{F}_n$, como se indica en la figura 6.6.

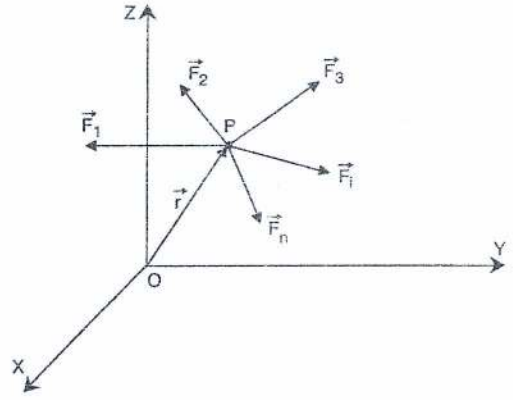


Figura 6.6: Sobre la partícula P actúan las fuerzas $\vec{F}_1, \vec{F}_2, ..., \vec{F}_n$.

Denominamos *momento resultante* del sistema de fuerzas concurrentes, con respecto a O, a la suma (vectorial) de los momentos de todas las fuerzas actuantes con respecto al punto O, es decir:

$$\sum \vec{M}_o = \vec{r} \wedge \vec{F}_1 + \vec{r} \wedge \vec{F}_2 + \vec{r} \wedge \vec{F}_3 + ... + \vec{r} \wedge \vec{F}_n = \sum \vec{r} \wedge \vec{F}_i$$

Como las fuerzas son concurrentes, el vector posición $\vec{r}$ es común para todas las fuerzas, resultando:

$$\sum \vec{M}_o = \vec{r} \wedge (\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + ... + \vec{F}_n) = \vec{r} \wedge \sum \vec{F} \qquad (6.7)$$

donde $\sum \vec{F}$ es la *fuerza resultante* que actúa sobre la partícula.

Entonces, la expresión (6.7) indica que *el momento resultante de las fuerzas que actúan sobre una partícula, con respecto a un punto O, es igual al momento de la resultante de dichas fuerzas, con respecto al mismo punto O.*

6.3 VINCULACIÓN ENTRE EL MOMENTO DE LA FUERZA RESULTANTE QUE ACTÚA SOBRE UNA PARTICULA Y EL MOMENTO ANGULAR DE LA MISMA

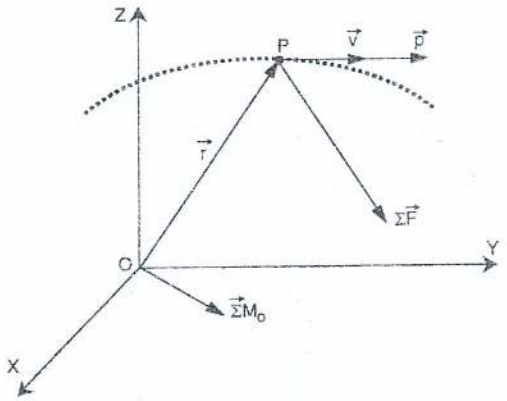


Figura 6.7: P es una partícula de masa m que se encuentra en movimiento. Para un instante (t) se indican las magnitudes $\vec{r}$, $\vec{v}$, $\vec{p}$, $\sum\vec{F}$ y $\sum\vec{M}_o$.

Si $\sum\vec{F}$ es la fuerza resultante que actúa sobre la partícula de masa m, la segunda ley de Newton puede expresarse:

$$\sum\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \qquad (6.8)$$

Multiplicando vectorialmente miembro a miembro la expresión anterior por el vector posición $\vec{r}$, tendremos:

$$\vec{r} \wedge \sum\vec{F} = \vec{r} \wedge \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(\vec{r} \wedge \vec{p})}{dt} - \frac{d\vec{r}}{dt} \wedge \vec{p} \qquad (6.9)$$

El último término del segundo miembro de la expresión (6.9) es nulo por ser el producto vectorial de dos vectores colineales. Además, según lo indicado en la ecuación (6.7):

$$\vec{r} \wedge \sum\vec{F} = \sum\vec{M}_o \qquad (6.10)$$

Se obtiene finalmente;

$$\sum \vec{M}_o = \frac{d\,(\vec{r} \wedge \vec{p})}{dt} \qquad (6.11)$$

A la magnitud vectorial que figura entre paréntesis y que está asociada a parámetros que caracterizan el estado de movimiento de la partícula, se la denomina *Momento Angular* ($\vec{l}_o$) de la misma. Es decir,

$$\vec{l}_o = \vec{r} \wedge \vec{p} \qquad (6.12)$$

A la magnitud $\vec{l}_o$ se la suele denominar también *momento de la cantidad de movimiento* o *momento cinético*. Reemplazando la ecuación (6.12) en la (6.11), se obtiene:

$$\boxed{\sum \vec{M}_o = \frac{d\vec{l}_o}{dt}} \qquad (6.13)$$

Es decir:

La variación con respecto al tiempo del momento angular de una partícula es igual al momento resultante de las fuerzas que actúan sobre la misma.

Como toda expresión vectorial, la ecuación (6.13) equivale a las tres ecuaciones escalares siguientes:

$$\begin{cases} \sum M_{ox} = \dfrac{dl_{ox}}{dt} \\ \sum M_{oy} = \dfrac{dl_{oy}}{dt} \\ \sum M_{oz} = \dfrac{dl_{oz}}{dt} \end{cases} \qquad (6.14)$$

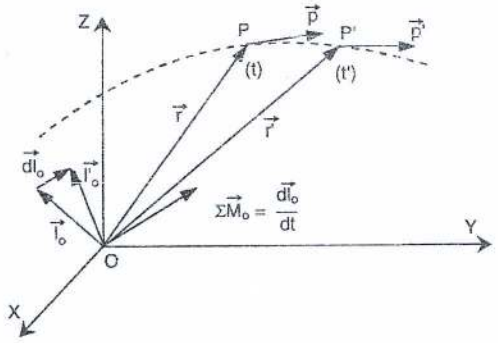


Figura 6.8: Interpretación gráfica de la expresión (6.13).La línea de puntos representa la trayectoria seguida por la partícula. Se indica con $\vec{r}$ y $\vec{r}'$ la posición de la misma en los instantes t y t´, siendo $\vec{p}$ y $\vec{p}'$ los correspondientes momentos lineales de la partícula. Los vectores $\vec{l}_o$ y $\vec{l}'_o$ indican los momentos angulares de la partícula en los instantes t y t´ (a los efectos de su interpretación gráfica están ubicados con su origen en O, mostrándose, además, $d\vec{l}_o$ y su relación con el momento de la fuerza resultante o momento resultante).

Debe notarse muy especialmente que la ecuación (6.13) es válida solamente cuando $\vec{l}_o$ y $\sum \vec{M}_o$ se calculan con respecto al mismo punto fijo de un sistema de referencia inercial.

Consideraciones sobre el momento angular de una partícula

Las características vectoriales del momento angular $\vec{l}_o$, derivados de su definición, ecuaciones (6.12), son las siguientes:

- la dirección del vector $\vec{l}_o$ es perpendicular al plano que determinan el vector posición $\vec{r}$ y el momento lineal o cantidad de movimiento $\vec{p}$, es decir, el plano β de la figura 6.9.
- el sentido de $\vec{l}_o$ se determina por la regla de la mano derecha.
- el módulo del momento angular de una partícula es:

$$l_o = |\vec{l}_o| = r \,.\, m \,.\, v \,.\, \text{sen}\,\theta \qquad (6.15)$$

donde θ es el ángulo determinado por $\vec{r}$ y $\vec{p}$.

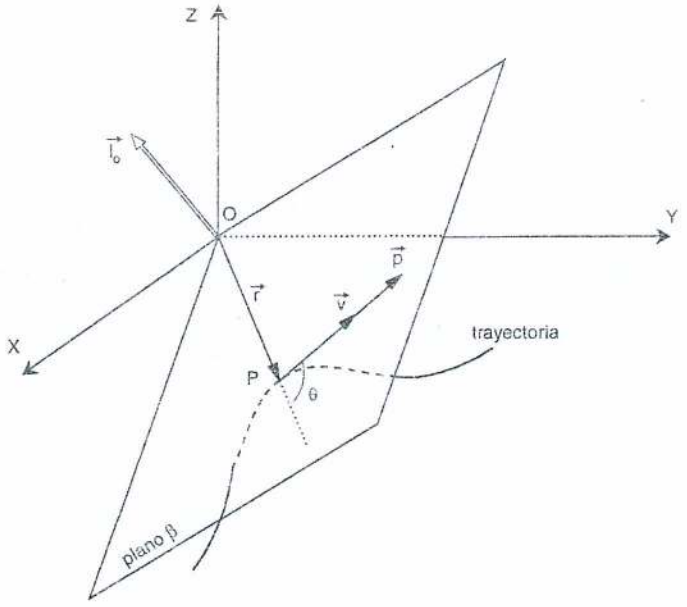


Figura 6.9: Orientación del momento angular $\vec{l}_o$ de una partícula respecto del punto O ($\vec{l}_o$ es perpendicular al plano determinado por el vector posición $\vec{r}$ y a la cantidad de movimiento $\vec{p} = m \,.\, \vec{v}$ que definen el plano β).

- la unidad de $\vec{l}_o$ en el Sistema Internacional es:

$$[l_o] = \text{kg}.\ \frac{m^2}{s} \qquad (6.16)$$

De la expresión (6.15) y observando la figura 6.10, se deriva que el módul del momento angular de una partícula puede expresarse como:

$$l_o = p_n \cdot r = p \cdot d \qquad (6.17)$$

siendo d la proyección del vector posición en una dirección perpendicular al momento lineal $\vec{p}$ y p_n la componente del momento lineal en una dirección perpendicular al vector posición $\vec{r}$.

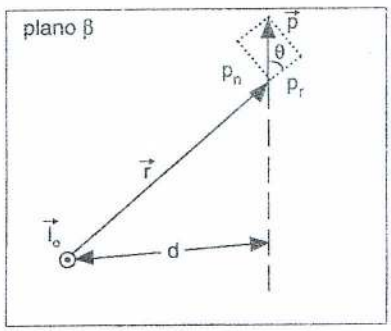


Figura 6.10: El módulo del momento angular $\vec{l}_o$ de una partícula es también igual a $p.d = p_n.r$.

Si se expresan los vectores $\vec{r}$ y $\vec{p}$ en coordenadas cartesianas ortogonales:

$$\vec{r} = \vec{i}x + \vec{j}y + \vec{k}z$$

$$\vec{p} = \vec{i}p_x + \vec{j}p_y + \vec{k}p_z$$

Entonces, las componentes cartesianas ortogonales del vector son:

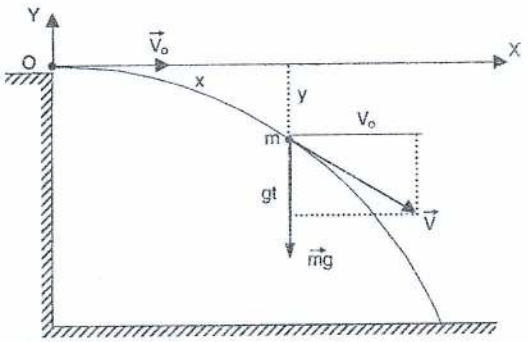
$$\vec{l}_o = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x & y & z \\ p_x & p_y & p_z \end{vmatrix} = \vec{i} \cdot \underbrace{(yp_z - zp_y)}_{l_{ox}} + \vec{j} \cdot \underbrace{(zp_x - xp_z)}_{l_{oy}} + \vec{k} \cdot \underbrace{(xp_y - yp_x)}_{l_{oz}} \qquad (6.18)$$

En particular, si tanto el vector posición $\vec{r}$ como el momento lineal $\vec{p}$ se encuentran en el plano XY, entonces $z = 0$ y $p_z = 0$, resultando:

$$\vec{l}_o = \vec{k}\,(x \cdot p_y - y \cdot p_x) = \vec{k} \cdot l_{oz} \qquad (6.19)$$

EJEMPLO 1

Un proyectil se lanza horizontalmente desde lo alto de un edificio tal como indica la figura siguiente. Verificar que en todo instante de tiempo t es válida la expresión (6.13) o su equivalente, la (6.14).



En ausencia de rozamiento éste es un movimiento plano. Considerando un sistema de coordenadas X e Y, tal como indica la figura anterior, entonces en un instante (t), las coordenadas de la partícula son:

$$x = v_o \cdot t$$

$$y = -\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$$

Las componentes de la velocidad en ese mismo instante son:

$$v_x = v_o$$

$$v_y = -g \cdot t$$

Recordando que $\vec{p} = m \cdot \vec{v}$, utilizando la expresión (6.19), el momento angular $\vec{l}_o$ es:

$$\vec{l}_o = \vec{k}\ (x \cdot m \cdot v_y - y \cdot m \cdot v_x) = \vec{k} \left(-\frac{1}{2} m \cdot g \cdot v_o \cdot t^2 \right)$$

La fuerza resultante que actúa sobre la partícula es -m.g. $\vec{j}$, y su momento con respecto al punto O, es:

$$\sum \vec{M}_o = \vec{k}\,(x \cdot F_y - y \cdot F_x) = \vec{k}\ (-v_o \cdot t \cdot m \cdot g)$$

De las dos últimas expresiones puede verificarse fácilmente que

$$\sum \vec{M}_o = \frac{d\vec{l}_o}{dt}$$

6.4 CONSERVACION DEL MOMENTO ANGULAR DE UNA PARTICULA

Si el momento de la fuerza resultante que actúa sobre una partícula es nulo ($\sum \vec{M}_o = 0$), el momento angular de dicha partícula debe ser constante ($\vec{l}_o$ = constante).

Simbólicamente, si:

$$\sum \vec{M}_o = 0 \Rightarrow \frac{d\vec{l}_o}{dt} = 0 \Rightarrow \vec{l}_o = \text{constante} \qquad (6.20)$$

Esta condición se satisface si:

- La fuerza resultante que actúa sobre la partícula es nula ($\sum \vec{F} = \vec{0}$), es decir, si la partícula es libre.

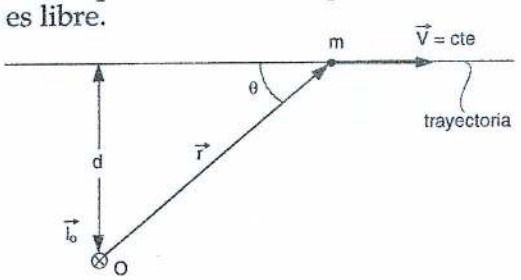


Figura 6.11: En una partícula libre, el vector momento angular permanece constante.

El momento angular de la partícula de la figura 6.11, con respecto al punto O, es

$$l_o = m\ v\ r\ \text{sen}\ \theta = m\ v\ d \qquad (6.21)$$

Esta cantidad permanece constante ya que todos los factores de los que depende son constantes. Además, la dirección y el sentido del vector momento angular $\vec{l}_o$ son también constantes. En el caso de la figura 6.11, $\vec{l}_o$ es un vector perpendicular a la hoja de papel y de sentido entrante a la misma.

- La condición de momento resultante nulo ($\sum \vec{M}_o = 0$) también se satisface si la fuerza resultante $\sum \vec{F}$ es paralela a la posición $\vec{r}$. En otras palabras, si la dirección de $\sum \vec{F}$ pasa siempre por el punto O. En este caso es conveniente, por su importancia en el análisis de los movimientos establecer la siguiente definición:

Una fuerza cuya dirección pasa siempre por un punto fijo se denomina fuerza central.

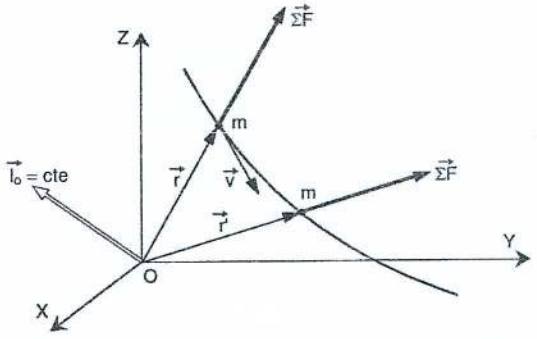


Figura 6.12: Partícula de masa m sujeta a una fuerza resultante central. El momento angular $\vec{l}_o$ de la misma permanece constante durante el movimiento.

Según hemos establecido en el apartado anterior, cuando una partícula se mueve bajo la acción de una *fuerza resultante central*, su momento angular *se conserva.*

Este resultado es muy importante porque muchas fuerzas de la naturaleza son centrales. Por ejemplo, la Tierra gira alrededor del Sol bajo la influencia de una fuerza central que apunta hacia el centro del Sol. El electrón de un átomo de hidrógeno se mueve fundamentalmente bajo la fuerza central debida a la interacción electrostática con el protón que forma el núcleo. De esta forma, el momento angular de la Tierra y del electrón en el átomo de hidrógeno es constante.

Utilizando la ecuación (6.13), examinemos el movimiento de una partícula de masa m sometida a una fuerza resultante central. Como en este caso $\sum \vec{M}_o = 0$, entonces, el momento angular $\vec{l}_o = \vec{r} \wedge m \cdot \vec{v}$ permanece constante. Esto significa que es constante el módulo, dirección y sentido del momento angular de la partícula. En consecuencia, la trayectoria de la partícula m será una *curva plana.*

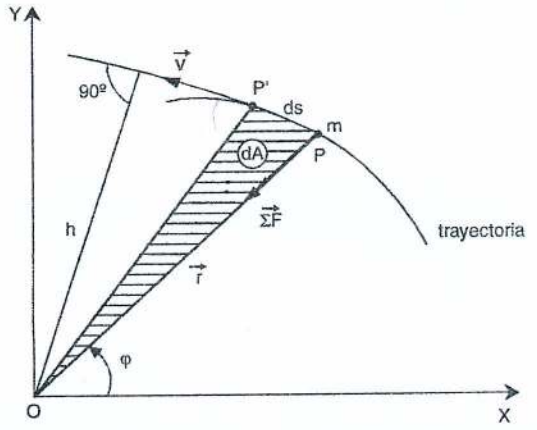


Figura 6.13: Trayectoria plana de una partícula en movimiento sometida a una fuerza resultante central.

El módulo del momento angular puede expresarse como:

$$|\vec{l}_o| = m \cdot v \cdot h = \text{constante} \qquad (6.22)$$

Teniendo en cuenta que la masa es constante, obtenemos:

$$v \cdot h = \text{constante} \qquad (6.23)$$

El último resultado tiene una interpretación geométrica evidente. Así,

$$v \cdot h = \frac{ds}{dt} \cdot h \quad \text{y} \quad ds \cdot h = 2dA$$

donde dA es el área del triángulo elemental OPP´.

Por consiguiente:

$$v \cdot h = 2 \frac{dA}{dt}$$

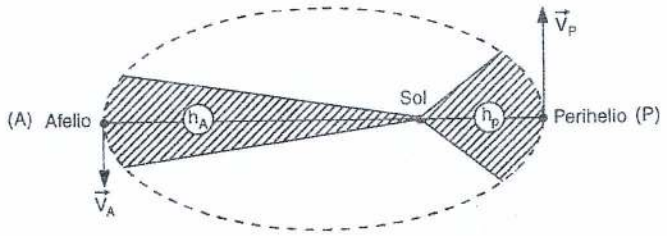
La magnitud $\frac{dA}{dt}$ determina la velocidad con la cual aumenta el área que describe el radio vector durante el movimiento de la partícula. La misma se conoce como *velocidad areolar*. En el caso que estamos estudiando la velocidad areolar permanece constante durante el movimiento:

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2} \cdot v \cdot h = \text{constante} \qquad (6.24)$$

De este modo, *una partícula sometida a la acción de una fuerza resultante central se mueve por una curva plana con una velocidad areolar constante, es decir, de tal modo que el radio vector del punto durante intervalos iguales de tiempo describe áreas iguales. (Ley de las áreas).*

EJEMPLO 2

La órbita de un planeta que se mueve bajo la acción de la fuerza de atracción del Sol es elíptica; encontrándose éste en uno de los focos de la elipse, tal como indica la figura siguiente:



En el punto P de la órbita (perihelio) más cercano al Sol, la velocidad del planeta $\vec{v}_p$ será máxima y en el punto A más alejado del Sol (afelio), la velocidad $\vec{v}_A$ será mínima. Esto se deduce de la ecuación (6.22) que aplicada a los puntos P y A indica que $v_A \cdot h_A = v_P \cdot h_P = \text{constante}$

A esta conclusión se puede llegar también si se tiene en cuenta que las áreas de los sectores rayados, descriptos durante intervalos de tiempo iguales, deben ser iguales. Por consiguiente, durante iguales lapsos de tiempo, el planeta, encontrándose cerca del punto P, tiene que recorrer un camino más largo que cuando está cerca de A.

6.5 MOMENTO ANGULAR TOTAL. SEGUNDA ECUACIÓN CARDINAL

En este apartado extenderemos los conceptos estudiados anteriormente a un sistema de partículas. Al igual que en el desarrollo de la Primera Ecuación Cardinal, el centro de masa juega aquí un importante papel.

Consideremos un sistema de N partículas sobre el cual actúan fuerzas internas $\vec{f}_{ij}$ y externas $\vec{F}_k$. Aplicando la Segunda Ley de Newton a cada una de las partículas del sistema, se obtiene el siguiente sistema de N ecuaciones vectoriales:

$$\sum \vec{F}_1^{\,e} + \vec{f}_{12} + \vec{f}_{13} + \ldots + \vec{f}_{1N} = m_1 \cdot \vec{a}_1$$

$$\sum \vec{F}_2^{\,e} + \vec{f}_{21} + \vec{f}_{23} + \ldots + \vec{f}_{2N} = m_2 \cdot \vec{a}_2 \qquad (6.25)$$

$$\sum \vec{F}_3^{\,e} + \vec{f}_{31} + \vec{f}_{32} + \ldots + \vec{f}_{3N} = m_3 \cdot \vec{a}_3$$

$$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$

$$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$

$$\sum \vec{F}_N^{\,e} + \vec{f}_{N2} + \vec{f}_{N3} + \ldots + \vec{f}_{N(N-1)} = m_N \cdot \vec{a}_N$$

Multiplicando vectorialmente miembro a miembro cada una de dichas ecuaciones diferenciales por el vector posición $\vec{r}_i$ de la partícula correspondiente, obtenemos:

$$\vec{r}_1 \wedge \sum \vec{F}_1^{\,e} + \vec{r}_1 \wedge \vec{f}_{12} + \vec{r}_1 \wedge \vec{f}_{13} + \ldots + \vec{r}_1 \wedge \vec{f}_{1N} = \vec{r}_1 \wedge m_1 \cdot \vec{a}_1 = \frac{d\vec{l}_{o1}}{dt}$$

$$\vec{r}_2 \wedge \sum \vec{F}_2^{\,e} + \vec{r}_2 \wedge \vec{f}_{21} + \vec{r}_2 \wedge \vec{f}_{23} + \ldots + \vec{r}_2 \wedge \vec{f}_{2N} = \vec{r}_2 \wedge m_2 \cdot \vec{a}_2 = \frac{d\vec{l}_{o2}}{dt} \qquad (6.26)$$

$$\vec{r}_3 \wedge \sum \vec{F}_3^{\,e} + \vec{r}_3 \wedge \vec{f}_{31} + \vec{r}_3 \wedge \vec{f}_{32} + \ldots + \vec{r}_3 \wedge \vec{f}_{3N} = \vec{r}_3 \wedge m_3 \cdot \vec{a}_3 = \frac{d\vec{l}_{o3}}{dt}$$

$$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$

$$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$

$$\vec{r}_N \wedge \sum \vec{F}_N^{\,e} + \vec{r}_N \wedge \vec{f}_{N2} + \vec{r}_N \wedge \vec{f}_{N3} + \ldots + \vec{r}_N \wedge \vec{f}_{N(N-1)} = \vec{r}_N \wedge m_N \cdot \vec{a}_N = \frac{d\vec{l}_{oN}}{dt}$$

Como las masas de las partículas son constantes, el segundo miembro de cada ecuación puede expresarse en función de la variación del momento angular de cada partícula.

Si sumamos miembro a miembro las ecuaciones anteriores, obtenemos una expresión cuyo primer miembro contiene la suma de los momentos de las fuerzas externas y de los momentos de las fuerzas internas del sistema de partículas, con respecto al punto O.

Analicemos los momentos de las fuerzas internas. Para ello consideremos dos partículas genéricas m_i y m_j tal como muestra la figura 6.14. Como $\vec{f}_{ij} = -\vec{f}_{ji}$, al sumar los momentos de las fuerzas que se ejercen mutuamente estas dos partículas, se obtiene:

$$\vec{r}_i \wedge \vec{f}_{ij} + \vec{r}_j \wedge \vec{f}_{ji} = \vec{r}_i \wedge \vec{f}_{ij} - \vec{r}_j \wedge \vec{f}_{ij} = (\vec{r}_i - \vec{r}_j) \wedge \vec{f}_{ij} = 0 \qquad (6.27)$$

por ser $(r_i - r_j)$ colineal con f_{ij}.

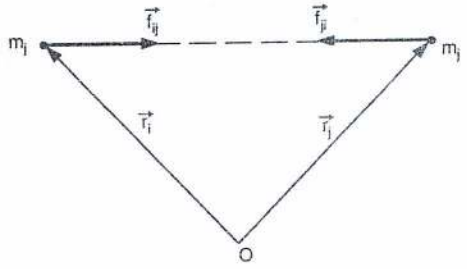


Figura 6.14: Los momentos de las fuerzas internas con respecto a O se anulan dos a dos.

En consecuencia, la suma de los momentos de las fuerzas internas es nula, quedando solamente el momento resultante de las fuerzas exteriores después de sumar los primeros miembros de las expresiones (6.25).

$$\vec{r}_i \wedge \sum \vec{F}_1^{\,e} + \vec{r}_2 \wedge \sum \vec{F}_2^{\,e} + \ldots + \vec{r}_N \wedge \sum \vec{F}_N^{\,e} = \sum \vec{M}_o^{\,e} \qquad (6.28)$$

(Demostraremos más adelante, que en este caso, el momento resultante no es igual al momento de la resultante).

La suma de los segundos miembros de las ecuaciones (6.26) se puede expresar como:

$$\frac{d\vec{l}_{o1}}{dt} + \frac{d\vec{l}_{o2}}{dt} + \ldots + \frac{d\vec{l}_{oN}}{dt} = \frac{d\vec{L}_o}{dt} \qquad (6.29)$$

donde

$$\vec{L}_o = \vec{l}_{o1} + \vec{l}_{o2} + \ldots + \vec{l}_{oN} = \sum \vec{l}_{oi} \qquad (6.30)$$

$\vec{L}_o$ es el *momento angular total* del sistema de partículas.

Como consecuencia del procedimiento descrito, el sistema de N ecuaciones vectoriales (6.26) se reduce a una única ecuación vectorial que se conoce como *Segunda Ecuación Cardinal*:

$$\boxed{\sum \vec{M}_o^{\,e} = \frac{d\vec{L}_o}{dt}} \qquad (6.31)$$

La ecuación (6.31) es equivalente al siguiente sistema de tres ecuaciones escalares:

$$\begin{cases} \sum M^e_{ox} = \dfrac{dL_{ox}}{dt} \\ \sum M^e_{oy} = \dfrac{dL_{oy}}{dt} \\ \sum M^e_{oz} = \dfrac{dL_{oz}}{dt} \end{cases} \qquad (6.32)$$

La ecuación (6.31) expresa que *la variación temporal del momento angular total de un sistema de partículas con respecto a un punto fijo de un sistema de referencia inercial, es igual a la suma de los momentos de todas las fuerzas externas respecto al mismo punto.*

La *segunda ecuación cardinal,* simplifica el tratamiento matemático del movimiento del sistema de partículas reduciendo significativamente el número de ecuaciones a resolver. No requiere conocer la naturaleza ni las características de las fuerzas internas del sistema, hecho no siempre posible de ser conocido con la suficiente precisión. Sin embargo, cabe destacar que estas ventajas en el tratamiento se han logrado a costa de perder información sobre el movimiento particular de cada una de las partículas que componen el sistema.

6.6 CONSERVACIÓN DEL MOMENTO ANGULAR TOTAL

Si la suma de los momentos, con respecto a un punto fijo O de un sistema inercial, de las fuerzas externas que actúan sobre un sistema de partículas, es nulo ($\sum \vec{M}^e_o = 0$), entonces de la expresión (6.31) se concluye que el momento angular total del sistema, con respecto a O, permanece constante.

Simbólicamente, si:

$$\sum \vec{M}^e_o = 0 \Rightarrow \frac{d\vec{L}_o}{dt} = 0 \Rightarrow \vec{L}_o \text{ es constante} \qquad (6.33)$$

Este enunciado constituye el *Teorema de conservación del momento angular total.*

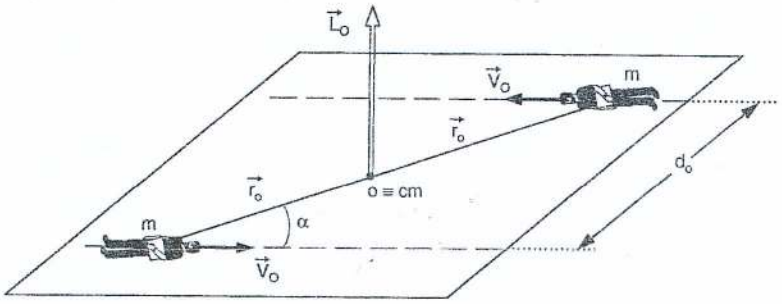
De las expresiones (6.32), vemos que si $\sum M^e_{ox} = 0 \therefore L_{ox} =$ constante, aunque $\sum M^e_{oy}$ y $\sum M^e_{oz}$ no sean nulas.

Es decir que lo único que hace variar el momento angular total de un sistema de partículas es el momento que producen las fuerzas externas.

EJEMPLO 3

Como un ejemplo de la conservación del momento angular total, analizaremos el encuentro de dos astronautas de igual masa (m), en el espacio exterior.

En una primera aproximación supondremos que los astronautas son cuerpos puntuales, en vuelo libre (ya que en el espacio exterior no actúa ninguna fuerza sobre ellos). Ambos se acercan mutuamente tal como indica la siguiente figura:



Las trayectorias de los astronautas son rectas paralelas separadas una distancia d_o. El centro de masa del sistema constituido por los dos astronautas está en todo instante en la mitad de la línea que une los mismos y, además, está en reposo ($\vec{V}_{CM} = 0$).

Cuando los astronautas se han acercado lo suficiente, uno de ellos arroja una soga (de masa despreciable), cuyo extremo agarra el otro astronauta. Desde ese momento los dos astronautas están en interacción mutua.

Supongamos que ellos tiran de la soga y se aproximan uno al otro. El punto de reunión será necesariamente el centro de masa, cuya posición no se modifica, pues las fuerzas que actúan durante la interacción son internas.

$$\vec{P} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2 = 2\ m\ \vec{V}_{cm} = 0$$

Analicemos ahora el *momento angular total* del sistema. Consideraremos como punto fijo O el centro de masa del sistema, que está en reposo como hemos demostrado anteriormente. En el instante que muestra la figura anterior, el momento angular total del sistema será un vector cuyo módulo es:

$$L_o = 2\ .\ m\ .\ v_o\ .\ r_o\ .\ \text{sen}\ \alpha = m\ .\ v_o\ .\ d_o$$

Como no hay fuerzas externas actuando sobre el sistema, el momento lineal $\vec{P}$ y el momento angular $\vec{L}_o$ son constantes. La conservación de $\vec{L}_o$ implica que:

- Los dos astronautas no pueden salir del plano inicial (determinado por las trayectorias iniciales de los astronautas), por más que tiren de la soga, se agarren mutuamente, se retuerzan o se empujen; pues la dirección de $\vec{L}_o$ no puede variar. En cuanto se sueltan (dejan de interactuar entre sí), se moverán en direcciones opuestas de modo que se siga cumpliendo $\vec{P} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2 = 0$, pero con trayectorias contenidas en el mismo plano.

- El sentido de giro de los astronautas alrededor del centro de masa del sistema, no puede variar, pues no puede variar el sentido de $\vec{L}_o$.

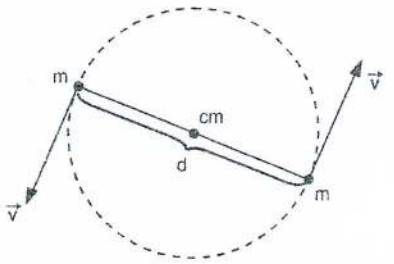
- La relación entre las velocidades de cada uno de los astronautas y la distancia (d) entre sus trayectorias rectilíneas después de la interacción, estará dada por la conservación del módulo del momento angular total:

$$L_o = m \cdot v_o \cdot d_o = m \cdot v \cdot d = \text{constante}$$

Esta relación también es válida durante la interacción: cuanto más se acercan, mayores serán las velocidades de los astronautas.

En particular, cuando d permanezca constante (los astronautas sostienen la soga con longitud fija), ambos astronautas deberán necesariamente girar alrededor del centro de masa que se mantienen en reposo.

$$v = \frac{v_o \cdot d_o}{d}$$



La velocidad angular con que giran los astronautas, sujetos a la soga de longitud d, es:

$$\omega = \frac{v}{\frac{d}{2}} = \frac{2.v}{d} = \frac{2.v_o \cdot d_o}{d^2} = \text{constante}$$

Obsérvese que cuando $d \to 0 \Rightarrow \omega \to \infty$.

Veamos un ejemplo numérico:

Supongamos que justo antes que los astronautas se vinculen con una soga de 25 m de longitud (d_o), llevan velocidades de igual intensidad v_o = 2 m/s. Si los astronautas se acercan, tirando y acortando la soga, para darse un abrazo (d = 0,5 m), la velocidad angular constante con que girarán en el momento de reunirse será:

$$\omega = 400 \text{ rad/s} = 64 \text{ vueltas por segundo } !!!$$

Si en ese momento se soltaran de la soga, saldrían despedidos en sentido opuesto, a una velocidades de 100 m/s. La fuerza que deberían hacer para mantenerse abrazados en esas condiciones sería:

$$f = m. \frac{v^2}{\frac{d}{2}} = 300.000 \text{ N}$$

Con este ejemplo numérico, es fácil convencerse por qué el problema de la *puntería* (valor de d_o lo más pequeño posible), es tan importante para el caso de *encuentro espacial*. Por supuesto, estas dificultades se obvian si los astronautas dis-

ponen de pequeños sistemas de retropropulsión que les permita cambiar la dirección e intensidad de sus respectivas velocidades.

6.7 SEGUNDA ECUACION CARDINAL REFERIDA AL CENTRO DE MASA DEL SISTEMA DE PARTÍCULAS

Veamos ahora la forma que toma la ecuación (6.31) cuando la referimos al centro de masa del sistema, en lugar de hacerlo con respecto a un punto fijo O de un sistema de referencia inercial.

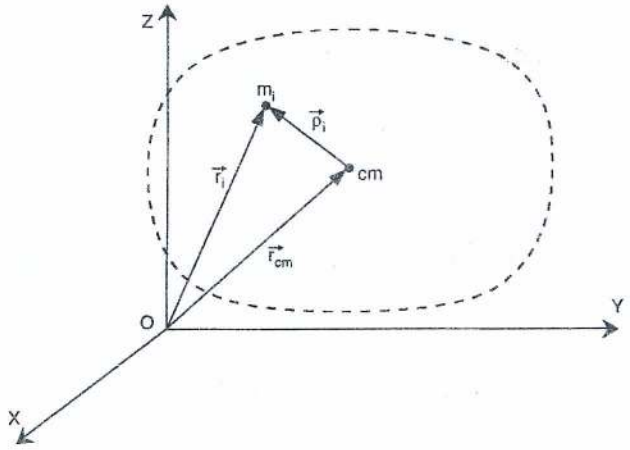


Figura 6.15: Posición de la partícula m_i referida a O y al centro de masa (cm) del sistema de partículas.

En la figura anterior puede observarse que la posición de una partícula cualquiera m_i es

$$\vec{r}_i = \vec{r}_{cm} + \vec{\rho}_i \qquad (6.34)$$

donde $\vec{r}_{cm}$ es la posición del centro de masa referido al sistema inercial (OXYZ) y ρ_i $\vec{e}$s la posición de la partícula m_i con respecto al centro de masa (cm).

El momento angular total con respecto al centro de masa es:

$$\vec{L}_{cm} = \sum \vec{\rho}_i \wedge m_i \,.\, \vec{v}_i' = \sum (\vec{r}_i - \vec{r}_{cm}) \wedge m_i \,.\, (\vec{v}_i - v_{cm}) \qquad (6.35)$$

Desarrollando el producto vectorial indicado en la (6.35), tendremos:

$$\vec{L}_{cm} = \sum \vec{r}_i \wedge m_i \,.\, \vec{v}_i - \sum \vec{r}_{cm} \wedge \vec{P}$$

y, finalmente:

$$\boxed{\vec{L}_o = \vec{L}_{cm} + \vec{r}_{cm} \wedge \vec{P}} \qquad (6.36)$$

Es decir, *el momento angular total, con respecto a un punto fijo arbitrario O de un sistema*

de referencia inercial, es igual al momento angular total con respecto al centro de masa del sistema más el momento angular asociado al movimiento del propio centro de masa.

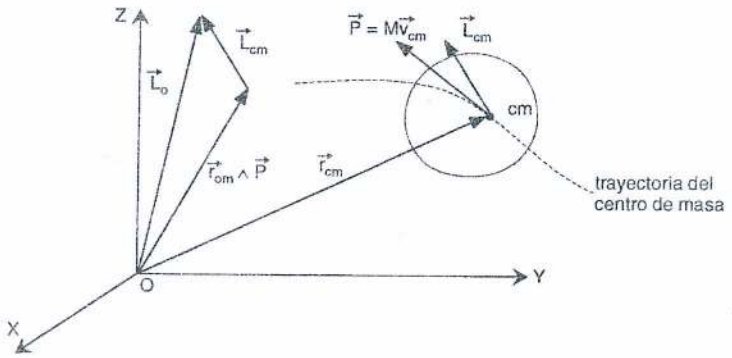


Figura 6.16: Esquematización gráfica de la expresión (6.36).

En particular, cuando el sistema de partículas es un cuerpo rígido, a la contribución $(\vec{r}_{cm} \wedge \vec{P})$ de la expresión (6.36) se la denomina *momento angular orbital* y a la contribución $\vec{L}_{cm}$ se la llama *momento angular de spin.*

Obsérvese que $\vec{L}_o = \vec{L}_{cm}$, si $\vec{r}_{cm} \wedge \vec{P} = 0$. Esta condición se cumple en las siguientes situaciones:

- a) Si $\vec{v}_{cm} = 0$, o sea, si el centro de masa del sistema de partículas está en reposo con respecto al sistema de referencia inercial.
- b) Si la velocidad del centro de masa $(\vec{v}_{cm})$ y el vector posición del centro de masa $(\vec{r}_{cm})$ tienen la misma dirección.

Analicemos, ahora, el momento resultante de todas las fuerzas exteriores con respecto al centro de masa:

$$\sum \vec{M}^e_{cm} = \sum \vec{\rho}_i \wedge \left(\sum \vec{F}_i^e\right) = \sum (\vec{r}_i - \vec{r}_{cm}) \wedge \left(\sum \vec{F}_i^e\right)$$

y, operando,

$$\sum \vec{M}^e_{cm} = \sum \vec{r}_i \wedge \left(\sum \vec{F}_i^e\right) - \sum \vec{r}_{cm} \wedge \left(\sum \vec{F}_i^e\right) = \sum \vec{M}^e_o - \vec{r}_{cm} \wedge \sum \vec{F}^e$$

y, finalmente:

$$\boxed{\sum \vec{M}^e_o = \sum \vec{M}^e_{cm} + \vec{r}_{cm} \wedge \sum \vec{F}^e} \qquad (6.37)$$

Es decir, *el momento de todas las fuerzas exteriores que actúan sobre el sistema, con respecto al punto fijo O, es igual al momento resultante de todas las fuerzas exteriores con respecto al centro de masa del sistema de partículas más el momento de la fuerza resultante (supuesta aplicada en el centro de masa), con respecto al punto fijo O.*

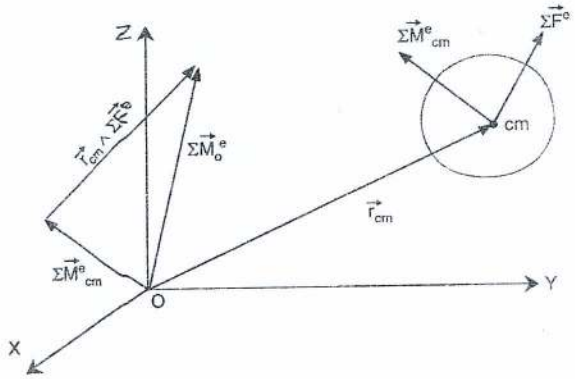


Figura 6.17: Esquematización gráfica de la expresión (6.37).

De la expresión (6.37) se deduce que $\sum \vec{M}^e_o = \sum \vec{M}^e_{cm}$, si $\vec{r}_{cm} \wedge (\sum \vec{F}^e_i) = 0$.

Esto sucede cuando $\vec{r}_{cm} = 0$ o cuando es nula la fuerza externa resultante $(\sum \vec{F}^e)$ ó cuando $\vec{r}_{cm}$ y $\sum \vec{F}^e$ son paralelos. (Analice qué sucede con el sistema en cada uno de los casos). Por otro lado, si derivamos la expresión (6.36) con respecto al tiempo, obtenemos:

$$\frac{d\vec{L}_o}{dt} = \frac{d\vec{L}_{cm}}{dt} + \frac{d\vec{r}_{cm}}{dt} \wedge \vec{P} + \vec{r}_{cm} \wedge (\sum \vec{F}^e) \qquad (6.38)$$

Comparando las ecuaciones (6.37) y (6.38), obtenemos:

$$\boxed{\sum \vec{M}^e_{cm} = \frac{d\vec{L}_{cm}}{dt}} \qquad (6.39)$$

La expresión (6.39) constituye la *Segunda Ecuación Cardinal referida al centro de masa del sistema* y es independiente del movimiento del mismo.

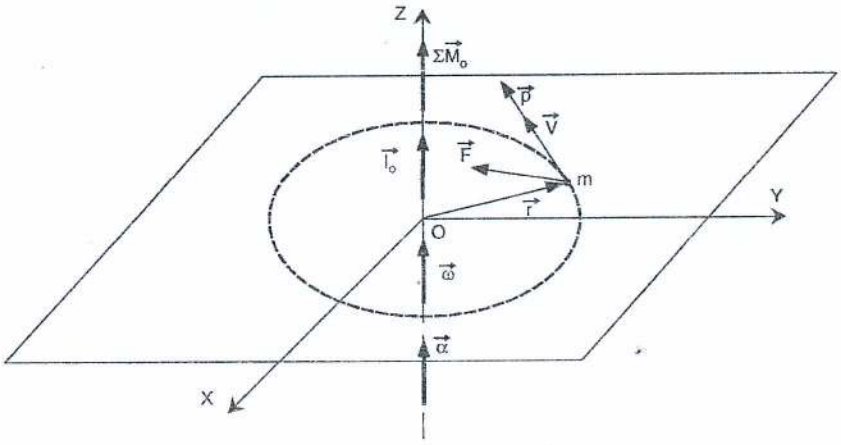
6.8 EJEMPLOS Y APLICACIONES

EJEMPLO 4

Movimiento circular de una partícula.

Verificaremos la expresión $\sum \vec{M}_o = \frac{d\vec{l}_o}{dt}$ para el movimiento circular de una partícula.

Tomaremos como punto fijo O el centro de la trayectoria circular tal cual indica la figura siguiente:



Como en el movimiento circular el vector posición $\vec{r}$ respecto del centro de la circunferencia y el momento lineal $\vec{p}$ son perpendiculares entre sí, el módulo de $\vec{l}_o$ será:

$$l_o = r \,.\, m \,.\, v = (m \,.\, r^2).\, \omega \qquad (6.40)$$

En la expresión anterior se ha usado la relación $v = \omega \,.\, r$. Como la dirección y el sentido de $\vec{l}_o$ son los mismos que los de la velocidad angular $\vec{\omega}$, entonces :

$$\vec{l}_o = (m \,.\, r^2) \,.\, \vec{\omega}$$

A la cantidad $I = m \,.\, r^2$ se la denomina *momento de inercia* de la partícula con respecto al eje OZ. Finalmente, podemos poner:

$$\vec{l}_o = I \,.\, \vec{\omega}$$

El momento de la fuerza resultante $\vec{F}$ que actúa sobre la partícula, con respecto al punto O, será:

$$\sum \vec{M}_o = \vec{r} \wedge \vec{F}$$

y su módulo

$$\sum M_o = F_t \,.\, r = m \,.\, a_t \,.\, r = m\alpha \,.\, r^2 = (m \,.\, r^2\, \alpha) = I \,.\, \alpha$$

La dirección y el sentido del momento de la fuerza resultante con respecto a O, $(\sum \vec{M}_o)$ es la misma que la de la aceleración angular $\vec{\alpha}$. En consecuencia:

$$\sum \vec{M}_o = I \,.\, \vec{\alpha}$$

Si derivamos la expresión $\vec{L}_o = I \,.\, \vec{\omega}$ con respecto al tiempo, obtenemos:

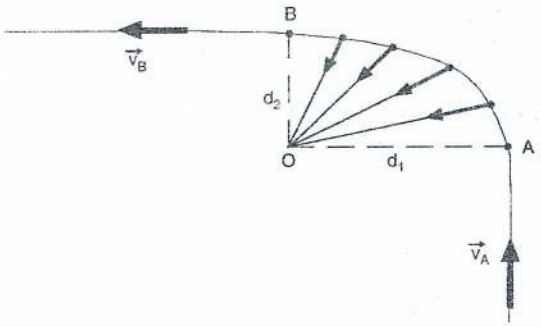
$$\frac{d\vec{l}_o}{dt} = \frac{d(I \,.\, \vec{\omega})}{dt} = I \,.\, \frac{d\vec{\omega}}{dt} = I \,.\, \vec{\alpha} = \sum \vec{M}_o$$

De esta forma verificamos la expresión (6.13) para el ejemplo muy simple de un movimiento circular. *¿Qué se modificaría del razonamiento anterior si el movimiento fuera circular uniforme? ¿Y si a O lo hubiéramos tomado más abajo?*

EJEMPLO 5

Partícula sometida a una fuerza resultante central.

Un patinador de 80 kg de masa se desliza sobre una superficie de hielo (sin rozamiento), con una velocidad $v_A = 3m/s$. Cuando el patinador pasa por A (ver figura siguiente), se toma de una cuerda OA que tiene una longitud de 3m.



Inmediatamente después de tomar la cuerda (en A) el hombre va tirando de ella hasta reducir la longitud a 1m. La cuerda ejerce sobre el hombre una fuerza que apunta hacia O.

Cuando la dirección de su velocidad es perpendicular a su velocidad inicial, el hombre suelta la cuerda. ¿Cuál es entonces su velocidad?

En A, el módulo de su momento angular es:

$$l_o = m\, v_A\, d_1 = 80\ kg\ .\ 3\ m/s\ .\ 3m = 720\ kg.m^2.s^{-1}$$

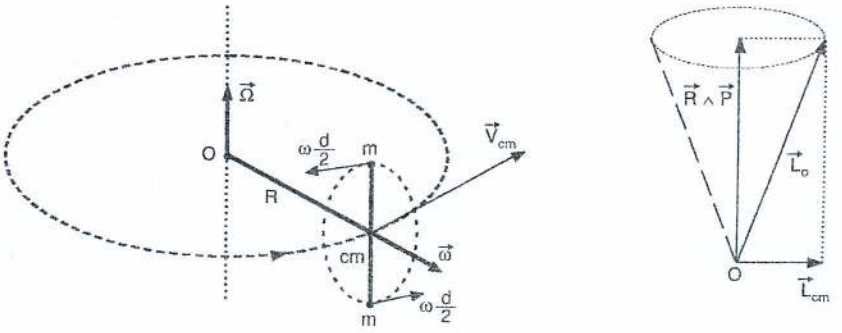
En B, el módulo del momento angular es $l_o = m\, v_B\, d_2 = 720\ kg.m^2.s^{-1}$, pues el momento angular se conserva dado que sobre el hombre actúa siempre una fuerza resultante central que no produce momento con respecto a O. Despejando v_B de la última expresión obtenemos el valor de 9 m/s para la velocidad del patinadores en el punto. (*¿Qué sucedería si el patinador permanece agarrado de la cuerda sin recogerla?*).

EJEMPLO 6

Momento angular orbital y momento angular de spin.

Una barra de longitud R y masa despreciable, gira en un plano horizontal, alrededor de uno de sus extremos, con una velocidad angular constante $\vec{\Omega}$ en la forma que indica la figura siguiente. En su extremo lleva una hélice, consistente

en otra barra (también de masa despreciable), que lleva en sus extremos dos masas puntuales, cada una de masa m y separadas entre sí por una distancia d. Esta hélice gira con una velocidad angular constante $\vec{\omega}$ en un plano normal a la primera barra. ¿Cuál es el momento angular total del sistema con respecto a O?



El momento angular de spin ($\vec{L}_{cm}$) de la hélice tiene por módulo:

$$L_{cm} = m \cdot \omega \cdot \frac{d^2}{2}$$

y su dirección es a lo largo de la barra horizontal.

El momento angular orbital ($\vec{r}_{cm} \wedge \vec{P}$) de la hélice tiene por módulo:

$$|\vec{R} \wedge \vec{P}| = 2 \cdot m \cdot \Omega \cdot R^2$$

y su dirección es vertical y su sentido hacia arriba.

El momento angular total de la hélice es $\vec{L}_o = \vec{L}_{cm} + \vec{R} \wedge \vec{P}$, y como $\vec{L}_{cm}$ gira conjuntamente con la barra de longitud R y, además, $\vec{R} \wedge \vec{P}$ permanece fijo, el momento angular total $\vec{L}_o$ describe una superficie cónica de vértice O.

El módulo de $\vec{L}_o$, será:

$$L_o = \sqrt{(m \cdot \omega \cdot d^2 / 2)^2 + (2 \cdot m \cdot \Omega \cdot R^2)^2}$$

6.9 PREGUNTAS

1. ¿Cuál es el ángulo formado entre $\vec{p}$ y $\vec{l}_o$?

2. Dos partículas tienen la misma cantidad de movimiento $\vec{p}$. ¿Son iguales también sus momentos angulares? ¿Cuándo ocurre eso?

3. ¿Producirá momento una fuerza que actúa sobre un cuerpo si éste no está fijo a un eje o a un punto, alrededor de los cuales puede girar?

4. Una partícula se mueve a lo largo de una línea recta con velocidad constante. ¿Cómo varía con el tiempo su momento angular respecto a un punto cualquiera?

5. Dos partículas, A y B se mueven sobre líneas paralelas situadas a una distancia d entre sí. Poseen la misma velocidad y pero se mueven en sentidos opuestos. ¿Cuál es el valor del momento angular de A respecto a un punto situado en su propia trayectoria? ¿Y situado en la trayectoria de B? ¿Y respecto a la partícula B?

6. Una partícula que se mueve con velocidad constante tiene un momento angular nulo respecto a un punto determinado. Demostrar que la partícula o bien ha pasado por dicho punto o pasará por él.

7. Hallar el momento angular total de dos partículas de masa (m) unidas por una barra de masa despreciable que gira con velocidad angular constante, alrededor de un eje perpendicular a la barra y que pasa por el centro de masa. La longitud de la barra es d. Repetir los calculos para el caso de que las partículas tengan distinta masa.

8. Si el momento angular total de un sistema de partículas es cero, ¿están en reposo todas ellas? Explique.

9. Si el momento angular total de un sistema es constante (se conserva); ¿podemos concluir que no actúa ninguna fuerza resultante sobre el sistema?

10. Si no existe fuerza resultante exterior sobre un sistema de partículas. ¿Habrá algún momento resultante sobre el sistema?

11. ¿Siempre el momento resultante de las fuerzas exteriores es igual al momento de la resultante de las fuerzas exteriores? Explique.

12. Indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y explicar la respuesta en cada caso:

    a) $\vec{r} \wedge \Sigma \vec{F} = \Sigma \vec{F} \wedge \vec{r}$

    b) El momento angular total y el momento de las fuerzas se definen con respecto a un punto.

    c) Una partícula debe moverse a lo largo de una curva para tener momento angular.

    d) Si el momento resultante de las fuerzas externas que actúa sobre un sistema de partículas es nulo, su momento angular total debe ser nulo.

    e) El momento angular de una partícula es siempre perpendicular a su velocidad.

    f) Las fuerzas internas no pueden modificar el momento angular de un sistema de partículas.

    g) Si el momento angular de un cuerpo no varía, el momento resultante de las fuerzas exteriores debe ser nulo.

CAPITULO
7

MECÁNICA DE LOS CUERPOS RÍGIDOS

7.1 INTRODUCCION

En el Capítulo 2 hemos introducido el concepto de *cuerpo rígido* o *sólido ideal*, como un modelo particular de un sistema de partículas cuyo comportamiento constituye una buena aproximación a la mayoría de los casos de movimiento de los *sólidos reales*.

Hemos visto además que se necesitan 6 (seis) coordenadas independientes para establecer completamente la posición de un cuerpo rígido libre.

También efectuamos en dicho Capítulo un análisis elemental de la cinemática de un cuerpo rígido, análisis que ampliaremos en el desarrollo de el presente tema.

Aplicaremos la ecuaciones del movimiento (*Ecuaciones Cardinales*) de un sistema de partículas, al estudio del movimiento de un cuerpo rígido. Este movimiento, en el caso más general, puede describirse como el resultado de la superposición de una traslación y una rotación en el espacio.

Dada la complejidad de las soluciones a este tipo de problemas, nos limitaremos a analizar sólo algunos casos particulares del movimiento general de un cuerpo rígido de solución más sencilla, pero de mucha aplicación en problemas de Ingeniería. Por ejemplo, el movimiento de traslación, la rotación de un rígido alrededor de un eje fijo, la rototraslación plana y una muy breve descripción del movimiento de un rígido alrededor de un punto fijo (giróscopo). Completaremos esta unidad con las condiciones de equilibrio de un cuerpo rígido.

7.2 CINEMATICA DE UN CUERPO RIGIDO

Para el movimiento rototraslatorio, la expresión (2.69) y la figura 2.37 del Capítulo 2, indicaba que:

$$\vec{v}_P = \vec{v}_o + \vec{\omega} \wedge \vec{r} \qquad (7.1)$$

Donde O es un punto de referencia ubicado sobre el eje de rotación, $\vec{r}$ el vector posición de un punto P respecto de O y $\vec{\omega}$, la velocidad angular de rotación. $\vec{v}_o$ y $\vec{\omega}$ pueden cambiar de módulo y dirección instante tras instante en el caso más general. Si la dirección del eje de rotación (y por ende de $\vec{\omega}$), se mantiene paralelo durante el movimiento y $\vec{v}_o$ es siempre perpendicular al eje de rotación, el movimiento del rígido será una rototraslación plana.

Observando la expresión (7.1) es fácil deducir que todos los puntos que están sobre una recta paralela al eje de rotación (paralela a $\vec{\omega}$), tienen en cada instante, *la misma velocidad.*

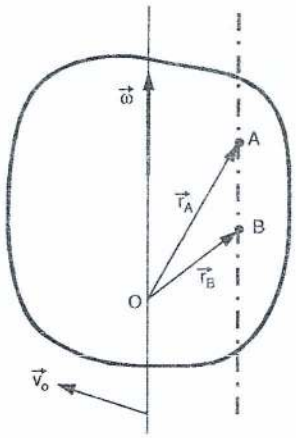


Figura 7.1: Los puntos A y B tienen la misma velocidad

En efecto, si A y B son dos puntos cualesquiera de una recta paralela a $\vec{\omega}$, tendremos:

$$\vec{v}_A = \vec{v}_o + \vec{\omega} \wedge \vec{r}_A = \vec{v}_o + \vec{\omega} \wedge (\vec{r}_B + \overrightarrow{BA}) = \vec{v}_o + \vec{\omega} \wedge \vec{r}_B = \vec{v}_B \qquad (7.2)$$

Vamos a mostrar ahora que *cualquier recta paralela a la dirección de* $\vec{\omega}$ puede considerarse como *eje de rotación* del movimiento. Consideremos un movimiento rototraslatorio cualquiera caracterizado por un vector rotación $\vec{\omega}$ y la velocidad $\vec{v}_o$.

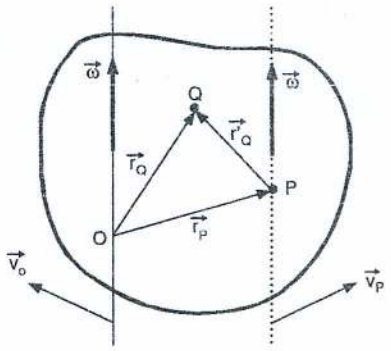


Figura 7.2: Cualquier recta paralela a $\vec{\omega}$ puede ser considerada como eje de rotación.

Las velocidades de dos puntos P y Q cualquiera, que no estén sobre una línea paralela a $\vec{\omega}$, serán:

$$\vec{v}_P = \vec{v}_o + \vec{\omega} \wedge \vec{r}_P \quad \text{y} \quad \vec{v}_Q = \vec{v}_o + \vec{\omega} \wedge \vec{r}_Q \tag{7.3}$$

Pero como $\vec{r}_Q = \vec{r}_P + \vec{r}'_Q$ (donde $\vec{r}'_Q$ es la posición de Q con respecto a P), tendremos:

$$\vec{v}_Q = \vec{v}_o + \vec{\omega} \wedge \vec{r}_P + \vec{\omega} \wedge \vec{r}'_Q = \vec{v}_P + \vec{\omega} \wedge \vec{r}'_Q \tag{7.4}$$

El último término representa un movimiento rototraslatorio alrededor de un eje paralelo al anterior, que pasa por el punto P, con la misma velocidad angular $\vec{\omega}$ y con una velocidad de traslación dada por la velocidad del punto P. En este caso se dice que el movimiento del cuerpo rígido está referido al punto P.

En resumen, *hay infinitas posibilidades para describir un dado movimiento rototraslatorio: cualquier recta paralela a la dirección de $\vec{\omega}$, puede ser considerada como eje de rotación, con tal de añadir una traslación, dada por la velocidad de los puntos de ese eje de rotación.*

- En particular, un *movimiento rotatorio puro*, puede ser considerado un movimiento rototraslatorio alrededor de un eje diferente, pero paralelo al original.

- En ciertas ocasiones es de interés la situación inversa a la anterior: dado un movimiento rototraslatorio se desea encontrar un eje referido al cual el movimiento puede ser considerado como una *rotación pura*. Este problema se reduce a encontrar algún punto X para el cual:

$$\vec{v}_X = \vec{v}_o + \vec{\omega} \wedge \vec{r}_X = 0 \tag{7.5}$$

Es posible encontrar infinitos puntos con esta cualidad, pero todos ellos pertenecen a una misma recta que se denomina *eje instantáneo*. Dicho nombre se adopta debido a que en algunos casos ese eje cambia instante a instante. Este eje se puede encontrar gráficamente, si se conocen las direcciones de las velocidades no paralelas de por lo menos dos puntos del rígido contenidos en un plano perpendicular al eje de rotación. Para ello se trazan desde dichos puntos las perpendiculares a las velocidades. El punto de intersección de dichas rectas pertenece al eje instantáneo de rotación (Figura 7.3)

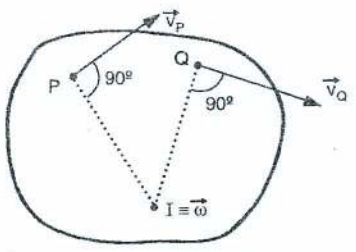


Figura 7.3: Eje instantáneo de rotación perpendicular al plano de la figura y pasante por I.

⇨ Como el *centro de masa* es un centro notable de un cuerpo rígido, convendrá tomarlo como referencia en los movimientos rototraslatorios. Es decir que cualquier movimiento rototraslatorio, puede describirse como una rotación alrededor de un eje que pasa por el centro de masa y una traslación de dicho eje con una velocidad igual a la del centro de masa.

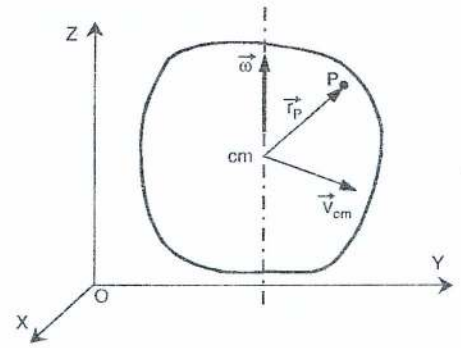
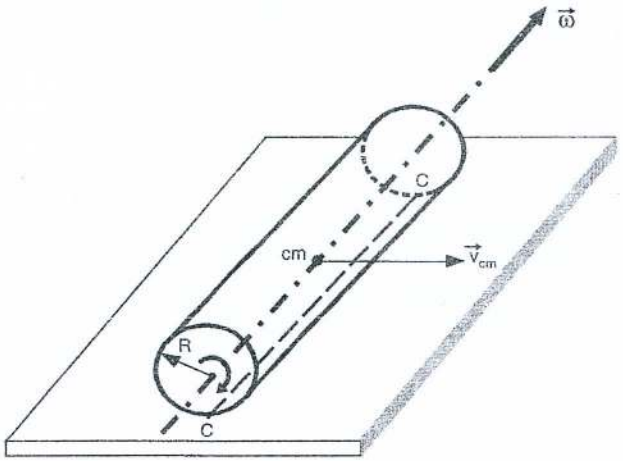


Figura 7.4: La velocidad de un punto P será en este caso $\vec{V}_P = \vec{V}_{cm} + \vec{\omega} \wedge \vec{r}_P$.

EJEMPLO 1

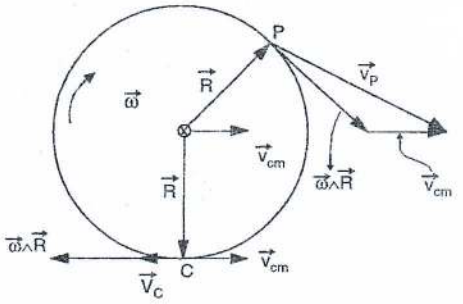
Analizaremos el movimiento de rodadura de un cilindro sobre un plano horizontal.



Si el cilindro es homogéneo, el eje geométrico del mismo es un eje baricéntrico (pasa por el centro de masa).

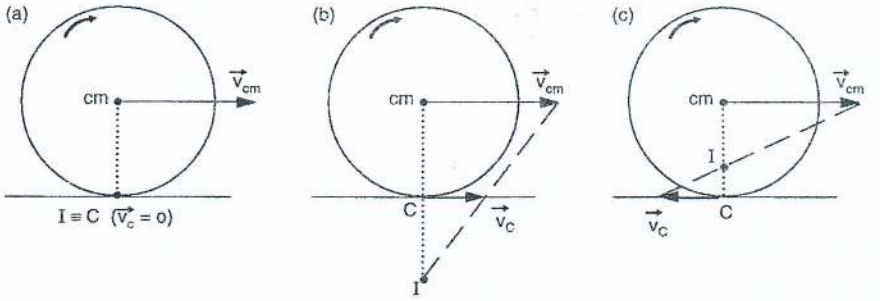
El ejemplo que estamos analizando es un caso particular del movimiento rototraslatorio general: tiene la característica que el eje de rotación se mueve paralelamente a sí mismo. *Para el estudio de estos movimientos es suficiente con analizar el campo de velocidades de un plano cualquiera perpendicular a la velocidad angular* $\vec{\omega}$. Es este un movimiento rototraslatorio plano.

Cualquier punto del cilindro tendrá una velocidad dada por la expresión (7.1).



En la figura anterior se indican las velocidades de los puntos P y C del cilindro. Este último es el punto de contacto entre el cilindro y el plano.

En un movimiento de rodadura como el indicado pueden ocurrir los siguientes casos:



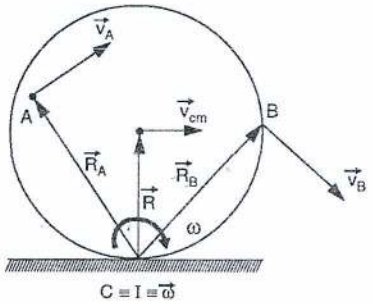
En (a) el movimiento es de rodadura *sin deslizamiento*. La arista de contacto C es en este caso *eje instantáneo de rotación pura*. Como la velocidad del punto C es nula, debe cumplirse aquí que $\omega \cdot R = v_{cm}$.

En (b) el movimiento es de rodadura con deslizamiento hacia adelante. En este caso se cumple que $\omega \cdot R < v_{cm}$. La posición del eje instantáneo de rotación pura (I), está por debajo de la arista de contacto. Tal el caso, por ejemplo, de las ruedas de un automóvil que aplica bruscamente sus frenos, deteniendo parcialmente el movimiento de rotación, pero sin lograr impedir completamente el deslizamiento ulterior sobre el pavimento.

En (c) el movimiento también es de rodadura con deslizamiento, pero en este caso el deslizamiento es hacia atrás. En este caso particular $\omega \cdot R > v_{cm}$. El eje instantáneo de rotación pura pasa entre la arista de contacto del cilindro y su eje. Sería, por ejemplo, la situación de las ruedas motrices de un vehículo atascado en arena o barro, intentando salir.

En un movimiento rígido plano la velocidad $\vec{v}$ de cualquier punto es *siempre perpendicular* al radio vector que va desde ese punto al centro instantáneo de rotación pura.

Para el caso del cilindro que rueda sin deslizar:



Además se cumple que $\omega = \frac{v_{cm}}{R} = \frac{v_A}{r_A} = \frac{v_B}{r_B}$

7.3 DINAMICA DE UN CUERPO RIGIDO

Dado que un cuerpo rígido es un sistema de partículas, le son aplicables las dos ecuaciones cardinales que hemos estudiado; en cualquiera de sus dos formas:

$$\sum \vec{F}^e = \frac{d\vec{P}}{dt} = M \cdot \vec{a}_{cm} \quad y \quad \sum \vec{M}^e_o = \frac{d\vec{L}_o}{dt} \qquad (7.6)$$

$$\sum \vec{F}^e = \frac{d\vec{P}}{dt} = M \cdot \vec{a}_{cm} \quad y \quad \sum \vec{M}^e_{cm} = \frac{d\vec{L}_{cm}}{dt} \qquad (7.7)$$

El problema general del movimiento de un cuerpo rígido es determinar las seis coordenadas independientes que determinan la posición del cuerpo en función del tiempo relacionándolas con las fuerzas exteriores que actúan sobre el mismo.

Las ecuaciones (7.6) o (7.7) proporcionan las 6 ecuaciones escalares requeridas para solucionar el problema. Dichas ecuaciones son completamente equivalentes y usar una u otra depende del problema a resolver. La primera es especialmente adecuada cuando el cuerpo tiene un punto fijo en el espacio. Recordemos que al momento angular $\vec{L}_{cm}$ lo denominamos *Momento angular de spin del cuerpo.*

La solución de las ecuaciones cardinales es de tal complejidad para el caso *general* del movimiento de un rígido, que nos limitaremos aquí a extraer ciertas conclusiones generales. Más adelante analizaremos ciertos casos sencillos del movimiento de un cuerpo rígido.

Hemos visto que el movimiento de un cuerpo rígido puede considerarse como la superposición de una traslación y una rotación. La traslación queda descripta por el movimiento del *centro de masa* del cuerpo. Con la Primera Ecuación Cardinal podemos obtener la aceleración del centro de masa, si conocemos la resultante de las fuerzas exteriores (independientemente de sus puntos de aplicación) y la masa del cuerpo. Dicha ecuación nos indica que siempre que sobre un rígido se apliquen fuerzas cuya resultante sea la misma (no importa el número de fuerzas o sus puntos de aplicación), el movimiento de traslación del cuerpo, determinado por el movimiento del centro de masa, será el mismo.

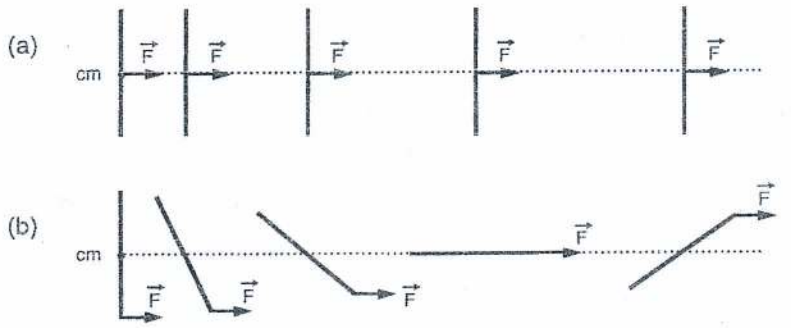


Figura 7.5: Una barra uniforme apoyada sobre una superficie horizontal lisa, se mueve bajo la acción de una fuerza constante $\vec{F}$. El centro de masa se mueve en linea recta y su movimiento es independiente del punto de aplicación de la fuerza.

Si las ecuaciones (7.6) o las (7.7) describen completamente el movimiento rototraslatorio de un rígido y la Primera Ecuación Cardinal describe el movimiento de traslación, es obvio que la *Segunda Ecuación Cardinal* está referida a la rotación. Dado que en esta ecuación aparecen los momentos de las fuerzas exteriores (y no las fuerzas directamente), podemos darnos cuenta que los puntos de aplicación de las mismas tendrán un rol fundamental en la rotación.

En la Figura 7.5 se ilustra esquemáticamente estas afirmaciones. En ella puede verse una barra que desliza sobre un plano horizontal liso bajo la acción de una fuerza constante $\vec{F}$. En (a), *la fuerza está aplicada en el centro de masa*; su momento respecto al centro de masa es, por lo tanto, nulo. En (b), la *fuerza está aplicada ahora en el extremo de la barra*. El movimiento del centro de masa, que determina la traslación de la barra, es el mismo que antes. En cambio ahora la barra está animada de rotación y traslación.

En la figura siguiente otra barra se mueve por el aire bajo la influencia de la fuerza gravitatoria.

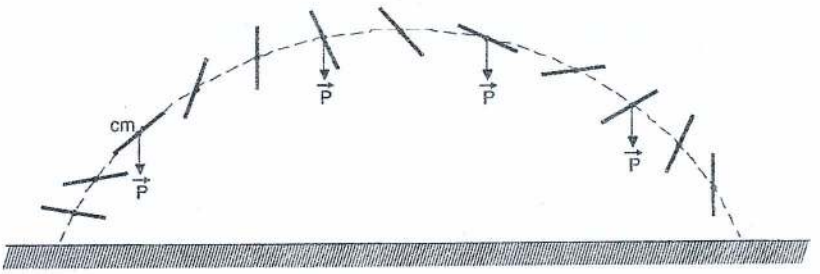


Figura 7.6: El centro de masa de la barra sigue la conocida trayectoria parabólica y el momento angular de spin permanece constante, por ser nulo el momento resultante de las fuerzas externas con respecto al centro de masa. Suponemos que no hay rozamiento con el aire.

7.3.1 PAR DE FUERZAS O CUPLA

En el ejemplo de la figura 7.5 se muestra cómo una fuerza (o un sistema de fuerzas) aplicada en el centro de masa de un cuerpo es capaz de *modificar la traslación* de un cuerpo rígido, sin afectar el movimiento de rotación. En este caso se reconoce *la existencia de una fuerza resultante no nula, pero con momento resultante nulo respecto al centro de masa.*

Inversamente, es posible pensar en *un sistema de fuerzas con resultante nula, pero con momento resultante distinto de cero*, y que por lo tanto, *afectará la rotación*, pero no tendrá efectos sobre la traslación del cuerpo.

Dos fuerzas iguales y opuestas aplicadas a un cuerpo rígido originan una *resultante nula* y el centro de masa, por lo tanto, no se acelerará. No obstante, *si no coinciden las líneas de acción de esas fuerzas, se originará un momento.* Un sistema de fuerzas de ese tipo recibe el nombre de *cupla* o *par de fuerzas.*

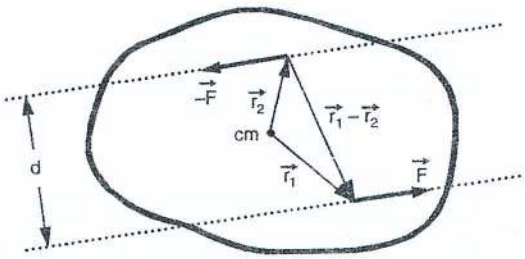


Figura 7.7: Cupla o par de fuerzas actuando sobre un cuerpo rígido.

El momento de la cupla respecto al centro de masa del cuerpo (o de cualquier punto), es

$$\vec{M} = \vec{r}_1 \wedge \vec{F} + \vec{r}_2 \wedge -\vec{F} = (\vec{r}_1 - \vec{r}_2) \wedge \vec{F} \qquad (7.8)$$

El *vector* $\vec{M}$ (Momento de la cupla), tiene *módulo* M = F . d, *dirección* perpendicular al plano que contiene a las fuerzas y *sentido* dado por la regla de la mano derecha.

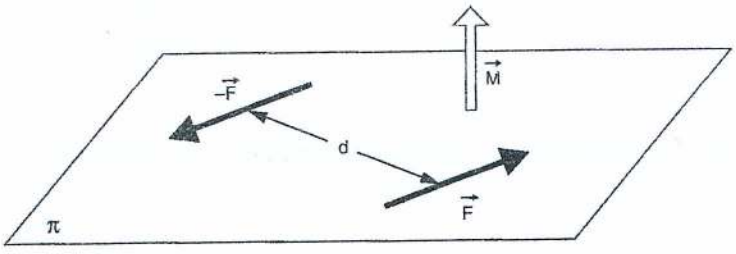


Figura 7.8: Dirección y sentido del vector momento de la cupla.

7.3.2 SISTEMAS DE FUERZAS EQUIVALENTES

Dos sistemas de fuerzas que producen el mismo movimiento a un cuerpo rígido dado, se llaman *equivalentes*. Se deduce de las ecuaciones (7.6) o (7.7), que dos sistemas de fuerzas son equivalentes si tienen el mismo vector *fuerza exterior resultante*, e igual vector *momento exterior resultante* con respecto a un determinado punto fijo de un sistema inercial o respecto al centro de masa del cuerpo.

Es decir, un sistema de fuerzas $\vec{F}_i$ con los puntos de aplicación en $\vec{r}_i$, es equivalente a un sistema de fuerzas $\vec{F}_j$ con los puntos de aplicación en $\vec{r}_j$, si y sólo si:

$$\sum_i \vec{F}_i = \sum_j \vec{F}_j \tag{7.9}$$

$$\sum_i \vec{r}_i \wedge \vec{F}_i = \sum_j \vec{r}_j \wedge \vec{F}_j \tag{7.10}$$

Estudiaremos ahora algunos ejemplos sencillos pero importantes de sistemas de fuerzas equivalentes.

⇨◆ A)

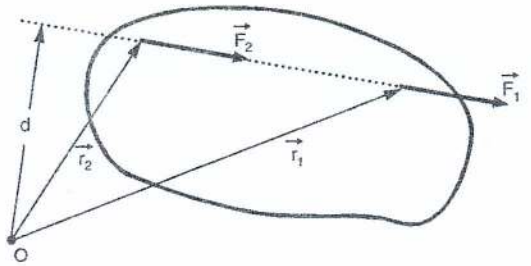


Figura 7.9: En un cuerpo rígido, una fuerza puede ser trasladada a lo largo de su recta de acción sin modificar su efecto sobre el cuerpo.

La fuerza $\vec{F}_1$ de la figura anterior, aplicada en el punto $\vec{r}_1$ puede reemplazarse por la fuerza $\vec{F}_2$ aplicada en $\vec{r}_2$, si $\vec{F}_1 = \vec{F}_2$ y además son colineales.

Cumplidos estos requisitos se cumplen las condiciones (7.9) y (7.10).

⇨◆ B)

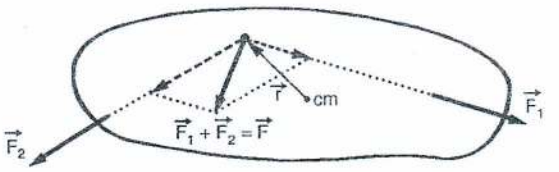


Figura 7.10: La resultante $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$ aplicada en el punto de intersección de las líneas de acción de $\vec{F}_1$ y $\vec{F}_2$ es equivalente al sistema de fuerzas original $\vec{F}_1$ y $\vec{F}_2$.

⇨◆ C)

El *peso* de un cuerpo es una fuerza equivalente al sistema de fuerzas que realmente actúa sobre el cuerpo y que está constituido por las fuerzas gravitatorias que la Tierra ejerce sobre cada una de las partículas que componen el cuerpo.

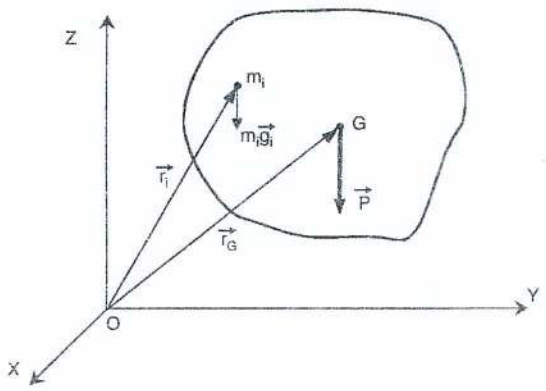


Figura 7.11: El peso $\vec{P}$ de un cuerpo es una fuerza equivalente que reemplaza la acción de todas las fuerzas $m_i.\vec{g}_i$.

Para que el peso $\vec{P}$ constituya un sistema equivalente al determinado por los pesos de las distintas partículas deberá satisfacer las expresiones (7.9) y (7.10), es decir:

$$\vec{P} = \sum m_i \,.\, \vec{g}_i \qquad (7.11)$$

$$\vec{r}_G \wedge M \,.\, \vec{g} = \sum \vec{r}_i \wedge m_i \,.\, \vec{g}_i \qquad (7.12)$$

donde $\vec{r}_G$ es el vector posición del punto de aplicación de $\vec{P}$; punto llamado *centro de gravedad* (G) del cuerpo rígido.

Dado que en general la aceleración de la gravedad es la misma para todas las partículas del rígido (salvo para cuerpos de tamaño extraordinario), las ecuaciones (7.11) y (7.12) se pueden escribir así:

$$\vec{P} = \sum m_i \,.\, \vec{g} = M \,.\, \vec{g} \qquad (7.13)$$

$$\vec{r}_G \wedge M \,.\, \vec{g} = (\sum m_i \,.\, \vec{r}_i) \wedge \vec{g} \qquad (7.14)$$

y de esta última expresión se puede deducir que:

$$\vec{r}_G = \frac{1}{M} (\sum m_i \,.\, \vec{r}_i) = \vec{r}_{cm} \qquad (7.15)$$

Es decir que en este caso, el centro de gravedad coincide con el centro de masa. Esto ocurrirá siempre que sea válido que $\vec{g}$ = constante para todas las partículas del cuerpo. De lo contrario, ambos centros no coincidirán.

Por ejemplo, la Luna, en el campo gravitatorio terrestre es un cuerpo lo suficientemente extenso para que no exista esa coincidencia, lo que trae aparejado importantes consecuencias para el movimiento de ese satélite.

⇨◆ D)

Consideremos una fuerza cualquiera $\vec{F}$ actuando en $\vec{r}$, tal como indica la figura siguiente.

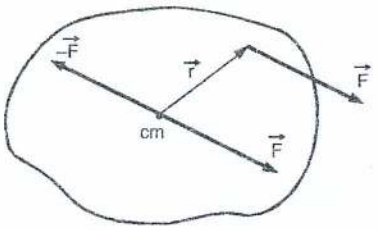


Figura 7.12: La fuerza $\vec{F}$ aplicada en $\vec{r}$ es equivalente a $\vec{F}$ aplicada en el centro de masa y la cupla de momento igual a $\vec{r} \wedge \vec{F}$.

Se obtiene un nuevo sistema equivalente al primero introduciendo las fuerzas $\vec{F}$ y $-\vec{F}$ en el centro de masa o en cualquier otro punto. Ahora bien, $\vec{F}$ aplicada en $\vec{r}$ y $-\vec{F}$ aplicada en el centro de masa, forman una cupla de momento $\vec{r} \wedge \vec{F}$.

De aquí se deduce que la fuerza $\vec{F}$ en $\vec{r}$ es equivalente a una fuerza igual aplicada en el centro de masa, junto con una cupla, cuyo momento es igual al momento de $\vec{F}$ con respecto al centro de masa.

A partir de aquí, podemos hacer la siguiente generalización:

Cualquier sistema de fuerzas exteriores actuando sobre un cuerpo rígido, podrá siempre sustituirse por un sistema equivalente constituido por una única fuerza resultante ($\Sigma\vec{F}^e$)*, aplicada en el centro de masa y una cupla resultante cuyo momento es igual al momento resultante de las fuerzas exteriores con respecto al centro de masa* ($\Sigma\vec{M}_{cm}$).

La única fuerza comunicará al centro de masa una aceleración determinada, pero no tendrá efecto alguno sobre el momento angular de spin ($\vec{L}_{cm}$); la cupla producirá una variación en el momento angular de spin, pero no tendrá efecto alguno sobre la aceleración del centro de masa.

7.4 ROTACION DE UN CUERPO RIGIDO ALREDEDOR DE UN EJE FIJO

Hemos visto que para que un sistema arbitrario de partículas, el momento angular total con respecto al centro de masa viene dado por la siguiente expresión:

$$\vec{L}_{cm} = \sum_i \vec{\rho}_i \wedge (m_i \, . \, \vec{v}_i) \qquad (7.16)$$

donde $\vec{\rho}_i$ es la posición de la partícula m_i con respecto al centro de masa y $\vec{v}_i$, la velocidad de dicha partícula.

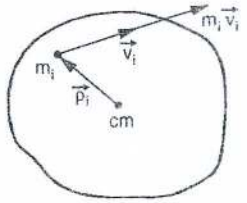


Figura 7.13: Parámetros para determinar el momento angular de un sistema de partículas con respecto al centro de masa.

Consideremos ahora la aplicación de la relación (7.16) a un cuerpo rígido que gira alrededor de un eje fijo, con una velocidad angular $\vec{\omega}$.

Nos referiremos al caso particular de *un cuerpo homogéneo que presenta un eje de simetría y que gira alrededor de dicho eje.*

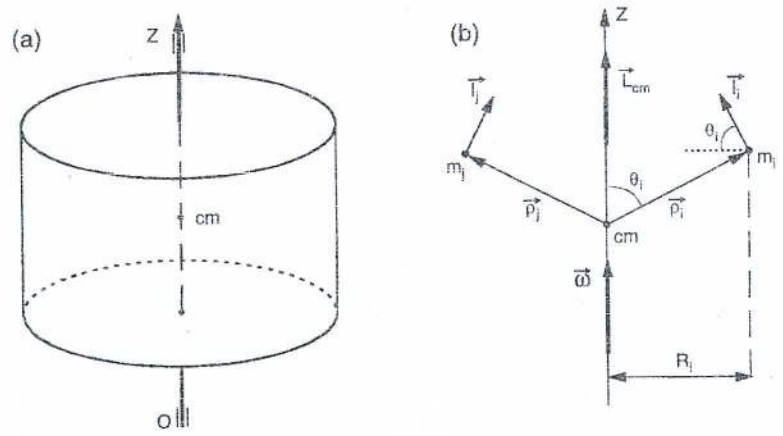


Figura 7.14: Rotación de un rígido simétrico y homogéneo alrededor de un eje de simetría.

Consideremos la contribución a $\vec{L}_{cm}$ de dos partículas, (i) y (j), de la misma masa, colocadas simétricamente respecto al eje de rotación, tal como muestra la figura 7.14 (b).

La partícula m_i tiene una velocidad $\vec{\omega} \wedge \vec{\rho}_i$ dirigida hacia adentro de la hoja, perpendicular a ella y cuyo módulo es:

$$v_i = \omega \, . \, \rho_i \, \text{sen} \, \theta_i = \omega \, . \, R_i \tag{7.17}$$

El momento angular de esta partícula con respecto al centro de masa del cuerpo rígido es $\vec{l}_i = \vec{\rho}_i \wedge m_i \, . \, \vec{v}_i$, que es un vector dirigido como muestra la figura y cuyo módulo es:

$$l_i = m_i \, . \, \omega \, . \, R_i \, . \, \rho_i \tag{7.18}$$

Si consideramos ahora el momento angular $\vec{l}_j$ de la partícula m_j, vemos que tiene la misma magnitud que $\vec{l}_i$, pero distinta dirección, de tal modo que *la suma de las componentes de* $\vec{l}_i$ *y* $\vec{l}_j$ *normales al eje de rotación es nula,* pero *sus componentes paralelas al eje de rotación se suman.*

Extendiendo dicho razonamiento a todas las partículas en que podemos suponer dividido el cuerpo rígido, tendremos:

$$|\vec{L}_{cm}| = \Sigma \, m_i \, \omega \, . \, R_i \, . \, \rho_i \, \text{ sen} \, \theta_i = \omega \, \Sigma \, m_i \, R_i^2 \tag{7.19}$$

Es sencillo entender que el vector momento angular $\vec{L}_{cm}$ tiene la misma dirección y sentido que $\vec{\omega}$, y que podemos escribir:

$$\vec{L}_{cm} = (\Sigma \, m_i \, R_i^2) \, \vec{\omega} \, . \tag{7.20}$$

también:

$$\boxed{\vec{L}_{cm} = I_{cm} \, \vec{\omega}} \tag{7.21}$$

donde

$$I_{cm} = \Sigma \, m_i \, R_i^2 \tag{7.22}$$

es el *momento de inercia* (o *inercia rotacional*) del cuerpo rígido con respecto al eje alrededor del cual gira. En este caso el eje de rotación pasa por el centro de masa del cuerpo (eje baricéntrico) y además es un eje de simetría. Reemplazando la ecuación (7.21) en la Segunda Ecuación Cardinal, tendremos:

$$\Sigma \vec{M}^e_{cm} = \frac{d \, (I_{cm} \, . \, \vec{\omega})}{dt} = I_{cm} \, . \, \frac{d\vec{\omega}}{dt} \tag{7.23}$$

y finalmente,

$$\boxed{\Sigma \vec{M}^e_{cm} = I_{cm} \, . \, \vec{\alpha}} \tag{7.24}$$

Como el cuerpo sólo puede girar alrededor del eje fijo OZ, las fuerzas exteriores (activas y reactivas) que actúan sobre el mismo deben tener una resultante nula ($\vec{\Sigma}F^e = 0$) y un momento resultante cuya dirección coincida con el eje de rotación.

La igualdad (7.24) indica que para un dado valor de $\Sigma\vec{M}^e_{cm}$, la aceleración angular será tanto menor, cuanto mayor sea el momento de inercia y viceversa. Por consiguiente, el momento de inercia de un cuerpo desempeña, durante el movimiento de rotación, el mismo papel que la masa durante el movimiento de traslación. En otras palabras, *el momento de inercia es la resistencia que ofrece un cuerpo a ser acelerado rotacionalmente.*

El momento de inercia de un cuerpo depende de la masa del mismo y además de la distribución de dicha masa con respecto al eje de rotación.

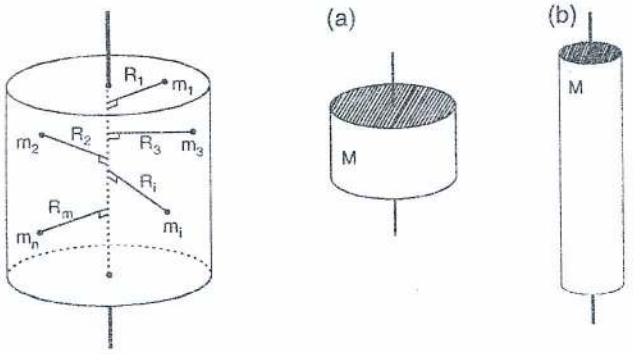


Figura 7.15: El momento de inercia de un cuerpo depende de la distribución de la masa con respecto al eje. El I(a) > I(b), aunque sus masas sean iguales.

En el ejemplo que hemos analizado, consideramos un cuerpo con una simetría bien definida y hemos calculado $\vec{L}_{cm}$ suponiendo que el volante giraba alrededor del eje de simetría. Sin embargo puede observarse en la figura 7.14(a) que cualquier otro eje perpendicular a OZ y que pasa por el centro de masa es también un eje de simetría para los fines del análisis que hemos visto. Esto significa que si el cuerpo girara alrededor de alguno de esos ejes valdría también la expresión (7.21).

Estos ejes se denominan *ejes principales de inercia* y los correspondientes momentos de inercia *momentos principales de inercia*. Cuando un cuerpo tiene alguna clase de simetría, *los ejes principales coinciden con los ejes de simetría*. Por ejemplo, en una esfera, cualquier eje que pasa por su centro es un eje principal.

Si ahora cortamos el cuerpo anterior mediante un plano vertical que contenga al eje y le quitamos la mitad, al repetir el análisis anterior nos encontraremos que la partícula (i) no tiene ya su simétrica (j). El resultado será que las componentes de $\vec{l}_i$ normales al eje de rotación no se anularán en general, y el vector $\vec{L}$ ahora no tendrá la dirección del eje de rotación, sino que estará inclinado respecto a éste, en el sentido opuesto al cuerpo (Fig. 7.16). En cambio, el vector $\vec{\omega}$ sigue teniendo la dirección del eje. Por lo tanto, en este caso $\vec{L}$ y $\vec{\omega}$ no son paralelos. *Esto se debe a que ahora el cuerpo rota en torno a un eje que no es eje principal.*

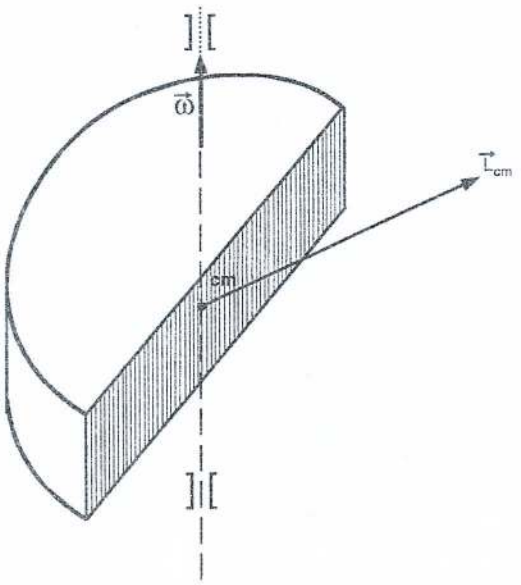


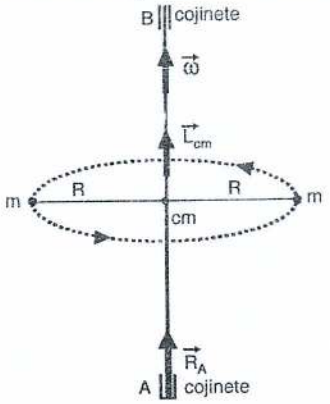
Figura 7.16: Rotación de un rígido no-simétrico alrededor de un eje fijo.

Es importante entender que solamente cuando un cuerpo rígido gira alrededor de un eje principal de inercia, el momento angular ($\vec{L}_{cm}$) es paralelo a la velocidad angular $\vec{\omega}$, que se encuentra siempre a lo largo del eje de rotación, es decir, se cumple la expresión (7.21).

Puede demostrarse que para cualquier cuerpo, incluso si no tiene ningún eje de simetría, y sin importar su forma, *hay (por lo menos) tres direcciones mutuamente perpendiculares* y que pasan por el centro de masa del cuerpo que son *ejes principales de inercia.*

EJEMPLO 2

Dos masas puntuales (m) unidas por una barra rígida de masa despreciable, giran alrededor del eje fijo AB con velocidad angular $\vec{\omega}$ = constante. Analizar el movimiento y determinar las fuerzas que actúan sobre el sistema.



El eje AB es un eje principal de inercia, entonces:

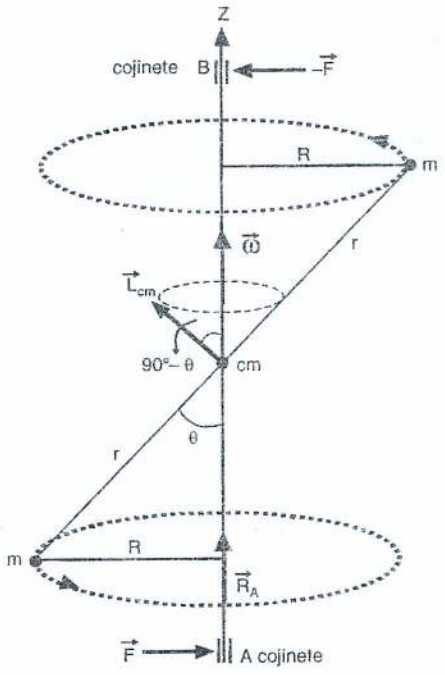
$$\vec{L}_{cm} = I_{cm}.\ \vec{\omega} = (2\ m\ R^2)\ .\ \vec{\omega} = \text{constante}$$

Como $\vec{L}_{cm}$ = constante $\Rightarrow d\vec{L}_{cm}/dt = \Sigma\ \vec{M}^e_{cm} = 0$, es decir que no hace falta ningún momento exterior para mantener la rotación alrededor del eje fijo AB.

La única fuerza que actúa sobre el sistema es la reacción $\vec{R}_A$.

Supongamos el mismo sistema del ejemplo anterior, pero dispuesto como indica la figura siguiente.

En este caso las dos masas se están moviendo en una circunferencia de radio $R = r\ .\text{sen}\theta$ con velocidad de módulo $r.\text{sen}\theta.\omega$. El momento angular de cada masa, en el instante que muestra la figura, es un vector perpendicular a la barra que une las dos masas y contenido en el plano de la hoja. Su módulo es $l = m.r^2.\text{sen}\theta.\omega$



El módulo del momento angular total del sistema será por lo tanto:

$$L_{cm} = 2.m.\ r^2.\ \text{sen}\theta.\omega$$

y su dirección la que indica la figura.

Cuando el sistema gira, el vector $\vec{L}_{cm}$ gira conjuntamente con el sistema, describiendo una superficie cónica, tal como muestra la figura anterior. Si es constante la velocidad angular, el momento angular $\vec{L}_{cm}$ tiene un módulo constante

pero *su dirección varía con el tiempo; y por lo tanto debe existir un momento resultante sobre el sistema que produzca esta variación.* En el instante indicado en la figura, el momento debe estar dirigido hacia el lector puesto que ésta es la *dirección y sentido de la variación* del momento angular $\vec{L}_{cm}$ respecto del tiempo. Este momento es ejercido por los cojinetes que sostienen al sistema y que ejercen las fuerzas $\vec{F}$ y $-\vec{F}$ sobre el eje de rotación.

Conforme gira el sistema, estas fuerzas giran con él de tal forma que el momento que ellas producen es siempre perpendicular a $\vec{L}_{cm}$ y $\vec{\omega}$.

Las fuerzas giratorias $\vec{F}$ y $-\vec{F}$ producen un *cabeceo* en los cojinetes superior e inferior. En un sistema giratorio simétrico no existe tal cabeceo.

Proyectando el vector $\vec{L}_{cm}$ sobre el eje de rotación en el ejemplo anterior, obtenemos:

$$L_{cmz} = 2.m.\ r^2.\text{sen}\theta.\omega.\cos(90°-\theta) = 2.m.\ r^2.\text{sen}^2\theta\ .\ \omega = 2.m.R^2.\ \omega = I_{cmz}.\ \omega$$

Es decir, que si bien, en este caso $\vec{L}_{cm} \neq I_{cmz}.\vec{\omega}$, sí es $L_{cmz} = I_{cmz}\ .\ \omega$

Operando con la expresión anterior tendremos:

$$\boxed{\Sigma\, M^{e}_{cmz} = I_{cmz}\ .\ \alpha} \qquad (7.25)$$

donde:

$\Sigma\, M^{e}_{cmz}$: es el momento de las fuerzas exteriores que actúan sobre el cuerpo con respecto al eje de rotación.

I_{cmz} : es el momento de inercia del cuerpo, que en este caso no es un momento principal de inercia.

α: es la aceleración angular del cuerpo.

Obsérvese que la expresión (7.25) es también válida para el caso en que el cuerpo rígido rote alrededor de un eje principal de inercia. En cambio la expresión (7.24) no es válida para el caso estudiado anteriormente.

Puede demostrarse que si el cuerpo gira alrededor de un eje fijo que no pasa por el centro de masa, también tendremos:

$$\boxed{\Sigma\, M^{e}_{z} = I_{z}\ .\ \alpha} \qquad (7.26)$$

donde:

ΣM^e_z: es el momento de las fuerzas exteriores que actúan sobre el cuerpo con respecto al eje de rotación.

I_z: es el momento de inercia del cuerpo con respecto al eje de rotación

α: es la aceleración angular del cuerpo.

Se deja para el lector identificar los ejes principales del cuerpo rígido propuesto y comparar su ubicación en los dos ejemplos propuestos.

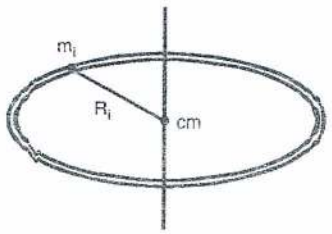
7.4.1 MOMENTOS DE INERCIA. RADIO DE GIRO. TEOREMA DE STEINER.

El momento de inercia de un cuerpo se define por medio de la expresión:

$$\Sigma m_i \, . \, R_i^2 \qquad (7.27)$$

Por ejemplo, el momento de inercia de un anillo homogéneo con respecto a un eje normal al plano del anillo y que además pase por su centro de masa será:

$$I = I_{cm} = \Sigma m_i \, . \, R_i^2 = R^2 . \, \Sigma m_i = M . \, R^2 \qquad (7.28)$$



$I = M \, . \, R^2$

Figura 7.17: Momento de inercia de un anillo de masa M y radio R.

La unidad de momento de inercia es $[I] = kg \, . \, m^2$

Es frecuente expresar el momento de inercia de un cuerpo por medio de la siguiente expresión:

$$I = M \, . \, k^2 \qquad (7.29)$$

donde $k = \sqrt{I/M}$ es el *radio de giro del cuerpo respecto al eje.*

Por ejemplo, el radio de giro del anillo de la figura 7.17 es $k = R$.

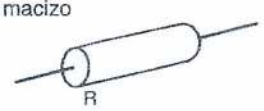
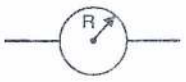
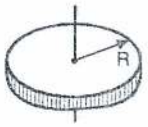
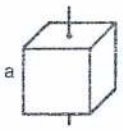
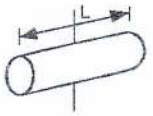
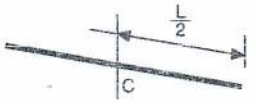
CUERPO	I_{cm}	k
Cilindro macizo 	$\frac{1}{2} M R^2$	
Esfera maciza 	$\frac{2 M R^2}{5}$	
Disco 	$\frac{1}{2} M R^2$	
Cubo 	$\frac{M . a^2}{6}$	
Cilindro 	$\frac{M.R^2}{4} + \frac{M.L^2}{12}$	
Barra delgada 	$\frac{M . L^2}{12}$	

Figura 7.18: Momentos de inercia de cuerpos homogéneos con respecto a ejes principales de inercia.

De la expresión (7.29) se deduce que el *radio de giro* es geométricamente igual a la distancia desde el eje de rotación hasta el punto en el que hace falta concentrar la masa de todo el cuerpo para que el momento de inercia de este punto aislado sea igual al momento de inercia de todo el cuerpo.

La tabla de la Figura 7.18 indica los momentos principales de inercia de algunos cuerpos regulares y homogéneos. Se deja al lector el cálculo de los radios de giro de cada uno de los cuerpos.

Hay una relación muy simple y útil entre el momento de inercia (I) de un cuerpo respecto a un eje y su momento de inercia respecto a un eje paralelo que pase por el centro de masa I_{cm}.

Si M es la masa total del cuerpo y d la distancia entre ambos ejes, la relación es:

$$\boxed{I = I_{cm} + M\,d^2} \qquad (7.30)$$

A la expresión anterior se la conoce como *Teorema de Steiner* o *Teorema de los ejes paralelos.*

Demostraremos esta expresión para el caso sencillo de una figura plana normal a los ejes. Para ello consideremos ejes paralelos entre sí y perpendiculares al plano mostrado en la Figura 7.19. Uno de los ejes pasa por el centro de masa y el otro por un punto O.

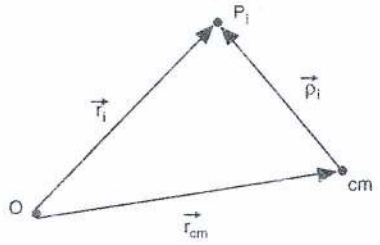


Figura 7.19: Posiciones relativas del cm, un punto de referencia O y una partícula cualquiera P_i de un rígido.

Los momentos de inercia del rígido respecto a cm y O son:

$$I_O = \Sigma\, m_i \,.\, r_i^2$$

$$I_{cm} = \Sigma\, m_i \,.\, \rho_i^2$$

Las posiciones $\vec{r}_i$ y $\vec{\rho}_i$ de la partícula P_i respecto a O y al cm se relacionan entre sí mediante la expresión:

$$\vec{r}_i = \vec{\rho}_i + \vec{r}_{cm}$$

Desarrollando r_i^2:

$$r_i^2 = (\vec{\rho}_i + \vec{r}_{cm}) \,.\, (\vec{\rho}_i + \vec{r}_{cm}) = \rho_i^2 + 2.\,\vec{\rho}_i \,.\, \vec{r}_{cm} + r_{cm}^2$$

o sea, el momento de inercia respecto a O resulta:

$$I_O = \Sigma\, m_i \,.\, r_i^2 = \Sigma\, m_i \,.\, \rho_i^2 + \Sigma\, m_i \,.\, 2.\,\vec{\rho}_i \,.\, \vec{r}_{cm} + \Sigma\, m_i \,.\, r_{cm}^2$$

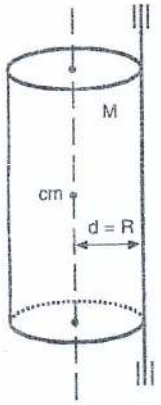
$$I_O = I_{cm} + 2.(\Sigma\, m_i \,.\, \rho_i) \,.\, \vec{r}_{cm} + (\Sigma\, m_i).\, r_{cm}^2 = I_{cm} + M \,.\, r_{cm}^2$$

Hemos visto anteriormente que la expresión del primer paréntesis es nula. El segundo paréntesis es la masa total del cuerpo y $\vec{r}_{cm}$ es la distancia (d) entre ambos ejes, de modo que hemos arribado a la expresión (7.30).

Esta demostración es fácilmente extensible a un rígido del tipo de un cilindro o un prisma homogéneos, en los que cada sección admite el tratamiento que hemos dado a la figura plana. En el caso de un rígido cualquiera, el Teorema de Steiner mantiene su validez, pero la demostración matemática es más compleja y no será abordada aquí.

EJEMPLO 3

Determinar el momento de inercia de un cilindro homogéneo con respecto a un eje que pasa por su generatriz.



De la expresión (7.30), $I = \frac{1}{2} M R^2 + M R^2$

$$I = 3/2\ M R^2$$

7.5 ROTOTRASLACIÓN PLANA DE UN SÓLIDO RÍGIDO

Por movimiento rototraslatorio plano de un sólido rígido, se entiende al movimiento del cuerpo durante el cual todos sus puntos se desplazan paralelamente a un plano fijo π, tal como muestra la figura siguiente.

Muchas piezas de mecanismos y máquinas efectúan movimientos rototraslatorios planos. Por ejemplo, una rueda móvil sobre un segmento de vía rectilínea, una biela en un mecanismo biela-manivela, etc.

Examinemos la sección S del cuerpo situada en un plano OXY paralelo al plano π (supongamos que dicho plano pasa por el centro de masa)

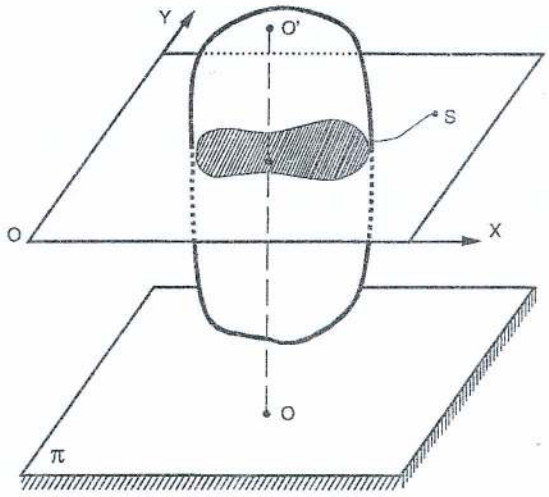


Figura 7.20: Movimiento rototraslatorio plano de un cuerpo rígido

En un movimiento plano, todos los puntos del cuerpo situados sobre la recta OO' perpendicular a la sección S, es decir, al plano π, se mueven de idéntica forma. Por eso, para el estudio del movimiento rototralatorio plano del cuerpo es suficiente estudiar el movimiento de la sección S en el plano OXY. De aquí en adelante haremos coincidir el plano OXY con el plano de la hoja de papel de este texto y en lugar del cuerpo entero representaremos solamente la sección S.

Además, en este tipo de movimiento, solamente producen un momento con respecto al eje de rotación, las proyecciones de las fuerzas externas sobre el plano OXY. Es decir, para estudiar este movimiento basta con considerar estas proyecciones. Las demás componentes son equilibradas por los sistemas de apoyo.

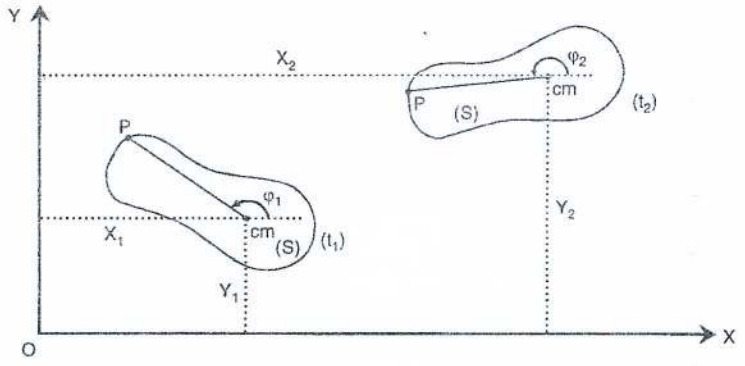


Figura 7.21: Se muestran dos posiciones de la sección S en los instantes (t_1) y (t_2)

Para especificar el movimiento plano de un cuerpo rígido deben especificarse tres coordenadas, que pueden ser elegidas arbitrariamente. Lo más conveniente suele ser

tomar las coordenadas que indican la posición del centro de masa (cm) en su plano de movimiento y el ángulo de giro φ, de una recta cualquiera contenida en ese plano.

En la figura anterior (X e Y) son las coordenadas del centro de masa y φ el ángulo que en cada instante forma el segmento $\overline{P, cm}$ con el eje x.

Las ecuaciones para analizar el movimiento rototraslatorio plano y a partir de las cuales se pueden determinar x e y, son:

$$\begin{cases} \sum F_x = \dfrac{dP_x}{dt} \\ \sum F_y = \dfrac{dP_y}{dt} \\ \sum M_{cmz} = \dfrac{dL_{cm,z}}{dt} \end{cases} \qquad (7.31)$$

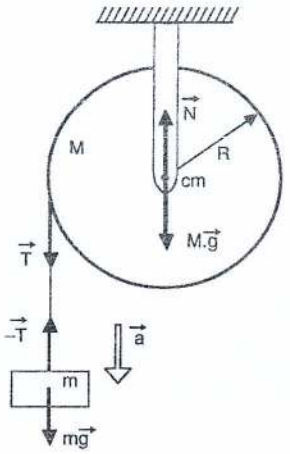
donde:

$$\begin{cases} P_x = M \cdot v_{cmx} = M \cdot \dfrac{dx}{dt} \\ P_y = M \cdot v_{cmy} = M \cdot \dfrac{dy}{dt} \\ L_{cmz} = I_{cmz} \cdot \omega = I_{cmz} \cdot \dfrac{d\varphi}{dt} \end{cases} \qquad (7.32)$$

EJEMPLO 4

Se sujeta una masa m de un hilo inextensible delgado de masa despreciable y enrollado alrededor de un volante de momento de inercia I_{cm} y radio R. El volante puede girar sin rozamiento. Hallar:

a) la tensión a la que está sometida la cuerda
b) la aceleración de la masa m
c) la velocidad de m después que ha descendido una altura h desde el reposo



La única fuerza que ejerce un momento con respecto al eje del volante es la fuerza de la cuerda $\vec{T}$. Su brazo de momento respecto a O es R. Entonces:

$$T.R = I \,.\, \alpha$$

Sobre la masa que cuelga del hilo actúan dos fuerzas: la fuerza hacia arriba $\vec{T}$ y el peso $\vec{P}$. Como este cuerpo se traslada, tendremos:

$$m \,.\, g - T = m \,.\, a$$

En las ecuaciones anteriores hay tres incógnitas: T, a y α. Pero como en este caso suponemos que la cuerda no desliza por el volante, tendremos:

$$a = \alpha \,.\, R$$

despejando a y T de las ecuaciones anteriores, obtenemos:

$$a = \frac{m}{m + \frac{I}{R^2}} \,.\, g \qquad T = \frac{\frac{I}{R^2}}{m + \frac{I}{R^2}} \,.\, m \,.\, g$$

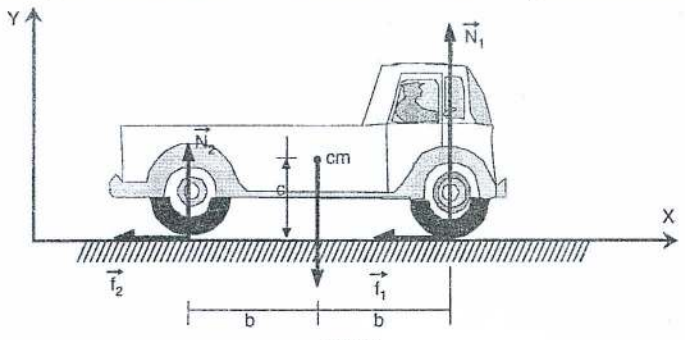
Como la aceleración es constante, la velocidad de m después de descender h desde el reposo es:

$$v = \sqrt{\frac{2m}{m + \frac{I}{R^2}} \,.\, gh}$$

EJEMPLO 5

Un automóvil tiene una masa de 2000 kg ; la distancia entre sus ejes es de 3m, y su centro de gravedad o centro de masa se encuentra a 0,9 m por encima del suelo y equidistante de los ejes. Se desacelera a razón de 0,5 m/s^2. Calcúlense las fuerzas normales sobre las ruedas delanteras y traseras del auto durante el frenado.

Las fuerzas que actúan sobre el automóvil están representadas en la siguiente figura:



Si el coche tiene frenos en las cuatro ruedas, las fuerzas de rozamiento actúan como indica la figura anterior sobre los neumáticos de las cuatro ruedas. Obsérvese, sin embargo, que salvo que el coche patine durante el frenado, estas fuerzas no son iguales al producto de las normales por el coeficiente de rozamiento cinético.

Aplicando las ecuaciones (31) y (32) y recordando que es un movimiento de traslación plana, tendremos:

$$\sum F_x = -f_1 - f_2 = m.a_{cmx}$$

$$\sum F_y = N_1 + N_2 - mg = m.a_{cmy} = 0$$

$$\sum M_{cmz} = (f_1 + f_2).c + N_2.b - N_1.b = 0$$

Operando con los datos del problema y las ecuaciones anteriores, se obtiene:

$N_1 =$

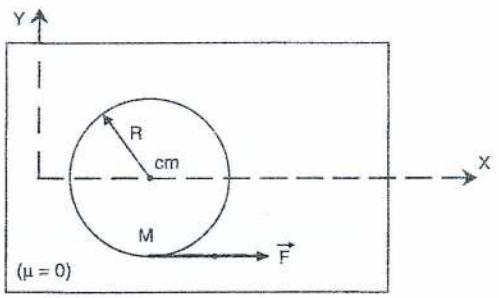
$N_2 =$

Se deja al lector el cálculo de los valores anteriores.

Una vez realizados los cálculos se podrá comprobar que $N_1 > N_2$, aunque por razones de simetría dichas fuerzas serían iguales si el coche estuviera en reposo o moviéndose con velocidad constante. Este efecto es una de las razones de utilizar frenos en las cuatro ruedas. Puesto que el rozamiento máximo o fuerza de frenado disponible en una rueda es proporcional a la fuerza normal, las ruedas traseras son menos adecuadas que las delanteras para producir el frenado del coche, ya que la fuerza normal sobre las ruedas traseras disminuye en cuanto se aplican los frenos. Utilizando frenos en las cuatro ruedas, se consigue independizar la máxima fuerza de frenado disponible de la distribución de la carga, dado que $N_1+N_2 = mg$, cualquiera sea la distribución de aquélla.

EJEMPLO 6

Sobre una superficie horizontal sin rozamiento, se tira con una fuerza $\vec{F}$ de un disco cilíndrico uniforme de radio R y masa M tal como indica la figura siguiente. Se aplica la fuerza mediante un hilo enrollado en torno al cilindro.



Determinar el movimiento del disco si parte del reposo y si su centro de masa coincide con el origen de coordenadas en el instante t=0.

Tomamos el eje OX en la dirección de la fuerza $\vec{F}$.

De las ecuaciones (7.31) y (7.32) obtenemos:

$$F_x = F = M \cdot a_{cmx} \qquad a_{cmx} = \frac{F}{M}$$

$$F_y = M \cdot a_{cmy} = 0 \qquad a_{cmy} = 0$$

$$M_{cmz} = F \cdot R = I_{cm} \cdot \alpha \qquad \alpha = \frac{F \cdot R}{\frac{1}{2} M R^2} = \frac{2F}{M R}$$

A partir de estas ecuaciones, obtenemos:

$$X = \frac{F}{2M} \cdot t^2 \; ; \; Y = O \;\; y \;\; \varphi = \frac{F}{M \cdot R} t^2$$

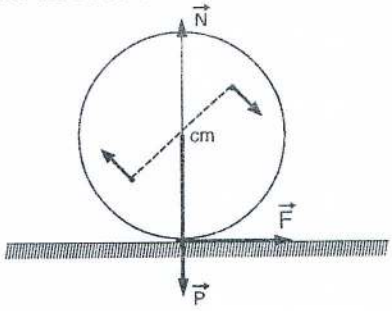
Si se mantiene fijo el centro de masa del disco mediante un eje vertical, el centro de masa permanecerá en reposo, y sólo se tendrá un movimiento de rotación. Además de la fuerza que ejerce la cuerda, el eje ejercerá una fuerza igual y de sentido contrario. El momento de ésta será, evidentemente nulo, pues su línea de acción corta al eje de rotación.

EJEMPLO 7

Estudiaremos en este ejemplo el movimiento de rodadura. Una imagen exagerada del movimiento de rodadura puede tenerse imaginando la rodadura de una rueda dentada sobre una cremallera lineal. Los dientes pueden considerarse como una representación muy ampliada de la superficie de contacto entre el cuerpo y el suelo.

Analizaremos la rodadura de una rueda motriz y una no motriz.

⇨ A) *Rodadura de una rueda motriz:* Cuando se acciona a la rueda con un momento, tal como en el caso de una rueda motriz de un automóvil, la componente horizontal de la fuerza de contacto sobre la rueda está dirigida hacia adelante (y su reacción, la fuerza de roce de la rueda sobre el piso, hacia atrás).

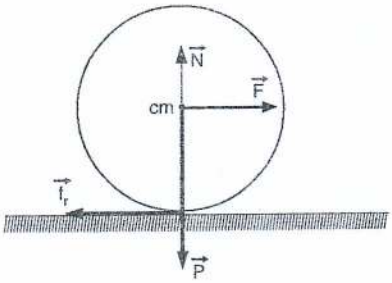


Esta fuerza de contacto horizontal es la misma que la fuerza de rozamiento "estático", si no hay deslizamiento. En consecuencia, la aceleración máxima que puede darse a una rueda accionada por un momento es:

$$a_{cmx} = \frac{\mu_e N}{m}$$

donde μ_e es el coeficiente de rozamiento estático, N la componente normal de la fuerza de contacto y m la masa a acelerar. Si se intenta dar a la rueda una aceleración superior, ésta comenzará a deslizar y ya no estaremos en presencia de rozamiento estático, sino cinético. Si en cambio, la aceleración de la rueda es menor que ese valor, habrá una fuerza de rozamiento estático, pero menor que μ_e N. Si se desea conocer la intensidad real de esa fuerza, es necesario plantear las ecuaciones cardinales y despejar de allí su valor.

⟹ B) *Rodadura de una rueda no motriz*: si la rueda está accionada por una fuerza dirigida hacia adelante y ejercida por el eje, la componente horizontal de la fuerza de contacto está dirigida hacia atrás. Mientras no haya deslizamiento, dicha fuerza seguirá siendo, como en el caso anterior, la *fuerza de rozamiento estática*, y se regirá por las leyes de la misma.



Las ecuaciones que rigen el movimiento del centro de masa de la rueda y la rotación de la misma alrededor de su centro de masa con:

$$F - f_r = m \cdot a_{cmx}$$

$$f_r \cdot R = I_{cm} \cdot \alpha = k^2 \cdot m \cdot \alpha$$

donde k es el radio de giro de la rueda, R el radio de la misma y m su masa. Si la rueda gira sin deslizar se cumple:

$$v_{cmx} = R \cdot \omega \qquad y \qquad a_{cmx} = R \cdot \alpha$$

Eliminando f_r de todas estas ecuaciones, obtenemos:

$$a_{cmx} = \frac{F}{m\,(1 + k^2/R^2)}$$

Esta ecuación indica que el movimiento de traslación del cuerpo que rueda será el mismo que el de un cuerpo que desliza cuya masa sea $m(1+k^2/R^2)$. El incremento aparente de masa se debe al movimiento de rotación.

Se deja al lector que demuestre que para que la rueda ruede sin deslizar

$$F \leq \frac{1 + k^2/R^2}{k^2/R^2} \cdot m \cdot g \cdot \mu_e$$

y la máxima aceleración que puede comunicarse al cilindro antes de que comience a deslizar es:

$$(a_{cmx})_{max} = \frac{R^2}{k^2} \cdot \mu_e \cdot g$$

⟹ C) *Rodadura con velocidad constante:* cuando no hay fuerza ni momento motor, la componente horizontal de la fuerza de contacto se anula y la rueda se mueve con velocidad constante. En la realidad el cuerpo será frenado por el llamado rozamiento por rodadura, que es debido a las pequeñas deformaciones que se producen en la rueda y en la superficie durante la rodadura.

7.6 MOVIMIENTOS NO PLANOS DE UN RIGIDO

Cuando el movimiento de un cuerpo rígido es no plano, es decir, existen partículas en el cuerpo cuyas trayectorias no pueden ser contenidas en un plano, el problema general se vuelve muy complejo, requiriendo para su desarrollo herramientas matemáticas que exceden el nivel de este texto. No obstante, haremos una descripción de un caso particular de gran importancia en la técnica, sin pretensiones de un análisis matemático exhaustivo del mismo.

EJEMPLO 8: EL GIROSCOPO

Consideremos el sistema mostrado en la Figura 7.23, constituído por un disco cilíndrico homogéneo de masa m, que puede girar en torno al eje indicado que pasa por su centro de masa. Un extremo del eje apoya (mediante una articulación que permite la rotación en cualquier dirección) en un punto fijo ubicado a una distancia D del cm de la rueda. Si queremos mantener en reposo el sistema con el eje horizontal, necesitamos aplicar en el extremo libre del eje una fuerza $\vec{F}$ hacia arriba. Si en algun momento dejamos de aplicarla, la rueda caerá, rotando su eje sobre el punto fijo articulado O. La dirección de la rotación será en torno al eje y, tal como intuitivamente esperaríamos.

Si ahora hacemos girar la rueda en torno a su eje con velocidad angular $\vec{\omega}$, y luego volvemos a retirar la fuerza $\vec{F}$, comprobaremos con sorpresa que ahora la rueda no cae "hacia abajo", sino que la rotación en el punto O se produce en torno

al eje vertical z. Este movimiento se denomina de *precesión*, y buscaremos a continuación una explicación del mismo.

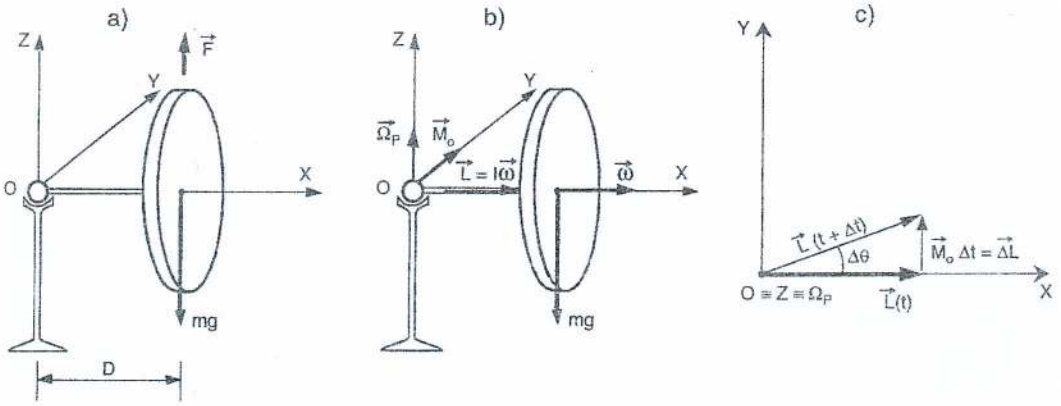


Figura 7.22: Giróscopo. a) En reposo. b) En rotación. c) Vectores $\vec{L}$ y $\vec{M}_o$, en el plano XY.

Dado que, en principio, la rotación de la rueda se produce en torno a uno de sus ejes principales, el momento angular respecto a O es $\vec{L} = I\vec{\omega}$, paralelo a $\vec{\omega}$. Al desaparecer $\vec{F}$, el sistema queda desequilibrado, actuando el peso mg como única fuerza que ejerce momento respecto al punto O. Dicho momento tiene la dirección del eje Y siendo su valor $M_o = mgD$.

Recordando la segunda ecuación cardinal:

$$\vec{M}_o = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

tendremos que para un pequeño intervalo Δt, la variación del momento angular $\Delta\vec{L}(t)$, será:

$$\Delta\vec{L} = \vec{L}(t + \Delta t) - \vec{L}(t) = \vec{M}_o \cdot \Delta t$$

O sea que, tal como se puede apreciar en la Figura 7.22 c) , la nueva dirección de $\vec{L}$ (y en consecuencia de $\vec{\omega}$, y del eje de la rueda) no se desplaza hacia abajo sino hacia atrás, tal como se puede apreciar experimentalmente.

Esta rotación en torno al eje vertical Z, genera en el tiempo Δt, un desplazamiento angular $\Delta\theta$. Así, la rotación en torno a Z se produce a una velocidad angular de módulo

$$\Omega_p = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$$

y siendo el vector $\vec{\Omega_p}$ (*velocidad angular de precesión*), de dirección y sentido coincidentes con el eje Z.

De la Figura 7.22 c) podemos apreciar que

$$\Delta\theta = M_o \cdot \Delta t / L = mgD. \Delta t / L = mgD. \Delta t / I. \omega$$

o sea que

$$\Omega_P = \frac{mgD}{I\omega}$$

La verdadera velocidad angular de la rueda no es entonces $\vec{\omega}$, sino $\vec{\Omega} = \vec{\omega} + \vec{\Omega}_P$. Por lo tanto, la rotación no se está produciendo en torno a un eje principal, como supusimos al inicio de nuestro desarrollo. El análisis cuidadoso de ésto requiere elementos matemáticos sofisticados y no lo abordaremos aquí, no obstante, podemos adelantar que el resultado cualitativo de esta diferencia entre $\vec{\Omega}$ y $\vec{\omega}$ es la aparición de otro movimiento más (superpuesto a la rotación y a la precesión), que se denomina de *nutación*, y que consiste en una suave oscilación del eje de la rueda hacia arriba y abajo del plano horizontal.

Si se imprime a la rueda una velocidad angular de rotación $\vec{\omega}$ elevada, ($\omega >> \Omega_P$), se puede despreciar la componente de precesión en la velocidad angular total y $\vec{\Omega}$ será aproximadamente paralela a $\vec{\omega}$, con lo cual el movimiento de nutación será imperceptible.

Para permitir que la rueda pueda girar y orientarse libremente en cualquier dirección, se la monta usualmente en una "suspensión cardánica" (Figura 7.23), que la habilita para rotar según tres ejes espaciales perpendiculares entre sí.

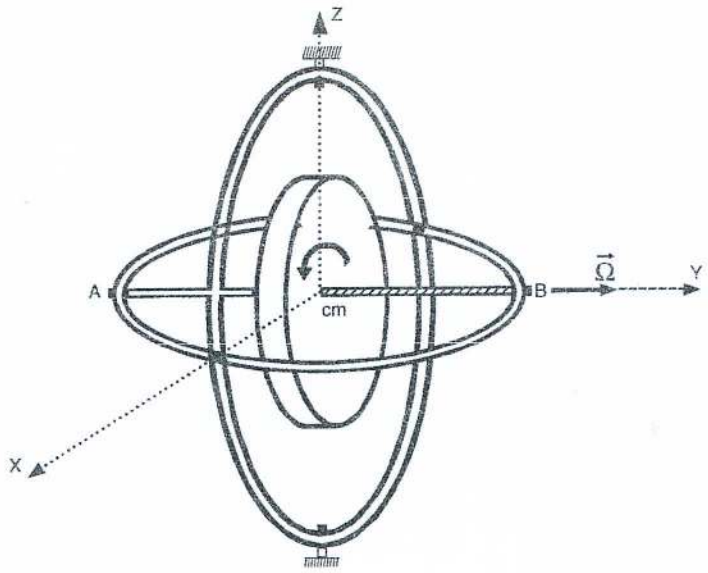


Figura 7.23: Giróscopo con suspensión cardánica

Si bien es imposible eliminar completamente el momento debido al rozamiento en los bujes o rodamientos de suspensión correspondientes a estos tres ejes, es posible minimizar el efecto de esos momentos, aumentando $\vec{\omega}$. Es una de las escasas situaciones en la Física en las cuales se puede reducir el impacto de una variable dinámica ($\vec{M}$), operando sólo sobre una de tipo cinemático ($\vec{\omega}$).

Si se mantiene girando la rueda a elevada velocidad mediante un motor, las rotaciones que se le impriman a la suspensión cardánica y que se transmiten hasta la rueda solamente a través de esos rozamientos, tendrán un efecto despreciable sobre la orientación de la rueda. En otras palabras, ésta conservará la misma orientación en el espacio, independientemente de cómo se mueva el sistema de sustentación. Este sistema puede estar fijo a un barco, una aeronave o un vehículo en general, y si se pone la rueda a rotar en torno a un eje paralelo al de la Tierra, la proyección horizontal del eje del giróscopo indicará permanentemente la dirección Norte-Sur. Este dispositivo se conoce con el nombre de GIROCOMPÁS.

7.7 ANALOGIA ENTRE VARIABLES CINEMATICAS Y DINAMICAS EN LA TRASLACION Y LA ROTACION

Como vimos anteriormente, las Ecuaciones Cardinales:

$$\sum \vec{F}^e = d\vec{P} / dt = M \, . \, \vec{a}_{cm}$$

y

$$\sum \vec{M}^e_{cm} = d\vec{L}_{cm} / dt = I_{cm} \, . \, \vec{\alpha}$$

para el caso del rígido se relacionan con los movimientos de traslación y rotación (sólo alrededor de un eje principal) respectivamente.

Se puede apreciar que existe una gran similitud matemática formal entre ambas ecuaciones. Dicha analogía no es solamente matemática, sino también física.

Así, las *Fuerzas Externas* y los *Momentos de las Fuerzas Externas* constituyen las **variables dinámicas** causantes de las variaciones en el movimiento, de traslación las primeras y de rotación las últimas.

La *aceleración del cm*, es asimilable a la *aceleración angular*, como **variables cinemáticas** que expresan la rapidez del cambio en cada uno de los dos tipos de movimiento.

La comparación de *masa* con *momento de inercia* muestra que ambas son propiedades dinámicas que expresan la resistencia inercial del rígido a ser acelerado (lineal o angularmente en cada caso). Por último, recordando además que $\vec{P} = M.\vec{V}_{cm}$ y $\vec{L}_{cm} = I_{cm} \, \vec{\omega}$ se puede concluir que así como la primer magnitud es la Cantidad de Movimiento (en la traslación), se puede interpretar la segunda como una cierta "cantidad de movimiento de rotación". Las ecuaciones cardinales

expresan que la rapidez del cambio de cada una de ellas es igual al factor dinámico responsable de traslación y rotación respectivamente.

Hemos analizado la segunda ecuación en su forma relativa al centro de masa como punto de referencia. Similares conclusiones se obtienen utilizando la ecuación relativa a un punto no acelerado O. Obviamente en cada caso las rotaciones están pensadas en torno a ejes, paralelos entre sí, pero pasantes por CM y por O respectivamente.

Variables lineales (Movimiento de Translación)	**Variables Angulares** (Movimiento de Rotación)
Coordenada x	Coordenada θ
Velocidad $\vec{v}$	Velocidad Angular $\vec{\omega}$
Aceleración $\vec{a}$	Aceleración Angular $\vec{\alpha}$
Fuerza $\vec{F}$	Momento $\vec{M}$
Masa m	Momento de Inercia I
Cantidad de Movimiento $\vec{P}$	Momento Angular $\vec{L}$

Existen además otras analogías que se verán más adelante, a medida que se introduzcan los conceptos correspondientes.

7.8 ESTATICA DE LOS CUERPOS RIGIDOS

La condición necesaria y suficiente para que un cuerpo rígido se mantenga permanentemente en reposo es que $\vec{P} = 0$ y $\vec{L}_o = 0$ para cualquier instante de tiempo.

De acuerdo a las ecuaciones (7.6), esto implica que:

$$\sum \vec{F}^e = 0 \qquad (7.33)$$

$$\sum \vec{M}_o^e = 0 \qquad (7.34)$$

Estas dos ecuaciones vectoriales equivalen a 6 ecuaciones escalares independientes.

Normalmente, al plantearnos un problema de estática, estaremos en conocimiento de algunas fuerzas que obran sobre el cuerpo en estudio, desconocemos las fuerzas y los momentos debidos a los vínculos (reacciones y momentos de vínculo). Por ello es importante que realicemos una breve descripción de los tipos de vínculos más comunes.

En el presente estudio de la estática nos limitaremos a problemas de estática plana, donde los movimientos no planos del rígido se suponen impedidos de

antemano, o sea que no estudiaremos las fuerzas y momentos necesarios para establecer esta limitación. Nos interesará únicamente el equilibrio de las fuerzas contenidas en el plano del problema (por ejemplo el OXY), y de los momentos perpendiculares a dicho plano. Es decir, que las 6 ecuaciones escalares anteriores se reducirán a:

$$\begin{cases} \sum F_x^{\,e} = 0 \\ \sum F_y^{\,e} = 0 \\ \sum M_{oz}^{e} = 0 \end{cases} \qquad (7.35)$$

A) **Apoyo móvil**

Es el que existe cuando un rígido está apoyado en un punto A sobre una superficie fija a Tierra, sin rozamiento.

En este caso (Figura 7.24), el rígido puede deslizar libremente en cualquier dirección sobre el plano tangente a la superficie en el punto de apoyo.

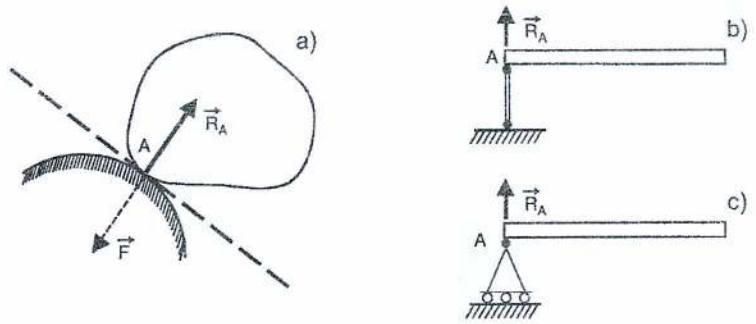


Figura 7.24: (a) apoyo móvil, (b) y (c) son dos formas de materializar el apoyo móvil de una viga.

Si el cuerpo ha de estar en equilibrio, la reacción $\vec{R}_A$ de vínculo, o sea la fuerza que la superficie ejerce sobre el rígido, no puede tener componentes paralelas al plano tangente (Ya que de lo contrario el cuerpo deslizaría en esa dirección). Por lo tanto $\vec{R}_A$ ha de ser en este caso perpendicular al plano tangente.

El cuerpo estará en equilibrio únicamente si las demás fuerzas actuantes sobre el rígido son equivalentes a una única fuerza opuesta a $\vec{R}_A$ y que pasa por el punto A, es decir, que el momento resultante de las demás fuerzas con respecto a A es nulo.

B) **Apoyo fijo**

En este caso el cuerpo rígido está fijo a una superficie de apoyo (solidaria a la Tierra), mediante una articulación sin roce, que permite la rotación del cuerpo en torno de un punto B, pero que impide su desplazamiento en cualquier dirección.

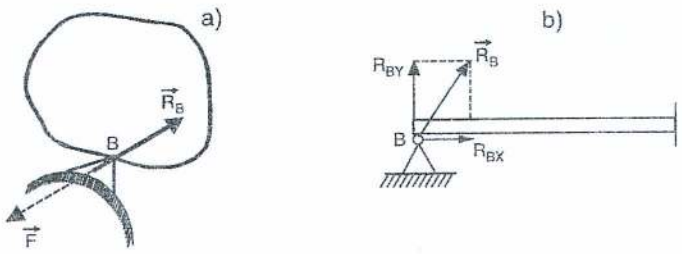


Figura 7.25: Esquema de un apoyo fijo.

En el caso de los problemas de estática plana, esto significa que el rígido puede rotar en torno de un eje fijo perpendicular al plano. En este caso, la reacción de vínculo $\vec{R}_B$ que actúa sobre el cuerpo, puede tener una dirección cualquiera que depende de las demás fuerzas que actúan. También aquí, para que el cuerpo esté en equilibrio, es necesario que la resultante $\vec{F}$ del sistema de fuerzas no reactivas, además de ser opuesta a R, pase por B, por las mismas razones expuestas en el caso del apoyo móvil.

C) Empotramiento

Supongamos una viga empotrada en una pared, tal como indica la figura siguiente:

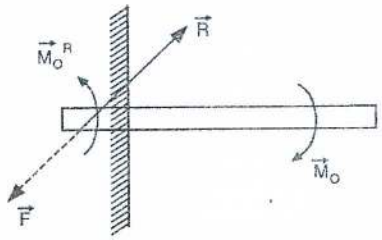
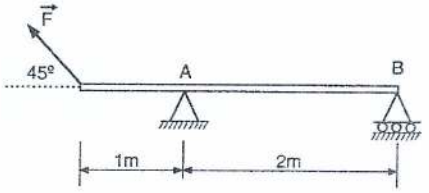


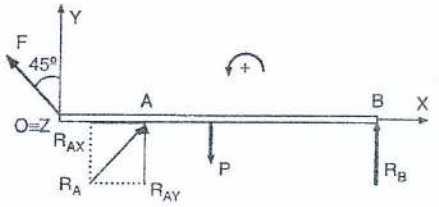
Figura 7.26: Empotramiento.

En este caso, la reacción $\vec{R}$ de la pared sobre la viga puede tener cualquier dirección y sentido, ya que el muro impide el desplazamiento de la viga, cualquiera sea la resultante $\vec{F}$ de las demás fuerzas aplicadas. De la misma forma, la viga está imposibilitada de rotar, a diferencia de los apoyos anteriores, lo que significa que la pared ejerce un momento reactivo $\vec{M}_o^R$ (cupla reactiva) que equilibra el momento $\vec{M}_o$ de las demás fuerzas aplicadas.

EJEMPLO 9

La viga indicada en la figura siguiente tiene un peso de 10^4N y sobre la misma actúa la fuerza $\vec{F}$ de 8.10^3N de intensidad. Calcular las reacciones en los apoyos





Dado que en el apoyo fijo la reacción puede tener cualquier dirección en el plano, consideremos para A, dos incógnitas R_{ax} y R_{ay}, de acuerdo con el sistema de coordenadas elegido.

En B (apoyo móvil), la reacción será necesariamente vertical, cosa que la única incógnita será R_{by}.

Como la viga es uniforme y homogénea, el peso $\vec{P}$ estará aplicada en su punto medio.

Aplicando las condiciones de equilibrio de un sistema plano de fuerzas tendremos:

$$\sum F_x^e = -F \cdot \cos 45^\circ + R_{AX} = 0$$

$$\sum F_y^e = -F \cdot \operatorname{sen} 45^\circ + R_{AY} - P + R_B = 0$$

$$\sum M^e_{Az} = -F \cdot \operatorname{sen} 45^\circ \cdot 1m - P.0.5m + R_B \cdot 2m = 0$$

Para el planteo de la tercera ecuación, de los infinitos ejes normales al plano Oxy, se eligió el que pasa por A, por una simple conveniencia matemática: es el punto respecto al cual hay mayor cantidad de fuerzas con momento nulo (R_{ax} y R_{ay}), conduciendo a una mayor simplicidad de la ecuación.

Se han considerado positivos los momento de la fuerzas que tienden a hacer girar a la viga en el sentido opuesto al de giro de las agujas de un reloj. Obsérvese que esta elección es equivalente a escoger el eje Oz normal al plano de la hoja y con sentido saliente de la misma, de acuerdo con la regla de la mano derecha.

Queda como ejercicio la resolución numérica de este ejemplo, a partir de las tres ecuaciones con tres incógnitas planteadas:

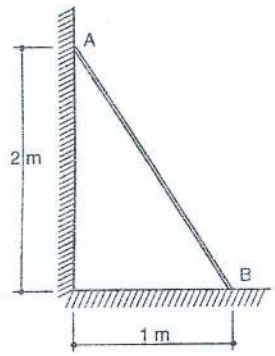
$R_{AX} =$

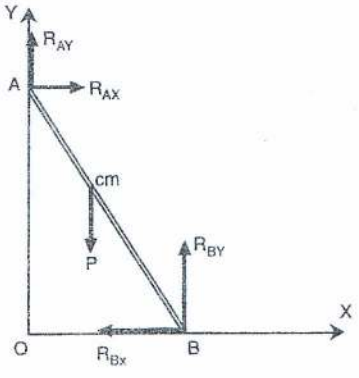
$R_{AY} =$

$R_B =$

EJEMPLO 10

Una escalera que pesa 500N está apoyada contra una pared. Existe rozamiento entre la escalera y la pared, así como también entre la escalera y el piso. Determinar las reacciones en los apoyos A y B





La existencia de rozamiento en A y en B hace que estos puntos se comporten como apoyos fijos. Es decir, que la reacción puede tener dos componentes, tal como indica el diagrama de cuerpo libre que hemos realizado en el esquema anterior.

Si planteamos las ecuaciones de equilibrio, tendremos:

$$\Sigma F_x = R_{Ax} - R_{Bx} = 0$$

$$\Sigma F_y = R_{Ay} - P + R_{By} = 0$$

$$\Sigma M_{Az} = -P.0.5m + R_{By} \cdot 1m - R_{Bx} \cdot 2m = 0$$

La primera y segunda ecuación cardinal nos proveen un sistema de tres ecuaciones con cuatro incógnitas. Para encontrar la solución física hace falta otra ecuación, además de las de equilibrio. Este tipo de sistemas físicos se denominan SISTEMAS HIPERESTATICOS. Por el momento no estamos en condiciones de resolverlo. Por el momento consideraremos sólo los SISTEMAS ISOSTATICOS en los cuales el número de incógnitas es 3 (tres).

Obsérvese que este problema dejaría de ser indeterminado estáticamente si, por ejemplo, no hubiera rozamiento en uno de los apoyos o, también, si supiéramos que en uno de los apoyos la fuerza de roce es la de rozamiento máximo, con lo cual tendríamos una ecuación adicional y el sistema de ecuaciones sería así resoluble.

7.9 PREGUNTAS

1. ¿Puede tener un cuerpo más de un momento de inercia?

2. ¿Por qué punto de un cuerpo debe pasar el eje de rotación si a de ser mínimo su momento de inercia?

3. ¿Con respecto a qué eje tiene un cubo homogéneo su mínimo momento de inercia?

4. Un disco, un anillo y una esfera tienen el mismo radio y su densidad es uniforme. ¿Cuál tiene el mayor y el menor radio de giro respecto a un eje que pasa por el centro de cada uno de los objetos y es perpendicular al plano del disco y del anillo?

5. ¿Puede especificarse el momento de inercia de un objeto sin describir dónde se halla el eje de rotación?

6. ¿Puede considerarse la masa de un cuerpo como concentrada en su centro de masa cuando se trata de calcular su momento de inercia?

7. Dos discos circulares del mismo peso y espesor se hacen de metales diferentes. ¿Tendrán el mismo momento de inercia? Si no lo tienen, ¿cuál lo tendrá mayor?

8. ¿Cuál cuerpo será más fácil de detener cuando se halla girando alrededor de su eje de simetría: una rueda de bicicleta cuyo neumático está lleno de aire o uno que está lleno de agua? Explique.

9. Hemos afirmado que $\vec{L}$ se conserva. ¿No está esto en contradicción con el hecho de que todos los objetos que son dejados girar libremente se detienen al cabo de un cierto tiempo? Justifique su respuesta.

10. ¿Por qué una vara larga ayuda a un equilibrista a caminar sobre una cuerda tensa?

11. Si Ud está caminando sobre la vía de un tren empieza a perder el equilibrio cayendo hacia la derecha, ¿hacia qué lado gira el cuerpo para recuperar el equilibrio? ¿Por qué?

12. Por qué el crecimiento y la disminución del tamaño de los casquetes polares afectan el período de rotación de la Tierra?

13. Supongamos que una explosión interna de la Tierra abriese repentinamente una enorme cavidad en ella, al empujar hacia afuera su superficie. ¿Cómo afectará este fenómeno la rotación de la Tierra alrededor de su eje? ¿ Y alrededor del Sol?

14. Se quiere determinar el momento de inercia de un cuerpo que tiene una forma bastante complicada. La forma hace que el cálculo matemático empleando la fórmula sea en extremo compleja. Explique un procedimiento alternativo para obtener el momento de inercia.

15. Cuando un aro, un cilindro o una esfera ruedan sin resbalar sobre una superficie, la distancia lineal AB recorrida en un cierto tiempo por el centro de masa está relacionada con el ángulo rotado por el cuerpo mediante la expresión: $\Delta S = R \,.\, \Delta\theta$, verificándose, además, las siguientes relaciones: $v_{cm} = R \,.\, \omega$ y $a_{cm} = R.\alpha$. Demuestre estas expresiones.

16. Una esfera y un cilindro ruedan sin deslizar por un mismo plano inclinado y desde la misma altura. Los dos cuerpos tienen el mismo radio y la misma masa. ¿Cuál llegará primero al pie del plano?

17. Se hace rodar una rueda sólida sobre dos planos inclinados diferentes, de la misma altura, pero con distintos ángulos de inclinación. ¿Llegará al pie de los planos con la misma velocidad? ¿Lo hará en el mismo tiempo?

18. Un bromista encomienda a un empleado llevar una valija suya a una cierta dirección. El empleado no lo sabe pero la valija contiene un volante girando a alta velocidad y cuyo momento de inercia es considerable. El eje del volante es horizontal y normal a la dirección inicial en que camina el empleado. ¿Qué ocurrirá cuando éste dé vuelta en una esquina?

19. a) ¿Puede sugerir alguna teoría simple para explicar la estabilidad de una bicicleta en movimiento? b) Explique el movimiento de un trompo.

20. Cuando chocan dos cuerpos rígidos, el momento angular total permanece constante. ¿Significa esto que las fuerzas de contacto entre los cuerpos pasan por el centro de masa? Justifique su respuesta.

21. ¿Es posible, en un choque entre dos cuerpos rígidos, que cambie $\vec{L}$ de uno sin que cambie el del otro?. Justifique su respuesta.

22. Dé ejemplos de cuerpos que no estén en equilibrio, aunque la resultante de las fuerzas actuantes sea nula.

23. Pruebe que si sobre un cuerpo rígido en equilibrio actúan solamente tres fuerzas, ellas deben ser coplanares y sus rectas de acción deben interceptarse en algún punto o en el infinito.

24. Una escalera está apoyada contra una pared. ¿Es más probable que resbale si un hombre está parado en el primer escalón o en el último?. Justifique su respuesta.

25. ¿Coinciden el centro de gravedad y el centro de masa de un edificio? ¿En qué circunstancias se torna importante diferenciar el centro de masa y el centro de gravedad?

26. Si un cuerpo fuera lanzado en el vacío, sin girar, no girará durante su vuelo cualquiera fuese su posición inicial. ¿Qué conclusión saca acerca de la localización del centro de gravedad a raíz de este hecho?

CAPITULO

8

INTEGRALES DEL MOVIMIENTO

8.1 INTRODUCCIÓN

El movimiento de una partícula o de un sistema de partículas es el resultado de su interacción con el medio ambiente. Estas interacciones las hemos denominado **fuerzas**.

Las Leyes de Newton permiten resolver el problema del movimiento de una partícula. Esto ha sido estudiado en el Capítulo 3. Para analizar el movimiento de un sistema de partículas y, en particular, de un cuerpo rígido, ha sido necesario obtener la *Primera y Segunda ecuación cardinal*, como una extensión de las leyes de Newton. A semejanza de lo analizado para el movimiento de una partícula, si se conoce la posición del cuerpo en función del tiempo, puede determinarse el comportamiento detallado de la fuerza externa resultante y el momento externo resultante actuando sobre el cuerpo rígido. Inversamente, si se conocen las fuerzas y los momentos externos que se ejercen sobre el cuerpo en función del tiempo, podrán predecirse los detalles del movimiento del cuerpo, siempre que se tenga información de la velocidad y la posición del mismo en un instante determinado.

En este capítulo abordaremos situaciones en las que no es posible una descripción del movimiento en todos sus detalles por falta de información o por la complejidad del problema. Sin embargo, demostraremos que si se conocen las *variaciones* de algunas magnitudes, tales como el momento lineal, el momento angular o la energía cinética de un cuerpo, se podrán determinar ciertos efectos integrales de la fuerza o el momento resultantes. Estos efectos serán denominados **impulso, impulso angular y trabajo.** Inversamente, conocidos los valores de estos efectos, pueden hallarse las variaciones de la cantidad de movimiento, del momento angular y de la energía cinética.

8.2 IMPULSO

8.2.1 IMPULSO DE UNA FUERZA CONSTANTE

Supongamos que una partícula de masa m, apoyada sobre un plano horizon-

tal liso se está moviendo con velocidad $\vec{v}_1$. En un instante (t_1) se le aplica una fuerza horizontal constante $\vec{F}$ en la dirección de $\vec{v}_1$.

Figura 8.1: Movimiento rectilíneo de una partícula bajo la acción de una fuerza resultante constante $\vec{F}$.

Dadas las condiciones impuestas, $\vec{F}$ es la fuerza resultante que actúa sobre la partícula. De acuerdo al sistema de coordenadas elegido, $\vec{F}$ tiene una sola componente (F_x).

De la Segunda Ley de Newton:

$$\sum F_x = m.a_x \Rightarrow F_x = m\,\frac{\Delta v_x}{\Delta t} \qquad (8.1)$$

Operando se obtiene:

$$F_x \,.\, \Delta t = m \,.\, \Delta v_x = \Delta(m \,.\, v_x) = m \,.\, v_{2x} - m \,.\, v_{1x}$$

o sea

$$F_x \,.\, \Delta t = F_x(t_2 - t_1) = p_{2x} - p_{1x} \qquad (8.2)$$

Si denominamos **Impulso** (J_x) de la fuerza resultante constante F_x al producto ($F_x.\Delta t$), la expresión (8.2) indica que *el impulso que recibe el cuerpo debido a la fuerza resultante* F_x *es igual a la variación de su cantidad de movimiento.*

$$J_x = \Delta p_x \qquad (8.3)$$

Si representamos gráficamente la componente de la fuerza resultante (F_x) en función del tiempo (t), el impulso es proporcional al área limitada por la curva. La constante de proporcionalidad entre el área y el impulso depende de las escalas tomadas para representar a (F_x) y a (t).

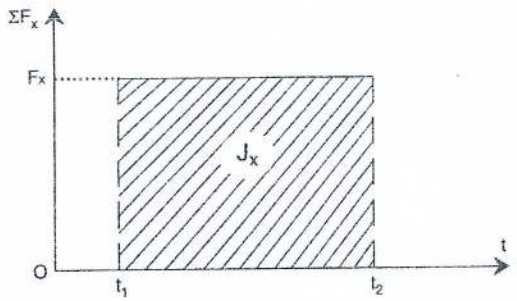


Figura 8.2: Representación gráfica de la componente del impulso de una fuerza constante

Para ejercer un gran impulso, o sea, producir una gran variación en la cantidad de movimiento de un cuerpo, es necesario ejercer una fuerza constante durante el mayor tiempo posible.

Obsérvese que el efecto de un impulso dado es originar una determinada variación en la cantidad de movimiento. Dicha variación no depende de la masa del cuerpo.

Por ejemplo, una fuerza resultante de 1N actuando durante un segundo origina una variación en la cantidad de movimiento de $1 kg.m.s^{-1}$, tanto en una pelota como en un barco.

Sin embargo, aún cuando las variaciones de la cantidad de movimiento no dependen de la masa del cuerpo, sí dependen de ella las variaciones de velocidad del cuerpo, es decir, la pelota variará su velocidad muchísimo más que el barco.

La unidad de impulso es $[J] = N.s = kg.m.s^{-1}$

8.2.2 IMPULSO DE UNA FUERZA DE MÓDULO VARIABLE

Supongamos que la fuerza resultante $\vec{F}$ de la figura 8.1 varía en intensidad pero manteniendo su dirección constante. Igual que antes, la fuerza resultante tiene una sola componente (F_x), cuyo valor en función del tiempo es el que se representa en la figura 8.3:

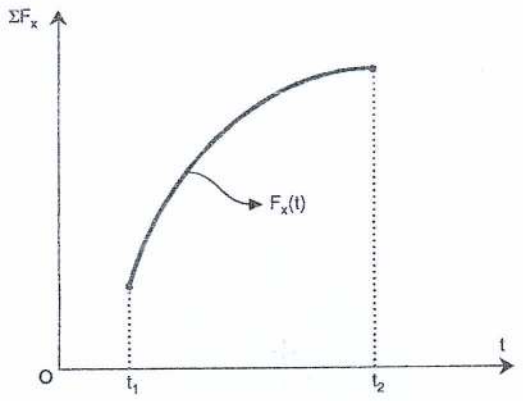


Figura 8.3: La componente de la fuerza resultante varía con el tiempo

Podemos aproximar la función $F_x(t)$ mediante una función escalonada formada por una sucesión de "n" fuerzas constantes como las indicadas a continuación:

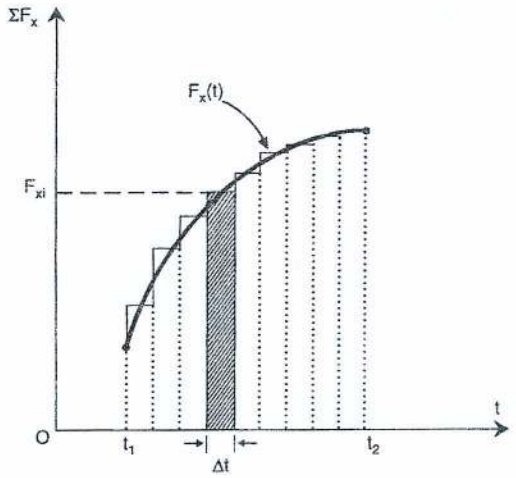


Figura 8.4: Aproximación de la función $F_x(t)$ por una función escalonada

El impulso total que realiza la fuerza entre (t_1) y (t_2) será aproximadamente igual a la suma de los impulsos parciales calculados a partir de la ecuación (8.3) y vendrá representada por el área limitada por la línea escalonada:

$$J_x \cong \sum_{t_1}^{t_2} F_{xi} \cdot \Delta t \qquad (8.4)$$

Al ir haciendo cada vez menores los intervalos de tiempo Δt, la línea escalonada se irá aproximando a la curva y el impulso total será igual al límite de la suma anterior:

$$J_x \cong \lim_{\Delta t \to 0} \sum_{t_1}^{t_2} F_{xi} \cdot \Delta t = \int_{t_1}^{t_2} F_x(t) \cdot dt \qquad (8.5)$$

Este límite es proporcional al área encerrada por la curva entre los extremos fijados por (t_1) y (t_2). En la notación matemática, el límite indicado en la expresión (8.5) se denomina *integral definida* de la función $F_x(t)$ entre los extremos (t_1) y (t_2).

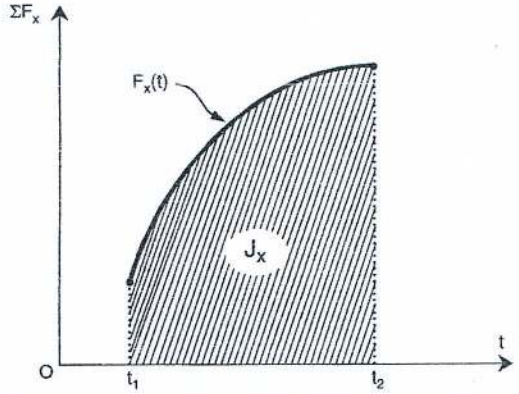


Figura 8.5: Impulso de una fuerza cuya componente sobre el eje x varía en forma continua

Como $F_x(t).dt = dp_x$, en este caso también se cumple:

$$J_x = \int_{t_1}^{t_2} dp_x = p_{x2} - p_{x1} = \Delta p_x \qquad (8.6)$$

La expresión (8.6) permite resolver dos tipos de problemas:

- Si se conoce la ley de variación de la componente de la fuerza resultante en función del tiempo $F_x(t)$, se puede calcular la componente del impulso (J_x) con la expresión (8.5) y, en consecuencia, aplicando la ecuación (8.6) se obtiene la variación de la cantidad de movimiento de la partícula.

- Otras veces no se conoce $F_x(t)$, pero pueden medirse v_{x1} y v_{x2}, entonces se podrá calcular:

$$\Delta p_x = m \cdot v_{x2} - m \cdot v_{x1} = J_x \qquad (8.7)$$

La expresión (8.7) no permite dar una descripción detallada de la fuerza resultante durante el intervalo $(t_2 - t_1)$, pero nos permite calcular el *valor medio de la componente de la fuerza resultante* que actúa sobre la partícula en ese intervalo:

$$F_{mx} = \frac{J_x}{\Delta t} = \frac{\Delta p_x}{\Delta t} \qquad (8.8)$$

La componente de la fuerza media (F_{mx}) es tal que el producto ($F_{mx}.\Delta t$) está representado por el área total limitada por la curva representativa de $F_x(t)$, tal como indica la Figura 8.6.

F_{mx} es una fuerza constante que aplicada sobre la partícula durante el intervalo $(t_2 - t_1)$ produciría sobre la misma una variación en su cantidad de movimiento igual a la que le provocaría la fuerza variable $F_x(t)$ en ese mismo intervalo de tiempo.

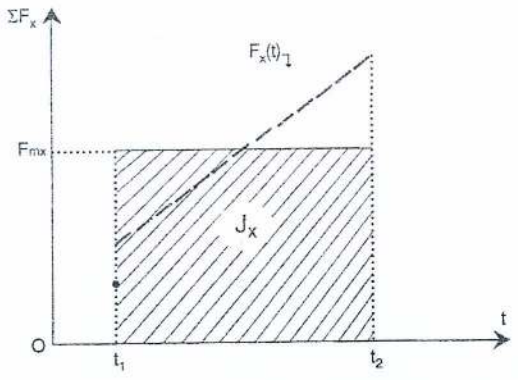
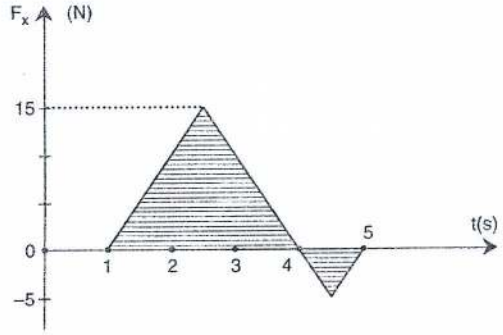


Figura 8.6: Fuerza media F_{mx} correspondiente a la fuerza variable Fx(t), en el intervalo (t_2-t_1)

EJEMPLO 1

Una partícula de masa m=3 kg recorre el eje X en un plano horizontal liso con velocidad cuya intensidad es $v_{ox} = 5\ ms^{-1}$, tal como indica la figura 8.1. En un instante determinado se aplica sobre él la fuerza $\vec{F}$, paralela al plano y que depende del tiempo en la forma indicada a continuación:



Calcular: a) el impulso de la fuerza $\vec{F}$ entre t = 1s y t = 5s
b) la velocidad de la partícula al final del impulso
c) el valor de la fuerza media.

a) El área total medida en N.s, limitada bajo la gráfica de la componente x de la fuerza resultante es el impulso de la fuerza J_x.

$$J_x = \frac{1}{2}\ (4s - 1s)\ 15N - \frac{1}{2}\ (5s - 4s)\ .\ 5N = 20N\ .\ s$$

b) Como el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento de la partícula, tendremos:

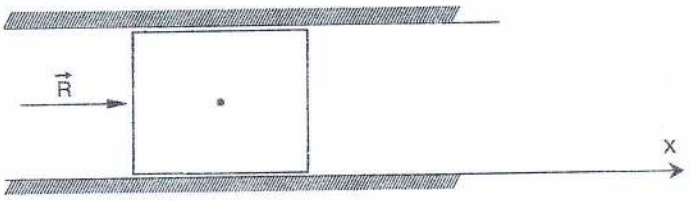
$$v_x = \frac{J_x}{m} + v_{ox} = 11{,}67\ m\ .\ s^{-1}$$

c) El valor de la fuerza media (F_{mx}) lo calculamos aplicando la ecuación (8.8):

$$F_{mx} = \frac{J_x}{\Delta t} = 5N$$

EJEMPLO 2

Considerando que la intensidad de la resultante $\vec{R}$ de todas las fuerzas que actúan sobre el pistón que muestra la figura siguiente, varía durante un cierto tiempo según la ley $R_x = 0{,}4\ m.g.(1\text{-}k.t)$, donde m es la masa del pistón, t es el tiempo en segundos y k un coeficiente igual a $1{,}6\ s^{-1}$. Determinar la velocidad del pistón en el instante $t_1 = 0{,}5s$, si en el instante $t_o = 0$ su velocidad es $v_{ox} = 0{,}2\ ms^{-1}$.



$$J_x = \int_{t_1}^{t_2} R_x \, . \, dt = 0{,}4 \text{ m} \, . \, g \int_{t_1}^{t_2} (1 - kt) \, . \, dt = 0{,}4 \text{ m} \, . \, g t_1 \left(1 - \frac{k}{2} t_1\right)$$

y como $m \, . \, v_{1x} - m \, . \, v_{ox} = J_x$

$$v_{1x} = v_{ox} + 0{,}4 \, g \, . \, t_1 \left(1 - \frac{k}{2} \, . \, t_1\right) = 1{,}4 \text{ m} \, . \, s^{-1}$$

EJEMPLO 3

Una pelota de baseball que tiene una masa de 125 g y se mueve horizontalmente con una velocidad de 5 $m.s^{-1}$ sobre un piso sin rozamiento, es golpeada por un palo de baseball. Su velocidad después de separarse del palo es de 25 $m.s^{-1}$ en sentido opuesto al de su movimiento inicial. Calcular:

a) El impulso del golpe
b) La fuerza media ejercida por el palo sobre la pelota suponiendo que el tiempo de la impulsión fue de 0,01 s.

a) Si se conociera la fuerza que el palo ejerce sobre la pelota en función del tiempo, podría calcularse el impulso mediante la expresión (8.5). Como no se conoce este dato, el impulso se calcula a partir de la expresión (8.6)

$$J_x = \Delta p_x = m \, . \, v_{x2} - m \, . \, v_{x1} = m \, . \, (v_{x2} - v_{x1}) = 3{,}75 \text{N} \, . \, s$$

b) El valor de la fuerza media será:

$$F_{mx} = \frac{J}{\Delta t} = 375 \text{N}$$

8.2.3 IMPULSO DE UNA FUERZA VARIABLE

En la figura 8.7 una partícula de masa m se mueve a lo largo de una trayectoria curvilínea γ. Se indica el momento lineal en dos instantes (t_1) y (t_2). Supongamos ahora que la fuerza resultante que actúa sobre la partícula varía en módulo y en dirección, tal como indica la figura siguiente:

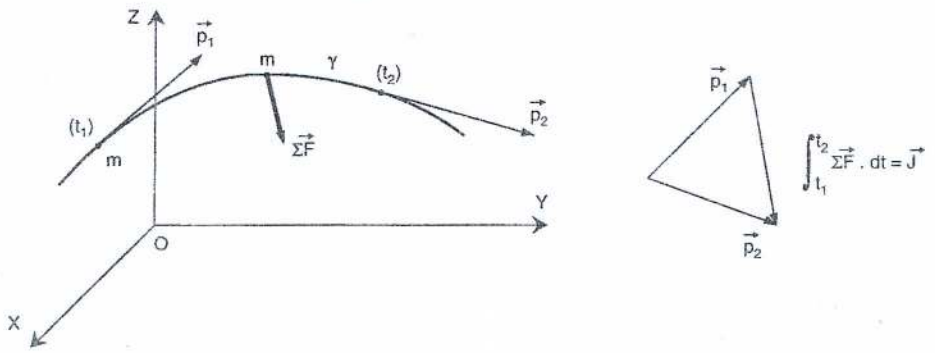


Figura 8.7: (a) Trayectoria curvilínea de la partícula de masa m que se mueve bajo la acción de una fuerza resultante ($\Sigma\vec{F}$) variable. (b) Impulso de una fuerza resultante variable actuando sobre una partícula.

Para obtener el impulso de una fuerza de este tipo en un intervalo finito (t_2-t_1) hay que extender las consideraciones del apartado anterior a dos y tres dimensiones. Es decir, si $\Sigma F_x(t)$, $\Sigma F_y(t)$ y $\Sigma F_z(t)$ son las componentes de la fuerza resultante $\Sigma\vec{F}(t)$. Las componentes del vector impulso vendrán dadas por:

$$J_x = \int_{t_1}^{t_2} \sum F_x\,(t) \, . \, dt = \Delta p_x$$

$$J_y = \int_{t_1}^{t_2} \sum F_y\,(t) \, . \, dt = \Delta p_y$$

$$J_z = \int_{t_1}^{t_2} \sum F_z\,(t) \, . \, dt = \Delta p_z$$

Estas relaciones pueden resumirse por medio de la siguiente expresión vectorial

$$\vec{J} = \int_{t_1}^{t_2} \sum \vec{F}\,(t) \, . \, dt = \Delta\vec{p} \qquad (8.9)$$

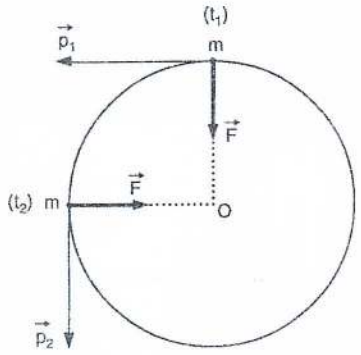
La expresión (8.9) se denomina **teorema de la cantidad de movimiento** y establece:

> *El impulso de la fuerza resultante que actúa sobre una partícula durante un intervalo de tiempo es igual a la variación de su cantidad de movimiento al principio y al final de dicho intervalo.*

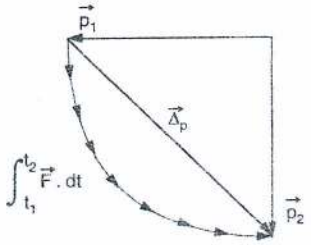
De lo demostrado puede observarse que este teorema no es más que una consecuencia de la Segunda Ley de Newton.

EJEMPLO 4

Supongamos una partícula que está atada a un hilo y que gira con un movimiento circular uniforme. La partícula está apoyada sobre una mesa horizontal sin rozamiento.



La fuerza resultante sobre la partícula es la fuerza que el hilo ejerce sobre la misma. La misma constituye la fuerza centrípeta $\vec{F}$. La variación de la cantidad de movimiento entre los instantes (t_1) y (t_2) es:



En la figura anterior se muestra que el valor de $\Delta\vec{p} = (\vec{p}_2 - \vec{p}_1)$ es también el vector que resulta de sumar los sucesivos impulsos $\vec{F} \cdot dt$ calculados en intervalos de tiempo dt muy pequeños.

8.2.4 IMPULSO SOBRE UN SISTEMA DE PARTÍCULAS

Supongamos que un cuerpo rígido como el indicado en la Figura 8.8 ocupa posiciones diferentes en los instantes (t_1) y (t_2). Su centro de masa (cm) sigue la trayectoria indicada con la línea punteada. $\vec{P}_1$ y $\vec{P}_2$ son las cantidades de movimiento total de dicho cuerpo en esos instantes. (El razonamiento que sigue a continuación también es válido para un sistema *no rígido* de partículas)

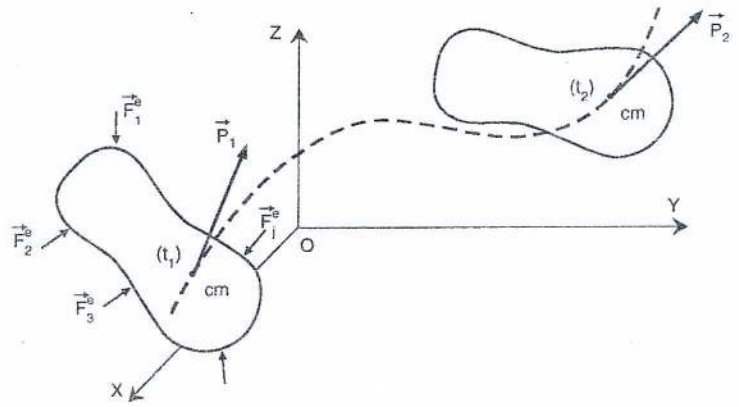


Figura 8.8: Dos posiciones de un cuerpo rígido en movimiento en los instantes t_1 y t_2

A partir de la Primera Ecuación Cardinal:

$$\sum\vec{F}^e = M \,.\, \vec{a}_{cm} \quad \Rightarrow \quad \sum\vec{F}^e = M \,.\, \frac{d\vec{v}_{cm}}{dt} = \frac{d(M \,.\, \vec{v}_{cm})}{dt} \tag{8.10}$$

o también

$$\sum\vec{F}^e \,.\, dt = d(M \,.\, \vec{v}_{cm}) = d\vec{P} \tag{8.11}$$

La ecuación (8.11) indica que el *impulso instantáneo* de la resultante de las fuerzas exteriores es igual a la variación instantánea de la cantidad de movimiento total. Para obtener el efecto de la fuerza resultante sobre la cantidad de movimiento total en un intervalo finito de tiempo, podemos integrar la expresión (8.11) desde el instante (t_1) hasta el (t_2) y obtenemos:

$$J = \int_{t_1}^{t_2} \sum\vec{F}^e \,.\, dt = \vec{P}_2 - \vec{P}_1 = \Delta\vec{P} = M \,.\, \vec{v}_{cm2} - M \,.\, \vec{v}_{cm1} \tag{8.12}$$

Es decir:

> *El impulso de la fuerza resultante que actúa sobre un sistema de partículas es igual a la variación de la cantidad de movimiento total del sistema.*

El impulso $\vec{J} = \Delta\vec{P}$ no depende del punto de aplicación de $\Sigma\vec{F}^e$. Si esta fuerza pasa por el centro de masa, en el caso de un cuerpo rígido, el mismo tendrá un movimiento de traslación siendo $\Delta\vec{P}$ la variación del momento lineal del centro de masa. Si la dirección de la fuerza no pasa por el centro de masa, el cuerpo rígido girará al tiempo que se traslada, pero su momento lineal variará en la misma cantidad $\Delta\vec{P}$.

8.2.5 FUERZAS DE CHOQUE, PERCUSIONES E IMPACTOS

Obsérvese que tanto en el caso de una partícula como de un cuerpo rígido, *el impulso de la fuerza resultante es igual a la suma (vectorial) de los impulsos de cada una de las fuerzas que actúan sobre la partícula o de los impulsos de cada una de las fuerzas exteriores que actúan sobre el cuerpo rígido.*

Una fuerza que es relativamente grande y actúa durante un tiempo corto, pero que a pesar de ello produce un significativo cambio en la cantidad de movimiento del cuerpo se denomina *fuerza de choque* y al correspondiente impulso producido por ella se lo denomina **percusión o impacto**.

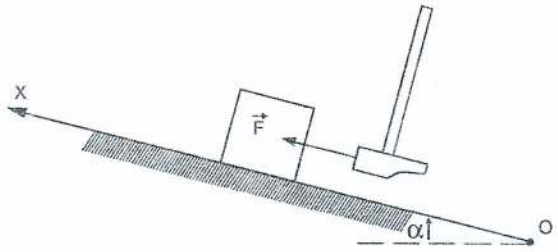


Figura 8.9: Por medio de un fuerte martillazo se propina a un cuerpo de masa m, en reposo sobre un plano inclinado, una fuerza de choque $\vec{F}$.

Analizaremos ahora cómo actúa una fuerza de choque mediante el ejemplo representado en la figura (8.9). Un cuerpo en reposo, sobre un plano inclinado, es golpeado por medio de un martillo en el instante t = 0. El martillo ejerce una fuerza $\vec{F}(t)$ cuya componente en la dirección del eje x varía aproximadamente como indica la figura (8.10).

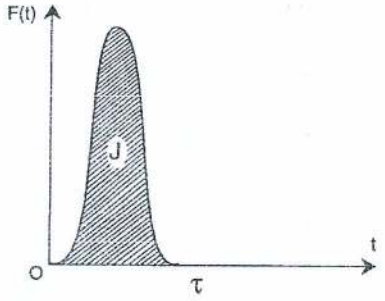


Figura 8.10: Variación temporal de la componente F_x durante el impacto.

Se dice que la fuerza $\vec{F}$ produce una *percusión* o un *impacto* si incrementa sensiblemente el valor de la velocidad del cuerpo en el pequeño intervalo de tiempo τ. Como la fuerza $\vec{F}$ es notablemente mayor que la fuerza de rozamiento ($\vec{f}_r$) y que la componente del peso paralela al plano (P.sen α), puede suponerse entonces, sin mucho error, que durante ese intervalo, $\vec{F}$ es la fuerza resultante que actúa sobre el bloque. De esta forma se desprecian durante ese intervalo de tiempo los impulsos de aquellas fuerzas frente al de la fuerza $\vec{F}$. Entonces:

$$\vec{J} = \int_0^{\tau} \vec{F}(t) \, . \, dt = m \, . \, \vec{v} \;\Rightarrow\; \vec{v} = \frac{\vec{J}}{m} \qquad (8.13)$$

Una vez que cesa la acción del martillo, al cabo del tiempo τ, el bloque se mueve hacia arriba del plano inclinado desacelerándose uniformemente debido a los efectos de la gravedad y del rozamiento.

Es decir, al considerar períodos de tiempo mayores, los impulsos debidos a las otras fuerzas no pueden despreciarse ya que aunque su intensidad pueda ser muy inferior a la máxima que le produce el martillo, su aplicación prolongada le otorga relevancia.

Si analizamos el breve intervalo correspondiente al golpe, como t es muy pequeño puede suponerse que la velocidad del bloque cambia instantáneamente, es decir, que el bloque prácticamente no se mueve durante el *impacto*.

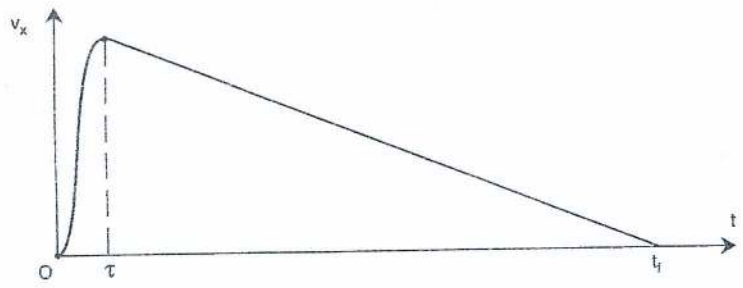


Figura 8.11: Variación de la velocidad del bloque.

Las afirmaciones anteriores pueden resumirse así:

- Si sobre un cuerpo actúa una fuerza de choque $\vec{F}$, el impacto que ella produce es

$$\vec{J} = \int_o^t \vec{F} \, . \, dt = m\vec{v} - m\vec{v}_o$$

- Si $\vec{F}$ es una fuerza de choque, entonces, el cambio de la cantidad de movimiento (o de la velocidad) ocurre prácticamente en forma instantánea. La percusión tiene la dirección de la fuerza de choque.

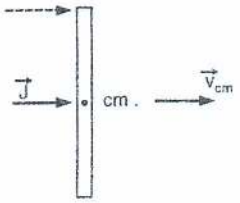
- El cambio de la posición de la partícula durante el intervalo del impacto es despreciable.

- Todas las demás fuerzas que actúan sobre la partícula o sobre el cuerpo rígido son despreciables frente a la fuerza de choque

EJEMPLO 5

Una barra recta, en reposo sobre una superficie horizontal lisa, recibe un impacto $\vec{J}$ perpendicular a la barra. La masa de la barra es M=15 kg, su longitud d=2 m y la intensidad del impacto 7,5 Ns. Calcular la velocidad del centro de masa después del impacto.

Aplicando la ecuación (8.13), se obtiene:



$$v_{cm} = \frac{J}{M} = 0{,}5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

La velocidad de traslación del centro de masa (cm) es independiente del punto de aplicación del impacto, sea éste el extremo o el centro de masa de la barra.

8.3 IMPULSO ANGULAR

En el Capítulo 6 se ha establecido que: *la variación temporal del momento angular de una partícula con respecto a un punto fijo O, es igual al momento resultante de las fuerzas que actúan sobre la misma, con respecto al mismo punto fijo O.*

$$\sum \vec{M}_o = \frac{d\vec{l}_o}{dt} \tag{8.14}$$

Para obtener el efecto del momento resultante ($\sum \vec{M}_o$) sobre el momento angular de la partícula, en un intervalo finito de tiempo, podemos integrar la ecuación (8.14) desde un instante (t_1) hasta otro (t_2):

$$\int_{t_1}^{t_2} \sum \vec{M}_o \cdot dt = \vec{l}_{o2} - \vec{l}_{o1} = \Delta \vec{l}_o \tag{8.15}$$

Definiremos como **impulso angular** a la integral del momento de la fuerza con respecto al tiempo. La ecuación (8.15) establece que :

El impulso angular producido por el momento resultante sobre la partícula es igual a la correspondiente variación de su momento angular.

Este teorema puede extenderse a un cuerpo rígido considerando la Segunda Ecuación Cardinal:

$$\sum \vec{M}^e_{cm} \cdot dt = d\vec{L}_{cm} \tag{8.16}$$

Para obtener el efecto del momento resultante ($\Sigma\vec{M}^e_{cm}$) sobre el momento angular del cuerpo, en un intervalo finito de tiempo, podemos integrar la expresión anterior con respecto al tiempo desde un instante (t_1) hasta otro (t_2):

$$\int_{t_1}^{t_2} \sum \vec{M}^e_{cm} \, dt = \vec{L}_{cm2} - \vec{L}_{cm1} = \Delta\vec{L}_{cm} \qquad (8.17)$$

Puede demostrarse que la expresión anterior también es válida si el momento resultante y el momento angular se toman con respecto a un punto fijo O de un sistema inercial en lugar del cm del cuerpo rígido.

Si sobre el cuerpo rígido actúa una fuerza de choque, el impulso angular que ella le produce al cuerpo es $\vec{r} \wedge \vec{J}$, donde $\vec{r}$ es el vector posición del punto de aplicación del impacto $\vec{J}$.

EJEMPLO 6

Calcular la velocidad angular que adquiere la barra del Ejemplo 5 si el impacto $\vec{J}$ se aplica en el extremo de la barra.

Si se aplica el impacto en el centro de masa de la barra, no se modifica el momento angular con respecto al centro de masa. El movimiento de la barra después del impacto será una traslación pura con una velocidad de 0,5 $m.s^{-1}$.

Cuando se aplica el impacto sobre un extremo de la barra, el brazo de palanca respecto al centro de masa es $d/2 = 1m$. El momento angular respecto al centro de masa después del impacto será:

$$J \cdot \frac{d}{2} = I_{cm} \cdot \omega$$

Operando obtenemos:

$$\omega = \frac{J.d}{2.I_{cm}} = \frac{J.d}{2} \; \frac{12}{Md^2} = \frac{6.J}{M.d} = 1,5 \; . \; s^{-1}$$

8.4 TRABAJO Y ENERGIA

Introduciremos en este apartado dos nuevos conceptos: **trabajo** y **energía.** Los mismos han adquirido mucha importancia en el desarrollo de la Física, constituyéndose en ejes integradores en las distintas áreas de esta ciencia. El concepto de Trabajo está relacionado con el efecto provocado por una fuerza que interviene en el movimiento de un cuerpo mientras éste se desplaza. Este efecto está relacionado con las modificaciones energéticas en el estado del sistema en estudio. Los relaciones que se derivarán permitirán resolver problemas con

procedimientos alternativos a los que se han desarrollado hasta aquí, aún en el caso de que el análisis dinámico sea matemáticamente complicado ya sea porque las fuerzas modifican su dirección durante el movimiento de manera compleja o porque no se conoce el valor la fuerza, como en el caso de la impulsión. Sin embargo, observaremos que se podrán formular algunas conclusiones importantes sobre sus propiedades.

8.4.1 TRABAJO DE UNA FUERZA QUE ACTÚA SOBRE UNA PARTÍCULA

Consideremos una partícula P moviéndose a lo largo de la curva γ y actuando sobre ella una fuerza $\vec{F}$ cualquiera (no tiene que ser necesariamente la fuerza resultante).

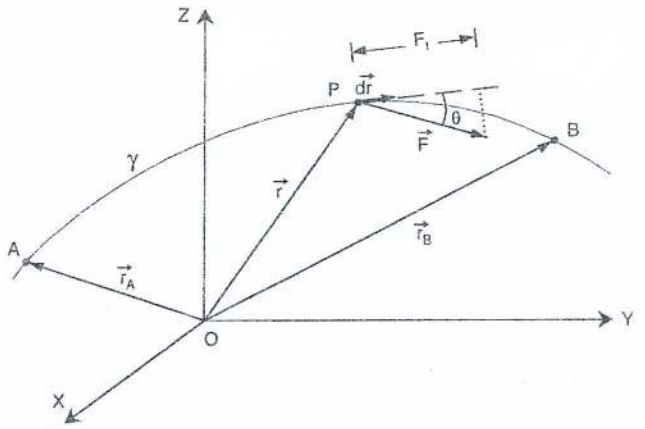


Figura 8.12: Movimiento de una partícula a lo largo de la trayectoria γ. Se indica una fuerza $\vec{F}$ que actúa sobre ella.

En un intervalo de tiempo dt muy pequeño la partícula realiza un desplazamiento infinitesimal $d\vec{r}$, tangente a la trayectoria. Definimos **trabajo** de la fuerza $\vec{F}$ a lo largo del desplazamiento $d\vec{r}$ al producto escalar entre dicha fuerza y el desplazamiento:

Simbólicamente:

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r} \qquad (8.18)$$

Designando al módulo del desplazamiento infinitesimal $|d\vec{r}| = ds$ (esto es, la longitud de la trayectoria), la expresión anterior también se puede escribir

$$dW = F \cdot ds \cdot \cos\theta = F_t \cdot ds. \qquad (8.19)$$

donde F_t es la componente tangencial de la fuerza $\vec{F}$.

La ecuación (8.19) o su similar (8.18) permiten calcular el trabajo de una fuerza para un desplazamiento infinitesimal.

El *trabajo total* realizado por la fuerza $\vec{F}$ cuando la partícula se mueve desde A hasta B (ver figura 8.12), a lo largo de la curva γ, es la suma de todos los trabajos infinitesimales a lo largo de la trayectoria. Esto se expresa así:

$$W_{A\to B} = \int_{A,\gamma}^{B} dW = \int_{A,\gamma}^{B} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{A,\gamma}^{B} F_t \cdot ds \qquad (8.20)$$

Integrales de este tipo se denominan *integrales curvilíneas*. Por tal motivo es necesario indicar no sólo los extremos de integración (A y B) sino también la curva sobre la cual debe efectuarse el cálculo.

Gráficamente, la expresión (8.20) queda representada por el área encerrada bajo la curva $F_t = F_t(s)$ entre los punto A y B.

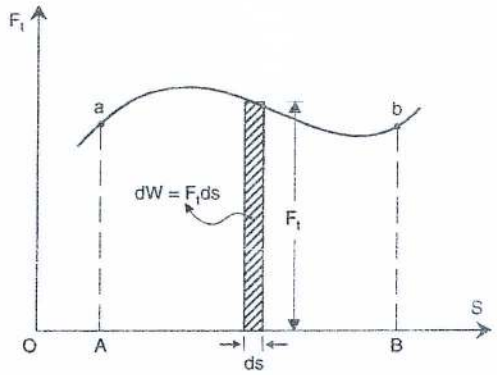


Figura 8.13: El trabajo total está representado por el área AabB.

8.4.2 TRABAJO DE LA FUERZA RESULTANTE QUE ACTUA SOBRE UNA PARTICULA

Sobre una partícula están actuando varias fuerzas simultáneamente: $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$, $\vec{F}_3$, ..., $\vec{F}_N$. El trabajo realizado por cada fuerza en un desplazamiento $d\vec{r}$, es:

$$dW_1 = \vec{F}_1 \cdot d\vec{r}$$
$$dW_2 = \vec{F}_2 \cdot d\vec{r}$$
$$\ldots\ldots\ldots\ldots$$
$$dW_N = \vec{F}_N \cdot d\vec{r}$$

El trabajo realizado sobre la partícula por *todas* las fuerzas, en ese desplazamiento $d\vec{r}$, será:

$$dW = dW_1 + dW_2 + \ldots + dW_N = \vec{F}_1 \cdot d\vec{r} + \vec{F}_2 \cdot d\vec{r} + \ldots + \vec{F}_N \cdot d\vec{r} \qquad (8.21)$$

o sea:

$$dW = (\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \ldots + \vec{F}_N) \cdot d\vec{r} = \sum \vec{F} \cdot d\vec{r} \qquad (8.22)$$

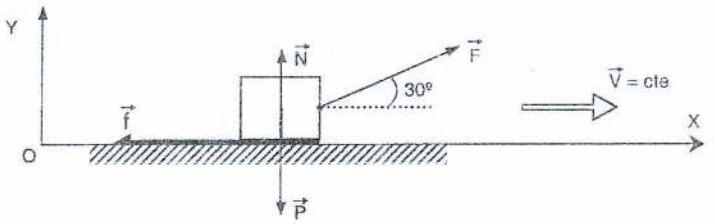
donde $\Sigma\vec{F}$ es la fuerza resultante.

Las expresiones anteriores indican que:

El trabajo de la fuerza resultante que actúa sobre una partícula es igual a la suma de los trabajos de las fuerzas componentes.

EJEMPLO 7

Un bloque de 2 kg de masa es arrastrado sobre una superficie horizontal por un muchacho que realiza una fuerza constante $\vec{F}$ cuya dirección forma un ángulo de 30° con la horizontal. ¿Qué trabajo debe realizar, si el coeficiente de rozamiento cinético es 0,2 y el bloque se desplaza 2m con velocidad constante? Calcular, además, el trabajo que realizan las demás fuerzas que actúan sobre el bloque.



a) **Determinación de la intensidad de $\vec{F}$**

$$\Sigma F_x = F.\cos 30° - f = m.a_x = 0 \Rightarrow f = F.\cos 30° = N.\mu_d$$

$$\Sigma F_y = F.\text{sen } 30° + N - m.g = m.a_y = 0$$

Reemplazando el valor de N en esta última expresión, tendremos:

$$F.\text{sen}30° + \frac{F.\cos 30°}{\mu_d} - m.g = \Rightarrow F = 4{,}05N$$

b) **Trabajo de la fuerza $\vec{F}$**

$$W_F = \int_A^B \vec{F} \,.\, d\vec{r} = \int_{x=o}^{x=2m} F_x.dx = F_x \int_{x=o}^{x=2m} dx = f.\cos 30° \,.\, (x - x_o) = 7{,}03J$$

c) **Trabajo de la fuerza $\vec{f}$**

$$W_f = \int_A^B \vec{f}.d\vec{r} = \int_{x=o}^{x=2m} f.\cos 180° \,.\, dx = -\,f.\,(x - x_o) = -7{,}03J$$

d) **Trabajo de $\vec{N}$**

$$W_N = \int_A^B \vec{N} \cdot d\vec{r} = \int_{x=o}^{x=2m} N \cdot dx \cdot \cos 90° = 0$$

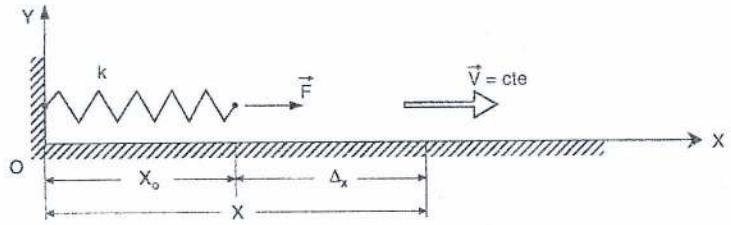
e) **Trabajo de $\vec{P}$**

$$W_P = \int_A^B \vec{P} \cdot d\vec{r} = \int_{x=o}^{x=2m} m \cdot g \cdot dx \cdot \cos 270° = 0$$

Las fuerzas que, como $\vec{N}$ y $\vec{P}$, son perpendiculares al desplazamiento no realizan trabajo. Obsérvese que en este ejemplo, el trabajo de la fuerza resultante es nulo.

EJEMPLO 8

Calcular el trabajo que se debe realizar para desplazar, con velocidad constante, el extremo de un resorte de $k = 2.10^3$ N/m, una distancia $\Delta x = 2$ cm.



Para que el extremo del resorte se mueva con velocidad constante el módulo de la fuerza $\vec{F}$ debe ser igual a k.x en cada posición. Entonces:

$$W_F = \int_{x_o}^{x} F \cdot dx = \int_{x_o}^{x} k \cdot x \cdot dx = \frac{1}{2} k \cdot x^2 - \frac{1}{2} k \cdot x^2_o = \frac{1}{2} k \cdot (x^2 - x^2_o)$$

$$\text{Si } x_o = 0 \Rightarrow W_F = 0{,}2 \text{ J}$$

8.4.3 POTENCIA

El trabajo realizado por una fuerza, al actuar sobre una partícula, es independiente del tiempo que tarda en realizarlo. En muchos casos interesa conocer la rapidez con que se realiza un determinado trabajo. Debido a esto se define como **potencia instantánea**:

$$P = \frac{dW}{dt} \qquad (8.23)$$

que también puede escribirse así:

$$P = \frac{\vec{F}.d\vec{r}}{dt} = \vec{F} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v} = F_t \cdot v \qquad (8.24)$$

siendo F_t la componente de la fuerza en la dirección del movimiento. Se utiliza también, frecuentemente, la **potencia media**, definida como:

$$P_m = \frac{W}{t} \qquad (8.25)$$

La unidad de potencia es $[P] = J.s^{-1} = kg.m^2.s^{-3} = Watt\ (W)$

8.4.4. TEOREMA DEL TRABAJO DE LA RESULTANTE Y LA ENERGIA CINETICA

Suponiendo que $\Sigma\vec{F}$ sea la fuerza resultante que actúa sobre una partícula, tendremos, a partir de la ecuación (8.20):

$$W_R = \int_{A,\gamma}^{B} \sum \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{A,\gamma}^{B} m \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} \cdot dt = m \cdot \int_{A,\gamma}^{B} \left(\frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v}\right) \cdot dt$$

Pero como $\frac{d(\vec{v} \cdot \vec{v})}{dt} = \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} + \vec{v} \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} = 2 \cdot \left(\frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v}\right)$, reemplazando, tendremos:

$$W_R = \frac{m}{2} \int_{A,\gamma}^{B} \frac{d(\vec{v} \cdot \vec{v})}{dt} \cdot dt = \frac{m}{2} \int_{A,\gamma}^{B} d(v^2) = \frac{1}{2} m \cdot v^2_B - \frac{1}{2} m \cdot v^2_A \qquad (8.26)$$

El trabajo realizado por la fuerza resultante que actúa sobre la partícula determina, como indica la expresión (8.26), un cambio en la cantidad $\frac{1}{2} mv^2$. Esta cantidad está asociada al estado de movimiento de la partícula y se la define como la *energía cinética* de la misma ($E_c = \frac{1}{2} mv^2$). En consecuencia la expresión (8.26) se sintetiza en la forma:

$$W_R = E_{cB} - E_{cA} = \Delta E_c \qquad (8.27)$$

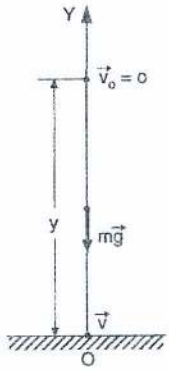
Es decir:

> *El trabajo realizado por la fuerza resultante que actúa sobre una partícula produce una variación de la energía cinética de la misma.*

EJEMPLO 9

Una partícula cae, sin rozamientos, desde una altura de 10m. Calcular, aplicando

el teorema anterior, la velocidad con que choca contra el piso. Suponer que la velocidad inicial es nula.



La fuerza resultante que actúa sobre la partícula es su peso $m\vec{g}$. Entonces:

$$W_P = m.g.y = \frac{1}{2}.m.v^2 \frac{1}{2}.m.v^2_o$$

resultando:

$$v = \sqrt{2.g.y} = 14\ \frac{m}{s}$$

8.4.5 FUERZAS CONSERVATIVAS Y NO CONSERVATIVAS

Desde un contexto energético, las fuerzas se clasifican en dos categorías: **conservativas** y **no conservativas**. Una fuerza es *conservativa* si el trabajo efectuado por la misma sobre una partícula que se mueve siguiendo una trayectoria cerrada arbitraria es *nulo*. Es caso contrario será definida como *no conservativa*.

Se deja al lector demostrar que la fuerza gravitatoria es una fuerza conservativa mientras que la de rozamiento es no conservativa.

Supongamos que una partícula va de A a B siguiendo la trayectoria (I) y regresa de B a A por la trayectoria (II), tal como se ve en la figura siguiente

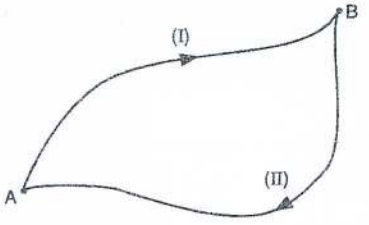


Figura 8.14: Trabajo de una fuerza a lo largo de una trayectoria cerrada

Si una de las fuerzas que actúa sobre la partícula es conservativa deberá cumplirse que el trabajo que ella realiza resulta nulo:

$$W^{(I)}_{A\to B} + W^{(II)}_{B\to A} = 0 \qquad (8.28)$$

Es decir:

$$W^{(I)}_{A\to B} = -W^{(II)}_{B\to A} \qquad (8.29)$$

Del mismo modo, si la partícula va de A a B por la trayectoria (II) y regresa de B a A por la misma trayectoria, se cumplirá:

$$W^{(II)}_{A\to B} = -W^{(II)}_{B\to A} \qquad (8.30)$$

y de las relaciones anteriores se obtiene:

$$W^{(I)}_{A\to B} = W^{(II)}_{A\to B} \qquad (8.31)$$

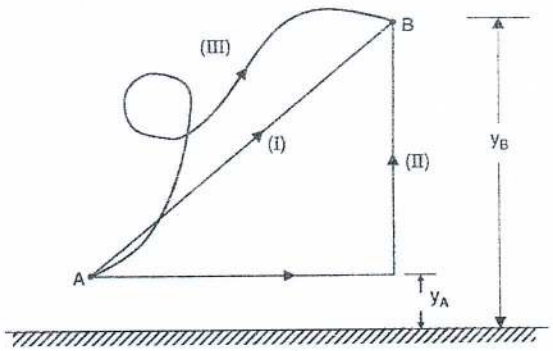
Es decir:

> *Una fuerza es conservativa si el trabajo hecho por ella sobre una partícula que se mueve entre dos puntos cualesquiera, depende solamente de la posición de esos puntos y no de la trayectoria seguida*

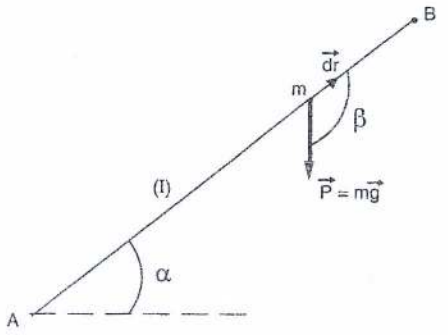
Esto tiene un gran valor práctico, dado que si se reconoce que una fuerza es conservativa, puede calcularse el trabajo para ir de A a B a lo largo de *un camino cualquiera y no necesariamente sobre su trayectoria.* En general, se elige aquel camino para el cual el cálculo del trabajo sea más sencillo.

EJEMPLO 10

Un cuerpo de masa m se mueve en el espacio (en las proximidades de la superficie de la Tierra) de un punto A a otro punto B de alturas diferentes. Calcular el trabajo realizado por la fuerza peso a lo largo de los caminos (I), (II) y (III).



a) **El camino (I) es un segmento de recta que une los puntos A y B**



El trabajo que realiza la fuerza peso será:

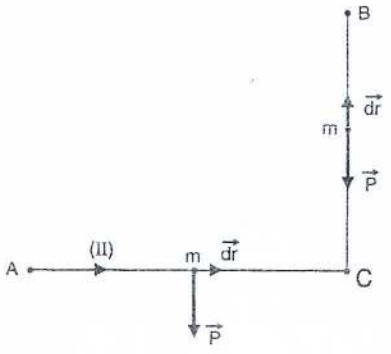
$$W^{(I)} = \int_A^B \vec{P} \cdot d\vec{r} = \int_A^B P \cdot \cos\beta \cdot dr$$

$$W^{(I)} = P \cdot \cos\beta \int_A^B dr = P \cdot \cos\beta \cdot |AB|$$

y como $\cos\beta = -\operatorname{sen}\alpha$, tendremos finalmente:

$$W^{(I)} = -P \cdot \operatorname{sen}\alpha \cdot AB = -P\,(y_B - y_A) = m \cdot g \cdot (y_A - y_B)$$

b) **El camino (II) está formado por un tramo horizontal y uno vertical:**



El trabajo que realiza la fuerza peso será, para esta trayectoria:

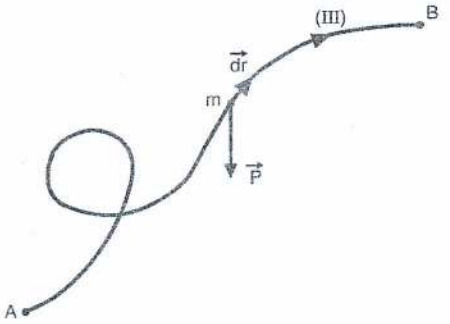
$$W^{(II)} = \int_A^B \vec{P} \cdot d\vec{r} = \int_A^C P \cdot \cos 90^\circ \cdot dr + \int_C^B P \cdot \cos 180^\circ \cdot dr = -P \cdot |\overline{BC}|$$

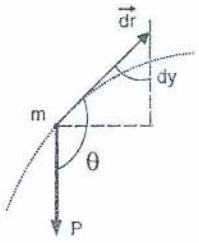
y finalmente:

$$W^{(II)} = -P(y_B - y_A) = m \cdot g \cdot (y_A - y_B)$$

c) **El camino (III) está constituido por una trayectoria curva cualquiera**

Consideremos un pequeño tramo de esa trayectoria:





$$dy = dr \cdot \cos\varphi$$

y como $\varphi = 180^\circ - \theta$ $\quad \cos\varphi = -\cos\theta$

es $\quad dy = -dr \cdot \cos\theta$

$$W^{(III)} = \int_A^B \vec{P} \cdot d\vec{r} = \int_A^B P \cdot \cos\theta \cdot dr = \int_A^B P \cdot dy = -P \int_A^B dy$$

y finalmente

$$W^{(III)} = -P\,(y_B - y_A) = m.g.(y_A - y_B)$$

Como puede observarse en los resultados anteriores, $W^{(I)} = W^{(II)} = W^{(III)}$. Esto indica que el peso $\vec{P}$ es una fuerza conservativa.

NOTA: Se deja al lector demostrar que la fuerza elástica es también una fuerza conservativa

---

8.4.6 ENERGÍA POTENCIAL

En el apartado anterior hemos visto que el trabajo realizado por una fuerza conservativa no depende de la trayectoria seguida para ir de A a B. Dicho trabajo depende exclusivamente de la posición de la partícula en los puntos A y B, o sea de las coordenadas de dichos puntos.

Como puede observarse en el ejemplo anterior, el trabajo de la fuerza peso, al desplazarse el cuerpo del punto A al punto B es:

$$W_{A \to B} = m \cdot g \cdot (y_A - y_B) = -m \cdot g \cdot (y_B - y_A)$$

Dicho trabajo se expresa como la variación de cierta función escalar de la posición $E_p(x,y,z)$. Tal función se denomina **energía potencial**.

Establecemos para la misma, la siguiente definición:

La Energía Potencial de una partícula en un punto A, es el trabajo que realiza la fuerza conservativa que sobre ella actúa, cuando la partícula va de A hasta un punto R (punto de referencia) en el que arbitrariamente suponemos que la partícula tiene energía potencial cero.

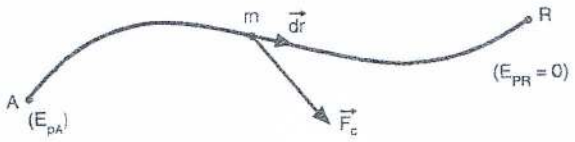


Figura 8.15: El trabajo que realiza la fuerza conservativa $\vec{F}_c$ desde A hasta R es igual a la energía potencial de la partícula en A.

La energía potencial de la partícula es una función escalar de las coordenadas de A. Entonces:

$$E_{pA} = \int_A^R \vec{F}_c \cdot d\vec{r} \qquad (8.32)$$

De la misma manera, la energía potencial de la partícula en otro punto B, será:

$$E_{pB} = \int_B^R \vec{F}_c \cdot d\vec{r} \qquad (8.33)$$

Finalmente, el trabajo que realiza la fuerza conservativa al ir la partícula de A hasta B, puede considerarse:

$$W = \int_A^B \vec{F}_c \cdot d\vec{r} = \int_A^R \vec{F}_c \cdot d\vec{r} + \int_R^B \vec{F}_c \cdot d\vec{r} = \int_A^R \vec{F}_c \cdot d\vec{r} - \int_B^R \vec{F}_c \cdot d\vec{r} = E_{pA} - E_{pB} \qquad (8.34)$$

$$W = (E_{pB} - E_{pA}) = -\Delta E_p \qquad (8.35)$$

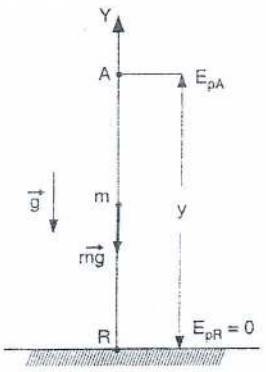
Es decir, *el trabajo que realiza la fuerza conservativa cuando la partícula va desde el punto A hacia otro B, es igual al opuesto de la variación de la energía potencial de la partícula.*

Para un movimiento en una dimensión, se puede deducir de la ecuación (8.35) que la fuerza conservativa y la energía potencial correspondiente están relacionadas de la siguiente forma:

$$F_c(x) = -\frac{dE_p(x)}{dx} \qquad (8.36)$$

EJEMPLO 11

Calcular la energía potencial gravitatoria en las proximidades de la superficie de la Tierra donde el módulo de la aceleración de la gravedad puede suponerse constante ($g \cong 9{,}8\ m.s^{-2}$).



Escogiendo y = 0 en la superficie de la Tierra y suponiendo arbitrariamente que allí la energía potencial gravitatoria es nula, tendremos:

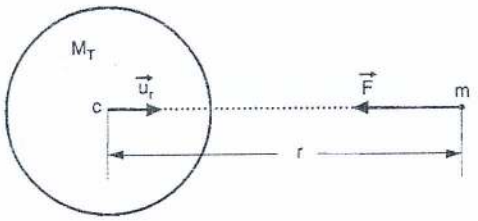
$$E_{pA} = \int_{A(y=y_o)}^{R(y=0)} F_c \,.\, dy = \int_{y_o}^{0} (-m \,.\, g) \,.\, dy = mgy \qquad (8.37)$$

Entonces, la energía potencial gravitatoria de la partícula a una altura y sobre la superficie de la Tierra es m.g.y. (Se sugiere comparar este resultado con lo planteado en el Ejemplo 10).

EJEMPLO 12

Interesa determinar la función energía potencial asociada a la fuerza gravitatoria ejercida por la Tierra sobre una partícula que no se encuentra próxima a la superficie de la Tierra.

Tal como vimos en el Capítulo 3, la fuerza gravitatoria ejercida por la Tierra sobre una partícula de masa m situada a una distancia r de su centro viene dada por:



$$\vec{F} = \vec{u}_r \,.\, G \,.\, \frac{M_T \,.\, m}{r^2} \qquad (8.38)$$

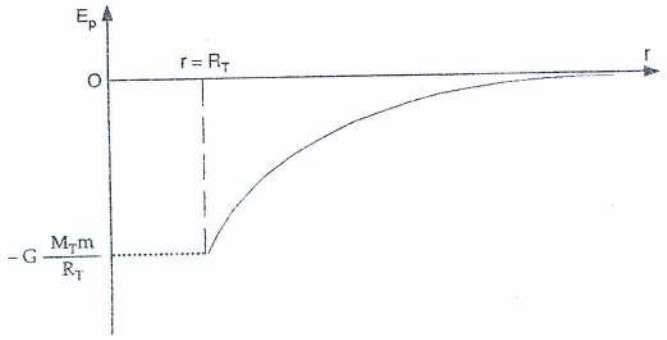
siendo M_T la masa de la Tierra, r la distancia desde el centro de la Tierra hasta la masa m, u_r un versor dirigido hacia afuera desde el centro de la Tierra y $G = 6,67.10^{-11}\ N.m^2.kg^{-2}$ la constante de gravitación universal. (Se ha considerado $E_p\ (r = \infty) = 0$)

Reemplazando el valor de $\vec{F}$ en la ecuación (8.32) , tendremos:

$$E_p = \int_A^R -\vec{u}_r . G . \frac{M_T.m}{r^2} \,.d\vec{r} = -G.M_T.m \int_r^\infty \frac{dr}{r^2} = G \,\frac{M_T.m}{r}\Big|_r^\infty = -G\,\frac{M_T.m}{r} \qquad (8.39)$$

La energía potencial de la partícula es siempre *negativa*. Ello es debido a que la fuerza gravitatoria es atractiva.

En la figura siguiente se ha representado $E_p = E_p(r)$



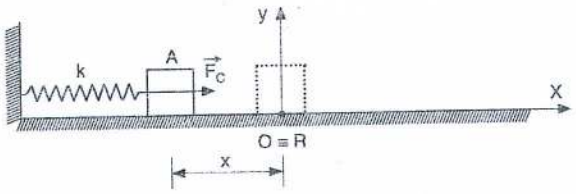
Se propone al lector que relacione los resultados obtenidos con los del ejemplo anterior.

EJEMPLO 13

Energía potencial elástica

Calcularemos la energía potencial elástica de una partícula sujeta a un resorte de constante elástica k y de masa despreciable.

En este caso la fuerza conservativa es la ejercida por el resorte sobre la partícula.



Si fijamos el origen de coordenadas x = 0 en la posición del extremo del resorte cuando el mismo no está comprimido ni estirado, entonces la fuerza ejercida por el resorte sobre el cuerpo cuando éste se deforma una distancia x es $\vec{F}_c = (-kx)\,\vec{i}$

Escogemos $E_p = 0$ para x = 0; entonces:

$$E_{PA} = \int_{A(x=x)}^{R(x=0)} \vec{F}_c \cdot d\vec{r} = \int_x^0 (-kx) \cdot dx = \frac{1}{2} k \cdot x^2 \qquad (8.40)$$

8.4.7. CONSERVACIÓN DE LA ENERGIA MECANICA DE UNA PARTICULA

Cuando todas las fuerzas que actúan sobre una partícula son *conservativas* se pueden combinar las ecuaciones (8.27) y (8.35), obteniéndose:

$$W = E_{c_B} - E_{c_A} = -(E_{P_B} - E_{P_A}) \tag{8.41}$$

La expresión anterior es también válida si además de las fuerzas conservativas, sobre el cuerpo actúan fuerzas no conservativas pero que no realizan trabajo durante el movimiento. Agrupando los términos de la expresión (8.41), obtenemos:

$$(E_c + E_p)_A = (E_c + E_p)_B \tag{8.42}$$

Denominamos **Energía Mecánica** de la partícula a la suma de la energía cinética y de las energías potenciales ($E = E_c + \sum E_p$), o sea:

$$E = \frac{1}{2}\, m \,.\, v^2 + \sum E_p\,(x, y, z) \tag{8.43}$$

Como los puntos designados por A y por B son arbitrarios, la ecuación (8.43) proporciona el denominado *teorema de conservación de la energía mecánica de un partícula*, que se puede expresar de la siguiente forma:

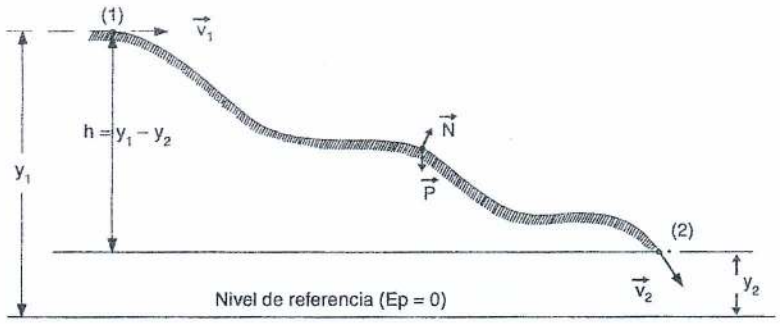
> *Si durante el movimiento de una partícula sólo realizan trabajo las fuerzas conservativas, entonces la energía mecánica de la misma se conserva*

$$E = \frac{1}{2}\, m \,.\, v^2 + \sum E_p\,(x, y, z) = \text{constante} \tag{8.44}$$

El valor constante que toma la energía mecánica está fijado exclusivamente por las condiciones iniciales.

EJEMPLO 14

Una partícula de masa m desliza por una superficie curva lisa. Si parte del extremo superior (posición 1) con velocidad $\vec{v}_1$, determinar la velocidad con que llegará al extremo inferior (posición 2).



La fuerza ejercida por la superficie sobre la partícula es normal a la superficie y, por ende, a la dirección del desplazamiento. Por lo tanto, esta fuerza que no es conservativa, no realiza trabajo. Como la fuerza peso es conservativa, podemos afirmar, en este ejemplo, que la energía mecánica de la partícula se conserva; es decir $E = E_1 + E_2 = \text{constante}$.

$$E_1 = E_{c1} + E_{p1} = \frac{1}{2} m.v_1^2 + m.g.y_1$$

$$E_2 = E_{c2} + E_{p2} = \frac{1}{2} m.v_2^2 + m.g.y_2$$

Como

$$E_1 = E_2 \Rightarrow \frac{1}{2} m \cdot v_1^2 + m \cdot g \cdot y_1 = \frac{1}{2} m \cdot v_2^2 + m \cdot g \cdot y_2$$

despejando v_2 obtenemos:

$$v_2 = \sqrt{v_1^2 + 2 \cdot g \cdot h}$$

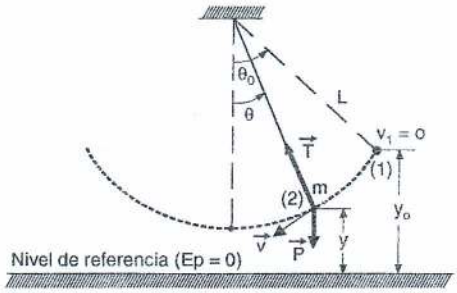
La velocidad en el extremo inferior de la superficie depende de la velocidad inicial y del cambio de nivel.

Obsérvese que si hubiéramos querido determinar la velocidad a partir de las leyes de Newton, el problema no sería tan sencillo. Tendríamos que haber comenzado por determinar la aceleración en cada punto e integrarla a lo largo de la trayectoria. Sin embargo, esto sería complejo dado que la aceleración no es constante pues la fuerza resultante depende en cada punto de la pendiente de la superficie.

El teorema de conservación de la energía mecánica es, pues, una herramienta útil para facilitar el cálculo de numerosos problemas. Si bien en muchos casos, la resolución resulta más sencilla, es necesario aclarar que se pierde información detallada en relación con el movimiento realizado entre las dos posiciones consideradas.

EJEMPLO 15

Una masa pequeña colgada de un hilo constituye un péndulo simple. Cuando la masa se suelta desde una posición tal que el hilo forma un ángulo θ_o con la vertical, la masa describe un arco de circunferencia, pasa por la vertical y sigue avanzando hasta alcanzar una posición simétrica a la inicial, si no existen rozamientos. Interesa calcular la velocidad de la masa en cualquier posición.



La fuerza que ejerce el hilo sobre la masa ($\vec{T}$) es *no conservativa* pero no realiza trabajo, en este caso, por ser normal al desplazamiento. La única fuerza que realiza trabajo es el peso $\vec{P}$, que es una fuerza conservativa. Entonces, la energía mecánica permanece constante:

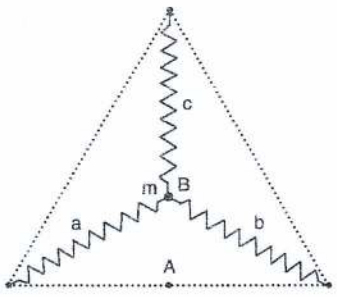
$$E_1 = E_2$$

$$\frac{1}{2}\,m.v^2 + m.g.y = m.g.\,y_o \;\Rightarrow\; v = \sqrt{2.g.L.(\cos\theta - \cos\theta_o)}$$

Nótese que lo que hemos obtenido es el módulo de la velocidad. En este problema el vector velocidad se conoce dado que sabemos de antemano cuál es la trayectoria. Sin embargo, es importante destacar que de la aplicación del teorema de conservación de la energía mecánica no puede calcularse más que el *módulo de la velocidad*.

EJEMPLO 16

Un cuerpo de 0,5 kg de masa está apoyado sobre una mesa horizontal lisa y unido a tres resortes iguales cuya longitud sin deformación es de 1 m. La constante para cada uno de los resortes es k = 2 N/m, y en su estado sin deformación están unidos a los tres vértices de un triángulo equilátero, según indica la figura siguiente:



Se desplaza la masa m al punto A y se suelta. ¿Cuál será la energía cinética de m al retornar al punto B?

Cuando la masa m está en A, los resortes a y b tienen una longitud de 0.87 m y, por lo tanto, están comprimidos 0,13 m. En cambio, el resorte c está dilatado 0,5 m. La energía potencial total en A es la suma de las energías potenciales asociadas a cada uno de los resortes:

$$E_{p_A} = \frac{1}{2} k \cdot x_a^2 + \frac{1}{2} k \cdot x_b^2 + \frac{1}{2} k \cdot x_c^2 \cong (0{,}017 + 0.017 + 0{,}25)\ J = 0{,}28\ J$$

Cuando la masa retorna a B, su energía potencial es nula y se ha transformado en energía cinética $E_{cB} = 0{,}28$ J y el módulo de su velocidad será $v \cong 1 m/s$. Nótese que en este ejemplo no hay variaciones de energía potencial gravitatoria ya que el movimiento se realiza sobre una superficie horizontal.

8.4.8 LIMITES DEL MOVIMIENTO

En los sistemas conservativos, de acuerdo con el teorema de conservación de la energía mecánica, es $E = E_c + E_p$ = constante. Pero dado que la energía cinética nunca toma valores negativos, resulta que $E_p \leq E$. En particular, $E_p = E$ cuando $E_c = 0$, o sea, cuando la partícula está en reposo. Es decir:

> *el movimiento de una partícula está limitado a los sitios en donde la energía potencial es menor o igual que la energía mecánica*

EJEMPLO 17

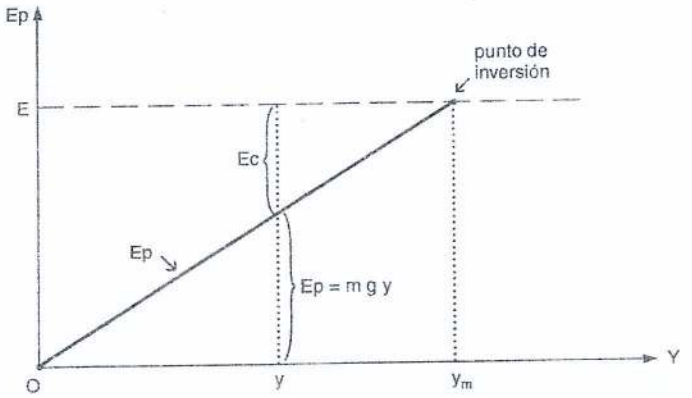
Un cuerpo es arrojado verticalmente hacia arriba desde la superficie de la Tierra con una velocidad inicial $\vec{v}_o$. Este cuerpo sólo puede subir hasta una altura máxima (y_m). Una vez alcanzada esa altura comienza a descender. La energía mecánica del cuerpo permanece constante durante el movimiento. Su valor puede calcularse a partir de las condiciones iniciales. Si se considera el punto de partida como nivel de referencia para la energía potencial nula, entonces:

$$E = E_c + E_p = \frac{1}{2} m \cdot v_o^2$$

Cuando el cuerpo alcanza la altura máxima, la energía cinética es nula y la energía potencial en dicho punto ($m.g.y_m$) es igual a la energía mecánica E:

$$y = y_{max} \Rightarrow E_c = 0 \Rightarrow E_p = E$$

Cuando el cuerpo cae, la energía potencial se va convirtiendo continuamente en energía cinética, de manera que $E = E_c + E_p$ = constante.

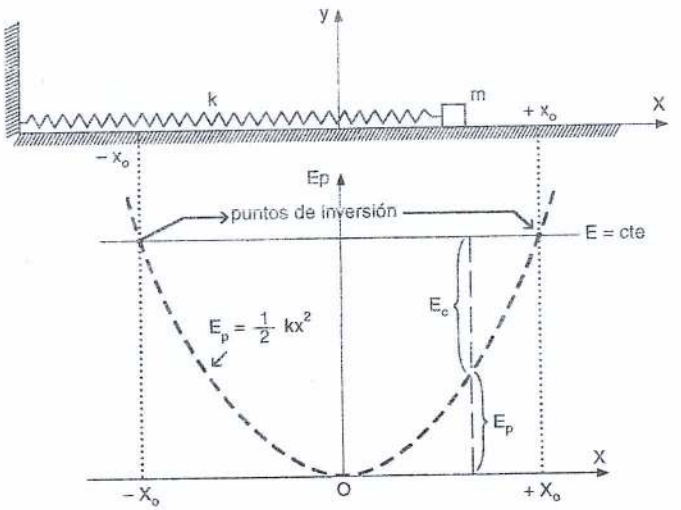


En la gráfica se ha representado la energía potencial gravitatoria del cuerpo en función de la altura. El punto de intersección de las funciones representativas de la energía mecánica E (indicada mediante la línea horizontal de trazos) y de la potencial gravitatoria E_p (indicada con la línea continua) representa el *punto de inversión* del sentido de movimiento. En dicho punto la energía cinética es nula. El mismo corresponde a la altura máxima y_m alcanzada por el cuerpo.

EJEMPLO 18

Supongamos un cuerpo de masa m unido a un resorte y apoyado sobre un plano horizontal liso, tal como indica la figura siguiente. La partícula está en equilibrio cuando el resorte no está comprimido ni estirado, es decir, la resultante de las fuerzas que actúa sobre el cuerpo es nula. La energía mecánica del sistema es:

$$E = \frac{1}{2}\ k\ .\ x^2 + \frac{1}{2}\ m\ .\ v^2 = \text{constante}$$



Se supone que la superficie sobre la que apoya el bloque es lisa y que el resorte tiene masa despreciable. El valor de la energía mecánica (E) puede también obtenerse a partir de las condiciones iniciales. En particular, si $v_o = 0$ en $x = x_o$, aquí la energía mecánica es enteramente potencial:

$$E = \frac{1}{2}\, k \,.\, x_o^{\,2}$$

En la figura anterior la energía potencial elástica ($E_p = \frac{1}{2} k \,.\, x_o^2$) está representada por una parábola. La energía potencial (E_p) no puede nunca superar a la energía mecánica (E) y, en consecuencia, la magnitud del desplazamiento del cuerpo a partir de la posición de equilibrio no puede superar a x_o.

El movimiento queda limitado a la región $-x_o \leq x \leq x_o$. En el punto $x = 0$, la energía potencial es nula y toda la energía es cinética. Luego, la velocidad del bloque es máxima cuando pasa por la posición de equilibrio.

8.4.9 FUERZAS NO CONSERVATIVAS

Supongamos ahora que entre las fuerzas que actúan sobre la partícula se encuentren algunas *no conservativas cuyo trabajo no sea nulo.*

El trabajo de la fuerza resultante puede considerarse, entonces, desdoblada en el trabajo de las fuerzas conservativas ($W_{f.c}$) y el de las fuerzas no conservativas ($W_{f.nc}$):

$$W_{f.c} + W_{f.nc} = \Delta E_c \qquad (8.45)$$

Pero como

$$W_{f.c} = -\Delta E_p$$

Por lo tanto:

$$W_{f.nc} = \Delta E_c + \Delta E_p = \Delta(E_c + E_p) = \Delta E \qquad (8.46)$$

Por $W_{f.nc}$ entendemos el trabajo total de las fuerzas no conservativas que actúan sobre la partícula, es decir, la suma de los trabajos que cada una de las fuerzas no conservativas realiza sobre la partícula. Solamente cuando dicho trabajo total es nulo, la energía mecánica E se conserva.

Consideremos un caso muy común en el que la fricción ($\vec{F}_r$) es la fuerza no conservativa actuando sobre la partícula. Si W_{Fr} representa el trabajo hecho por la misma:

$$W_{f.nc.} = W_{Fr} = \Delta(E_c + E_p) = \Delta E \qquad (8.47)$$

o sea

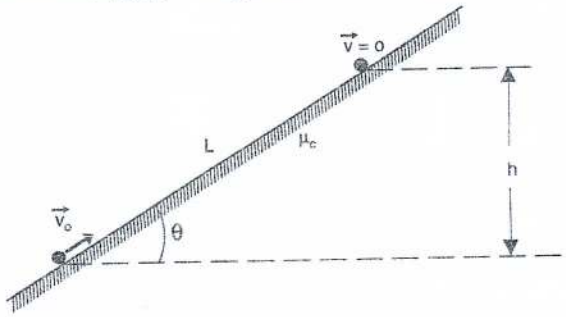
$$W_{f.nc.} = (E_c + E_p) - (E_c + E_p)_o = E - E_o \qquad (8.48)$$

Ya que el trabajo de la fuerza de roce (W_{Fr}) es negativo, la energía mecánica (E) es menor que la energía mecánica inicial (E_o). Esta diferencia se transforma en energía calórica o calor que se disipa en el medio ambiente.

El trabajo realizado por las fuerzas no conservativas expresa un cambio de la energía mecánica a formas no mecánicas de la energía (si $W_{f.nc} < 0$, como en el ejemplo anterior), o viceversa (si $W_{f.nc} > 0$, como es el caso de un motor eléctrico o térmico).

EJEMPLO 19

Un cuerpo de masa m y velocidad inicial $\vec{v}_o$ asciende por un plano inclinado un ángulo θ con respecto a la horizontal. Si el coeficiente de rozamiento cinético entre el cuerpo y el plano es μ_c, ¿qué longitud recorrerá sobre el plano hasta detenerse?



El trabajo realizado por las fuerzas no conservativas ($W_{f.nc}$) es:

$$W_{f.nc} = W_N + W_f = W_f = E - E_c$$

Sustituyendo:

$$W_f = fr \cdot L = -m \cdot g \cdot \cos\theta \cdot \mu_c \cdot L$$

$$E = m \cdot g \cdot h = m \cdot g \cdot L \cdot \text{sen}\theta$$

$$E_o = \frac{1}{2} m \cdot v_o^2$$

Operando, obtenemos finalmente:

$$L = \frac{v_o^2}{2 \cdot g \cdot (\text{sen}\theta + \mu_c \cdot \cos\theta)}$$

8.5 EXTENSION DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO Y ENERGIA A UN SISTEMA DE PARTÍCULAS

8.5.1. ENERGIA CINETICA

Consideremos un sistema de N partículas tal como el indicado en la figura (8.16):

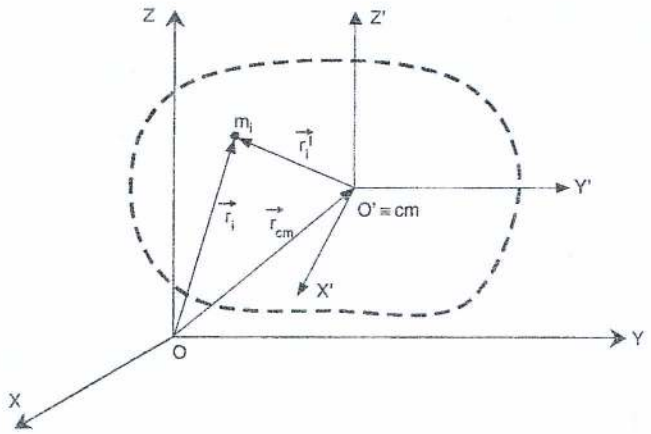


Figura 8.16: El sistema de partículas es observado desde un sistema inercial OXYZ y desde otro sistema no rotante con origen en el centro de masa O´X´Y´Z´

La energía cinética de la partícula m_i para el observador inercial es:

$$E_{ci} = \frac{1}{2}\, m_i \cdot v_i^2 \qquad (8.49)$$

La energía cinética de todo el sistema, para dicho observador es:

$$E_c = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2}\, m_i \cdot v_i^2 \qquad (8.50)$$

Como la energía cinética depende de la velocidad, para un sistema tal como el O´X´Y´Z´, cuyo origen coincide con el centro de masa del sistema de partículas, pero no rota, la energía cinética del sistema será:

$$E_{c,cm} = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2}\, m_i \cdot v'^2_i \qquad (8.51)$$

Como

$$\vec{r}_i = \vec{r}_{cm} + \vec{r}'_i \quad \text{y} \quad \vec{v}_i = \vec{v}_{cm} + \vec{v}'_i \qquad (8.52)$$

entonces, sustituyendo en la ecuación (8.51):

$$E_c = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2}\, m_i \cdot v_i^2 = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2}\, m_i \cdot \vec{v}_i \cdot \vec{v}_i = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2}\, m_i \cdot (\vec{v}_{cm} + \vec{v}'_i) \cdot (\vec{v}_{cm} + \vec{v}'_i)$$

Operando, obtenemos:

$$E_c = \frac{1}{2}\, v^2_{cm} \cdot \sum m_i + \sum \frac{1}{2}\, m_i \cdot v'^2_i + \sum (m_i \cdot \vec{v}'_i) \cdot \vec{v}_{cm} \qquad (8.53)$$

Como el último término del segundo miembro es nulo (se sugiere al lector demostrar esta afirmación):

$$E_c = \frac{1}{2} M \cdot v^2_{cm} + E_{c,cm} \qquad (8.54)$$

De acuerdo con la ecuación (8.54), la energía cinética del sistema (E_c) se puede dividir en dos términos. El primero representa la energía cinética de traslación del sistema y el segundo, es la energía cinética interna del sistema ($E_{c,cm} = \sum \frac{1}{2} m_i \cdot v'^2_i$). Es decir, podemos separar el movimiento en dos partes, cada una con una energía cinética bien definida: *una es la energía correspondiente al movimiento de traslación con la velocidad del centro de masa y la otra es la energía correspondiente al movimiento interno relativo al centro de masa*

8.5.2 TEOREMA DEL TRABAJO RESULTANTE Y LA ENERGIA CINETICA PARA UN SISTEMA DE PARTICULAS

Recordemos que sobre un sistema de partículas actúan fuerzas intenas y externas. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza resultante puede expresarse como la suma de los trabajos netos realizados por cada tipo de estas fuerzas.

Puede demostrarse que para un sistema de partículas:

$$W = W^{ext} + W^{int} = E_c - E_{c,o} = \Delta E_c \qquad (8.55)$$

Esta expresión puede sintetizarse así:

> *La variación de la energía cinética de un sistema de partículas es igual al trabajo realizado sobre el sistema por las fuerzas externas y las internas.*

Si las fuerzas internas son conservativas (por ejemplo, las fuerzas gravitatorias entre los planetas del Sistema Solar), entonces por cada par de partículas m_i, m_j, existe una función E_{pij} que depende solamente de las coordenadas de dichas partículas, tal que:

$$W^{int} = E^{int}_{po} - E^{int}_{p} = -\Delta E^{int}_{p} \qquad (8.56)$$

donde

$$E^{int}_{p} = \sum_{i \neq j}^{N} E_{pij} \qquad (8.57)$$

es la **energía potencial interna.**

Si las fuerzas internas actúan a lo largo de la línea r_{ij} (suposición que representa

razonablemente bien la mayoría de las interacciones que se encuentran en la naturaleza), entonces: *la energía potencial interna no depende del sistema de referencia,* pues dicha energía depende sólo de la distancia entre cada par de partículas.

Por ejemplo, la energía potencial interna del Sistema Solar es:

$$E_p^{int} = \sum_{i \neq j}^{N} - G. \frac{M_i . M_j}{r_{ij}} \qquad (8.58)$$

donde N es el número de planetas y satélites del sistema Solar.

Sustituyendo la expresión (8.56) en la (8.55)y agrupando, obtenemos:

$$W^{ext} = (E_c + E_p^{int}) - (E_{c,o} + E_{p,o}^{int}) = H - H_o \qquad (8.59)$$

donde $$H = E_c + E_o^{int}$$

se denomina **energía propia del sistema.**

La energía propia del sistema es igual a la suma de la energía cinética del sistema, relativa a un sistema inercial, y su energía potencial interna, la cual suponemos es independiente del sistema de referencia.

La expresión (8.59) indica:

> *El trabajo efectuado sobre un sistema de partículas por las fuerzas externas es igual a la variación de la energía propia del sistema.*

Si el sistema de partículas es *aislado*, es decir, sin interacción resultante con el medio ($W^{ext} = 0$), la ecuación (8.59) se transforma en:

$$H - H_0 = 0 \quad \text{o sea} \quad H = H_o = \text{constante} \qquad (8.60)$$

Esto es, *la energía propia de un sistema aislado permanece constante.*

Si el sistema de partículas no es aislado, pero las fuerzas son también conservativas, podemos plantear:

$$W^{ext} = E_{po}^{ext} - E_p^{ext} = - \Delta E_p^{ext} \qquad (8.61)$$

Reemplazando esta última expresión en la ecuación (8.59) y agrupando tendremos:

$$H + E_p^{ext} = H_o + E_{po}^{ext} = E = \text{constante} \qquad (8.62)$$

donde $$E = E_c + E_p^{int} + E_p^{ext} \qquad (8.63)$$

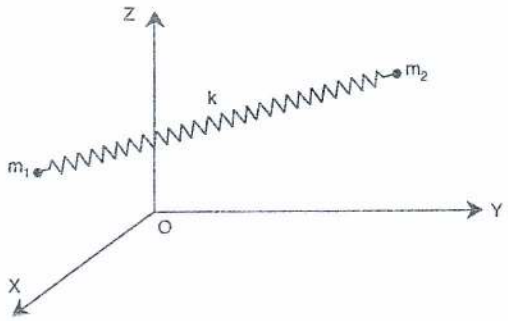
es la **energía total** del sistema.

La ecuación (8.62) expresa que

la energía total de un sistema de partículas permanece constante si todas las fuerzas actuantes (externas e internas) son conservativas.

EJEMPLO 20

Consideremos dos masas m_1 y m_2 unidas entre sí por un resorte de constante elástica k, de masa despreciable.



Si el sistema anterior se lanza al aire, la energía cinética del mismo, en un instante determinado es:

$$E_c = \frac{1}{2} m_1 \cdot v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 \cdot v_2^2$$

La energía potencial interna, debida en este caso a la extensión o compresión del resorte es igual a:

$$E_p^{int} = \frac{1}{2} k \cdot x^2$$

donde x es la deformación del resorte en ese instante.

La energía potencial externa, debida, en este caso, a la atracción de la Tierra, es:

$$E_p^{ext} = m_1 \cdot g \cdot y_1 + m_2 \cdot g \cdot y_2$$

Si suponemos que no hay rozamiento, la energía total del sistema es:

$$E = \frac{1}{2} m_1 \cdot v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 \cdot v_2^2 + \frac{1}{2} k \cdot x^2 + m_1 \cdot g \cdot y_1 + m_2 \cdot g \cdot y_2$$

Esta energía debe permanecer constante durante el movimiento, es decir, podrán variar los valores de v_1, v_2, x, y_1 e y_2, pero la suma de los términos de la ecuación anterior con estos valores, debe permanecer constante.

8.5.3 ENERGIA INTERNA DE UN SISTEMA DE PARTICULAS

Introduciendo en la ecuación (8.63) la (8.54), la energía total de un sistema de partículas también puede expresarse en la forma:

$$E = \frac{1}{2} M \cdot v_{cm}^2 + E_{c,cm} + E_p^{int} + E_p^{ext} = \frac{1}{2} M \cdot v_{cm}^2 + U + E_p^{ext} \qquad (8.64)$$

donde

$$U = E_{c,cm} + E_p^{int}$$

es la **energía interna** del sistema. (Este concepto será muy importante en Termodinámica al estudiar las evoluciones de los estados de un sistema).

8.5.4 ENERGIA DE UN CUERPO RIGIDO

Consideremos un cuerpo rígido animado de un movimiento plano general. El mismo se analiza desde un sistema de referencia inercial OXYZ y desde otro sistema no rotante O´X´Y´Z´ cuyo origen coincide con el centro de masa del cuerpo, tal como se indica en la figura (8.17).

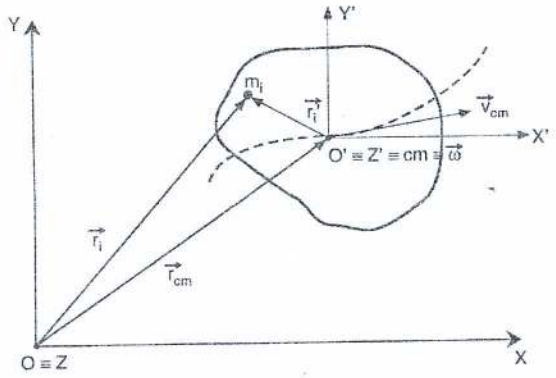


Figura 8.17: Movimiento plano de un cuerpo rígido

El eje baricéntrico Z´ se mueve manteniéndose paralelo al eje z, con velocidad $\vec{v}_{cm}$. El cuerpo rota con velocidad angular $\vec{\omega}$ alrededor del eje Z´.

La energía cinética del cuerpo rígido consta de dos términos tal como indica la expresión (8.54): el primero correspondiente a la traslación con una velocidad igual a la del centro de masa ($\frac{1}{2} m.v_{cm}^2$) y el segundo indicando la energía con respecto al centro de masa ($E_{c,cm}$).

Veamos qué forma toma este último término en este caso:

$$E_{c,cm} = \sum \frac{1}{2} m_i \cdot v_i^2 = \sum \frac{1}{2} m_i \cdot r_i'^2 \cdot \omega^2 = \frac{1}{2} \omega^2 \sum m_i \cdot r_i'^2$$

o sea

$$E_{c,cm} = \frac{1}{2} I_{cm} \cdot \omega^2 \tag{8.65}$$

Por consiguiente, la energía cinética total del cuerpo rígido es:

$$\boxed{E_c = \frac{1}{2} M \cdot v_{cm}^2 + \frac{1}{2} I_{cm} \cdot \omega^2} \tag{8.66}$$

siendo I_{cm} el momento de inercia del cuerpo con respecto a un eje que pasa por el centro de masa y que tiene la dirección de la velocidad angular $\vec{\omega}$. La expresión anterior es válida aunque el movimiento no sea plano, es decir, es válida para un movimiento rototraslatorio cualquiera.

Como la distancia entre las partículas del cuerpo no varía, E_p^{int} es constante durante el movimiento, o sea, $\Delta E_p^{int} = 0$.

Entonces, la ecuación (8.55) se transforma en:

$$W^{ext} = \Delta E_c \tag{8.67}$$

Si las fuerzas externas son conservativas:

$$W^{ext} = -\Delta E_p^{ext}$$

donde E_p^{ext} es la energía potencial asociada con las fuerzas externas.

Entonces la ecuación (8.67) se convierte en:

$$E_{co} + E_{po}^{ext} = E_c + E_p^{ext} = E = \text{constante} \tag{8.68}$$

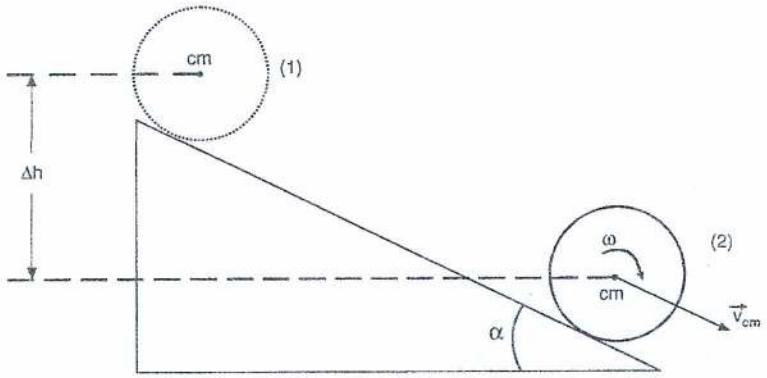
donde $E = E_c + E_p^{ext}$ es la **energía total** del cuerpo rígido.

Si algunas de las fuerzas que actúa sobre el cuerpo rígido es no conservativa y ademas realiza trabajo resultará:

$$E - E_o = \Delta E = W_{f.nc} \tag{8.69}$$

EJEMPLO 21

Consideremos un cilindro que rueda sin deslizar hacia abajo por un plano inclinado. Al cilindro se lo deja en libertad desde el reposo en la posición (1). Se desea calcular la velocidad del centro de masa en la posición (2) después que el cuerpo descendió Δh.



Puesto que el rozamiento es estático (ya que no hay deslizamiento) y suponemos que el roce por rodadura es despreciable, no existe disipación de la energía total. Es decir, la energía mecánica total E se conserva.

En la posición (1), la energía total es:

$$E_1 = M \cdot g \cdot \Delta h$$

En la posición (2), la energía total es:

$$E_2 = \frac{1}{2} M \cdot v_{cm}^2 + \frac{1}{2} I_{cm} \cdot \omega^2$$

Teniendo en cuenta que la misma se conserva, resulta:

$$M \cdot g \cdot \Delta h = \frac{1}{2} M \cdot v_{cm}^2 + \frac{1}{2} I_{cm} \omega^2$$

Utilizando la condición cinemática de rodadura sin deslizamiento $v_{cm} = \omega.R$, podemos sustiuir ω en la expresión anterior, obteniendo:

$$v_{cm}^2 = \frac{2 \cdot M \cdot g \cdot \Delta h}{M + I_{cm}/R^2}$$

En el caso de un cilindro en que $I_{cm} = \frac{1}{2} M \cdot R^2$, tendremos:

$$v_{cm} = \sqrt{\frac{4}{3} g \cdot h}$$

8.6 EJEMPLOS DE MOVIMIENTOS

Analizaremos diferentes procesos en los cuales participan sistemas de partículas. En la explicación de los mismos emplearemos las ecuaciones cardinales, los teoremas de conservación y las relaciones entre trabajo y energía. Presentaremos así los choques, ampliaremos el estudio de los movimientos oscilatorios que involucran sistemas de partículas y rígidos y, finalmente, analizaremos los movimientos de planetas y satélites en el campo gravitatorio.

8.6.1. COLISIONES O CHOQUES

La **colisión o choque** entre dos cuerpos es un proceso de interacción cuya duración puede considerarse sumamente corta en comparación con la historia previa y posterior del mismo. Tiene lugar cuando los dos cuerpos se encuentran muy próximos entre sí e interactúan por contacto o a distancia.

El mecanismo de interacción puede ser *elástico* (choque entre dos bolas); *electromagnético* (colisión de electrón con un átomo); *nuclear* (colisión de un neutrón con un núcleo), o *gravitatorio* (paso de un cuerpo celeste en las cercanías de otro, o el choque frontal de los mismos).

Los teoremas de conservación que hemos estudiado nos permiten analizar el proceso de choque en forma totalmente independiente del mecanismo particular de interacción. Estos teoremas permiten vincular el *estado inicial* de los dos cuerpos (expresado mediante sus variables cinemáticas antes de la interacción) con el *estado final* (en función de los valores que adoptan esas mismas variables después de la interacción); sin tener necesidad de considerar los procesos que ocurren durante la interacción y que son, en general, muy complicados. En otras palabras, estos teoremas permiten hacer predicciones sobre el estado final del choque, sin necesidad de conocer los detalles del mecanismo de interacción en cuestión.

Las magnitudes de las fuerzas y la duración de un choque dependen de la forma de los cuerpos, de sus velocidades y del mecanismo de interacción. A título de ejemplo, consideremos el choque de dos esferas de masas m_1 y m_2, tal como muestra la figura 8.18:

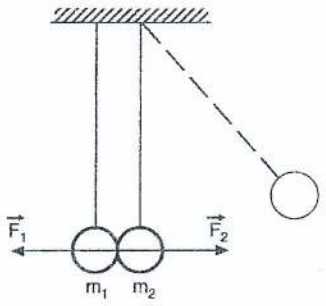


Figura 8.18: Choque central de dos esferas de masas m_1 y m_2

Para medir las fuerzas que actúan entre ambas esferas durante el choque, se cubre la zona en que se produce el choque, con una delgada capa de negro humo. Después del choque, las partes de las esferas que estuvieron en contacto, están señaladas por pequeños círculos cuyos diámetros pueden medirse con ayuda de un microscópico. Mediante una compresión estática de las mismas esferas, puede establecerse una curva de calibración que, para cada valor del diámetro del círculo de contacto, da la correspondiente fuerza de compresión. Teniendo dicha curva, puede obtenerse fácilmente la "fuerza máxima" que actúa durante el choque de las esferas. La duración del choque puede medirse, sin mayor dificultad, mediante un método eléctrico o fotográfico.

Experiencias realizadas con esferas de bronce han demostrado que, para un diámetro de las mismas de 2,54 cm y una velocidad de choque del orden de 0,3048 $m.s^{-1}$, la duración de éste es del orden de $1{,}5.10^{-4}$ s. En este breve período de tiempo, la esfera que golpea pierde por completo su velocidad inicial. Esto indica que debe tener lugar una enorme deceleración y que las fuerzas que se producen en el punto de contacto son muy grandes, en comparación con el peso de las esferas.

A) *La conservación de la cantidad de movimiento en una colisión*

Consideremos la colisión entre un sistema de dos partículas de masas m_1 y m_2 que se mueven con velocidades $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$ sobre una superficie horizontal lisa. Supongamos que inmediatamente después del choque las velocidades de las partículas son $\vec{v}'_1$ y $\vec{v}'_2$.

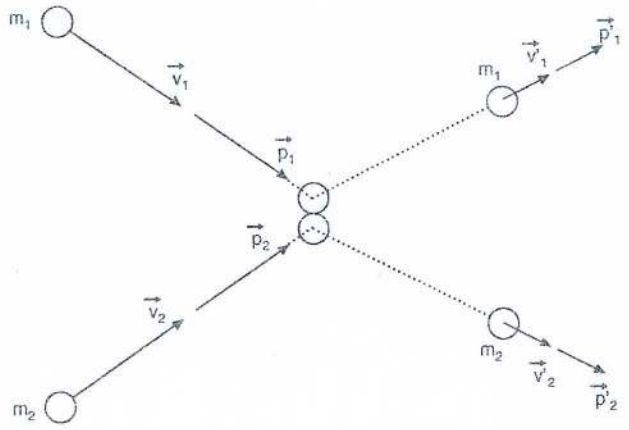


Figura 8.19: Velocidades y cantidades de movimiento de las partículas antes y después del choque.

El proceso de choque origina fuerzas internas en el sistema que no pueden producir una variación en la cantidad de movimiento total del mismo. Es decir:

$$\vec{P} = \vec{P}' \qquad (8.70)$$

como

$$\vec{P} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2$$

$$\text{y } \vec{P}' = \vec{p}'_1 + \vec{p}'_2 \qquad (8.71)$$

$$\text{tendremos } \vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \vec{p}'_1 + \vec{p}'_2$$

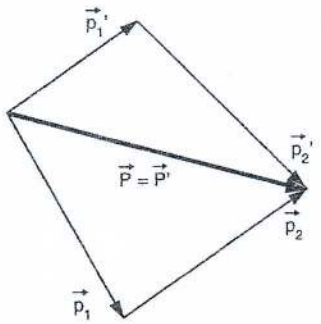


Figura 8.20: Conservación de la cantidad de movimiento total de las partículas de la figura 8.19.

En los choques reales existen fuerzas externas no equilibradas que pueden hacer variar la cantidad de movimiento total del sistema, pero éstas pueden ser despreciadas frente a las fuerzas de choque, siempre y cuando las velocidades y cantidades de movimiento de las partículas se midan inmediatamente antes y después del choque.

La expresión (8.71) puede escribirse así:

$$m_1 \cdot \vec{v}_1 + m_2 \cdot \vec{v}_2 = m_1 \cdot \vec{v}'_1 + m_2 \cdot \vec{v}'_2 \qquad (8.72)$$

B) *Las colisiones unidimensionales*

Sean dos esferas que se mueven sin girar sobre una mesa horizontal lisa, a lo largo de una línea que une los centros de las mismas, tal como indica la figura 8.21:

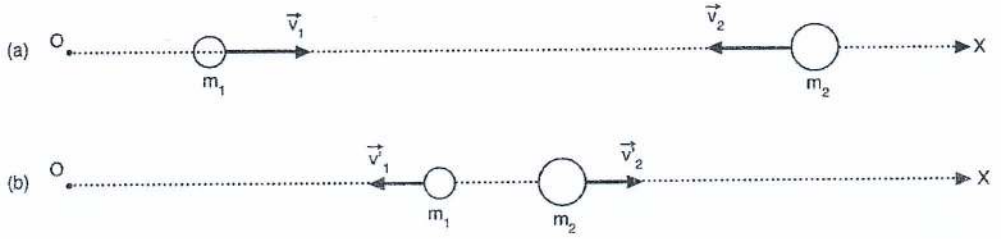


Figura 8.21: Choque unidimensional de dos esferas. (a) Sistema antes del choque y (b) Sistema después del choque.

De acuerdo a la expresión (8.72) la componente de la cantidad de movimiento total en la dirección X se debe conservar; es decir:

$$m_1 \cdot v_{1x} + m_2 \cdot v_{2x} = m_1 \cdot v'_{1x} + m_2 \cdot v'_{2x} \qquad (8.73)$$

La variación de la energía cinética de las esferas es:

$$\Delta E_c = \frac{1}{2} m_1 (v'^2_{1x} - v^2_{1x}) + \frac{1}{2} m_2 (v'^2_{2x} - v^2_{2x}) \qquad (8.74)$$

Esta variación es igual al trabajo realizado por la fuerza resultante (ΣW_i) de acuerdo con la ecuación (8.55):

$$\Delta E_c = \sum_i W_i = W^{ext} + W^{int} = W^{ext} + W^{int}_{f.nc} + W^{int}_{f.c.} \qquad (8.75)$$

Si suponemos despreciables las fuerzas externas durante el choque, entonces la ecuación (8.75) se transforma en:

$$\Delta E_c = W^{int}_{f.nc.} - \Delta E^{int}_p \qquad (8.76)$$

La variación de la energía cinética la podemos evaluar si conocemos el mecanismo o proceso de la interacción, es decir, si conocemos W^{int}. A partir de aquí, con las expresiones (8.73) y (8.74), se puede calcular v'_1 y v'_2, si suponemos conocidas v_1 y v_2.

Hay casos particulares, en los que sin necesidad de conocer en todos los detalles el mecanismo de interacción durante el proceso de choque, es posible predecir un valor para ΔE_c. Ello ocurre en el choque *perfectamente elástico*, en el que $\Delta E_c = 0$; y en el choque *perfectamente plástico* en el que ambas masas se mueven juntas después del choque.

Analizaremos ahora estos dos tipos de choques por separado:

1°) **Choque unidimensional perfectamente elástico**:

Como en todo proceso de choque se conserva el momento lineal del sistema ($\Delta \vec{P} = 0$) y, además, por ser elástico, también se conserva la energía cinética ($\Delta Ec = 0$). La ecuación (8.73) puede escribirse de la siguiente forma:

$$m_1 (v_{1x} - v'_{1x}) = m_2 (v'_{2x} - v_{2x}) \qquad (8.77)$$

y la expresión (8.74) como:

$$m_1 (v'^2_{1x} - v^2_{1x}) = m_2 (v'^2_{2x} - v^2_{2x}) \qquad (8.78)$$

Dividiendo miembro a miembro las dos ecuaciones anteriores y operando, obtenemos:

$$v_{1x} - v_{2x} = -(v'_{1x} - v'_{2x}) \qquad (8.79)$$

Es decir, la velocidad relativa antes del choque es igual al opuesto de la velocidad relativa después del choque.

Operando con las ecuaciones anteriores, obtenemos finalmente:

$$v'_{1x} = \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}\right) . v_{1x} + \left(\frac{2 . m_2}{m_1 + m_2}\right) . v_{2x} \qquad (8.80)$$

$$v'_{2x} = \left(\frac{2.m_1}{m_1 + m_2}\right) .v_{1x} + \left(\frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2}\right) .v_{2x} \qquad (8.81)$$

Veamos algunos casos particulares de este tipo de choque:

a) Si $\mathbf{m_1 = m_2} \Rightarrow v'_{1x} = v_{2x}$ y $v'_{2x} = v_{1x}$

Es decir, en una colisión perfectamente elástica unidimensional de dos partículas de igual masa, las partículas tan sólo intercambian sus velocidades durante el choque. En particular, si la masa m_2 está inicialmente en reposo, después del choque la masa m_1 se detendrá y m_2 se moverá con la misma velocidad que traía m_1.

b) Si $\mathbf{m_1 = m_2}$ pero $v_{2x} = 0$ (Es decir la partícula m_2 está en reposo).

De las ecuaciones (8.80) y (8.81) obtenemos:

$$v'_{1x} = \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}\right) . v_{1x}$$

$$v'_{2x} = \left(\frac{2m_1}{m_1 + m_2}\right) . v_{1x}$$

Por supuesto que si $m_1 = m_2$; entonces $v'_{1x} = 0$ y $v'_{2x} = v_{1x}$ como era de esperar, reproduciéndose el resultado anterior.

Si, además, $m_2 >> m_1$, tendremos que $v'_{1x} \cong - v_{1x}$ y $v'_{2x} \cong 0$

Es decir, cuando una partícula ligera choca contra otra de masa mucho mayor y que está en reposo, la velocidad de la partícula ligera se invierte, mientras que la partícula masiva queda en reposo. Por ejemplo, supongamos una bolita que cae verticalmente sobre una superficie horizontal fija a la Tierra. Si la colisión es perfectamente elástica, la bolita rebotará con su velocidad invertida y alcanzará la misma altura desde donde cayó.

Por último, si $m_2 << m_1$, obtenemos:

$$v'_{1x} \equiv v_{1x} \quad y \quad v'_{2x} \equiv 2\,v_{1x}$$

Esto indica que la velocidad de la partícula de mayor masa casi no se ve alterada por la colisión con la partícula ligera estacionaria; pero la partícula ligera adquiere una velocidad que es, aproximadamente, el doble de la velocidad de la partícula incidente.

2°) **Choque unidimensional inelástico:**

En las condiciones reales, debemos esperar cierta desviación, con respecto a las relaciones halladas cuando la elasticidad es perfecta. Debido a este hecho, habrá siempre cierta pérdida de energía cinética ($\Delta E_c < 0$) en el sistema durante el choque, de manera que la velocidad relativa después de éste es menor que antes de él y en lugar de la ecuación (8.79) debemos tomar:

$$v'_1 - v'_2 = -\,e\,(v_1 - v_2) \tag{8.82}$$

donde "e" es un factor numérico adimensional, menor que la unidad y que se denomina **coeficiente de restitución** o **coeficiente de elasticidad de los materiales.** De la ecuación (8.82) puede observarse que el coeficiente de restitución **e** expresa la relación entre las velocidades relativas de las partículas después y antes del choque.

Conociendo este coeficiente para el material de que están formadas las esferas que chocan, obtenemos operando igual que antes:

$$v'_{1x} = \left[\frac{m_2\,(1+e)}{m_1+m_2}\right] . v_{2x} + \left[\frac{m_1 - e\,.\,m_2}{m_1+m_2}\right] . v_{1x} \tag{8.83}$$

$$v'_{2x} = \left[\frac{m_1\,(1+e)}{m_1+m_2}\right] . v_{1x} + \left[\frac{e\,.\,m_1 - m_2}{m_1+m_2}\right] . v_{2x} \tag{8.84}$$

EJEMPLO 22

Examinemos una bola que cae verticalmente sobre una placa rígida inmóvil horizontal.

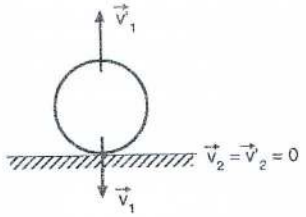


Figura 8.22: Choque inelástico de unaesfera contra una superficie inmóvil

Para el choque frontal que se producirá en este caso, se pueden distinguir dos fases. Durante la primera fase del choque las velocidades de las partículas de la bola, consideradas sólo con movimiento de traslación, son iguales a $\vec{v}_1$ al inicio del choque y disminuyen rápidamente a cero. En este caso, la bola se deforma y toda su energía cinética inicial $^1/_2\, mv_1^2$ se transforma en energía potencial interna del cuerpo deformado.

Durante la segunda fase del choque, la bola, bajo la acción de las fuerzas elásticas internas, comienza a restituir su forma. En este caso su energía potencial interna se va transformando en energía cinética, hasta que ésta se separa de la superficie con una energía cinética $^1/_2\, mv'^2_1$. Sin embargo, la energía mecánica de la bola no se restituirá completamente, porque una parte de esta energía se gasta en comunicar a la bola una deformación residual, en su calentamiento y en el eventual ruido que produce al chocar contra la superficie. Por eso el módulo de la velocidad $\vec{v}'_1$ será menor que el de la velocidad $\vec{v}_1$.

En este caso el *coeficiente de restitución* está dado por la relación entre los módulos de la velocidad del cuerpo al final del choque y la velocidad al inicio del mismo.

$$e = -\frac{v'_1}{v_1} \tag{8.85}$$

El valor del coeficiente de restitución para diferentes cuerpos se determina experimentalmente. Los datos experimentales demuestran que si el módulo de la velocidad $\vec{v}_1$ varía entre límites no muy grandes, la magnitud del coeficiente de restitución (e) depende solamente de los materiales de los cuerpos en contacto.

Se puede hallar experimentalmente el valor del coeficiente de restitución (e) estudiando una bola en caída libre desde una altura H, sobre una superficie horizontal. Si medimos la altura h de su rebote después del choque, encontraremos la expresión (8.86), cuya demostración se deja al lector:

$$e = -\frac{v'_1}{v_1} = \sqrt{\frac{h}{H}} \tag{8.86}$$

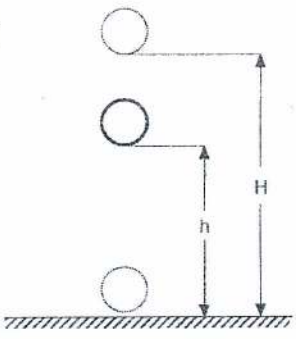


Figura 8.23: Diferencias de alturas producidas en el rebote inelástico de una bola arrojada al suelo. (H: altura inicial de caida, h: altura final alcanzada)

En la tabla siguiente se dan los valores del coeficiente de restitución (e) para algunos materiales (para velocidades de choque del orden de 3 $m.s^{-1}$)

Cuerpos que entran en contacto	e
Madera contra madera	1/2
Acero contra acero	5/9
Marfil contra marfil	8/9
Vidrio contra vidrio	15/16

3°) Choque unidimensional perfectamente plástico

Hemos visto que en una colisión *inelástica* no se conserva la energía cinética. La energía cinética después del choque puede tener un valor menor que la energía cinética inicial y, en última instancia, la diferencia queda convertida, por ejemplo, en calor o en energía potencial de deformación. También puede ocurrir que el valor final de la energía cinética sea superior al valor inicial (choque explosivo), como sucede cuando se libera energía potencial interna en una colisión. En todo caso, la conservación de la cantidad de movimiento total sigue siendo válida, así como la conservación de la energía total.

Consideraremos ahora una colisión *perfectamente plástica o totalmente inelástica*. En este caso, las masas que chocan quedan unidas después de la colisión, formando un cuerpo de masa $m=m_1+m_2$. En este tipo de choque, no es necesario restringir la discusión al movimiento en una dimensión.

La conservación de la cantidad de movimiento total, implica en este caso:

$$m_1 \cdot v_{1x} + m_2 \cdot v_{2x} = (m_1 + m_2) \cdot v_x \qquad (8.87)$$

C) *Choque en dos y tres dimensiones*

1°) *Choque perfectamente plástico*

La fig. 24(a) muestra el choque plástico entre dos partículas de masas m_1 y m_2, desplazándose en direcciones diferentes, con velocidades $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$, respectivamente. La conservación de la cantidad de movimiento total indicada en la ecuación (8.88) y representada gráficamente en la figura 8.24(b) permite obtener la velocidad después del choque.:

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = (m_1 + m_2) \cdot \vec{V} \qquad (8.88)$$

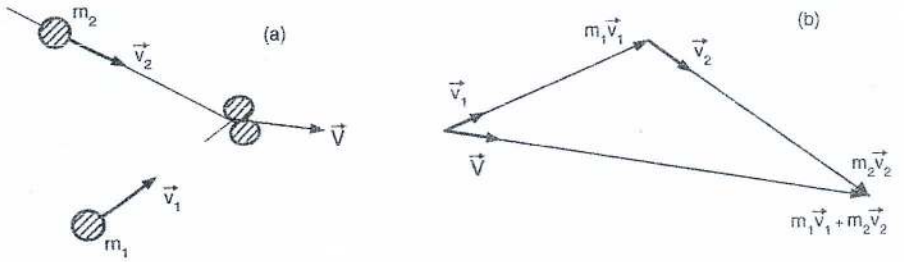


Figura 8.24: (a) Choque perfectamente plástico entre dos partículas de masas m_1 y m_2. (b) Representación gráfica de la relación vectorial indicada por la ecuación (8.88)

El caso inverso de la colisión plástica es el de la desintegración de una partícula de masa m en otras dos de masas m_1 y m_2 conocidas. Si la partícula antes de desintegrarse está en reposo, tendremos:

$$0 = m_1\vec{v}'_1 + m_2\vec{v}'_2 \tag{8.89}$$

Las partículas resultantes de la desintegración se alejan, una de otra, con igual cantidad de movimiento (en valor absoluto). Si se conoce la velocidad de una de ellas después de la desintegración, se puede calcular la velocidad de la otra.

$$v'_1 = -\frac{m_2}{m_1} v'_2 \tag{8.90}$$

2°) *Choque elástico*

Con excepción del choque totalmente inelástico, las leyes de conservación solas no son suficientes para determinar el movimiento de las partículas después del choque a partir del conocimiento del movimiento antes del choque, cuando el movimiento es bi o tridimensional.

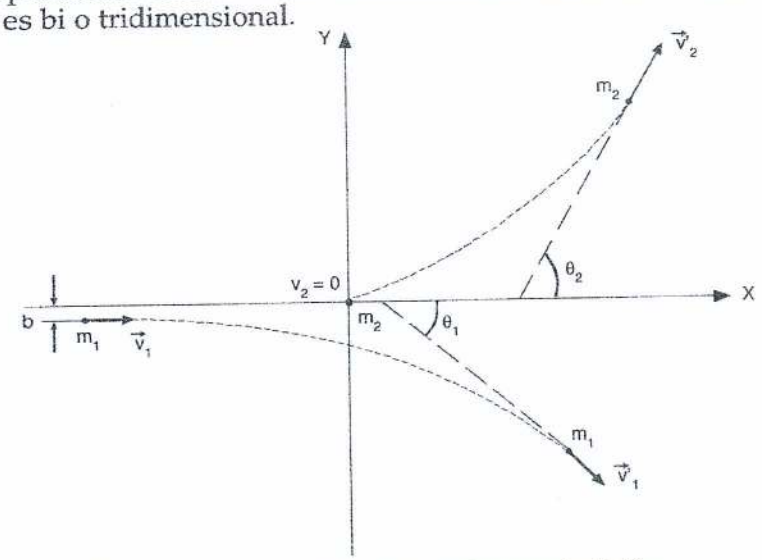


Figura 8.25: Choque bidimensional perfectamente elástico

Por ejemplo, para un choque perfectamente elástico bidimensional, como el que se representa en la figura 8.25, tenemos cuatro incógnitas (v'_{1x}; v'_{1y}, v'_{2x} y v'_{2y}), pero disponemos solamente de tres ecuaciones escalares: la conservación de la componente x del momento lineal total, la conservación de la componente y del momento lineal total y la conservación de la energía cinética del sistema. Por consiguiente necesitamos más información que las condiciones iniciales. En general la información adicional se obtiene experimentalmente. Lo más simple es especificar el ángulo de desviación de una de las partículas que chocan.

Consideremos qué ocurre cuando una partícula es disparada sobre otra partícula (blanco) y que está en reposo como la situación representada en la figura 8.25. Este caso es muy común en experiencias de Física Nuclear, donde la partícula m_1 es un protón que se dispara sobre un núcleo de masa m_2. La distancia "b" se llama *parámetros de impacto*. Este valor es una medida de qué tan directo es el choque. Si b = 0 se trata de un choque frontal.

La fuerza interna de interacción entre las dos partículas puede no ser una fuerza de contacto, tal como el choque entre dos bolas de billar, sino una fuerza que actúa a distancia; como cuando intervienen fuerzas eléctricas, magnéticas, gravitatorias o nucleares.

Suponiendo que el choque que indica la figura 8.25 sea elástico, podremos plantear las siguientes ecuaciones:

$$\begin{cases} m_1 v_1 = m_1 v'_1 \cdot \cos\theta_1 + m_2 v'_2 \cdot \cos\theta_2 \\ 0 = m_1 v'_1 \cdot \operatorname{sen}\theta_1 + m_2 v'_2 \cdot \operatorname{sen}\theta_2 \\ \frac{1}{2} m_1 v_1^2 = \frac{1}{2} m_1 v'^2_1 + \frac{1}{2} m_2 v'^2_2 \end{cases} \qquad (8.91)$$

Si conocemos las condiciones iniciales (m_1, m_2, v_1) nos quedan cuatro incógnitas (v'_1, v'_2, θ_1, θ_2) pero sólo tres ecuaciones relacionándolas. Podemos determinar el movimiento después del choque si especificamos un valor para alguna de esas cantidades, por ejemplo,la desviación de una de las partículas (θ_1) obtenido experimentalmente.

D) *Choques en el Sistema Centro de masa (Sistema-C)*

El movimiento del centro de masa de dos partículas no es afectado por su choque. La cantidad de movimiento total puede también escribirse así:

$$\vec{P} = (m_1 + m_2) \cdot \vec{V}_{cm} \qquad (8.92)$$

Escogeremos un sistema de referencia no rotante ligado al centro de masa que denominaremos *sistema centro de masa o sistema-C*. Entonces en este sistema de coordenadas es la velocidad del centro de masa es nula ($\vec{V}_{cm} = 0$) y , por consiguiente, también el momento lineal total del sistema ($\vec{P} = 0$).

Hay una gran simplicidad y simetría al describir los choques con respecto a este sistema y por ello se acostumbra hacerlo así en el estudio de diferentes procesos en Física. Ya sean los choques elásticos o inelásticos en ellos se conserva la cantidad de movimiento total y, tomando coordenadas referidas al centro de masa, es $\vec{P} = 0$.

8.6.2 MOVIMIENTO DE SATELITES Y VELOCIDADES DE ESCAPE.

El campo gravitatorio es un campo conservativo. Por tal razón la fuerza gravitatoria tiene asociada una energía potencial gravitatoria. Una partícula que se mueve en ese campo bajo la acción de la fuerza gravitatoria tiene una energía mecánica que permanece constante.

Supongamos un satélite de masa m, al cual representaremos como una partícula, moviéndose en el campo gravitatorio terrestre bajo la acción de la fuerza:

$$F_g = -G \frac{M \cdot m}{r^2} \cdot \vec{r} \qquad (8.93)$$

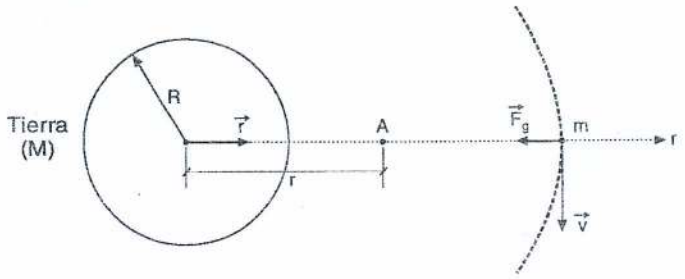


Figura 8.26: Fuerza gravitatoria sobre un satélite

Su energía potencial gravitatoria es:

$$E_p = -G \frac{Mm}{r} \qquad (8.94)$$

La energía mecánica total del satélite que se mueve libremente a una distancia r del centro de la Tierra es

$$E = \frac{1}{2} mv^2 - G \frac{Mm}{r} \qquad (8.95)$$

que *debe mantenerse constante.*

Si el satélite se mueve en una órbita circular, la fuerza gravitatoria es la fuerza centrípeta necesaria para que el satélite orbite, es decir

$$G\frac{Mm}{r^2} = m\frac{v^2}{r} \tag{8.96}$$

o sea:

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}G\frac{Mm}{r} \tag{8.97}$$

y la ecuación (8.95) se reduce a:

$$E = -\frac{1}{2}G\frac{Mm}{r} \tag{8.98}$$

que indica que la energía total es negativa. Este resultado es más general de lo que esta simple deducción puede sugerir. Puede demostrarse que todas las órbitas cerradas (circulares o elípticas) tienen una energía total negativa (E<0). Esto es válido cuando tomamos un punto de referencia ubicado en el infinito donde la energía potencial es nula, es decir, establecemos que $E_p = 0$ para $r = \infty$. Una órbita cerrada indica que la E_c no es suficiente para llevar la partícula al infinito.

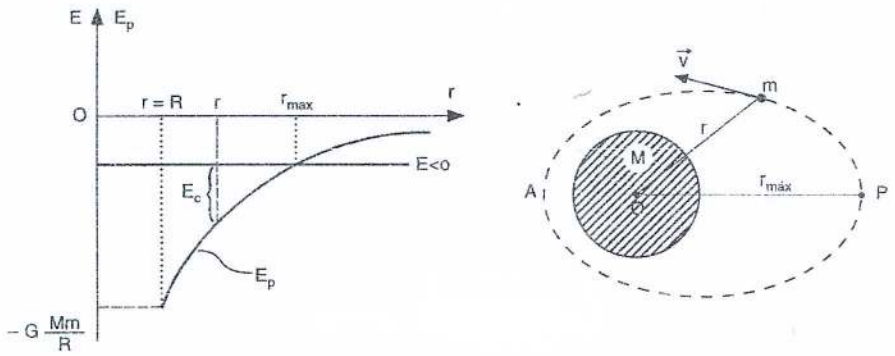


Figura 8.27: Orbita para movimientos de cuerpos bajo la acción gravitatoria con energía mecánica negativa (E< 0)

Si la energía total (E) es positiva (E > 0) , la partícula puede llegar al infinito y aún tener energía cinética. La trayectoria es una curva abierta y puede demostrase que es una *hipérbola.*

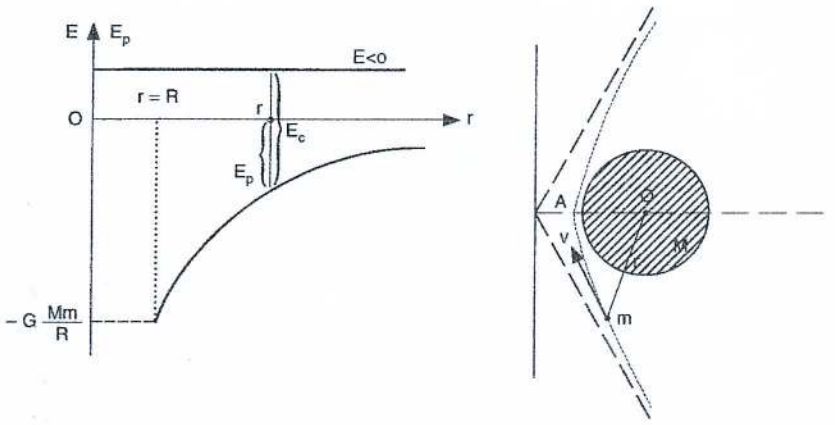


Figura 8.28: Orbita para movimientos de cuerpos bajo la acción gravitatoria con energía mecánica positiva (E > 0). La trayectoria es una hipérbola.

En el caso particular que E=0, de acuerdo a la ecuación (8.95), la partícula llegará al infinito con velocidad cero. La órbita también es abierta pero ahora es una *parábola*

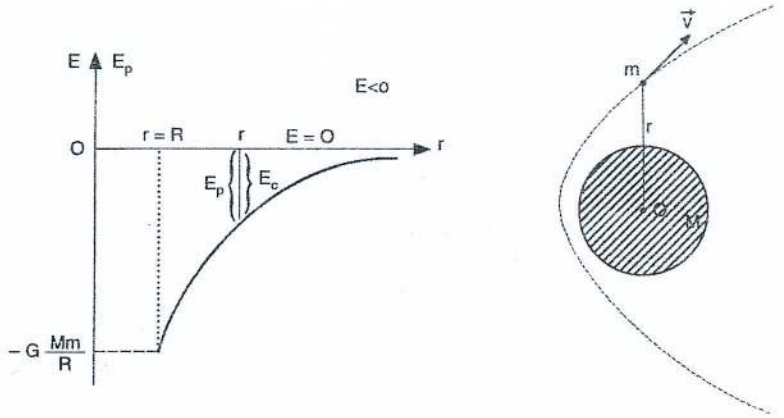


Figura 8.29: Orbita para movimientos de cuerpos bajo la acción gravitatoria con energía mecánica nula (E = 0). La trayectoria es una parábola.

Estos resultados son muy importantes cuando se desea colocar en órbita un satélite artificial. Supongamos , tal como indica la figura 8.30, que el cohete que porta al satélite se lanza desde la superficie de la Tierra sobre el Ecuador. Después de alcanzar el cohete una altura h, se desprende el satélite que recibe un impulso final en el punto P, adquiriendo una velocidad horizontal $\vec{v}$.

La energía del satélite en P es:

Figura 30: Según sea la velocidad en el punto P, el satélite describirá

$$E = \frac{1}{2}\, mv^2 - G\, \frac{Mm}{R+h}$$

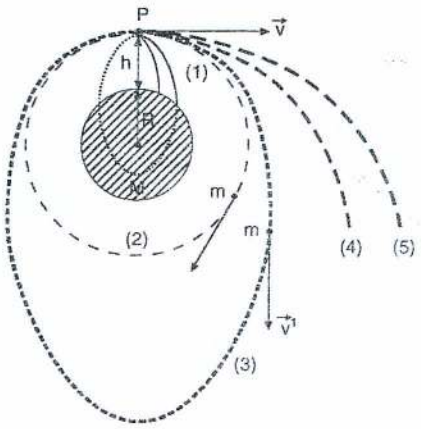


Figura 30: Según sea la velocidad en el punto P, el satélite describirá distintas órbitas: (1) y (3) elípticas, (2) circular (4) parabólica y (5) hiperbólica

La órbita será una elipse, una parábola o una hipérbola, dependiendo de que E sea menor, igual o mayor que cero. En todo los casos el centro de la Tierra se encuentra en el "foco" de la trayectoria. Analicemos a continuación los distintos casos:

Estudio de los movimientos en distintas órbitas

⇨ • *Veremos cómo calcular la velocidad de un satélite en órbita alrededor de la Tierra.*

Supongamos un satélite de masa m que orbita a una altura h alrededor de la Tierra, con un movimiento que supondremos circular uniforme con velocidad $\vec{v}_c$. Dado que su movimiento se realiza bajo la acción de la fuerza gravitatoria, a partir de la ecuación (8.96), tenemos:

$$G \frac{Mm}{(R+h)^2} = m \frac{v_c^2}{R+h}$$

donde

$$v_c = \sqrt{G \frac{M}{(R+h)}} \qquad (8.99)$$

Ahora bien, a esa altura la aceleración debida a la gravedad se obtiene a partir de:

$$G \frac{M \cdot m}{(R+h)^2} = m g_h \qquad (8.100)$$

De la expresión (8.100) resulta una aceleración variable con la distancia h a la superficie de la Tierra:

$$g_h = G \frac{M}{(R+h)^2} \tag{8.101}$$

Teniendo en cuenta que sobre la superficie de la Tierra la aceleración de la gravedad ($g=G\,M/R^2$) tiene un valor aproximado de 9,8 $m.s^{-2}$, la expresión (8.101) se reduce a:

$$g_h = g \frac{R_2}{(R+h)^2} \tag{8.102}$$

Finalmente, operando con la ecuación (8.99), obtenemos:

$$v_c = R\sqrt{\frac{g}{R+h}} \tag{8.103}$$

Esta es la velocidad que tiene que tener el satélite a la altura h para que su órbita sea circular. En particular, si el satélite orbita en las cercanías de la superficie de la Tierra ($h<<R$) su velocidad tiene como valor aproximado:

$$\boxed{v_1 \approx \sqrt{Rg} = 7{,}93 \text{ km/s}} \tag{8.104}$$

A esta velocidad se la llama **Primera Velocidad Cósmica** y es la velocidad que tiene que tener un satélite para que orbite circularmente en las proximidades de la superficie de la Tierra.

⇨ • *Veremos cómo calcular la velocidad* (v_T) *con que debe ser lanzado un proyectil desde la superficie de la Tierra para que escape de la atracción gravitatoria de este planeta.*

Dado que desde el momento del lanzamiento del proyectil sobre la superficie de la Tierra hasta alcanzar el límite de la atracción gravitatoria terrestre el cohete se encuentra bajo la acción de la fuerza gravitatoria que es conservativa, se puede plantear la conservación de la energía mecánica total durante el movimiento. Si se quiere calcular la mínima velocidad de lanzamiento, ello requiere considerar que la energía mecánica total es cero. Entonces:

$$E_{1(h=0)} = E_{2(h=\infty)} = 0$$

$$\frac{1}{2}\, mv_T^2 - G\,\frac{Mm}{R} = 0$$

De donde se deduce, sustituyendo $g = G\,M/R^2$:

$$\frac{1}{2}\,mv_T^2 = g \,.\, R \,.\, m$$

o sea,

$$v_T = \sqrt{2g \,.\, R} = \sqrt{2} \,.\, v_c \qquad (8.105)$$

Sustituyendo por los valores numéricos correspondientes, se obtiene:

$$\boxed{v_2 = v_T \cong \sqrt{2g \,.\, R} = 11{,}2 \text{ km/s}} \qquad (8.106)$$

Esta magnitud se denomina **Segunda Velocidad Cósmica** y es la velocidad que hay que darle al satélite, sobre la superficie de la Tierra para que llegue al infinito con velocidad nula. Por tal motivo, también es llamada **velocidad de escape**. (Se ha despreciado el rozamiento producido por la atmósfera)

Podemos vincular los resultados alcanzados para que un cuerpo escape de la atracción gravitatoria terrestre y las distintas órbitas en que se puede mover. Hemos visto que la energía mecánica cuando el cuerpo se encuentra en movimiento con velocidad $\vec{v}$ a una altura h está dado por :

$$E = \frac{1}{2}\; m \,.\, v^2 - G\,\frac{Mm}{(R+h)} \qquad (8.107)$$

Si la velocidad $\vec{v}$ en el punto P tiene un módulo inferior al dado para $\vec{v}_c$ en la expresión (8.103) ($|\vec{v}| \angle |\vec{v}_c|$), entonces la trayectoria del satélite es un segmento de elipse, con uno de sus focos coincidente con el centro de la Tierra. Si la velocidad y la altura son muy pequeñas, este segmento se puede considerar con gran exactitud como un segmento de parábola. En este caso el satélite se comportará como un proyectil que tiende a caer hacia la Tierra. Nótese que si se sustituye el valor de v en la ecuación (8.107) por el de v_c dado por la (8.103), la energía mecánica es negativa ($E < 0$), característica de las trayectorias cerradas.

Si la energía mecánica dada por la expresión (8.107) es nula, entonces la velocidad de la partícula en un punto de su trayectoria es

$$v = R\sqrt{\frac{2g}{R+h}} \qquad (8.108)$$

En este caso la trayectoria del satélite será una parábola y el mismo no retornará a la Tierra, llegando al infinito con velocidad nula.

Si el satélite se lanza horizontalmente desde una altura h con una velocidad mayor que la dada por la ecuación (8.108), su energía mecánica resultará positiva.

El satélite se moverá describiendo una trayectoria hiperbólica, abandonando para siempre la zona de atracción de la Tierra, o sea, se convertirá en un satélite artificial del Sol como un pequeño planeta artificial en el sistema solar.

Todos los cálculos que hemos realizado se han hecho sin tomar en cuenta la influencia del Sol y de los planetas sobre el movimiento del satélite. Como la masa del satélite artificial a que nos hemos estado refiriendo es insignificante comparado con la masa de la Tierra, el centro de masa del sistema Tierra-satélite coincide prácticamente con el centro de la Tierra. Además cuando la distancia entre el centro de la Tierra es despreciable comparada con la distancia Tierra-Sol, se puede despreciar la influencia del Sol sobre el satélite. Por supuesto, en caso de que el satélite esté muy alejado de la superficie de la Tierra se debe efectuar el cálculo considerando los efectos atractivos del Sol, la Luna y los demás planetas del sistema solar

⇨ • *Veremos ahora cómo podemos calcular la velocidad que debe comunicarse a un cohete para que éste abandone los limites del sistema solar.*

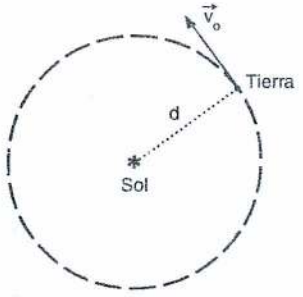


Figura 8.31: Velocidad de la Tierra en su movimiento alrededor del Sol

La velocidad de la Tierra en su órbita alrededor del Sol es $v_o \cong 30$ km/s. De acuerdo a la expresión (8.105) para que un satélite abandone los límites del sistema Solar debemos comunicarle una velocidad:

$$v' = v_o\sqrt{2} - v_o = v_o(\sqrt{2} - 1) \qquad (8.109)$$

donde v´representa la velocidad del satélite con respecto a un sistema de referencia que se mueva con la Tierra.

Su energía cinética relativa a dicho sistema de referencia es:

$$E_c = \frac{1}{2}\, mv_o^2(\sqrt{2} - 1)^2$$

Pero para hacer salir del campo gravitatorio terrestre a un cohete hay que comunicarle una velocidad $v_2 = \sqrt{2gR} = 11{,}2$ km/s ; o sea comunicarle un energía cinética igual a:

$$E'_c = \frac{1}{2}\, mv_2^2 \qquad (8.110)$$

que se consume en el trabajo contra las fuerzas gravitatorias de la Tierra. Por consiguiente la energía cinética total que hay que suministrar para que escape del sistema solar es:

$$\frac{1}{2}\ mv_3^2 = \frac{1}{2}\ mv_0^2 (\sqrt{2}-1)^2 + \frac{1}{2}\ mv_3^2$$

o sea, el satélite debe ser lanzado con una velocidad:

$$v_3 = \sqrt{v_o^2 (\sqrt{2}-1)^2 + v_2^2}$$

Sustituyendo en esta expresión los valores ya calculados, obtenemos:

$$\boxed{v_3 = 16{,}75 \text{ km/s}} \qquad (8.111)$$

a la que se denomina **Tercera Velocidad Cósmica**.

EJEMPLO 23

Hemos visto que a la **Segunda Velocidad Cósmica** se la llama también *velocidad de escape*. El concepto de velocidad de escape es también útil al determinar el escape de los gases de la atmósfera terrestre a su temperatura promedio. Recordando que la velocidad media de los gases encontrados en la atmósfera son : Hidrógeno: 1908 m/s; Helio: 1350 m/s; Nitrógeno: 510 m/s; Oxígeno: 407 m/s, se observa que en todos los casos es menor que v_2=11,2 km/s. En consecuencia, podríamos concluir que ninguna molécula de gas puede vencer la atracción gravitatoria y escapar de la Tierra. Pero esto sería una conclusión falsa.

La velocidad media es una velocidad promedio de las moléculas del aire, y ello significa que hay muchas moléculas que se mueven con velocidades menores o mayores que la velocidad media; y además muchas moléculas se hallan en las capas superiores de la atmósfera, donde la velocidad de escape es menor.

De los valores numéricos dados anteriormente, vemos que las moléculas más livianas son las que se mueven más rápido y que tienen más posibilidades de escapar. Ésta es una de las razones por la cual el Hidrógeno y el Helio son escasos en nuestra atmósfera. Se ha estimado que debido a este efecto, el Hidrógeno escapa de la Tierra a un promedio de $1{,}3.\ 10^{22}$ átomos/s, lo que equivale aproximadamente a 600 kg por año. Sin embargo, ésta no es la causa principal de la pérdida del hidrógeno de la superficie de la Tierra.

Para el planeta Mercurio, la velocidad de escape es mucho menor que para la Tierra y lo más probable es que haya perdido totalmente su atmósfera. Lo mismo ha ocurrido a la Luna. Venus tiene una velocidad de escape casi igual a la de la Tierra. Marte tiene una velocidad de escape de 1/6 de la velocidad de escape de la

Tierra, y por ello retiene algo de su atmósfera, pero ha perdido proporcionalmente una fracción mayor de la misma. De hecho la presión atmosférica de Marte es mucho menor que la presión sobre la Tierra. Para todos los otros planetas del sistema solar, la velocidad de escape es mayor que la de la Tierra

8.6.3 SISTEMAS DE PARTÍCULAS OSCILANTES

Hemos visto en el capítulo 3 que una partícula que se mueve alrededor de una posición de equilibrio estable bajo la acción de una fuerza restauradora, realiza un movimiento de tipo oscilatorio. En particular si la fuerza restauradora es lineal, dicho movimiento será un movimiento armónico simple (M.A.S).

Extenderemos ahora el análisis iniciado en el capítulo 3 al estudio de los sistemas de partículas oscilantes. En este caso, las fuerzas restauradoras o los momentos restauradores pueden ser, como ya hemos explicado, internos y externos.

1) *El oscilador de dos cuerpos*

Sea un sistema como el indicado en la figura 8.32, formado por dos partículas de masas m_1 y m_2, unidas por un resorte de constante elástica k. La longitud propia del resorte es L y se supone que su masa es despreciable. Consideraremos, además, que ambas masas están apoyadas sobre una superficie horizontal sin roce.

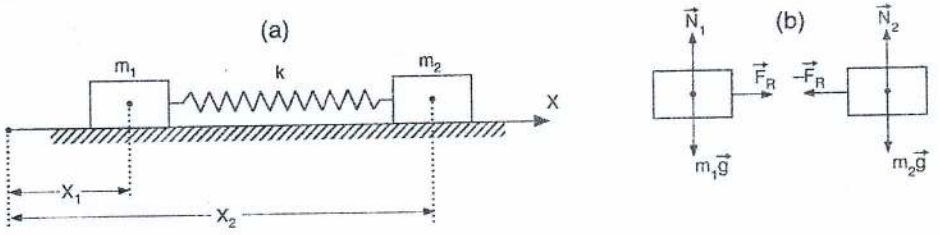


Figura 8.32: (a) El oscilador de dos cuerpos. (b) Diagrama de cuerpo libre de los cuerpos m_1 y m_2.

El sistema puede oscilar libremente, siendo x_1 y x_2 las posiciones de las partículas en un instante cualquiera, medidas desde un sistema de referencia inercial Oxyz. En ese instante, la elongación del resorte es:

$$x = (x_2 - x_1) - L \qquad (8.112)$$

Esta elongación será positiva, negativa o nula si el resorte está estirado, comprimido o con su longitud propia, respectivamente. Si, por ejemplo, el resorte estuviera estirado en un cierto instante como el representado en la figura 8.32(a), los diagramas de cuerpo aislado de cada una de las partículas serían los indicados en la figura 8.32(b). Las fuerzas resultantes que actúan sobre cada partícula son $(\vec{F}_R)$ y $(-\vec{F}_R)$ ambas de módulo (kx).

Aplicando la segunda ley de Newton a cada partícula:

$$m_1 \cdot \frac{d^2x_1}{dt^2} = k \cdot x \tag{8.113}$$

$$m_2 \cdot \frac{d^2x_2}{dt^2} = -k \cdot x \tag{8.114}$$

Multiplicando la primera ecuación por m_2 y la segunda por m_1 y restándolas miembro a miembro, resulta:

$$m_1 \cdot m_2\left(\frac{d^2x_1}{dt^2} - \frac{d^2x_2}{dt^2}\right) = (m_1 + m_2) \cdot kx \tag{8.115}$$

que se puede expresar como:

$$\frac{m_1 \cdot m_2}{m_1 + m_2} \cdot \frac{d^2(x_2 - x_1)}{dt^2} = -kx \tag{8.116}$$

Llamando **masa reducida** μ a la siguiente cantidad:

$$\mu = \frac{m_1 \cdot m_2}{m_1 + m_2} \tag{8.117}$$

y teniendo en cuenta que por ser L una cantidad constante es posible expresar:

$$\frac{d^2(x_2 - x_1)}{dt^2} = \frac{d^2(x_2 - x_1 - L)}{dt^2} = \frac{d^2x}{dt^2} \tag{8.118}$$

podemos finalmente escribir la ecuación diferencial de movimiento del oscilador de dos cuerpos:

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{k}{\mu} \cdot x \tag{8.119}$$

que es análoga a la del oscilador a resorte de un solo cuerpo (ecuación (3.83) del capítulo 3), donde ahora la masa a considerar es la masa reducida del sistema (μ). Por lo tanto, la solución de esta ecuación diferencial, será similar a la del oscilador de una sola partícula:

$$x = A \cdot \cos(\omega.t + \delta) \tag{8.120}$$

donde ahora la frecuencia angular ω es:

$$\omega = \left(\frac{k}{\mu}\right)^{1/2} \tag{8.121}$$

Obsérvese que la masa reducida m es siempre menor que m_1 o que m_2. La amplitud A en la fórmula (8.120) es el alargamiento máximo del resorte. Este sistema oscilante tiene la misma frecuencia que el de un solo cuerpo de masa μ conectado por un resorte de constante k a una pared rígida.

Derivando la expresión (8.120) se puede obtener la velocidad y la aceleración de este oscilador. Cabe destacar que ellos son, respectivamente, la velocidad y la aceleración **relativas** de los dos cuerpos:

$$v = v_1 - v_2 \tag{8.122}$$

$$a = a_1 - a_2$$

El oscilador de dos cuerpos tiene gran interés práctico, ya que constituye un modelo aproximado de una molécula diatómica.

La energía potencial de este oscilador es la del resorte, o sea:

$$E_p = \frac{1}{2}\, k\, x^2 \tag{8.123}$$

Obsérvese que la elongación se expresa como $x = x_2 - x_1 - L$. Es decir, la energía potencial del oscilador de dos cuerpos no es la energía potencial propia de cada uno de los cuerpos por separado; ni siquiera una suma de energías potenciales de cada cuerpo. Es una propiedad que depende de la configuración del conjunto del sistema.

La energía cinética en cambio será:

$$E_c = \frac{1}{2}\, m_1\, v_1^2 + \frac{1}{2}\, m^2\, v_2^2 \tag{8.124}$$

La energía del oscilador será:

$$E = \frac{1}{2}\, k\, x^2 + \frac{1}{2}\, m_1\, v_1^2 + \frac{1}{2}\, m_2\, v_2^2 = \frac{1}{2}\, k\, A^2 \tag{8.125}$$

que en ausencia de rozamientos es un valor constante.

2) *El péndulo de torsión*

Consideremos un disco como el indicado en la figura 8.33 rígidamente unido a un alambre de acero, cuyo otro extremo está unido a un soporte fijo.

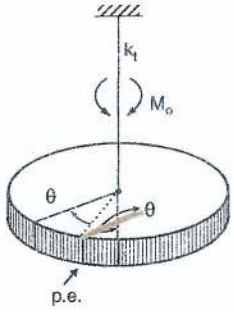


Figura 8.33: Péndulo de torsión

Cuando se rota al cuerpo un ángulo θ en torno al eje que tiene la dirección del alambre, éste se torsiona, apareciendo un momento $\vec{M}_o$ con respecto a ese mismo eje, que tiende a restaurar el sistema a su posición original de equilibrio estable (p.e.). Suponiendo que la torsión del alambre no supere su límite elástico, la componente normal al plano de giro es:

$$M_o = - k_t \theta \tag{8.126}$$

donde k_t es la constante de torsión del alambre cuyo valor que depende de las propiedades del alambre.

Si I_o es el momento de inercia del cuerpo sujeto al alambre, respecto al eje de rotación, la Segunda Ecuación Cardinal permite establecer la siguiente ecuación de movimiento:

$$\frac{d^2 \theta}{d t^2} = - \frac{k_t}{I_o} \cdot \theta \tag{8.127}$$

Esta es, nuevamente, la ecuación diferencial de un movimiento armónico simple (M.A.S), cuya solución es:

$$\theta = \theta_m \cos (\omega t + \delta) \tag{8.128}$$

donde θ_m es el desplazamiento o elongación angular máxima, es decir, la amplitud de la oscilación angular.

El período de oscilación, es por analogía con la ecuación (3.99) del capítulo 3:

$$P = \frac{2\pi}{\omega} = 2 \pi \sqrt{\frac{I_o}{k_t}} \tag{8.129}$$

En consecuencia, si se conoce la constante de torsión (k_t) y se mide el período de oscilación (P), se puede determinar el momento de inercia del cuerpo suspendido del alambre.

La energía potencial de este oscilador armónico es la del alambre torsionado que es una energía potencial elástica, pues no hay variaciones de energía potencial gravitatoria del cuerpo.

$$E_p = \frac{1}{2} k_t \theta^2 \tag{8.130}$$

La energía cinética es

$$E_c = \frac{1}{2} I_o \dot{\theta}^2 \tag{8.131}$$

y finalmente la energía total será:

$$E = \frac{1}{2} k_t \theta^2 + \frac{1}{2} I_o \dot{\theta}^2 = \frac{1}{2} k_t \theta^2{}_m \tag{8.132}$$

que en ausencias de rozamientos es un valor constante.

Muchos instrumentos de laboratorio hacen uso de oscilaciones torsionales como las que hemos estudiado anteriormente.

3°) *El péndulo físico o péndulo compuesto*

Sea un cuerpo rígido como el indicado en la figura 8.34, que puede rotar alrededor de un eje horizontal que pasa por el punto de suspensión O. Suponemos despreciables los rozamientos.

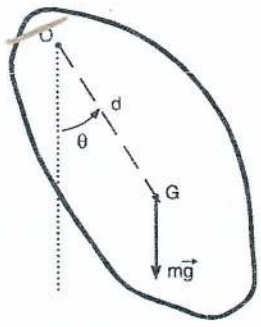


Figura 8.34: Péndulo físico o compuesto.

Si la masa del cuerpo es m y la distancia del centro de gravedad G al centro de suspensión O es "d"; entonces la componente normal al plano de giro del momento resultante que actúa sobre este péndulo en una posición como la que indica la figura 8.34 es el momento del peso del cuerpo:

$$M_o = - m \cdot g \cdot d \cdot \operatorname{sen} \theta \qquad (8.133)$$

El signo menos se debe a que el momento con respecto al eje que pasa por O tiene sentido opuesto al del desplazamiento angular θ.

La reacción del punto de suspensión no produce momento con respecto al eje que pasa por O. Obsérvese que $\vec{M}_o$ es el momento restaurador de este sistema físico, es decir, el momento que tiende a retornar el cuerpo a su posición de equilibrio estable cuando es apartado de ella. Es un momento restaurador no-lineal, es decir $\vec{M}_o$ es una función no-lineal (senoidal, en este caso) de la coordenada angular θ.

Sin embargo, para oscilaciones pequeñas, podemos aproximar el sen θ por el valor del ángulo θ, expresado en radianes, tal como hicimos con el péndulo simple o matemático. Entonces:

$$M_o = - m \cdot g \cdot d \cdot \theta \qquad (8.134)$$

O sea que, en esta situación, el oscilador se puede aproximar a un oscilador lineal. Reemplazando el valor del momento resultante dado por la expresión (8.134) en la ecuación $\Sigma \vec{M}_0 = I_0 \cdot \vec{\alpha}$, y operando, obtenemos:

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} = - \frac{m \cdot g \cdot d}{I_0} \cdot \theta \qquad (8.135)$$

donde m.g.d / I_0 es una constante positiva. Esta es, nuevamente, la ecuación diferencial de un movimiento armónico simple, cuya solución es:

$$\theta = \theta_m \cos (\omega t + \delta) \qquad (8.136)$$

siendo θ_m nuevamente la amplitud del movimiento o elongación máxima.

El período de oscilación del péndulo físico, para pequeñas oscilaciones es:

$$P = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{I_o}{m \cdot g \cdot d}} \qquad (8.137)$$

La velocidad y la aceleración angulares del péndulo físico en cualquier instante se obtienen derivando sucesivamente la ecuación (8.136).

Como un caso especial o particular del péndulo físico, consideremos una masa puntual m suspendida de una cuerda liviana e inextensible de longitud L. Entonces $I_0 = m \cdot L^2$ y d = L. Reemplazando estos valores en la expresión (8.137), obtenemos:

$$P = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} \qquad (8.138)$$

que es el período de un péndulo simple para amplitudes de oscilación pequeñas.

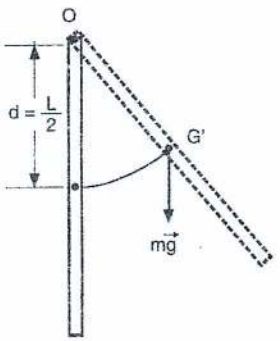
Se deja al lector el análisis de la energía potencial, la energía cinética y la energía total del péndulo físico.

EJEMPLO 24

⇨ a) ¿Cuál es el período de oscilación de una barra uniforme de longitud L = 1m que oscile en torno a un eje perpendicular a ella que pasa por su extremo superior?

El momento de inercia de la barra es:

$$I_o = \frac{1}{3} \cdot m \cdot L^2$$

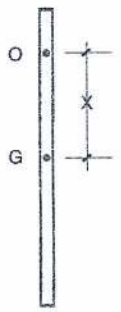


entonces el período está dado por:

$$P = 2\pi \sqrt{\frac{I_o}{mgd}} = 2\pi \sqrt{\frac{L^2 \cdot 2}{3 \cdot g \cdot L}} = 2\pi \sqrt{\frac{2L}{3g}}$$

resultando para L = 1m ⇒ P ≅ 1,6 s

⇨ b) Consideremos el péndulo de la pregunta anterior. ¿Dónde hay que colocar el punto de suspensión O para que el período del péndulo sea mínimo?



Supongamos que el eje alrededor del cual oscila el péndulo está a una distancia "x" de G. El momento de inercia con respecto a O se obtiene aplicando el teorema de Steiner:

$$I_o = I_c + m \cdot x^2 = m\,(k^2 + x^2)$$

donde k es el radio de giro de la barra con respecto a un eje que pase por el centro de masa.
El período será, entonces:

$$P' = 2\pi \sqrt{\frac{k^2 + x^2}{g \cdot x}}$$

El período será mínimo cuando $\frac{(k^2 + x^2)}{x}$ tome un valor mínimo. la derivada de la función anterior es:

$-k^2 / x^2 + 1$, que es nula cuando $x = \pm k$

El período de la oscilación de la barra será mínimo cuando $x = \pm \frac{L}{\sqrt{12}}$ ¿Cuál es el valor del período?

⇨ c)Calcular la longitud reducida o equivalente del péndulo anterior.

Se denomina longitud equivalente (L_e) de un péndulo físico cualquiera a la longitud de un péndulo simple o matemático que tenga un período igual al péndulo físico. En consecuencia, para determinar la longitud (L_e) es necesario igualar los períodos de ambos péndulos:

$$P = 2\pi\sqrt{\frac{I_o}{mgd}} \quad y \quad P = 2\pi\sqrt{\frac{L_e}{g}}$$

Esto nos permite obtener

$$L_e = \frac{I_o}{md} = \frac{k_2}{d} \tag{8.139}$$

donde k_o es el radio de giro del péndulo con respecto a un eje que pasa por el punto de suspensión (O). Aplicando el teorema de Steiner:

$$k^2_o = k^2 + d^2 \tag{8.140}$$

siendo k el radio de giro del péndulo respecto a un eje paralelo al anterior pero que pasa por el centro de masa. Sustituyendo la expresión (8.140) en la (8.139), se obtiene:

$$L_e = d + \frac{k_2}{d} \tag{8.141}$$

Se observa que la longitud equivalente (L_e) del péndulo compuesto está representada por la longitud OP

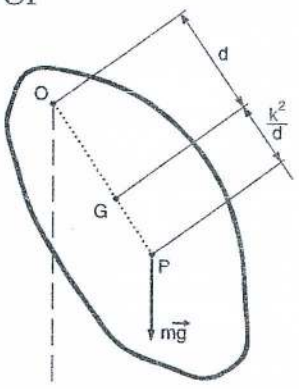


Figura 8.35: Longitud equivalente de un péndulo físico.

El punto P, que se encuentra en la prolongación de la recta OG, se denomina *centro de oscilación*. La ecuación (8.141) puede escribirse:

$$d(L_e - d) = k^2 \qquad (8.142)$$

De la simetría de esta relación con respecto a d y a (L_e - d) deducimos que, si el eje de rotación (centro de suspensión) del péndulo, se toma en P, el punto O resultará un nuevo centro de oscilación.

Si aplicamos lo anterior a la barra uniforme del apartado (a) tendremos:

$$L_e = \frac{L}{2} + \frac{L}{6} = \frac{2}{3} L$$

Es decir que para este caso GP = L / 6.

4°) *Análisis general de la energía en el M.A.S.*

Podemos generalizar todos los casos particulares que hemos visto de osciladores, llamando (q) a la coordenada generalizada que indica la posición del sistema oscilante (es decir, x en el oscilador a resorte o θ en el oscilador torsional); (Q) a la amplitud de la oscilación (A o θ_m en los casos anteriores) y η a la constante que indica las propiedades inerciales del sistema (m, μ o I_0).

Entonces, la *energía mecánica total* de un oscilador lineal será:

$$E = \frac{1}{2} \cdot \eta \cdot \omega^2 \cdot Q^2 = \text{constante} \qquad (8.143)$$

La *energía potencial* será:

$$E_p = \frac{1}{2} \cdot \eta \cdot \omega^2 \cdot q^2 \qquad (8.144)$$

La *energía cinética* estará expresada por:

$$E_c = \frac{1}{2} \cdot \eta \cdot \omega^2 \cdot (Q^2 - q^2) \qquad (8.145)$$

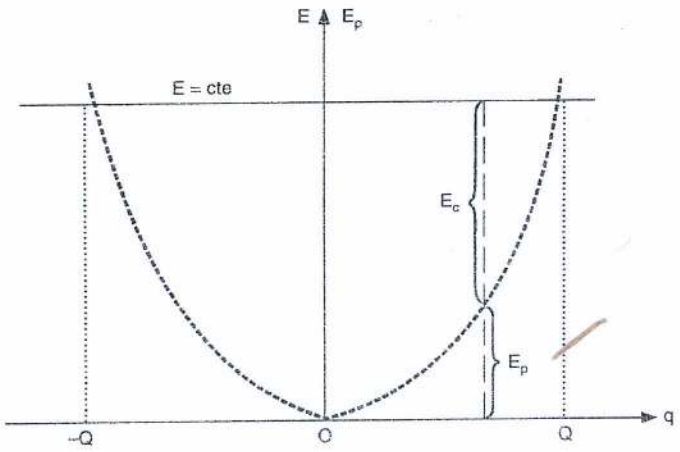


Figura 8.36: Representación gráfica de la energía potencial y de la energía mecánica total de un oscilador.

Cuando la gráfica de la energía potencial de un sistema en función de la posición, presenta una concavidad hacia arriba, con una posición de energía potencial mínima constituye lo que se denomina un pozo de potencial. La posición para la cual la energía potencial es mínima es un punto de equilibrio estable y, por lo tanto, el sistema oscilará en torno a él si se lo aparta de dicha posición.

Sin embargo, solamente si dicha curva tiene forma parabólica la oscilación será del tipo M.A.S. Como en este movimiento la energía mecánica E es constante, las posiciones Q y (-Q) correspondientes a las situaciones en que $E_p(Q) = E_p(-Q)$ representan los puntos de inversión del movimiento. La energía cinética tiene también forma parabólica, simétrica respecto a E_p (fig. 8.36).

Si existen fuerzas no-conservativas que realizan trabajo entonces la energía mecánica total no será constante. En particular, si las fuerzas no conservativas que hacen trabajo son de tipo disipativas (roce, viscosidad), el movimiento oscilatorio amortiguado resultante tendrá una energía total con un valor decreciente en el tiempo.

8.6.4. CUERPO DE MASA VARIABLE. MOVIMIENTO DE UN COHETE

En el estudio de la Mecánica Clásica, la masa de cada punto o partícula de un sistema, se considera constante durante el movimiento. Sin embargo, en ciertos casos la cantidad de partículas que forman un sistema pueden variar con el tiempo (algunas partículas pueden separarse del cuerpo o adherirse a éste desde el exterior) y, en consecuencia, variará la masa total del cuerpo que se estudia.

Esta variación de masa que analizamos aquí, tiene un sentido completamente diferente a la variación de masa de la teoría de la relatividad donde ella depende de la velocidad con que se desplaza.

Ya hemos estudiado problemas en los cuales tenían lugar agregados o separaciones de masas del cuerpo cuyo movimiento analizamos. (Por ejemplo, en el péndulo balístico). En este párrafo, estudiaremos otro caso de mucha importancia práctica, y que es el proceso de separación o de adhesión de partículas al cuerpo en forma "continua". Un cuerpo cuya masa m está en variación continua en función del tiempo a consecuencia del agregado o la pérdida de partículas materiales, se llama *cuerpo de masa variable*.

Como ejemplo analizaremos el movimiento de un *cohete*, que es un cuerpo de masa variable. Aplicaremos aquí el principio de conservación de la cantidad de movimiento total, aplicada a un sistema formado por el cohete y el combustible que se va quemando.

Consideremos un cohete que en un instante (t) se está moviendo con velocidad, tal como indica la figura siguiente. Supongamos que los gases producidos por la combustión del combustible tienen una velocidad relativa al cohete ($\vec{v}_r$). Entre los instantes (t) y (t + Δt) se ha quemado una masa ΔM de combustible que se ha separado del cuerpo del cohete en forma de gases.

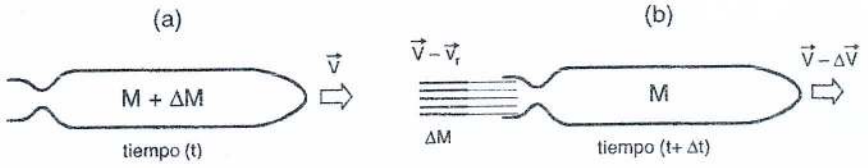


Figura 8.37: Situaciones antes y después de la expulsión de una masa ΔM de gases con una velocidad relativa al cohete $\vec{v}_r$

A partir de la Primera Ecuación cardinal podemos considerar en forma aproximada que para un intervalo finito como el que se representa en la figura 8.37 se satisface la relación:

$$\sum\vec{F}_e = \frac{d\vec{P}}{dt} \cong \frac{\Delta\vec{P}}{\Delta t} = \frac{\vec{P}_f - \vec{P}_i}{\Delta t} \qquad (8.146)$$

La cantidad de movimiento total en el instante inicial (t) es:

$$\vec{P}_1 = (M + \Delta M) \cdot \vec{V} \qquad (8.147)$$

y en el instante final (t+Δt) es:

$$\vec{P}_f = M \cdot (\vec{V} + \Delta\vec{V}) + \Delta M \cdot (\vec{V} - \vec{v}_r) \qquad (8.148)$$

Sustituyendo (8.147) y (8.148) en la ecuación (8.146) resulta:

$$\sum\vec{F}_e \cong \frac{\Delta M \cdot \vec{V} - \Delta M \cdot \vec{v}_r + M \cdot \vec{V} + M \cdot \Delta\vec{V} - M \cdot \vec{V} - \Delta M \cdot \vec{V}}{\Delta t} \qquad (8.149)$$

Operando con la expresión anterior obtenemos; haciendo $\Delta t \to 0$, se obtiene:

$$\sum \vec{F}^e = M \cdot \frac{d\vec{V}}{dt} - \frac{dM}{dt} \cdot \vec{v}_r \qquad (8.150)$$

La ecuación (8.150) puede expresarse finalmente como:

$$\sum \vec{F}^e + \vec{v}_r \frac{dM}{dt} = M \frac{d\vec{V}}{dt} \qquad (8.151)$$

La expresión anterior es la forma vectorial de la ecuación diferencial del movimiento de un cuerpo de masa variable. Al segundo término del primer miembro de la expresión anterior se lo denomina *fuerza de reacción* ($\vec{F}_r$). La magnitud $\frac{dM}{dt}$ es numéricamente igual a la masa de combustible que se gasta por unidad de tiempo, es decir, es el caudal del chorro de gases que salen por la tobera del cohete. Llamando con μ a este caudal tendremos:

$$\mu = - \frac{dM}{dt} \qquad (8.152)$$

En consecuencia, la fuerza de reacción está dada por:

$$\boxed{\vec{F}_r = - \mu \cdot \vec{v}_r} \qquad (8.153)$$

Es decir:

> *La fuerza de reacción es igual al producto del gasto de combustible por unidad de tiempo por la velocidad de salida de los productos de la combustión y está dirigida en sentido opuesto a esta velocidad.*

Analizaremos ahora de qué modo se efectúa el movimiento de un cohete sometido solamente a la acción de la fuerza de reacción. Es el caso de un cohete que se halla en el espacio exterior, de manera que se pueden despreciar todas las fuerzas exteriores.

Supongamos que el cohete se esté moviendo con velocidad cuyo módulo es V_0 en el momento de encender los motores. De la ecuación (8.151) obtenemos:

$$dV = - v_r \frac{dM}{M}$$

Integrando esta ecuación y suponiendo que $M = M_0$ es la masa inicial del cohete, obtenemos finalmente:

$$V = V_o + v_r \cdot \ln \left(\frac{M_o}{M} \right) \qquad (8.154)$$

Si designamos con M_c a la masa del cuerpo del cohete y de su equipo y con M_{com} a la masa total de combustible, entonces la masa inicial es $M_o = M_c + M_{com}$ y la masa del cohete después de gastar todo el combustible será igual a M_c.

Sustituyendo estos valores en la expresión (8.154), se determina la velocidad final del cohete después de gastar todo el combustible. Ésta es la velocidad al final de la llamada **trayectoria activa**:

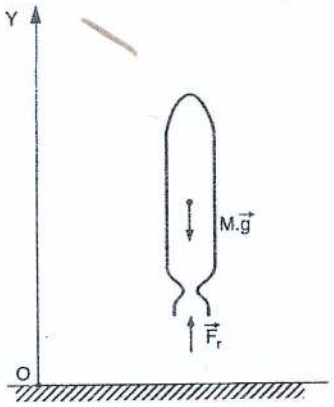
$$V_f = V_o + v_r \ln\left(\frac{M_c + M_{com}}{M_c}\right) \Rightarrow V_f = V_o + v_r \cdot \ln\left(1 + \frac{M_{com}}{M_c}\right) \qquad (8.155)$$

Es importante examinar algunas características de la ecuación (8.155). Puede observarse que la ganancia de velocidad es directamente proporcional a la velocidad relativa de los gases expulsados. En consecuencia conviene hacer v_r tan grande como sea posible. Los mayores valores son del orden de 5000 m/s, y en la práctica, a causa de la combustión incompleta y de otras pérdidas, es difícil alcanzar más del 50% de este valor (2500 m/s para la mezcla LOX-kerosene utilizada en la primera etapa del Saturno V).

Otro aspecto importante de la ecuación (8.155) es que la velocidad final depende de la relación entre las masas M_{com}/M_c y de la velocidad inicial V_0 al comenzar a expulsar los gases. El aumento de V_0 es posible mediante el uso de un cohete compuesto (multietapa). Las partes involucradas en cada etapa se separan automáticamente a medida que se gasta el combustible que éstas contienen. Como resultado la última etapa recibe una velocidad (inicial) grande.

EJEMPLO 25

Un cohete de masa inicial M_0 asciende verticalmente desde la superficie de la Tierra arrojando gases en combustión a una velocidad constante v_r respecto al cohete, y a un ritmo μ, expresado en kg. de gas por segundo. Hallar la aceleración del cohete.



Recordando que:

$$\sum \vec{F}_e = M \cdot \vec{g}$$

$$\vec{F}_r = -\mu \cdot v_r$$

Se obtiene reemplazando en la expresión (8.151):

$-M \cdot g + \mu v_r = M \cdot A$ y operando

$$A = \frac{\mu}{M} \cdot v_r - g$$

La aceleración inicial $A_0 = \frac{\mu}{M} \cdot v_r - g$ va aumentando a medida que va disminuyendo M_0.

8.7 PREGUNTAS

1. Se deja caer una pelota desde la ventana de un segundo piso mientras que, simultáneamente, se lanza hacia arriba desde el suelo una pelota idéntica de modo que llegue justo hasta la ventana. Comparar los impulsos debidos a la fuerza de gravedad sobre las dos pelotas.

2. ¿Pueden dos fuerzas provocar el mismo impulso en un tiempo determinado aunque una invirtiese su sentido durante ese tiempo? Justifique.

3. ¿Puede una fuerza de gran módulo producir en un cuerpo un impulso más pequeño que una fuerza de menor módulo? Justifique.

4. Una ametralladora dispara R proyectiles por segundo. Cada proyectil tiene una masa m y una velocidad v. Los proyectiles inciden sobre un blanco fijo, en donde se detienen. ¿Cuál es la fuerza media ejercida sobre el blanco durante un tiempo largo, en relación con el tiempo que transcurre entre la llegada de los proyectiles?

5. Un bloque es arrastrado hacia arriba, sobre un plano inclinado una cierta distancia. Después se arrastra hacia abajo la misma distancia. ¿Cómo son los trabajos de las fuerzas de roce en ambos casos? ¿ Cómo son los trabajos de las fuerza peso en ambos casos? ¿Qué conclusiones puede efectuar a partir de lo calculado?

6. ¿Es posible ejercer una fuerza que realice trabajo sobre un cuerpo sin aumentar su energía cinética? Si su respuesta es afirmativa, dé un ejemplo.

7. ¿Cómo se modifica la energía cinética de un cuerpo al triplicar el módulo de su velocidad?

8. Un cuerpo se mueve en círculo con velocidad de módulo constante. ¿Realiza algún trabajo la fuerza que lo acelera?

9. La fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo no realiza ningún trabajo. ¿Puede el cuerpo estar moviéndose sobre una trayectoria rectilínea? Justifique su respuesta.

10. Dos resortes A y B son idénticos excepto que A es más duro que B ($k_A > k_B$). ¿Sobre qué resorte se está efectuando mayor trabajo si:
    a)¿se estiran la misma distancia?
    b) ¿se estiran aplicándoseles la misma fuerza?

11. Un hombre rema contra la corriente y está en reposo con respecto a la orilla. ¿Está haciendo algún trabajo? Si deja de remar y se deja llevar por la corriente, ¿se está realizando algún trabajo sobre él?

12. El trabajo efectuado por la fuerza resultante es siempre igual a la variación de la energía cinética. ¿Podría suceder que el trabajo efectuado solamente por una de las fuerzas componentes fuera mayor que el cambio de la energía cinética? Si es así indique al menos dos situaciones como ejemplos.

13. Cuando dos niños juegan con una pelota en un tren, ¿depende la energía cinética de la pelota de la velocidad del tren? ¿Afectaría a la respuesta el sistema de referencia desde el cual se analiza el movimiento de la pelota? Fundamente su respuesta.

14. El trabajo efectuado por un hombre al levantar una caja hasta una plataforma, ¿depende de la velocidad con que la levanta?

15. ¿Depende la energía potencial gravitatoria de un cuerpo del sistema de referencia elegido?

16. Discutir las ventajas y desventajas de resolver problemas de mecánica mediante el empleo de los métodos de trabajo y energía en comparación con el de utilizar directamente las leyes de Newton (en el caso de una partícula) y de las ecuaciones cardinales (en el caso de sistemas de partículas)

17. Los caminos de montaña no van directamente hacia la cumbre, sino que la van rodeando poco a poco, con pequeña pendiente. Justificar físicamente este diseño.

18. ¿Se efectúa trabajo sobre un automóvil que se desplaza en una carretera a velocidad constante?

19. Empleando consideraciones energéticas estudie el movimiento de un niño que se hamaca.

20. Se deja caer un cuerpo y se observa que rebota hasta alcanzar una altura que es una vez y media mayor que la original, ¿qué conclusión puede efectuar sobre esta situación?

21. Explique la conservación de la cantidad de movimiento en el choque de una pelota contra una pared.

22. Considere una colisión elástica en una dimensión entre un cuerpo incidente A y un cuerpo B que inicialmente estaba en reposo. ¿Cómo habría que escoger la masa de B en comparación de la de A para que B retrocediera con:
    a) ¿la velocidad máxima?
    b) ¿la cantidad de movimiento máximo?
    c) ¿la energía cinética máxima?

23. Dos bolas de plastilina de igual masa y velocidad chocan frontalmente, se adhieren y quedan en reposo. Ciertamente no se ha conservado la energía cinética. ¿Qué le ocurrió? ¿Se ha conservado la cantidad de movimiento?

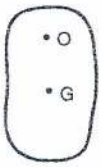
24. La fuerza gravitatoria que el Sol ejerce sobre la Luna es mayor (aproximadamente el doble) que la fuerza gravitatoria que la Tierra ejerce sobre la Luna. ¿Por qué entonces no se escapa la Luna de la Tierra, por ejemplo, en un eclipse solar?

25. ¿Puede moverse un satélite en una órbita estable en un plano que no pase por el centro de la Tierra?

26. Un satélite artificial está en una órbita circular alrededor de la Tierra. ¿Cómo cambiará su órbita si uno de sus cohetes se dispara momentáneamente:
a) hacia la Tierra?
b) alejándose de la Tierra?
c) en dirección hacia adelante, tangente a la trayectoria?
d) en dirección hacia atrás, tangente a la trayectoria?
e) perpendicular al plano de la órbita?

27. ¿Se podría construir, de algún modo, un péndulo verdaderamente simple?

28. La chapa indicada en la figura se utiliza como péndulo físico.



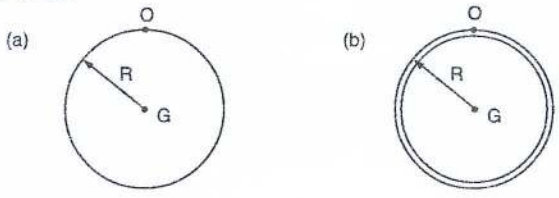
Demostrar que hay una doble infinitud de puntos de suspensión para los cuales el período es el mismo.

29. Una esfera hueca se llena con agua por un pequeño agujero que tiene. Se la cuelga de un hilo largo y al escapar el agua por el agujero de su fondo se encuentra que el período de oscilación primero aumenta y después disminuye. Explicar esto.

30. ¿Cambiará la frecuencia de oscilación de un péndulo de torsión si se le lleva a la Luna? ¿Y la de un péndulo simple? ¿La de un oscilador a resorte? ¿Y la de un péndulo físico?

31. La velocidad final de la última etapa de un cohete de varias etapas es mucho mayor que la velocidad final de un cohete de una sola etapa que tenga el mismo peso y el mismo combustible ¿Por qué?

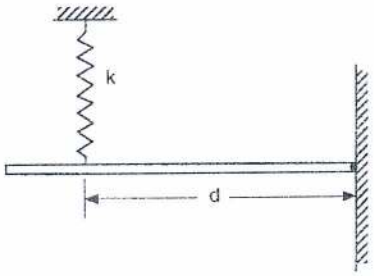
32. Un disco (a) y un anillo delgado (b) están pivoteados en su borde tal como muestra la figura siguiente:



Determinar su período para pequeñas amplitudes si se los hace oscilar y calcule el centro de oscilación de los mismos.

33. Un disco de radio R, puede colgarse de un eje horizontal a una distancia h de su centro:
    a) Encontrar la longitud del péndulo simple equivalente
    b) Encontrar la posición del eje para el cual el período de oscilación es mínimo
    c) Representar el período en función de h.

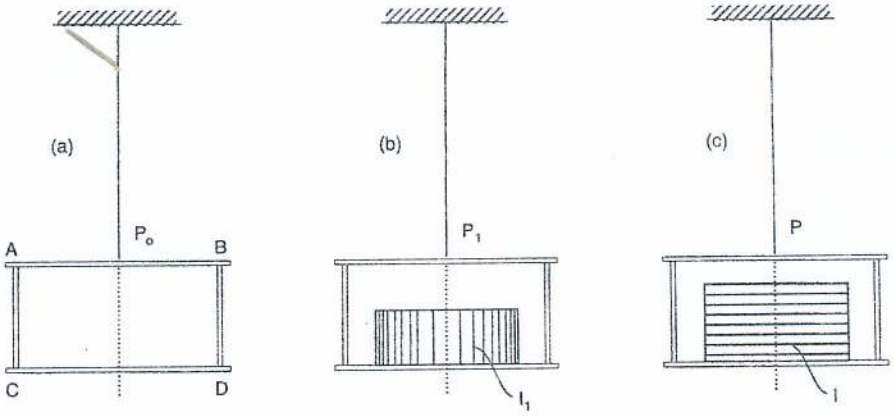
34. Una varilla homogénea delgada de masa (M) y longitud (L) está articulada en un extremo y mantenida en posición horizontal por medio de un resorte vertical de constante (k). El resorte está sujeto a una distancia (d) del extremo articulado de la barra.



Se recomunica al extremo libre de la varilla un pequeño desplazamiento y luego se suelta, ¿cuál es la frecuencia de sus oscilaciones? Se desprecia el rozamiento.

35. Un cubo sólido homogéneo, de lado A, puede oscilar alrededor de un eje horizontal que coincide con una de sus aristas. Calcular el período para pequeñas oscilaciones.

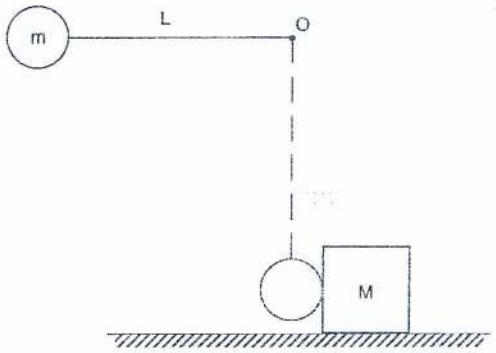
36. El péndulo de torsión indicado en la figura está formado por dos discos circulares paralelos, unidos entre sí por las varillas AC y BD de manera que en su interior puede colocarse un cuerpo de tamaño limitado.



Cuando está vacío, el péndulo tiene un período de oscilación P_o. Cuando se coloca un cuerpo de momento de inercia I_1 (conocido), que, debido al rozamiento oscila conjuntamente con él, el período es P_1 y cuando llena un cuerpo de momento de inercia desconocido I, el período medido es P. Calcular I (momento de inercia con respecto al eje de rotación).

37. Una bola de masa M choca frontalmente con otra bola que está en reposo y, después de ello, continua moviéndose en su dirección original pero con un cuarto de su velocidad inicial. ¿Cuál es la masa m de la bola que está en reposo?

38. Una bola de acero de masa m está atada a una cuerda de longitud L tal como indica la figura



En la parte baja de su trayectoria la bola choca a un bloque de masa M que está en reposo sobre una superficie horizontal lisa. Si la colisión es elástica, calcular la velocidad de la bola y del bloque inmediatamente después del choque.

39. En una colisión totalmente inelástica unidimensional, un cuerpo de masa (M_A) choca con otro de masa (M_B) que estaba en reposo. ¿Qué valor debe tener la relación M_A/M_B para que M_B adquiera la mayor energía cinetica posible? ¿Cuál debe ser esa relación para que M_A pierda la menor cantidad de energía cinetica posible?

40. a) Cuando chocan dos cuerpos rígidos, el momento angular de los cuerpos se mantiene constante. ¿Significa eso que las fuerzas que se producen durante el choque pasan por el centro de masa de los mismos? Explique.
b) ¿Es posible, en un choque entre dos cuerpos rígidos, que varíe el momento angular de spin de uno de ellos, sin que varíe el momento angular de spin del otro? Explique.
c) ¿Es posible, en un choque entre dos cuerpos rígidos que, después del choque, ambos cuerpos *sólo* tengan energía cinética de rotación en torno a sus centros de masa individuales? Explique.

CAPITULO
9

MECANICA DE LOS FLUIDOS

9.1 ESTATICA DE LOS FLUIDOS

9.1.1 INTRODUCCION

Se acostumbra a clasificar a los cuerpos en *sólidos, líquidos* y *gases*. Sin embargo esta división no es muy estricta, pues variando ciertas condiciones físicas de una sustancia pura, la misma puede adquirir las características de cualquiera de esos estados.

Por ejemplo: el agua, puede hallarse en forma de *hielo* (sólido), *agua* (líquido) o *vapor de agua* (gas). Otras sustancias, tales como el cobre y la mayoría de los metales no son conocidos comúnmente en el estado líquido o gaseoso; no obstante, existen en tales estados si la temperatura es lo suficientemente elevada.

Todos los cuerpos que normalmente (a presión y temperatura ambiente) se hallan en estado gaseoso, pueden pasar al estado líquido o al sólido disminuyendo suficientemente la temperatura y aumentando la presión hasta valores adecuados. Es así como puede *licuarse* por ejemplo, el oxígeno.

Las moléculas de un *sólido* estan fijas entre sí vibrando alrededor de su posición de equilibrio pero sin vagar de un lado a otro. Esto explica que un sólido conserve su forma.

En los *líquidos*, las moléculas están parcialmente separadas, pudiendo desplazarse unas con respecto a otras. Es por eso que los líquidos toman la forma del recipiente que los contienen. Sin embargo, en los líquidos, a diferencia de los gases, la distancia media entre las moléculas permanece casi invariable. Es por eso que un líquido si bien no tiene forma propia, tiene un volumen determinado.

Las moléculas de un *gas*, a diferencia de las de un sólido y de un líquido, están muy separadas entre sí, moviéndose casi libremente en línea recta y a gran velocidad, entre los eventuales choques entre ellas y las paredes del recipiente que los contiene. Esto explica que los gases adopten la forma y *todo* el volumen del recinto que los contiene.

De la observación de las propiedades físicas de sólidos, líquidos y gases, se pueden establecer algunas conclusiones importantes referidas a las fuerzas que las moléculas se ejercen entre sí:

- Para poder romper un cuerpo sólido por *tracción*, es preciso ejercer una fuerza relativamente grande, de donde se deduce que, cuando las moléculas se hallan entre sí a la distancia correspondiente al estado sólido, las fuerzas intermoleculares son grandes y de *atracción*.

- Para separar de un líquido parte del mismo, se requiere una fuerza mucho más pequeña; y en los gases, si se dejan las moléculas abandonadas a sí mismas, se separan espontaneamente sin necesidad de aplicar ninguna fuerza externa. Todos estos hechos demuestran que a medida que la distancia entre la molécula aumenta, la fuerza de atracción disminuye rápidamente.

- Por otra parte se observa que se requieren fuerzas muy grandes de *compresión* para hacer disminuir el volumen de sólidos y líquidos, de donde se deduce que, cuando las distancias entre las moléculas se hacen muy pequeñas, existen fuerzas de *repulsión* que aumentan muy rápidamente a medida que la distancia intermolecular disminuye.

Un líquido siempre está limitado por una superficie determinada que lo separa de un sólido, de otro líquido o de un gas; en este último caso se dice que la superficie del líquido es *libre*. Los gases están limitados de ordinario por la superficie de un sólido o de un líquido, aunque puede encontrarse desprovistos de una capa límite determinada, tal el caso de las capas superiores de la atmósfera.

En este capítulo estudiaremos el comportamiento de los líquidos y de los gases desde un punto de vista mecánico. Líquido y gas son fases en las cuales la materia puede *fluir, escurrirse*. Se llaman por esta razón *fluidos*. Como los fluidos cambian su forma fácilmente debemos desarrollar nuevos razonamientos para resolver los problemas de la *mécanica de los fluidos*.

La mecánica de los medios continuos, ya sean sólidos o fluidos, está basada en las *Leyes de Newton* del movimiento, combinadas con las *Leyes de las fuerzas* que intervienen. En el caso de los fluídos, resulta apropiado desarrollar una formulación especial de estas leyes básicas, como también lo hicimos al estudiar el cuerpo rígido.

En esta primera parte analizaremos las características de un fluido en *equilibrio*, es decir, estudiaremos la **Estática de los Fluidos**.

9.1.2 DENSIDAD Y PESO ESPECIFICO

Para cualquier sustancia se pueden definir las siguientes relaciones:

- a) **Densidad** $\rho = \frac{m}{V}$ (9.1)

Es la masa de una sustancia por unidad de volumen. *Su unidad es* kgm^{-3}.

♦b) **Densidad relativa**

$$\rho_r = \frac{\rho}{\rho_a} = \frac{\frac{m}{V}}{\frac{m_a}{V}} = \frac{m}{m_a} \qquad (9.2)$$

Es la razón de la densidad de una sustancia a la del agua, o la relación entre la masa de esa sustancia a la masa de un mismo volumen de agua. La densidad relativa no tiene unidad, es un número abstracto. Estas dos relaciones son *constantes* para cada sustancia, sólida, líquida o gaseosa; *homogénea*, y *a una temperatura y presión dadas.* Para los sólidos y los líquidos, las variaciones de presión influyen muy poco en el valor de la densidad, y en general se sobreentiende que tal presión es la presión atmosférica. Son independientes del lugar y además, en el caso de la densidad relativa, independiente del sistema de unidades.

♦c) **Peso específico**

$$\gamma = \frac{P}{V} \qquad (9.3)$$

Es la relación entre el peso y el volumen de una sustancia, o, el peso por unidad de volumen de esa sustancia. La relación (9.3) además de las consideraciones hechas para la densidad, depende del *lugar*, puesto que de él depende el peso. *Su unidad es* Nm^{-3}.

♦d) **Peso específico relativo**

$$\gamma_r = \frac{\gamma}{\gamma_a} = \frac{\frac{P}{V}}{\frac{P_a}{V}} = \frac{P}{P_a} \qquad (9.4)$$

En la relación entre el peso específico de una sustancia y el peso específico del agua, o también la razón entre el peso de esa sustancia y el peso de un mismo volumen de agua. Igual que la densidad relativa, el peso específico relativo no tiene unidad. De la expresión (9.4) obtenemos

$$\gamma_r = \frac{P}{P_a} = \frac{m.g}{m_a.g} = \frac{m}{m_a} = \rho_r \qquad (9.5)$$

O sea, el mismo número mide la densidad relativa y el peso específico relativo.

De la expresión (9.3), se obtiene:

$$\gamma = \frac{P}{V} = \frac{m.g.}{V} = \rho.g \qquad (9.6)$$

El peso específico de una sustancia es igual a la densidad de la misma multiplicada por la aceleración local de la gravedad.

Cuando las sustancias *no son homogéneas*, todas las relaciones anteriores dan *valores medios* de la densidad, el peso específico, etc., de las mismas. De las expresiones anteriores, la más importante es la densidad; todas las demás pueden expresarse en función de ella.

SUSTANCIA	DENSIDAD ($g.cm^{-3}$)
Agua (20ºC)	0,998
Agua (4ºC)	1,000
Mercurio	13,6
Aluminio	2,7
Cobre	8,9
Hielo	0,92
Acero	7,8
Plomo	11,3
Oro	19,6
Plata	10,5
Sangre	~ 1,05
Orina	~ 1,02

TABLA I: Densidades de algunas sustancias comunes.

Las mediciones de densidad constituyen una técnica analítica importante para determinar ciertas anomalías. Por ejemplo, la densidad de la solución (agua + ácido sulfúrico) de una bateria varía de 1,30 $g.cm^{-3}$ cuando está cargada a 1,15 $g.cm^{-3}$ cuando se halla descargada.

La densidad de la sangre humana normal varía entre 1,04 y 1,06 $g.cm^{-3}$. Como la densidad aumenta con la concentración de glóbulos rojos, una densidad baja puede indicar anemia. Igualmente, la densidad normal de la orina es de alrededor de 1,02 $g.cm^{-3}$. Cierto tipo de enfermedades producen sales que aumentan la densidad de la orina.

9.1.3 PRESIÓN EN UN FLUIDO

Todos los fluidos ejercen *fuerzas* sobre los cuerpos sumergidos en ellos y sobre las paredes y el fondo de los recipientes que los contienen. Estas fuerzas son perpendiculares a las superficies, siendo indiferente que éstas se encuentren dispuestas horizontal, vertical u oblicuamente. Esto puede comprobarse experimentalmente, y pueden medirse esas fuerzas mediante un dispositivo como el indicado en la figura siguiente.

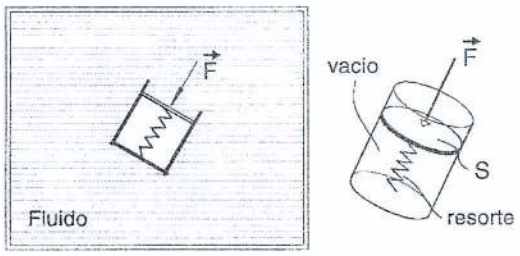


FIGURA 9.1: El cilindro cerrado con un émbolo, permite, midiendo el acortamiento del resorte, calcular el valor de la fuerza F.

El dispositivo indicado consiste en un pequeño cilindro en el que se ha hecho el vacío, cerrado por un émbolo, el cual va unido al fondo del cilindro mediante un resorte calibrado. Al sumergir el cilindro dentro del fluido, el resorte se acorta, es decir que actúa una fuerza sobre el émbolo. El acortamiento del resorte permite medir la magnitud de la fuerza $\vec{F}$.

Definimos como *presión* del fluido en el punto en que está colocado el cilindro a la relación:

$$p = \frac{F}{S} \qquad (9.7)$$

Si se aumenta la profundidad a la cual se coloca el cilindro aumenta la fuerza; o sea que aumenta la presión. La expresión (9.7) da con mayor exactitud la presión en un punto cuanto más pequeña es la superficie del émbolo.

La unidad de presión en el (S.I.) es el **Pascal**. ($Pa = N\ m^{-2}$)

Puede observarse también que si se coloca el cilindro con cualquier orientación en un punto dado dentro del fluido, no varía la fuerza ejercida sobre el émbolo. Además, la fuerza es siempre *perpendicular* a la superficie del émbolo cualquiera que sea la orientación de éste.

Esto indica que la presión en un punto dentro de una masa fluida en reposo es igual en todas las direcciones y que además es siempre normal a cualquier superficie considerada.

La figura siguiente muestra un dispositivo que permite verificar la afirmación anterior

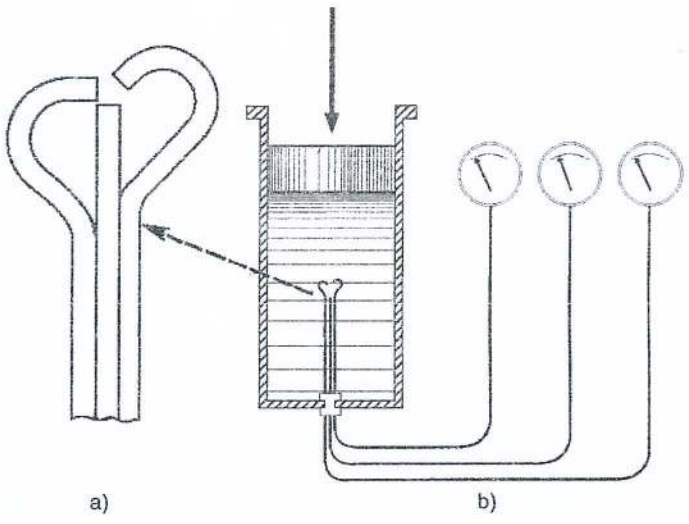


FIGURA 9.2: Las tres boquillas permiten verificar que la presión en un punto es igual en todas las direcciones.

La presión es una magnitud escalar. En cambio la fuerza y la superficie son magnitudes vectoriales.

El aire que rodea la Tierra y que constituye la atmósfera ejerce una presión sobre la superficie de todos los objetos que están sumergidos en ella.

Esta presión, a nivel del mar, y en condiciones normales vale:

$$p_o = 1{,}013 \times 10^5 \text{ Pa}$$

La presión atmosférica varia con la altura y con las condiciones del tiempo.

9.1.4 TEOREMA GENERAL DE LA HIDROSTATICA

Determinaremos aquí la presión (p) en cualquier punto de un fluido situado en un campo gravitatorio uniforme.

Si un fluido está en equilibrio, cada una de sus partes también lo estarán. Consideremos un elemento de volumen del fluido en forma de disco, de altura (dy), tal como indica la figura siguiente. En la parte b) de la figura se observa el diagrama de cuerpo libre del disco. La componente horizontal de la fuerza resultante es cero, ya que el disco no tiene aceleración horizontal.

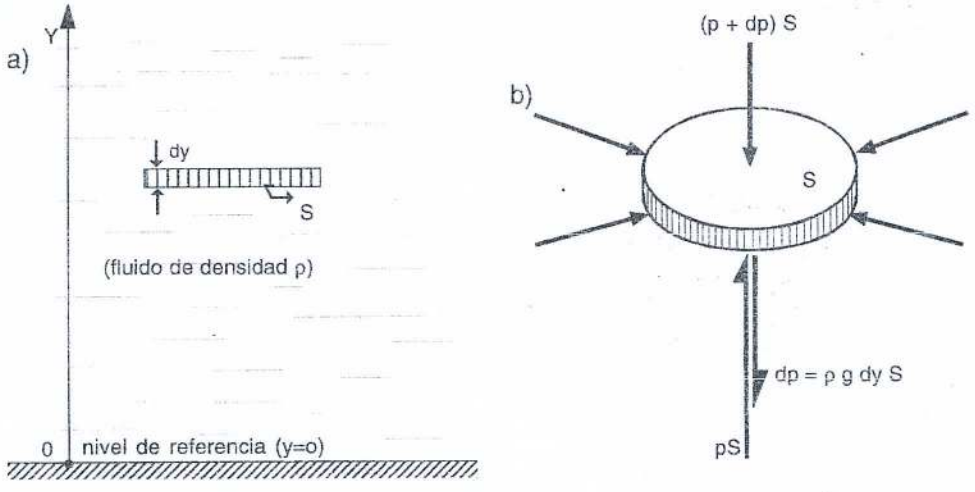


FIGURA 9.3.: El disco, constituido por el fluido, de superficie S y altura dy está en equilibrio.

El disco tampoco tiene aceleración vertical, por lo tanto, la resultante de las fuerzas verticales debe ser también nula

$$p \cdot S - (p + dp)\, S - \rho\, g\, S\, dy = o$$

y finalmente:

$$\boxed{dp = -\rho g dy} \tag{9.8}$$

Esta ecuación indica la forma en que la presión de un fluido varía con la altura según el sistema coordenado indicado en la figura.

Si p_1 es la presión correspondiente a una altura y_1, y p_2 la presión correspondiente a la altura y_2 sobre un determinado plano de referencia, integrando la expresión (9.8) obtenemos:

$$p_2 - p_1 = -\int_{y_2}^{y_1} \rho g dy \tag{9.9}$$

En los líquidos, la densidad puede considerarse constante, ya que son prácticamente incomprensibles, y si el desnivel no es muy grande (g) será también constante.

Entonces:

$$p_2 - p_1 = -\rho g (y_2 - y_1) \tag{9.10}$$

Si el líquido tiene una superficie libre, en contacto con la atmósfera, ella constituye un nivel natural, a partir del cual se pueden medir las distancias.

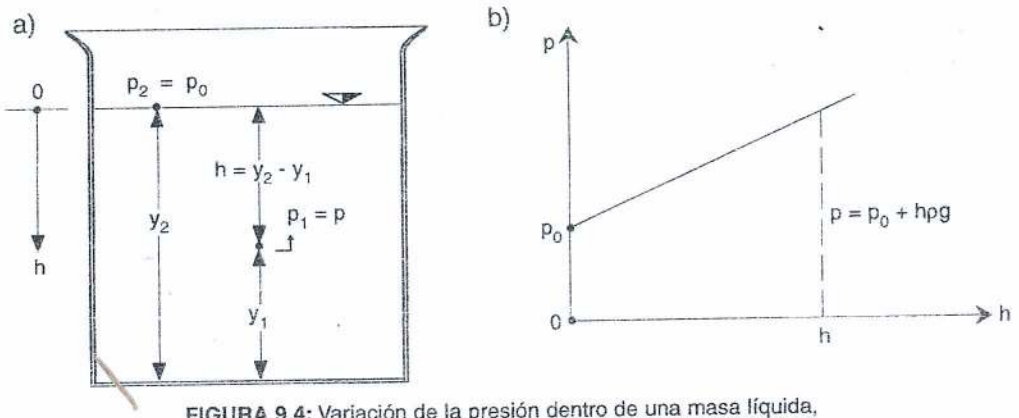


FIGURA 9.4: Variación de la presión dentro de una masa líquida, tomando como referencia (h = 0), la superficie libre de la misma.

Operando con la expresión (9.10), obtenemos:

$$\boxed{p = p_o + h\rho g} \tag{9.11}$$

La ecuación (9.11) da resultados exactos si la densidad no varía con la presión. Un gas es un fluido *muy comprensible*, es por eso que dicha ecuación sólo puede aplicarse a una masa gaseosa cuando las diferencias de nivel entre los puntos considerados son pequeñas.

La expresión (9.11) recibe el nombre de **Teorema General de la Hidrostática.**

En la figura siguiente se muestra la variación de la presión atmosférica con la *altitud*. Vemos en este caso que no hay una variación lineal de la presión con la altura pues la densidad del aire varía notablemente.

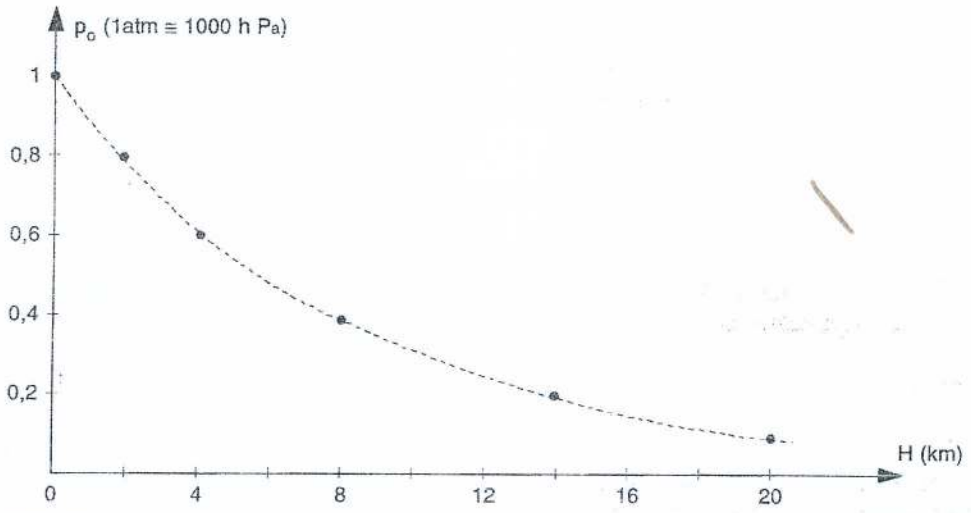


FIGURA 9.5: Variación de la presión atmosférica con la altura sobre la superficie terrestre.

9.1.5. CONSECUENCIAS DEL TEOREMA GENERAL DE LA HIDROSTATICA

A) Superficie de nivel

Una consecuencia inmediata que surge de la ecuación (9.11), es que todos los puntos que se encuentran al mismo nivel, dentro de un fluido en reposo, en un campo gravitatorio uniforme, tienen la misma presión y constituyen lo que se denomina *superficie de nivel.*

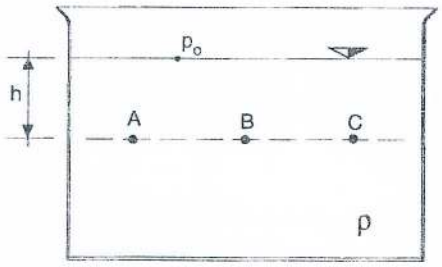


FIGURA 9.6: Los puntos A, B y C están a la misma presión $p = p_o + h\,\rho g$.

B) Superficie libre de los liquidos

En un líquido en reposo, solamente sometido a la fuerza de la gravedad, la superficie libre es *horizontal.*

En las superficies líquidas se originan desviaciones considerables respecto a la forma plana horizontal si sobre el líquido no solamente actúa la gravedad,sino también la *tensión superficial*, fuerza que tan sólo actúa en la superficie misma y cuyo origen es la atracción recíproca de las moléculas del líquido.

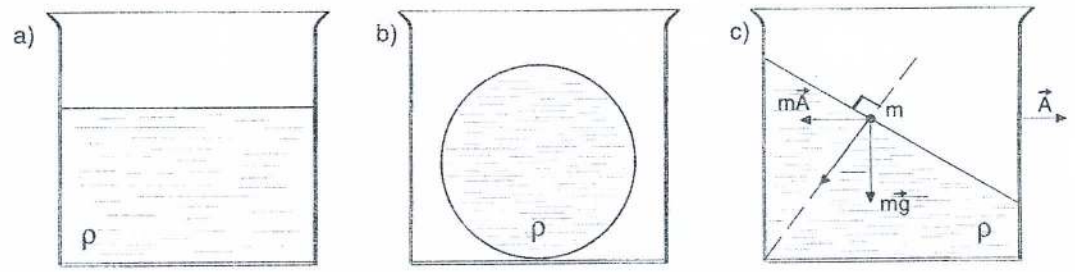


FIGURA 9.7: a) Líquido en un campo gravitatorio uniforme. b) El mismo líquido en ausencia de un campo gravitatorio. c) El recipiente que contiene al líquido de la parte a) se mueve hacia la derecha con aceleración $\vec{A}$.

Si actuase la tensión superficial solamente, toda la masa líquida situada en un recipiente que no fuese mojado por el líquido (agua en recipiente parafinado, mercurio en recipiente de vidrio, etc.) tomaría la forma esférica. De hecho, las cantidades de líquido pequeñas, en que la fuerza debida a la gravedad es insignificante comparada con la tensión superficial, presenta una forma casi esférica (*gotas*). Si no actuase la gravedad, ocurriría lo mismo con cualquier cantidad de líquido, por grande que fuese; (Figura 9.7 b).

Cuanto acabamos de decir se refiere a líquidos en reposo. Si el líquido está acelerado, las fuerzas inerciales modifican la superficie tal como indica la Figura 9.7 c). La fuerza resultante debe ser perpendicular a la superficie libre.

C) Paradoja hidrostática

La presión en el fondo de un recipiente lleno de líquido hasta una altura h, es independiente de la forma del recipiente.

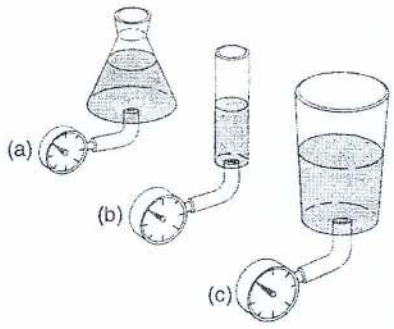


FIGURA 9.8: Como los tres recipientes de la figura están llenos al mismo nivel con el mismo líquido; los medidores de presión acoplados muestran lecturas iguales.

La fuerza sobre el fondo del recipiente no es siempre igual al peso del líquido. En la figura anterior ello solo ocurre en el recipiente del centro. En a) la fuerza sobre el fondo es mayor que el peso del líquido y en c) es menor.

D) Vasos comunicantes

Si dos o más recipientes llenos con el mismo líquido se ponen en comunicación como indica la figura siguiente, la superficie libre en todos ellos constituye una superficie de nivel, es decir, es horizontal.

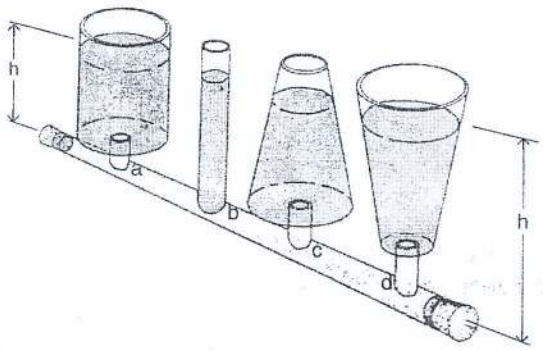


FIGURA 9.9: El nivel de un líquido en una serie de vasos unidos es igual en cada vaso si el líquido está en reposo.

Este hecho es de gran importancia en las redes de distribución de agua y en la Naturaleza, en las aguas subterráneas, manantiales, etc.

Una aplicación práctica de gran utilidad de los vasos comunicantes es el nivel del albañil.

E) Principio de Pascal. Prensa hidráulica.

Además de la presión debida a su peso, un líquido confinado puede ser sometido a una presión adicional por aplicación de una fuerza externa.

De la ecuación (9.11) se deduce que si la presión p_0 aumenta de algún modo; por ejemplo empujando un pistón que deslice por la parte superior de la Figura 9.4, ese *aumento de presión* se transmitirá por igual a todos los puntos de la masa fluida.

Este hecho fue descubierto por el científico francés Blas Pascal (1623-1662) y se conoce con el nombre de *"Principio de Pascal"* que se enuncia frecuentemente así:

> *"La presión aplicada a un fluido encerrado en un recipiente se transmite sin disminución a cada punto del fluido y a las paredes y fondo del recipiente".*

Vemos entonces que no se trata de un principio independiente de la Física, sino que es una consecuencia lógica de las leyes de la mecánica.

La prensa hidráulica de la Figura 9.10 consiste esencialmente en dos cilindros de distinta sección, comunicados entre sí y llenos de un líquido.

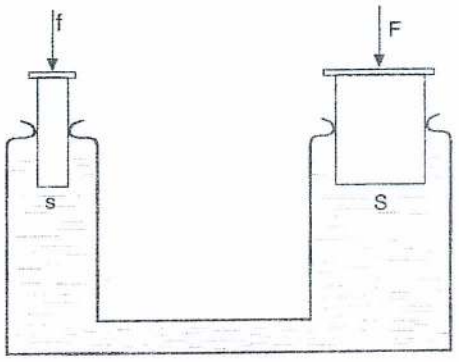


FIGURA 9.10: Prensa hidraulica. La presión f/s = F/S.

Este dispositivo permite multiplicar la fuerza (f); (S/s) veces.

F) Manómetros

Son aparatos destinados a medir presiones. El que describiremos es el más simple de todos y consiste en un tubo en forma de U que contiene un líquido de densidad ρ (líquido manométrico).

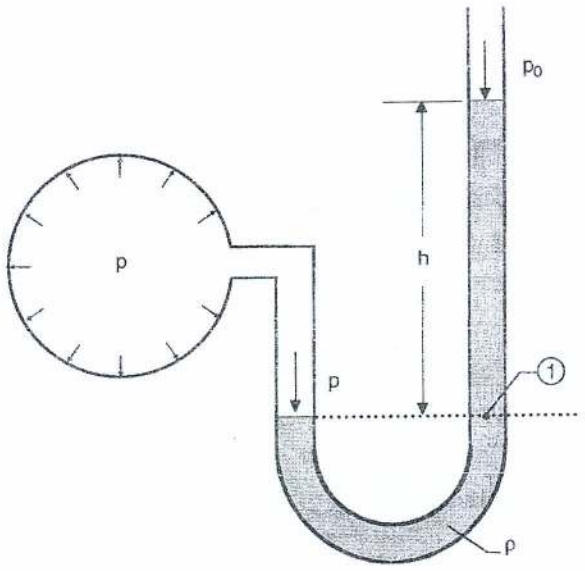


FIGURA 9.11: Manómetro de vasos comunicantes.

Uno de los extremos del tubo se encuentra a la presión p que se desea medir, mientras que el otro se halla abierto, en comunicación con la atmósfera. El punto ① está a la presión p; luego, aplicando la expresión (9.11) a la rama de la derecha, tendremos:

$$p = p_o + h \rho g \qquad (9.12)$$

p se denomina *Presión Absoluta* y $(p - p_o) = h \rho g$ *Presión Manométrica o Relativa* que es proporcional a la altura del líquido. Para medir la presión sanguínea, los médicos utilizan un manómetro similar y las lecturas por ejemplo de 140 / 80, se refieren a las presiones relativas máximas y mínimas en milímetros de mercurio.

G) **Barómetros.**

Con los barómetros se mide la presión atmosférica. El más sencillo y eficiente de todos es el barómetro de mercurio. Consiste en un tubo en U, con una rama cerrada en la que se ha hecho el vacío, de modo que la presión sobre el mercurio, en esa rama, es cero.

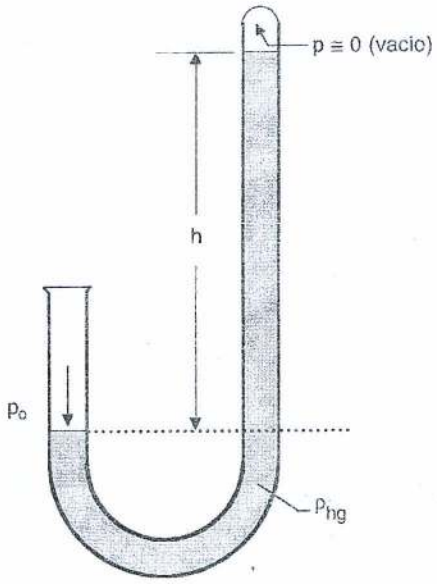


FIGURA 9.12: Barómetro de mercurio.

La presión atmosférica se obtiene calculando

$$p_o = h.\rho_{Hg} \cdot g \qquad (9.13)$$

Como la presión atmosférica resulta proporcional a h (pues $\rho_{Hg} \cdot g$ = cte) era costumbre expresar la presión atmosférica en centímetro o milímetros de una columna de mercurio.

Actualmente las informaciones del servicio meteorológico dan las presiones en hPa = 100 Pa.

Se denomina *presión atmosférica normal* a aquélla que equilibra una columna de mercurio de 760 mm y se la denomina *una atmósfera*. Operando con la expresión (9.13), obtenemos:

$$1 \text{ atm} \Rightarrow 760 \text{ mm de Hg} \Rightarrow 1013 \text{ hPa}$$

La existencia de la presión atmosférica fué descubierta por Viviani en 1643, que explicó el hecho de que una bomba aspirante no puede elevar el agua a una altura superior a 10 m, por la existencia de la presión atmosférica. Una columna de agua de 10 m produce una presión sobre el fondo igual a la presión atmosférica.

Ese mismo año Torricelli hizo consideraciones análogas para el mercurio y logró la primera medida exacta de la presión atmosférica.

En el año 1648 Pascal demostró el decrecimiento de dicha presión con la altura.

H) Sifón

Es un dispositivo de uso frecuente que se utiliza para trasvasar líquidos.

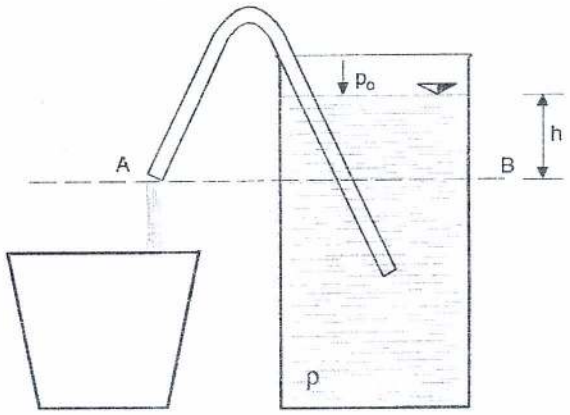


FIGURA 9.13: El sifón. Dispositivo utilizado para trasvasar líquidos.

La acción del *sifón* se basa en que en el extremo A del mismo existe una presión inferior a la que existe sobre la superficie AB dentro del líquido, ya que sobre ésta, además de la presión atmosférica que también actúa en A, obra la presión hidrostática ($h\rho g$).

El líquido sigue saliendo hasta que la superficie libre del líquido a trasvasar desciende hasta el nivel AB. Para poner el sifón en funcionamiento, es necesario llenarlo previamente de líquido por medio de una succión.

I) Columnas de líquido equilibradas

Consideremos otra aplicación práctica, utilizando vasos comunicantes, que permite comparar rápidamente la densidad de dos líquidos.

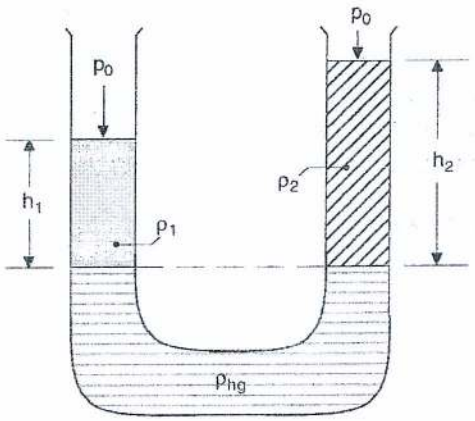


FIGURA 9.14: Midiendo las alturas h_1 y h_2 es posible calcular la densidad relativa ρ_2 / ρ_1.

Primero se vierte mercurio en el tubo en U para evitar que los líquidos se mezclen. Uno de los líquidos, por ejemplo alcohol, (ρ_2) es vertido en la rama derecha y el otro líquido, por ejemplo agua (ρ_1) se agrega en la rama izquierda hasta que el nivel del mercurio sea igual en ambas ramas. Puesto que la presión sobre cada superficie de mercurio es la misma, tendremos:

$$h_1 \rho_1 g = h_2 \rho_2 g$$

de donde

$$\rho_r = \frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{h_1}{h_2} \qquad (9.14)$$

obtenemos la densidad relativa del alcohol midiendo h_1 y h_2.

J) Fuerza sobre un dique

Sea un dique o muro de contención de una masa de agua (embalse), tal como indica la figura siguiente:

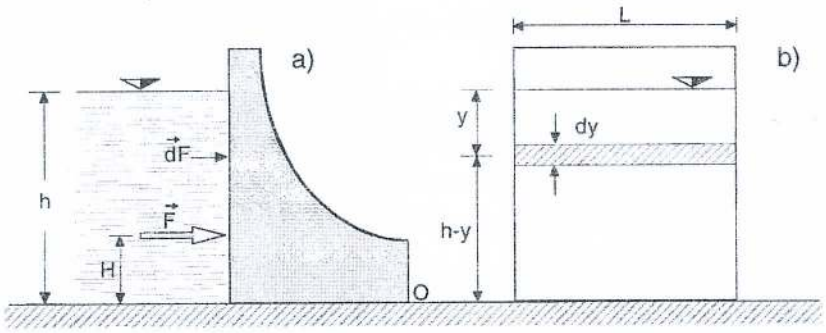


FIGURA 9.15: La fuerza $\vec{F}$ que el agua ejerce sobre el dique trata de arrastrarlo y volcarlo.

El agua alcanza una altura h y ejerce sobre el dique una fuerza $\vec{F}$ que tiende a deslizarlo a lo largo de su base y además le produce un momento que tiende a volcar al dique alrededor del punto O.

La figura 9.15 b) representa la superficie del dique enfrentada al agua del embalse. La presión a una profundidad y es:

$$p = \rho g y$$

No es necesario tener en cuenta la presión atmosférica, puesto que también actúa sobre la otra cara del dique.

La fuerza $d\vec{F}$ sobre la franja diferencial rayada es:

$$dF = p\ dA = \rho g y L dy$$

y la fuerza total:

$$F = \int_0^h dF = \int_0^h \rho g y L\, dy = \rho g L \frac{h^2}{2} \qquad (9.15)$$

El momento de la fuerza $d\vec{F}$ respecto a un eje que pasa por 0 es:

$$dM = dF\ (h - y) = \rho g L y (h - y)\, dy$$

y el momento total:

$$M = \int_0^h dM = \int_0^h \rho g L y (h - y)\, dy = \rho g L \frac{h^3}{6} \qquad (9.16)$$

Si H es la altura por encima del fondo del embalse, donde debe estar aplicada la fuerza total $\vec{F}$ para producir el mismo momento, tendremos:

$$F \cdot H = \rho g L \frac{h^2}{2} H = \rho g L \frac{h^3}{6}$$

y finalmente

$$H = \frac{h}{3} \qquad (9.17)$$

K) Principio de Arquímedes

La figura siguiente representa un cuerpo de forma cilíndrica o prismática de altura h y superficie de la base S, sumergido totalmente en un líquido de densidad ρ.

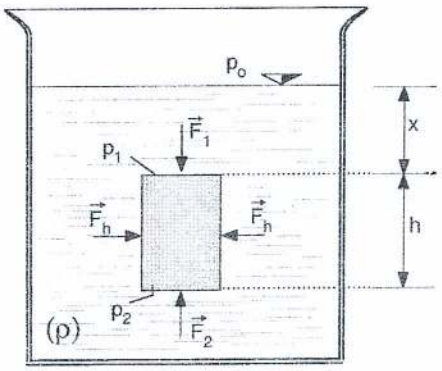


FIGURA 9.16: Los cuerpos sumergidos en un fluido reciben una fuerza hacia arriba (empuje) debido a la diferencia de presiones p_1 y p_2.

Las fuerzas horizontales $\vec{F}_h$, ejercidas sobre el cuerpo por el líquido, dan una resultante nula. Las verticales son:

$$F_1 = p_1 \, S = [\, p_o + x \rho \, g \,] \, S$$

$$F_2 = p_2 \, S = [\, p_o + (x + h) \, \rho \, g \,] \, S$$

La fuerza resultante vertical, de sentido hacia arriba, que actúa sobre el cuerpo y denominada *Empuje*, es:

$$E = F_2 - F_1 = \rho \, g \, h \, s = \rho \, g \, V \qquad (9.18)$$

Siendo V el volumen del cuerpo sumergido y ρg el peso específico del fluido. Por consiguiente, ρ g V es el peso de un volumen de líquido igual al volumen del cuerpo, o como suele decirse, el peso del líquido desalojado. Si el cuerpo de la Figura 9.16 en lugar de estar sumergido en un líquido, hubiera estado sumergido en un gas, el resultado sería similar, es decir:

"Un cuerpo sumergido en un fluido es empujado hacia arriba con una fuerza igual al peso del fluido desalojado".

El enunciado anterior es el **Principio de Arquímedes**, y puede demostrarse que se cumple cualquiera sea la forma del cuerpo sumergido. Observando la Figura 9.16 se deduce, llamando con ρ_c la densidad del cuerpo sumergido:

- a) Si E < P o sea si $\rho < \rho_c$; el cuerpo se hunde hasta el fondo del recipiente.
- b) Si E = P o sea si $\rho = \rho_c$; el cuerpo se mantiene en equilibrio dentro de la masa fluida, totalmente sumergido.
- c) Si E > P o sea si $\rho > \rho_c$; el cuerpo flota en la superficie del líquido, sumergido hasta una profundidad tal que el peso y el empuje de *la parte sumergida*, se equilibren.

El principio de Arquímedes da el valor del empuje, pero no su línea de acción. Puede demostrarse que de la misma manera que el peso es una fuerza aplicada en el centro de gravedad del cuerpo, el empuje es una fuerza aplicada en el centro de gravedad del fluido desplazado.

Esto tiene mucha importancia en relación con el problema de la estabilidad de un cuerpo flotante; tal como un barco.

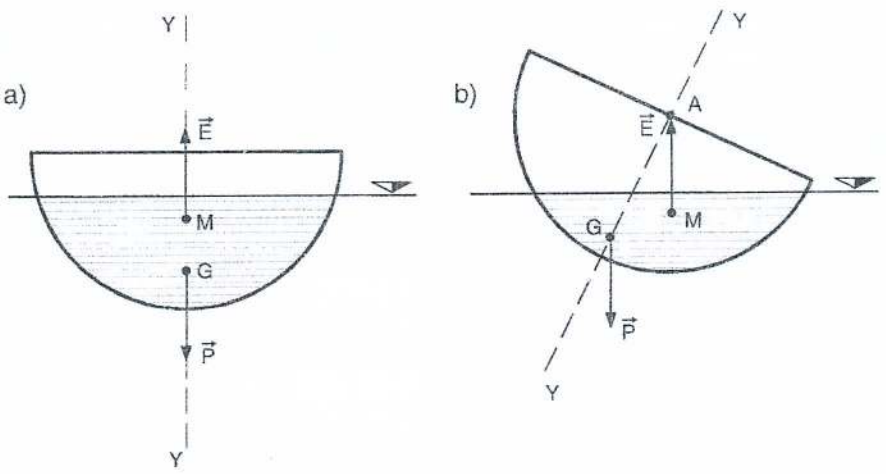


FIGURA 9.17: Cuanto mayor es la distancia metacentrica GA más estable es el barco.

La figura 9.17 representa la sección del casco de un barco cuando navega en forma normal y cuando está *escorado.*

El peso $\vec{P}$ y el empuje $\vec{E}$ originan en este último caso una cupla que tiende a estabilizar al barco.

El punto A, en el cual la linea de acción del empuje, corta a la linea de simetría Y-Y, se denomina *metacentro,* y a la distancia $\overline{GA}$, *distancia metacéntrica.*

Cuanto mayor es la distancia metacéntrica mayor es la estabilidad, pues el par equilibrante es el mismo que si el barco estuviera suspendido de un eje horizontal que pase por A. Agregando una quilla al barco, se baja G, y por ende aumenta la estabilidad.

Todo lo visto hasta aquí se refería a fluidos en *reposo.* A continuación sin analizaremos la dinámica de un fluido en movimiento.

Supondremos, en la mayoría de los casos que describiremos, que el fluido está confinado en una cañería o canal que lo contiene.

9.2 DINAMICA DE LOS FLUIDOS

9.2.1 INTRODUCCION

La *dinámica* de los fluidos trata del movimiento de los mismos y es una de las ramas más complicadas de la mecánica.

Una forma de encarar el estudio de la dinámica de un fluido es dividiéndolo a éste en pequeños elementos de volumen infinitesimal (partícula), y aplicándoles luego a cada uno de ellos las Leyes de Newton. De esta forma, si conociéramos además las fuerzas que actúan sobre cada partícula podríamos calcular el movimiento de las mismas. Este procedimiento resulta impracticable por las complicaciones matemáticas que genera.

Otra forma, que es la que utilizaremos, consiste no en seguir el movimiento de las partículas del fluido, sino en calcular las variaciones de *velocidad, densidad* y *presión* en determinados puntos fijos de una masa fluida en movimiento.

Debemos además, para encarar este estudio, establecer ciertas simplificaciones iniciales en el modelo, simplificaciones que luego se deberán ir eliminando para acercarnos al movimiento real.

- En un principio supondremos que el fluido en movimiento (dentro de una tubería o en un canal) es un **Fluido Ideal**, es decir *incomprensible* (ρ= cte) y que no tiene *rozamiento interno o viscosidad* ($\eta = 0$).

Los líquidos son casi incomprensibles no así los gases, sin embargo, para velocidades no muy grandes se pueden despreciar las variaciones de densidad en estos últimos.

Los gases tienen una muy pequeña viscosidad no así los liquidos, sin embargo, en algunos tipos de problemas, las fuerzas de rozamiento interno de éstos últimos son despreciables si se comparan con las fuerzas gravitatorias y las originadas por las diferencias de presión. Veamos ahora las restricciones que le impondremos al movimiento del fluido.

- Cuando una masa fluida se desplaza, la *presión* y la *velocidad* varían en general de un punto a otro, de modo que, fijando un sistema de referencia ambos valores serán funciones de las coordenadas y del tiempo. Es decir, tendremos dos funciones:

$$\begin{aligned} p &= p\ (x, y, z, t) \\ \vec{v} &= \vec{v}\ (x, y, z, t) \end{aligned} \qquad (9.19)$$

Estas dos funciones caracterizan al movimiento. Cuando la velocidad y la presión *en cada punto* son constantes, es decir, independientes del tiempo (t) el movimiento del fluido se denomina **estacionario**.

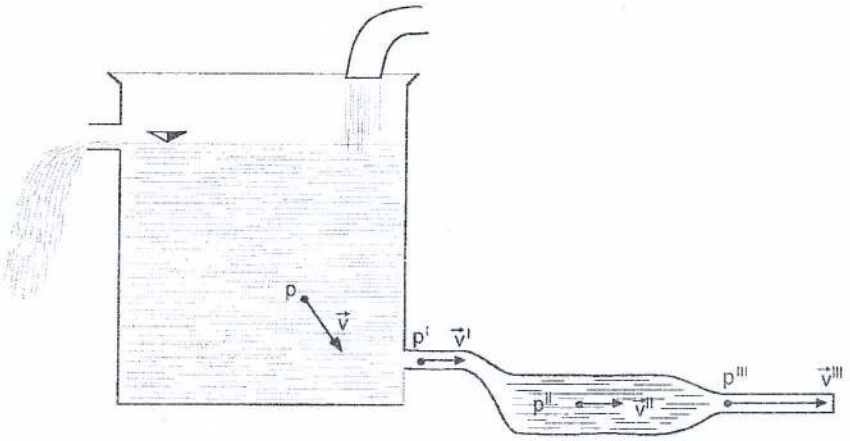


FIGURA 9.18: En un regimen estacionario las velocidades y las presiones se mantienen constantes en cada punto.

La trayectoria que sigue una partícula se denomina *línea de corriente* y en cada punto el vector velocidad es tangente a ella.

Si dibujamos todas las líneas de corriente que pasan por la periferia de un pequeño elemento de superficie ΔA, se materializa un tubo denominado *tubo de flujo*. Como las lineas de corriente no pueden cortarse entre sí, el fluido no puede atravesar las paredes de un tubo de flujo.

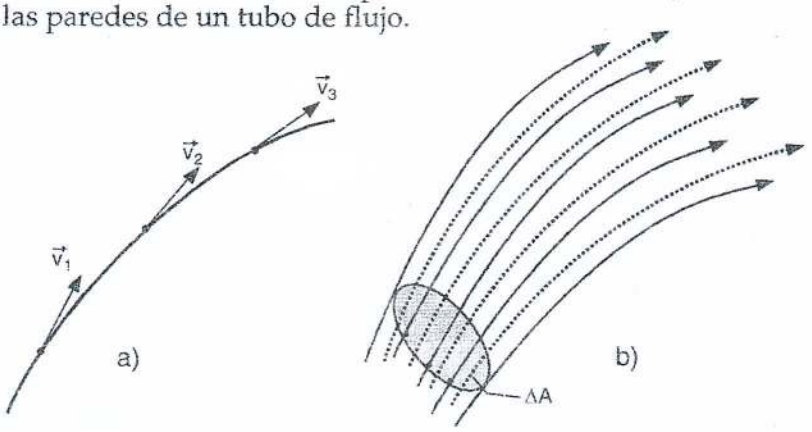


FIGURA 9.19: a) Línea de corriente y b) tubo de flujo en un regimen estacionario.

Si los tubos de flujo se conservan a lo largo del fluido el movimiento es **laminar**. En una circulación irregular o **turbulenta**, un elemento de fluido se mueve siguiendo una trayectoria aparentemente al azar, no muy diferente al movimiento de una molécula de un gas. Un régimen laminar puede ser estacionario o no; un régimen turbulento es de hecho no estacionario.

Las velocidades y las presiones en todos los puntos de una masa fluida en movimiento constituye lo que se conoce como un *campo de velocidades* y un *campo de presiones*. El primero es un *campo vectorial*; el segundo un *campo escalar*.

Es evidente que estos campos no puede ser arbitrarios sino que deben ser compatibles con las leyes fundamentales del movimiento y de la energía.

9.2.2 ECUACION DE CONTINUIDAD

En la figura siguiente hemos dibujado un tubo de flujo de muy pequeña sección perteneciente a un fluido en movimiento *estacionario y laminar.*

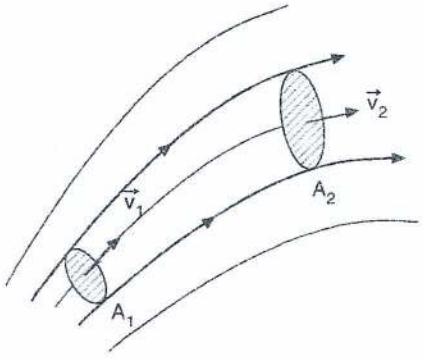


FIGURA 9.20: Esquema de un tubo de flujo donde se indican las velocidades en dos secciones cualesquiera del mismo.

Sea $\vec{v}_1$ la velocidad del fluido en la sección de área A_1 y $\vec{v}_2$ la velocidad en la sección A_2.

La masa fluida que atraviesa la sección A_1, en un intervalo de tiempo pequeño dt es:

$$dm_1 = \rho_1 A_1 v_1 dt \qquad (9.20)$$

La masa que sale del tubo por la sección A_2 en ese mismo intervalo de tiempo es:

$$dm_2 = \rho_2 A_2 v_2 dt \qquad (9.21)$$

La conservación de la masa exige que, dado que ningún fluido puede salir o entrar por las paredes del tubo de flujo y puesto que no hay *fuentes* ni *sumideros* en los que se puede crear o eliminar fluido en el tubo, debe cumplirse.

$$A_1 v_1 \rho_1 = A_2 v_2 \rho_2 = \text{constante} \qquad (9.22)$$

Si el fluido es incompresible, como supondremos de aquí en adelante, tendremos:

$$\boxed{A.\ v = \text{constante}} \qquad (9.23)$$

La expresión (9.23) se denomina *ecuación de continuidad* e indica que la velocidad del fluido varía en razón inversa de la sección transversal, siendo mayor en las partes angostas del tubo.

Al producto C = A. v se lo denomina *flujo de volumen* o *caudal* a través del tubo.

9.2.3 TEOREMA GENERAL DE LA HIDRODINAMICA

Ya conocemos las condiciones impuestas al campo de velocidades por el principio de conservación de la masa. Obtendremos ahora la relación que debe existir entre el campo de presiones y el de velocidades aplicando consideraciones de energía.

De una masa fluida ideal (incompresible y no viscosa), que se mueve con un regimen laminar y estacionario aislemos un trozo de un tubo de flujo (sistema), tal como indica la figura siguiente.

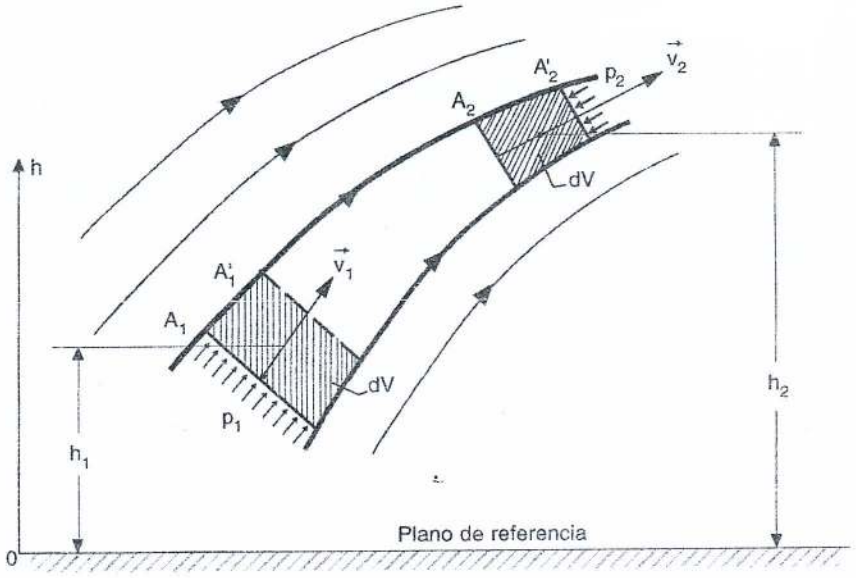


FIGURA 9.21: En la figura se indican las velocidades y presiones en dos secciones de un tubo de flujo de un fluido en movimiento.

Haciendo referencia a la figura 9.21, sea $A_1\ A_2$ una porción arbitraria de fluido del tubo de flujo.

Después de un intervalo de tiempo dt, la misma masa fluida ocupará el volumen $A'_1\ A'_2$.

Las fuerzas exteriores que actúan sobre esta porción de fluido aislado son su propio peso y las fuerzas de presión distribuidas sobre su superficie. Analicemos el trabajo que realizan estas fuerzas en el intervalo de tiempo dt.

• *El trabajo de las fuerzas de presión es:*

$$dW_P = p_1\ A_1\ v_1\ dt - p_2\ A_2\ v_2\ dt \qquad (9.24)$$

Las fuerzas sobre las superficies laterales del tubo son normales a la dirección del movimiento y por ende no realizan trabajo. Finalmente:

$$dW_p = (p_1 - p_2)\, dV \qquad (9.25)$$

- El trabajo de la fuerza gravitatoria es:

$$dW_g = dV\, \rho\, g\, (h_1 - h_2) \qquad (9.26)$$

El trabajo total de las fuerzas exteriores que actúan sobre el sistema de partículas fluidas en movimiento es:

$$dW = (p_1 - p_2)\, dV + d\,V\, \rho\, g\, (h_1 - h_2) \qquad (9.27)$$

Dado que el fluido que estamos considerando es incompresible, la distancia entre sus partículas no varía, por lo que el trabajo de las fuerzas internas es nulo.

Para calcular la variación de energía cinética de nuestro sistema, observemos que durante los desplazamientos indicados las velocidades de las partículas comprendidas entre $A'_1 A_2$ no varian. Por lo tanto, obtendremos la variación total de la energía cinética como la diferencia entre las energías cinéticas de los dos elementos rayados en la figura:

$$dE_c = \frac{1}{2}\, dV\, \rho\, (v_2^2 - v_1^2) \qquad (9.28)$$

Recordando que para un sistema de partículas el trabajo de las fuerzas exteriores y el de las fuerzas interiores es igual a la variación de la energía cinética del sistema, obtenemos finalmente, igualando las expresiones (9.27) y (9.28), y agrupando convenientemente.

$$\left(p_2 + \frac{1}{2}\, \rho\, v_2^2\right) - \left(p_1 + \frac{1}{2}\, \rho\, v_1^2\right) = \rho\, g\, (h_1 - h_2) \qquad (9.29)$$

Cada paréntesis del primer miembro representa la suma de la *presión hidrostática* en un punto más la *energía cinética de la unidad de volumen* del fluido en el mismo punto de un tubo de flujo. A esta suma se la denomina *presión hidrodinámica*. La ecuación (9.29) es la expresión del *Teorema General de la Hidrodinámica* que dice:

> *"La diferencia de presión hidrodinámica entre dos puntos de una linea de corriente de una masa fluida en movimiento estacionario, es igual al peso específico del fluido por la diferencia de nivel entre esos puntos."*

La ecuación (9.29) contiene como caso particular el *Teorema General de la Hidrostática* cuando $v_1 = v_2 = 0$. Agrupando los términos de la ecuación (9.29) que tienen igual subíndice y dividiendo por ρg resulta:

$$\frac{p_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} + h_1 = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + h_2 \qquad (9.30)$$

o también:

$$\frac{p}{\rho g} + \frac{v^2}{2g} + h = \text{constante} \qquad (9.31)$$

Que es la forma en que se expresa habitualmente el Teorema General de la Hidrodinámica o *Teorema de Bernoulli*. El valor $\frac{p}{\rho g}$ tiene las dimensiones de una longitud y se llama *altura de presión* o *altura piezométrica*.

El valor $\frac{v^2}{2g}$ es la *altura cinética* y h se denomina *altura geodésica*.

El Teorema de Bernoulli expresa que en un fluido ideal un movimiento estacionario, la suma de la altura geodésica, la altura de presión y la altura cinética es constante en todos los puntos de una línea de corriente.

9.2.4 CONSECUENCIAS DEL TEOREMA GENERAL DE LA HIDRODINAMICA Y LA ECUACION DE CONTINUIDAD

A) Línea piezométrica y línea de carga hidrodinámica ideal

Supongamos una cañería de sección variable como la indicada en la figura siguiente, por la que circula un líquido ideal con regimen estacionario. Si se colocan tubos laterales abiertos (piezómetros) el líquido ascenderá en cada uno hasta equilibrar la presión hidrostática que será diferente en cada sección. Por simplicidad suponemos a la cañería horizontal.

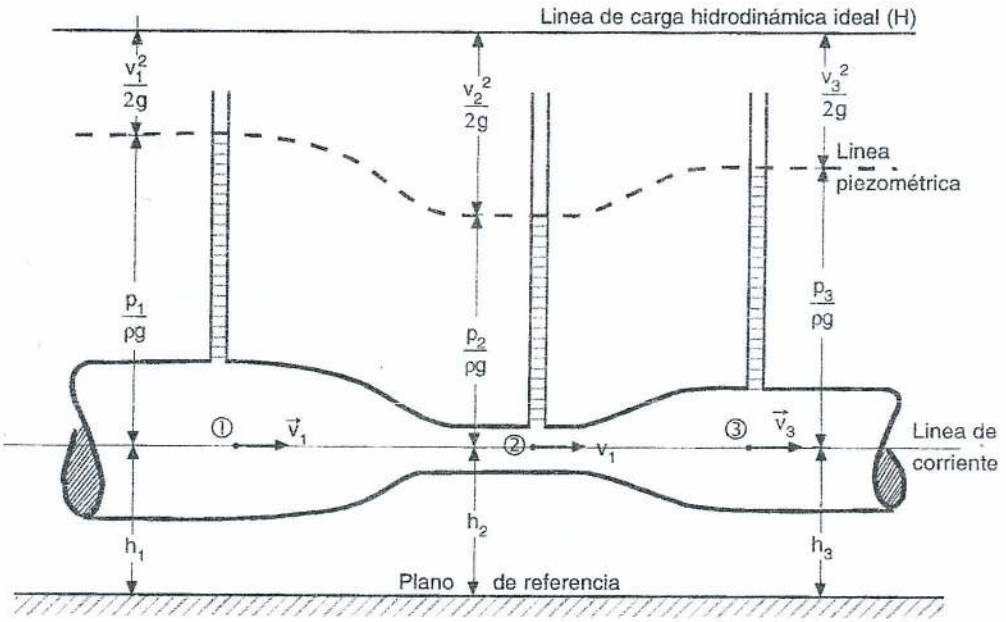


FIGURA 9.22: Conducto horizontal de sección variable con tres piezometros.

En la cañería anterior se cumple, observando la figura, que:

$$\begin{cases} A_1 > A_3 > A_2 \\ v_1 < v_3 < v_2 \\ p_1 > p_3 > p_2 \end{cases} \qquad (9.32)$$

Se han indicado en la figura la línea piezométrica y la línea de carga hidrodinámica ideal. Puede observarse que en los puntos de la linea de corriente donde la velocidad es mayor la presión es menor.

B) **Teorema de Torricelli**

Supongamos un depósito de agua de gran capacidad con un orificio de pequeña sección practicado en su pared lateral, a la que suponemos delgada.

La superficie libre del líquido está a una distancia h del centro del orificio. Tomamos como plano de referencia el fondo del depósito.

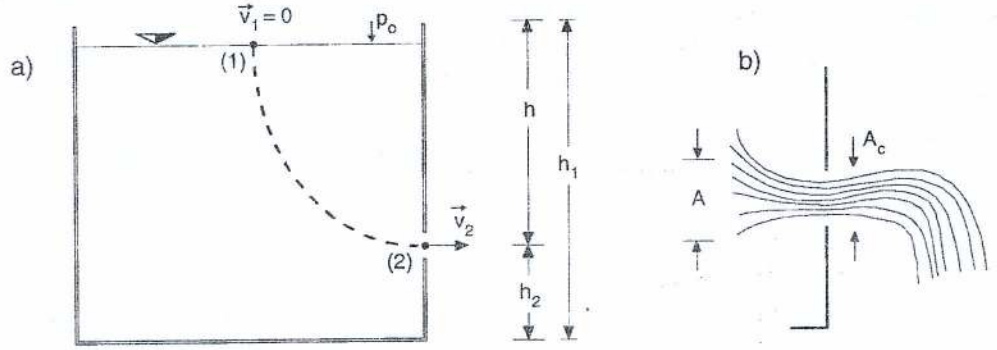


FIGURA 9.23: a) Salida de un líquido por un orificio en un depósito cuyo nivel se mantiene constante. b) Detalle de la vena líquida que sale por el orificio.

Aplicando la ecuación (9.30) entre los puntos (1) y (2) de la masa fluida, obtenemos

$$h_1 + \frac{p_o}{\rho g} = h_2 + \frac{p_o}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g}$$

de donde resulta:

$$v_2 = \sqrt{2\,g\,h} \qquad (9.33)$$

El caudal o sea el volumen por unidad de tiempo que sale por el orificio, queda expresado como:

$$C' = A\ v_2 = A\ \sqrt{2\,g\,h} \qquad (9.34)$$

En los líquidos reales se produce un efecto que reduce el caudal pues la vena líquida experimenta una contracción en las proximidades de la pared, siendo la sección contraída A_c menor que la sección del orificio, tal como indica la Figura 9.23 b). El caudal verdadero será, a lo sumo:

$$C = A_c\,V_2 = k\,A\,\sqrt{2\,g\,h} \qquad (9.35)$$

Donde k es un coeficiente menor que la unidad denominado *coeficiente de contracción*, cuyo valor depende del líquido que circula. Para el agua $k \cong 0{,}64$. El espesor de la pared del depósito puede modificar el valor del coeficiente k.

La expresión (9.33), llamada también *Teorema de Torricelli*, indica que la velocidad con que sale el líquido por el orificio es la misma que la que tendría si el líquido hubiese caído desde una altura h.

C) Tubo de Pitot

En la figura siguiente se ha esquematizado en una cañería por la que circula un líquido un piezómetro y un tubo de Pitot. Este último es un tubo abierto acodado situado contra la corriente. En la abertura se forma un punto de remanso donde la velocidad es nula.

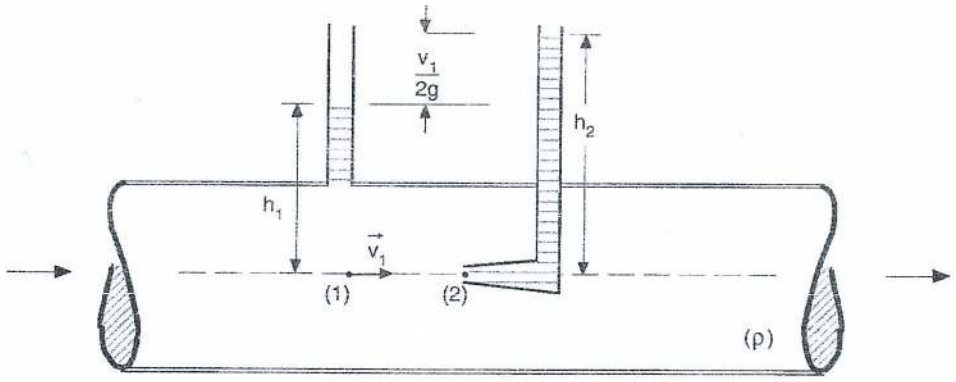


FIGURA 9.24: Esquema de un piezómetro y de un tubo de Pitot en una cañería.

Aplicando la ecuación de Bernoulli entre (1) y (2) obtenemos:

$$\frac{p_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{p_2}{\rho g}$$

como $$h_1 = \frac{p_1}{\rho g} \text{ y } h_2 = \frac{p_2}{\rho g}$$

La diferencia de nivel entre los dos tubos, el de Pitot y el piezométrico es:

$$h = h_1 - h_2 = \frac{v_1^2}{2g} \qquad (9.36)$$

Luego puede calcularse el caudal

$$C = A\ v_1 = A\ \sqrt{2\,g\,h} = K\ \sqrt{h} \qquad (9.37)$$

Donde suponemos que la velocidad del fluido es la misma en todos los puntos de la sección interna A de la cañería.

D) **Contador Venturi**

Es un dispositivo que se utiliza para medir caudales. Se lo intercala en una cañería cuyo caudal se desea medir y tiene, con respecto al tubo de Pitot, la ventaja de no introducir ninguna perturbación en el seno de la corriente fluida.

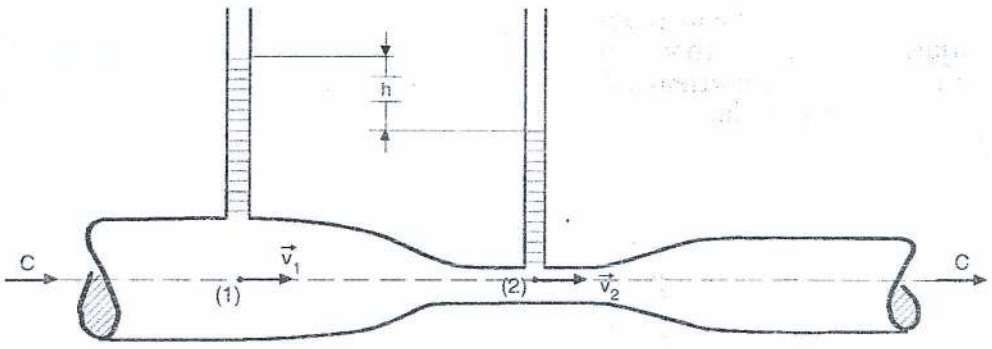


FIGURA 9.25: Contador Venturi. En (1) y en (2) las secciones internas del contador son A_1 y A_2 respectivamente.

Se deja al lector como ejercitación comprobar que:

$$C = A_1\ A_2 \sqrt{2\,g\,h\ \frac{A_2^2}{A_1^2 - A_2^2}} = K' \sqrt{h} \qquad (9.38)$$

donde K' es una constante del aparato, que depende de la relación entre las secciones A_1 y A_2.

9.2.5 LIQUIDOS REALES

Hemos definido a los líquidos ideales como fluidos *incompresibles* y *no viscosos*. A ellos se aplica el Teorema General de la Hidrostática si están en reposo y el Teorema General de la Hidrodinámica o Teorema de Bernoulli si están en movimiento.

Los líquidos reales cumplen aproximadamente estas condiciones en determinadas circunstancias. Sin embargo el hecho de ser *compresibles* y *viscosos* los apartan de estos teoremas generales cuando dichas propiedades no pueden despreciarse.

La circulación de fluidos reales se realiza con trabajo externo debido al rozamiento interno, lo cual indica que el teorema de Bernoulli es un teorema aproximado.

A) **Compresibilidad**

La variación de volumen con los aumentos de presión pueden medirse colocando dentro de un dispositivo como el esquematizado en la figura siguiente un bulbo, que contiene al líquido, provisto de un largo tubo capilar calibrado, sumergido en un vaso con mercurio.

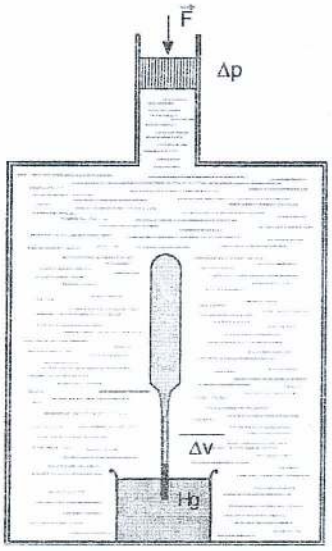


FIGURA 9.26: Dispositivo que permite medir el coeficiente de compresibilidad de un líquido.

Al producir un aumento de presión (Δp) con el émbolo el líquido se contrae y la disminución de volumen (Δv) se puede medir por el ascenso del mercurio en el capilar.

Dado que la presión aumenta igualmente en el interior y el exterior del bulbo, su volumen se mantiene constante y no es necesario hacer correcciones.

El *coeficiente de compresibilidad* del líquido será:

$$X = -\frac{1}{v}\frac{\Delta v}{\Delta p} \qquad (9.39)$$

y se mide en Pa^{-1} ó en atm^{-1} (Recordar que 1atm = 101300 Pa)

Su inversa (B) es el *módulo de compresibilidad.*

Estos coeficientes varían con la temperatura. Para el agua a 1atm (presión atmosférica) y a la temperatura ambiente, X es del orden de 10^{-5} atm^{-1} o sea que a 100 atm de presión el volumen disminuye en el orden del 1‰ del volumen inicial.

B) **Viscosidad**

Debido a la *viscosidad* o rozamiento interno en un fluido, es necesario ejercer una fuerza para hacer que una capa líquida se deslice sobre otra, o para hacer que una superficie se deslice sobre otra cuando hay una capa de líquido entre ambas.

Para determinar el coeficiente de viscosidad (η) de un líquido, supongamos dos placas paralelas en cuyo medio hay una capa del líquido. La placa inferior se encuentra en reposo, mientras que la superior se mueve con velocidad constante ($\vec{v}$). Se comprueba experimentalmente que el fluido que está en contacto con las superficies se mueve con la misma velocidad que ellas. Es decir que la capa superior del fluido se mueve igual que la placa superior o sea con velocidad ($\vec{v}$). La capa de fluido en contacto con la placa inferior estará en reposo. Las velocidades de las capas intermedias del fluido aumentan uniformemente de abajo hacia arriba.

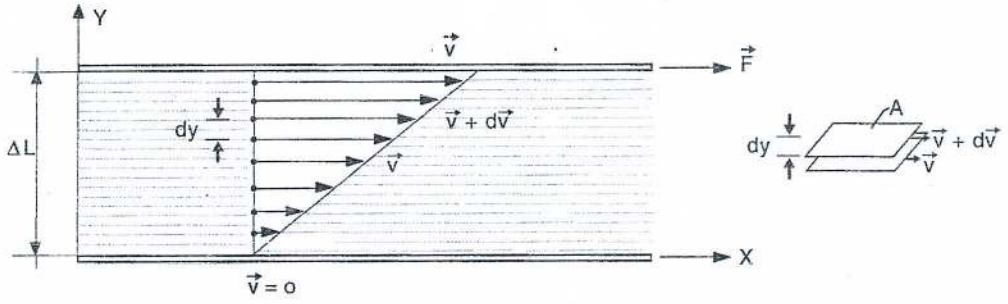


Figura 9.27: Distribución de velocidades en un fluido viscoso.

Dado que las capas del fluido tienen distintas velocidades se producen entre ellas fuerzas de rozamiento interno.

A través de las superficie de reparación entre dos capas contiguas habrá un pasaje de moléculas del fluido en ambos sentidos. Las que pasan de la capa más

veloz hacia abajo tienden a acelerar la capa inferior, en cambio las que pasan a la más veloz son más lentos y tratan de frenarla.

Este transporte de moléculas de una región a otra, provoca una fuerza en la superficie de separación que es tanto más grande cuanto mayor es la diferencia de velocidades entre dos capas contiguas.

Si la velocidad no variara al pasar de una capa a otra no existiría fuerza de rozamiento. Si el cambio de velocidades es pequeña, la fuerza es pequeña. En otras palabras, esta fuerza, llamado *viscosidad*, es proporcional a la rapidez de variación de la velocidad al pasar de una capa a otra.

Esta rapidez de variación no es otra cosa que la derivada $\left(\frac{dv}{dy}\right)$ en la dirección normal a la del movimiento.

La fuerza de viscosidad transmitida a través de una superficie es tanto mayor cuanto más extensa es ella.

Es decir:

$$F = \eta \; A \left(\frac{dv}{dy}\right) \qquad (9.40)$$

El coeficiente de proporcionalidad (η) depende del tipo de fluido y se denomina *coeficiente de viscosidad*.

La unidad de este coeficiente es:

$$[\eta] = kg\ m^{-1}\ s^{-1} = \text{Poiseuille } (P_o)$$

En el agua a 20°C , $\eta = 0{,}001005\ P_o$ y varia bastante rápidamente con la temperatura, pues a 40°C, el coeficiente de viscosidad es $\eta = 0{,}000656\ P_o$.

En los líquidos η disminuye con la temperatura, un cambio en los gases la viscosidad aumenta con los aumentos de temperatura

t(ºC)	PETROLEO	AGUA (x 10^{-3})	AIRE (x 10^{-5})
0	5,3	1,792	1,71
20	0,986	1,005	1,81
40	0,231	0,656	1,90
60	0,08	0,469	2,00
80	0,03	0,357	2,09
100	0,017	0,284	2,18

Tabla II: Viscosidades del petroleo crudo, el agua y el aire, en P_o, para distintas temperaturas.

El cociente entre el coeficiente de viscosidad de un fluido y su densidad se denomina *viscosidad cinemática*.

$$\nu = \frac{\eta}{\rho} \qquad (9.41)$$

cuya unidad es:

$$[\nu] = m^2\, s^{-1}$$

9.2.6 LEY DE POISEUILLE

Cuando un fluido real circula por un tubo, su velocidad es diferente en los distintos puntos de una misma sección transversal.

La capa junto a la pared interior del tubo se adhiere a él, y su velocidad es cero. La velocidad va aumentando gradualmente hasta que se hace máxima en el centro del tubo.

Supondremos en lo que sigue que la velocidad con que circula el fluido es pequeña, de modo que el flujo sea *laminar*.

Consideremos a las capas del líquido como tubos coaxiales cilíndricos que se deslizan uno sobre otro.

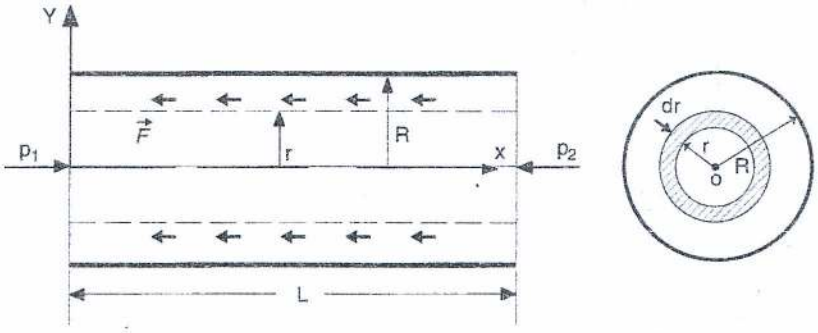


Figura 9.28: Por el tubo de longitud L circula un fluido viscoso con régimen laminar y estacionario.

En la figura anterior se muestra una cañería de longitud (L) y radio interior (R) por el que circula un fluido de viscosidad (η) con caudal constante, es decir el régimen es estacionario.

La fuerza debida a la viscosidad que actúa sobre un cilindro de radio (r), es:

$$F = -\eta\, 2\pi\, r\, L\, \frac{dv}{dr} \qquad (9.42)$$

La fuerza resultante debida a la presión que actúa en ambos extremos del cilindro es:

$$p_1 \pi r^2 - p_2 \pi r^2 = \pi r^2 (p_1 - p_2) \tag{9.43}$$

de donde:

$$\frac{dv}{dr} = -\frac{1}{2\eta} \frac{P_1 - P_2}{L} r \tag{9.44}$$

La ecuación (9.44) da el cambio de velocidad a lo largo del radio del tubo. El factor $\frac{P_1 - P_2}{L}$ es la caída de presión por unidad de longitud.

Para encontrar (v) como función de (r), integramos la ec. (9.44). Luego:

$$v = -\frac{1}{4\eta} \frac{P_1 - P_2}{L} r^2 + C \tag{9.45}$$

Como v = 0 para r = R, puede determinarse la constante de integración C y obtener:

$$v = \frac{1}{4\eta} \frac{P_1 - P_2}{L} (R^2 - r^2) \tag{9.46}$$

que es la ecuación de un *paraboloide*.

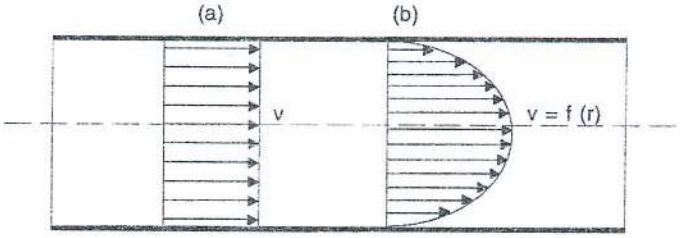


Figura 9.29: Distribución de velocidades de un fluido en una cañería: (a) fluido no viscoso, (b) fluido viscoso (régimen laminar).

El caudal C o volumen de fluido que circula por unidad de tiempo se puede calcular así:

$$C = \int_0^R 2 \pi r v \, dr = \frac{\pi}{8\eta} \frac{R^4}{L} (p_1 - p_2) \tag{9.47}$$

La expresión anterior recibe el nombre de *ecuación de Poiseuille*. La condición necesaria para la validez de la fórmula anterior es que el régimen sea *laminar*, o sea que no forme torbellinos (*Régimen turbulento*).

El caudal que circula por una cañería, con régimen laminar, es inmensamente proporcional a la viscosidad (η) del fluido, es proporcional al gradiente de presión a lo largo del conducto $\frac{P_1 - P_2}{L}$ y varía con la cuarta potencia del radio.

9.2.7 NUMERO DE REYNOLDS

Hasta ahora nos hemos referido al movimiento *laminar* de los fluidos, es decir al movimiento en el cual están definidos las lineas y los tubos de corriente. Cuando la velocidad de circulación de un fluido aumenta en un conducto; se forman *torbellinos* en los cuales se produce una pérdida adicional de energía; es decir, se necesita mayor gradiente de presión para mantener el mismo caudal que en un régimen laminar.

Los experimentos indican que es una combinación de cuatro factores lo que determina que el régimen de un fluido dentro de un tubo sea laminar o turbulento. Esta combinación se denomina *Número de Reynaldo* (N_R) y se define así:

$$N_R = \frac{v\ \rho\ d}{\eta} = \frac{v\ d}{\nu} \qquad (9.48)$$

siendo v la velocidad máxima del líquido, ρ la densidad, η la viscosidad del fluido y d el diámetro de la cañería. *El número de Reynolds es adimensional.* Se ha determinado experimentalmente que para que el régimen sea laminar, $N_R \leq 2000$.

Si tomamos el caso del agua a 20°C en que:

$$\nu = \frac{\eta}{\rho} = 0{,}01\ \frac{cm^2}{s}$$

el régimen laminar exige:

$$v\ d = N_R\ .\ \nu \leq 20\ \frac{cm^2}{s}$$

Esto significa que en un tubo de 1 mm de diámetro, la velocidad del fluido debe ser inferior a 2 ms^{-1} para que el régimen sea laminar, mientras que en un tubo de 1 cm de diámetro deja de serlo a 0,2 ms^{-1}.

9.3 PREGUNTAS

1. a) ¿Por qué varía la *densidad* con la temperatura y la presión?

   b) ¿Cuál sería la densidad del oro en Marte? ¿cómo calcularía el peso específico de ese metal en Marte?

   c) ¿Qué significa: "*densidad de una sustancia en condiciones normales*"?

2. a) Describa algunos fenómenos comunes que pongan en evidencia la presión atmosférica.

   b) ¿Podría abrir usted una puerta, si la presión del aire en un lado fuera la atmosférica y del otro lado fuera un 1% mayor?

3. a) Un trozo de hielo está flotando en un vaso de agua.
   ¿Cuando se funda todo el hielo, se elevará el nivel del agua en el vaso? Explique la respuesta.

   b) Un cuerpo se halla sumergido en un líquido de tal manera que queda en íntimo contacto con el fondo del recipiente, sin que exista líquido por debajo del cuerpo. ¿Existe *empuje* sobre el mencionado cuerpo?

4. a) ¿Es válido el principio de Arquímedes para un líquido que está en un recipiente en caída libre? ¿Y en un satélite que se mueve en una órbita circular?

   b) Explique por qué un globo inflado lleno de helio se eleva hasta una cierta altura al soltarlo y no excede esa altura; mientras que un submarino continuará hundiéndose hasta el fondo del océano una vez que comience a hundirse, si no se efectua algun cambio. Explique, ¿cómo puede permanecer un submarino a nivel constante bajo el agua?

5. Un corcho flota sobre la superficie del agua en un recipiente abierto a la atmósfera. Diga si el corcho permanecerá sumergido hasta la misma profundidad o se hundirá más o emergerá, en los siguientes casos:

   a) El depósito se tapa y se extrae el aire.

   b) El depósito se tapa y se le agrega aire comprimido.

6. a) Un cubo con agua se cuelga de una balanza de resorte. ¿Cambia la lectura de la balanza cuando un trozo de metal colgado de un hilo se introduce totalmente en el agua sin tocar el recipiente?

   b) Dos cuerpos de densidades diferentes, se encuentran sobre los platillos opuestos de una balanza de brazos iguales que está equilibrada. ¿Tienen esos cuerpos la misma masa? Explique que sucedería si se colocara la balanza con los cuerpos en un recipiente en el que se ha hecho el vacío.

7. a) ¿Para qué se utiliza el *nivel del albañil*?, ¿cuál es el fundamento de su funcionamiento?

   b) Cuando la altura de la columna mercurial de un barómetro es de 710 mm, ¿cuál es la presión atmosférica en hPa? (ρ_{hg} = 13,6 gcm^{-3})

8. a) Una bolsa de plástico pesa lo mismo cuando está vacía que cuando está vacía que cuando está llena de aire a la presión atmosférica. ¿Por qué?

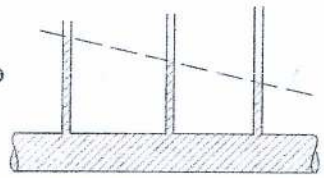
   b) ¿Funciona un sifón en el vacío?

9. a) Cuando un iceberg flota en el mar, ¿qué fracción de su volumen está sumergida? (El hielo de origen glaciar es de agua dulce)

   b) ¿Por qué a veces los iceberg suelen *volcarse*?

10. Cuanto más alta es una chimenea, mejor es el arrastre del humo que sale del sitio que está el fuego. Explique este fenómeno.

11. La altura del líquido en los piezómetros de la figura disminuye a lo largo del tubo, aún cuando este tubo tiene una sección constante. ¿cuál es la explicación?



12. a) Explicar cómo un lanzador de beisbol puede hacer que la pelota describa una curva hacia izquierda o hacia su derecha. Justificar la respuesta aplicando Bernoulli.

    b) ¿Por qué es más fácil lanzar una curva con una pelota de tenis que de beisbol?

13. Utilizando la expresión de Bernoulli explique:

    a) La sustentación del ala de un avión y el efecto de los alerones.

    b) ¿Por qué dos botes que se mueven paralelamente, son atraídos uno hacia el otro?

14. Cuando un chorro de agua fluye en forma laminar de una canilla, se estrecha a medida que cae y si la caída es lo bastante larga llega a dividirse en gota. Explique estos dos fenómenos.

15. La fórmula (9.47) da el fundamento para la medida de viscosidades de líquidos con aparatos llamados *viscosímetros*. Trate de explicar cómo funcionan.

16. Compruebe que la expresión (9.37) es correcta.

17. El agua alcanza una altura H en un gran depósito abierto, de paredes verticales. Se practica un orificio en una de las paredes a una profundidad h por debajo de la superficie del agua.

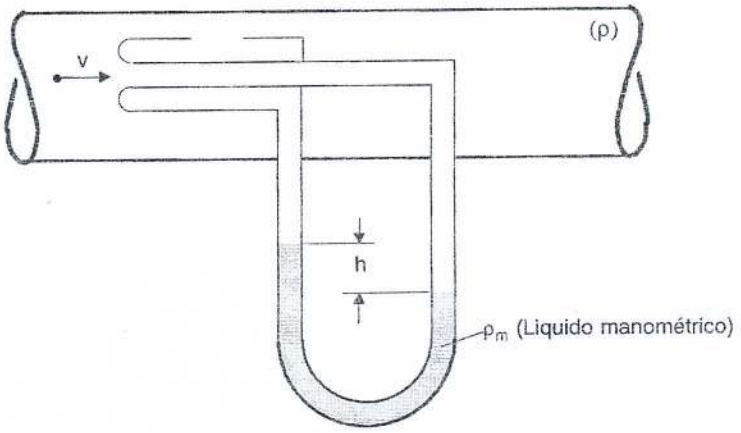
a) ¿A qué distancia R del pie de la pared alcanzará el suelo el chorro de agua que sale por el orificio?

b) ¿A qué altura por encima del fondo del depósito debe practicarse un segundo orificio para que el chorro que sale por él tenga el mismo alcance que el anterior?

18. Un líquido viscoso fluye por un tubo con régimen laminar, como se indica en la figura (9.29). Demuestre que el volumen que fluye por unidad de tiempo es el mismo que si la velocidad fuera uniforme en todos los puntos de la sección transversal e igual a la mitad de la velocidad máxima en el eje del tubo.

19. Compruebe que el número de Reynolds es un número adimensional.

20. El instrumento indicado en la figura siguiente combina en un solo dispositivo el *piezómetro* y el *tubo de Pitot* de la figura (9.24) y se denomina *tubo de Prandtl.*



Demostrar que $v = \sqrt{2 \frac{\rho_m}{\rho} g h}$ Este instrumento a bordo de un avión, indica la velocidad de éste respecto del aire circundante.

MECÁNICA
(Segunda Edición)
SEGUNDA REIMPRESIÓN

Procesado Gráfico Integral
UNR EDITORA
EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
Secretaría de Extensión Universitaria
Urquiza 2050 - S2000AOB - Rosario - Santa Fe
República Argentina
Edición de 300 ejemplares
Febrero 2006